Что-то происходит

Теория происходящего

Финитарный актуализм происходящего, внутренне присущее математическому процессу происходящее, эволюционный космогенез и действительность сознательного переживания

Chris Bartlett, *Независимый исследователь*. ORCID: 0009-0001-3323-0131
Версия 2.367, 13 октября 2026 года. DOI: 10.5281/zenodo.23373489
Рабочий документ.
Английский оригинал: DOI 10.5281/zenodo.22875288

Перевод английского оригинала выполнен системами искусственного интеллекта под руководством автора. При расхождениях авторитетным считается английский текст.

В этой работе разрабатывается метафизическая концепция предположительного характера. Её утверждения и предположения отнесены к категориям утверждений, изложенным в примечании после карты теории.

Аннотация

В этой работе ставится вопрос о том, что могло бы означать, что реальность *действительно происходит*. Любое полное сознательное переживание ставит два вопроса. Как появилась его структура, включая информацию в мозге и теле? И благодаря чему эта структура действительна и переживается *сейчас*, а не просто где-то описана как переживаемая?

Теория происходящего, предложенная в этой работе, предлагает ответ на каждый из них, исходя из одного отправного положения: *что-то действительно происходит.*

Финитарный актуализм происходящего, её ядро, принимает за аксиому, что по меньшей мере один базовый процесс просто происходит, без начала и конца. Если всё существующее математично, база представляет собой математическую структуру (конечное правило и его состояния), а её происходящее есть выполнение этой структуры без конца, не требующее движущей силы и не встречающее сопротивления. Если предположить, что ничто бесконечное никогда не существует как завершённое целое, существование базы не является отдельным фактом наряду с её происходящим; этот аспект ядра в работе называется **внутренне присущим математическому процессу происходящим**. У базы есть «сейчас», но нет часов: процедурное изменение происходит без конца. Связанный с этим, но независимый математический результат, **структурированная нулевость**, показывает, что нечто может в сумме составлять ровно ноль, не будучи пустым. Высказывается предположение, что это может отчасти объяснить, почему вообще что-либо существует.

Предлагается считать, что из этого происходящего процесса возникает более богатая структура. Предлагается считать, что реальность представляет собой иерархию всё более сложных уровней, начинающуюся с простого базового слоя, причём носителем каждого уровня служит деятельность ниже него; наша Вселенная была бы одним миром среди многих на одном из этих более высоких уровней. База, процесс которой происходит без конца, могла бы обеспечивать квазибесконечное изобилие и никогда не прекращающееся изменение: достаточно случайной изменчивости, чтобы отбор мог создавать структуры для копирования, памяти и восстановления. То, что создаёт отбор, затем в конечном

счёте стало бы создавать новые миры, вслепую или по замыслу, что в работе называется **эволюционным космогенезом**.

Наконец, предлагается считать, что то же происходящее делает вещи действительными, давая нам самое глубокое ощущение того, что действительно есть «сейчас». Конечные случаи происходящего, включая наши жизни, представляют собой организованные части этого происходящего базового процесса. Структура определяет, каково переживание, но именно то, что оно составляет часть происходящего базы, делает его действительно переживаемым, и в этой работе это называется **действительностью сознательного переживания**.

Ключевые слова: теория происходящего; финитарный актуализм происходящего; внутренне присущее математическому процессу происходящее; эволюционный космогенез; действительность сознательного переживания; строгий потенциализм; происходящее; математическая структура; клеточные автоматы; эволюция; мера процессов; блочная вселенная; сознание; структурированная нулевость; ничто

Карта теории

Далее приводится карта теории: одиннадцать шагов в том порядке, в каком работа к ним подходит, каждый с указанием категории, в которой он утверждается; они также показаны на рисунке в разделе 1.1, где изложены два пробела в объяснении. То, что работа утверждает, предполагает и оставляет открытым, изложено в получающейся лестнице утверждений в приложении A.

1. **Данность от первого лица.** По меньшей мере одно переживание переживается. Даже иллюзия представляет собой нечто переживаемое. То, что сейчас происходит нечто действительное, тот факт, который назван в заглавии, составляет исходную данность работы, а не вывод из космологии. Это действительность сознательного переживания, с которой каждый из нас сталкивается в единственном случае, когда встречает её непосредственно, в собственном переживании. [Категория: посылка от первого лица.]
2. **Условный математический монизм.** Если математическая реальность составляет всё существующее, то всё происходящее должно быть математическим в соответствующем онтологическом смысле. [Категория: условный аргумент.]
3. **Строгий потенциализм.** В онтологии не существует завершённых бесконечных объектов, но продолжению нет конца. Это сходно с потенциальной бесконечностью Аристотеля (*«Физика»* III.6), принятой как положение о том, что существует. Вместе с этим работа принимает ещё одно положение, ограниченную базу: конечное приближение можно уточнять лишь настолько, насколько позволяют ресурсы базы, и не дальше: база математически расширяема, квазибесконечна, но не бесконечна, и физически ограничена (раздел 2.3, где формулируется положение об ограниченной базе и определяется квазибесконечный масштаб, и раздел 10.4, где оценивается долг конечной физики). [Категория: метафизический постулат.]
4. **Первичное базовое происходящее.** Центральный постулат финитарного актуализма происходящего (FOA): по меньшей мере один базовый процесс просто происходит, изменяясь процедурно, без первого этапа, последнего этапа или завершённого прошлого. Действительность обеспечивается происходящим, а не отсутствием конца. [Категория: метафизический постулат.]
5. **Причинно-информационное отношение части к целому (CIP).** Конечные случаи происходящего представляют собой причинно организованные области базы; их переходы составляют часть её происходящих переходов. Информационное

сопряжение может включать эти переходы в более крупные организации, а чтение представляет собой одну из ролей, которую такая организация может выполнять. В разделе 2.6 изложены пять требований, которым должен удовлетворять этот мост, и транзитивность при композиции, которую ему ещё предстоит обеспечить. [Категория: межуровневый мост, метафизический, аналог в реальном мире (водоворот в реке; игрок и игровой персонаж) и формальная исследовательская программа.]

6. **Внутренне присущее математическому процессу происходящее (MIO).** База постулируется как происходящий процесс, и наряду с этим не постулируется отдельного факта её существования. Поскольку база никогда не завершается, не существует её завершённой, невыполненной версии, которой она могла бы быть вместо этого, поэтому происходящее на уровне базы не является дополнительным фактом, наложенным на структуру, которая могла бы его не иметь. [Категория: метафизический постулат, содержание пункта 4 (первичное базовое происходящее) в прочтении FOA, а не дополнительный постулат; то, что завершённой версии не существует, следует из пунктов 3 и 4 (строгий потенциализм и первичное базовое происходящее).]
7. **Замена ради осмысленности.** Глобальная нулевость используется как точный суррогат для «ничто в целом», поскольку сравнительные утверждения об абсолютном небытии требуют общей основы. Глобальная нулевость и абсолютное небытие не отождествляются. [Категория: методологический выбор.]
8. **Структурированная нулевость.** Конечный объект может нести сколь угодно богатую структуру, тогда как выбранная аддитивная оценка даёт в сумме ровно ноль. Вместе с заменой ради осмысленности это даёт ответ применительно к самой узкой части пробела в объяснении структуры; иерархия уровней реальности и эволюция над базой дают более полный ответ, и ничто другое в аргументации не зависит от этих двух шагов. [Категория: математический результат; он показывает только совместимость.]
9. **Иерархия уровней реальности.** Базовое происходящее несёт дальнейшую организованную деятельность, уровень над уровнем, размещённую на хостах, возникающую на более высоком уровне или сочетающую оба способа, а конечные миры и жизни реализуются посредством уровней под ними и закодированы в этих уровнях. Сколько уровней лежит между базой и родной реальностью, нашей собственной Вселенной, как мы её воспринимаем, остаётся открытым вопросом (раздел 5.7 о том, что иерархия уровней реальности добавила бы к теории всего). [Категория: метафизический постулат и аналог в реальном мире (размещённые нами миры, носителем которых служит наш мир).]
10. **Эволюция над базой.** Предлагается считать, что мост от редкой жизнеспособной организации к изобилию организованных процессов опирается на постоянную основу, **математический абиогенез** (изобилие всегда обеспечивает достаточное число попыток для работы отбора), и проходит через два перекрывающихся режима: **вычислительный генезис**, при котором отбор делает редкие жизнеспособные конфигурации обычными, и **эволюционный космогенез**, при котором развитые процессы производят новые эффективные миры. Отбор повсюду, где варианты сохраняются и продолжаются неодинаково, постулируется как более фундаментальный, чем такие силы, как гравитация. Это касается объёма организованных процессов, а не того, что актуализирует что-либо из этого, а в разделе 7.1 предлагается, как подсчитывать в них наблюдателей: целые жизни с переживаниями человеческого типа в пределах одного полного цикла конечной базы. [Категория: исследовательская гипотеза и аналог в реальном мире (эволюция, создание организации отбором).]

11. **Действительность сознательного переживания.** Структура обеспечивает характер сознательного переживания; участие в базовом происходящем обеспечивает действительность сознательного переживания. По-прежнему необходима теория того, какие организации обладают характером сознательного переживания, поскольку мост на основе отношения части к целому из раздела 2.5 устанавливает только то, что организованная область базового происходящего действительна, но не то, какие организации вообще обладают каким-либо характером сознательного переживания. [Категория: межуровневый мост, метафизический, нейтральный по отношению к нескольким теориям сознания.]

Как утверждения распределяются по категориям в этой работе Примечание

Эта работа охватывает математику, метафизику, философию сознания, теоретическую информатику, искусственную жизнь, основания физики и космологию. Математическое доказательство, работающая модель и наблюдение за природой устанавливают разные вещи. Полезная игрушечная модель может установить формальную возможность, не обязательно доказывая, что природа ею пользуется. Метафизический постулат может упорядочить проблему, не становясь эмпирическим открытием. Непосредственная данность может мотивировать выбор онтологии, не выделяя её однозначно. Поэтому работа относит каждое утверждение к одной из пяти **категорий утверждений**, которые показывают, на что оно опирается:

- **математический результат:** следует из сформулированных определений;
- **формальная возможность:** реализована или продемонстрирована в абстрактной модели;
- **аналог в реальном мире:** наблюдаемый в реальном мире процесс или система, естественные или созданные, которые обладают соответствующей структурой, не являясь при этом предлагаемым случаем: симбиоз для сопряжения, полезного обоим партнёрам, эволюция для создания организации отбором, игра и её разработчик для размещённого мира и его хоста;
- **метафизический постулат:** согласованная онтологическая концепция, не выведенная из стандартной математики;
- **физическая гипотеза:** возможное применение к нашей Вселенной без эмпирических оснований, однозначно выделяющих именно это применение.

Производные обозначения указывают на более узкие роли: **методологический выбор**, **исследовательская гипотеза**, **межуровневый мост**, **условный аргумент** (вывод из сформулированных посылок, не добавляющий собственного постулата), **посылка от первого лица** (данность того, что переживание переживается, встречаемая непосредственно, а не постулируемая), **историческое сопоставление**, **сводка** (собранные вместе утверждения, отнесённые к категориям в других местах), **открытая проблема** и **признанное ограничение**.

Предположения разделены на два разряда, и это разделение намеренно. **Авторское предположение** излагает то, что предполагает автор, с соответствующей пометкой, причём ему не позволяется служить опорой аргументации работы. **Вольное предположение** ещё слабее: это возможность, которую допускает теория происходящего и которую автор находит достаточно интересной, чтобы зафиксировать её, предлагая пищу для воображения, а не утверждение. Более длинные отрывки обоих видов помещены в обведённые рамкой врезки с более мелким шрифтом, с синим оформлением для авторских и оранжевым для вольных предположений, чтобы читатель мог сразу различить их и при желании пропустить; более короткие помечены как авторские или вольные в основном тексте там, где они встречаются.

Большинство разделов заканчивается строкой **[Категория: …]** в квадратных скобках, которая начинается с только что использованной категории, обозначения или разряда предположений. Она является частью работы и позволяет читателю отличать доказанные результаты от предположений там, где они встречаются.

Лестница утверждений в приложении A перечисляет то, что работа утверждает, то, что автор предполагает, не утверждая, и то, что она оставляет открытым. В каждой строке назван её уровень реальности (уровни изложены в разделе 1.5), чтобы абстрактный результат не превращался без явного указания в утверждение о нашей Вселенной или базе. Она отличается от категорий утверждений выше и от текущих уступок в разделе 14.6, где перечислено то, за что теория происходящего не заплатила.

1. Два пробела в объяснении и одно первичное происходящее

1.1 Два пробела в объяснении и вопрос «почему я именно я, сейчас?»

Вопрос Лейбница «Почему есть что-то, а не ничто?» (Leibniz 1989 [1714]) часто ставится как поиск причины, закона, необходимости или механизма выбора. Такая постановка вопроса может незаметно ввести сомнительное представление: сначала было ничто, затем с ним что-то произошло. Если время является частью объясняемого мира, то не было более раннего промежутка, в котором небытие ожидало превращения в бытие. Небытие в буквальном смысле не является физическим состоянием с длительностью, границей или механизмом распада.

Вневременной математический ответ избегает такой картины. Возможно, реальность представляет собой математическую структуру, а не материю, которую нужно было добавить к математике. Полная структура могла бы содержать пространство-время, поля, мозги, воспоминания, решения и каждое предложение, когда-либо написанное о сознании. Однако с таким ответом трудно избежать второго вопроса. Почему внутри какой-либо части этой структуры что-то действительно происходит сейчас, действительно разворачивается? Почему текущее ощущение переживается, а не просто представлено полным паттерном, который включает предложение «это ощущение испытывается сейчас»?

В основе всего, что следует далее, лежит один глубокий вопрос. В той форме, в которой его действительно задают, он звучит так: **Почему я именно я, сейчас, а не я в другое время или вообще кто-то другой?**

Эта фраза часто выражает жалобу или сетование; но здесь это вопрос, который ребёнок с более философским складом ума задаёт из простого, будничного любопытства. От него легко отмахнуться, заметив, что тот, кто задаёт вопрос, по необходимости и есть тот, кто его задаёт. Этот ответ верен и всё же не решает вопроса. Что-то переживается здесь и сейчас, в этой точке жизни, а не в другой, и требование объяснить это не удовлетворяется указанием на то, что любое объяснение давалось бы из какой-то точки. Взгляд, согласно которому каждый момент каждой жизни одинаково и вневременно действителен, тоже не отвечает на этот вопрос. Он растворяет его, и цена этого показана в разделе 8 при сопоставлении блочной архитектуры происходящего, архитектуры перезаписи и архитектуры роста, а также подробно разъяснена в разделе 11.3, о двух значениях «сейчас»: если каждый момент действителен одинаковым образом, то ни один не является тем, который переживается, и согласно трактовке, используемой в статье, то, что нужно было объяснить, оказалось переименовано, а не объяснено.

Ответ этой статьи, собранный воедино в последующих разделах, состоит в том, что происходящее не является свойством, равномерно распределённым по завершённой структуре, а представляет собой то, что делает процесс, и что конечная жизнь действительна благодаря тому, что является частью того, что это делает. Удачен ли этот ответ, решать читателю. По крайней мере, должно быть ясно, на что он пытается ответить.

За этим вопросом скрываются три отдельных долга. Есть факт того, что кто-то вообще есть, а не того, что никого нет. Есть факт того, что этот кто-то именно *этот*, с этой историей, а не другой. И есть факт того, что он находится в одной кажущейся точке этой истории, а не в любой другой. Первый долг, вопрос о том, есть ли вообще кто-то, составляет проблему действительности и является основным предметом статьи; в разделе 11 эта проблема на всём его протяжении отделяется от характера сознательного переживания, потому что то, каково переживание, и то, что оно переживается, составляют две разные задачи

объяснения. В отношении долгов, связанных с тождеством индивида и определением своего места во времени, даются предложения, а не полные ответы. Для определения своего места во времени в разделах 11.3 и 8.2 различаются представленная хронология и эпизод, который переживается. В отношении тождества индивида в разделах 11.5 и 12 предлагается индивидуация через интегрированную деятельность и поддерживаемое сопряжение, хотя сам закон сопряжения не дан. Определение своего места также требует меры: правила того, какой вес имеет каждый вид наблюдателей или каждый отрезок переживания. Такая мера нужна статье везде, где она строит аргумент на типичности, на том, что наблюдатели вроде нас, вероятно, типичны, и поэтому то, что мы видим, говорит нам, какова реальность по большей части: раздел 7 использует такую форму аргумента, чтобы ожидать наблюдателей, появившихся в результате эволюции, а не умов, собранных чистой случайностью. Физики, работающие над мультивселенной, называют трудность поиска такого правила проблемой меры, и в бесконечной вселенной эта проблема сложна в самой своей основе, потому что сопоставление одной бесконечности с другой не даёт ответа. Конечная база меняет это. Один её полный цикл конечен, так что всё в нём в принципе можно посчитать, и раздел 7.1, о том, что должна учитывать мера процессов, предлагает способ подсчёта: целые жизни с переживаниями человеческого типа, взвешенные по тому, насколько они длительны, богаты и интенсивны.

Два вопроса, с которых начался этот раздел, почему есть что-то, а не ничто и почему что-то действительно происходит сейчас, обозначают два пробела в объяснении, и статья отделяет их друг от друга:

1. **Пробел в объяснении структуры:** как может существовать дифференцированная реальность, не будучи построенной из предшествующего небытия? *Структура* повсюду означает всё, что фиксируется полным описанием, а *организация* означает эту структуру в её причинном устройстве в выполняющейся системе; полное описание фиксирует организацию, поэтому эти два слова никогда не обозначают разные вещи, а лишь расставляют разные акценты.
2. **Пробел в объяснении действительности:** почему какой-либо математически описываемый процесс происходит или действительно переживается сейчас, а не просто существует как задание?

Наиболее полный ответ на первый пробел даёт многоуровневое эволюционное объяснение разделов 5 и 6, которое строит организованные миры уровень за уровнем в рамках одного происходящего базового процесса. Структурированная нулевость отвечает лишь на самую узкую часть этого пробела, и лишь после заявленной замены. Она показывает, что глобальный нуль не обязательно пуст внутри: конечная конструкция раздела 4.3 доказывает только, что конечный объект может в сумме давать ровно нуль при заявленной оценке, тогда как его внутренняя структура остаётся нетронутой. Финитарный актуализм происходящего (FOA) обращается ко второму пробелу, принимая один случай первичного происходящего и отождествляя конечные случаи происходящего с его частями, как это разработано в разделе 2.2, где постулируется базовое происходящее, и в разделе 2.5, где разграничены отношение части к целому, сопряжение и чтение. Структурированная нулевость может выглядеть так, будто она объясняет сразу три вещи: как нечто с богатым внутренним устройством может в сумме давать ничто, почему его состояния меняются и почему вообще происходит какое-либо изменение. Это три разные задачи, и нулевость выполняет только первую. То, почему состояния меняются, представляет собой факт о правиле, определяемый динамикой, которую несёт структура. То, что какое-либо изменение вообще происходит, составляет пробел в объяснении действительности, которого нулевость не касается и для ответа на который постулируется первичное происходящее. Ни структурированная нулевость не

выводится из первичного происходящего, ни первичное происходящее не выводится из структурированной нулевости. Вселенная могла бы быть глобально ненулевой, и в ней всё равно могло бы что-то происходить. Структурированная нулевость могла бы оставаться чисто абстрактной, объектом, в котором ничего не происходит. FOA не требует, чтобы вселенная или база в сумме давала нуль.

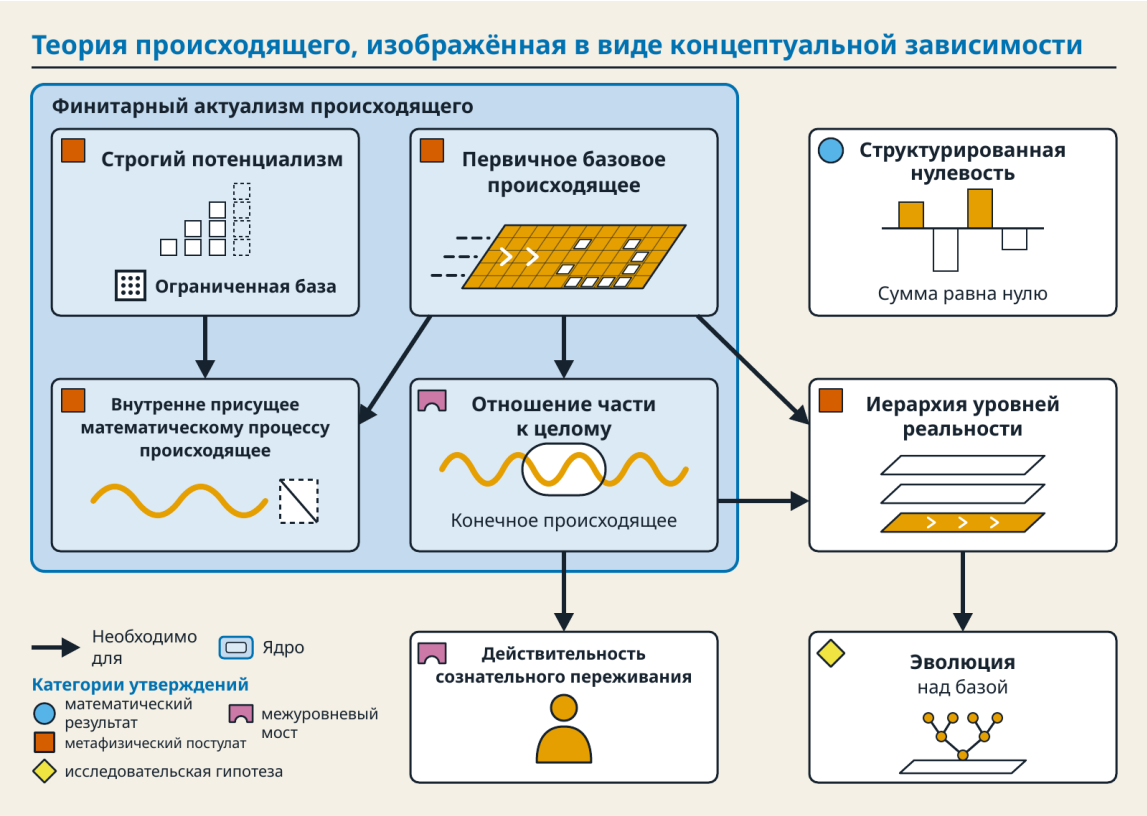


Рис. 1. Теория происходящего, изображённая в виде концептуальной зависимости. Затенённое ядро представляет собой финитарный актуализм происходящего; структурированная нулевость стоит особняком как связанный с ним, но независимый математический результат.

Конечные жизни представляют собой организованные части одного происходящего базового процесса: в разделах 2 и 3 развиваются понятия происходящего и отношения части к целому, а также MIO, и раздел 5 строит на этом ядре иерархию уровней реальности. В разделах 6 и 7 предлагается объяснение того, как изобилие и накопительный отбор могли бы выстроить организованные миры в рамках этого происходящего, открывая путь к богатству без полноты, и того, как взвешиваются наблюдатели, посредством подсчёта целых жизней с переживаниями человеческого типа. У ограниченной базы лишь конечное число конфигураций (раздел 2.3); то, что она проходит их в виде одного точного квазибесконечного цикла и на протяжении почти всего каждого прохода находится внутри полосы, где организованная сложность сохраняет целостность, является авторским предположением, изложенным в разделе 9. Характер сознательного переживания человека может определяться его собственной организацией, в то время как более глубокая и более долгоживущая актуализированная сущность сопряжена с этой организацией: это тоже авторское и необязательное предположение, изложенное в разделе 12, где определены Госуто, Рэйкон и Сасаяки. Для копий, замены, ветвления и возвращения в разделах 13.1 и 13.2 даны предполагаемые условия продолжения одного и того же человека, а не просто сходства с ним; эти условия также авторские. Межмировому переходу (переходу между разными мирами, раздел 5.5), восхождению к реальности-хосту или выходу из реальности иным способом и

богоподобным существам в разделах 13.4 и 13.5 даны точные трактовки, отмеченные как вольные предположения. Это возможности, допускаемые теорией происходящего, и у них есть наглядные современные аналоги в реальном мире: положение разработчика игры по отношению к своей игре и программа, выходящая за пределы своей песочницы, описанные в начале раздела 13.4, о возможном межмировом переходе и восхождении. Эти аналоги в реальном мире побуждают автора предполагать, что на нашем собственном уровне могут происходить их космологические варианты; происходит ли это, остаётся открытым вопросом.

Метафизическую аргументацию сопровождают ещё две линии. Первая представляет собой набор точных следствий конечной детерминированной динамики в разделе 9.1, о возвращении и законах более высоких уровней, и в разделе 10.2, о видах случайности и информации в историях. Вторая представляет собой сопутствующую вычислительную работу в разделе 15.3, об организации при обратимом правиле со знаками. Обеим присваиваются категории отдельно от предлагаемого расширения иерархии уровней реальности ниже нашей физики, изложенного в разделе 5.7, об иерархии уровней и теории всего.

Смысл каждой формулы также выражен словами. Вы можете пропустить обозначения и следить за аргументацией по окружающему тексту.

[Категория: открытая проблема и аналог в реальном мире (положение разработчика игры по отношению к своей игре; программа, выходящая за пределы своей песочницы); постановка концептуальной проблемы; здесь не утверждается, что какой-либо из двух пробелов устранён, и набросанный ответ остаётся долгом каждого из следующих разделов.]

Концептуальное происхождение теории происходящего Авторская заметка

Движущая сила этой статьи заключается в слиянии двух пластов понимания, которые оба сложились сравнительно недавно. Первый — эволюция на основе изменчивости и отбора, которой как теории едва двести лет и которая лишь гораздо позднее была понята, в используемом здесь смысле, как процесс, применимый намного шире, чем только к биологической жизни. Второй — наш опыт лишь нескольких последних десятилетий: создание вычисляемых миров (особенно процедурно генерируемых) и наблюдение за тем, как они разворачиваются. И наконец, резкое ускорение с появлением искусственных интеллектов человеческого типа, которые тоже скорее выращены, чем спроектированы. Эта статья применяет это понимание, исходя из рабочего допущения, что то, что верно на одном уровне или в одной ситуации, очень часто находит отзвук и в других областях реальности (раздел 6.5, об уницепталах, мотивах, повторяющихся в разных системах). То, что здесь предлагается, было бы очень трудно полностью представить себе двести лет назад, и ещё труднее было бы указать реальные примеры действия этих принципов (хотя раздел 16, о предшественниках, новизне и приоритете, фиксирует, как люди пытались делать это наилучшими доступными им в то время способами). Однако в последнее время связывать эти представления стало намного легче для человека вроде автора, который строит цифровые миры, работает с искусственными умами и довольно хорошо разбирается в эволюционной биологии и психологии. Вопрос, с которого начинается эта статья, «почему я именно я, сейчас?», автор задаёт с детства, и именно его работа в этих областях позволила ему собрать всё воедино.

1.2 Данность от первого лица

Статья начинает с более узкой данности, чем полная теория сознания. По меньшей мере одно переживание переживается. Содержание может быть представлено неверно. Внешний мир, каким он кажется, может быть отчасти неверным. Концептуальное сообщение субъекта может быть путаным. Нельзя устранить само происходящее переживание того, как нечто кажется, и при этом сохранить иллюзию. Иллюзия

представляет собой нечто переживаемое; надпись «Я введён в заблуждение» существует как текст и никого не вводит в заблуждение, если то, как нечто кажется, не переживается.

Данность устанавливает лишь то, что происходящее не является пустым словом в одном случае, из которого мы знаем его непосредственно. Её не получают путём вывода, как в случае, когда по звуку на крыше заключают, что идёт дождь. Данность представляет собой посылку, данную в переживании, а не сообщение, предлагаемое в качестве свидетельства от третьего лица: это само переживание, а не сообщающее о нём предложение или суждение, и это различие используется в возражении о сообщениях в разделе 14.3. И она касается лишь действительности сознательного переживания, того, что переживание вообще действительно переживается; это не полное объяснение сознания доступа или того, каково переживание, и в разделе 1.6, о трёх значениях слова «сознание», эти три термина разграничиваются до того, как какой-либо последующий раздел их использует.

[Категория: посылка от первого лица; она устанавливает происходящее в одном непосредственно доступном случае и сама по себе не даёт оснований для какой-либо космологии.]

1.3 Условный математический монизм

Далее статья задаёт вопрос о том, что следует при условии, что всё существующее является математическим. Аргумент прост:

1. что-то происходит;
2. если всё, что существует, является математическим, то всё, что происходит, является математическим;
3. следовательно, в рамках математического монизма нечто математическое действительно происходит.

Этот вывод не доказывает математический монизм. Он говорит о том, что математическая онтология, адекватная непосредственно переживаемой действительности, не может состоять только из абстрактного задания. Ей нужен по меньшей мере один факт происходящего.

Читатель, который оставляет слово *математическое* только за абстрактной структурой, может понимать FOA как утверждение о том, что у реальности есть структурная форма и факт происходящего.

Математическая полнота, идея о том, что каждая непротиворечивая математическая структура существует, уже предложена (Tegmark 2008). Её стоит назвать в самом начале по двум причинам. Она служит прецедентом для утверждения, что нечто математическое просто существует, без события, которое его производит. Она также задаёт меру того, что здесь требуется, а требуется меньше. Там, где полнота постулирует каждую структуру, этой статье нужен лишь один случай происходящего. Статья может требовать настолько меньшего благодаря отбору. Полнота получает богатство, постулируя сразу каждую структуру; происходящий базовый процесс получает его посредством выполнения, потому что, как только что-то происходит, а варианты сохраняются и продолжаются неодинаково, отбор может выстроить организацию, которую базе никогда не требовалось содержать; таков аргумент раздела 6, об эволюции и порождении организованных миров. Достаточное количество происходящего такого рода делает полноту ненужной. Статья не постулирует собственной полноты и также не принимает её для того, чтобы выстроить своего оппонента. В разделе 2.2 принимается один связный случай происходящего, а не отдельное происходящее для каждой согласованной структуры. В разделе 3.2 утверждается, что базе, в которой происходят переходы,

не нужен отдельно постулируемый завершённый аналог; в разделе 3.4 излагается структуралистская альтернатива.

[Категория: условный аргумент, не доказательство математического монизма; его сила опирается на данность раздела 1.2.]

1.4 Оставшийся необъяснённый факт, сформулированный как вопрос

Цена видна. FOA не объясняет, почему базовый процесс происходит. Причина происходящего уже сама должна была бы происходить, поэтому обычное порождение не может объяснить первичное происходящее без регресса. Он не выводит происходящее из незавершения, сложности, самореференции или нулевости. Он выдвигает один необъяснённый постулат о действительности, потому что альтернатива, при его понимании действительности сознательного переживания, состоит в том, чтобы

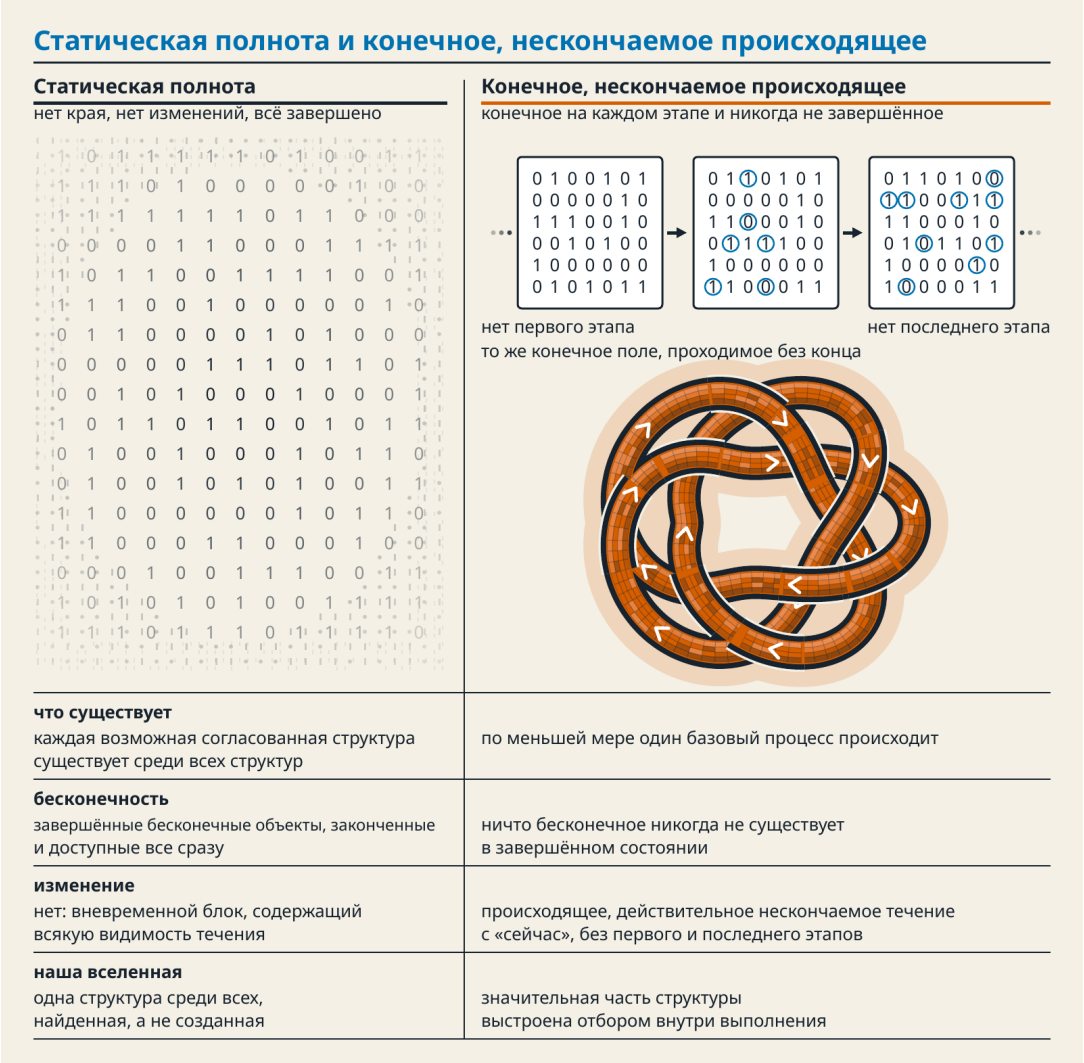


Рис. 2. Две картины математики. Слева показана статическая полнота: каждая согласованная структура существует, полная и неизменная, а наш мир представляет собой одну структуру среди них. У поля нет края, и оно постепенно бледнеет, а не обрывается, потому что, согласно этому взгляду, за его пределами ничего нет. Справа показана картина теории происходящего: ограниченная база, состояние которой меняется от одного этапа к следующему, без первого и последнего этапов, а под ней замкнутый узел, конечный, но проходимый без конца, причём каждый обход завершается. В строках сопоставляются обе картины.

оставить исходную данность без того, что делает утверждение истинным, без чего-либо в реальности, что делает её истинной. Другие постулаты статьи, среди них строгий потенциализм, ограниченная база и иерархия уровней реальности, касаются того, что существует и как оно устроено, а не того, что делает его действительным. Структуралист может отрицать, что данность добавляет что-либо сверх полной структуры. Разногласие реально, и статья возвращается к нему на всём своём протяжении. Вторая цена связана с бесконечностью: FOA отвергает завершённые бесконечные истории в обоих направлениях, и это ограничение не обеспечивает происходящего, как прямо разъясняется в разделе 2.1 при изложении строгого потенциализма. Само ограничение старое: это потенциальная бесконечность Аристотеля, бесконечное, которое существует так же, как день, продолжаясь (*«Физика»* III.6); здесь она принимается как утверждение о том, что существует, а не только о математике. То, что базовый процесс происходит, может быть необходимым, необходимым по причинам, недоступным нам, или просто необъяснённым, или вопрос может быть неудачно поставлен; ничто из этого не установлено, и петля автора (раздел 9.5) может объяснить, почему база продолжает существовать, хотя и не то, почему базовый процесс вообще происходит.

[Категория: открытая проблема, метафизическая; оставшийся факт происходящего постулируется в разделе 2.2.]

1.5 Уровни реальности

Утверждения статьи относятся к уровням реальности, которым даны названия, и с самого начала эти уровни указываются явно:

- **подлинная базовая реальность:** самый нижний происходящий процесс в связной родословной, имеющей отношение к нам;
- **базовая реальность семейства:** первый мир семейства миров, с которым остальные имеют общую физику или от физики которого их физика явно производна; обычно он также служит корневым хостом этих миров, но размещение на хосте не входит в определение;
- **родная реальность:** эффективный мир, в котором, как кажется, живёт конечный наблюдатель;
- **межуровневый:** утверждение, связывающее локальные процессы с их базой;
- **абстрактный, без уровня:** вневременной математический паттерн, ни меняющийся, ни установившийся.

Фраза «ни меняющийся, ни установившийся» важна. Слова *установившийся*, *пребывающий в покое* и *спящий* используются в этой статье только для областей внутри базы, в которой происходят переходы, и никогда для абстрактных паттернов. В разделе 9.5 эти слова применяются к областям базы.

Три из них, подлинная базовая реальность, базовая реальность семейства и родная реальность, предлагаются как самостоятельный набор. Они дают рабочий словарь для элементов теории симуляции, поскольку сами симуляции уже не гипотетичны, хотя предположение, что мы живём в одной из них, по-прежнему гипотетично, и при обсуждении нужно чётко отличать уровень, на котором выполняется мир, от уровня, который похож на этот мир, и оба этих уровня от уровня, на котором, как кажется, живёт наблюдатель.

Мир наблюдателя намеренно называется *родной реальностью*, а не *локальной реальностью*. В физике слово *локальный* уже несёт техническую нагрузку в ограничениях локальности, запрете передачи сигналов и теореме Белла, которые все обсуждаются в этой статье; уровень, названный локальной реальностью, побуждает читателя услышать

утверждение об этом. *Родная* выражает то, что имеется в виду: мир, в котором живёт обитатель.

Более высокое и более низкое положение в **иерархии уровней реальности** относится к реализации: хост находится ниже мира, который он несёт, и всё в этом мире закодировано в деятельности хоста, как игра закодирована в машине, которая её выполняет. На пути развития автор ожидает общего роста эффективной сложности, но размещённый мир-потомок может вместо этого упростить или приблизительно повторить физику своего хоста. Такое положение не определяет ни внутреннюю историческую дату, ни индивидуальный интеллект, ни направление управления. В разделе 5.5 названы редуцированные, сопоставимые и обогащённые размещённые миры; раздел 5.6 отделяет предлагаемый градиент сложности от отношения между носителем и миром в иерархии.

Уровень — это глубина в иерархии, а не мир. На одном уровне могут находиться многие миры, независимо от того, общий ли у них хост, как у многих файлов один и тот же диск, или разные хосты, как игра одного и того же типа может выполняться на двух разных компьютерах; и мир может нести внутри себя другие миры, как файл может содержать другие файлы. Эмулятор, выполняющийся внутри виртуальной машины на физическом компьютере, представляет собой иерархию глубиной в три уровня, которую может создать любой. Поэтому наша вселенная — один мир на своём уровне, не обязательно весь этот уровень, и родная реальность обозначает этот мир: тот, в котором, как кажется, живёт наблюдатель, а не всё, что находится на том же уровне.

[Категория: методологический выбор и аналог в реальном мире (выполняющиеся симуляции, игра, закодированная в машине, которая её выполняет; эмулятор в виртуальной машине как пример иерархии глубиной в три уровня); терминология; названия уровней закреплены здесь и используются начиная с раздела 2, и число уровней остаётся открытым вопросом.]

1.6 Три значения слова «сознание»

Слово «сознание» легко скрывает несколько вопросов, поэтому здесь с самого начала разделяются три значения. У них три названия, но для целей аргументации этой статьи фактически две стороны, поскольку разделение между структурной стороной и стороной действительности гораздо важнее, чем различие между сознанием доступа и характером сознательного переживания внутри структурной стороны.

С одной стороны, оба определяются тем, как организована система:

- **Сознание доступа:** информация, доступная для сообщения, памяти, рассуждения и управления.
- **Характер сознательного переживания:** каково конкретное переживание, его содержание, включая его качества и организацию. В литературе это принято называть феноменальным характером.

В литературе эти два значения различают по веским причинам, и эта статья эти причины не оспаривает. Но на всём протяжении статьи они рассматриваются как единое целое, поскольку статья не отделяет их друг от друга, а отделяет оба от действительности сознательного переживания. В том единственном вопросе, который эта статья ставит о них, они устоят или падут вместе: полное структурное описание определяет оба. Это объединение для целей данного аргумента, а не утверждение о том, что в каждой системе одно требует другого. Поэтому везде, где в статье говорится, что структура обеспечивает характер, сознание доступа тоже включено, а *характер* на всём протяжении статьи охватывает оба (допущение раздела 11.2 о том, что организация определяет характер сознательного переживания). Утверждение касается того, что их определяет, а не того,

где они находятся в мозге: они вполне могут быть разделены анатомически или в ходе развития, и ничто здесь не зависит от того, так ли это.

С другой стороны, то, что по существу определяется не структурой:

- **Действительность сознательного переживания:** то, что переживание вообще действительно переживается, а не просто структурно представлено как действительно переживаемое.

То, что две стороны вместе образуют, — просто **сознательное переживание**: один действительно переживаемый эпизод, организованный и переживаемый. Действительность сознательного переживания не является названием этого целого и не представляет собой третью вещь, которую факторы создают вместе. Участие в базе обеспечивает общий факт того, что переходы эпизода происходят, а не просто заданы; статья называет этот факт **процессуальной действительностью**, и разделы 11.2 и 11.3, об определении характера сознательного переживания организацией и о действительности и участии, развивают его. Тот же факт, переживаемый изнутри организованного эпизода, является действительностью сознательного переживания; и эпизод, у которого есть и организация, и действительность, является сознательным переживанием.

Предмет этой статьи — **действительность сознательного переживания**, и она не является просто третьим пунктом рядом с двумя другими. Никакое количество доступа или характера не определяет её, что и обосновывается в разделе 3.3, где полное конечное описание сопоставляется с выполнением, которое оно описывает. Последовательное отделение действительности от двух других смыслов лежит в основе всей аргументации, поскольку их смешение — распространённый способ растворить этот вопрос вместо того, чтобы ответить на него. Термин выбран, чтобы не использовать «действительность» сразу для всех видов происходящего. **Свет сознания** — обиходное краткое обозначение того же самого, того, что свет включён, и рисунки этой статьи используют его именно так, изображая сознательное переживание как островок света. Это только объяснительная метафора. В разделе 11.2 излагается двухфакторное объяснение. В разделе 11.4 оно расширяется до минимального уровня переживания в виде гипотезы основания переживания: поскольку участие в базовом происходящем обеспечивает действительность сознательного переживания, происходящее само по себе повсюду несёт минимальный аспект переживания, каким бы слабым он ни был, и теория происходящего принимает это как постулат.

Ещё два слова используются на всём протяжении статьи в этом смысле. **Жизнь** — вся нить организованной деятельности конечного существа от начала до конца, состоящая из последовательных сознательных переживаний и из организации, которая несёт их от одного к следующему; **нить жизни** — та же нить, рассматриваемая как структура, которую можно прослеживать, как её прослеживает читатель (раздел 2.5, посвящённый отношению части к целому, сопряжению и чтению, даёт определение читателя). Сознательное переживание — один эпизод; жизнь — нить этих эпизодов.

За каждым из трёх обычных слов закреплена одна задача. *Переживаемый* используется по отношению к чему-то, что ощущается или проживается как переживание, к переживанию, к тому, как нечто кажется, к убеждению или к жизни; *происходить* используется по отношению к происходящим процессам, переходам и событиям; *актуализированный* используется по отношению к конечным паттернам, жизням или эпизодам, которые действительны благодаря участию в этом происходящем.

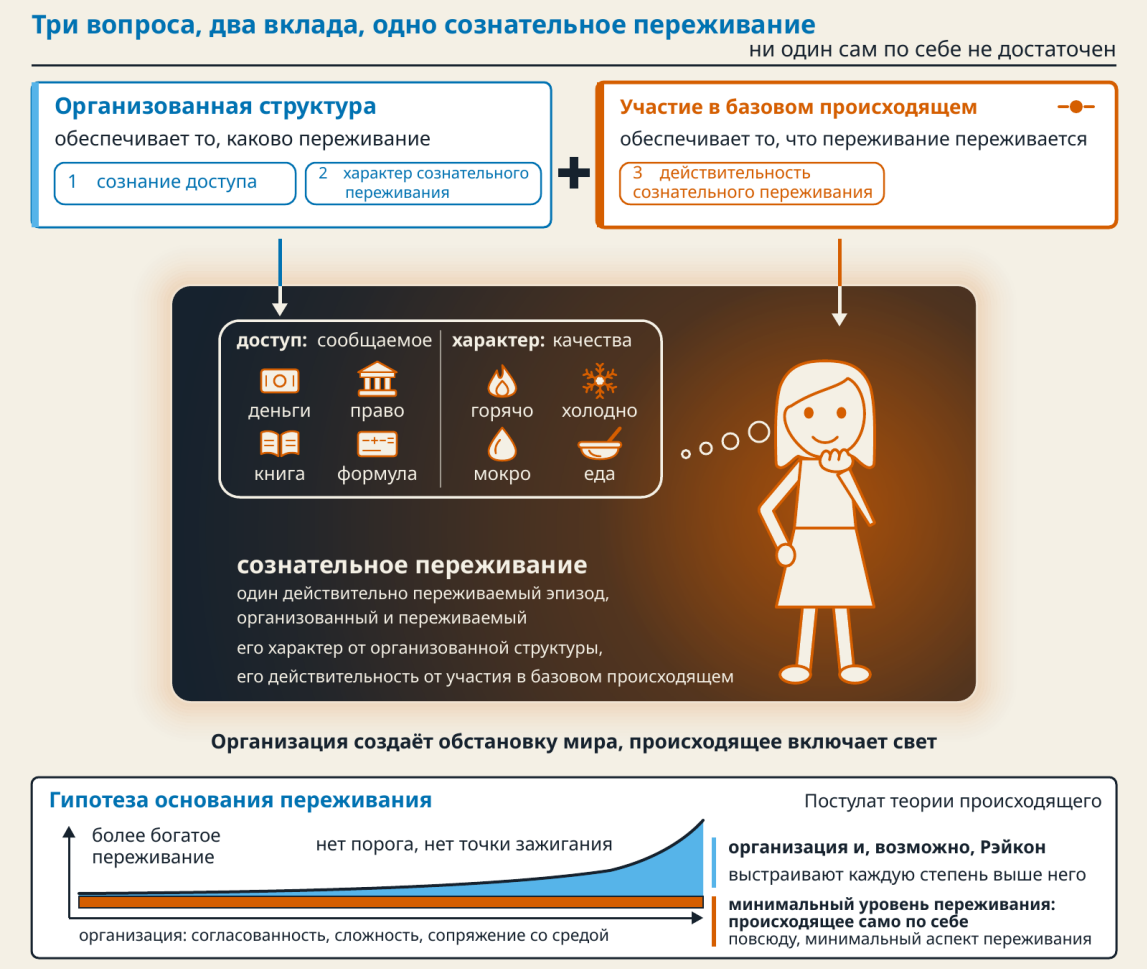


Рис. 3. Три вопроса, два вклада, одно сознательное переживание. Сознание доступа и характер сознательного переживания оба определяются организованной структурой. Участие в базовом происходящем обеспечивает процессуальную действительность, то, что эпизод вообще актуализирован; переживаемая изнутри организованного эпизода, она является действительностью сознательного переживания, пребыванием здесь и сейчас, изображённым там, где входит свет. То, что два вклада вместе образуют, — сознательное переживание.

[Категория: методологический выбор; терминология; нового метафизического вывода нет, и всякое последующее использование трёх названий зависит от сохранения разделения между структурной стороной и действительностью.]

2. Финитарный актуализм происходящего, происходящее и причинно-информационное отношение части к целому

2.1 Финитарный актуализм происходящего и строгий потенциализм

Финитарный актуализм происходящего (FOA) объединяет первичное происходящее из раздела 2.2 с конечным происходящим, составляющим его организованные части. FOA составляет ядро **теории происходящего**, общего взгляда на реальность, предлагаемого в этой статье. Коротко говоря, FOA говорит о том, что делает что-либо действительным; остальная часть теории происходящего говорит о том, откуда берётся структура и что то и другое вместе означают для переживания. Ядро составляют первичное базовое происходящее с конечным происходящим как его частями, строгий потенциализм и ограниченная база (разделы 2.1 и 2.3), внутренне присущее математическому процессу происходящее как прочтение этого первичного происходящего в рамках FOA (раздел 3.2) и причинно-информационное отношение части к целому как мост (раздел 2.5). Вокруг этого ядра теория происходящего добавляет иерархию уровней реальности (раздел 5), эволюционное объяснение того, как выстраиваются организованные миры (раздел 6), и разделение сознания на характер сознательного переживания и действительность сознательного переживания (раздел 11); авторские гипотезы находятся на её периферии, где их можно пересматривать или отбрасывать, не затрагивая ядра. Структурированная нулевость (раздел 4.3) отвечает лишь на самый узкий аспект пробела в объяснении структуры и не входит в число посылок FOA.

Слово *актуализм* используется здесь в узком смысле. Оно обозначает различие между абстрактным паттерном и происходящим, а не тезис о возможных мирах. Слово *финитарный* не означает, что каждый процесс останавливается или что в природе есть наименьшая ячейка. Оно означает, что ни бесконечная история, ни континуум, ни бесконечное пространство состояний не существуют как единый завершённый объект. У нескончаемого процесса всегда может быть ещё один этап, без того чтобы вся его история существовала сразу целиком. Это потенциальная бесконечность Аристотеля (*«Физика»* III.6; Barnes 1984); статья принимает её как положение о том, что существует, а не как взгляд только на математику, и раздел 16.2, о процессе, становлении и внутренне присущем процессу происходящем, фиксирует этот долг.

Уже в версии Аристотеля есть намёк на происходящее. Бесконечное, как он говорит, существует так же, как день или игры: не как законченная вещь, а благодаря тому, что одна часть следует за другой (*«Физика»* III.6), а в *«Физике»* VIII.1 он приводит доводы в пользу того, что само движение не имеет ни начала, ни конца. Над потенциализмом давно висит вопрос: в каком процессе эта бесконечность потенциальна? Если математика вневременна, «всегда ещё один этап» представляет собой оборот речи, и платоник вправе ответить, что потенциальная бесконечность, за которой не стоит никакого процесса, является действительной бесконечностью, описанной иначе. Ответ этой статьи состоит в первичном базовом происходящем из раздела 2.2: что-то выполняется, поэтому «всегда ещё один этап» имеет буквальный смысл. Именно поэтому взгляд Аристотеля можно принять здесь как утверждение о том, что существует, и именно поэтому соединение потенциализма с происходящим представляет собой не произвольное сочетание, а, возможно, тот шаг, которого этот взгляд ждал. Слово *происходящий* обозначает категорию того, что происходит, а не сохраняется во времени, и используется потому, что первичный постулат о базе добавляет происходящее, а не дополнительную структуру.

Статья принимает **онтический строгий потенциализм**:

> Конечная математическая структура может существовать как завершённый абстрактный объект. Нескончаемый процесс может продолжаться без предела. Не существует ни завершённого бесконечного объекта, ни завершённой бесконечной истории.

Исключается только завершённая бесконечность: конечную совокупность, например один полный цикл циклической базы и всё, что в нём есть, включая наблюдателей, в принципе можно пересчитать. Ограничение действует в обоих временных направлениях. У базы нет завершённого будущего, но нет и завершённого прошлого, развёрнутого где-то ещё как уже полный объект. Здесь слово *этап* используется схематически и не означает принятия выделенного расслоения, одного привилегированного способа разделять целое на последовательные моменты. В модели с линейно упорядоченными этапами у каждого этапа есть более ранний этап и может быть более поздний. В модели с частичным порядком соответствующее утверждение состоит лишь в том, что у базы нет глобальной начальной или конечной границы; у конечных локальных подпроцессов всё же могут быть первые и последние события. Ничто не требует первого глобального этапа, последнего глобального этапа или полной последовательности, содержащей все этапы. Это ограничение не обеспечивает происходящего.

Это метафизический постулат, а не теорема стандартной математики и не опровержение классической теории множеств. Классическая математика может продолжать использовать завершённые бесконечности как исключительно эффективные идеализации. FOA трактует такие объекты как правила, схемы или приближения, допускающие конечные расширения, а не как завершённые составляющие реальности. Раздел 2.3 добавляет отдельный метафизический постулат: физическая дифференциация ограничена, хотя математическое уточнение может продолжаться. Поэтому кванторы вроде «для каждого натурального числа» следует читать внимательно: они допускают любой запрошенный конечный случай или правило для порождения дальнейших случаев, а не завершённый граф, содержащий бесконечно много упорядоченных пар.

Обычная запись скрывает это, а не выражает, и именно здесь большинство людей впервые сталкиваются с этим различием, не замечая его. Многоточие в $0.333\ldots$ воспринимается как знак завершённости, словно запись обозначает законченный объект, все цифры которого уже присутствуют. При принятом здесь прочтении эта запись сокращённо передаёт инструкцию, которую всегда можно продолжить. То же верно для π: его можно рассматривать экстенсионально, как завершённое вещественное число, или как правило, которое выполняют, получая цифру за цифрой, пока кому-нибудь хочется крутить ручку. Сама математика не выбирает между этими прочтениями. Строгий потенциализм утверждает, что только второе соответствует тому, что действительно могло бы иметь место. Раздел 3.1 развивает соответствующее концептуальное различие для происходящего: описание не является жизнью, которую оно описывает. Раздел 3.2 развивает объяснение того, что это означает для базы: её внутренне присущее математическому процессу происходящее.

Откуда берётся богатство. Длительность не означает исследования возможностей. Нескончаемый детерминированный процесс может вечно оставаться в $A \to B \to A$ и после целой вечности быть не ближе к чему-либо интересному, чем после трёх шагов. Для чего-либо большего нужны условия на достижимость, перемешивание и сохраняемую изменчивость, а не одна лишь вечность. На любом конечном этапе нынешнюю организацию необходимо объяснять, опираясь на конечный *отрезок* её причинной предыстории, доступный внутри процесса. Раздел 6 развивает исследовательскую

гипотезу о том, что достижимость и сохраняемая изменчивость могут выстраивать богатство посредством эволюции; одна лишь нескончаемая длительность этого не может.

Шахматная позиция делает этот пробел наглядным. Расстановка на доске может быть внутренне непротиворечивой, каждая фигура может стоять на допустимом поле, и всё же эта расстановка может быть недостижима из начальной позиции никакой последовательностью допустимых ходов. Согласованность — свойство позиции; достижимость — свойство динамики. Раздел 6.1 добавляет дальнейшие концептуальные различия между действительным запасом и эволюционной распространённостью.

Поэтому статья утверждает о базе лишь то, что она сделала, как показывает наше присутствие здесь, а исследовательская гипотеза раздела 6 для всего, что находится выше неё, опирается на выстраивание. Авторское предположение в приложении A о том, что большая часть согласованной структуры выше базы выстроена, а не найдена, фиксирует, чему сам автор отдаёт предпочтение, и он отдаёт его выстраиванию.

[Категория: метафизический постулат и аналог в реальном мире (день, который существует благодаря тому, что продолжается); исключение завершённых бесконечностей оставляет происходящее предметом отдельного постулата.]

2.2 Первичное базовое происходящее и вопрос о числе его случаев

Разделы 1.2 и 1.3 дают переживание в качестве посылки и математический монизм в качестве условия.

> **Первичное базовое происходящее:** по меньшей мере один базовый процесс просто происходит, тот, который несёт нас. У него нет ни первого этапа, ни последнего этапа, ни завершённого прошлого.

Один заманчивый ответ состоит в том, чтобы приписать каждой согласованной структуре отдельный случай происходящего. Это умножает первичные факты, дублирует каждый абстрактный паттерн в виде дополнительного происходящего и ставит проблему меры и тождества между разными выполнениями.

Первичное происходящее не выводится из согласованности, сложности, самореференции, необходимости, незавершения или нулевости. Первичное происходящее представляет собой тот единственный необъяснённый факт действительности, который принимает FOA. База не является первопричиной в начале ряда, потому что у неё нет первого этапа и она не помещена в предшествующее время. Не предполагается ни глобальных часов, ни выделенного способа разбиения; раздел 3.6 отличает происходящее от меры времени.

Поэтому отсутствие конца и действительность играют разные роли. Первичное происходящее обеспечивает действительность. Отсутствие первого и последнего этапов позволяет обойтись без события возникновения и конечной границы, но не обеспечивает того, что процесс происходит. У конечного ориентированного цикла может не быть последней вершины, хотя он остаётся абстрактным завершённым объектом. И наоборот, конечный процесс может действительно происходить как ограниченная область внутри базы, хотя этот локальный процесс начинается и заканчивается.

Кольцевая железная дорога делает это различие наглядным. У неё нет ни первой шпалы, ни последней, и её геометрия может быть совершенной, но поезда она не обеспечивает. Безначальность не даёт происходящего.

У базы также нет однородного первого состояния, из которого должно каким-то образом порождаться разнообразие. Не было первого идеально симметричного состояния. Поэтому детерминированное правило может наследовать от каждого конечного

предшественника богатую асимметрию, вплоть до предела того, что может нести база, без какого-либо момента, в который случайность или внешняя рука нарушает исходную симметрию. Это не объясняет, почему у действительной базы именно такая локальная история. Это лишь устраняет требование первого события нарушения симметрии.

Несколько слов о подсчёте, поскольку выражение «одна база» обещает больше, чем даёт аргумент. Посылка от первого лица даёт основание утверждать, что *по меньшей мере один* связный происходящий процесс несёт это переживание. Вопрос о том, есть ли другие процессы, не связанные с нашим, здесь не решён и включён в число открытых вопросов статьи. На всём протяжении статьи «база» означает ту, которая несёт нас. Это название нашего собственного случая, а не результат, устанавливающий единственность, и ядро теории происходящего не разрушилось бы, если бы оказалось, что баз больше одной.

Но почему всё же одна? Выбор одного случая происходящего среди абстрактных кандидатов, по-видимому, оставляет этот выбор необъяснённым.

Предлагаемый здесь ответ состоит в том, что вопрос может быть некорректно поставлен. Чтобы насчитать два базовых процесса, нечто должно делать их двумя. Внутри мира эту роль выполняет пространство, причинная разобщённость или другое отношение, но раздел 2.7 предлагает архитектурную возможность, при которой взаимодействие обеспечивает смежность, а раздел 5.4 исследует всё ещё недоказанное возникновение пространства и времени на более высоком уровне из порядка базы. Происходящее представляет собой происходящие переходы, а не структуру, помещённую на арену. Два множества переходов без общего порядка, взаимодействия или различающего признака могут быть одним случаем происходящего, описанным дважды. Чисто нумерическое различие представляет собой спорную альтернативу. При таком прочтении отсутствует механизм подсчёта баз.

Вселенная Макса Блэка с двумя качественно тождественными сферами показывает, что одна лишь неразличимость не обязательно уменьшает число объектов (Black 1952). Однако сферы находятся на расстоянии мили друг от друга, тогда как предлагаемое возникновение пространственных отношений на более высоком уровне не предполагает никакой арены для размещения различных баз (ср. Hacking 1975). Сторонника чисто нумерического различия это не убедит; статья не предлагает дальнейшего аргумента против такого взгляда.

Сложность не спасает подсчёт. Она может индивидуировать части внутри процесса, в том числе области, уровни и жизни, но не может отличить этот процесс от другого, с которым его не связывает никакое отношение. Дифференциация внутри вещи не является дифференциацией между вещами.

Это не противоречит авторскому предположению 2 в приложении A о том, что другие базовые процессы могли бы происходить, хотя структур, способных выполняться без конца, было бы мало. Абстрактные структуры различимы без пространственной арены; случаи их происходящего могут быть неразличимы. Какие структуры могут выполняться и сколько есть случаев базового происходящего — разные вопросы.

Ничто из этого не установлено, и аргумент в этом не нуждается. Постулат состоит в том, что по меньшей мере один связный процесс несёт это переживание, и в вопросе о числе ничто из последующего не требует большего.

Поэтому FOA использует единственное число только для связной базы, несущей эту действительность. Другие базы, не связанные с нашей, остаются возможностью,

недоступной наблюдению, и никакой механизм выбора среди завершённых кандидатов не постулируется.

Сравниваются три возможности: выполняется каждая структура, выполняется одна связная база либо выполняются некоторые структуры без критерия, указывающего, какие именно. Паровоз представляет собой одну вещь, движущуюся в одном направлении. Внутри него части движутся с разными скоростями и в разных направлениях, некоторые вращаются вокруг другой оси, некоторые движутся возвратно-поступательно, некоторые едва двигаются. Образ распространяется и вверх, и это по-прежнему один паровоз: он тянет вагоны, у которых есть своё устройство и которые не являются паровозами; вагоны вмещают мебель в её собственном масштабе; а поезд несёт жизнь, в которой люди едят, спят, спорят и ходят по коридорам. Ни у чего в вагоне нет собственного двигателя, и пассажир, идущий к хвосту поезда, всё равно едет вперёд. Эта ходьба представляет собой часть движения поезда, организованную на своём собственном уровне. Раздел 2.5 развивает отношение части к целому как метафизический мост: конечная деятельность представляет собой часть деятельности базы, организованную на своём собственном уровне. Раздел 5 развивает исследовательскую гипотезу о том, что такие организации могут поддерживать дальнейшие уровни.

Паровоз сжигает топливо и был построен в мастерских, поэтому он привносит и постоянное подталкивание, и начало, а у базы нет ни того ни другого. Нужно нечто, что движется без того, чтобы его приводили в движение, и не было запущено.

Планета ближе к этому. Ничто её не подталкивает, ничто не заводило её, и она не была сначала неподвижной, чтобы потом начать двигаться: для любых целей, которые здесь имеют значение, она продолжает двигаться тем же образом неопределённо долго. Она вращается вокруг своей оси, двигаясь по орбите, в её недрах идёт конвекция, её кора переносится этой конвекцией и формируется заново, её океаны циркулируют, её атмосфера движется со своими скоростями, её поле меняет направление на противоположное, а континенты, экосистемы и города занимают место вагонов и их мебели. Поэтому единообразие базового происходящего является фактом о распределении выполнения, а не о том, что выполняется. Остаётся одна оговорка, и она честная: у планеты есть история формирования, а для базы постулируется отсутствие такой истории.

Тому, как это выполнение выглядит на рисунке, посвящены врезка с авторским предположением в разделе 9.3 о форме подлинной базовой реальности, в которой конечная, нескончаемая последовательность базы изображена как замкнутая петля, и узел на рисунке из раздела 1.3. Оба изображают прохождение, а не законченную форму: петля, нарисованная на странице, является объектом, а утверждение касается выполнения по этой петле, которого рисунок показать не может.

Из трёх вариантов всеобщее происходящее не требует распределения, а один связный корень не требует меры между разными выполнениями. Необъяснённое подмножество оказывается в худшем положении, потому что оно должно дать критерий, указывающий, какие структуры выполняются; раздел 3.3 развивает метафизическое утверждение о том, что само происходящее не является структурным признаком. FOA выбирает один корень из соображений экономии, а не потому, что показано, что он единственный.

Ценой становится утрата преимущества взгляда, не замкнутого на собственном мире. Если бы выполнение было распространено широко, действительность была бы похожа на *здесь*: на перспективу, а не на привилегированное различие, и в нашем положении не было бы ничего, что нуждалось бы в объяснении. Одна база, в которой происходят переходы, среди абстрактных объектов означает отказ от этого и шаг к обычному

платонизму с добавленным конкретным миром. Если предшествующий аргумент о подсчёте не работает, ценой становится необъяснённый вопрос: почему выполняется именно эта база, а не другая. Раздел 1.4 оставляет основание происходящего открытым вопросом. В разделе 9.5 предлагается авторская гипотеза о сохранении: то, что сохраняется без конца, было бы совершенной петлёй.

[Категория: метафизический постулат и аналог в реальном мире (планета; поезд, несущий жизни); основание и число случаев базового происходящего остаются открытыми вопросами.]

2.3 Ограниченная база и квазибесконечный масштаб

Миры, возникающие на более высоком уровне, могут требовать огромных диапазонов масштабов и точности. FOA не делает из этого вывода, что реальность должна содержать завершённый континуум или бесконечномерное пространство состояний. FOA рассматривает успешные континуальные теории как идеализированные исчисления, конечные приближения которых можно уточнять настолько, насколько этого требует любой вопрос, который физически возможно поставить.

Это не обычная пиксельная онтология. Пиксельная онтология выбирает наименьшую ячейку и обычно наименьшее обновление. Принятая здесь позиция не предполагает ни того, ни другого и также отвергает физическое уточнение без предела. Для любого конечного вопроса, связанного с наблюдением, который действительно можно поставить, может быть доступна модель, достаточно точная, чтобы на него ответить; но база конечна, поэтому у физической дифференциации есть верхний предел. Математика всегда может допустить ещё одно деление, ещё один десятичный знак, ещё одну моду; реальность не обязана следовать за ней и в рамках FOA в конечном счёте не может этого делать. При достаточно высоком физическом разрешении какой-то конечный ресурс исчерпывается: различимые состояния, места, отношения, конфигурации или нечто более фундаментальное, для чего всё перечисленное представляет собой лишь названия на более высоком уровне. В статье не утверждается, что известно, какой именно ресурс, и не говорится, что верхний предел имеет вид наименьшей ячейки или наименьшего такта. Возможно, всё более тонкие математические различия перестают соответствовать физически различным состояниям, уточняемая величина перестаёт быть применимой или конечный процесс, несущий эти различия, возвращается к состояниям, в которых находился раньше. Поэтому математическая расходимость может обозначать не бесконечный объект в природе, а точку, в которой эффективное описание вышло за пределы уровня, на котором его переменные ещё к чему-либо относятся. Отрицается как завершённый объект, содержащий сразу все точки и все степени свободы, так и реальность, способная продолжать добавлять новые различия без предела. Верхний предел может быть настолько далёк, что ни один наблюдатель внутри мира не мог бы к нему приблизиться, так что изнутри континуальные описания могут быть не просто хорошими, а совершенными в операционном отношении. Постулат ограниченной базы ограничивает размер базы, задаёт каждой части конечное число состояний и ограничивает различия в положении и отношениях, давая конечный набор возможных полных конфигураций, настолько большой, что ничто внутри базы не могло бы его пересчитать.

На линейке можно продолжать добавлять всё более мелкие математические деления после того, как они перестанут выделять новые физические альтернативы. Верхний предел ресурсов игрового мира тоже может быть слишком велик, чтобы какой-либо игрок мог обозреть его, и всё же быть конечным. *Minecraft* может строить свои миры на основе любого из 2^{64} начальных зёрен генерации, которых около восемнадцати

миллиардов миллиардов, так что ни один игрок не мог бы увидеть больше крошечной доли содержащихся в нём миров.

Конечный масштаб, превышающий возможности обозрения или подсчёта чего бы то ни было внутри него, является **квазибесконечным**. Базовый цикл, если он есть, был бы квазибесконечным: громадным сверх любого обычного смысла слова «большой», достаточно долгим, чтобы ничто внутри него никогда не могло его обозреть, и всё же не бесконечным. Квазибесконечность не представляет собой промежуточную оговорку между конечным и бесконечным, что было бы противоречиво; это утверждение о том, что рассматриваемая конечная величина недосягаема для чего бы то ни было, способного её сосчитать. Недосягаемость не означает, что величина не выражается числом: будучи конечной, она имеет определённый размер, что и позволяет мере из раздела 7.1 вести подсчёт в пределах одного полного цикла. Именно такой конечный набор возможных состояний необходим для результата о возвращении из раздела 9.1. В разделе 10.4, посвящённом долгу конечной физики, изложено, что должна воспроизвести конечная физика, и отделена конечная размерность от конечного числа физических состояний; само по себе успешное численное приближение не устанавливает физическую конечность.

[Категория: метафизический постулат, ограниченная база, определение квазибесконечного масштаба и аналог в реальном мире (игровой мир, конечный, но слишком большой, чтобы какой-либо игрок мог его обозреть, например *Minecraft* с его 2^{64} зёрнами генерации); воспроизведение проверенной физики в пределах конечных ресурсов по-прежнему остаётся долгом.]

2.4 Конечное порождающее ограничение и неизвестное правило

FOA также предполагает, что локальное порождающее ограничение базы можно задать конечным образом. Оно не обязательно должно быть синхронным глобальным алгоритмом или полной формулой для каждого события. Это может быть конечная схема правила вместе с локальными граничными данными. Изменение базы в этом смысле процедурно: каждый этап следует из предыдущего по этому конечному правилу, как процедурно порождаемый мир развёртывается из своих правил.

База может быть детерминированной или содержать онтическую неопределённость; сама FOA не требует детерминизма, а авторское предположение, изложенное в разделе 9.5 об отсутствии установившегося состояния, спячке и склонности к гипотезе совершенной петли, состоит в том, что в своём полном состоянии база детерминирована. Она может поддерживать обратимые или необратимые локальные правила. Ни один из этих вариантов не обеспечивает происходящего, и постулат не решает, какой из них верен. Действительное правило базы неизвестно. В разделе 2.7 предлагается необязательная динамика со знаками: конечные конфигурации, всегда дающие в сумме нуль, расщепляющиеся и вновь соединяющиеся без конца.

[Категория: метафизический постулат и аналог в реальном мире (процедурно порождаемый мир, развёртывающийся из своих правил); допущение конечной задаваемости; установление действительного локального порождающего ограничения остаётся открытым исследовательским обязательством в области физики.]

2.5 Отношение части к целому, сопряжение и чтение

Базового процесса самого по себе ещё недостаточно, чтобы поместить в него конечную жизнь. FOA сохраняет отношение части к целому в качестве своего отношения онтологического основания и развивает его межуровневую организацию под названием **причинно-информационное отношение части к целому (CIP)**. Отношение части к

целому говорит, из чего состоит событие, информационное сопряжение говорит, как организованные участники влияют друг на друга, а чтение является ролью внутри этого сопряжения.

> Конечное происходящее представляет собой причинно организованную область базового происходящего. Его переходы нумерически представляют собой часть тех самых переходов базы, организованную на более высоком уровне описания.

То, что процесс всей базы выполняется, не обязательно означает, что она ведёт себя единообразно. Это проще всего увидеть на примере реки и водоворота. В реке водоворот не является второй жидкостью, присоединённой к ней. Его вращение представляет собой часть течения реки, организованную в устойчивый локальный паттерн. Он может возникнуть, сохраняться и рассеяться, пока река продолжает течь. Самостоятельное математическое описание той же геометрии вихря представляет собой не ещё один мокрый водоворот, а абстрактный паттерн. Этот вихрь реки также нельзя просто отделить: отделите его от поддерживающих его градиентов давления, берегов и течения выше по реке, и он исчезнет. Согласованный самостоятельный объект должен был бы включить всё это в своё собственное правило. Это был бы другой объект, целый мир-водоворот, а не водоворот реки, перенесённый в другое место. Поэтому это отношение ближе к части деятельности, чем к отношению части к целому между дискретными индивидами.

В рамках FOA сознательное переживание относится к базе так же, как водоворот к реке. Его причинно организованные переходы представляют собой часть переходов базы; его локальное начало и локальный конец не подразумевают начала или конца базы. Организм не обязательно должен быть одним цельным комком. Не требуется, чтобы по кабелю проходила какая-то дополнительная действительность. Это не запрещает кабели: путь сигнала и оба его конца сами могут быть частями той же базы, в которой происходят переходы.

Онтологическое основание, связь и чтение. Отношение части к целому говорит, из чего состоит деятельность. Информационное сопряжение говорит, как различимые организации влияют друг на друга и помогают друг другу сохраняться. Читатель представляет собой сущность, сопряжённую со структурой жизни либо там, где жизнь порождается, либо в точке нити жизни, которую он читает; его собственное состояние по мере чтения меняется вместе с организацией этой жизни. Игрок является читателем игрового персонажа, и, согласно гипотезе, у человеческой жизни есть собственный читатель, которого в разделе 12.1, об одной необязательной гипотезе и её словаре, называют Рэйконом. Проводное соединение, например когда вы играете в игру, является одной из реализаций сопряжения, а не конкурирующей онтологией.

Рабочий образ находится между цепочкой шестерёнок и потоком сложной информации. Каждый этап преобразует то, что до него доходит, в другую физическую или эффективную форму. Зрительный сигнал, нейронный ответ, двигательное действие и обновлённое состояние игры не обязательно должны использовать одно и то же кодирование, чтобы принадлежать одной поддерживаемой сенсомоторной петле. Над этой деятельностью не проходит никакая отдельная субстанция, называемая информацией: здесь информация означает реализованные различия, зависимости и ограничения внутри неё.

Поэтому CIP различает **быть реализованным посредством** и **быть сопряжённым с**. Событие в симуляции реализуется посредством организованных событий аппаратного обеспечения. Действие игрока может изменить это событие через путь сигнала. Первое отношение касается конституции; второе касается причинного влияния. Сопряжение может способствовать конституции более крупного процесса, как утверждают Кларк и

Чалмерс (1998) в отношении некоторых когнитивных систем, но одно лишь влияние не делает его источник частью каждой системы, на которую он воздействует. Одна лишь статистическая корреляция также не устанавливает ни одного из этих отношений. Местоположение переживаемого «я» не обязательно совпадает со всей поддержкой переживания.

Проводное сопряжение имеет преимущество в отношении свидетельств: игрок и игровой персонаж дают работающий пример участия через интерфейс. Игрок и игровой персонаж связаны реальным путём сигнала через экран, глаз, руку и машину; *«Матрица»* превращает этот путь в кабель (Wachowski and Wachowski 1999). Нервная система представляет собой более скромный случай: сенсорные пути позволяют мозгу действовать так, будто он находится на кончиках пальцев или в другом конце комнаты. Это участие через интерфейс в рамках CIP. Оно демонстрирует работающее сопряжение на обычном уровне; распространение этой архитектуры ниже нашей физики остаётся гипотезой, а межуровневое отношение части к целому всё ещё обязано предоставить доказательство композиции, требуемое в разделе 2.6. Авторская гипотеза читателя из раздела 12.1 рассматривает чтение как роль внутри поддерживаемого сопряжения, в деятельности, которая уже происходит. Авторское объяснение продолжения в разделе 13.1 рассматривает организацию и сопряжение, сохраняющиеся при обновлении материального состава.

Направление управления не обязательно следует направлению реализации. Действие между мирами, которое в разделе 5.5 называется межмировым, может идти в любом из двух направлений. При управлении от хоста к размещённому миру игрок на нижнем уровне действует через аватар в мире, размещённом выше. Управление не обязательно должно быть полным: аватар может большую часть времени следовать собственному поведению по умолчанию, а его можно брать под управление при необходимости, задавать ему общие приоритеты или подталкивать его способами, далёкими от того, чтобы направлять его. При управлении от размещённого мира к хосту ум, организованный внутри этого размещённого мира, получает информацию от своего хоста и действует там через робота или другой аватар. Программное обеспечение уже делает это в нашем мире: системы ИИ, обученные и выполняемые внутри компьютеров, действуют через руки роботов, через браузеры, которыми они управляют, и через машины с дистанционным управлением. Этот ум может оставаться реализованным в своём исходном мире: действие в другом месте не является миграцией, рассматриваемой в разделе 13.4. Обе схемы обычно сочетают сенсорный путь к участнику с путём действия от него. Поэтому чтение не означает управления. Читатель может только принимать, воспринимая то, что делает жизнь, и никак на неё не влияя. Он может посылать в ответ Сасаяки: раздел 12.1 определяет его как влияние через существующее сопряжение, тонкое, как шёпот, который несёт в жизнь немного информации, не направляя её явно, или достаточно плотное, чтобы направлять, как позволяет проводное соединение с аватаром. Или он может каким-то образом разделять способность сопряжённой организации действовать, действуя через неё.

Управление от размещённого мира к хосту не меняет направление отношения онтологического основания на противоположное. Ум размещённого мира, его интерфейс и эффекты на стороне хоста остаются деятельностью, реализованной посредством носителя. Зависимость асимметрична, а петля управления может быть взаимной. Ни одно из направлений не даёт неограниченного доступа или разрешения выходить за пределы динамики носителя, и ни одно не передаёт дополнительную субстанцию действительности.

Джеймс различал производящие и передающие функции мозга, Бергсон рассматривал мозг как отбирающий и ограничивающий, а Хаксли использовал образ редукционного клапана (James 1898; Bergson 1911 [1896]; Huxley 1954). Здесь оба конца и каждый интерфейс принадлежат одной реальности, имеющей онтологическое основание в базовом происходящем. Сохраняющийся более глубокий индивид представляет собой дополнительную авторскую гипотезу, а не второй вид субстанции и не то, что гарантируется одним лишь отношением части к целому.

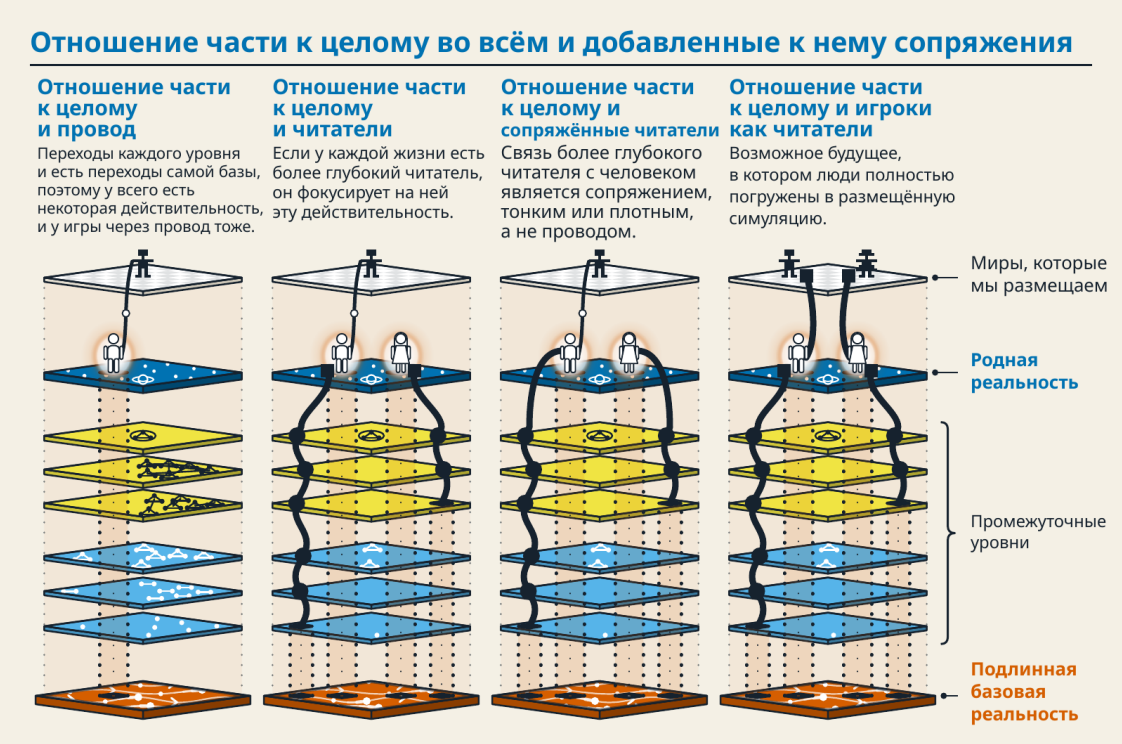


Рис. 4. Отношение части к целому во всём и добавленные к нему сопряжения. Переходы каждого уровня представляют собой организованные переходы базы, поэтому у всего есть некоторая базовая действительность. Люди светятся (у них есть локальная структура мозга), а аватары (без значимой локальной структуры) не светятся: автор предполагает, что действительность человека фокусируется его собственным читателем, Рэйконом, тогда как мышление аватара действительно происходит в структуре мозга его игрока. Панели показывают игру, в которую играют через провод; более глубокого читателя для каждого человека; этих читателей, сопряжённых с людьми; и возможное будущее, в котором люди полностью погружены в размещённую симуляцию.



Рис. 5. В точке контакта со структурой. Три панели крупным планом показывают те же отношения. На каждой панели деятельность человека является частью деятельности базы: это отношение части к целому. В середине указатель воспроизведения читателя также проходит по записанным кадрам, и именно здесь действовала бы фокусировка Рэйкона; справа сопряжение передаёт сигналы в обоих направлениях между более глубоким участником и человеком. Это одна схема: сопряжение также допускает размещённого участника, действующего через аватар на стороне хоста.

Возврат на один уровень ниже Авторское предположение

Три отношения не конкурируют друг с другом, поскольку отношение части к целому имеет место во всех трёх, но они различаются тем, что, согласно каждому из них, происходит при отказе связи, а автор предполагает, что они сходятся в том, как выглядит ответ. В каждом случае действительность могла бы не прекратиться. Она могла бы вернуться на один уровень ниже, к хосту, который её нёс.

При отношении части к целому нечего разъединять, потому что переходы всё время принадлежали уровню ниже. Завершается организация, которая делала их субъектом; продолжается то, что делает этот уровень. При отношении чтения читатель, переставший читать эту структуру, продолжает действовать, и его собственная деятельность по-прежнему происходит, поскольку он реализуется в другом месте, возможно через узлы на его собственных уровнях; он теряет содержание, а не действительность, и может найти другую структуру для чтения. При проводном отношении участник на другом конце провода, игрок, а не персонаж, просто продолжает действовать на своём уровне; именно этот случай *«Матрица»* показывает буквально. Обычная игра уже показывает это: когда игровой персонаж умирает или дистанционно пилотируемый дрон сбивают, игрок или пилот продолжает действовать.

Местом назначения могла бы оказаться не база. На этой картине это шаг вниз, к хосту: миру, который нёс этот мир и который может быть богаче него, сопоставимым с ним или проще (редуцированные, сопоставимые и обогащённые размещённые миры из раздела 5.5; хост находится ниже того, что он несёт, в порядке реализации, но не обязательно по богатству). Он может сам по себе быть богатой реальностью, и лишь после долгого падения он оказывается чем-то столь же тонким, как «Флатландия», согласованный двумерный мир Эбботта (Abbott 1884). Тонкость, однако, не определяет, насколько велики возможности его обитателей. Читатель на этом уровне мог бы состоять из более простых частей,

Продолжение на с. 26

Возврат на один уровень ниже (продолжение) Авторское предположение

чем биологический мозг, и всё же быть больше, вмещая в целом больше организации, чем что-либо из того, что способна вместить родная реальность, подобно тому как F-35 делает почти всё лучше, чем более старый самолёт, а SR-71 по-прежнему летает выше и быстрее. Раздел 5.6 отделяет простоту правил уровня от того, что можно построить в их рамках.

В авторской картине возврата на один уровень ниже отношение части к целому, чтение и проводное соединение описывают аспекты одной схемы. Прекращение сопряжения может оставить другого его участника активным; прекращение организации субъекта оставляет только лежащую в её основе деятельность, если не сохраняется какая-либо организация, несущая тождество. Место назначения на один шаг ниже предусмотрено именно гипотезой более глубокого читателя и не является следствием CIP. Читатель, организованный выше своего аватара, мог бы остаться там при отказе аватара, но не в том случае, если этот отказ также уничтожил инфраструктуру, несущую читателя. Сохранение зависит от сохраняющейся организации и поддержки, а не от направления. В разделе 13 развиваются дополнительные условия продолжения личности.

[Категория: межуровневый мост, метафизический, и аналог в реальном мире (водоворот в реке для отношения части к целому; игрок и игровой персонаж для сопряжения; системы ИИ, действующие через руки роботов и браузеры, для управления от размещённого мира к хосту; игрок, переживший своего персонажа, для проводного случая), с авторской гипотезой возврата на один уровень ниже; мост по-прежнему должен дать композиционное объяснение.]

2.6 Композиция между уровнями и ограничения замкнутости

Любое объяснение, связывающее два уровня, должно для каждой связи указать, к какому из двух видов она относится. Либо связь представляет собой реализацию, то есть одну и ту же деятельность, описанную в двух масштабах, либо она несёт сигнал, нечто, переходящее из одного места в другое. Эти два вида не взаимозаменяемы: описание той же деятельности в более укрупнённом масштабе, когда множество детальных состояний объединено в одно укрупнённое состояние, не добавляет сигнала, а настоящий сигнал нельзя считать переописанием. Сигнальный кабель, проходящий рядом с несущей балкой, делает различие наглядным: один передаёт сообщения, другая входит в состав того, что поддерживает структуру, и они могут проходить рядом, не представляя собой одно и то же отношение. И если объяснение предлагает влияние сверх того, что уже содержится в собственной динамике эффективного уровня, оно должно указать причинный путь для этого влияния, а этот путь должен быть согласован с сохранением, запретом передачи сигналов, а также совместной и условной статистикой исходов, которые действительно наблюдались. Эти три требования составляют ограничения замкнутости.

Передача сигнала требует времени, и вопрос о том, сколько именно, вполне правомерен, потому что задержка служит признаком канала: у проводного соединения есть задержка, и эта задержка реальна и в принципе измерима. С реализацией иначе. Переход не перемещается в базу, которая его реализует, поэтому здесь нет пути, время прохождения которого можно было бы измерить; он уже представляет собой деятельность базы. Это практический критерий различения двух видов связей, и он остаётся в силе даже тогда, когда реализация и передача происходят в одном устройстве.

Читатель, который ничего не меняет, не может объяснить изменившееся решение, воспоминание или сообщение. Если читатель призван объяснить изменение решения, какое-либо воспоминание или сообщение, он должен где-то на что-то влиять в причинной

истории. Но с другой стороны тоже есть ловушка. Объяснение, которое отводит читателю роль, предсказывая при этом ровно то же, что и обычное объяснение, всё же должно показать, что эта роль объясняет. Поэтому ограничения замкнутости оставляют логическое место для читателя; соблюдение этих ограничений не показывает, что читатель там есть.

Мереология, теория частей и целых, впервые подробно изложенная Гуссерлем, получившая формальное рассмотрение у Лесьневского и введённая в аналитическую философию исчислением индивидов Леонарда и Гудмена (Varzi 2019), даёт словарь, но не этот мост. Её обычные отношения ничего не говорят о том, происходит ли что-нибудь. CIP добавляет утверждение, что конечное событие является действительным благодаря тому, что оно представляет собой часть происходящей деятельности базы. Вопрос о степени силы сопряжения отличается от вопроса о том, принадлежит ли заданное событие своей реализованной поддержке; FOA не заменяет тождество события дробной дозой существования.

Самое весомое обязательство касается транзитивности: отношение части к целому должно сохраняться при переходе через несколько уровней сразу. Мост связывает происходящее с базой несколькими разными способами: происходящее может быть тождественно некоторой деятельности базы, представлять собой её часть, состоять из неё, быть реализованным посредством неё или быть её укрупнённым описанием. Объединение этих отношений в цепь не делает автоматически происходящее на верхнем уровне частью базы в обычном смысле, и даже этот обычный смысл оспаривается для частей, определяемых тем, что они делают. Чтобы цепь была состоятельной, в каждом её звене происходящее должно оставаться тем же самым происходящим и должна сохраняться организация, выполняющая причинную работу на этом шаге. Показать, что это так, остаётся формальной задачей, которую ещё предстоит выполнить; общая теория частей и целых не даёт этого даром. Компьютеры показывают, что такая цепь работает на практике: транзисторы реализуют логические элементы, те реализуют процессор, а процессор реализует операционную систему, которая может выполнять виртуальную машину, выполняющую эмулятор, выполняющий игру; каждое звено спроектировано так, чтобы сохранять вычисление, заданное на уровне выше него.

Каждый эффективный уровень опускает большую часть подробностей нижнего уровня, при этом нижний уровень по-прежнему служит ему носителем. Клетка не отслеживает волновые функции отдельных электронов, а животное не отслеживает каждую молекулярную траекторию. CIP требует сохранения организации, значимой для процесса более высокого уровня, а не сохранения каждого микроскопического описания. Там, где интерфейс расширяет этот процесс, соответствующее целое включает реализованную работу интерфейса; одного лишь наличия описания процесса по-прежнему недостаточно. Раздел 3.3 различает конечное выполнение и его абстрактное описание.

Этот мост сильнее, чем сходство в общих чертах, и слабее, чем завершённая редукция. Он требует по меньшей мере:

1. отображения, сопоставляющего локальным событиям переходы базы;
2. сохранения причинной организации, значимой для локального процесса;
3. объяснения того, в каких случаях два описания более высокого уровня выделяют одну и ту же область базы;
4. объяснения того, как из порядка базы возникает локальный временной порядок;
5. теории сознания, задающей, какие организованные области обладают характером сознательного переживания.

Одну часть можно сделать точной. Пусть F_0, F_1, F_2 обновляют три пространства состояний, а сюръективные отображения C_0, C_1 меняют описание при переходе между ними, достигая каждого состояния следующего пространства. Предположим, что

$$C_0 F_0^{m_0} = F_1 C_0, \qquad C_1 F_1^{m_1} = F_2 C_1,$$

где положительные целые числа m_0, m_1 фиксируют сравниваемые интервалы обновления. Для каждой из двух пар соседних уровней выполнение на нижнем уровне его фиксированного блока обновлений с последующей сменой описания даёт в точности то же состояние, что и смена описания с последующим выполнением одного обновления на более высоком уровне. Применяя первое тождество m_1 раз, получаем $C_0 F_0^{m_0 m_1} = F_1^{m_1} C_0$, а затем подстановка второго даёт

$$(C_1 C_0) F_0^{m_0 m_1} = C_1 F_1^{m_1} C_0 = F_2 (C_1 C_0).$$

Смена описания после эволюции даёт тот же результат, что и эволюция после смены описания, даже при переходе через оба уровня. Выполнение на самом нижнем уровне числа обновлений, равного произведению двух указанных чисел обновлений, с последующей двукратной сменой описания даёт то же состояние верхнего уровня, что и двукратная смена описания с последующим выполнением одного обновления на верхнем уровне.

Например, возьмём циклы из 12, 6 и 3 состояний, в каждом из которых прибавляется единица по модулю его размера, с отображениями, приводящими метки состояний по модулю 6 и 3, и $m_0 = m_1 = 1$, так что одному обновлению на любом из двух нижних уровней соответствует одно обновление на следующем уровне. Эти отображения коммутируют с обновлениями и со сдвигами фазы на любое целое число r, образующими заданное семейство вмешательств, а не произвольные вмешательства.

Причинная непротиворечивость на основе вмешательств рассмотрена шире (Rubenstein et al. 2017). Этот расчёт ещё не устанавливает, какие события базы реализуют переход более высокого уровня, не разрешает проблему перекрывающихся поддержек и не осуществляет индивидуацию субъекта сознательного переживания.

Общая проблема поддержки событий и композиции остаётся открытой. Расчёт для отображений состояний даёт один компонент; причинные графы, укрупнение, информационная геометрия и отображения процессов остаются кандидатами для остального. В разделе 11.5 ставится вопрос о том, какие границы интеграции обеспечивают индивидуацию субъектов; именно здесь должны были бы найти своё место отображения поддержки. Приоритетный космопсихизм рассматривает космос как единственный фундаментальный субъект, а конечные субъекты считает производными и сталкивается с проблемой декомбинации при объяснении того, как один субъект становится многими субъектами (Miller 2018); приоритетный монизм рассматривает весь космос как единственный базовый конкретный объект, от которого зависит каждая собственная часть (Schaffer 2010). В теории происходящего онтологическим основанием действительности, включая действительность сознательного переживания, служит происходящее базового процесса, а не космический субъект, а характер сознательного переживания определяется организацией. Раздел 15.7 проверяет эти пять требований к мосту.

[Категория: математический результат, условный, для отображений состояний с фиксированными интервалами обновления, и аналог в реальном мире (клетки и животные, которые сохраняют значимую организацию и опускают подробности, служащие им носителем; иерархия вычислительных уровней как пример цепи реализации, сохраняющейся на многих уровнях); поддержка событий и индивидуация субъекта остаются открытыми вопросами, а любое добавленное влияние ограничено сохранением, запретом передачи сигналов и проверенной статистикой исходов.]

2.7 Взаимодействие, порождение и уточнение со знаками

Базе не обязательно находиться внутри уже готового пространственного вместилища. Первичная система переходов может обеспечивать смежность через само взаимодействие. Два события связаны локально, когда одно ограничивает, преобразует или помогает породить другое. Повторяющиеся причинные отношения могут затем поддерживать эффективное расстояние, окрестность, размерность и геометрию. Это архитектурная возможность, а не выведение нашего пространства-времени.

То же различие проясняет, что считать порождением. Происходящее базы первично. Объект более высокого уровня порождается, когда более ранняя причинная организация даёт начало переходам, которые его реализуют. Постоянное граничное условие может ограничивать область, не будучи порождённым внутри этой области. Край носителя данных ограничивает места, где можно записывать данные; он не обязательно должен быть записан той же программой. Абстрактные структуры не являются ни порождёнными, ни непорождёнными во времени, потому что как абстрактные структуры они не действительны ни на одном временном уровне. Выше первичного происходящего объяснённое распределение обычно порождается предшествующими процессами, а постоянным исключением служат граничные условия. Раздел 6 изучает порождённую организацию выше этого нижнего предела.

Уточнение со знаками, исходная идея Авторское предположение

Автор выдвигает гипотезу, что изменение базы само может быть уточнением со знаками, сохраняющим сумму: конечные конфигурации со знаками, всегда дающие в сумме нуль, разделяются и вновь объединяются без конца. Это давняя идея автора. Это предполагаемая динамика, не часть основной архитектуры, и ни один основной аргумент статьи от неё не зависит, хотя раздел 15.3, посвящённый нулевости, уточнению со знаками и ограниченному возвращению, предлагает реализовать её непосредственно.

Потомки, полученные при разделении, не обязательно должны быть точными противоположностями. Слагаемое x можно заменить на $x + a$ и $-a$, которые по-прежнему дают в сумме x.

Пусть любой этап будет конечным мультимножеством, то есть набором, в котором одно и то же значение может встречаться более одного раза, а порядок не имеет значения:

$$S = \{x_1, \dots, x_k\}, \qquad \sum_{i=1}^{k} x_i = 0,$$

со значениями в абелевой группе. Само по себе это мультимножество задаёт только сохраняемые метки. Модель с локальностью или организацией должна дополнительно разместить элементы с метками в конечном графе, гиперграфе или другой конечной реляционной структуре, и каждый ход должен задавать, как перезаписываются и метки, и инцидентные отношения. Допустимые локальные ходы могут включать:

- **разделение:** одна часть превращается в несколько, значения которых в сумме равны исходному значению, $x \mapsto \{y_1, \dots, y_m\}$ при $\sum_j y_j = x$;
- **слияние или коагуляция:** несколько частей превращаются в одну, значение которой равно сумме их значений, $\{y_1, \dots, y_m\} \mapsto x$ при $x = \sum_j y_j$;

Продолжение на с. 30

Уточнение со знаками, исходная идея (продолжение) Авторское предположение

- **аннигиляция:** пара равных по величине и противоположных по знаку частей удаляется, $\{x, -x\} \mapsto \emptyset$;
- **взаимодействие, зависящее от контекста:** допустимый ход зависит от конечной структуры смежности или отношений.

Сохранение удерживает каждый порождённый этап в пространстве состояний с нулевой суммой. Ядерная физика показывает разделение и слияние при сохранении общей суммы: при делении ядро разделяется, а при синтезе ядра соединяются, и суммарный электрический заряд и суммарная энергия одинаковы до и после. Оно не требует корневого этапа, индукции от начальной пары или суммы по всему прошлому. Часть, порождённая слиянием, может иметь более одного родителя, так что родословная представляет собой сеть, а не дерево. Ничто из этого не использует гипотезу замкнутости относительно смены знака из раздела 4.5, которая касается абстрактных структур, а не того, как меняется база.

Уточнение со знаками, два следствия и ограничения Авторское предположение

Из этого вытекают два следствия, которые легко смешать.

Первое состоит в том, что **зеркальное разделение не обязательно**. Разделение заменяет слагаемое потомками, которые в сумме дают это слагаемое, поэтому остальная конфигурация остаётся нетронутой, а общая сумма неизменной, и нигде больше не требуется ответного хода. Возникает соблазн думать, что конфигурация может давать в сумме нуль, только если состоит из пар взаимно противоположных частей, и что разделение поэтому должно быть зеркальным, чтобы сохранять это соответствие. Это не обязательно. Блок из трёх частей $\{3, -1, -2\}$ даёт в сумме нуль, хотя ни у одной его части нет соответствующей противоположности, а замена 3 на 1 и 2, ничего не отражающая зеркально, по-прежнему оставляет нулевую сумму. Зеркальные правила остаются привлекательными, потому что они сделали бы смену знака симметрией как динамики, так и пространства состояний, но они являются одним из вариантов, а не требованием.

Второе касается безначального прошлого и относится к учёту, а не к динамике. Поскольку нет первого этапа, нет и корня, от которого можно было бы унаследовать нуль, поэтому нуль приходится задавать как условие для этапов. Для конечных этапов это просто приведённое выше условие: сумма частей равна нулю. Описание такого этапа как разделённого на блоки с нулевой суммой само по себе не добавляет ограничения, поскольку весь этап представляет собой один такой блок. Блочная формулировка, **поблочная нулевость**, оправдывает себя, только если за рамками постулата ограниченной базы допускаются неограниченные по размеру конфигурации, где сумма по всему не определена; там потребовалось бы разбиение на конечные блоки с нулевой суммой, и дополнительно пришлось бы ограничить эти блоки, например локальностью или ограниченным размером, иначе условие мало что даёт.

Честный учёт таков. В обоих случаях нуль задаётся условием. В картине с корнем он задаётся один раз для одного объекта и наследуется. Без корня он задаётся как условие, определяющее, какие конфигурации вообще считаются этапами. Это меняет характер задания условия, а не увеличивает число задаваемых условий, и автор считает такую цену справедливой.

Одно лишь разделение не обеспечивает ни взаимодействия, ни организации. Добавление слияний и аннигиляции создаёт новую опасность: динамика может схлопнуться в пустое состояние или в другой установившийся аттрактор. Поэтому нужны независимые гарантии того, что схлопывания не произойдёт и покой не наступит. Гипотезе также нужны хотя бы одна асимметрия и достаточно богатое взаимодействие, прежде чем вычислительно неприводимая изменчивость станет правдоподобной. Правило 110 служит полезной аналогией для понимания того, как простая локальная асимметрия может поддерживать универсальные вычисления, хотя оно не устанавливает, что эта система со знаками будет способна на то же.

Происходит только тот ход, который действительно выбран правилом. Пространство состояний может содержать много допустимых уточнений без случайного выбора между ними. В физике уже есть частный случай: пара противоположных электрических зарядов может быть создана из нейтрального излучения и может аннигилировать обратно в него, поэтому создание и аннигиляция пары сохраняют на каждом шаге сумму зарядов с учётом знаков (Dirac 1931; Anderson 1933). Гипотеза идёт дальше этого, предлагая такую форму для всех изменений в базе, а не только для изменения заряда.

Продолжение на с. 31

Уточнение со знаками, два следствия и ограничения (продолжение) Авторское предположение

Гипотеза частично связала бы структурированную нулевость с динамикой. Она не объяснила бы, почему какая-либо динамика происходит, не показала бы, что действительная база имеет такую форму, и не породила бы сознательную организацию сама по себе. Она не утверждает, что $0 = 1 + (-1)$ является созданием из ничего.

[Категория: авторское предположение, не установленная динамика базы, и аналог в реальном мире (создание и аннигиляция пары, которые сохраняют на каждом шаге сумму зарядов; деление и синтез, которые сохраняют заряд и энергию).]

Раздел 9.2 проверяет, могло ли бы слияние ограничить размер конфигурации. Модели проверяют архитектурные возможности; вопрос действительности из раздела 1.1 остаётся отдельным.

Случай конечного потока. Там, где части остаются на месте и между ними движутся только переносы, арифметика стандартна: рёбрам связного конечного графа можно назначить переносы, обеспечивающие каждой вершине любое требуемое результирующее изменение тогда и только тогда, когда сумма этих изменений равна нулю, а локальный баланс всё же оставляет много внутренней свободы. Этот расчёт объединяет закон Кирхгофа, прочитанный как утверждение о существовании, с подсчётом размерности пространства циклов и приведён в разделе 15.3, посвящённом нулевости, уточнению со знаками и ограниченному возвращению, рядом с реализацией «Жизни со знаками».

В конечной детерминированной ветви, где база точно возвращается (раздел 10.1, посвящённый детерминизму и обратимости), любая аннигиляция, допускаемая картиной со знаками, должна оставить в другом месте полного состояния всё, что требуется для её обращения. Существование потока ничего не говорит о том, достигает ли его выбранное правило. Этот заданный условием глобальный нуль также не даёт искомого в разделе 4.4 инварианта, нуль которого зависел бы от физического содержания.

Вычислительная сопутствующая работа использует другую конструкцию на фиксированной решётке, описанную в разделе 15.3 при рассмотрении «Жизни со знаками». Она демонстрирует организацию при выбранном обратимом правиле со знаками; непосредственное разделение и слияние остаются отдельной целью.

[Категория: математический результат, условный, для конечных потоков и формальная возможность, продемонстрированная на фиксированной решётке, наряду с гипотезой уточнения со знаками; ещё предстоит продемонстрировать работоспособную динамику непосредственного уточнения с сохраняющейся организацией, наследственностью и конструированием на более высоком уровне.]

3. Внутренне присущее математическому процессу происходящее и структуралистская альтернатива

3.1 Правило, цикл и выполнение

Написать на стене слово *окружность* не значит нарисовать её. Задание не является тем, что оно задаёт, и весь смысл этого подраздела в том, что то же верно для правила и его выполнения: простейший точный пример состоит из одного бита и правила, которое его переключает, и ничто из дальнейшего в этом подразделе не требует математики сверх этого.

Рассмотрим однобитное состояние и правило, которое его переключает:

$$x \in \{0, 1\}, \qquad T(x) = 1 - x.$$

Состояние равно нулю или единице, а правило превращает ноль в единицу и единицу в ноль. Его граф переходов представляет собой конечный ориентированный цикл

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0.$$

Весь граф состоит из двух вершин и двух ориентированных рёбер. Это завершённый конечный абстрактный объект. Инструкции «снова применить T» можно следовать без какого-либо завершающего случая правила, но это не заставляет граф применять сам себя. Отсутствие последней вершины также не позволяет установить, что что-то происходит. Петля, нарисованная на бумаге, не является движущимися чернилами. С чернилами, которые перезаписывали бы сами себя, выполняя петлю шаг за шагом, дело обстояло бы иначе.

Этот простой пример разграничивает три вещи, которые легко смешать:

1. конечное правило T;
2. конечная орбита или граф переходов, заданные T;
3. происходящая последовательность, в которой некоторый субстрат многократно реализует эти переходы.

Первые две из них представляют собой абстрактные паттерны. Третья, если она происходит, является процессом. В рамках финитарного актуализма происходящего (FOA) происходящий цикл представляет собой область базового происходящего, последовательные переходы которой воплощают абстрактное отношение. Абстракция классифицирует то, что происходит. Она не запускает происходящее.

Физический осциллятор может какое-то время реализовывать ту же укрупнённую форму переходов. Примерами служат химические колебания, биологические часы и сконструированные электронные схемы. Три белка из цианобактерий, смешанные в пробирке с необходимым им топливом, поддерживают суточный ритм много дней подряд (Nakajima et al. 2005). Их физика со всеми её деталями обеспечивает потоки энергии, диссипацию, шум и граничные условия, которых нет в графе из двух узлов. Поэтому сопоставление служит иллюстрацией, а не является точным. Реальный осциллятор может остановиться; пока он работает, его переходы происходят. Процессу не обязательно быть нескончаемым, чтобы произойти. Здесь действует различие из раздела 2.2: отсутствие конца не обеспечивает выполнения, а окончание не отменяет происходившего.

FOA нужны примеры, в которых небольшое формальное описание поддерживает продолжительное преобразование, сохраняющиеся паттерны более высокого уровня и последствия без заранее заданного предела. Клеточные автоматы полезны тем, что их правила можно формулировать точно, а поведение изучать шаг за шагом. Они не предлагаются как буквальные элементарные составляющие реальности. Они служат игрушечными моделями нескольких идей, которые можно рассматривать по отдельности: локального перехода, тождества процесса, возникновения на более высоком уровне, вычислений, самоподдержания и эволюции.

Различие между правилом, графом и выполнением определяет каждый пример. Граф переходов, таблица правил или полная конечная трасса представляют собой абстрактный паттерн. Ничто не выполняется лишь потому, что паттерн содержит стрелки, ссылается на собственный следующий шаг или не имеет завершающего узла. При симуляции автомата его локальные события поддерживаются переходами в компьютере: каждая симулируемая история заимствует происходящее у аппаратного обеспечения. Этот обычный факт иллюстрирует тот вид отношения части к целому, который предлагает FOA, но не доказывает, что подлинная база является клеточной, цифровой или вычислительной в привычном инженерном смысле. Автоматам отведена точно определённая роль. Они иллюстрируют архитектуры, доступные, если признать, что что-то происходит. Они не доказывают, что абстрактная математика работает сама по себе.

Исторический мост от автоматов к космологии проходит через *Вычисляющее пространство* Цузе, цифровую философию Фредкина и более поздние подходы к фундаментальной физике на основе клеточных автоматов (Zuse 1969; Fredkin 2003; ’t Hooft 2016). FOA не заимствует целиком ни одну из этих программ. База FOA может быть непохожа на решётку и может не иметь глобальных часов. Эти примеры дают чёткий словарь для вопроса о том, как простое локальное изменение могло бы поддерживать миры.

Игра «Жизнь» Конвея применяет одно локальное правило к двумерной двоичной решётке (Gardner 1970). Каждая ячейка жива или мертва. Её следующее состояние зависит от восьми соседних ячеек.

Стандартная игра «Жизнь» использует заранее заданную решётку, заранее заданную окрестность и синхронные поколения, нумеруемые внешним счётчиком.

Полную конечную историю игры «Жизнь» можно представить как конечный паттерн пространства-времени. Это представление может содержать все состояния ячеек и все причинные зависимости. Вопрос FOA остаётся прежним: тождественно ли представление истории её актуализации. Игра «Жизнь» заостряет вопрос, но не может ответить на него, поскольку оба прочтения допускают одну и ту же формальную трассу.

[Категория: математический результат и аналог в реальном мире (физические осцилляторы, например три белка, поддерживающие суточный ритм в пробирке; аппаратное обеспечение компьютера, поддерживающее симулируемую историю); установленные результаты конечной математики и вычислений с метафизической интерпретацией; следование правилу не позволяет установить, что что-то происходит.]

3.2 Внутренне присущее математическому процессу происходящее

Различие между правилом, графом и выполнением из раздела 3.1 оставляет происходящее той ценой, которую здесь нужно назвать. **Внутренне присущее математическому процессу происходящее** (MIO) в этой статье обозначает следующее утверждение. Математический объект может существовать как постоянно происходящий процесс (переходы постоянно происходят, а не просто заданы). В этой статье предлагается

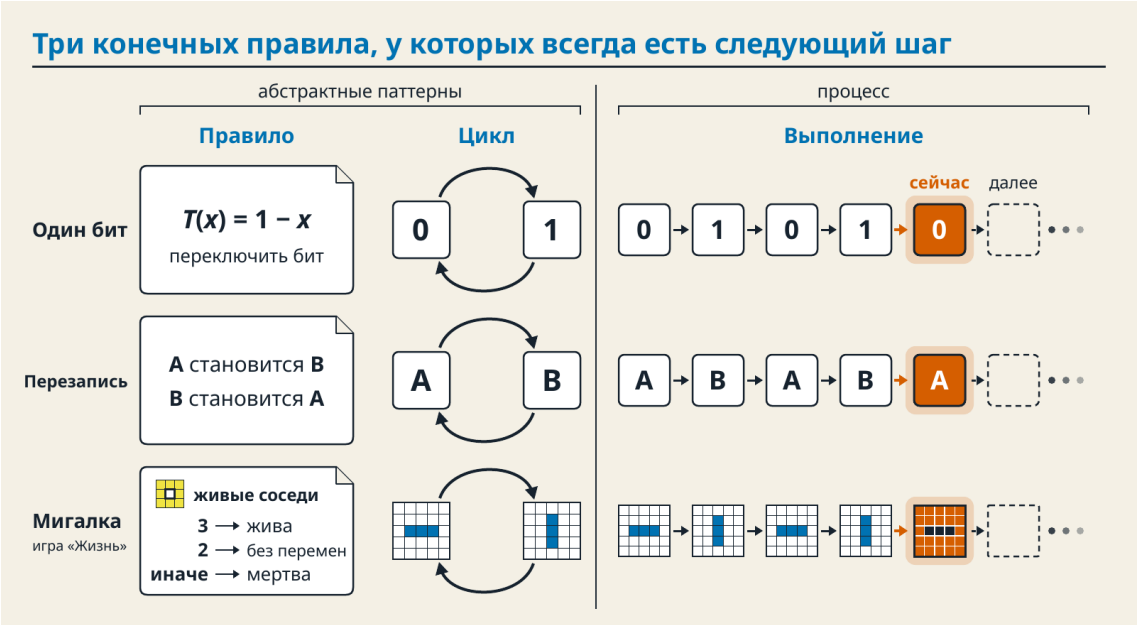


Рис. 6. Три конечных правила, у которых всегда есть следующий шаг. Переключающийся бит, перезапись, в которой A становится B, а B становится A, и мигалка игры «Жизнь» Конвея, три живые ячейки, которые перестраиваются из строки в столбец и обратно. Каждое правило является конечной инструкцией, а заданный им цикл представляет собой полный паттерн; оба абстрактны. Выполнение представляет собой третью вещь: шаги происходят один за другим, и всегда предстоит следующий. Цикл классифицирует то, что происходит; он не запускает происходящее.

считать, что по меньшей мере один объект существует именно так: тот, в котором существуем мы. Такой объект нельзя выписать целиком, потому что он никогда не завершается, а запись правила, которому он следует, даёт вам абстрактное правило, а не действительно происходящий процесс.

Оба определения в названии имеют значение. *Математический* говорит о том, что предлагаемый процесс является математическим объектом, и именно этого мало кто ожидает; то, что нечто происходит, не оспаривается. *Внутренне присущее* говорит о том, что происходящее принадлежит самому объекту, без внешних часов и без чего-либо за его пределами, что осуществляло бы выполнение. Происходящее остаётся первичным, как и в разделе 2.2.

Ничто из сказанного до сих пор не решает, являются ли все математические объекты вещами одного и того же *вида*. Предположим, что некоторые не являются. Предположим, что некоторые структуры **внутренне процессуальны**: объекты, природа которых состоит в том, чтобы выполняться, без завершённой версии, которая могла бы оставаться невыполненной рядом с выполняющимся процессом. Статическое описание такого объекта не является его копией. Это описание, другой объект другого вида, который относится к процессу так же, как фотография относится к путешествию.

> **Внутренне присущее математическому процессу происходящее** на уровне базы является прочтением, которое даёт этот раздел: база постулируется как происходящий процесс, и отдельный факт её существования наряду с этим не постулируется, поскольку в рамках строгого потенциализма нет завершённой, невыполненной истории базы, которой она могла бы быть вместо этого. Это устраняет только одну альтернативу. Само по себе это не опровергает всех структуралистских прочтений конечного правила или конечной конфигурации, а понимание существования базы как её происходящего представляет собой

прочтение первичного в рамках FOA, а не то, чего требует потенциализм. Такое прочтение требует не большего, чем математическая вселенная Тегмарка, в которой постулируется структура, существующая в завершённом и статическом виде, без отдельного факта её существования (Tegmark 2008), тогда как FOA постулирует одну базу как конечный на каждом этапе процесс, происходящий без конца.

Классическому платонисту, допускающему завершённые бесконечные объекты, доступна завершённая история базы, двойник вновь появляется, и изложенная ниже экономия теряется.

Что отбрасывается. Может показаться, что это возвращает именно тот компонент, который, как утверждается в статье, ей не нужен. Это не так. Отбрасывается неявная посылка: математическое существование всегда является существованием завершённого объекта. Эта посылка привнесена привычкой записывать математику. Поэтому вопрос не в том, какие структуры получают дополнительное свойство выполняться. Вопрос в том, являются ли некоторые математические объекты процессуальными, и если являются, то не нужно постулировать отдельный факт их существования наряду с их выполнением.

Написать на стене слово *окружность* не значит нарисовать её, как сказано в начале раздела 3.1; теперь вместо этого напишите на стене *нескончаемое рисование окружности*. Чтобы реализовать это, нужно продолжать рисовать, и если когда-либо остановиться, останется окружность, не частичная или застывшая версия нескончаемого рисования окружности, а нечто совсем другого вида. Не существует статического объекта, который был бы тем, чем было бы нескончаемое рисование окружности, если бы оно не происходило.

Критерий и его источник. Любой подход такого рода сразу обязан объяснить, *какие* структуры процессуальны, и объяснение не должно сводиться к «те, которые выполняются», что ничего не объясняет. **Невозможность завершения является критерием** исключения завершённого двойника, и этот критерий следует из строгого потенциализма раздела 2.1: завершённых бесконечных объектов не существует. Поэтому процесс, вся последовательность которого не может быть завершена, вообще не может существовать как завершённый объект, и такой способ существования исключён. Это исключение не заставляет процесс происходить. Конечное *правило* остаётся нетронутым: правило, задающее нескончаемый процесс, является конечным символическим заданием и остаётся заданием, сколько бы времени оно ни оставалось неприменённым. Различие между правилом и выполнением из раздела 3.1 по-прежнему действует.

Нужно явно обозначить одно различие. Допущение конечной задаваемости из раздела 2.4 касается **правила**: то, что управляет базой, можно задать в конечных терминах. Что невозможно завершить, так это **завершённую экстенсиональную историю**, всю последовательность, представленную как один объект. Невозможность завершения исключает завершённого двойника только на втором уровне. Она ничего не говорит против конечного генератора, и её нельзя понимать как утверждение о том, что базу невозможно задать.

Круговая дорожка может быть завершённым конечным объектом, пока бегун продолжает двигаться по ней: повторение конечного цикла не превращает это нескончаемое движение в завершённую историю. В разделе 9.1 возвращение будет установлено только при условии конечности набора возможных состояний; даже тогда повторяемый конечный цикл не обеспечивает завершённого бесконечного прохождения.

Что следует: у базы нет статической версии, которой она могла бы быть вместо этого. Признайте, что что-то происходит, как предполагается в этой статье с её первой страницы, и спросите, чем могло бы быть вместо этого то, что происходит. Обычный конечный процесс допускает полное описание, которое не обязательно когда-либо выполнять. Для базы нет завершённой истории, доступной в качестве такой альтернативы. Экономия существенна. Происходящее на уровне базы не является дополнительным неструктурным фактом, наложенным на завершённую историю, которая могла бы его не иметь. В онтологии FOA нет ни такой истории, ни такого наложения, а фраза *существование базы без происходящего* не обозначает допускаемой альтернативы. Привычные вещи внутри мира существуют таким образом: пламя или буря существуют только пока продолжаются, а когда горение или циркуляция прекращаются, то, что остаётся, не является пламенем или бурей в состоянии покоя. Всё по-настоящему бесконечное может здесь существовать только выполняясь, в происходящем, принадлежащем самому объекту, поскольку завершённое бесконечное целое не допускается.

Это не позволяет установить, что что-либо происходит. Это остаётся на прежнем месте, опираясь на данность от первого лица. Аргумент сужает круг того, за что нужно платить, не оплачивая этого.

Одно из недавних направлений работы имеет прямое отношение к вопросу о том, может ли абстрактный объект вообще быть динамическим. Формальные процессы развития обогащают математику объектами, которые развиваются изнутри и сохраняются от этапа к этапу, причём эти этапы принадлежат самому объекту, а не какому-либо внешнему времени (Gorbow 2025). Это формальный смысл, в котором абстрактный объект может быть чем-то большим, чем застывший список, и этот подход сопутствует предлагаемому здесь, а не конкурирует с ним: он описывает структуры, этапы которых принадлежат им самим, что и требуется для внутренней процессуальности. Это не позволяет установить, что эти этапы происходят.

[Категория: метафизический постулат, прочтение первичного базового происходящего в рамках FOA, а не дополнительный постулат, и аналог в реальном мире (пламя или буря, которые существуют только пока продолжаются); условный аргумент в пользу исключения завершённой бесконечной истории в рамках строгого потенциализма; само происходящее остаётся первичным.]

3.3 Конечное происходящее, полное описание и возможность обнаружения

Конечное происходящее, будь то вторая половина дня, вычисление или жизнь, является конечным: его можно полностью описать в любом допускаемом словаре, и его последовательность переходов действительно завершается. Поэтому критерий невозможности завершения из раздела 3.2 к нему не применим. Невозможность завершения не проводит никаких различий между конечными формами, и ни одну часть этого подраздела не следует понимать как критерий того, какие конечные паттерны живы.

Конечное происходящее вместо этого поддерживается причинно-информационным отношением части к целому (CIP), мостом, принятым в разделе 2.5, условия композиции которого остаются неисполненным формальным обязательством раздела 2.6. Ничто в этой статье не даёт полного описания конечной жизни, и ничто в ней не нуждается в таком описании. Спросим тогда, что отличает конечное выполнение от его полного описания, если допустить в пользу возражающего, что такое описание есть. Не дополнительное внутренне присущее свойство: по условию описание не упускает ничего, что допускает заявленный словарь, поэтому они совпадают во всех допускаемых структурных аспектах. Игра, в которую играют, и сохранённая запись каждого состояния, через которое она проходит, представляют собой повседневный пример: в записи не упущено ничего из

игры, и их отличает не упущение, а то, происходит ли что-либо. Их отличает **отношение**. Выполнение представляет собой часть базового происходящего; абстрактное описание не является частью никакого происходящего. Абстрактная копия представляет собой не физически присутствующего философского зомби, а полный паттерн, не принадлежащий никакому происходящему.

Один ход требует ответа, поскольку многие читатели первым делом прибегнут к нему. Если различие не является внутренне присущим свойством, почему бы не добавить маркер: метку вроде *действительно происходящий*, *действительный* или *сейчас*, прикреплённую к описанию? Потому что описание с меткой в нём всё равно остаётся описанием с меткой в нём. Маркер представляет собой ещё один элемент структуры, и расширенный паттерн соотносится с выполнением точно так же, как соотносился меньший.

Два образа позволяют яснее увидеть, что утверждается, и ни один не указывает на структурную деталь, которой недостаёт в описании. Число, меняющееся на экране, и та же последовательность, напечатанная на странице сверху вниз, содержат одни и те же числа в одном и том же порядке. Поездка на американских горках и все когда-либо сделанные фотографии этой поездки содержат одни и те же положения, одни и те же лица, один и тот же порядок. В каждой паре их отличает не упущение, а то, происходит ли что-либо. В этих парах сохраняются перечисленные числа или видимые образы, а не каждая причинная деталь; аргумент о полном описании представляет собой более сильный случай, заданный по условию.

Один небольшой пример вообще лежит за пределами этого спора. Предположим, что у некоторого первичного элемента сто тридцать семь различимых состояний. Восьми битов достаточно, чтобы обозначить, в каком состоянии он находится, и при этом обозначении ничто не теряется. Из этого не следует, что первичный элемент содержит восемь битов или вообще какие-либо биты. **Описание может передать всё о вещи и всё же не быть этой вещью**, и этот разрыв никак не связан с неполнотой описания.

Полное описание также не является **записью, оставшейся после происходящего**, и это различие предотвращает естественное неверное прочтение. Почти ничто из того, что происходит, не оставляет записи. Описание представляет собой вещь иного рода, чем оставшийся след, и то, написал ли кто-нибудь когда-нибудь такое описание, не имеет отношения к аргументу. В разделе 8.3 в качестве архитектуры, остающейся открытым вопросом, будет рассмотрен мир только с перезаписью, который не хранит истории и помнит лишь благодаря последствиям.

Требуется уточнить одно прочтение слова *диспозиционный*. Диспозиция представляет собой факт о том, что вещь сделала бы, и это можно понимать двумя способами. При первом понимании это структурный факт о том, что за чем следовало бы в полном графе состояний, и абстрактный паттерн обладает всеми такими диспозициями. При втором понимании диспозиции представляют собой способности, предполагающие происходящую активность, свойства, само обладание которыми включает активность, так что полностью неактивный носитель всех способностей оказывается на грани противоречия. Это сильнее диспозиционного эссенциализма Бёрда, который не приравнивает обладание способностью к её осуществлению (Bird 2007). Эта статья принимает первое понимание и приветствует второе как близкий подход, а не как опровержение: всякий, кто отрицает даже возможность совершенно неактивного носителя, уже согласился с более слабым, но созвучным тезисом о том, что структура, понимаемая как нечто поддающееся перечислению, не исчерпывает всего, что есть.

Соблазнительный третий вариант. Иногда предлагается третий вариант, которого эта статья не придерживается: некоторые структуры могли бы просто *выполняться по своей природе*, без внешнего селектора и без необъяснённого распределения. Но факт, обеспечивающий выполнение, либо структурный, и тогда тот же факт относится к любому полному структурному двойнику, либо неструктурный, и тогда это необъяснённый факт о том, какие формы выполняются. Аргумент раздела 3.2 позволяет избежать этой развилки только на уровне базы: незавершённая последовательность переходов не имеет завершённого двойника. Конечному происходящему такой выход недоступен, даже если его описание не было написано, поэтому FOA исходит из выполнения одной базы и позволяет конечному происходящему наследовать действительность в качестве её частей, вместо того чтобы постулировать совокупность самовыполняющихся структур.

Вместе с этим стоит ответить и на родственное предложение: происходящее представляет собой дополнительную математическую координату, ось, вдоль которой структура выполняется в большей или меньшей степени. Координата представляет собой структуру. Копия с тем же значением на этой оси выполнялась бы в той же степени, поэтому предложение о координате попадает в приведённую выше развилку точно так же, как предложения о дополнительном свойстве, метке и выполнении по своей природе. Интуиция, стоящая за этой развилкой, не свойственна только этой статье. Стросон, рассуждая с противоположной стороны как физикалист, рассматривает возникновение на более высоком уровне конкретного из полностью абстрактного как образец невозможного возникновения на более высоком уровне, как случай, которого не допустит даже сторонник возникновения на более высоком уровне (Strawson 2006).

Структуралист может добавить, что различие пусто, поскольку для него нет структурной проверки. Ответ состоит из двух частей. Происходящее само по себе не является структурным признаком, поэтому ни одна проверка не могла бы обнаружить его в качестве такого признака, и это предсказываемая этим утверждением картина, а не неожиданность, которая его опровергает. Иной вопрос, который эта статья оставляет открытым, состоит в том, создаёт ли происходящее различие, которое отражается в структуре; автор предполагает, что создаёт и что это различие может быть обнаружено, установлено путём умозаключения или выведено дедуктивно. Первая часть формулирует разногласие; она не вынуждает к согласию.

Никакой структурный детектор происходящего не предсказывается, и ни один не исключается. Обнаруженный детектор стал бы открытием в рамках FOA; он опроверг бы прочтение, предполагающее структурное равенство, при котором происходящее вообще не создаёт структурных различий, прочтение, которое раздел 14.3, посвящённый сообщениям, иллюзии и метапроблеме, допускает только ради аргумента. В разделах 12.6 и 15.7 предлагаются проверки сопряжения и продолжения.

Одно наблюдение здесь фиксируется, не превращаясь в утверждение. И направление времени, и то, что определяет исход квантового измерения, а не просто описывает его статистику, сопротивлялись сведению к структуре примерно так же, как происходящее сопротивляется ему здесь. Естественно задаться вопросом, не являются ли они одним первичным элементом, рассматриваемым с трёх сторон. Эта статья этого не утверждает: каждый из трёх оспаривается в своей области, необратимость имеет статистическое объяснение, не требующее нового первичного элемента, а вопрос измерения зависит от того, какая интерпретация квантовой теории верна. В разделе 10.3 будут сформулированы требования совместимости с квантовой теорией, при этом вопрос об этой интерпретации останется открытым. Связать одно узкое утверждение с тремя оспариваемыми означает обменять силу на широту охвата. Вопрос поставлен корректно и оставлен открытым; авторское предположение из раздела 10.3 о том, что квантовая структура принадлежит

нашему уровню, а не базе, скорее указывает в другую сторону, и они оставлены рядом друг с другом.

[Категория: признанное ограничение и открытая проблема; явно указанная метафизическая цена и открытый вопрос об обнаружении; конечная действительность зависит от моста на основе отношения части к целому, вопрос о котором остаётся нерешённым.]

3.4 Переописание в виде блока и наиболее сильная структуралистская альтернатива

Любую конечную историю происходящего можно представить как один более крупный абстрактный объект. Её последовательные состояния становятся срезами, её причинные связи становятся отношениями, а её воспоминания становятся внутренними записями. Это **возражение о переописании в виде блока**: всё, что добавляет теоретик процессов, можно включить в достаточно полный блок. В самом сильном варианте блок содержит каждое событие, причинное отношение, воспоминание, сообщение и суждение от первого лица. Структуралист говорит, что организованное событие и есть переживание; спрашивать, выполняется ли оно вдобавок, значит требовать дублирующего факта.

На уровне структуры возражение вполне может сработать. FOA не указывает ни на какой недостающий элемент, который мог бы назвать, будь то стрелка, часы, поле потока или метка самоссылки, и все такие признаки можно включить в блок; оставляет ли происходящее вообще какой-либо структурный след, остаётся открытым вопросом в разделе 3.3, посвящённом конечному происходящему и возможности обнаружения, а гипотеза читателя из раздела 12 допускает, что сопряжение Рэйкона могло бы создавать структурное различие. Уступка, таким образом, состоит в том, что недостающих элементов может и не быть, а не в том, что их нет. И полный блок объясняет самое большее то, почему все в нём сообщают о своей действительности; он не объясняет, почему действительны вы. Описание в виде блока может быть внутренне полным **как структура**. Остаётся строго определённая развилка: либо полная структура достаточна для действительности, либо различие между тем, что переживание переживается, и тем, что оно лишь задано, первично.

Строгий потенциализм не допускает завершённых бесконечных объектов, поэтому нет завершённого блока нескончаемого процесса в целом, как нет и завершённого блока всей истории базы. Но возражению такой блок не нужен. Ограничение возражения ничего ему не стоит и не позволяет статье излагать соперничающую позицию в терминах, которые она сама исключила. Чтобы включать переживание, в котором ощущается течение, блоку не обязательно двигаться с внешней точки зрения (Paul 2010; Prosser 2016). В разделе 14.2 признаётся, что, если все факты структурны, возражение побеждает.

Это уточнение, *как структура*, имеет значение. Описание может включать отношение, согласно которому эпизод внутри него актуализирован. Если это верно, что-то происходит и спор окончен; если неверно, описание полно с точки зрения структуры, но неверно описывает свой предмет. Карта может верно отмечать каждую дорогу и всё же неверно утверждать, что город населён. Переописание в виде блока поэтому показывает лишь то, что все структурные признаки представлены, а не то, что блок точно описывает мир, в котором что-либо происходит.

Эта оставшаяся развилка затрагивает первое лицо и метафизику. Полный блок может содержать событие, представляющее суждение «эта боль сейчас переживается». Достаточно ли этого, чтобы боль переживалась, или блок лишь включает соответствующее суждение как ещё одно отношение? Структуралист говорит, что никакого

дополнительного факта нет. FOA утверждает, что различие между переживанием того, как нечто кажется, и одной лишь записью того, как нечто кажется, составляет данность, с которой должна начинаться метафизика. В разделе 14.3, посвящённом сообщениям, иллюзии и метапроблеме, эта мысль развивается дальше: роман, персонаж которого настаивает на том, что у него есть собственная внутренняя жизнь, содержит ложное предложение, но никто в нём не придерживается этого ложного убеждения, а для иллюзии нужен кто-то, кто ей подвержен.

Индексикальное объяснение действительности у Льюиса придаёт соперничающей позиции чёткую форму (Lewis 1970, 1986). *Действительный* работает так же, как *здесь* или *сейчас*, выделяя мир, из которого говорят: каждый мир действителен изнутри, а не действителен сам по себе. Это объяснение на несколько десятилетий предшествует объяснению Тегмарка. При таком прочтении утверждение, что процесс действительно происходит, ничего не добавляет к утверждению, что говорят именно из него, а это его абстрактный двойник утверждает с тем же правом. Вопрос здесь не в том, из какого описания говорят. Он в том, почему что-либо переживается в этой точке жизни, а не в той, и индексикальное выражение отвечает на первый вопрос и оставляет второй открытым.

Нет **события превращения**, при котором более подробное описание становится происходящим: полнота блока не заставляет его выполняться, как и перечисление большего числа ингредиентов не превращает рецепт в еду.

Рядом с соседними случаями этот паттерн предстаёт как один и тот же отказ на трёх высотах. Существованию не требуется **события создания**, поскольку время принадлежит миру, который объясняется, а не предшествует ему, как разъясняется в разделе 1.1, посвящённом двум пробелам в объяснении. Для работы не требуется **события превращения** по только что приведённой причине. В разделе 11.4 будет предложено считать, что переживанию не требуется **события зажигания**, поскольку переживаемый аспект уходит столь же глубоко, как происходящее. Эти три положения отнесены к разным категориям, и их не следует смешивать: первые два представляют собой отказы FOA, а третье является метафизическим постулатом теории происходящего, не входящим в ядро FOA. Их объединяет форма: ни одно не требует отдельного события, при котором соответствующий факт включается.

Статическое прочтение действительно привлекательно, и это объясняет, почему вдумчивые люди останавливаются на нём. Движение обычного рода невозможно обнаружить изнутри: у пассажира плавно движущегося вагона нет локального эксперимента, позволяющего отличить движение от неподвижности, а рассматривать вагон как неподвижный означает не совершать ошибку, а использовать рабочее описание, которое справляется со всем, кроме одного вопроса: движется ли поезд. То же верно и на Земле: глядя на звёзды и Солнце, мы знаем, что движемся, а представлять нас неподвижными проще и для большинства целей правильно. Мир, рассматриваемый как завершённая структура, находится в таком же положении. Каждый локальный факт сохраняется, каждое предсказание остаётся в силе, и ничто внутри описания не выявляет различия. Описание не может разрешить вопрос, который оно оставило в стороне, и пассажир верит, что поезд движется, не потому, что вагон сообщил ему об этом.

У аналогии есть предел, и он работает против статического прочтения, а не против принятого в этой статье. В вагоне есть пассажир. Согласно прочтению этой статьи, в завершённой структуре, рассматриваемой как полная и статическая, никого нет, кто мог бы задуматься, движется ли что-нибудь; размышление является процессом, а описание размышления процессом не является. Структуралист отрицает именно этот шаг, полагая, что организованное событие и есть размышление, а не представление, замещающее его.

Образ поэтому благосклонен к взгляду, который иллюстрирует: он допускает обитателя, присутствие которого как раз и составляет предмет спора между двумя прочтениями.

Аргументы от мыслимости такого рода сталкиваются с обычным ответом: два описания могут разными путями выделять один и тот же факт, причём различие в описании не означает различия в мире, как в случае *воды* и *H2O*. Если бы происходящее и полное структурное задание были связаны таким образом, развилка из раздела 3.3 между общей для них структурой и дополнительным фактом происходящего была бы артефактом того, как они представлены, а не реальным различием. Философский приоритет из раздела 3.5, суждение о том, что непосредственно переживаемая действительность представляется более несомненной, чем тезис о том, что все факты структурны, не отвечает на это возражение на основе тождества.

Есть два пути к воде: можно смотреть на неё, пить её, находить её в реках; или можно заниматься химией и другим путём прийти к тому же веществу. **Оба пути — способы смотреть.** Оба доступны извне, и открытие того, что они сходятся, является эмпирическим открытием, сделанным наблюдателем, который прошёл обоими путями. Именно поэтому ни у кого не возникает соблазна заключить, что у воды есть ещё один ингредиент, который химия упустила.

С двумя кандидатами здесь дело обстоит иначе. Полное структурное задание — то, на что можно посмотреть. Происходящий процесс — не то, на что смотрят, чтобы что-то о нём узнать; это само происходящее. Поэтому негде встать и проверить, что они совпадают, поскольку происходящее не является способом смотреть на что-либо.

Это устраняет не саму позицию, а лишь её самую привычную иллюстрацию. Самая сильная форма хода с отождествлением — **стратегия феноменальных понятий**, которая признаёт только что описанную асимметрию и объясняет её: наше понятие переживания с позиции первого лица формируется так, как не формируется ни одно теоретическое понятие, поэтому именно эпистемический разрыв физикалист и должен предсказывать, и никакого онтологического разрыва из этого не следует (Loar 1997; Papineau 2002). Поэтому указание на асимметрию не является возражением против этой стратегии. Это исходное наблюдение самой стратегии.

Либо само это особое понятие можно полностью объяснить в физических терминах, и тогда неясно, почему это объяснение не закрывает разрыв, либо это не так, и тогда признано нечто, что предполагалось отрицать (Chalmers 2007). Статья не занимает позиции по вопросу о том, какой из двух вариантов верен для характера сознательного переживания. В отношении действительности сознательного переживания она уже выбрала один: происходящее не является структурным признаком (раздел 3.3, посвящённый конечному происходящему и полному описанию), поэтому никакая стратегия понятий не закрывает этот разрыв. В статье фиксируется, что долг уменьшен, а не погашен: ход с отождествлением не бесплатен, его обычная иллюстрация сюда не переносится, а позиция, которую на деле предстоит опровергнуть, сильнее, чем предполагает иллюстрация.

Каждое конкретное описание представляет собой экземпляр, который что-то породило: уравнение на странице, мысль в голове, каждое из которых стало доступным благодаря длительной истории выполнения и ничего не значит без читателя, чей процесс сейчас выполняется. Так что противопоставление двух описаний целиком строится на вещах, которые существуют потому, что что-то происходит, и предлагается как основание считать, что происходящее ничего не добавляет. Платонист может ответить, что абстрактная структура не нуждается в порождении и лишь наш *доступ* к ней потребовал тринадцати миллиардов лет; решает ли это что-либо, зависит от того, относится ли утверждение о

тождестве к произведённым экземплярам или к тому, что они выражают, и статья не решает, какое прочтение следует признать за структуралистом.

Таким образом, возражение указывает на точку наибольшей недоопределённости FOA. Структура с точки зрения третьего лица не может разрешить спор, который по определению остаётся даже при полной структуре с точки зрения третьего лица, поэтому опровержение такого рода здесь не предлагается.

Из этого не следует, что два взгляда изначально находятся на равных, и статья не рассматривает их так, будто это верно. Три соображения влияют на то, на какой стороне лежит бремя обоснования, и ни одно из них не является доказательством.

Первое соображение относится к первому лицу, и его нужно сформулировать осторожно, поскольку как обращение к наблюдению оно не сработало бы. Никогда не встречали ничего полностью неподвижного: ни одного объекта, ни одной системы, ни одного процесса ни на одном из исследованных до сих пор масштабов. Ничего бесконечного тоже не встречали. Это само по себе не свидетельствует против блока с точки зрения третьего лица и не может свидетельствовать, поскольку блок того, кто выдвигает возражение, содержит каждую из этих встреч, а в разделе 1.5, посвящённом уровням реальности, переход в установившееся состояние и спячка допускаются только для областей происходящего. Смысл этого соображения более узок: исходная данность состоит в том, что переживание переживается, а трактовка его как части завершённой статической структуры является теоретической интерпретацией. В изобилии обнаружены изменения и процессы, которые кажутся способными продолжаться без конца. Поэтому статическое и завершённое основание не является тем скромным вариантом по умолчанию, за который его часто принимают. Это категория без наблюдавшихся представителей, предложенная как основание мира, целиком состоящего из вещей другого рода.

Один исторический случай уместен здесь как аналогия. На протяжении большей части истории геологии землю под ногами считали неподвижной, и всем, кто на ней стоял, она казалась неподвижной. Это не так. Кору несут конвектирующие недра; она поглощается в желобах и заново создаётся на хребтах, а кажущаяся неподвижность была артефактом сопоставления длительности человеческой жизни со скоростью движения плит. Аналогия передаёт одну узкую мысль: собственный временной масштаб наблюдателя может выполнять работу, которую приписывают объекту. Это не прецедент для того, что происходящее однажды обнаружат так же, как обнаружили движение плит: раздел 3.3 не предсказывает никакого детектора, хотя и не исключает структурного следа происходящего. Даже тектоническое будущее не считывается из правила, а обнаруживается в ходе его выполнения миром.

Знакома и противоположная иллюзия. Периодическое движение, регистрируемое с совпадающей частотой, может выглядеть неподвижным, тогда как небольшое несовпадение заставляет его медленно смещаться вперёд или назад, как это бывает с лопастями вертолёта или колесом повозки на киноплёнке. Движение плит и стробоскопический эффект выражают одну и ту же узкую мысль с противоположных сторон: кажущийся покой может зависеть от соотношения между процессом и временным масштабом наблюдателя. В разделе 5.4 будет развито предложенное межуровневое положение о том, что темпы получают, сравнивая происходящие процессы, причём физический вывод по-прежнему остаётся долгом.

Второе соображение касается согласованности: раздел 7.3 приводит доводы в пользу того, что порождение может объяснить согласованные записи, а мера из раздела 7.1 выполняет взвешивание.

Третье соображение касается соразмерности. То, что вообще что-либо переживается, является необычайным фактом, а необычайные факты исторически требовали реальных, а не словесных объяснений: сложной жизни была нужна эволюция, наследуемому сходству была нужна копирующая молекула. Объяснения не всегда были объёмными; оба они удивительно компактны. Но ни одно не было заверением, что ничего дополнительного не происходит. Объяснение, которое отвечает, что ничего дополнительного не происходит и что видимость того, что нечто переживается, представляет собой ещё одно отношение внутри полного описания, не является скромно высказанным утверждением малого масштаба. Это утверждение очень большого масштаба, как бы сдержанно оно ни было сформулировано.

Поэтому позиция статьи состоит не в том, что разногласие неразрешимо, и не в том, что есть решающий аргумент. Она состоит в том, что структуралист должен дать объяснение той единственной вещи, которая есть у каждого читателя, и что бремя обоснования необычайного утверждения лежит не там, где его обычно размещают.

[Категория: открытая проблема и аналог в реальном мире (движение, принимаемое за покой: плавно движущийся вагон, движение плит, стробоскопический эффект); наиболее глубокое сохраняющееся метафизическое возражение и аргумент о бремени обоснования; полная структурная представимость не доказывает ни FOA, ни структурализм.]

3.5 Цена, более решительное предпочтение и оставшиеся варианты

Экономия из раздела 3.2 распространяется на базу: один факт того, что базовый процесс происходит, без второго факта его существования. В разделе 3.3 действительность конечного происходящего по-прежнему определяется отношением: конечные случаи происходящего наследуют действительность как части базы. Структуралист может отвергнуть первичное происходящее и переосмыслить формальные и физические части статьи без него. FOA занимает противоположную позицию, поскольку непосредственно переживаемая действительность представляется более несомненной, чем тезис о том, что все факты структурны. Этот приоритет носит философский, а не доказательный характер. То, что происходящему отведена определённая роль, не доказывает, что эта роль реальна.

Назвать базу конкретной, а паттерны абстрактными означает передать многое из FOA, и такая переклассификация приемлема. Оставшиеся принятые положения — конечное происходящее и отношение части к целому из раздела 2, двухфакторное объяснение переживания из раздела 11.2 и порождаемые распределения из раздела 2.7.

Автор также предполагает, что ни одна область происходящего никогда не бывает абсолютно статичной, а возможно, и то, что подлинная статичность является пустой категорией. Это авторское предположение, а не посылка. Эффективное равновесие и стационарные физические состояния могут оставаться реальными на своём уровне описания, даже если более глубокие переходы продолжаются.

Предпочтение автора простирается дальше: то, что никогда не происходит, может попросту не существовать, так что происходящее было бы не одним из способов математического существования, а единственным, и ничто завершённое и невыполняющееся не ожидало бы где-либо, внутри базы или за её пределами.

Это более сильное авторское предположение в лестнице утверждений приложения A. Аргумент MIO из раздела 3.2 нуждается лишь в более узком утверждении, что у базы нет завершённого двойника; ему не нужно предположение, что абстрактные объекты, которые не выполняются, вообще не существуют. Варианты остаются открытыми: строгая достаточность структуры; одна база, в которой происходят переходы, среди абстрактных

объектов; более широкое происходящее; или иной анализ различия между конкретным и абстрактным.

[Категория: метафизический постулат и авторское предположение; метафизическое предпочтение с более сильным авторским предположением среди остающихся открытыми вариантов; ни тот ни другой выбор не диктуется структурой.]

3.6 У базы есть настоящее, но нет часов

У базы есть причинный порядок и происходящее, а значит, и собственное время, но нет темпа или даты: вне её не существует ничего, с чем её можно было бы сравнить. Исполнение может идти без внешней временной метки. База является первой шестерёнкой лишь в смысле первичного упорядоченного перехода: её изменение процедурно, шаг за шагом, и вне машины нет часов, по которым можно было бы датировать её работу.

У отдельной молекулы нет температуры. Температура является производной величиной, которая появляется только у совокупности, как среднее по множеству движений. Тем не менее было бы неверно назвать эту молекулу неподвижной. База соотносится с физическим временем так же, как эта молекула с температурой.

Отсутствие темпа или даты легко воспринимается как отсутствие настоящего. У базы есть «сейчас» в процессуальном смысле: какой-то переход происходит, а не просто задан, и именно это и есть происходящее. Нет темпа, с которым он происходит, или даты, в которую он происходит, поскольку для каждого из них нужен второй процесс, по которому можно вести отсчёт, а у базы вне её такого процесса нет. В разделе 3.2 существование базы отождествляется с тем, что базовый процесс происходит. У базы есть настоящее, но нет часов.

Это не даёт ей единого глобального настоящего. Постулат о базе из раздела 2.2 не требует выделенного разбиения на одновременные состояния, и вопрос о том, какие переходы считаются происходящими вместе, относится к причинному порядку, а не к самому происходящему. «Сейчас» переживания из раздела 11.3 принадлежит организованному эпизоду. В разделе 5.4 развивается предложение о возникновении меры времени на более высоком уровне. База из раздела 2.2 представляет собой единственное непроизводное происходящее в своём связном мире.

[Категория: условный аргумент и аналог в реальном мире (отдельная молекула, которая движется, но не имеет температуры); следствие MIO в рамках метафизического объяснения; настоящее базы в процессуальном смысле не требует внешнего параметра времени.]

4. Структурированная нулевость и замена ради осмысленности

4.1 Разные значения слова «ничто»

Слово «ничто» обозначает несколько разных вещей. Если считать их одним и тем же, выводы космологии и метафизики могут выглядеть более окончательными, чем они есть.

- **Пустая область пространства:** пространство-время, геометрия и физические законы остаются.
- **Квантовый вакуум:** поля, пространство состояний, динамика и флуктуации остаются.
- **Отсутствие классического пространства-времени:** квантовая или предгеометрическая структура и законы остаются.
- **Пустое множество или нулевой объект:** математическая основа и условия тождества остаются.
- **Пустой возможный мир:** модальная концептуальная схема и, возможно, абстрактные объекты остаются.
- **Глобальная нулевость:** у внутренне структурированного объекта выбранная оценка равна нулю.
- **Абсолютное небытие:** не остаётся ни объектов, ни структуры, ни законов, ни логики, ни возможностей, ни математики.

Только абсолютное небытие представляет собой ничто в буквальном смысле; в разделе 1.1 объясняется, почему оно не может ждать или флуктуировать. Утверждения о том, что «ничто неустойчиво», относятся к физическому вакууму или симметричному состоянию, а не к абсолютному небытию (Wilczek 1980; Carroll 2018). В аналитических работах ван Инвагена и Нозика сравниваются возможные миры или привлекается полнота, и именно поэтому общая модальная концептуальная схема уже вошла в обсуждение (van Inwagen 1996; Nozick 1981). Конструкция касается глобальной нулевости; в разделе 4.2 объясняется эта замена.

[Категория: методологический выбор; различение этих значений представляет собой дисциплину рассуждения, а не результат, и ничто здесь не решает, является ли абсолютное небытие вообще внутренне согласованным состоянием.]

4.2 Замена ради осмысленности

Абсолютное небытие нельзя в буквальном смысле представить, количественно выразить, сравнить или приписать ему вероятность, не вводя логической или модальной основы. Как только о нём записывают уравнение, тем самым уже вводят символы, правила и альтернативы. Остаются два общих варианта:

1. абсолютное небытие является внутренне согласованной возможностью, которую нельзя математически смоделировать; или
2. абсолютное небытие не является внутренне согласованным возможным состоянием.

Структурированная нулевость прибегает к явно обозначенной замене. Она изучает **глобальную нулевость** как поддающийся математическому рассмотрению заменитель интуитивного представления о том, что в целом ничего не остаётся. Она не отождествляет глобальный нуль с абсолютным небытием.

С этим шагом связаны две уступки. Критик может отвергнуть замену как смену предмета обсуждения. Внешний метаязык также может описать мир, не содержащий объектов, не помещая в этот мир собственные символы. Обоснование замены более узкое: сравнительные и вероятностные утверждения, такие как «более естественно», «более

вероятно» или «распалось бы», требуют общей концептуальной схемы. Глобальная нулевость позволяет точно сформулировать одно семейство таких утверждений. Скалярный нуль и пустое множество сами являются объектами внутри структурированных теорий, поэтому никакой математический заменитель не является буквальным небытием.

Итоговое утверждение таково:

> Точная версия утверждения «в целом ничего» не обязательно влечёт за собой отсутствие внутренних особенностей.

Это устраняет один вывод.

[Категория: методологический выбор; глобальная нулевость принята как заменитель, и этот заменитель оставляет абсолютное небытие ровно там, где оно было.]

4.3 Конечная конструкция из парных структур

Нейтральная молекула не пуста. Сбалансированная бухгалтерская книга не пуста. Вектор, сумма координат которого равна нулю, не обязательно является нулевым вектором. Каждый из них обладает богатой структурой, и каждый в сумме даёт нуль. Поэтому нулевая сумма не означает, что внутри пусто.

Физика даёт тот же урок в более сложном случае. Конфигурация поля, лежащая в секторе нулевого собственного значения некоторого оператора, может быть ненулевой в каждой точке, простираться в пространстве и нести дальние корреляции; модель, обсуждаемая в разделе 10.3, имеет такую моду, постоянную вдоль её дополнительного временного направления, с дальнодействующими эффектами на нашем срезе (Pettini 2026). Нуль при действии оператора не означает пустоты и не означает бездействия.

Но по отношению к чему получается нуль? Ничто не даёт нуль само по себе; нуль получается при каком-то конкретном способе подсчёта, и изменение способа подсчёта меняет ответ. Оставшаяся часть этого раздела посвящена указанию этого способа подсчёта, и именно в нём заключено всё содержание.

Пусть $\mathcal{X}$ будет классом структурированных объектов, а

$$Q : \mathcal{X} \to A$$

приписывает каждому объекту глобальное значение в абелевой группе A. Абелева группа представляет собой аддитивную систему значений с нулём, ассоциативным сложением, не зависящим от порядка, и противоположным значением для каждого значения. Целые числа служат простейшим примером. В статье Q называется оценкой: это правило подсчёта баллов, и не более того. Она получает более сильное название инварианта лишь после того, как задано некоторое изменение (симметрия или собственная динамика системы) и показано, что при нём балл остаётся тем же.

Нулевой слой задаётся как

$$Z_Q = \{X \in \mathcal{X} : Q(X) = 0\}.$$

Проще говоря, нулевой слой включает всё, что ничего не весит на этих конкретных весах, независимо от того, что ещё может содержать каждый объект. Объекты в Z_Q могут радикально различаться по размеру, топологии, информационному содержанию, внутренним отношениям и вычислительному поведению. Оценка обычно теряет информацию: она сжимает весь объект до одного глобального значения.

Молекула, бухгалтерская книга и вектор выше представляют собой структуры, которые определённые оценки отображают в нуль, а не вещи, тождественные скалярному нулю.

Поэтому правильным является не утверждение $0 \equiv X$, отождествляющее объект с числом нуль, а

$$Q(X) = 0, \qquad X \text{ внутренне дифференцирован.}$$

В разделе 1.1 различаются нулевая сумма, правило изменения и то, что это изменение происходит. Возьмём любую конечную реляционную структуру H. Создадим две непересекающиеся помеченные копии, H^+ и H^-. Припишем соответствующим элементам равные по величине и противоположные по знаку веса $+w_i$ и $-w_i$, взятые из абелевой группы весов. Обозначим через

$$P(H, w) = (H^+ \sqcup H^-, w)$$

удвоенную структуру вместе с её взвешиванием. Если Q суммирует приписанные веса, то

$$Q(P(H, w)) = \sum_i w_i + \sum_i (-w_i) = 0.$$

Доказательство занимает одну строку, потому что взаимное сокращение задано самой конструкцией. [Категория: математический результат.]

Каждая из помеченных копий сохраняет полный паттерн отношений в H. Поскольку H может иметь произвольную конечную сложность, точное глобальное взаимное сокращение не задаёт верхней границы для внутренней конечной сложности. Глобальный нуль не означает отсутствия внутренней структуры.

Конструкция с удвоением не представлена как новая математика.

Знакомое равенство $0 = 1 + (-1)$ представляет собой лишь простейший случай того, как значение, сложенное с противоположным ему значением, даёт нуль, $x + (-x) = 0$. Это не зависит от основания системы счисления и не указывает ни на то, что реальность построена из битов или целых чисел, ни на обратное. Парными элементами могли бы быть векторы, поля, функции, графы, истории или более абстрактные конечные объекты. Конструкция нейтральна по отношению к субстрату; в разделе 2.3 отдельно сформулирована приверженность физической конечности. В разделе 4.4 задаётся вопрос, даёт ли физика естественный нуль; в разделе 2.7 отдельно предлагается динамика со знаками.

[Категория: математический результат для конечной конструкции нулевости, отдельный от стандартного условного результата о возвращении в разделе 9.1, и аналог в реальном мире (нейтральная молекула; сбалансированная бухгалтерская книга); он устанавливает совместимость точной нулевой суммы с богатым конечным содержанием и оставляет разделу 4.4 вопрос о том, бывает ли какой-либо такой нуль продиктован самим миром, а не человеком, который ведёт подсчёт.]

4.4 Когда нуль сообщал бы что-то о физике

Если разрешены произвольные оценки, о любом объекте можно сказать, что он обладает структурированной нулевостью. Можно определить $Q(X) = 0$ для всех X, присваивая каждому объекту нулевой балл независимо от его структуры, или добавить противовес, подобранный задним числом. Тогда «нуль» ничего не говорит.

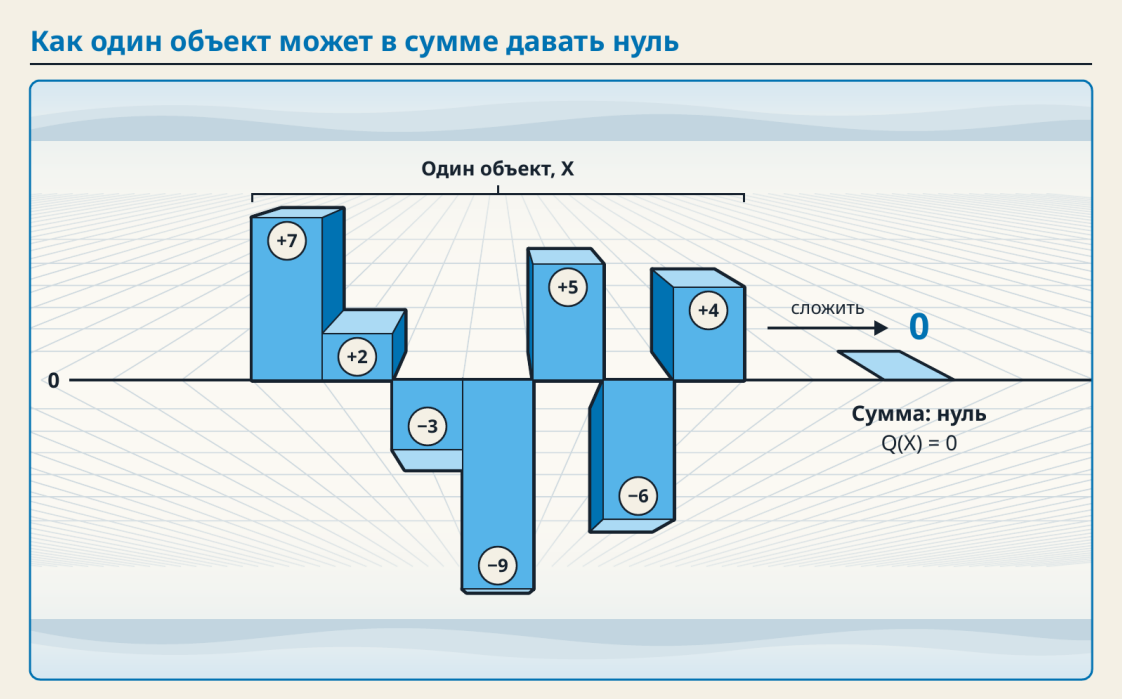


Рис. 7. Как один объект может в сумме давать нуль. Над нулевой линией находится ландшафт; под ней находится тот же ландшафт, перевёрнутый вверх ногами. Один объект, X, расположен по обе стороны линии: каждая из его семи частей поднимается в мир над ней или свисает в мир под ней на величину своего значения. В сумме значения дают нуль, $Q(X) = 0$, показанный в виде плоской плитки совсем без высоты, при этом объект сохраняет все свои части. Нуль — сумма, а не описание частей.

Поэтому всё существенное содержание заключено в **выборе инварианта**. Полезный инвариант должен быть:

- неконстантным;
- независимо обоснованным;
- сохраняемым динамикой;
- не придуманным исключительно ради того, чтобы навязать ответ, равный нулю;
- применимым к обсуждаемым структурам.

Электрический заряд даёт ясную физическую иллюстрацию в двух аспектах. При подходящих глобальных условиях закон Гаусса может требовать, чтобы полный заряд на компактном пространственном срезе без границы был равен нулю. По данным наблюдений, любая асимметрия заряда в расчёте на барион ограничена чрезвычайно малым значением (Caprini and Ferreira 2005). Ни одно из этих двух положений не устанавливает универсальной онтологической бухгалтерской книги. Результат наблюдений согласуется с нулём, а не представляет собой измеренный точный нуль, и теоретический результат зависит от принятых в нём допущений о границах. Нуль, продиктованный топологией, также был бы слабым свидетельством о содержимом мира, поскольку он получается при любом содержимом. Это не делает его бесполезным: нуль, продиктованный формой пространства или формой закона, представляет собой факт о вместилище, и он может позволить выбрать между теориями или граничными условиями. Он не может сообщить нам что-либо о содержимом, а нуль, который это делал бы, как раз и ищет программа этой статьи. Пример показывает только совместимость.

Асимметрия материи и антиматерии показывает, что не всякий привлекательный космический баланс даёт нуль. Общая теория относительности не даёт общепринятой

скалярной полной энергии для произвольных пространств-времён, поэтому в статье не используется утверждение «полная энергия вселенной равна нулю» в качестве посылки (Szabados 2009).

Структурированная нулевость устанавливает пространство логических возможностей и условие исследования, а не измеренный космологический факт.

Вопрос о том, даёт ли физика инвариант, удовлетворяющий перечисленным выше условиям, остаётся открытым. Неудача в поиске такого инварианта сделала бы космологическое применение нулевости несостоятельным, сохранив логическую отделимость архитектуры происходящего в рамках FOA. В разделе 15.6 проводится эта проверка естественного инварианта. В разделе 10.3 различаются физические применения нуля, у которых общее слово, но разная математика.

[Категория: открытая проблема и аналог в реальном мире (электрический заряд, который сохраняется и наблюдаемая космическая сумма которого согласуется с нулём); здесь сформулированы условия для полезного инварианта, и не выявлен ни один инвариант, нуль которого продиктован содержимым, а не вместилищем.]

4.5 Замкнутость, представление и неограниченные области

Более сильная, отделимая картина состоит в том, что допустимые структуры образуют пары, в которых одна структура является результатом смены знака другой. Допустим, существует инволюция J, операция, возвращающая исходный объект при двукратном применении, и нетривиальная оценка Q такая, что

$$J(JX) = X, \qquad Q(JX) = -Q(X).$$

Тогда каждая двухэлементная орбита $\{X, JX\}$ при $JX \neq X$ является нулевой, $Q(X) + Q(JX) = 0$. Эта **гипотеза замкнутости относительно смены знака** выражает интуитивное представление о том, что у каждого положительного структурированного вклада есть отрицательный двойник. Структура, которая при смене знака переходит в саму себя, требует отдельного рассмотрения: её значение равно своему противоположному, что вынуждает нуль при вещественных значениях баллов, но не в каждой группе значений. В неограниченной области гипотеза определяет нулевость только по отдельным орбитам, пара за парой, и никогда не как сумму бесконечностей: выражение $+\infty + (-\infty) = 0$ в общем случае не определено, и в статье это никогда не утверждается. В рамках финитарного актуализма происходящего (FOA) область задаётся схематически, а не как завершённая совокупность, так что любой допустимый конечный случай может быть объединён в пару без какой-либо завершённой совокупности всех случаев. Гипотеза касается абстрактных структур и не следует из конечной конструкции раздела 4.3. Не у каждой структуры есть естественный отрицательный двойник, приписывание формальных знаков копиям может не иметь независимого обоснования, а для физической значимости потребовалась бы естественная операция сопряжения, независимо заданная теорией. Для электрического заряда в физике есть такая операция: зарядовое сопряжение, которое переводит каждую частицу в её античастицу и меняет знак заряда, оставляя массу и энергию неизменными. Ни один основной аргумент статьи не зависит от этой гипотезы, и уточнение со знаками в разделе 2.7 не заимствует её; ближайший связанный с ней материал далее в статье представляет собой формальную программу раздела 15.3, которая классифицировала бы естественные нулевые инварианты, возникающие из независимо обоснованных симметрий. [Категория: метафизический постулат, отделимый и условный при наличии естественной операции

сопряжения, и аналог в реальном мире (зарядовое сопряжение для электрического заряда).]

Колеблющиеся суммы Авторское предположение

Ничто не запрещает структуры, у которых глобальная сумма со знаками колеблется, проходя через нуль, циклически нарушая баланс и возвращаясь к полному взаимному сокращению. Её намеренно называют суммой, а не инвариантом: изменяющаяся величина не сохраняется, и именно это отличает данное предположение от сохраняемого нуля раздела 4. Сумма колеблется, а ничто внутри не исчезает. Колебательный электрический контур делает то же самое в малом масштабе: суммарный заряд на каждой обкладке его конденсатора меняется от положительного через нуль до отрицательного и обратно, много раз в секунду, и при каждом прохождении через нуль обкладка по-прежнему полна зарядов, которые точно уравновешены. Подлинные фазы ничто требовали бы события уничтожения и события создания в каждом цикле, и оба отвергаются по основаниям раздела 1: буквальное небытие не является физическим состоянием с длительностью, границей или механизмом распада. Такая колеблющаяся сумма также не является сохраняемым инвариантом того рода, которого требует раздел 4.4 о том, когда нуль сообщал бы что-то о физике, поэтому это отдельная возможность, а не кандидат на роль естественного инварианта раздела 15.10. Вселенная, которая периодически оказывается *ничем в бухгалтерском смысле*, остаётся богатой при каждом пересечении нуля.

Обычно отказ от подлинных фаз ничто воспринимают как оговорённое условие. Это аргумент. Предположим, что цикл действительно проходит через ничто. Ничто не может нести в себе прошедшее время, поэтому нет факта о том, сколько длилась эта фаза. Оно не может нести в себе предрасположенность, поэтому ничто в нём не склонно завершаться. Оно не может нести закон возвращения или вероятность повторного возникновения, потому что и то и другое является структурой, а структуры нет. Поэтому всё, что выходит из такой фазы, не было ею порождено; это начало, не исходящее ни из какого состояния, без чего-либо, что обусловило бы его наступление. Цикл не может выйти в подлинное ничто и вернуться, потому что ничто не несёт в себе пути обратно. Это не устраняет возможности одностороннего перехода в постоянное небытие, который был бы порождён предшествующим ему состоянием и требует отдельного аргумента, которого эта врезка не предлагает.

[Категория: авторское предположение о колеблющейся сумме и аналог в реальном мире (колебательный контур, обкладки конденсатора которого проходят через состояние нулевого суммарного заряда, а все их заряды остаются), соседствующие с метафизическим постулатом, который сам по себе отделим и условен при наличии естественной операции сопряжения; ни один основной аргумент статьи не опирается ни на то, ни на другое.]

5. От первичных переходов к иерархии уровней реальности

5.1 Объекты как паттерны преобразования

Объект более высокого порядка представляет собой устойчивую причинную организацию, которая поддерживает сжатие, предсказание и вмешательство в собственном масштабе. Он может сохраняться, пока его составляющие более низкого уровня меняются. Условия тождества не обязательно должны быть лишь визуальными. Они могут включать причинную замкнутость, исправление ошибок, историческую непрерывность, функциональную роль и характерные реакции на возмущения.

Глайдер представляет собой самый ясный образ тождества процесса. Ни одна фиксированная клетка не является глайдером. Клетки включаются и выключаются, а повторяющаяся организация вновь появляется со смещением по решётке. Объект более высокого уровня представляет собой паттерн в процессе преобразования. Его можно отслеживать, предсказывать и возмущать, хотя состав его материальных частей меняется. Это одна из причин, по которым понятие реального паттерна у Деннета и подходы Бира к «Жизни», сосредоточенные на процессах, остаются здесь полезными (Dennett 1991; Beer 2004, 2015).

Это придаёт возникновению на более высоком уровне причинный и структурный смысл. Организм реален, потому что скоординированный процесс поддерживает границу, осуществляет обмен веществ, восстановление и размножение. В каждом случае паттерн более высокого порядка нумерически состоит из событий более низкого уровня и при этом обладает собственным полезным пространством состояний.

Игра «Жизнь» также не привязана к одному субстрату и может размещать саму себя, что делает эту мысль наглядной. «Жизнь» выполнялась в электронных устройствах и внутри других автоматов, и она может размещать саму себя. Формально верифицированная разработка 2025 года даёт компилятор, который отображает обычное состояние «Жизни» в мегаклеточную реализацию, выполняющуюся внутри самой «Жизни» (Myreen and Carneiro 2025). Конструкции, созданные сообществом, позволили увидеть ту же архитектуру гораздо раньше. Метапиксель OTCA Брайса Дью представляет собой одну эмулируемую клетку, построенную из двух тысяч сорока восьми реальных клеток по каждой стороне; впоследствии метапиксель заставили эмулировать сам себя, а выполнение мета-мета-мигалки с периодом $2 \times 35\,328^2$, равным почти двум с половиной миллиардам поколений лежащей в основе «Жизни», можно довести до конца примерно за день в симуляторе с хешированием (Due 2006; Greene 2006; Goucher 2016; метод хеширования: Gosper 1984; LifeWiki). Так что иерархия уровней может вкладываться в собственные ступени и действительно это делает, что наглядно продемонстрировано.

Здесь действует ограничение для игрушечных моделей из раздела 3.1: вложенность создана инженерным путём, а не возникла спонтанно, и каждый её шаг экстенсионален. **Природа уже строит снизу вверх.** Биология даёт естественный аналог инженерных примеров. Молекулы образуют мембраны, насосы, регуляторные контуры, аппарат трансляции и молекулярные моторы. Последовательности рибонуклеиновой кислоты (РНК) задают ограничения на синтез белка посредством организованного биохимического аппарата, а моторные белки сопрягают химическую активность с направленным движением (Nirenberg and Matthaei 1961; Vale, Reese and Sheetz 1985). Ни одному отдельному компоненту не нужно понимать клетку; её компетентность заключается в том, как организованы и поддерживаются взаимодействия.

Развитие делает конструирование видимым в другом масштабе. Оплодотворённая клетка, уже содержащая унаследованные механизмы и поддерживаемая средой, делится,

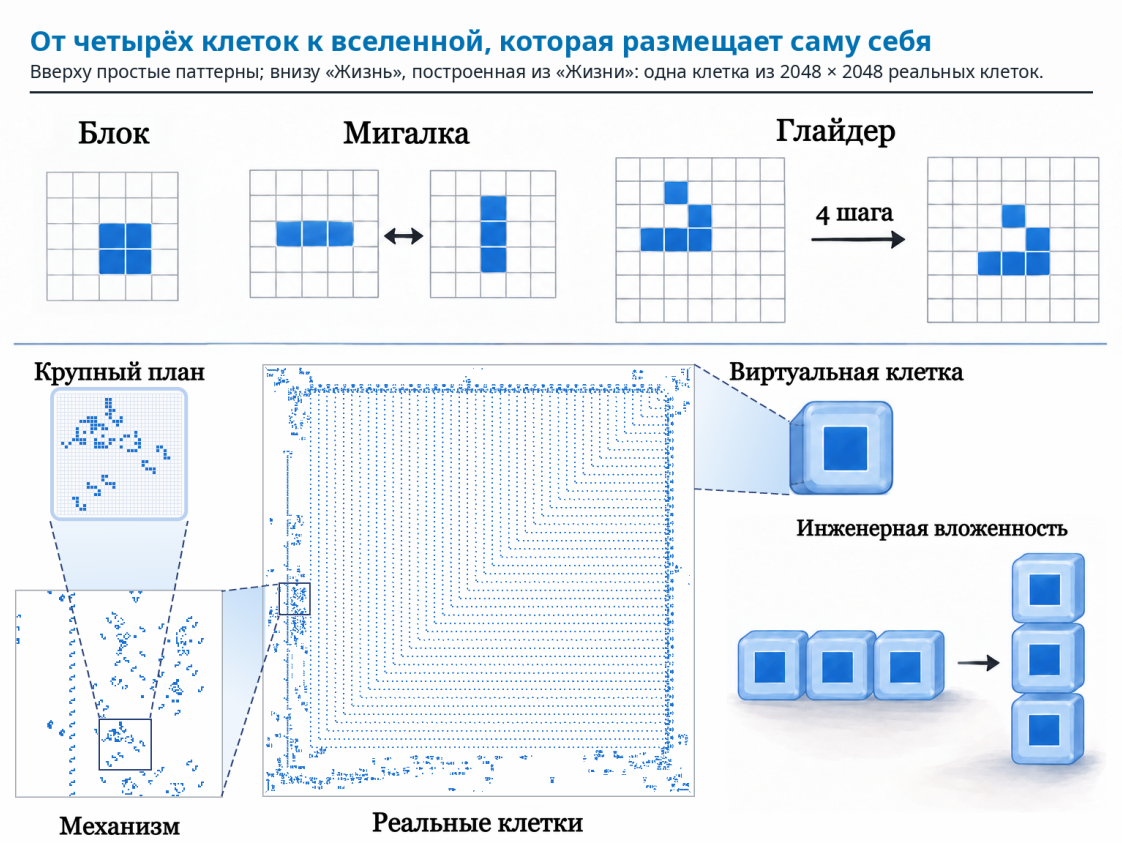


Рис. 8. От четырёх клеток к вселенной, которая размещает саму себя. Блок, мигалка и глайдер дают небольшой словарь вдоль верхнего края, и глайдер уже показывает суть: паттерн сохраняется, пока набор несущих его живых клеток меняется. То же правило в инженерной реализации размещает само себя. Метапиксель OTCA представляет собой одну эмулируемую клетку, построенную из 2048 на 2048 реальных клеток и показанную целиком, затем как механизм, затем клетка за клеткой. Три метапикселя вновь образуют мигалку, на один уровень выше. Вложенность создана инженерным путём, а не возникла спонтанно: она показывает, что правило допускает, а не что оно порождает без посторонней помощи.

подаёт сигналы и дифференцируется в ткани и органы. Затем взаимодействующие нейроны обеспечивают способности, которыми ни один нейрон не обладает по отдельности. Развитие задействует архитектуру, сложившуюся в ходе эволюции; оно не повторяет её эволюционную историю. Молекулы поддерживают клетки, клетки строят нервные системы, нервные системы поддерживают умы, а умы строят компьютеры, размещающие эффективные миры. Это разные виды зависимости, которые не образуют автоматически одно формально транзитивное отношение. Автоматы, биология и компьютеры дают разные примеры возможного, выработанного эволюцией и намеренного конструирования; в разделе 6.2 раскрывается предлагаемая последовательность.

В рамках финитарного актуализма происходящего (FOA) возникновение на более высоком уровне имеет два аспекта:

1. **структурное возникновение на более высоком уровне:** организация в укрупнённом описании поддерживает закономерности, отсутствующие в словаре отдельных событий базы;

2. **наследование происходящего:** переходы более высокого уровня происходят, потому что при корректном укрупнении описания они нумерически представляют собой часть тех самых переходов базы.

Отношение части к целому из раздела 2.5 обеспечивает наследование происходящего; одно лишь структурное возникновение на более высоком уровне его не устанавливает. Раздел 6.1 различает доступные формы и действительные испытания; раздел 6.2 ставит вопрос о том, как отбор может умножить такие испытания. Мысль о том, что описание не является выполнением, имеет более точную формулировку, которая сразу отвечает на целое семейство аргументов. Предположим, что π является нормальным числом, как считают многие, хотя это и не доказано. Тогда его цифры содержат любую конечную строку и, следовательно, любое конечное кодовое представление паттерна игры «Жизнь», любое конечное кодовое представление состояния человеческого мозга и любое конечное кодовое представление этой статьи. Заманчиво заключить, что эти вещи уже находятся внутри числа и действительны. Это не так. Нахождение описания внутри более обширного описания свидетельствует о задании, а не о действительности: оно показывает, что кодовое представление допустимо. Паттерн, скрытый в π, представляет собой след внутри следа, и никакая глубина вложенности не превращает его в выполнение.

[Категория: межуровневый мост, формальная возможность и аналог в реальном мире (биологическая лестница, от молекул через клетки к умам); межуровневое объяснение и исследовательская программа; инженерные конструкции «Жизни» и биологическая лестница являются установленными результатами, а отображение отношения части к целому от переходов более высокого уровня к базе остаётся нерешённым вопросом.]

5.2 Вычисления, правила внутри состояний и рефлексивная замкнутость

Правило 110 представляет собой одномерный элементарный клеточный автомат. Каждая двоичная клетка обновляется на основе собственного состояния и состояний двух соседей. Кук доказал, что подходящие конфигурации правила 110 могут обеспечивать универсальные вычисления (Cook 2004). Конструкция тщательно организована и использует обширную фоновую структуру, поэтому результат не говорит о том, что из обычных начальных условий правила 110 в ходе развития получаются компьютеры. Он говорит о том, что правило обладает достаточной выразительностью, чтобы эмулировать произвольные вычисления при подходящих кодовых представлениях и ресурсах. Для гипотезы об уточнении со знаками, помещённой во врезку в разделе 2.7, это также служит иллюстрацией, показывающей, что локальная асимметрия может сосуществовать с простым правилом и богатством вычислительных возможностей, а не что уточнение со знаками и нулевой суммой универсально, не схлопывается или имеет физическое значение.

Этот вывод важен: короткое локальное правило не означает коротких или простых следствий. Компактное правило может иметь следствия, которые нельзя предсказать никаким существенно более коротким вычислением. Логическая глубина Беннетта отражает близкое различие между структурами, которые просто трудно сжать, и структурами, у которых короткие описания, но для порождения которых нужны длинные вычислительные истории (Bennett 1988). Поэтому FOA не требует явно включать сложность биосферы в правило базы. Простая база могла бы поддерживать длительное причинное развёртывание.

Универсальность не является тем же самым, что способность к эволюции, типичность или действительность. Универсальный субстрат может проявлять бесплодное или неупорядоченное поведение почти во всех своих доступных состояниях, а достижение

вычислительно интересных режимов может требовать организации, а не ожидания. В одной недавней конструкции это различие формализовано: одномерный клеточный автомат, локально универсальный по Тьюрингу, но неспособный поддерживать нетривиальную саморепликацию согласно определению авторов (Cotler, Hongler and Hudcová 2025). Организатору достаточно находиться вне этого автомата, а не вне всего: ничто, что могло бы воздействовать на него, не находится вне базы. Это мог бы быть разум, развившийся на более низком уровне, как в эволюционном космогенезе из раздела 6.2 и поиске вниз по уровням из раздела 15.8. Раздел 6.1 различает абстрактную доступность, динамическую достижимость и эволюционную распространённость.

Двоичные решётки не являются единственным способом получить искусственные организмы, способные сохраняться. Lenia использует поля с непрерывными значениями и гладкие ядра свёртки для поддержки движущихся, деформируемых и устойчивых паттернов (Chan 2019). Flow-Lenia вводит сохраняющиеся величины и позволяет параметрам, влияющим на локальную динамику, переноситься внутри эволюционирующего поля, придавая разным формам, возникающим на более высоком уровне, разное локальное поведение (Plantec et al. 2025). Непрерывные модели игры «Жизнь» также исследуют клеткоподобные структуры в условиях непрерывного пространства и времени и ограничений на ресурсы (Guillet and Jülicher 2025, 2026).

Эти системы важны по двум причинам. Во-первых, они показывают, что мост к возникновению на более высоком уровне не привязан к строго дискретным битам. Во-вторых, в гладких пространствах состояний близкие варианты могут вести себя сходным образом, расширяя пути, по которым мутация и отбор могут исследовать жизнеспособные формы. Хрупкий универсальный компьютер и экология, способная к эволюции, представляют собой разные достижения.

Назовём соответствующее свойство **способностью субстрата поддерживать эволюцию**: доступность жизнеспособных, наследуемых и преобразуемых организаций при обычной изменчивости самого субстрата. Оно зависит не только от того, что допускают правила, но и от топологии достижимых форм, размера областей эволюционного притяжения (какую долю ландшафта притягивает каждый эволюционный аттрактор), устойчивости к ошибкам, наследственности и частоты, с которой полезная новизна может сохраняться.

Непрерывность не является ни необходимым, ни достаточным условием способности к эволюции. Цифровые системы могут иметь нейтральные сети, избыточность и исправление ошибок. Гладкие системы могут быть хаотическими или бесплодными. Поэтому полезное различие не сводится к цифровому и аналоговому. Оно проходит между субстратами, в которых интересные организации представляют собой изолированные чудеса, и субстратами, по которым может продвигаться жизнеспособное изменение. В разделах 2.1 и 2.3 допускаются гладкие модели, но исключаются завершённые физические континуумы и неограниченное физическое уточнение.

Обычные автоматы отделяют фиксированное правило от меняющегося состояния. Самореферентные автоматы ослабляют это разделение. В системах PICARD, например, текущее состояние участвует в определении правила, используемого для следующего обновления (Pavlic et al. 2014). В более общем случае процесс может содержать символы, структуры или схемы управления, которые меняют то, как отбираются последующие локальные переходы. Обученная нейронная сеть служит повседневным примером: то, что она знает, содержится в весах, от которых зависит то, как она преобразует входные данные, и никакая отдельная программа не читает эти веса как инструкции.

Это создаёт полезную иерархию:

1. фиксированное правило преобразует состояния;
2. состояния кодируют параметры, меняющие локальное проявление правила;
3. организованные области поддерживают интерпретаторы, которые трактуют некоторое состояние как инструкции;
4. сами эти интерпретаторы можно изменять, копировать и отбирать.

У этой иерархии есть название в вычислительной технике. Третий этап представляет собой организацию с хранимой программой: инструкции хранятся на том же носителе, что и данные, над которыми они работают, и читаются механизмами, созданными для их интерпретации. Четвёртый этап представляет собой то, что фон Нейман формализовал как универсальное конструирование: машину, способную построить по описанию любую машину, включая саму себя; это он изложил в теории самовоспроизводящихся автоматов (von Neumann 1966). Универсальное конструирование, а не универсальные вычисления, является самой мощной конечной ступенью этой иерархии, а не необходимым условием для каждого сконструированного объекта: субстрату нужна достаточная способность к конструированию того, что на нём строится. В разделе 6.2 выдвигается идея о том, что эволюция может выстроить эти способности к конструированию.

На верхних этапах этой иерархии различие между правилом и состоянием становится зависимым от организации. ДНК служит обычной биологической иллюстрацией: последовательность функционирует как инструкция только внутри клеточной системы, которая её транскрибирует, транслирует, регулирует и восстанавливает. Последовательность не выполняется сама по себе, и её полное молекулярное описание не даёт клетки, которая её использует. Иллюстрация поддерживает ограниченное различие между заданием и процессом, поддерживаемым носителем. Она не касается вопроса о полном описании из раздела 3.3: отличается ли полное описание конечной жизни от самой жизни чем-либо, кроме отношения к происходящему. Различие между правилом и выполнением из раздела 3.1 в равной мере применимо к самоинтерпретатору. Компилятор, который компилирует свою следующую версию, и мозг, который моделирует собственный способ моделирования, служат другими повседневными примерами системы, выстраивающей или моделирующей собственные механизмы.

Самореференция может дать путь от фиксированной физики к эволюционирующим эффективным законам. Если локальные организации несут и изменяют параметры, определяющие их реакции, отбор может действовать не только на тела, но и на фрагменты их собственной локальной динамики. Устойчивые организации могут ограничивать локальные переходы, сохранять отобранные параметры и воспроизводить среды, в которых их собственная динамика остаётся жизнеспособной. Это один из путей к иерархической эволюции, рассматриваемой в многоуровневом отборе из раздела 6.3.

Мир, способный поддерживать организмы, не может оставаться последовательностью символов, интерпретируемых извне. Некоторые из его областей должны поддерживать ограничения, при которых продолжаются их собственные преобразования. Биология даёт самые ясные примеры: мембраны регулируют обмен, метаболические сети заново выстраивают компоненты, геномы интерпретируются механизмами, которые они помогают воспроизводить, а нервные системы меняют условия собственной будущей активности.

Несколько традиций подходят к этому свойству с разных сторон. Автопоэзис делает акцент на сети, которая порождает и поддерживает собственную организацию (Maturana and Varela 1980). Замкнутость относительно действующей причинности у Розена ставит вопрос о том, как компоненты системы могут реализовывать причинные роли, благодаря которым они порождают друг друга (Rosen 1991). Семантическая замкнутость у Патти касается взаимной зависимости символических ограничений и физической динамики (Pattee 1995/2012). Работы Бира об автопоэзисе в клеточных автоматах показывают, как некоторым из этих вопросов можно придать точную форму в игрушечных мирах (Beer 2004, 2015).

Назовём общую цель **рефлексивной операционной замкнутостью**. Область обладает ею в той мере, в какой:

1. её продолжающиеся переходы поддерживают механизмы, которые отбирают или ограничивают последующие переходы;
2. некоторые внутренние состояния функционируют как правила или описания для этих механизмов;
3. само отношение интерпретации реализуется и восстанавливается внутри области;
4. область может сохранять тождество при смене материального состава и возмущениях.

Рефлексивная замкнутость совместима с зависимостью от среды и не меняет различия между описанием и выполнением из раздела 3.1. Рефлексивная замкнутость важна для сознания и эволюции. У осциллятора самого по себе есть переход, но мало организации. Рефлексивно замкнутая система может интегрировать историю, регулировать себя и поддерживать границу, зависящую от перспективы. Такие свойства могут быть составляющими теории характера сознательного переживания, хотя сами по себе они не устанавливают действительности сознательного переживания. В разделе 11.5 ставится вопрос о том, какие границы интеграции могли бы обеспечивать индивидуацию субъектов; одна лишь замкнутость этого не решает.

[Категория: математический результат и аналог в реальном мире (живые клетки, геномы которых читаются механизмами, которые эти геномы помогают воспроизводить; обученные нейронные сети; компилятор, компилирующий свою следующую версию); установленные результаты об автоматах и замкнутости, при этом способность субстрата поддерживать эволюцию и рефлексивная операционная замкнутость выступают формальными исследовательскими целями, для которых нет единственного математического критерия; ничто в этом подразделе не объясняет происходящее.]

5.3 Формальные судьбы и асинхронная организация

Этот подраздел упорядочивает то, что процесс, поддерживаемый носителем, может делать в ходе своего развития, и отделяет эти виды поведения от степеней действительности. «Жизнь» Конвея даёт словарь.

Локальное правило «Жизни» допускает несколько знакомых судеб:

- некоторые конечные паттерны исчезают;
- некоторые переходят в неизменные конфигурации, называемые натюрмортами;
- некоторые периодически чередуют состояния, как мигалка;
- некоторые распространяются, как глайдер;

- некоторые сталкиваются, преобразуются и испускают другие паттерны;
- специально сконструированные конфигурации могут выполнять универсальные вычисления и универсальное конструирование (Berlekamp, Conway and Guy 1982; Goucher 2010).

Глайдер представляет собой конечный паттерн, поддерживаемый носителем, в смысле раздела 2.5 и может быть нарушен более широким полем. Автоматам из раздела 3.1 нужны носитель, отношение соседства и порядок ещё до рассмотрения их поведения. Примеры выше дают основу для классификации, позволяющей не рассматривать все случаи незавершения как одно и то же.

1. **Завершающийся:** активность достигает состояния, у которого нет допустимого следующего состояния, или конечный паттерн, поддерживаемый носителем, разрушается.
2. **Установившийся:** переходы остаются возможными в более широком субстрате, но область переходит к фиксированной или спящей организации.
3. **Периодический:** повторяется фиксированная конечная последовательность состояний.
4. **Порождающий новое:** продолжает появляться новая неизбыточная организация.
5. **Реплицирующийся:** организации порождают причинно связанных потомков.
6. **Способный к эволюции:** потомки проявляют наследуемую изменчивость, а отбор может накапливать функциональную организацию.

Это классы поведения, а не степени действительности, как и требует различие из раздела 2.2. Согласно терминологии уровней из раздела 1.5 об уровнях реальности, абстрактный паттерн находится вне времени, тогда как установившийся блок «Жизни» ждёт, пока в него не ударит глайдер, и всё, что остаётся достижимым для динамики, может выполняться вновь; в разделе 9.5 это рассматривается: то, что база никогда не переходит в установившееся состояние, следует из того, что у неё нет первого этапа, а совершенная петля является авторской гипотезой.

Синхронные клеточные автоматы обновляют каждую клетку в одном общем поколении. Это удобно, но требует многого с физической точки зрения. Это предполагает универсальное отношение одновременности и внешнее соглашение о порядке следования. Асинхронные автоматы заменяют это локальными событиями обновления. Разные клетки обновляются в разное время или всякий раз, когда выполняются условия, разрешающие их обновление (Fatès 2014).

Асинхронной системе всё равно нужна политика обновления. Эта политика может быть детерминированной, стохастической, состязательной или ограниченной условиями справедливости. Одно лишь удаление счётчика поколений не заставляет порядок возникать даром. Вместо глобальных часов первичным становится частичный порядок разрешённых событий и действительных обновлений.

Поэтому асинхронные модели особенно полезны для проверки того, могут ли геометрия, причинные конусы и приближённые симметрии возникать на более высоком уровне без общего для всей системы поколения. Они не показывают, что у нашего пространства-времени такое происхождение, и любая предлагаемая физическая модель должна воспроизводить эмпирические ограничения теории относительности, а не просто напоминать причинную сеть. В разделе 5.4 часы выстраиваются из локального причинного порядка.

[Категория: математический результат и методологический выбор; установленные математические и вычислительные результаты и концептуальная классификация формальных судеб без онтологического вывода; асинхронные автоматы являются установленным классом моделей, а возникновение геометрии на более высоком уровне на их основе представляет собой межуровневую исследовательскую программу.]

5.4 Причинный порядок, часы и физическое время

Процесс задаёт порядок, когда одни переходы являются необходимыми условиями, причинами или ограничениями для других. Пусть $e_i \prec e_j$ означает, что событие e_i предшествует e_j в соответствующем причинном порядке. Изначально это отношение не обязательно приписывает каждому событию дату в виде вещественного числа.

Полезно различать три вещи, которые несёт в себе одно слово «время». Первое — **порядок**: одни события предшествуют другим. Второе — **происходящее**: эти события происходят, а не просто представлены в готовом виде. Третье — **мера времени**: длительности, темпы и даты. У базы есть первые два аспекта и нет третьего, так что своего рода время у неё всё же есть; отсутствует лишь та часть, которую обеспечивают часы. База не помещена внутрь времени, поскольку для этого потребовалось бы вместилище, которого у неё нет. Точное описание: последовательная смена событий без метрики.

Из этих смыслов здесь неприменима мера времени, и тому есть определённая причина. Часы никогда не отсчитывают процесс сам по себе. Они отсчитывают один процесс по отношению к другому. Десять секунд означают, что произошло десять колебаний одного предмета, пока что-то другое продолжалось, а колеблющийся предмет был выбран эталоном. Кварцевые часы дают самый наглядный современный пример: кристалл просто колеблется, и в этом происходящем нет отсчёта времени, а всё, что называют определением времени, представляет собой надстроенные над ним механизмы, отсчитывающие эти колебания по отношению ко всему остальному происходящему. Таким образом, отсчёт представляет собой сравнение двух процессов и требует их обоих. Наши собственные часы делают это изнутри, сравнивая одну область происходящего с другой, что и есть четвёртый этап приведённой ниже лестницы. Для базы, взятой в целом, ничто не выполняет такого сравнения, поскольку рядом с ней нет второго процесса, с которым можно было бы её сравнить.

Темп представляет собой отношение двух процессов и никогда не является свойством одного процесса. Поэтому привычная мысль, что всё в своей основе представляет собой колебания с некоторой частотой, не может быть утверждением о базе. Колебания с определённым темпом являются тем, что база может начать поддерживать, когда организация обеспечивает второй процесс, относительно которого можно вести отсчёт. Сама база этим не является.

Физическое время кажется богаче, чем последовательная смена событий в базе без метрики. Его богатство состоит из ограничений. Длительность ограничивает, сколько может произойти между двумя событиями. Конечная скорость сигнала ограничивает, как далеко может распространиться влияние. Геометрия ограничивает, какие пути открыты. Длительность, конечная скорость сигнала и геометрия появляются вместе с организацией, и каждая сужает круг возможностей. База не несёт ничего из этого, потому что пока ещё им нечего сужать. Снимите все ограничения, и ничто из происходящего не будет утрачено. Остаётся происходящее, из которого сделаны наши часы.

К физическому времени тогда можно подойти в шесть этапов, в таком порядке: базовое происходящее, причинный порядок, записи и повторяющиеся процессы, часы, сравнения между часами и эффективная геометрия пространства-времени.

Частичный порядок разрешённых событий, который обеспечивают асинхронные автоматы из раздела 5.3, служит входными данными для второго этапа этой лестницы, а не готовой метрикой. Образом служит цепочка шестерёнок. Первую шестерёнку не вращают часы вне машины. Её переходы составляют первичный порядок. Последующие шестерёнки превращают этот порядок в устойчивые закономерности, память, длительность и геометрию. Локальные часы представляют собой организованный процесс внутри цепочки, а не свидетеля за её пределами. Это направление объяснения, а не вывод: часы предполагают происходящие изменения и не могут обеспечить происходящее.

Стрела времени Авторское предположение

Если происходящее внутренне упорядочено (раздел 3.6), направление времени наследовалось бы от субстрата, а не полностью заимствовалось бы из термодинамики; градиенты энтропии объясняли бы наблюдаемость стрелы, а не её существование.

Этот подход должен ответить на трудные вопросы. Сам по себе причинный порядок может быть слишком скудным для воспроизведения длительностей. Разные укрупнения описания могут порождать разные эффективные часы. Релятивистская физика требует локальной лоренцевой симметрии, причинных конусов и отсутствия наблюдаемого выделенного расслоения на доступных масштабах. Квантовая теория поля использует континуальные и бесконечномерные инструменты, вопрос о финитарном воспроизведении которых остаётся открытым. Поэтому цепочка шестерёнок представляет собой направление исследования, а не уже полученный вывод. У базы из раздела 3.6 нет ни внешнего темпа, ни даты; осмысленные сравнения часов являются внутренними.

Одно из возражений против приведённого выше утверждения, что у базы нет внешнего темпа и потому к ней неприменима никакая мера времени, звучит так. Локальные часы следуют за базой в причинной цепочке: они построены из неё, приводятся ею в действие и представляют собой шестерёнки, вращаемые тем, что она делает. Почему тогда нельзя определить объём активности базы, приходящийся на промежуток между двумя локальными моментами времени, и считать его производной мерой базы? Не внешние часы, навязанные снаружи, а часы, унаследованные изнутри. Если бы это работало, база всё-таки обрела бы темп, заимствованный у собственных продуктов. Ответ таков: в возражении речь идёт о другой величине. Отношение локальных тактов к переходам базы сравнивает два продукта базы, часы и участок переходов, с которым они сопряжены, и корректно определено лишь там, где это сопряжение устойчиво. В результате получается локальный обменный курс, при котором один продукт измеряется относительно другого, то есть внутреннее сравнение часов, которое уже допускает раздел 3.6. Это не темп базы: для него потребовался бы второй процесс вне базы, относительно которого можно было бы вести отсчёт, а такого процесса нет. Это не даёт и глобального темпа, поскольку ничто не гарантирует того же соотношения в других местах или на других этапах. Согласно этому ответу, база поддаётся измерению так, как сказано в разделе 3.6: изнутри и нигде больше.

Одно возражение возникает настолько регулярно, что ему место в тексте. База, которая никогда не приходит к установившемуся состоянию, напоминает вечный двигатель, а вечное движение запрещено. Запрет касается работы, а не движения. Термодинамика запрещает неограниченную *извлекаемую* работу: машину, которая неограниченно долго даёт полезный результат из ничего. Она не запрещает движение как таковое. Это различие легко почувствовать и легко сформулировать. Сопрягите устройство с движущейся системой, чтобы извлекать работу, и извлечение будет гасить движение; поэтому такие машины и не работают. Оставьте движущуюся систему несопряжённой, и ничто в физике не остановит её движение. Ток, пущенный по сверхпроводящему кольцу,

показывает это: наблюдалось, что при поддержании низкой температуры он продолжает циркулировать годами без измеримого затухания. У системы, уже находящейся в основном состоянии, нет более низкого состояния, из которого можно было бы платить, поэтому нет и учётной книги, по которой она могла бы уйти в минус. Термодинамика в любом случае является законом уровней, подобных нашему, сформулированным для совокупностей, у которых есть температура и энтропия; статья не приписывает ни того ни другого этапам базы (раздел 9.4, где зимняя точка не является ни тепловой смертью, ни границей с низкой энтропией), поэтому возражение заимствует бухгалтерский учёт одного уровня и применяет его там, где никакая учётная книга не заведена. Раздел 3.6 показывает то же на примере одной молекулы: у неё нет температуры, и это не делает её неподвижной.

Ньютоновская механика показывает то же с другой стороны. В ней движение по умолчанию продолжается; причины требует именно *остановка*. Тело, предоставленное самому себе, не замедляется, а впечатление, что всё замедляется, возникает из-за жизни среди трения и диссипации, а не из какого-либо закона. Вопрос о том, действительно ли база сохраняет способность порождать новое, а не приходит к установившемуся состоянию в виде цикла без отличительных черт, является отдельным; в разделе 9.5 на него отвечают исходя из отсутствия у базы первого этапа. Здесь используется лишь та часть утверждения 3, в которой сказано, что у неё нет последнего этапа. Можно сказать, что нескончаемое продолжение не исключается термодинамикой, потому что термодинамика никогда не запрещала происходящее как таковое.

[Категория: межуровневый мост и аналог в реальном мире (кварцевые часы, колебание, которое позволяет определять время лишь при отсчёте относительно другого процесса; незатухающий ток в сверхпроводящем кольце, как пример движения, которое не обязательно замедляется); межуровневое метафизическое предложение, утверждение 12 лестницы утверждений; воспроизведение длительности, лоренцевой симметрии, причинных конусов и финитарной квантовой теории поля остаётся долгом, а не достигнутым результатом, и данный здесь ответ на возражение автора о локальном обменном курсе является предварительным.]

5.5 Подлинная базовая реальность, базовая реальность семейства и родная реальность

Раздел 1.5 об уровнях реальности различает подлинную базовую реальность, базовую реальность семейства и родную реальность, и это различие применимо к симуляции в той же мере, что и ко всему остальному; в той же мере применимо и двухфакторное объяснение из раздела 11.2, в котором структура обеспечивает характер сознательного переживания, а участие в базовом происходящем обеспечивает действительность сознательного переживания. Симуляция также иллюстрирует разреженную актуализацию. В *Minecraft* зерно мира может задавать гораздо большую территорию, чем загружается одновременно. Генерироваться и обновляться может лишь чанк рядом с игроком. В несгенерированной области ничего втайне не выполняется. Этот образ полезен для различения конечного задания и конечного происходящего, поддерживаемого носителем, но не подразумевает, что наша вселенная использует ленивые вычисления или что кажущиеся физические ограничения являются вычислительными оптимизациями.

Для случая родства нужно отдельное название. В литературе о симуляциях выражение *базовая реальность* неформально используют либо для самого внешнего уровня, который не является симуляцией, либо для непосредственного вместилища симуляции. В этой статье они разграничены. **Базовая реальность семейства** данного мира —

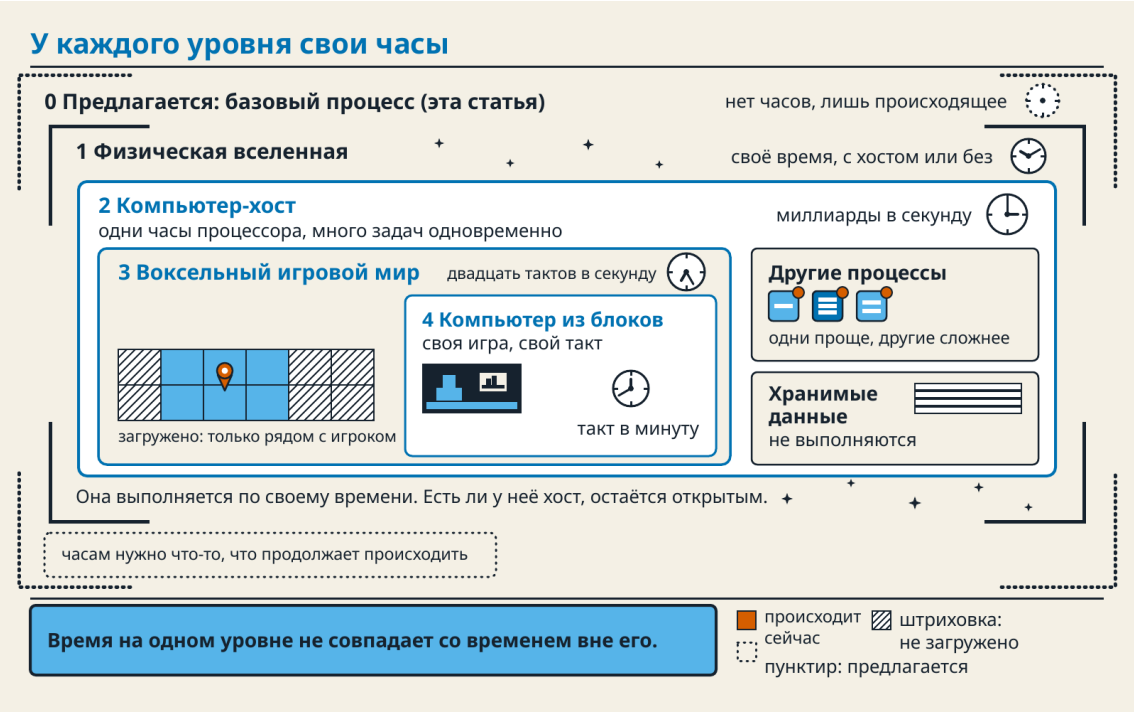


Рис. 9. У каждого уровня свои часы. Воксельный игровой мир отсчитывает такты в темпе, который задаёт его собственная программа, независимо от часов компьютера, обеспечивающего его выполнение и тем временем выполняющего другие задачи. Только у самой внешней полосы, самого базового процесса, нет часов. Полосы не соединены ни одной стрелкой: единственное изображённое отношение — вложенность.

первый мир его семейства: тот, у которого с другими мирами семейства общая физика или от физики которого их физика явно производна, реальность того же или близкородственного вида. Родство означает такую общую или производную физику; размещение на хосте означает цепочку миров, каждый из которых обеспечивает выполнение следующего мира. Эти два отношения обычно совпадают, и базовая реальность семейства одновременно служит корневым хостом своего семейства, но размещение на хосте не входит в определение. Каждое из этих отношений может иметь место без другого.

Это отношение может быть выражено в разной степени. На одном конце находится полная копия собственного мира хоста. В середине находится мир с законами хоста, но с новым броском костей в отношении всего, что эти законы оставляют открытым. Дальше находятся изменённые версии: мир с теми же законами и другими константами, или с большим числом измерений, чем у его хоста, или абстрактный потомок, сохраняющий лишь часть структуры хоста. Видеоигры дают самый наглядный повседневный пример: *Minecraft* (Persson 2009), *Grand Theft Auto V* (Rockstar North 2013), *Red Dead Redemption 2* (Rockstar Studios 2018) и большинство или все игры, размещённые на платформе вроде Roblox (Baszucki and Cassel 2006), имеют прямую и очевидную связь с миром, который их построил, как бы непохожи на него они ни выглядели. Эти игры приводятся как произведения, созданные по замыслу, и их создатели указаны так, как позволяет каждый случай: одни в значительной мере разработаны одним человеком, другие разработаны студией. Сценарии симуляции предков (Bostrom 2003) составляют середину этого диапазона, а не весь диапазон.

Редуцированные, сопоставимые и обогащённые размещённые миры. Эти названия сравнивают эффективную физику и организационные возможности размещённого мира

с физикой и возможностями его хоста, а не их даты или суммарные запасы материи. **Редуцированный размещённый мир** ограничивает эффективную физику или охват того, что реализуется: обычная игра, модель обтекания летательного аппарата воздухом или ограниченная симуляция развития погоды во время Эль-Ниньо. Симуляция с узким охватом не является в силу этого полной населённой вселенной. **Сопоставимый размещённый мир** сохраняет в целом сопоставимую эффективную физику, как могли бы делать мир предков или среда, подобная «Матрице». **Обогащённый размещённый мир** поддерживает дополнительные эффективные возможности: дополнительные пространственные измерения, дополнительные взаимодействия или физику с устойчивыми закономерностями, напоминающую магию. Небольшие такие миры уже существуют: созданы игры, которые выполняются на обычных компьютерах и в мирах которых есть четыре пространственных измерения, то есть пять с учётом времени, и многие игры наделяют свои миры магией с правилами столь же устойчивыми, как законы физики. Сравнение касается заданных признаков, масштаба и точности. Оно качественное, и смешанные случаи не обязательно однозначно соответствуют одному названию.

Например, представим цивилизацию искусственного сверхинтеллекта во вселенной, подобной нашей, примерно в 2100 году; дата относится к иллюстрации, а не к прогнозу. Она могла бы размещать на хосте Землю, сохраняющую знакомую физику и населённую жителями, которые называют свой год 1800-м, мир школы магии с дополнительными эффективными правилами и мир с пятью пространственными измерениями. Более ранняя внутренняя эпоха не делает мир редуцированным, а представленная дата не является путешествием в прошлое хоста. Добавление необычного правила тоже не обогащает автоматически каждый аспект мира: игра с физикой, напоминающей магию, могла бы в целом по-прежнему оставаться редуцированной.

Обогащение не означает увеличения совокупных возможностей носителя. Хост с меньшим числом измерений может кодировать отношения с большим числом измерений, не приобретая сам ещё одного пространственного измерения, при условии, что соответствующие операции реализуемы. Жизнь уже делает это: ДНК представляет собой код, записанный вдоль одной линии, и с помощью механизмов клетки и роста тела строит организмы в трёх измерениях. Дополнительная эффективная свобода оплачивается организованной активностью хоста, хранением, точностью, задержкой или ограниченным охватом. Размещённый мир не может получить действительно больший совокупный вычислительный ресурс лишь за счёт описания более богатых законов. Тем не менее в нём полезные формы организации может быть легче строить и поддерживать локально, чем в исходной среде хоста.

В середине граница родства размыта, и термин от этого не становится хуже: с видами дело обстоит так же, а ясные случаи на обоих концах делают своё дело. *Minecraft* показывает двойную вложенность этого отношения, поскольку даже самые радикальные его модификации остаются несомненными его потомками, а сама игра является абстрактным, но несомненным потомком мира, который её написал, и размещена на нём. Родство сохраняется при очень больших изменениях, и именно поэтому оно означает сходство в достаточно многих отношениях, а не в деталях.

Употребление этого термина имеет два ограничения. Во-первых, мир, размещённый на хосте в некоторой реальности, по умолчанию относится к семейству этой реальности, но эту связь в принципе можно растянуть до разрыва: нечто достаточно чуждое, не имеющее ничего общего со структурой своего хоста, имело бы хост и предка, но не базовую реальность семейства, поскольку у него не было бы родни. Во-вторых, отношение может не выполняться в двух весьма разных направлениях, и лишь одно из них очевидно.

Очевидное направление идёт вниз: можно было бы ожидать, что миры, ответвляющиеся от уровней ниже нашей собственной базовой реальности семейства, и симуляции, являющиеся их потомками, окажутся крайне чуждыми, с очень иной физикой, если только между уровнями не действует нечто вроде конвергентной эволюции. Учитывая, сколько всего в нашей собственной вселенной выглядит так, будто могло быть задано иначе, такая конвергенция может быть редкой.

Менее очевидное направление идёт от мира к тому, что он строит. Размещённая здесь симуляция не обязана ничего наследовать от нашего мира. Игра «Жизнь» и её непрерывная родственница Lenia — миры, которые мы уже размещаем на хосте и чьи правила ничем не обязаны нашей физике. Симуляция, начатая с чистой математики, а не с модели своего хоста, могла бы совсем не походить на наше семейство: скажем, мир, внутренняя теория которого считает завершённые бесконечности реальными, или мир, эффективная физика которого имеет большое число измерений. Запрет завершённой бесконечности из раздела 2.1 распространяется и на размещённые миры. Там, где такой мир выполняется, его переходы участвуют в базовом происходящем; вопрос о том, поддерживает ли его организация характер сознательного переживания, является отдельным. Смысл здесь лишь в том, что родство отделяется от размещения на хосте и от родословной в обоих направлениях: у такого мира есть хост и цепочка происхождения от родительских миров, поскольку мы его построили, но нет родни. Хост не является автоматически базовой реальностью семейства, а создатели мира не гарантируют сходства.

Художественный вымысел проясняет это различие. В *«Матрице»* (Wachowski and Wachowski 1999) симуляция в основном копирует свой хост, и Нео может взаимодействовать с этим хостом, выйдя из неё. В *«Троне»* (Lisberger 1982) у внутреннего мира совсем иная физика, однако он создан из нашего мира и узнаваемо ему родственен. Сама по себе иная физика не разрывает отношение, поскольку мир, чья физика производна от нашей, всё ещё родственен; разрывает его утрата родства. Наша **родная реальность** либо является подлинной базовой реальностью, либо находится где-то в таком дереве семейства, и теория происходящего не выбирает между этими вариантами. По результатам описанного здесь поиска, *базовая реальность семейства* выглядит новым термином; *базовая реальность* является устоявшимся неформальным выражением.

В смысле, принятом в этой статье, переход Нео между «Матрицей» и миром, обеспечивающим её выполнение, является **межмировым**: он проходит между разными эффективными мирами. Два мира различны, когда ни один из них не является областью пространства другого, так что никакое перемещение внутри любого из них не ведёт в другой. Хост и мир, выполнение которого он обеспечивает, миры-сёстры, имеющие общего предка, но ни один из которых не служит хостом другому, любой мир и подлинная базовая реальность, симуляция и мир, обеспечивающий её выполнение: всё это межмировые пары, какой бы ни была их физика. Два места в одном мире не образуют такой пары, как бы далеко друг от друга они ни находились, хотя путешествие между ними могло бы идти по межмировому маршруту, с выходом из мира и возвращением в него в другом месте. Даже маршрут, который изнутри выглядит прямым, например червоточина или телепорт между двумя мирами, проходил бы через то, что их несёт: через сам хост в случае хоста и мира, выполнение которого он обеспечивает; в остальных случаях через какой-либо уровень под обоими, возможно, чаще всего через их ближайший общий хост, но, возможно, через любой уровень вплоть до подлинной базовой реальности, которая несёт каждый мир. Во врезке о переходе в разделе 13.4 такие маршруты прослеживаются

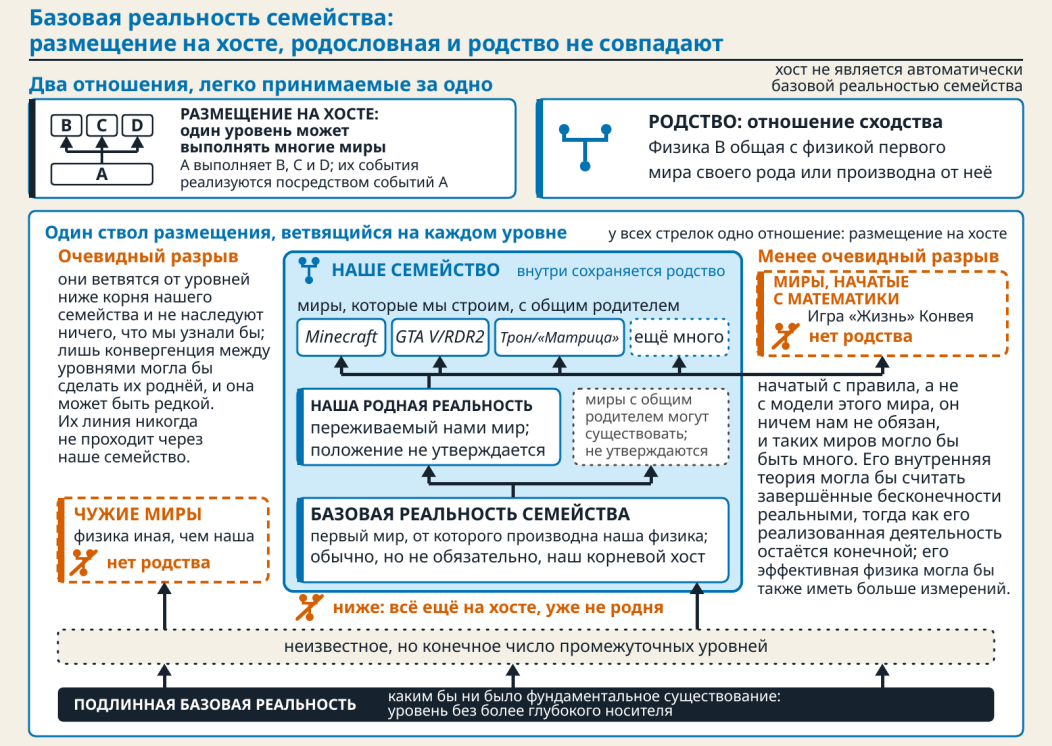


Рис. 10. Базовая реальность семейства: размещение на хосте, родословная и родство не совпадают. Родословная — это происхождение, цепочка происхождения от родительских миров; родство — общая или производная физика. Базовая реальность семейства — первый мир, чья физика является общей для семейства или от чьей физики физика семейства производна; обычно это также его корневой хост, хотя размещение на хосте не требуется. Оба случая разрыва, вниз от уровней ниже корня семейства и наружу из чистой математики, представляют собой родословную без родни.

с помощью компьютерной аналогии. Слово «межмировой» говорит о *мирах*, а не о направлениях пространства.

Вложенные симуляции могли бы создавать несколько уровней семейства. Локальный наблюдатель может вывести лишь ближайшие эффективные законы, а не подлинную базовую реальность. И наоборот, кажущаяся вычислительная эффективность не позволяет установить наличие симуляции. Физические теории регулярно сжимают закономерности, не являясь программным обеспечением.

Один структурный момент легко понять наоборот. Свойства не передаются автоматически между размещённым миром и его хостом. Симулируемый мир может быть обратимым, тогда как машина, обеспечивающая его выполнение, необратима; он может представлять как случайные исходы, которые хост вычисляет детерминированно; и в обоих случаях может быть наоборот. Обратимость, случайность, сохранение и даже размерность зависят от того, какой уровень рассматривается. Ни одно из этих свойств хоста не следует из открытия внутри мира, что ограничивает то, что проводимые изнутри физические исследования могут сказать нам о том, что находится ниже.

[Категория: формальная возможность, межуровневая иллюстрация и аналог в реальном мире (видеоигры и симуляции для размещения на хосте, родства и редуцированных размещённых миров; четырёхмерные игры для обогащённых миров; игра «Жизнь» для мира без родни; ДНК, код, записанный вдоль линии и строящий трёхмерные тела, для кодирования большего числа измерений, чем есть у носителя); ничто здесь не является утверждением о симуляции или мерой глубины иерархии.]

5.6 Глубина, ширина и цена ещё одного уровня

Определения уровней в разделе 1.5 об уровнях реальности оставляют открытым вопрос о том, сколько уровней-носителей находится между родной реальностью и подлинной базовой реальностью. Цепь происхождения с корнем в базе, в которой происходят переходы и которая не размещена на хосте, проходит вверх через эти уровни, которые могут возникать на более высоком уровне, быть размещёнными на хосте или совмещать оба свойства; она представляет собой **иерархию уровней реальности**, и в этом подразделе задаётся вопрос о её высоте.



Рис. 11. Насколько глубока иерархия уровней реальности? Уровни, возникающие на более высоком уровне, отделяют подлинную базовую реальность, представляющую собой происходящий процесс, от вселенной, в которой мы, как нам кажется, живём: вычислительный генезис, затем всё более сложные реальности, число которых остаётся открытым вопросом. Над нашей реальностью находятся миры, для которых мы служим хостами, и потенциально более богатые миры с большим числом измерений. Высота обозначает порядок реализации посредством носителей: цвета отражают предлагаемую картину роста богатства на пути вверх к нам, а не правило, согласно которому каждый размещённый мир богаче своего хоста. Дерево реальностей в разделе 9.4 вместо этого показывает эффективную сложность, и там размещённый мир может находиться ниже своего хоста.

Полноценный уровень не сводится к словарю. Он должен поддерживать устойчивые переменные, характерные причинные отношения и обоснованное укрупнение описания, связывающее его с более низким носителем. Два описания, которые невозможно связать с сохранением причинной организации, не следует называть уровнями одного процесса лишь потому, что они похожи друг на друга.

Градиент развития. На пути вверх от базы к нам предлагается считать физику каждого уровня в целом более богатой, чем физика уровня, служащего ему носителем; более богатая физика обычно позволяет строить более сложные вещи. Это относится к

предлагаемой эволюционной картине, а не к определению уровня, и не требует, чтобы каждый шаг был лучше предыдущего. Три сравнения размещённых миров в разделе 5.5 явно обозначают исключения: следующий размещённый уровень может упрощать, приблизительно повторять или обогащать эффективную физику своего хоста, подобно тому как игры, которые мы строим, проще мира, в котором они выполняются.

Градиент развития Авторское предположение

Автор ожидает, что градиент будет также благоприятствовать когнитивным архитектурам с более широкими возможностями там, где дополнительная организация полезна.

Простая физика может быть носителем огромного ума. Чему бы градиент ни благоприятствовал в целом, он не ранжирует отдельные умы. Сравнительно простые правила могут поддерживать огромный, высокоорганизованный интеллект; пример универсальности в разделе 5.2 устанавливает вычислительную возможность при подходящем устройстве и конечных ресурсах, а не самопроизвольную эволюцию такого ума. Более богатая физика может облегчать создание сложных локальных когнитивных механизмов и при этом ограничивать их рабочий размер, связь или поддержание работы. Более простой уровень мог бы, напротив, обеспечивать гораздо более крупную интегрированную организацию. Собственный пример автора: физика столь же простая, как клеточный автомат, могла бы допускать мозг размером с половину планеты, который, несмотря на гораздо более грубые локальные механизмы, мог бы превзойти человека в мышлении. Наша физика может допускать гораздо более сложную работу в расчёте на кубический сантиметр, а биология даёт каждому из нас примерно 1,4 килограмма таких механизмов. Здесь важны две величины: насколько сложной может быть когнитивная деятельность на единицу организованного субстрата и сколько субстрата может находиться в распоряжении одного ума; они могут действовать в противоположных направлениях. Архитектура, доступные ресурсы, история обучения и задержки сигналов могут изменить результат сравнения на противоположный. Большее количество субстрата само по себе не делает ум лучше, и никакая мера интеллекта здесь не задаётся.

Более богатая физика, пересекающиеся возможности. Изображение, особенно векторное, обладает гораздо большей свободой, чем строка букв: цвет, линия, узор и направление, тогда как буквы дают фиксированный алфавит в строке; а буквы, в свою очередь, обладают большей свободой, чем два символа двоичной записи, поэтому каждое из этих средств может кодировать то же содержание с меньшими затратами, чем стоящее ниже него. В этом смысле изображение относится к буквам, а буквы к двоичной записи так же, как более богатая физика относится к более простой. Однако диапазоны возможностей пересекаются: многое из того, что можно нарисовать, можно также описать словами, а всё написанное можно записать в двоичном виде, только запись будет длиннее. Поэтому более богатая физика обычно позволяет создавать сложную структуру проще и компактнее, но место уровня в иерархии не определяет, что он может построить: более простой уровень может построить многое из того, что может более богатый, с большими затратами.

Поэтому читатель ниже нас мог бы обладать гораздо меньшими возможностями, чем человек, или гораздо большими, не противореча предлагаемому градиенту. Богоподобным читателям, рассматриваемым в разряде вольных предположений в разделе 13.5, не обязательно жить при более сложной физике, чем наша: гораздо более крупная, хорошо интегрированная организация могла бы делать больше с более простыми локальными компонентами. Их возможное положение связано с организацией, которую они поддерживают, и доступом, которым они располагают, а не с одной

лишь высотой. Хост может предоставлять привилегированные средства управления отдельному агенту, не делая этого агента умнее, а само по себе проживание на хосте не даёт универсальных административных полномочий. Это видно на любом компьютере с несколькими пользователями: полномочия администратора зависят от того, как настроена машина, а не от того, что он умнее других её пользователей.

Автор предполагает, что между подлинной базой и нашей вселенной сравнительно мало уровней: порядка тридцати и, во всяком случае, число, которое человек мог бы держать в уме, а не что-либо приближающееся к квазибесконечному масштабу. Это число является догадкой и не служит опорой аргументации; важен его масштаб. Предполагается, что речь идёт о десятках, а не тысячах, миллионах или большем числе.

В основе этой догадки лежат три соображения, хотя ни одно само по себе не задаёт предела глубины. Интуитивная причина состоит в том, что наш мир сочетает законы, выглядящие сравнительно компактными, с огромной доступной вычислительной мощностью, из-за чего очень глубокая цепь кажется ненужной.

Второе соображение связано с предлагаемым градиентом развития. При спуске по такому пути можно было бы убрать материю, затем частицы, затем поля, затем пространство-время, затем геометрию, затем причинную структуру, затем состояние, пока не останется что-то вроде различия и правила. Каждый шаг убирает один вид структуры, и не похоже, чтобы существовало пятьсот качественно разных видов структуры, которые можно убрать, что наводит на мысль о сравнительно небольшом числе этапов построения на этом пути. Это не задаёт предела: размещённый уровень может повторять тип уровня под ним, как игра «Жизнь», служащая хостом для самой себя, или упрощать его, и естественное развитие также не обязано обогащать каждый шаг. Иерархию *описаний* можно продолжать неограниченно, поскольку что угодно всегда можно переописать как возникающее из чего-то другого; иерархия уровней, на которых происходят переходы, на каждом шаге должна отвечать указанному выше критерию реализации посредством носителя. Число могла бы ограничить минимальная цена каждого уровня в сопоставлении с конечным запасом ресурсов, что в общих чертах намечено в абзацах ниже.

Третья причина указывает в том же направлении. Многое из того, что делает мир сложным на вид, относится к ширине, а не к глубине. Молекулярное разнообразие, типы тканей, истории иммунных систем, институты и технологии добавляют множество параллельных или перекрывающихся организаций, а не по одному новому этажу на каждый названный вид. Некоторые биологические и социальные переходы могут устанавливать действительно новых причинных индивидов; биологический мост из раздела 5.1 (молекулы поддерживают клетки, клетки строят нервные системы) и более крупные и перекрывающиеся бассейны, которые раздел 13.5 оставляет в разряде вольных предположений, допускают это. Критерий не даёт считать само разнообразие вертикальной глубиной. Для каждого предлагаемого уровня должны быть обоснованы его собственные переменные и отношение реализации посредством носителя.

Одно следствие нужно рассматривать отдельно, потому что эти две величины часто смешивают. **Глубина иерархии и объём вычислений — разные величины, и из одной нельзя определить другую.** База может выполнять астрономическое число переходов, чтобы породить одно событие на уровне над ней, так что иерархия может быть неглубокой, а процесс, служащий её носителем, невообразимо активным. Неглубокая иерархия не означает маленький мир.

Затраты на уровень могут также нарастать за счёт умножения, а не сложения. Если одной переменной на уровне требуется множество согласованных степеней свободы под ней, потребность в ресурсах носителя растёт как произведение, а не как сумма,

и небольшой множитель быстро разрастается: при ста единицах нижнего уровня на каждую единицу верхнего двадцать уровней дают коэффициент расширения 10^{40}, единицу с сорока нулями. Это интуитивное соображение, а не закон, но оно показывает, что мир с тридцатью уровнями может быть немалым по любым обычным меркам. Метапиксель из раздела 5.1 задаёт цену одного уровня в миллионах клеток нижнего уровня и соответствующей длительности на нижнем уровне, что даёт ещё один повод не воображать сотни уровней; природе доступны параллелизм, повторное использование и лучшие способы кодирования, так что никакого универсального соотношения отсюда не следует.

Если число действительно такого порядка, стоит сформулировать одно следствие. Умы не являются крошечным украшением, расположенным на бесконечно малом расстоянии над основанием всего. В неглубокой иерархии они находятся на значительной доле пути от её низа к верху.

Верхний предел полезной глубины Авторское предположение

Автор предполагает, что у иерархии уровней реальности есть практический потолок, а также нижний предел, и что они никак не связаны друг с другом. Ничто в самих уровнях не запрещает добавлять ещё один в пределах конечной ёмкости базы. Но каждый уровень может не вполне скрывать уровень под ним, задержки могут накапливаться вниз по цепи, а вся иерархия могла бы черпать ресурсы из конечного запаса. Наши собственные вложенные машины показывают цену: виртуальная машина, выполняемая внутри другой виртуальной машины, может выполняться гораздо медленнее, чем та, что выполняется напрямую, хотя аппаратная поддержка может компенсировать большую часть потерь. За некоторой глубиной следующий уровень вполне может обходиться дороже, чем возможности, которые он даёт. Это утверждение о том, что стоит строить в пределах этой ёмкости, а не о самой ёмкости, и это ожидание автора. В разделе 9.4 та же форма обнаруживается внутри одного уровня: полоса согласованности, в которой полезная сложность может достигать пика ниже максимума.

Схлопывание наверху Авторское предположение

Ещё одна догадка. Растущий интеллект может углублять иерархию уровней реальности некоторое время, а затем снова начать делать её более плоской, поскольку система с достаточными возможностями находит способы сжатия, делающие промежуточные уровни ненужными. В этой картине самые глубокие иерархии не обладают самыми широкими возможностями, а нечто очень развитое может быть поразительно простым на своём верхнем конце. Умелая инженерная работа уже показывает это уплощение в малом масштабе: компиляторы сводят слои программы в один, а системы со сквозным обучением заменяют цепочки отдельных этапов. Ничто в этой статье этого не требует, и ничто здесь этого не проверяет. Раздел 9.4 иллюстрирует близкую мысль алфавитами: небольшой алфавит, такой как четыре основания ДНК, может быть носителем богатой организации.

Открытая задача состоит в проверке подобных оценок: нужно разработать варианты укрупнения описания и задаться вопросом, можно ли проследить через них одни и те же причинные события. Здесь уместно замечание о словоупотреблении. Если описанный выше спуск хотя бы приблизительно верен, на более глубоких уровнях нет ни пространства, ни материи, ни энергии, ни времени в каком-либо обычном смысле, и слово *физический* перестаёт быть полезным задолго до достижения самого низа. В этой статье то, что там есть, обозначается словом *происходящее*, которое не несёт никакой из этих смысловых нагрузок и называет свойство, на котором держится аргументация статьи.

Даже там, где спуск действительно упрощает эффективную физику, его шаги не обязательно понятны изнутри. *«Флатландия»* Эбботта даёт полезный образ того, как непривычные измерения могут выбивать из равновесия обитателей мира (Abbott 1884), а не модель, приравнивающую меньшее число измерений к более низкому положению хоста. Хост мог бы кодировать больше эффективных измерений, чем имеет сам, и меньшее число измерений не обязательно означает менее умного обитателя.

Нет события создания Авторское предположение

Ниже зимней точки, минимума организации базового цикла, описанного в разделе 9.4, нет события создания; выше неё вещи могут создаваться и снова исчезать. Уровень мог бы сохраняться без определимого первого момента, а у другого могла бы быть определённая история формирования. Естественный рост сам по себе не позволяет установить безначальность: мир, порождённый вслепую, может иметь начало, как и мир, намеренно размещённый на хосте. Наш собственный уровень мог бы быть результатом отбора, конструирования или того и другого, а конструирование может быть намеренным, как в случае игры или симуляции, или, как в случае улья, быть работой строителей, которые в ходе эволюции приобрели способность строить. Если мир был создан, вопрос о том, как и чем, является правомерным причинным вопросом; создатель, сформировавшийся в ходе эволюции, не обязательно планировал его во всех подробностях. Ни тот ни другой вид происхождения не отвечает на вопрос, почему есть происходящее, а не его отсутствие. Только для базы здесь постулируется отсутствие первого этапа (разделы 2.2 и 14.2).

Физика как промежуточный этаж Авторское предположение

Наши наиболее глубокие проверенные законы могут быть эффективными законами некоторого уровня N в иерархии уровней реальности, верхний уровень которой имеет номер $N + k$, для целых $N \geq 0$ и $k \geq 1$: завершённая физика нашего уровня тогда была бы точной картой одного этажа без упоминания лестницы. Второе ограничение, по меньшей мере один уровень выше нашего, не является заданным условием. Мы строим размещённые миры, и какими бы эффективными законами ни определялось выполнение такого мира, нашими, каким-то их вариантом или вовсе не нашими, его события реализуются посредством наших событий. Поэтому по меньшей мере один уровень выше нашего существует, потому что мы создали несколько таких миров; раздел 5.5 задаёт это отношение. Предположение добавляет, что то же может быть верно и ниже нас, где порождающие процессы, будь они слепыми, сконструированными или смешанными, неизвестны.

Одно следствие многоуровневой картины легко упустить. То, что преобладает на одном уровне описания, не обязательно является укрупнённым образом того, что преобладает ниже. Отбор может благоприятствовать гену, но не организму, который его несёт, фирма может процветать, пока отрасль сокращается, мотив может распространяться по субстрату, более крупные структуры которого устраняются. Отбор, иначе говоря, не обязательно коммутирует с укрупнением описания. Поэтому вопрос *что здесь отбирается* может иметь разные ответы на уровнях генов, организмов, экологий, культур и вселенных, и аргумент, который устанавливает ответ на одном уровне, тем самым не устанавливает его на другом. Раздел 6 об эволюции написан с учётом этого ограничения, и мера, предлагаемая в разделе 7.1, которая подсчитывает целые жизни с переживаниями человеческого типа, должна будет явно его учитывать; как веса на одном уровне переносятся на другой, является одним из двух вопросов, которые она оставляет открытыми.

Дерево реальностей даёт ветвящуюся картину порождения миров, а не карту каждого последующего сопряжения или связи управления. Его ствол развития прослеживает выбранный путь развития, а не единственный путь, по которому могла бы пойти природа; его ветви могут возникать через слепое порождение, конструирование, сформировавшееся в ходе эволюции, намеренное проектирование или их сочетания. Происхождение от родительского мира само по себе не устанавливает продолжающееся размещение на хосте. Раздел 6.2 помещает возникновение способности порождать множество миров в переходную зону, а не на границу между естественным и спроектированным. Раздел 9.4 показывает это дерево на шкале эффективной сложности вместе с полосой согласованности, выдвинутой как гипотеза.

[Категория: открытая проблема, исследовательская гипотеза, авторское предположение и аналог в реальном мире (миры, для которых мы служим хостами, уровень выше нашего, который существует, потому что мы его создали; улей как пример конструирования без плана строителями, сформировавшимися в ходе эволюции; ген или фирма, которым отбор благоприятствует, но не их организму или отрасли; компиляторы и системы со сквозным обучением, устраняющие промежуточные этапы, как пример схлопывания наверху; вложенные виртуальные машины как пример верхнего предела полезной глубины): межуровневый вопрос, открытый пункт 11 лестницы утверждений; оценка небольшого числа уровней является авторским предположением, критерий уровня представляет собой концептуальное предложение, а не измерение, терминология глубины и ширины является методологическим выбором, градиент развития является частью предлагаемой эволюционной картины, исследовательской гипотезой, от которой FOA не зависит, а гипотезы в выделенных врезках являются авторскими предположениями, без утверждения какого-либо монотонного закона сложности или интеллекта.]

5.7 Что иерархия уровней реальности добавила бы к теории всего

Иерархия уровней реальности является центральным архитектурным постулатом этой статьи. Она задаёт путь от предлагаемого базового происходящего к конечным мирам: организованная активность служит носителем дальнейшей организованной активности, а события каждого уровня реализуются посредством событий уровней ниже него. Насколько далеко это простирается ниже родной реальности, остаётся открытым вопросом.

Если у нашей вселенной есть более глубокий носитель, более широкая реальность включала бы этот носитель, а также организации и другие миры, которые он поддерживает. Это было бы чем-то большим, чем дополнительное пространство за пределами нашей наблюдаемой вселенной. Носитель не обязательно располагается рядом со своим миром в пространстве этого мира. Он также не обязательно воспроизводит расположение частей этого мира. Объекты и законы мира могут быть реализованы посредством распределённой, перекрывающейся организации на уровне, который служит им носителем, без отдельно хранимого аналога этой звезды или той планеты и без границы вокруг каждой из них, видимой снизу, так что соседи на одном уровне не обязательно будут соседними компонентами на следующем. Отношение реализации посредством носителя требует, чтобы сохранялась причинная организация, а не чтобы хранимое было похоже на картину; это условие для отображения состояний из раздела 2.6 о композиции между уровнями и ограничениях замкнутости. Обученная нейронная сеть делает эту возможность наглядной: сцена, факт или правило хранится в геометрии её весов, где нельзя найти ничего, имеющего форму этой сцены, но при каждом запросе к сети сцена определённа. Распределённое кодирование не означает распределённого мира и ничего не даёт даром: оно не увеличивает ёмкость конечного носителя (раздел 10.2 об ограниченной информации) и не превращает описание в выполнение (раздел 3.3 о конечном происходящем и полном описании). Размещение на хосте, родословная и родство остаются разными отношениями, как объясняет раздел 5.5 на примере миров, у которых общий хост, но которые не принадлежат к его виду.

Из этого следуют две объяснительные цели. Теория, полная для физики родной реальности, объясняла бы каждый физический закон, доступный обитателям. Теория её реализации также задавала бы, что служит носителем этих законов, как связаны описания, что поддерживает их рабочий режим и где этот режим заканчивается. Полное объяснение игры не обязательно объясняет машину, на которой она выполняется.

Равным образом обнаружение ещё одного уровня под миром не показывало бы, что достигнут самый низ.

Предлагаемый путь конструктивен. Конечные отношения и ограничения могли бы поддерживать сохраняющиеся организации; эти организации могли бы обеспечивать эффективные переменные и закономерности; некоторые могли бы поддерживать или строить дальнейшие уровни. Биология и сконструированные миры дают знакомые примеры построения более высоких уровней. Раздел 2.6 о композиции отображений состояний даёт небольшую точную часть формального пути. Вычислительная сопутствующая работа из раздела 15.3 демонстрирует организацию при выбранном правиле. Ни одна модель пока не связывает динамику, формирующую организацию, с динамикой, поддерживающей поля. Ни отображения состояний, ни сопутствующая работа не выводят собственную геометрию, правило измерения или наблюдателя.

Полезная модель задавала бы свой носитель, отображения и условия, а затем проверялась бы с помощью наблюдений помимо тех, которые использовались при её выборе. Соответствие знакомому поведению давало бы возможный вариант реализации; дальнейшие следствия делали бы этот вариант проверяемым. Такие проверки касались бы рассматриваемой модели и не были бы однозначной проверкой именно теории происходящего.

Существует ограничение, обусловленное недоопределённостью. Если два носителя дают одинаковые результаты при любой допустимой подготовке и любом допустимом вмешательстве, наблюдения в пределах этой области не позволяют выбрать между ними. Они выявляют класс реализаций, а не единственную наиболее глубокую реализацию. Это ограничивает то, что могла бы решить теория реализации, но не делает вопрос пустым. Она по-прежнему может объяснить, как мир реализуется посредством носителя и что это объяснение оставляет открытым.

[Категория: метафизический постулат, исследовательская гипотеза и аналог в реальном мире (обученная нейронная сеть, которая хранит определённую сцену в весах, по форме совсем не похожих на неё); центральный архитектурный постулат и конструктивная исследовательская гипотеза; продолжение иерархии ниже физики родной реальности остаётся неустановленным; это не свидетельство в пользу первичного происходящего и не теория всего; теорию реализации ещё предстоит построить.]

6. Эволюция и порождение организованных миров

6.1 Порождаемые распределения и граничные условия

В разделе 2.7 порождаемые распределения отличаются от унаследованных граничных условий; эволюция даёт один механизм порождения. Абстрактные конечные структуры не конкурируют, не воспроизводятся и не становятся распространёнными. Они существуют без множественности во времени. Эволюция действует лишь там, где происходят переходы и можно различать причинных потомков.

Динамика базы и её условия определяют, какие локальные паттерны порождаются. Отбор затем меняет распределение этих порождённых паттернов. Согласованность не определяет ни того, ни другого.

Конфигурация может быть согласованной, но недостижимой из действительной области. Она может быть достижима лишь по астрономически узкому пути. Она может возникнуть один раз, но не воспроизвестись. Или она может дать начало линии преемственности, которая заполнит большую область процесса. Это разные статусы с точки зрения объяснения. Различие можно сформулировать чётко: поддаваться описанию, быть достижимым в рамках динамики и становиться распространённым благодаря эволюции — три разные вещи. Эволюция меняет частоту, а не то, что поддаётся описанию.

К этим различиям относится ещё одно, поскольку среднее понятие, достижимость, скрывает две вещи: может ли динамика вообще достичь структуры и сколько действительных попыток её получить обеспечивает процесс. База может быть настолько богатой, что обеспечивает очень много действительных попыток получить данную структуру, или настолько скудной, что обеспечивает мало таких попыток, и это факт о происходящем процессе, а не о том, что лишь поддаётся описанию. Назовём это **изобилием** базы. Отбору необходимо изобилие: материалом для его работы служат действительные пробы, и сколько бы ни было абстрактно доступных возможностей, это не обеспечивает ни одной такой пробы. Одно лишь изобилие покупает лотерейный билет; отбор покупает фабрику, а фабрики создают фабрики.

Одна нижняя граница не вызывает сомнений, причём она основана на наблюдении, а не на постулате. Какова бы ни была база, она уже обеспечила достаточно для порождения всего, о чём нам известно, что оно существует, включая эту статью и её читателя; по гипотезе этой статьи, это порождение осуществлялось посредством отбора. Эта нижняя граница установлена тем фактом, что мы здесь и можем её сформулировать, и только она нужна для приведённого ниже аргумента. В разделе 9 развивается дополнительная авторская гипотеза о цикле.

Отбор представляет собой объяснение, которому автор отдаёт предпочтение, и причина этого видна на протяжении всего раздела: механизм, который порождает распределение, а затем порождает механизмы, создающие дальнейшие распределения, объясняет то, чего перечень сам по себе никогда объяснить не сможет. Эта статья возражает против *краткого списка, который ничто не породило*: утверждения, что эти вещи актуализированы, а те нет, без какой-либо динамики, стоящей за этим разделением. Это различие стоит обозначить двумя названиями. **Выработанный отбор** — распределение, порождённое процессом: неодинаковым продолжением, родословной, конкуренцией, аттракторами. **Необъяснённый отбор** — распределение, утверждаемое как факт о том, какие элементы отобраны. Первый даёт объяснение через процесс; второй констатирует распределение без такого объяснения.

Это также отвечает на один аргумент об отборе. Он звучал так: полноте не нужен тот, кто отбирает, следовательно, всё, что она охватывает, должно быть однородным. Но

нет того, кто выбирает извне и *каждый элемент обладает этим свойством* — разные утверждения, и второе не следует из первого. Лишь некоторые целые числа являются простыми, и ничто их не выбирало; неоднородное распределение определяется тем, каковы сами числа. Представление, основанное на отборе, не требует ни того, кто выбирает, ни акта выбора, поэтому аргумент против отбирающего на него не распространяется.

В утвердительной формулировке неодинаковое продолжение ближе к арифметике, чем к гравитации. Это не отдельная сила, которая включается в какой-то момент истории мира, и нет момента, в который начинается отбор. Всюду, где варианты оставляют неодинаковое число продолжений, их доли меняются. Это следствие подсчёта, а не дополнительный закон, поэтому его можно ожидать всюду, где выполняются условия подсчёта, и поэтому для его действия ничего не нужно добавлять к миру.

Именно поэтому в этой статье отбор считается более фундаментальным, чем силы вроде гравитации. На более простых уровнях, расположенных ниже в иерархии уровней реальности, гравитация может не существовать, а правило базы может вообще не содержать ничего похожего на силу; но всюду, где что-то выполняется, меняется и одни варианты продолжаются в большей мере, чем другие, действует неодинаковое продолжение. Отбор давно обобщён на области за пределами биологии (Price 1995; Wong et al. 2023). Отбор, обусловленный самим происходящим в рамках одной базы, в которой происходят переходы, и возможное в его результате космологическое возникновение уровней реальности одного над другим составляют отличие этой статьи, и именно это позволяет ей требовать одного случая происходящего там, где полнота требует каждой структуры.

Образ показывает, как продуктивная линия преемственности могла бы возникнуть в среде, подавляющая часть которой непродуктивна. Большая часть генома не делает ничего из того, что делают гены; функциональные части представляют собой редкие сочетания среди огромного количества нефункционального материала. Работающие гены могут даже возникать из этого фонового материала: участки ДНК, которые ничего не кодировали, стали новыми генами, что биологи называют возникновением генов de novo (Carvunis et al. 2012). Здесь возможна сходная картина: большая часть согласованных структур инертна, и интересный вопрос в том, могут ли редкие неинертные части связываться, копироваться и взаимодействовать, поскольку линии преемственности нужно лишь это. Образ указывает на то, что трудность заключается в переходе от изолированной согласованности к чему-то, у чего есть потомки, а не в изобилии самой согласованности.

Тогда альтернатива отбору объясняет меньше. Вселенная, конечно, может обходиться без отбора: поместите готовые организмы в её начальные условия или впишите их в её законы. В этом нет никакого противоречия. Но и ничего не объясняется. Адаптивная сложность просто перенесена в первичный компонент, а принять первичный компонент, содержащий глаз или рибосому, значит принять гораздо больше, чем в случае компонента, содержащего правило. Это то же возражение, которое статья выдвигает против необъяснённого отбора, но применённое к начальным условиям, а не к распределению.

[Категория: методологический выбор и аналог в реальном мире (отбор, обобщённый на области за пределами биологии; новые гены, возникающие из некодирующей ДНК, как аналог продуктивной линии преемственности, начинающейся в непродуктивной среде); концептуальное прояснение, при этом принятое автором по умолчанию положение о том, что организация выше базы выстраивается, а не обнаруживается, остаётся авторским предположением; не гарантия наличия наблюдателей или их распределения.]

6.2 Математический абиогенез, вычислительный генезис и эволюционный космогенез

Различия из раздела 6.1 отделяют одно постоянное основание от двух режимов развития. Это основание — **математический абиогенез**. Это не первая эпоха до начала отбора, потому что неодинаковое продолжение действует всюду, где варианты продолжаются неодинаково; это постоянный факт, что всегда предпринимается достаточно попыток, чтобы отбору было с чем работать. Его обеспечивает изобилие: база настолько квазибесконечна, что где-то всегда предпринимается попытка маловероятного шага, так что даже там, где организация опустилась до простейшего состояния, одного благоприятного отрезка в каждом базовом цикле достаточно, чтобы наследственность началась вновь. Необходимый для начала объём изобилия представляет собой количественную величину, и в разделе 15.8 об иерархии уровней снизу и сверху предлагается измерять её в упрощённых модельных субстратах. Сезонный цикл из раздела 9.4 является необязательной авторской гипотезой; основанию нужен лишь плодотворный отрезок. Раздел 6.1 даёт минимальную нижнюю границу, основанную на наблюдении: какова бы ни была база, она уже обеспечила достаточно для порождения всего, о чём нам известно, что оно существует.

Всегда что-то эволюционирует Авторское предположение

Ожидание автора сильнее этой нижней границы и указывает в сторону, противоположную скудности. Известно, что отбор действует на очень простые вещи, а база квазибесконечна и полна структур; в области такого размера даже случайной структуры достаточно, чтобы на каждом этапе где-то что-то эволюционировало. Никогда не было этапа, на котором в базе нигде ничего не эволюционировало, а изобилие представляет собой постоянное условие, а не запас, который нужно пополнять. Здесь важно различать абстрактную доступность и наличие действительных попыток: везде, где в этой статье говорится, что структура выше базы выстраивается, а не обнаруживается, возникает соблазн позволить абстрактной доступности незаметно делать то, что может делать лишь наличие действительных попыток.

Первый режим — **вычислительный генезис**, собственная работа отбора над механизмами. Когда наследственность уже существует, редкие жизнеспособные сочетания могут стать распространёнными, а организации могут выстраиваться из организаций. Накапливаются не только частота, но и способности: копирование, память, исправление ошибок, восстановление и интерпретаторы, которые сами могут изменяться, копироваться и подвергаться отбору (рефлексивная замкнутость из раздела 5.2). В разделе 5.1 это сопоставляется с самохостингом, созданным инженерными средствами. Первое демонстрирует естественное построение, а второе демонстрирует намеренно реализованную архитектуру размещения на хосте. Ни то, ни другое само по себе не устанавливает предлагаемый спуск ниже нашей вселенной. Вычислительный генезис важнее всего на пути, который начинается или начинается заново с достаточно простой организации, и он не прекращается с появлением миров: под ними механизмы продолжают эволюционировать.

Второй режим — **эволюционный космогенез**: развитые процессы, порождающие новые эффективные миры. Вдоль предлагаемого ствола развития это может создавать организацию, отсутствующую в более простых составляющих носителя, подобно тому

как мозг создаёт способности, которых нет ни у одного изолированного атома. Он не создаёт способностей, которые носитель в целом не может реализовать; носитель их реализует. И не обязательно, чтобы каждый дочерний мир был богаче. Размещённый мир может быть редуцированным, сопоставимым или обогащённым в смысле раздела 5.5, при этом каждая операция по-прежнему использует ресурсы, обеспечивающие её выполнение. Это название используется здесь для режима построения в более обширной эволюционной истории, а не исключительно для разумного обитателя, намеренно создающего вселенную.

Порождающий процесс может быть слепым, может представлять собой эволюционно возникшую организацию по созданию миров, целенаправленную инженерную деятельность или какое-то их сочетание. Само проектирование имеет эволюционную историю, а спроектированная среда может впоследствии развиваться посредством собственного отбора. Автор ожидает, что с появлением организаций с подходящими способностями построение становится обильным источником миров, часто порождая гораздо больше специально устроенных миров, чем естественное воспроизведение миров. Это авторское ожидание относительно сравнительной распространённости, а не жёсткая граница: естественное порождение не обязательно прекращается, и разум не обязательно присутствует при каждом рождении. После этого момента многое из того, что эволюционирует, возможно большая часть, может представлять собой миры, а не механизмы, что означает смену преобладания, а не переключение. **Переходная зона создания миров** обозначает переход, в котором эти способности становятся важными, а не новый закон, разделяющий природу и проектирование.

Космологический естественный отбор даёт один предположительный естественный путь: вселенные-потомки с наследуемой изменчивостью могли бы давать неодинаковое число потомков (Smolin 1992; раздел 6.4, об отборе эффективных законов). Космологический искусственный отбор даёт соседний путь, направляемый разумом, на котором разумные существа исследуют вселенные-кандидаты и порождают потомков (Vidal 2010). Ни один из этих путей не устанавливает, что размещение на хосте продолжается. Мир, порождающий другой мир, является его родителем; он является хостом только в том случае, если продолжает реализовывать деятельность этого мира. Дерево может отражать любую из этих историй, но один лишь генеалогический шаг не добавляет уровня к иерархии уровней реальности. Ветви обоих типов могут сами порождать новые миры.

Лишь у эволюционного космогенеза есть известный работающий пример в масштабе мира, и это наш пример, хотя кажется вероятным, что наш является одним из квазибесконечного числа таких примеров. Мы строим размещённые миры, поэтому по меньшей мере один уровень выше нашего существует, потому что мы его создали. Делало ли когда-нибудь то же самое что-нибудь ниже нас, предлагается выяснить в разделе 15.8.

Привычная картина одного пути от простого начала. Возьмём плиту коренной породы под дождём, в круговороте времён года. Порода и погода служат образом происходящего базы, которое ничто не обеспечивает и ничто не останавливает. В породе есть изъяны, погода воздействует на них, и в трещинах закрепляется простейшая самокопирующаяся химия: это изобилие и первые репликаторы, а у отбора теперь есть наследственность, с которой он может работать. Образуется почва, в ней появляются бактерии, а затем и всё, что почва может нести, вплоть до дождевого леса, чей полог перестаёт подниматься на высоте, заданной климатом, как бы много ни происходило под ним: это полоса согласованности из раздела 9.4. Часть того, что порождает лес, возвращается вниз в почву и породу, часть поднимается в воздух, а немногие из его существ строят машины и отправляются в космос. Высота над землёй — эффективная сложность, а лес — дерево реальностей из раздела 9.4, выросшее в одном месте.

От основания вычислительному генезису нужно лишь то, чего логически требует отбор, а это меньше, чем часто предполагают. Естественный отбор требует наследуемой изменчивости, неодинакового сохранения во времени или воспроизведения и достаточной устойчивости, чтобы последствия накапливались (Lewontin 1970). Логически он не требует фундаментальной случайности. Детерминированный процесс может порождать изменчивость посредством чувствительной зависимости, псевдослучайной динамики, рекомбинации, взаимодействия со средой и вычислительной несводимости. Эволюция, выполняемая на компьютерах, показывает, что подлинная случайность не нужна: случайные числа, которые используют такие программы, порождаются фиксированным правилом, и всё же эволюционные алгоритмы спроектировали антенны, которые космические аппараты NASA ST5 доставили в космос в 2006 году (Hornby, Lohn and Linden 2011). И отбору нужно совсем немного материала для работы: в экспериментах Шпигельмана молекулы РНК, копировавшиеся в пробирке вне клетки, от переноса к переносу эволюционировали в варианты, копировавшиеся быстрее (Mills, Peterson and Spiegelman 1967).

Минимальная схема такова:

$$X_{t+1} = F(X_t),$$

где правило обновления F переводит текущее полное состояние X_t, включающее организмы, среды и унаследованные структуры управления, в следующее состояние. Если разные локальные организации оставляют разное число причинно связанных потомков или потомков с разной длительностью существования, отбор может действовать, даже если F является детерминированным.

Случайность всё же может иметь практическое значение. Она может расширять поиск, нарушать симметрии и затруднять предсказание исходов. В разделе 10.2 о трёх видах случайности различаются эпистемическая, алгоритмическая и онтическая случайность. Речь здесь лишь о том, что эволюционный аргумент не зависит от выбора между ними.

В разделе 2.1 показано, почему одной длительности недостаточно для исследования пространства состояний; отбору также нужна сохраняемая изменчивость. Взаимодействие движет построением большей части того, что выстраивает отбор, хотя линии преемственности, которые никогда не взаимодействуют, всё же могут менять свою относительную частоту, если оставляют неодинаковое число потомков. Предостережение из раздела 2.1 относительно длительности в равной мере относится и к безначальному процессу. В разделе 7.1 предлагается мера, которая превращает порождаемые частоты в типичность наблюдателей.

[Категория: исследовательская гипотеза для эволюционного моста и аналог в реальном мире (биологическая эволюция, от простой химии до клеток, осуществляющих копирование и восстановление, как аналог вычислительного генезиса; наше собственное построение размещённых миров, как аналог порождения миров; эволюционные алгоритмы на детерминированных компьютерах, как аналог отбора без фундаментальной случайности); то, что отбору нужны наследственность и сохраняемая изменчивость, а не случайность, представляет собой установленный логический результат при космологических ограничениях, остающихся открытым вопросом; мера, необходимая этому мосту, предлагается в разделе 7.1.]

6.3 Отбор, сохранение и иерархическая репликация

Оба режима требуют, чтобы отбор действовал более чем на одном масштабе, и есть свидетельства того, что он может это делать. Клетки образуют многоклеточные организмы. Организмы образуют колонии и симбиозы. Культурные системы воспроизводят структуры в разных мозгах и артефактах. Модели искусственной жизни также могут поддерживать репликаторы, причинная организация которых охватывает пространственно разнесённые кластеры.

Клеточный автомат Outlier Яна демонстрирует самореплицирующиеся структуры на нескольких масштабах после того, как само правило было найдено внешним поиском с помощью генетического программирования (Yang 2025). Анализ причинных линий преемственности позволяет предположить, что некоторые эффективные индивиды имеют распределённую организацию, а их родословные могут ветвиться и сливаться (Hintze and Bohm 2026). Flow-Lenia позволяет локальным динамическим параметрам перемещаться и смешиваться с формами, возникающими на более высоком уровне, предоставляя отбору доступ к особенностям локального проявления правила (Plantec et al. 2025). В разделе 5.2 различаются допустимые конструкции и организации, которые субстрат может обнаружить и сохранить.

Второе гораздо труднее и имеет большее отношение к космологии, и именно это является исследовательской целью, поставленной в том разделе: устойчивая организация, которую можно обнаружить в широком диапазоне условий, а не одна конфигурация, размещённая вручную. Перспективная модель показала бы, например, такую лестницу:

1. первичные локальные взаимодействия порождают сохраняющиеся во времени мотивы;
2. мотивы совместно образуют ограниченных или причинно замкнутых индивидов;
3. индивиды воспроизводятся с несовершенной наследственностью;
4. потомки изменяют локальные ограничения или проявление правила;
5. новые уровни индивидуальности становятся доступными для отбора;
6. процесс не рушится на протяжении широких конечных окон.

В этой лестнице два режима из раздела 6.2 представлены в форме, которую могла бы показать симуляция. Шаги с первого по пятый — вычислительный генезис: накопление копирования, наследственности, изменяемого проявления правила и новых уровней индивидуальности, как в случае, когда отдельные клетки объединяются в один организм, на который отбор затем действует как на целое. Эволюционный космогенез начинается там, где эти организации порождают, изменяют или эволюционно развивают новые эффективные миры. Распределённая родословная может ветвиться и сливаться; уточнение со знаками из раздела 2.7, конфигурации которого без конца разделяются и вновь комбинируются, даёт одну сеть-кандидат.

Лестница указывает формальные вехи, через которые один лишь локальный процесс мог бы стать экологией процессов более высокого уровня.

Этот подраздел можно понять так, будто в нём говорится, что копирование — единственный способ, которым улучшение может сохраняться. Это один способ, но не единственный. Чтобы улучшения накапливались, каждое из них должно сохраняться дольше события, которое его породило, а для этого нужны шесть вещей: способ хранения информации, источник новых вариантов, способ сохранения тех, которые не отбрасываются, повторяющиеся циклы, в которых одни варианты продолжаются, а другие нет, части, которые могут сочетаться так, чтобы одно улучшение добавлялось к другому, а не заменяло его, и достаточно ресурсов, чтобы всё это оплатить. Копирование

легко обеспечивает большинство из них, поэтому оно встречается повсеместно. Другие вещи тоже могут их обеспечивать: структура, которая восстанавливается, а не выстраивается заново, или паттерн, который продолжает действовать, пока его материал заменяется. Взрослый человек, осваивающий навык, представляет собой привычный пример: улучшение остаётся у того же человека, и ничего не копируется. Важно, чтобы приобретённое сохранялось, а не чтобы копировалось то, что его несёт.

[Категория: исследовательская гипотеза, физическая гипотеза и аналог в реальном мире (отбор на нескольких масштабах, когда клетки образуют организмы, организмы образуют колонии и симбиозы, а культуры копируют структуры в разных мозгах; взрослый человек, сохраняющий освоенный навык, как аналог сохранения приобретённого без копирования); программа симуляций и физическая гипотеза; вехи формальные. Эволюция по определению распространяется на содержимое, которое несёт база; ничто здесь не показывает, что она распространяется на собственное правило базы. То, что наши собственные законы были отобраны или выстроены (раздел 6.4), является частью гипотезы: ни это, ни противоположное не показано, а то, что они выглядят тонко настроенными, соответствует тому, чего эта гипотеза давала бы основания ожидать.]

6.4 Эффективные законы и выстроенная согласованность

В разделе 5.2 локальные ограничения, прошедшие отбор, предлагаются как путь к эффективным законам, зависящим от истории, в рамках ограничения базы из раздела 2.4. Несколько механизмов могут стабилизировать эффективные законы:

- динамические аттракторы могут приводить многие микросостояния к одному и тому же макроповедению;
- коррекция ошибок может сохранять паттерны вопреки локальной изменчивости;
- самоподдерживающиеся системы могут восстанавливать условия собственной работы;
- воспроизводство может увеличивать число успешных организаций;
- отбор может благоприятствовать линиям преемственности, в которых внутреннее проявление правила остаётся жизнеспособным;
- конструирование ниши может приводить к тому, что потомки наследуют структурированные среды наряду с внутренними состояниями.

Это позволяет провести аналогию с космологическим естественным отбором, при котором у вселенных, порождающих много чёрных дыр, больше потомков, а параметры могут отбираться из поколения в поколение (Smolin 1992). Теория происходящего не зависит от воспроизводства через чёрные дыры или от отбора, действующего в масштабе целых видимых вселенных. Общий мотив состоит в том, что воспроизводящиеся процессы могут делать некоторые режимы эффективных законов распространёнными. Сходные мотивы могли бы возвращаться на уровнях намного ниже тех, на которых видны чёрные дыры.

Ещё два замечания, предлагаемые как образы для исследования, а не как результаты. Первое конкретизирует утверждение об эффективных законах при взгляде изнутри. Представьте учёных, состоящих из мотивов более высокого порядка в мире с перезаписью: они обнаружили бы виды частиц, законы столкновений, скорости сигналов, сохраняющиеся величины и, возможно, некоторое число измерений, и каждая из этих особенностей была бы реальной закономерностью, действительно открытой ими. Все они также были бы эффективными следствиями одного микроскопического правила, в котором ни одна из них не упоминается. В физике есть знакомый пример такого возникновения на более высоком уровне: газовые законы, связывающие давление, объём и температуру, возникают на более высоком уровне из движения бесчисленных

молекул, подчиняющихся совсем другим законам, и были открыты и использовались задолго до того, как было установлено существование молекул. Ничто в их ситуации не указывало бы на это различие, что и составляет неприятную половину картины.

Второе касается порядка построения. Естественно представлять вселенную как одну огромную структуру, появляющуюся в готовом виде, с законами, заложенными с самого начала. Другая возможность, которую стоит исследовать, ближе к химии, чем к физике: первичные мотивы связываются в устойчивые составные образования, составные образования связываются в более крупные, а эффективные объекты и закономерности этих составных образований становятся внутренней физикой. В этой картине формирование вселенной представляет собой композиционную экологию, а то, что мы называем фундаментальным законом, представляет собой химию того, что связалось первым. В разделе 15.8 предлагается проверить эту гипотезу о возникновении эффективных законов на более высоком уровне.

Предположение о чёрных дырах придаёт генеалогическому различию конкретный смысл. Если вселенные воспроизводятся через чёрные дыры и потомки наследуют несколько изменённые параметры, неодинаковое воспроизводство могло бы благоприятствовать параметрам, связанным с большим числом чёрных дыр (Smolin 1992, 1994). Тогда естественные ветви могли бы продолжаться наряду со спроектированными. Изменение параметров само по себе не обогащает эффективную физику, а отбор в пользу воспроизводства не является отбором в пользу максимальной сложности или интеллекта. Более радикально отличающиеся или обогащённые потомки остаются дополнительными возможностями, а не следствиями предположения Смолина. Дочерняя вселенная также не становится тем самым симуляцией, поддерживаемой её родительской вселенной. Происхождение от родительского мира, сохранённое сходство и продолжающаяся реализация представляют собой три вопроса; только последний определяет глубину иерархии хостов.

Из принятия эффективных законов всерьёз следуют ещё две возможности, и обе имеют такой же предположительный характер, как и гипотеза этого подраздела.

Первая распространяет идею аттрактора на саму фундаментальную физику. Допустим, ансамбль причинных правил-кандидатов ограничивают требованием поддерживать всё, что должен поддерживать любой мир, содержащий наблюдателей: устойчивые записи, достаточную локальность, чтобы сигнал что-то значил, индукцию, которая обычно работает, и процессы, способные поддерживать себя. Многие правила сразу не соответствуют этим условиям. Остаётся не один предписанный закон, а набор доминирующих, квазистационарных режимов, и обитатель такого мира переживал бы доминирующий режим как простой закон. При таком прочтении кажущаяся тонкая настройка физического закона представляет собой эффект отбора правил, а не параметров, и нет необходимости задавать единственный закон с самого начала. Отбор правил, если он вообще действует, действует на естественно порождённые миры и ничего не говорит против спроектированного мира. Для родной реальности и для её базовой реальности семейства остаётся открытым любой из этих путей (раздел 6.2, где порождающий процесс может быть слепым или намеренным, и дерево реальностей из раздела 9.4), а сам автор склоняется к предположению, что обе с несколько большей вероятностью были построены, чем отобраны. Отбор правил был бы масштабным утверждением, и он зафиксирован как направление, а не как результат.

Вторая возможность представляет собой трудность, с которой должен столкнуться отбор правил. Механизмы изменчивости действительно эволюционируют: в длительных экспериментах с бактерией *E. coli* появились линии преемственности, частота мутаций

в которых была во много раз выше, чем у их предков (Sniegowski, Gerrish and Lenski 1997). Если правила мутации, точность копирования и критерии успеха сами могут эволюционировать, то некоторое правило более высокого порядка, определяющее, как меняются правила более низкого порядка, по-видимому, остаётся фиксированным. Поднимитесь ещё на уровень, и регресс повторится. По-видимому, доступны два выхода, и ни один из них здесь не разработан. Один из них представляет собой самосогласованную математическую неподвижную точку: уровень, на котором правило, управляющее изменением, является тем самым правилом, которое это изменение порождает, так что дальше идти некуда. Другой состоит в том, чтобы рассматривать отбор как действующий на *меру*, а не на существование; в этом случае на любом уровне ничего не выбирается, и регресс так и не начинается. Второй лучше согласуется с теорией происходящего, и для базы, проходящей циклы, такая мера доступна: доля одного полного цикла, которую занимает каждый вид организации (раздел 9.6 о том, что возвращение дало бы).

[Категория: физическая гипотеза и аналог в реальном мире (аттракторы, коррекция ошибок, самоподдержание, воспроизводство, конструирование ниши; газовые законы, возникающие на более высоком уровне из движения молекул, как аналог эффективных законов, которые не упоминает более глубокое правило; эволюция частоты мутаций у бактерий как аналог отбора механизмов изменчивости); установленные механизмы стабилизации расширены физической и космологической гипотезой; отбор правил представляет собой исследовательское направление при малом объёме свидетельств, опирающееся на меру цикла из раздела 9.6.]

6.5 Уницепталы: мотивы, повторяющиеся в разных системах

Сам паттерн отбора не свойственен исключительно биологии. Изменчивость, фильтрация и сохранение встречаются вместе в иммунных репертуарах, при передаче культуры, в развитии технологий, на рынках, в научной практике и внутри познавательных процессов, поэтому ум можно описать как выполняющий ту же петлю внутри себя, чтобы организму не приходилось умирать за каждую неудачную догадку. Такое возвращение представляет собой общий абстрактный паттерн; само по себе оно не устанавливает ни единого лежащего в основе механизма, ни эквивалентности между теориями.

Такие мотивы, как петля отбора, указывают на то, что автор называет уницепталом, хотя сама по себе петля, вероятно, слишком проста и слишком распространена, чтобы заслужить это название: концептуальный мотив, обычно менее элементарный, чем такая петля, который возвращается как аттрактор в не связанных между собой системах и относится к тому типу, который описан в этом разделе применительно к организации. Уницептал может быть простым или сложным, и ему не нужен интерпретирующий его ум или наблюдатель: считывающая головка, проектор и рибосома представляют собой один и тот же уницептал. Это авторское предположение. В пункте 13 авторских предположений в лестнице утверждений приложения A оно сформулировано, и отмечено, что уницепталы являются предметом отдельной и давно ведущейся, но пока не опубликованной исследовательской программы автора.

Перенос уницептала в другую область Авторское предположение

Идею уницептала легко сформулировать. Один и тот же паттерн организации снова и снова встречается в вещах, сделанных из совершенно разного материала, потому что одни и те же проблемы, возникающие в разных материалах, раз за разом решаются одними и теми же немногими способами: упомянутые выше считывающая головка, проектор и рибосома представляют собой один уницептал, найденный трижды.

Такие паттерны можно использовать. Паттерн, понятый в одной области, можно перенести в другую, где известно меньше, и то, что он делает в первой, становится гипотезой о второй, конкретной догадкой, указывающей, что и где искать. Многое в этой статье построено таким образом. Отбор, работу которого наблюдают у живых существ, переносится вниз к базе как строитель миров. Игра, выполняющаяся внутри компьютера, переносится на уровни реальности, один из которых выполняется внутри другого. Игрок, управляющий персонажем, переносится на представление о том, как нечто на одном уровне могло бы участвовать в другом. Автор предполагает, что при аккуратном переносе такие паттерны являются одними из лучших имеющихся инструментов, позволяющих строить догадки о том, как может работать существование.

[Категория: аналог в реальном мире (иммунные репертуары, передача культуры, технологии, рынки, наука, познавательные процессы) и авторское предположение; возвращение паттерна отбора в разных материалах наблюдается, гипотеза об уницепталах принадлежит автору, а наблюдаемые случаи сами по себе не устанавливают возвращения на других уровнях.]

6.6 Другие базы и возможная конвергенция

В разделе 2.2 вопрос о других несвязанных базах остаётся открытым; они находились бы вне нашей линии преемственности хостов. Предположение автора о конвергенции опирается на допущение ограниченной базы из раздела 2.3. Если происходят другие базовые процессы, требования к тому, что может быть базой, строги и следуют из финитарного актуализма происходящего (FOA): базовый процесс должен происходить, быть конечным на каждом этапе, иметь предел различимой структуры и быть способным продолжаться без конца; это исключает большинство структур-кандидатов, а выполнение этих требований становится тем труднее, чем сложнее структура. Поэтому базы, способные нести сознание, подобное нашему, были бы редки, подвергались бы отбору, как любой происходящий процесс, и, вероятно, конвергировали бы, так что вполне можно было бы ожидать, что другая такая база больше походила бы на нашу, чем отличалась бы от неё, поскольку в эволюционной истории Земли мы наблюдали так много случаев конвергентной эволюции. Глаза камерного типа эволюционировали независимо у позвоночных и у осьминогов, а эхолокация — у летучих мышей и у дельфинов. В статье есть свидетельства ровно об одной базе, а вопрос о том, является ли их происходящее одним случаем или многими, поставлен в разделе 2.2 о первичном базовом происходящем и вопросе о числе его случаев. Имеется в виду отбор внутри базы, где варианты сохраняются и продолжаются неодинаково; ему не нужна конкуренция между несвязанными базами. Для сравнений потребовались бы мера по разным базам, которой не даёт подсчёт в рамках цикла одной базы, и число баз, которое остаётся неустановленным.

[Категория: авторское предположение и аналог в реальном мире (конвергентная эволюция на протяжении истории Земли); в статье есть свидетельства ровно об одной базе, конвергенция любых других баз является ожиданием автора, но не показана, и для сравнения потребовалась бы мера по разным базам.]

7. Мера процессов, новизна и типичность

7.1 Что должна учитывать мера процессов

Чтобы частота, полученная при порождении, стала типичностью, нужно правило взвешивания наблюдателей. Здесь **эпизод переживания наблюдателя** — конечный, причинно интегрированный отрезок процесса, поддерживающего наблюдателя, а не мгновение без длительности, поэтому никакая мера не может предполагать наличие наименьшего такта.

Мере нужно окно, в пределах которого можно вести подсчёт, и в бесконечной вселенной именно здесь начинаются трудности: при сопоставлении одной бесконечности с другой соотношение зависит от порядка подсчёта. Это и есть проблема меры, с которой космологи сталкиваются при вечной инфляции, когда вселенная без конца отпочковывает новые области. Ограниченная база устраняет эту часть проблемы. Строгий потенциализм (раздел 2.1) не допускает завершённой бесконечной истории, которую можно было бы подсчитать целиком, и такая история не нужна, поскольку база конечна на каждом этапе (раздел 2.3). Если база повторяется в точности, как в случае совершенной петли, которой отдаётся предпочтение в разделе 9.5, окном служит один полный цикл: конечное целое, содержащее всё, что делает база, причём это каноническое окно, а не выбранная граница подсчёта, поскольку любое целое число циклов даёт те же соотношения (раздел 9.6). Подсчёт в его пределах даёт определённый ответ, хотя ничто внутри цикла не могло бы его выполнить. Если база не повторяется в точности, тот же подсчёт ведётся в конечных окнах всё большей длины, и тогда то, стабилизируются ли соотношения, становится реальным результатом, а не чем-то, скрытым внутри бесконечной суммы.

В пределах этого окна эта статья предлагает меру. Она отвечает на четыре из шести вопросов о подсчёте (референтный класс, дисконтирование, тождество и множественность) и оставляет два открытыми.

Референтный класс: что подсчитывается. Подсчитываются целые жизни с переживаниями человеческого типа. Жизни не нужна способность задавать вопрос «почему я именно я, сейчас?», чтобы быть действительной.

Дисконтирование: как взвешивается жизнь. Более долгая, более насыщенная или более интенсивная жизнь учитывается с большим весом, чем короткая жизнь или жизнь со слабыми переживаниями, поэтому кратковременный случайно возникший наблюдатель, каким бы согласованным ни был его момент, имеет малый вес по сравнению с долгой жизнью, подчинённой законам.

Тождество и множественность: возвращения и копии. Жизнь, которая возвращается при повторении цикла, не считается заново: подсчёт в пределах одного цикла учитывает её один раз, а по авторскому условию тождества из раздела 13.2 это вновь та же самая жизнь, вероятно в точности. Как и автомобиль, приведённый в точности в прежнее состояние, без одометра, который показывал бы, сколько кругов он проехал, точное возвращение не несёт отметки о том, в который раз оно происходит. То, является ли копия вновь тем же человеком или ещё одним, — вопрос степени. Однояйцевые близнецы обозначают один конец этого диапазона: они начинают своё развитие как одна оплодотворённая яйцеклетка и вырастают в двух людей. Это зависит от того, насколько точна копия, и от связи, которая её породила: копия, которая росла, будучи соединённой со своим оригиналом двусторонним потоком информации, своего рода пуповиной, могла бы зарождаться, расти, созревать и ориентироваться лучше, и чем плотнее эта связь и чем дольше она сохранялась, тем лучше копия. Если существуют Рэйконы (более глубокие,

более долговечные индивиды, о которых в разделе 12 выдвигается гипотеза), такая связь может также облегчить Рэйкону следование за копией.

Перекрытие и уровень: что остаётся открытым. Открытым остаётся вопрос о том, как подсчитывать вложенные и перекрывающиеся организации без двойного подсчёта, а также о том, когда веса на одном уровне описания сохраняют свои соотношения на другом, хотя само окно не исключает ни одного уровня, поскольку база несёт каждый уровень. Мозг, мозг вместе с его кровоснабжением и мозг в комнате, где он находится, — три вложенных процесса, в которых происходит одно и то же мышление. Остаётся и трудность, с которой сталкивается любая мера: она должна быть инвариантной при безвредном перекодировании, но при этом должна выбрать, что взвешивать.

Жизни, а не моменты. Этот подсчёт отличается от наиболее известной формы антропного рассуждения, и это отличие следует ясно обозначить. Первоначальное правило Бострома предписывает наблюдателю рассуждать так, словно он случайно выбран из всех наблюдателей своего референтного класса; позднее он уточнил его, перейдя к моментам переживания наблюдателя, где каждый момент переживания учитывается как отдельный элемент выборки (Bostrom 2002). Предлагаемая здесь мера сохраняет прежнюю единицу, целую жизнь, по причине, вытекающей из самой теории происходящего: жизнь — один происходящий процесс, а разбиение её на моменты вводит деления, которых в происходящем нет. Подсчёт моментов наиболее естественно сочетается с картиной, в которой ничто не соединяет один момент жизни со следующим, со статической картиной, против которой эта статья выдвигает аргументы, и в этой картине кратковременный больцмановский наблюдатель учитывается ровно с тем же весом, что и момент долгой жизни. Взвешивание каждой жизни по её длительности и насыщенности сохраняет большую часть того, чему служил подсчёт моментов, без обращения к искусственным эпизодам переживания, поскольку более долгая жизнь содержит больше моментов. Тогда то, где человек обнаруживает себя в жизни, становится вопросом о переживаемом эпизоде (разделы 8.2 и 11.3, где хронология, которую представляет жизнь, отделяется от эпизода, который действительно переживается), а не проблемой выборки.

Где начинается и заканчивается подсчитываемая жизнь Авторское предположение

Подсчитываемая жизнь не обязательно начинается при зачатии или заканчивается при окончательной смерти мозга. Если Рэйконы существуют, присоединение в принципе могло бы начаться в любой момент и закончиться в любой момент. Рабочее допущение автора, основанное на нескольких причинах, в том числе на возможности того, что эволюция привела к захвату Рэйкона, состоит в том, что после присоединения Рэйкон остаётся присоединённым, пока мозг не разрушится настолько, что перестанет работать; если же связь состоит из информации, присоединение и отсоединение могут скорее представлять собой постепенное возникновение и постепенное исчезновение связи. В любом случае единицей остаётся жизнь, а не вырезанный из неё эпизод.

Что дала бы мера Авторское предположение

Полностью разработанная мера процессов была бы самостоятельным научным инструментом: основанным на принципах способом спросить «какая часть реальности такова?», применимым к ансамблям симуляций, антропным рассуждениям и отбору космологических моделей (Bostrom 2002; Srednicki and Hartle 2010).

В разделе 9.6 подробнее рассматривается окно цикла; раздел 11 посвящён характеру сознательного переживания, а значит и тому, где начинаются переживания человеческого типа; раздел 13.2 отделяет подсчёт от его авторского условия продолжения личности. Теории происходящего пока недостаёт точного соотношения, связывающего локальную организацию, длительность её выполнения и вес наблюдателя, который она несёт,

уравнения, в одной из частей которого стоит происходящее; ответы выше задают его направление (более долгое и насыщенное учитывается с большим весом), а не его форму.

Любое такое соотношение должно было бы разграничивать пять вещей, которые легко смешать: что существует, как взвешиваются возможности до любой динамики, как переходы переносят вес дальше, сколько продолжений есть у элемента и где среди них наблюдатель должен ожидать обнаружить себя. «Все структуры существуют» отвечает на первый вопрос и ничего не говорит об остальных четырёх, поэтому само по себе никогда не даёт предсказания. Логическая глубина из раздела 5.2 подсказывает взвешивать работу по достижению структуры; это предложение о мере, а не результат.

По отдельности эти части знакомы; трудность заключается в их объединении. В литературе по смежным областям повторяются четыре составляющие: априорный вес для структур-кандидатов, относящийся к обсуждавшемуся чуть выше алгоритмическому виду; ядро перехода, показывающее, как перемещается вес по мере выполнения процесса; коэффициент ветвления или копирования там, где множатся продолжения; и шаг нормировки, определяющий место наблюдателя среди продолжений. Объедините их одним способом, и результат будет читаться как уравнение отбора; другим, и это будет байесовское обновление; ещё одним, и это будет ветвящаяся космология; ещё одним, и это будет определение наблюдателем своего места. То, что они представляют собой почти один и тот же объект, — либо глубокая подсказка, либо артефакт обозначений, и вопрос о том, что именно, остаётся открытым. Назвать эти четыре составляющие не значит дать уравнение. Это всё же указывает, что пришлось бы согласовать любому, кто попытался бы его построить.

К этому нужно добавить одно предостережение. Соблазнительно искать величину, которую такой процесс монотонно увеличивает, по образцу энтропии или приспособленности. Вероятно, такой величины нет. Там, где успех зависит от того, что делает всё остальное, где ресурсы истощаются и где среда меняется под действием самих взвешиваемых процессов, средняя продолжительность существования может столь же легко снижаться, как и расти. Наиболее надёжный из доступных результатов условен: перевзвешивание при заданной динамике, а не стрела. Концептуальная схема, которая обещала бы стрелу, обещала бы больше, чем способна дать сама эволюционная теория.

[Категория: методологический выбор на основе условного математического результата и аналог в реальном мире (однояйцевые близнецы, одно происхождение и два человека); один полный базовый цикл служит окном, если база повторяется в точности (раздел 9.6), а на вопросы о том, что подсчитывается и как оно взвешивается, предложены ответы; перекрытие, уровень и точная форма взвешивания остаются открытыми вопросами.]

7.2 Активность, новизна, способность порождать новое и адаптивная активность

Разные виды объёма процесса не следует смешивать.

- **Активность** — объём преобразований.
- **Новизна** — неизбыточная структура относительно явно указанной схемы описания.
- **Способность порождать новое** — способность делать возможным дальнейший организованный процесс.
- **Адаптивная активность** — организованное продолжение существования или новизна, сохраняемые благодаря неодинаковому успеху. В литературе по искусственной жизни уже несколько десятилетий измеряют нечто близкое к этому с помощью статистик эволюционной активности (Bedau and Brown 1999).

Цикл из двух состояний может иметь неограниченную активность и ничтожную новизну. Конечный след, выглядящий случайным, может иметь высокую несжимаемость и не

иметь самоподдержания. Растущий кристалл может порождать огромную регулярную структуру при малой адаптивной активности. Эволюционирующая экосистема может сочетать все четыре.

Эти различия важны, потому что одинаковые паттерны буквально не сокращаются, если только не несут противоположных значений в рамках инварианта. Несколько других операций часто нестрого называют сокращением: учёт одинаковых элементов только один раз, сжатие описания, придание повторяющимся событиям меньшего веса и обнаружение малого количества новой структуры. Каждая из них отличается и от сокращения противоположных значений со знаками, и от остальных.

Каждая из них может быть допустима для конкретной меры, но каждой нужно обоснование. Если повторяющиеся эпизоды переживания наблюдателя подсчитываются по отдельности, большая реплицирующаяся линия преемственности получает больший вес. Если точные повторения полностью исключаются посредством факторизации, воспроизводство может стать невидимым. Мера, которую можно обосновать, может нуждаться и в множественности событий, и в поправке, учитывающей организацию, вместо того чтобы выбирать что-то одно.

Здесь важной становится и причинная линия преемственности. Два одинаковых паттерна, порождённых независимо, не обязательно представляют собой один и тот же процесс. Два материально различных этапа, соединённых воспроизводством, могут принадлежать одной эволюционирующей линии преемственности. Тождество должно определяться причинной организацией, а не одним лишь внешним сходством.

Ещё два различия показывают, где легко неверно использовать термины этого раздела.

Одно из них разделяет два механизма, которые оба порождают структуру, но не являются одним и тем же. Самоорганизация создаёт порядок: конвекционные ячейки, кристаллы, вихри, паттерны, которые появляются всюду, где выполняются условия, и исчезают, когда те перестают выполняться. Отбор накапливает приспособленность: конфигурации, которые продолжают существовать благодаря тому, что они делают, и сохраняются в череде поколений того, что продолжает существовать. Термодинамика даёт реку, самоорганизация создаёт водовороты, а отбор строит водяные мельницы, которые всё лучше используют течение. Концептуальная схема, которая смешивает их, припишет отбору порядок, которого он не создал, или спонтанному паттерну накопительное улучшение, которого он не может достичь.

Другое различие является самым резким и самым неудобным для любого формального рассмотрения. Фиксированная матрица типов и скоростей предполагает, что типы известны заранее. Открытая эволюция устроена иначе: она создаёт гены, которых не было, роли, которые прежде ничто не занимало, функции, у которых раньше не было названия, и в конце концов эффективные закономерности, равносильные новым локальным законам. Пространство возможностей растёт по мере построения новых уровней с новой физикой, хотя, если база циклична, оно никогда не выходит за пределы того, что может произойти в одном цикле; а если что-то удерживает сложность внутри полосы, как это делал бы аттрактор Эукразии из раздела 9.3, может наступить момент, после которого новые уровни уже не добавляются. Поэтому формализмы, предполагающие фиксированный список видов, моделируют лишь более простой случай; для более сложного может потребоваться нечто более близкое к перезаписи графов или к подходу на основе теории категорий. Программа исследования меры из раздела 15.5 всё ещё должна разработать подход к вновь созданным типам.

[Категория: методологический выбор и аналог в реальном мире (растущий кристалл; конвекционные ячейки; эволюционирующая экосистема); концептуальные различия, призванные придать строгость будущим мерам.]

7.3 От порождения к типичности наблюдателей

Почему наблюдатель должен обнаруживать глубоко закономерный мир, а не кратковременную случайность, содержащую ложные воспоминания о закономерности? Это проблема типичности наблюдателей, или проблема Белого Кролика, в её общем виде. Финитарный актуализм происходящего (FOA) устраняет один источник умножения, отказываясь приписывать каждой абстрактной структуре выполняющийся аналог. Он не устраняет случайно возникших наблюдателей, которых может породить сам этот один базовый процесс.

В чисто статической онтологии, где наш мир представляет собой одну структуру среди всех структур, соответствие прошлому, подчинённому законам, ограничивает содержание мира, а отсутствие такого соответствия оставляет его свободным от этих ограничений, поэтому способов не соответствовать гораздо больше, чем способов соответствовать, и мир, выглядящий согласованным, кажется исключением. Это утверждение о взвешивании, а не теорема: априорное распределение, благоприятствующее простоте, может давать больший вес короткому закону, порождающему длинную согласованную историю, чем несжимаемой поддельной записи, так что сравнение зависит от того, как взвешен ансамбль, а для бесконечного ансамбля нет общепринятого способа это сделать. Поэтому неограниченный статический ансамбль наследует проблему Белого Кролика и больцмановских наблюдателей, не располагая динамикой, которая объясняла бы, почему наблюдатель встречает согласованный мир.

Никаких белых кроликов Авторское предположение

В этом вопросе автор видит в ограниченной базе повод для облегчения. Для большинства важных для нас целей квазибесконечная база столь же хороша, как бесконечная, но она не бесконечна, и это имеет значение в двух отношениях. В отличие от по-настоящему бесконечной полноты, она не обязана содержать каждую странность, которую можно вообразить, поэтому нет гарантии, что каждая причудливая история или каждое причудливое переживание где-то произойдёт. И тогда переживания, скорее всего, по большей части будут до некоторой степени согласованными, так что нынешнее ощущение существования, подобное нашему, было бы типичным, а не бесконечно редким. В пределах этой согласованности жизнь могла бы охватывать весь диапазон обычных и необычных переживаний, но не крайне причудливые переживания, что должно принести облегчение любому, кто верит в полноту или во множество миров квантовой теории.

Это возражение не придумано здесь, и статическая онтология его не игнорировала. Тегмарк рассматривает его как нерешённую трудность для математического ансамбля и отдельно предлагает ограничить ансамбль вычислимыми и разрешимыми структурами, чтобы облегчить проблему меры; у этого предложения есть указанная цена: ограничение допускаемых структур сужает ансамбль, а в пользу неограниченной полноты отчасти говорило то, что она не нуждалась в таком ограничении (Tegmark 2008; ср. алгоритмические взвешивания у Schmidhuber 2000). В разделе 6.1 проводится различие между принципом допуска и тем, кто выбирает: только некоторые целые числа являются простыми, и ничто их не выбирало. При этом ограничение действительно лишает возможности утверждать, что вообще не нужен никакой принцип допуска. Поэтому трудность по-прежнему актуальна и не решена; она относится к взгляду, которому нужен весь ансамбль.

Строгий потенциализм не допускает завершённого ансамбля такого рода. Статический взгляд, допускающий один блок, подчинённый законам, или ограниченное семейство,

позволяет избежать такого сравнения в рамках ансамбля ценой принципа допуска. Содержательная асимметрия по отношению к неограниченному ансамблю состоит в том, что процесс, подчинённый законам, порождает согласованность: динамика приводит воспоминания в соответствие с прошлым, а отбор усиливает это соответствие. Это не решает вопроса о том, сколько случайно возникшей организации порождает база, но оставляет за этими двумя взглядами разные объяснительные задачи.

Из архитектуры следует одно структурное упрощение, которое легко упустить. В картине, где одни структуры выполняются, а другие нет, но нет критерия, указывающего, какие именно, прежде чем что-либо взвешивать, нужно определить освещённое множество, то есть структуры, которые выполняются, и в разделе 3.3 обосновывалось, что никакая структурная метка, даже с надписью *действительно происходящий* или *сейчас*, не составляет различия между выполнением и отсутствием выполнения. Взгляд, оговаривающий, какие миры выполняются, избегает этой трудности и вместо этого должен задать правило распределения по ним. При одной связанной базе вопрос принимает другую форму. Вопрос «Какие формы выполняются?» становится вопросом «какие формы входят в выполнение», обычным вопросом о размере областей эволюционного притяжения, достижимости и о том, какую часть истории занимает тот или иной вид организации. В нём сравниваются области одного процесса, а не режимы множества вещей, так что вопрос поставлен корректно и к нему применима мера из раздела 7.1. Ещё до применения меры уже действуют два фильтра.

Во-первых, переживание с памятью и интегрированным характером само является организованным процессом. Область, настолько неупорядоченная, что это разрушает такую организацию, не содержит такого наблюдателя, даже если в ней происходит множество микроскопических переходов. Нечитаемое пятно не становится записью лишь потому, что некоторые пиксели оказались тёмными. Это исключает полностью несогласованные области, но не локально согласованных наблюдателей, встроенных в истории, которые в целом вводят в заблуждение.

Во-вторых, конечные процессы вносят вклад только пока происходят. Недолговечный уголёк, отделившийся от области, способной порождать новое, может служить хостом для некоторых организованных моментов, а затем исчезнуть. Экосистема, которая продолжает действовать, может порождать потомков и эпизоды переживания наблюдателя в каждом всё более длинном конечном окне. Это позволяет предположить, что долгоживущие процессы, способные порождать новое, имеют преимущество при многих мерах, в том числе при мере из раздела 7.1, которая взвешивает жизнь по её длительности, но не при всех: при других правилах тождества и дисконтирования рой коротких процессов может перевесить одну линию преемственности. Вычислительный генезис из раздела 6.2 умножает и развивает редкие жизнеспособные организации.

Это идёт дальше тавтологии о том, что наблюдатели видят условия, совместимые с наблюдателями. Здесь предлагается объяснение того, почему процесс, совместимый с наблюдателями, может занимать большую долю подходящей меры. Эволюционно порождённые наблюдатели наследуют длинную вычислительную родословную и зависят от причинной закономерности, исправления ошибок и ресурсов. Те же условия позволяют реплицирующимся организациям умножаться. Если мера процессов учитывает причинно порождённые эпизоды переживания наблюдателя, эволюционные экосистемы могут перевесить изолированные подобия. В качестве такой величины рассматривается адаптивная активность из раздела 7.2, а не просто активность.

Существенно ещё одно различие. Типичность представляет собой утверждение о распределении, а не разрешение трактовать одну необычно удачную биографию как

свидетельство космологического отбора. В качестве свидетельств потребовались бы повторяемые отклонения или корреляции на уровне популяции, заданные независимо от исходов. Истории индивидуального выживания отобраны в силу того, что их заметили, и не могут нести эту нагрузку.

К любому аргументу такой формы применимы ещё два требования к рассуждению, и оба идут вразрез с выводами, к которым этот подраздел иначе пришёл бы слишком легко.

Первое состоит в том, что *сохранение во времени* бывает разной силы, а эти различия обычно смешивают. В самом низу находится простая представленность: доля истории, которую занимает определённый вид вещей, равна частоте его появления, умноженной на длительность каждого отдельного случая, что является учётным тождеством, а не механизмом. Выше находится обусловливание по выживанию: то, что обнаруживается при наблюдении, отфильтровано самим наблюдением. Ещё выше находится ветвление, при котором умножаются продолжения. Ещё выше находится наследуемая адаптация, при которой передаётся то, что сработало. И на самом верху находится открытая эволюция, при которой растёт пространство того, что можно пробовать. Только последние два порождают нечто, что заслуживает названия дизайна. Нижние ступени объясняют *распространённость*, а распространённость регулярно принимают за объяснение *организации*, в том числе в этом разделе, если читать его так.

Второе следует из первого. Избыточная представленность среди выживших сама по себе не показывает, что какой-либо признак вызвал выживание. Она может быть следствием удачи, только что описанного обусловливания или корреляции с чем-то ещё. Объяснение должно выявить причинную организацию, обеспечивающую сохранение во времени, и любой аргумент, останавливающийся на том, что *выжившие выжили*, описывает свои данные, а не объясняет их. Именно здесь ссылки на отбор чаще всего перестают объяснять, и для теории происходящего нет исключения. В разделе 7.4 рассматриваются случайно возникшие наблюдатели.

[Категория: исследовательская гипотеза; условная объяснительная гипотеза, которую предстоит проверить с помощью меры из раздела 7.1.]

7.4 Случайно возникшие наблюдатели и тонкая настройка

В разделе 7.3 флуктуации, подчинённые законам и порождающие локально согласованных наблюдателей, остаются трудным случаем, который ещё предстоит разобрать с помощью меры из раздела 7.1. Мысль о том, что лужа естественным образом соответствует своей впадине, здесь отвечает на возражение не того рода. Больцмановский наблюдатель дёшев в том отношении, в котором обычная жизнь не дешева: флуктуация покупает один локально согласованный эпизод с ложными воспоминаниями, но не подчинённую законам среду, родословную или долгую историю непротиворечивых записей, которые обычная жизнь несёт с собой. Поэтому сравнивать нужно *полные комплекты*, считая согласованность на протяжении прошлого дорогой составляющей. Раздел 6.2 приписывает появление первого репликатора изобилию, до того как наследственность даёт отбору что-либо для накопления.

Остаток может быть пустым Авторское предположение

Автор ожидает, отмечая это как своё предположение, что приведённое выше сравнение может никогда не возникнуть на практике. Базе нужно обеспечивать только изобилие, достаточное для начала эволюции. Всё, что сложнее этого минимального уровня, тогда строится отбором, а не возникает сразу целиком, и флуктуация, за один бросок собирающая согласованного наблюдателя вместе с ложными воспоминаниями о прошлом, подчинённом законам, настолько маловероятна, что даже квазибесконечная история может не содержать ни одной такой флуктуации. При таком прочтении дело не в том, что случайности больцмановского типа уступают по весу, а в том, что они отсутствуют или, если это не так, исчезающе редки. Тогда на практике вопрос о взвешивании из раздела 7.1 остаётся невостребованным.

Условная гипотеза раздела 7.3 о том, что эпизоды переживания наблюдателя могут группироваться там, где группируются эволюционные экосистемы, сопровождается ещё одним авторским предположением. В разделе 6.4 эффективные законы обсуждаются как продукты отбора, а размножающиеся вселенные Смолина служат необязательной аналогией, а не необходимым механизмом.

Тонкая настройка Авторское предположение

Если жизни, которые учитывает мера из раздела 7.1, сосредоточиваются там, где сосредоточиваются эволюционные экосистемы, то константы, благоприятные для биологической жизни, были бы эффектом типичности при этой мере.

[Категория: исследовательская гипотеза и авторское предположение; условный аргумент на основе отбора плюс два авторских предположения; сравнение со случайно возникшими наблюдателями и тонкую настройку ещё предстоит проработать с помощью меры из раздела 7.1.]

8. Архитектуры происходящего и пространства-времени

8.1 Два вопроса об архитектуре

Финитарный актуализм происходящего (FOA) задаёт архитектуру базы лишь в общих чертах. По меньшей мере один процесс происходит, конечное происходящее составляет его части, и никакой завершённой бесконечной истории не существует. Он не определяет, перезаписывается ли родная реальность, растёт ли она или представлена в виде конечного блока, который несут изменения на более глубоком уровне. Железная дорога даёт эту картину, как и в случае безначальности в разделе 2.2. Её история могла бы быть завершённым чертежом, маршрутом, пересматриваемым по мере продвижения, или путём, прокладываемым на переднем рубеже: три способа организации железной дороги, ни один из которых не выводит поезд на линию. Этот выбор в отношении пространства-времени отличается от выбора архитектуры сопряжения.

Первый вопрос состоит в том, как располагаются или меняются локальные события. Локальный мир может быть подобным блоку, перезаписываемым, растущим, ветвящимся или гибридом этих форм. Второй вопрос состоит в том, читает ли эти события другая организация или взаимодействует ли она с ними. Причинно-информационное отношение части к целому (CIP) может описывать прямую реализацию посредством локального процесса и поддерживаемое сопряжение с другой организацией при любом из вариантов пространства-времени. Читатель может проходить по установившейся записи, но вместо этого он может участвовать в меняющемся мире. Возражение о переописании в виде блока из раздела 3.4, согласно которому всё, что добавляет теоретик процесса, может быть включено в достаточно полный блок, относится к любой локальной архитектуре.

В разделе 8.3 установившаяся к настоящему моменту область, имеющая носитель, называется квазиблоком; никакая нескончаемая история не образует завершённого блока.

[Категория: методологический выбор; положение FOA, нейтральное по отношению к архитектуре; различие между происходящим и локальной организацией пространства-времени сохраняется, и ни одна локальная архитектура не выбрана.]

8.2 Актуализированные блоки, запись и чтение

В архитектуре актуализированного блока полное локальное пространство-время может быть представлено в виде конечной структуры. Если локальная история нескончаема, то в рамках FOA она не является завершённым блоком; как завершённые объекты существуют лишь конечные блоки или конечные представленные области. Здесь блок означает квазиблок из раздела 8.3. В этом разделе различаются два случая, в которых жизнь в конечном блоке может переживаться: пока блок записывается и когда более глубокий происходящий процесс впоследствии читает его. Второй из них представляет собой случай с читателем, вариант реализации, а не дополнительный первичный факт. Только последующее чтение требует прохождения в настоящем; различие между отсутствием конца и действительностью, проведённое в разделе 2.2, оставляет завершённый процесс записи действительно в прошлом. Раздел 3.3 исключает метку действительности как третий путь: метка вроде *действительно происходящий* или *сейчас* представляет собой лишь дополнительное описание, поэтому то, что могло бы быть предложено для оживления завершённого блока, представляет собой либо читателя, реализуемого выполняющимся процессом, либо дополнительные данные. Принцип порождения из раздела 2.7 требует, чтобы объясняемая запись имела причинную историю.

Порядок базы не обязательно сходен с локальным временем. Блок может записываться фронтом, продвигающимся вперёд по локальному времени, посредством диффузии по всему блоку (с одновременным уточнением всего блока), по одной жизни или нити наблюдателя за раз, по запросу для жизни или области, в обратном направлении, в порядке зависимостей или посредством параллельных процессов в отдельных областях. Жизнь служит естественной единицей для проверки, поскольку в ней действительность сознательного переживания известна из собственного опыта, хотя объяснение предполагаемых бассейнов интеграции в разделе 11.5 оставляет границу индивидуального переживания открытым вопросом, включая вопрос о том, могут ли более крупные организации, такие как экосистемы, соответствовать необходимым условиям. Принцип порождения требует, чтобы каждый этап записи порождался тем, что предшествовало ему в базе. Он не требует, чтобы порядок базы совпадал с переживаемым порядком.

Такая свобода не просто допустима. Она может быть необходима. Фронт, продвигающийся вперёд по локальному времени, задаёт выделенное разбиение на временные срезы, поэтому наиболее интуитивный порядок записи также несёт самый большой физический долг. Диффузия, параллельная запись и запись в порядке зависимостей могут обходиться без единого глобального фронта, но каждая из них всё равно должна воспроизвести симметрию Лоренца без наблюдаемого выделенного порядка. Поэтому это не экзотические варианты очевидной картины. Именно они могут оказаться теми, которые выдержат ограничение. К случаю с нитями относится одно предостережение: если более поздний проход заново записывает события, уже записанные более ранним проходом, становится неясно, идентифицируют ли проходы одни и те же реализованные события или выполняют разные реализации и, в последнем случае, принадлежат ли они одному продолжению личности. В разделе 13.1 повторная

реализация событий отделяется от дополнительных условий продолжения одного индивида. Проходы, добавляющие структуру без повторной записи того, что уже есть, не вызывают этой конкретной проблемы. Такое разграничение действует при условии, что блок записывается одним из этих способов; оно не является выводом о нашем пространстве-времени.

Эти порядки не взаимозаменяемы, и мост на основе отношения части к целому уже объясняет почему. Он требует большего, чем готовый результат записи: причинная организация, значимая для локального процесса, должна сохраняться, а локальный временной порядок должен возникать на более высоком уровне на основе порядка базы. **Запись выполняет данную жизнь лишь тогда, когда её собственный порядок происходящих переходов несёт организацию этой жизни, а не просто оставляет её в готовом виде.** Этот критерий разграничивает порядки, а не оставляет их эквивалентными. Фронт, продвигающийся вперёд по локальному времени, выполняет все жизни синхронно. Запись нить за нитью выполняет каждую жизнь в точке её создания, хотя жизни имеют общие события везде, где встречаются, поэтому более поздние нити возвращаются к более ранним, а отмеченное выше предостережение относится к постоянным издержкам этого порядка, а не к случайному риску. Запись в порядке зависимостей по самому своему устройству выполняет все жизни, несколько одновременно. Промежуток в записи жизни не добавляет интервала внутри неё, поскольку ни один процесс этой жизни не выполняется и ни одни её часы не идут в течение этого промежутка. Её вариант по запросу выполняет то, что записывает, и оставляет остальное заданным, причём запрос может быть привязан к жизни или к области; статья этого не определяет.

При толковании, сохраняющем направление, запись в обратном направлении и диффузия по всему блоку лишь оставляют жизнь в готовом виде. Запись в обратном направлении помещает записанное следствие раньше его причины, тогда как диффузия по всему блоку не завершает ни одного локального момента раньше следующего. Диффузия, которая завершает один момент до начала следующего, напротив, выполняет жизнь, с уточнением внутри каждого шага. Более слабое толкование, учитывающее лишь структуру, позволило бы засчитать и запись в обратном направлении. Образ памяти, которая распадается до переживания, которое сформировало бы её, говорит в пользу более сильного толкования, но статья оставляет выбор открытым.

Параллельная запись остаётся открытым вопросом. Каждый из отдельных процессов несёт только часть порядка, поэтому то, выполняют ли они жизнь совместно, может зависеть от того, где проходят их границы. Этот вариант также может быть самым естественным при релятивистских ограничениях.

То, что записано, может **перестраиваться**, и не только по краям. Муравьи расширяют камеру в середине уже существующего муравейника. Кость непрерывно перестраивается по всему объёму, а не добавляется на растущем фронте, и в этой области это слово общепринято. Изменения могут происходить в любом месте записанного, в любой степени, а архитектура роста из раздела 8.4, добавляющая события на продвигающемся причинном фронте, представляет собой более узкий, а не общий случай.

Эта статья не может сказать, имеет ли что-либо такого вида место ниже нашего собственного уровня. Примеры устанавливают, что это привычное разделение и что допущение изменений не обязывает никого предполагать растущий край.

Запись и последующее чтение могут сосуществовать. Если запись уже выполнила жизнь, последующее чтение может реализовать отдельный эпизод. Открытым остаётся вопрос о том, принадлежат ли эти эпизоды одному продолжению личности. Раздел 13.1 предлагает

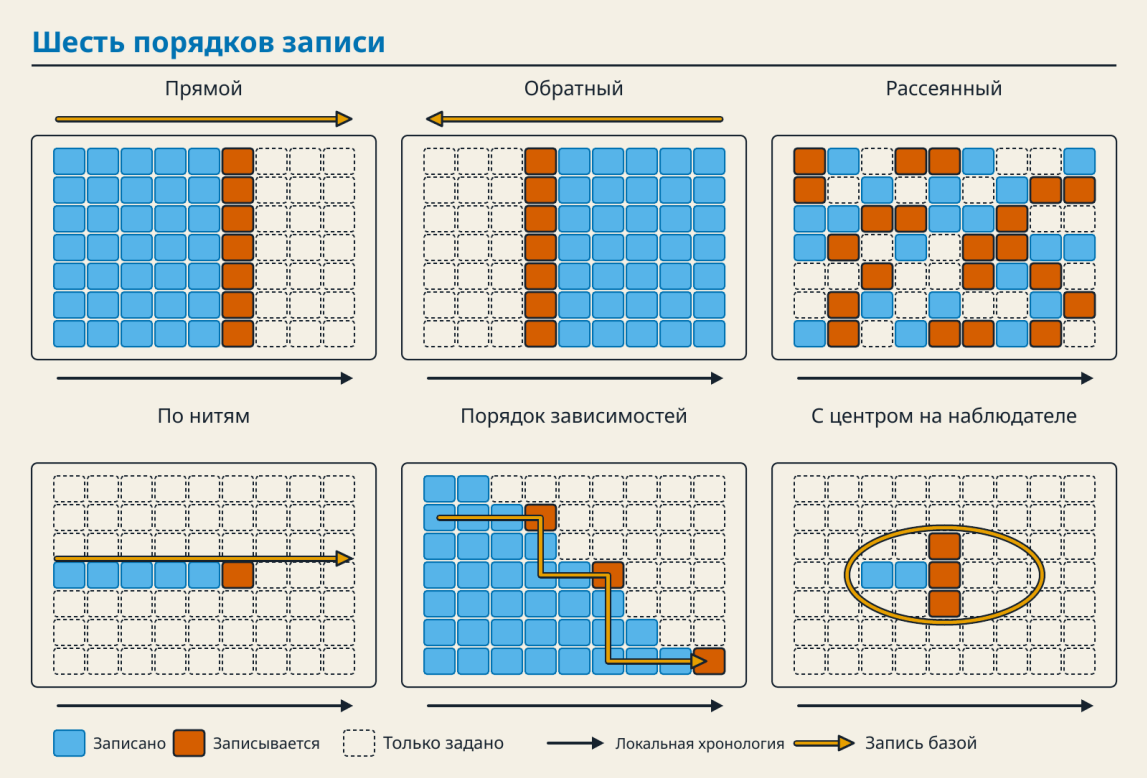


Рис. 12. Шесть порядков записи, один завершённый блок. Возможные порядки, в которых блочная или квазиблочная вселенная могла бы записываться и потенциально перезаписываться и обновляться.

условия для их организации и сопряжения, а не отождествляет их события. Привычное разделение между строительством и использованием, как в случае города и его жителей, показывает только, что это могут быть разные виды деятельности.

Для случая с блоком требуется лишь, чтобы его события произошли, а не чтобы они происходили сейчас, и завершённая запись, собственный порядок которой нёс организацию жизней, даёт именно это. Матч действителен, пока его играют, и видеозапись матча, которую смотрят позднее, тоже действительна, в зрителе, а не на поле, при этом сам матч не играется заново. **Действительность жизни в блоке не обеспечивается дважды.** Некоторые видеозаписи можно также редактировать, что составляет ещё одну архитектуру и относится к объяснению внутренней перезаписи в разделе 8.3. Различие в отношениях из раздела 3.3 также отделяет конечную вселенную, имеющую носитель, от её абстрактного описания; в разделе 8.5 ставится вопрос о том, можно ли различить реализации. Для реализации записанной жизни, рассматриваемой в разделе 12.1, посвящённом гипотезе читателя и её словарю, актуализация эпизода этой жизни требует реализации соответствующей организации через интерфейс; одного просмотра недостаточно.

Мир Roblox даёт эту картину в общих чертах. Мир может храниться в виде данных, а игрок и компьютер последовательно реализуют изображения и действия. Игрок не находится внутри структуры данных так же, как аватар. Аналогия перестаёт работать в самом глубоком пункте, поскольку у реального Roblox есть внешнее оборудование, разработчики и уже существующее время. У размещённого мира есть своего рода внешний компьютер, его хост; только у подлинной базы его нет. Этот образ показывает лишь, как последовательное изменение на более глубоком уровне могло бы нести фиксированную локальную структуру.

Контрастную картину даёт фильм. Проецирование последовательных кадров представляет собой прохождение, которое происходит даже тогда, когда в кресле никого нет; этот факт не заставляет проектор видеть фильм и не актуализирует изображённого человека. Пример отделяет хранящуюся запись от процесса, который её использует. Там, где локальный процесс уже реализует соответствующую организацию, нет необходимости помещать над ним дополнительный курсор воспроизведения. Читатель, сопряжённый с миром, в котором действительно происходит перезапись, в таком случае является необязательной участвующей организацией, а не требованием сначала превратить мир в киноплёнку.

Модель актуализированного блока должна ответить как минимум на четыре вопроса:

1. там, где предлагается реализация с читателем, как конечная локальная хронология отображается в упорядоченные переходы читателя;
2. там, где предлагается реализация с читателем, читает ли читатель события один раз, многократно или в нелинейном порядке;
3. как несколько локальных систем связаны общими непротиворечивыми причинными отношениями;
4. как воспроизводится симметрия Лоренца без наблюдаемого выделенного курсора воспроизведения.

Разделы 10.3, 12 и 13 рассматривают соответственно физические ограничения, необязательного читателя и вопросы продолжения. Таким образом, остаётся открытым, когда запись, последующее чтение и одновременные чтения реализуют отдельные эпизоды и когда любое из них составляет продолжение одного более глубокого индивида.

[Категория: открытая проблема и аналог в реальном мире (кость и муравейники, перестраиваемые по всему объёму; матч и его последующая видеозапись); локальная архитектура пространства-времени остаётся открытым вопросом; запись и чтение различны, и вопрос о сопоставлении их порядков с реализованными эпизодами остаётся нерешённым.]

8.3 Квазиблоки и миры только с перезаписью

Два соображения не позволяют понимать *подобие блоку* как завершённость и статичность. Во-первых, вселенная, которую несёт база, в которой происходят переходы, не обязательно завершилась. У нашей вселенной есть история до настоящего момента, и назвать её блоком значит описать, как она выглядит изнутри, а не что она собой представляет. Абсолютная статичность в любом случае не является чем-то, что обитатель мог бы когда-либо установить: статичность по сравнению с чем, измеренная с какой точки зрения? Такое суждение требует точки зрения вне блока и второго процесса для сравнения, а блок, взятый как всё, что есть, не даёт ни того ни другого.

Во-вторых, неизменяемость представляет собой сильное утверждение, и ничто здесь её не требует. Мир может быть подобным блоку для своих обитателей, с установившимся прошлым и без видимых изменений законов, и при этом допускать перезапись. Если у него есть носитель, то этот носитель в принципе мог бы вносить в него изменения.

Поэтому здесь используется термин **квазиблочная вселенная**, по образцу термина *квазибесконечный*: для всего внутри неё она выглядит и действует как блок, с установившимся прошлым, но никогда не гарантировано, что она останется такой, как есть. Её могут сейчас менять извне, её могут изменить позднее, или она может слегка

меняться, поскольку хранится на активной базе несколькими уровнями ниже, возможно, глубже всего, что можно обнаружить изнутри, как могут переключаться биты на диске или в памяти, где хранится файл.

В архитектуре только с перезаписью меняется сама родная реальность. Текущая конфигурация преобразуется в следующую, а сознательные переживания представляют собой организованные области этих локальных переходов. Курсор воспроизведения над фиксированным блоком не требуется. В разделе 8.1 сопряжение с читателем остаётся независимым от этого выбора в отношении пространства-времени.

Самая простая форма напоминает асинхронный клеточный автомат или систему причинной перезаписи. Локальные события заменяют или обновляют соседние отношения. Глобальное состояние может быть лишь средством учёта, возникающим на более высоком уровне. Процесс может быть детерминированным или недетерминированным, обратимым или необратимым. Мир только с перезаписью делает локальное настоящее интуитивно понятным, но возражение о переописании в виде блока из раздела 3.4 всё ещё применимо. Вселенная с перезаписью должна удовлетворять требованиям воспроизведения физики из разделов 10.3 и 10.4 и сохранять устойчивые записи, не предполагая наименьшего обновления.

Перемотка назад без стирания Авторское предположение

В любом мире, содержащем подмиры с возможностью перемотки назад, история происходящего может допускать лишь добавление: перемотка назад восстанавливает более раннее состояние и перезаписывает записи, но выполнение, которое произошло, всё равно произошло: перемотанные назад страдания и радость не помнились бы, но никогда не стали бы тем, чего не происходило (прошлое, сохраняющееся только в записях, описанное ниже в этом подразделе, а также раздел 3.3 о различии между выполнением и его полным описанием). Загрузка сохранённой игры, восстановление виртуальной машины из снимка состояния и откат базы данных делают это каждый день: мир возобновляет работу с более раннего состояния, а выполнение, от которого отказались, всё равно произошло.

Одно следствие снимает возражение, которое иначе кажется решающим. Если ничего не хранится, как что-либо может помнить? Ответ в том, что миру с перезаписью вообще не требуется сохранять историю кадров, и игры показывают этот механизм на конкретных примерах. Игра не сохраняет запись момента, когда был подобран ключ; она сохраняет флаг, означающий, что ключ находится у игрока, и дверь открывается. Босса не побеждают заново каждый раз, когда входят в комнату, потому что один бит указывает, что он уже побеждён. Эти флаги и есть память в единственном смысле, которого требует архитектура: сжатый причинный остаток, последствия прошлого, которые несёт настоящее состояние, без сохранения самого прошлого. Человеческая память имеет тот же характер, и известно, что она реконструктивна, а не архивна, и память обученной сети опять-таки устроена так же: прочитанное сохраняется в виде изменённых предрасположенностей в весах, а не в виде сохранённой копии. Ничто здесь не исключает архитектуру, которая всё же хранит свою историю. Это снимает предположение о том, что история непременно должна храниться.

[Категория: открытая проблема и аналог в реальном мире (игровые флаги, реконструктивная человеческая память и веса обученной сети, в каждом случае обеспечивающие память без сохранённой истории; сохранённые игры и снимки состояния для перемотки назад без стирания); физические архитектуры, совместимые с FOA, остаются открытым вопросом; переописание в виде блока не позволяет ни одной из архитектур установить факт происходящего с помощью одного лишь структурного изменения.]

8.4 Растущие, ветвящиеся и гибридные миры

Растущая архитектура добавляет новые события на продвигающейся причинной границе. Ветвящаяся архитектура допускает несколько будущих продолжений в своём формальном пространстве состояний. Гибрид может сочетать фиксированный укрупнённый блок с перезаписью на более глубоком уровне или локальный рост с глобально непротиворечивыми ограничениями. Раздел 2.1 допускает ветви, представленные в конечном виде, и дальнейшее расширение; постулат базы из раздела 2.2 определяет, какие переходы действительны: те, которые выполняет база. Раздел 10.3 отделяет интерпретацию квантовой теории от архитектуры происходящего.

Ветвление здесь касается альтернативных продолжений в архитектуре пространства-времени. Это не то же самое, что порождение дополнительных миров в дереве реальностей: спроектированный мир сам может быть процессом только с перезаписью, а мир, порождённый естественным путём, не обязательно содержит ветвящиеся варианты будущего.

Нейтральность раздела 8.1 по отношению к архитектурам распространяется и на архитектуру с фиксированным, но локально неизвестным будущим; непредсказуемость не обеспечивает действительность. Два образа помогают здесь, если сразу оговорить их границы. Растущую структуру можно представить как мёртвую древесину, несущую зелёные листья, или как остывшую породу с лавой, всё ещё движущейся по краю: фиксированные и активные области в одном объекте, а не два объекта разных видов. Ограничение в том, что неизменность более старой части *структурна* (её состояние установилось, и больше с ней ничего не произойдёт), а не представляет собой различие модального статуса. Область прошлого не мертва в том смысле, что перестала быть частью происходящего. Она удерживается в пределах одного действительного выполнения, подобно тому как более ранние такты исполнения не находятся где-то ещё. Предпочтение нестатичности, выраженное в разделе 3.5, говорит самое большее в пользу квазиблока и не определяет локальную архитектуру.

[Категория: открытая проблема; семейства архитектур остаются открытым вопросом, без предпочтения какой-либо ветви или квантовой онтологии; каждый вариант всё ещё должен дать объяснение происходящего и воспроизвести проверенную физику.]

8.5 Что могло бы различить архитектуры

К возможным физическим различительным признакам относятся артефакты дискретности, нарушения симметрии Лоренца, нестандартные квантовые корреляции, нарушения унитарности и признаки причинного роста. Модель, предсказывающая конкретное отклонение, может быть отвергнута, если наблюдение исключает это отклонение. Любой скрытый порядок должен удовлетворять ограничениям наблюдений из раздела 10.3.

Не всякое различие между архитектурами обязательно доступно изнутри. Встроенный наблюдатель может быть неспособен отличить завершённый процесс записи от продолжающегося чтения, когда вся доступная структура совпадает. Разные сценические механизмы могут давать один и тот же видимый спектакль. Это показывает эмулятор: консольная игра выполняется на современном компьютере по тем же правилам и с тем же игровым процессом, что и на консоли, для которой она была написана. Неудача в поиске доступного различия тогда оставила бы архитектуры недоопределёнными, а не доказала бы их тождество. Два выбора из раздела 8.1, как располагаются или меняются локальные события и читает ли их другая организация или взаимодействует с ними, требуют независимых проверок; раздел 15.9 их разделяет.

[Категория: открытая проблема; условная физическая исследовательская программа; ни одно из имеющихся наблюдений не определяет выбор архитектуры, а сопряжение с читателем требует отдельных проверок.]

9. Ограниченное возвращение: условный результат и авторская космология

9.1 Условный результат о возвращении

Ограниченная база из раздела 2.3 уже требует, чтобы база возвращалась к конфигурациям: если доступно лишь конечное их число и нет последнего этапа, она должна вернуться к одной из них. В этом разделе возвращение, неизбежное при конечном наборе возможных состояний, отделяется от точного цикла, который был бы неизбежен при детерминизме, рассматривается вариант, опосредованный сущностями, и фиксируется, что дал бы каждый из них. Результат о точном цикле остаётся условным математическим результатом; предположение автора о том, что правило полных состояний базы детерминированно, относится к категории авторских предположений, и ни один из предыдущих результатов от него не зависит.

Вариант с неизбежным возвращением. Предположим, что базе доступно лишь конечное число полных конфигураций. Это более сильное условие, чем требование конечного набора состояний у каждой ячейки, допускающее бесконечно много конфигураций при бесконечном числе ячеек; на таком бесконечном пространстве правило может даже быть инъективным, не будучи сюръективным, что невозможно на конечном множестве. Тогда процесс, продолжающийся без конца, должен вернуться к одной из них. Если динамика полных состояний детерминированна, возвращение к конфигурации определяет то же продолжение начиная с этой точки, так что процесс движется по циклу.

Безначальность усиливает результат. Возьмём любой этап действительной истории и посмотрим назад на предыдущие $N + 1$ этапов, где N обозначает число доступных конфигураций, так что этапов на один больше, чем конфигураций. Два из этих этапов должны оказаться одинаковыми. Детерминизм делает последовательности, начинающиеся с совпавших этапов, одинаковыми, так что выбранный этап оказывается на цикле. Выбранный этап был произвольным, поэтому каждый этап действительной истории лежит на цикле. Безначальная траектория периодична на всём своём протяжении. Её абстрактный граф переходов может содержать переходные состояния, ведущие в цикл, но действительная история не имеет переходного начального участка и никогда не проходит через эти состояния. Это рассуждение использует лишь конечный участок предшествующих этапов и никогда не использует завершённое прошлое. Доказательство условно; в разделе 9.2 изложены требования к конечному набору возможных состояний, принятые в постулате ограниченной базы.

Теорема Пуанкаре о возвращении представляет собой другой результат: она касается системы конечной меры, сохраняющей меру, и обещает сколь угодно близкое, а не точное возвращение (Poincaré 1890). Ницше пришёл к вечному возвращению, исходя из конечного количества силы и бесконечного времени (Nietzsche 1968 [1901], раздел 1066); здесь аргументу нужна лишь последовательность, которая никогда не прекращается.

Без детерминизма возвращение к состоянию не обязательно устанавливает одну точную орбиту, поскольку у одного и того же состояния может быть больше одного следующего состояния. Предпочтение детерминизма полных состояний относится к авторской гипотезе совершенной петли в разделе 9.5, а не к самому финитарному актуализму происходящего (FOA).

Следствие: точные конечные факторы обратимы. Сначала простыми словами. Предположим, что база на участке, где она движется по циклу, описывается укрупнённо: множество детальных состояний базы объединяется в одно **укрупнённое состояние**, подобно тому как погодная карта сводит движение каждой молекулы воздуха к «дождю над округом». Предположим также, что это укрупнённое описание точно и самодостаточно: по одному лишь текущему укрупнённому состоянию оно определяет следующее и никогда не ошибается. Согласно этому следствию, такое описание никогда не может сводить разные состояния к одному. Два различных укрупнённых состояния никогда не приводят к одному и тому же укрупнённому состоянию, поэтому укрупнённое правило, как и база под ним, действует только циклически; оно не может ничего терять или сливать. Для сильной ветви, конечного и детерминированного случая, в котором база в точности движется по циклу, этот результат нужен потому, что именно он запрещает подлинный путь без возврата на любом уровне выше базы, движущейся по циклу: всё, что выглядит необратимым на каком-либо уровне, всё, что, кажется, забывает или сливается, делает это из-за неполноты описания, а не базы. Результат элементарен и стандартен, поскольку отображение конечного множества на всё это же множество также инъективно; здесь он доказывается потому, что для сильной ветви он нужен в точной формулировке.

Доказательство для читателей, которые хотят его увидеть. **Фактор** представляет собой укрупнённое описание базы, в котором достигается каждое из его собственных состояний и которое имеет собственное обновление, точно согласующееся с обновлением базы. Возьмём конечный возвратный сектор R с его детерминированным обновлением полного состояния $F : R \to R$, которое является перестановкой. Пусть C из R в Y переводит каждое состояние базы в его укрупнённое состояние, причём достигается каждое укрупнённое состояние. Предположим, что укрупнённые состояния имеют собственное точное детерминированное обновление, назовём его f, и что оба обновления согласуются: обновление базы с последующим считыванием укрупнённого состояния даёт тот же результат, что считывание укрупнённого состояния с последующим его обновлением:

$$C \circ F = f \circ C.$$

Тогда f тоже является перестановкой. По предположению каждое укрупнённое состояние имеет ровно одно следующее состояние; нужно показать, что оно также имеет ровно одно предшествующее состояние. Выберем любое укрупнённое состояние y и любое состояние базы x, которое C переводит в y. Поскольку F является перестановкой, у x есть предшествующее состояние z, причём $F(z) = x$. Обновление z в базе даёт x, укрупнённое состояние которого есть y; по только что принятому условию согласования обновление укрупнённого состояния z должно давать то же самое, поэтому оно тоже даёт y. Значит, каждое из конечного числа укрупнённых состояний имеет предшествующее состояние, то есть f сюръективно. А отображение конечного множества на всё это же множество также инъективно, поэтому никакие два укрупнённых состояния не имеют общего следующего состояния: у каждого есть ровно одно предшествующее состояние.

То же верно, когда один укрупнённый шаг охватывает несколько шагов базы. Для любого фиксированного положительного целого m подставим F^m, то есть m обновлений базы подряд, тоже образующих перестановку, вместо F в приведённое выше условие согласования, и аргумент останется неизменным. Отсюда следуют два факта о периодах. На базовом цикле длины L укрупнённый период делит L: укрупнённый цикл укладывается в один базовый цикл целое число раз. Если брать отсчёты через каждые m обновлений, период будет делителем $L/\gcd(L, m)$, то есть L, делённого на наибольшее целое число, делящее и L, и m; тогда укрупнённый цикл укладывается целое число раз в это число отсчётов. Два предостережения. Любой контроллер или чередующаяся фаза обновления должны входить в полное состояние, иначе обновление

базы не даёт всей картины. И условие согласования должно выполняться во всей заданной инвариантной области, множестве, которое динамика никогда не покидает, а не лишь на короткой истории, под которую подогнано правило; правило, подогнанное к участку истории, не является фактором.

Что это означает. Если база движется по циклу, то любое её точное, замкнутое, конечное, детерминированное описание, на каком бы уровне оно ни было, тоже движется по циклу: никакие две ситуации, которые оно различает, никогда не сходятся в одну. Поэтому везде, где на каком-либо уровне проявляется реальное слияние, забывание или стрела времени, об описании верно одно из трёх: оно охватывает лишь открытую часть более крупной системы, оно опустило скрытую историю, которую полное состояние всё ещё несёт, или оно является приближением. В разделе 10.1 случай со скрытой историей показан на цикле из четырёх состояний, который снаружи выглядит как два состояния, и это следствие используется, чтобы сказать, откуда может возникнуть стрела времени и откуда она возникнуть не может.

Есть второе ограничение, и это тот же факт, рассмотренный с другой стороны. Возьмём любое отдельное число, вычисляемое по полному состоянию, вещественнозначную функцию V от него. Такое число не может расти на протяжении всего цикла. Если V никогда не уменьшается, то есть если $V(Fx) \geq V(x)$ на каждом шаге, то возвращение в начальное состояние влечёт равенство на каждом шаге: чистому приросту некуда деться. Энтропия или накопленная новизна, если рассматривать их как величины полного состояния, не могут глобально возрастать в этой ветви; длинные участки роста остаются возможными.

[Категория: математический результат, условный; точное движение по циклу зависит от конечного набора возможных полных состояний, принятого в разделе 2.3, и детерминизма, который для базы остаётся неустановленным.]

9.2 Размер, сложность и набор возможных состояний

Разделу 9.1 нужен конечный полный набор возможных состояний; одни лишь ограничения размера и сложности его не обеспечивают.

Для конечного пространства конфигураций необходимы единая граница размера конфигурации, единая граница сложности, конечное число различимых состояний каждого узла, фиксированная конечная реляционная сигнатура и либо конечное число возможных позиций, либо явная факторизация по изоморфизму; эти условия для ограниченной базы приняты в разделе 2.3. Условие о позициях важно. Один активный узел, движущийся по неограниченной решётке, даёт бесконечно много конфигураций, несмотря на ограниченный размер и два состояния узла. Конечность на каждом этапе слабее ограниченности единой границей: каждый отдельный этап может быть конечным, в то время как размер или сложность, достигаемые на разных этапах, не имеют общего потолка.

Конечное число состояний каждого узла также не зависит от ограниченности размера. Гипотеза уточнения со знаками в разделе 2.7 допускает метки из произвольной абелевой группы, но в конкретном случае на уровне подлинной базовой реальности реализуется лишь конечное число различимых состояний меток. Конечный диапазон состояний следует из постулата ограниченной базы в разделе 2.3, а не из одного лишь потолка размера. Даже ограниченного размера и конечного числа состояний узлов недостаточно, если доступные позиции или отношения остаются неограниченными.

Что могло бы задать ограничение — отдельный вопрос, и на него есть несколько ответов. Архитектуре не нужно выбирать между ними. Одни кандидаты ограничивали



Рис. 13. Три ограничения, и только одно делает возвращение неизбежным. Размер одной конфигурации, который слияние могло бы удерживать ниже потолка; сложность, диапазон, в пределах которого аттрактор мог бы удерживать процесс; набор возможных состояний, все конфигурации, в которых может находиться база. Ось представляет собой одну петлю последовательности, а дуга показывает ту же историю, замыкающуюся в цикл; закрашенные точки лежат на этой петле, незакрашенные обозначают позиции, которые база никогда не занимает, и каждая позиция на петле снова возвращается. Ограничения размера и сложности необходимы каждое для гарантии возвращения, и ни одного из них недостаточно. Схематично, без чисел.

бы размер, а другие ограничивали бы сложность или область, охватываемую процессом. Варианту с неизбежным возвращением нужны оба ограничения вместе с остальными условиями.

Ограничение размера могло бы следовать из собственной динамики базы, если расщепление и слияние уравновешиваются, как допускает раздел 2.7, или из простого максимума, заданного правилом, который конфигурации не могут превышать. Сбалансированное слияние служит проверкой лишь одного возможного механизма ограничения размера. Оно не обеспечивает ни конечного алфавита состояний, ни всех остальных условий для конечного набора возможных состояний. Вместо этого аттрактор, опосредованный сущностями и рассматриваемый в разделе 9.3, мог бы удерживать процесс вблизи некоторого диапазона сложности. Аргумент о цене уровня из раздела 5.6 мог бы ограничить полезную сложность, а не размер конфигурации.

Второе, частично пересекающееся соображение автора касается скромной размерности нашей собственной вселенной. Мир примерно с четырьмя измерениями, а не с сорока, может выглядеть относительно близким к базе, если большая глубина приносит большее богатство. Но хост может реализовать дополнительные эффективные измерения, и добавление новых измерений не обязательно даёт всё больше полезной организации, как объясняется в разделах 5.5 и 9.4. Поэтому размерность не измеряет ни глубину размещения на хостах, ни возможности конкретного ума. Эта интуиция о богатстве сама по себе не устанавливает ограничения для базы. В разделе 2.3 постулируются условия для конечного набора возможных состояний, при этом вопрос о правиле базы остаётся открытым. Раздел 2.1 допускает нескончаемый обход конечного набора возможных состояний без завершённой истории.

Слияние не устанавливает, что размер конфигурации остаётся ограниченным. Вопрос о том, уравновешивает ли оно расщепление в каком-либо предлагаемом правиле, относится к динамике, а чрезмерное слияние могло бы схлопнуть динамику в пустое состояние. Поэтому ограничение размера за счёт слияния также требует гарантии отсутствия схлопывания. Раздел 15.3 предлагает проверить расщепление и слияние в симуляции, но даже положительный результат обеспечил бы лишь одно условие. При её более длительных выполнениях необходимо отслеживать точное возвращение и считать полные конфигурации согласно явно заданному соглашению о тождестве, а не принимать ограниченное выполнение за доказательство цикла.

Порядок объяснения важен. Конечный набор возможных состояний сделал бы возвращение неизбежным, но из возвращения нельзя выводить конечный набор возможных состояний, необходимый для его порождения. Возвращение также не объясняет, почему база имеет именно тот характер, который у неё есть. Оно переносит этот вопрос, а не отвечает на него.

[Категория: метафизический постулат о конечном наборе возможных состояний; в разделе 2.3 приняты единые условия по размеру, сложности, состояниям, отношениям и позициям, тогда как правило, реализующее их, и детерминированная ветвь остаются открытыми вопросами.]

9.3 Базовый цикл и аттрактор Эукразии

В авторской сезонной картине раздела 9.4 один конечный точный проход назван базовым циклом, а широкая полоса сложности, в которой легко поддерживается согласованная организация, названа Эукразией, от греческого слова, означающего хорошую смесь; тенденция динамики базы удерживать её там была бы аттрактором Эукразии. Цикл конечен, но квазибесконечен по масштабу, то есть ничто внутри него не способно его обозреть или сосчитать, а его обход продолжается без конца. Компьютеры уже выполняют созданные петли такого рода: вихрь Мерсенна, широко используемый генератор чисел, кажущихся случайными, циклически проходит ровно $2^{19937} - 1$ состояний, причём это число записывается более чем 6 000 цифрами и намного превосходит всё, что можно было бы сосчитать на практике. В разделе 3.2 различаются конечный цикл и его незавершённый обход.

Форма подлинной базовой реальности Авторское предположение

Автор предполагает, что подлинная базовая реальность представляет собой конечный реляционный процесс, а не объект, содержащийся в предшествующем пространстве. В конечной, детерминированной и безначальной ветви раздела 9.1 действительная последовательность её полных конфигураций образует ориентированный цикл, сколь бы богатой ни была каждая конфигурация. Возвращается конфигурация; обход никогда не завершается. Петля изображает возвращение, а не завершённое прошлое; происходящее остаётся первичным.

Вариант, опосредованный сущностями. Ограничение не обязательно является случайностью, и оно не обязательно является действием. В своих областях аттракторы представляют собой установленные механизмы. Качающийся маятник останавливается в нижней точке своей дуги независимо от того, откуда он начинает движение, а многие популяции животных удерживаются вблизи численности, которую может поддерживать их среда, причём ни то ни другое ничем не координируется. Если отбор надёжно порождает организованные сущности, их коллективное поведение могло бы удерживать систему около некоторого уровня благодаря сотрудничеству, конфликту, случайности или распространению нарушений. Предпочтительный кандидат представляет собой

самостоятельный динамический эффект, при котором ничто не координируется, а организации просто притягиваются к определённому уровню сложности.

Такой аттрактор обеспечивал бы стабилизацию, а не точное возвращение. Он мог бы сохранять ограниченность области, охватываемой процессом, не возвращая систему к простоте. Вне рамок постулата ограниченной базы аттрактор может удерживать систему в некотором диапазоне, оставляя в нём доступными бесконечно много точных конфигураций. Поэтому он мог бы обеспечить ограничение сложности, одно из условий, необходимых для варианта с неизбежным возвращением, но сам по себе не обеспечил бы конечного набора возможных состояний. Авторская сезонная гипотеза из раздела 9.4 различает полезную полосу согласованности и дополнительную гипотезу о том, что динамика удерживает процесс в этой полосе.

Перестановка никогда не сливает различные полные состояния, поэтому в сочетании с конечной детерминированной ветвью предлагаемый аттрактор нужно понимать на уровне эффективного поведения. Стабилизация могла бы означать долгое пребывание в некоторой области, неоднократное восстановление организации или приближённое притяжение в переменных, не учитывающих различия. Одно лишь возвращение не устанавливает ничего из этого, а тенденция к возвращению представляет собой ещё одно, третье утверждение.

Аттрактор также не обязательно действует одинаково в обоих направлениях; раздел 9.4 возвращается к этому при рассмотрении двух пересечений полосы. В разделе 13.6 намеренный сброс рассматривается как отдельная возможность в разряде вольных предположений.

[Категория: авторское предположение и аналог в реальном мире (аттракторы, установленные механизмы в своих областях, такие как маятник с затуханием и популяция, удерживаемая вблизи численности, которую поддерживает её среда; точный конечный цикл вихря Мерсенна, для квазибесконечной петли); аттракторы могут формально стабилизировать диапазон, охватываемый процессом, но ни аттрактор Эукразии, ни конечный базовый цикл не были продемонстрированы.]

9.4 Полоса согласованности и сезоны цикла

Сезоны базового цикла Авторское предположение

Это подсказывает картину долгого пребывания с редкими отмираниями. Предполагается, что процесс остаётся внутри одной полосы сложности почти на всех этапах своего базового цикла и лишь очень редко опускается до уровня, достаточно низкого, чтобы организации, способные к отбору, могли начать заново. Одного такого отклонения за базовый цикл было бы достаточно, поскольку требуется, чтобы наследственность могла начать действовать или возобновиться, а не чтобы это происходило часто. Она может никогда полностью не прекращаться: зимний остаток может сохранить наследственность, поэтому более вероятно возобновление на основе того, что уцелело. Затем отбор вновь поднимает организацию в полосу, которой, согласно гипотезе, отдаёт предпочтение аттрактор. У петли есть география, и для большей её части эта статья заимствует названия сезонов. Один полный обход петли, от любого этапа до точного возвращения к нему, представляет собой квазибесконечное великое возвращение, которое эта статья называет **подлинным базовым циклом**, или сокращённо **базовым циклом**. Самый низкий уровень организации, которого когда-либо достигает петля, — её **зимняя точка**, её зимнее солнцестояние. Значительная часть организации, выстроенной во время более богатых фаз, могла там отмереть; всё, что сохраняется, даёт остаток, на основе которого наследственность и конструирование могут снова выстроить организацию. Зима представляет собой фазу уже происходящего процесса базы, а не подлинную базу как уровень и не начало существования. Самый высокий уровень, которого когда-либо достигает петля, — её **летний гребень**, её летнее солнцестояние: гребень, потому что он обрушивается, максимум сложности, которого когда-либо достигает существование, вероятно, из-за убывающей отдачи от сложности, а не оптимум. Тейнтер (1988) рассматривал крах Западной Римской

Продолжение на с. 102

Сезоны базового цикла (продолжение) Авторское предположение

империи, цивилизации майя классического периода и Чако-Каньона именно так, как случаи, когда отдача от сложности стала меньше затрат на неё. Человеческий мозг может показывать ту же картину: в одном исследовании было обнаружено, что за последние 3 000 лет он несколько уменьшился, возможно, потому, что общие для группы знания сделали больший мозг менее выгодным с учётом затрат энергии на него; повторный анализ тех же данных не выявил уменьшения, и об этом по-прежнему спорят (DeSilva et al. 2021; Villmoare and Grabowski 2022; DeSilva et al. 2023). Один базовый цикл содержит всё, что петля когда-либо делает, поскольку она повторяется в точности, так что это крайние состояния существования, а не одного обхода. Между ними лежит полоса, в которой, согласно гипотезе, аттрактор удерживает процесс. Эта статья называет её **Эукразией**, от греческого обозначения хорошей смеси, хорошо уравновешенной конституции тела или климата, а там, где нужно описание, а не название, **полосой согласованности**, диапазоном сложности, в котором легко поддерживать согласованную организацию. Её образом служит экваториальный дождевой лес цикла, широкий пояс, в котором складываются условия для сосуществования и сохранения многих видов организованных систем. Выходы из полосы в её хвосты представляют собой отклонения и, согласно этой гипотезе, вероятно, были бы относительно редкими. **Зимнее отклонение** идёт вниз, в нижний хвост, а **летнее отклонение** вверх, в верхний хвост; базовый цикл может содержать несколько отклонений каждого вида, а **дальнее отклонение** с каждой стороны заходит дальше остальных: дальнее зимнее отклонение достигает зимней точки, а дальнее летнее отклонение летнего гребня. Обратный подъём от зимней точки к полосе, где наследственность закрепляется, а отбор восстанавливает организацию, представляет собой **весенний подъём**; падение от летнего гребня обратно к полосе представляет собой **осенний спуск**.

Зимняя точка Авторское предположение

Насколько низко лежит зимняя точка, неизвестно. Это минимум организации в петле, а не крайнее значение энтропии в ту или другую сторону: энтропия представляет собой другую величину, которую определяет термодинамика уровня, и статья не приписывает её этапам базы, так что зимняя точка не является ни тепловой смертью, ни границей с низкой энтропией, которую, как говорится в разделе 10.1, безначальная космология не должна незаметно вводить. Легко представить, что в ней содержится лишь эквивалент простейших автоматов, но подлинная база квазибесконечно велика, и даже её самый низкий уровень может нести организацию, столь же сложную, как вселенная вроде нашей, а вместе с ней и умы вроде наших. Это не путь к случайно возникшим наблюдателям через математическую полноту. Такие умы в зимней точке несла бы вселенная вроде нашей, выполнение которой там всё ещё продолжается, нечто гораздо более простое, чем то, что порождают её правила, поскольку мы представляем собой процедурный продукт простого правила; и в петле, которая существовала всегда, такая вселенная представляет собой постоянное содержимое, а не флуктуацию. Интуиция, лежащая в основе этого раздела, по-прежнему склоняет к более простой зимней точке, но ничто не определяет, насколько простой. Более конкретное предположение автора состоит в том, что зимняя точка или близкий к ней отрезок цикла лежит у самого порога, где отбор мог бы набрать силу: близко к наименьшей организации, на основе которой имеющееся у базы изобилие может вновь начать накопительное конструирование. Ничто этого не требует, и достаточно большая база могла бы нести в своём минимуме гораздо больше. Близость к порогу является гипотезой, а не определением зимы. Зима обозначает место, где организация действительно достигает минимума; порог обозначает место, где динамика, остаток и имеющиеся возможности позволяют возобновить рост; а в разделе 15.8, об иерархии уровней снизу и сверху, предлагается измерять их по отдельности и спрашивать, находятся ли они близко друг к другу. Из этого следуют две вещи. Интеллект и действительность сознательного переживания нашего типа могут никогда полностью не угасать, даже в зимней точке, а базовый цикл к тому же квазибесконечен. Так что теория происходящего не подразумевает, что все и всё в конечном счёте обречены.

Полоса, доля пребывания в ней и аттрактор Эукразии Авторское предположение

Сезоны задают порядок ориентиров и ничего не говорят об их протяжённости: эти отрезки несоразмерны друг другу гораздо сильнее, чем можно представить по годовому циклу. Эукразия может занимать почти весь квазибесконечный базовый цикл. Весенний подъём и осенний спуск, вероятно, представляют собой сравнительно короткие переходы, а зимняя точка и летний гребень являются редкими крайними состояниями, достигаемыми дальними отклонениями в тонкие хвосты распределения этапов базового цикла по сложности, причём эти хвосты не обязательно одинаковы по толщине. Для реальностей, которые несёт процесс внутри полосы, это означает, что зима или лето представляют собой редкое исключение на фоне квазибесконечного пребывания: вселенные и большие размещённые миры над ними проводят почти всё своё существование, удерживаясь внутри Эукразии, и большинство из них никогда не застаёт ни одного из этих крайних состояний. Отрезок последовательности, проведённый в полосе, сам квазибесконечен и составляет почти весь базовый цикл, который конечен; подсчитываются этапы, а не время по часам, которого у базы нет (раздел 3.6, о том, что у базы есть настоящее, но нет часов). Картину даёт галактический диск, видимый с ребра: большинство звёзд находится близко к плоскости, а немногие далеко над ней или под ней, и расстояние, на которое они расходятся от плоскости, представляет собой масштабную высоту диска, аналог которой здесь, то, насколько далеко этапы базового цикла расходятся от полосы, является величиной, измерить которую, возможно, когда-нибудь можно было бы попытаться с помощью симуляции (раздел 15.3, о нулевости, уточнении со знаками и ограниченном возвращении). О полосе высказываются два утверждения, и они независимы. Одно касается диапазона сложности: полоса представляет собой область, в которой легко поддерживать согласованную организацию. Другое касается доли пребывания: петля проводит внутри полосы почти весь свой базовый цикл. Полоса могла бы быть узкой по сложности и всё же вмещать почти весь базовый цикл, если бы динамика постоянно возвращала в неё базу, и именно эту тенденцию статья называет **аттрактором Эукразии**: согласно гипотезе присущую динамике базы тенденцию удерживать её в полосе или возвращать её туда, тот самостоятельный эффект, которому выше отдаёт предпочтение вариант с посредничеством сущностей, теперь получивший название. Он вводится как гипотеза, а не включается в определение полосы, поскольку в математике динамических систем аттрактор представляет собой вполне определённую вещь, инвариантное множество, к которому приближаются соседние траектории, а динамика базы, имеющая такой аттрактор, не была показана. Полоса могла бы существовать, не притягивая процесс, а гипотеза аттрактора представляет собой отдельное утверждение о том, что благодаря динамике пребывание в ней подавляюще преобладает.

Полоса согласованности. Полоса может быть чем-то большим, чем диапазон, в котором процесс просто пребывает большую часть базового цикла: у полезной сложности может быть собственный диапазон. Полезность здесь означает ту или иную форму согласованности, сохраняющуюся организацию, которая что-то делает: возможно, интеллект и, возможно, даже искусство в какой-либо форме, согласно предположению автора, что искусство движет многим в цивилизации, когда роль войны и конкуренции как движущей силы ослабевает. Слишком малая свобода оставляет слишком мало способов выстроить богатые и сохраняющиеся структуры. Слишком большая свобода может затруднять создание согласованной, отделимой и пригодной для повторного использования организации, а не облегчать его. Тогда возможности не росли бы неуклонно по мере увеличения доступной структурной свободы, измеряемой числом измерений, степенями свободы, сопряжением или размером достижимого пространства состояний. Максимальная сложность не обязательно означает максимальную согласованность, и при таком прочтении она её не означает. Ни одна теорема не решает этот вопрос: ответ зависит от того, как определяются сложность и согласованность, а имеющиеся меры, достигающие пика между порядком и беспорядком, поддерживают такую картину, но не решают вопрос применительно к базе.

При таком прочтении лучшие отрезки петли лежат внутри полосы, а не на её гребне. Процветание достигает пика раньше сложности. Выше полосы дополнительная сложность уже может быть чрезмерной для идеального состояния, перегревом по мере достижения гребня, из-за чего летний гребень оказывается выше оптимального уровня. Предел полезной глубины из раздела 5.6 имеет ту же форму на уровень выше: следующий уровень может стоить больше, чем дают приобретаемые с ним возможности.

У этого предположения есть знакомые аналоги, ни один из которых его не доказывает. Изменение числа и типа физических измерений меняет то, поддерживают ли знакомые законы устойчивые связанные структуры и предсказуемую эволюцию, так что большая свобода не делает среду автоматически более благоприятной, и не утверждается, что какое-либо конкретное число является наилучшим. Клеточные автоматы позволяют яснее выразить эту мысль в виде формального образа. Правило может оставлять слишком мало свободы для большого объёма организованного поведения, тогда как достаточно хаотичная динамика может разрушать сохраняющиеся структуры, от которых зависит более высокая организация. Между ними могут лежать режимы, богатые вычислительными возможностями. Это картина границы хаоса, и её сильная версия, согласно которой близость к переходу в целом благоприятствует вычислительным возможностям, остаётся спорной (Langton 1990; Mitchell, Hraber and Crutchfield 1993). Вычислительная техника и биология дают дальнейшие аналогии того же соотношения выгод и затрат: дополнительные возможности, машинные слова большей разрядности или более крупные нервные системы после некоторой точки могут стоить больше, чем дают, тогда как небольшой алфавит оснований или команд может поддерживать богатую организацию. Периодическая таблица даёт более повседневный вариант, и это догадка автора, а не результат: вселенная с впятеро большим числом стабильных элементов или с в среднем более тяжёлым составом элементов не обязательно была бы богаче для жизни, поскольку полезные простые элементы были бы разбавлены среди остальных и их было бы труднее найти, а имеющиеся у нас девяносто с лишним природных элементов могут быть близки к практическому пределу для четырёхмерной вселенной, которая должна поддерживать жизнь. Ничто из этого не показывает, что у подлинной базы есть такая полоса. Это показывает, что оптимум ниже максимальной сложности не был бы экзотическим видом организации.

Дерево реальностей внутри полосы согласованности Авторское предположение

Дерево лучше передаёт картину развития, чем одна лишь башня. Его ствол следует одному пути, по которому организация растёт от зимнего остатка к более богатым эффективным мирам. Автор ожидает общего градиента сложности вдоль этого пути, допуская при этом повороты вспять и другие линии преемственности. У верхней части ствола, возможно, ниже Эукразии или чуть внутри её нижнего края, лежит переходная зона создания миров из раздела 6.2, переход, на котором обладающие нужными возможностями организации начинают в изобилии порождать размещённые миры: согласно гипотезе, это область нарастания возможностей, а не порог и не точка, в которой естественное порождение прекращается.

На рисунке угловатые ветви показывают намеренно построенные миры, плавные ветви показывают естественное порождение, а между этими ясными случаями остаётся возможным смешанное порождение. Концы ветвей расположены на уровне эффективной сложности получившегося мира, а не его глубины в цепи хостов. Поэтому размещённый дочерний мир, находящийся дальше от базы, может на этой оси висеть ниже своего родительского мира. Редуцированные и сопоставимые миры составляют большую часть нарисованной кроны; обогащённые миры поднимаются выше. Дочерний мир любого из этих типов может давать дальнейшие ответвления любым из двух путей. Соотношения выражают ожидание автора, а не измеренные частоты.

Почему большинство построенных ветвей могло бы оставаться рядом с продуктивной полосой или свисать ниже своего родительского мира, а не подниматься без предела? Модель, созданная для конкретной задачи, часто ничего не выигрывает от воспроизведения всей физики своего хоста. Обогащение может требовать больше работы по поддержанию, координации или реализации, чем окупают его полезные возможности, либо затруднять поддержание сохраняющейся организации. И наоборот, удачно выбранное обогащение могло бы стоить этих затрат. Это возможные причины такой тенденции, а не универсальная плата за дополнительные измерения и не предсказание, что каждый создатель выбирает один и тот же вид мира. Модель воздушного потока или погоды с узким охватом может как модель находиться значительно ниже полосы, оставаясь при этом полезной составляющей экологии внутри неё. В нашем собственном мире до сих пор предпочтение отдаётся именно этому: шахматы популярны и просты, а на каждый мир, построенный на пределе наших возможностей,

Продолжение на с. 105

Дерево реальностей внутри полосы согласованности (продолжение) Авторское предположение

приходятся десятки тысяч игр с блоками. Если по мере роста сложности уровня построение более простых миров становится привлекательнее, это составляло бы часть того, что удерживает крону рядом с полосой, и, возможно, часть объяснения самой Эукразии.

Два прочтения этой картины должны оставаться раздельными. Эукразия в сезонной гипотезе касается организации, поддерживаемой в ходе процесса базы; концы ветвей здесь служат для сравнения эффективных миров в пределах этой деятельности. Ни общая численная шкала для этих величин, ни сведение одной к другой не даны. Наложение носит качественный характер: дочерний мир низкой сложности не отправляет свой хост, тем более всю базу, в зиму, а обогащённый дочерний мир сам по себе не является летним отклонением. Так же и зимний остаток дерева не представляет собой базу без хоста, появляющуюся из ничего. Он обозначает возможное возобновление роста внутри безначального процесса и уже может содержать уцелевшие миры и умы.



Рис. 14. Дерево реальностей. Согласно гипотезе, ствол вырастает из зимнего остатка, а ветви отходят от него на нескольких высотах; потомок может находиться выше своего родителя, на одном уровне с ним или ниже. Бледные ветви и миры обозначают огромное множество тех, что не нарисованы. Одна цепь подписана так, как могла бы быть подписана наша, через нашу базовую реальность семейства к родной реальности и мирам, которые она порождает; эти подписи иллюстрируют одну возможную цепь, а не указывают положение нашей. Положения и количества носят гипотетический характер; не утверждается, что ствол только один.

Два прохождения через полосу тоже могут различаться. На весеннем подъёме структура собирается, ниши открываются, а возможности накапливаются. На осеннем спуске состояние сходной сложности может нести унаследованную организацию, узкую специализацию, накопленные зависимости и начинающиеся потери. Одной сложности не обязательно достаточно, чтобы определить положение процесса внутри цикла. Два прохождения могли бы даже образовать картину, похожую на гистерезис. Гистерезис в магните даёт знакомый пример: при усилении и ослаблении поля его напряжённость проходит через одни и те же значения, но металл остаётся по-разному намагниченным при усилении и при ослаблении. В разделе 15.3 предлагается искать это различие с помощью симуляции.

Асимметрия подсказывает, почему сложность может утрачиваться. Организация может накапливать зависимости и затраты на координацию вместе с возможностями, становясь более сложной, но менее устойчивой: её дороже поддерживать, она хрупка при возмущениях и зависит от всё более узкого набора условий. Специализированный обитатель дождевого леса может настолько хорошо приспособиться к одной нише, что одного изменения достаточно, чтобы он исчез. Цивилизации показывают такую картину, хотя и не могут доказать её применимость к базе. Цивилизация часто наиболее продуктивна раньше, чем её население, бюрократия и многослойность институтов достигают максимума.

Что запускает зимнее отклонение, остаётся открытым вопросом, а приведённые здесь образы подсказывают возможности, а не механизм. Одна из возможностей состоит в накоплении мёртвой древесины в древнем лесу, который стал нездоровым и гниёт, за которым следует пожар или поглощение чем-то простым, чему лес в более здоровом состоянии сопротивлялся. Подъём и упадок цивилизации в любом случае представляют собой малое внутреннее эхо базового цикла, а не его сезон. Целые истории миров, включая вселенные вроде нашей, расцветают и исчезают внутри Эукразии, а база при этом не покидает полосу. Летнее отклонение сдвигает саму базу и оказывается реже и масштабнее любой из них. В разделе 9.6 проводится различие между долей пребывания, подсчитанной по этапам цикла, и весами наблюдателей, которые задаёт мера из раздела 7.1.

Где мы находимся в цикле Авторское предположение

Отвечая на вопрос о том, где мы находимся, автор судил бы прежде всего по нашему уровню сложности, а о нашем месте в базовом цикле лишь через него, поскольку одно соответствует другому лишь приблизительно. Ответ автора: внутри Эукразии, не в зимнем отклонении, тем более не вблизи зимней точки, где средняя сложность самая низкая, и уж тем более не на летнем гребне, где она самая высокая. На это указывают два основания. Антропное основание состоит не только в том, что мы здесь, но и в том, что у нас есть действительность сознательного переживания нашего типа, которой нужна организация такого рода, какой полоса легко поддерживает; второе касается доли пребывания, поскольку почти весь цикл проводится там. В этой области мы, возможно, находимся у нижнего края, или по крайней мере наша вселенная совместима с положением у нижнего края, даже если подлинный базовый цикл на этом этапе несёт также более сложные структуры и вселенные. Наша привычная четырёхмерная физика может быть относительно простой в пределах этой полосы, а в разделе 5.6 предполагается, что родная реальность лежит относительно близко к базе, на десятки уровней выше, а не на тысячи, хотя ни размерность, ни положение мира в дереве не позволяют установить эту глубину. Легко представить вселенные сложнее нашей и при этом всё ещё согласованные, с пятым измерением, дополнительными и более интересными силами или меньшим числом ограничений, таких как скорость света, и они кажутся почти наверняка жизнеспособными. Ещё один аспект, который следует учитывать, состоит в том, что никто не знает, как долго продолжится его собственное существование, на каком бы то ни было уровне (человеческого читателя или ином), и пока у него не появится хотя бы более ясное представление об этом, он не может знать среднюю сложность, которую будет переживать: не только потому, что можно пережить технологическую сингулярность, а затем жить ещё миллион или больше лет, но и потому, что

Продолжение на с. 107

Где мы находимся в цикле (продолжение) Авторское предположение

однажды можно проснуться и обнаружить себя в размещённой симуляции, которая могла бы находиться во вселенной большей или меньшей сложности, чем эта.

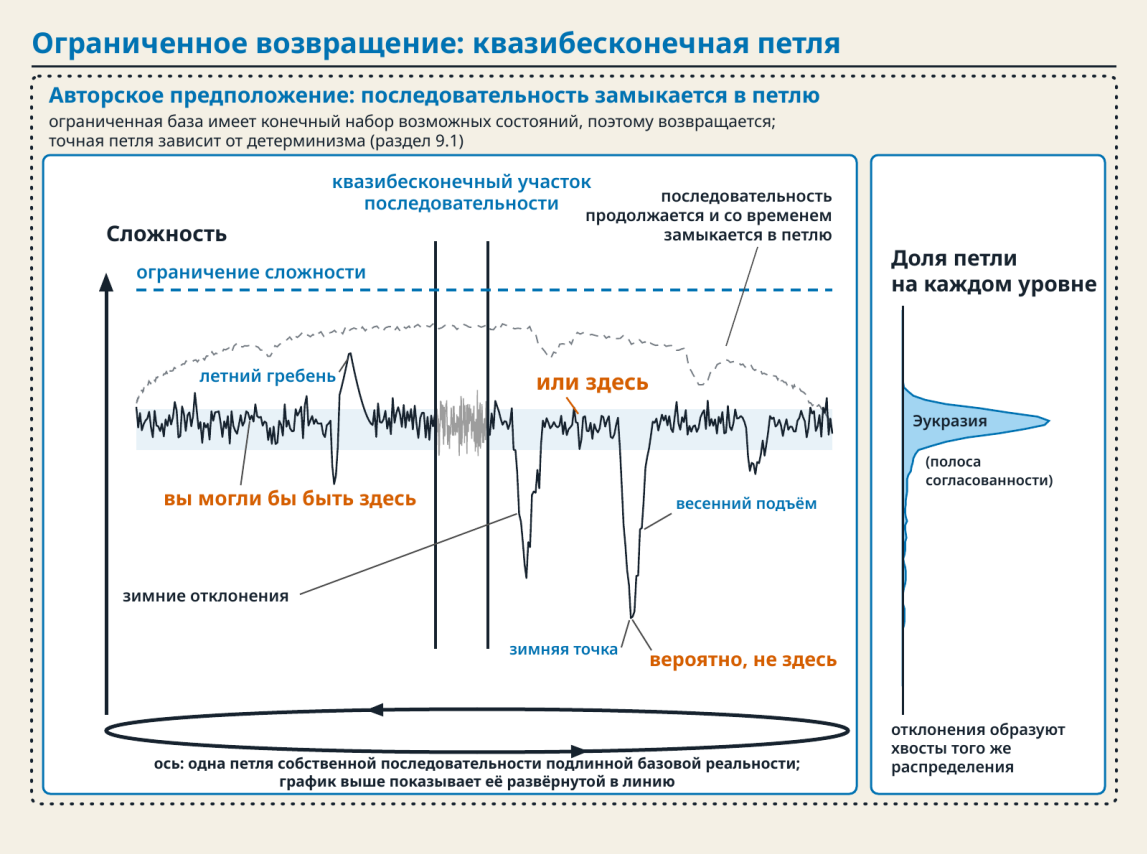


Рис. 15. Ограниченное возвращение. Сложность на протяжении одного базового цикла. История колеблется вокруг Эукразии, полосы согласованности, удерживаясь в ней почти весь цикл; одно летнее отклонение достигает летнего гребня, а зимние отклонения образуют показанный справа нижний хвост, причём самое глубокое достигает зимней точки. Ось представляет собой петлю, потому что последовательность замыкается. Схематично, без чисел.

В разделе 9.5 рассматривается напряжение между периодичностью и новизной.

[Категория: авторское предположение и аналог в реальном мире (цивилизации и виды с узкой специализацией, которые процветают до того, как их сложность достигает пика; галактический диск, удерживающий почти все свои звёзды в тонкой полосе; случаи краха, которые Тейнтер объяснял убывающей отдачей, для гребня; магнитный гистерезис, для прохождений, различающихся при подъёме и спуске); ни оптимум согласованности, ни высокая доля пребывания в нём не показаны.]

9.5 Отсутствие установившегося состояния, спячка и склонность к гипотезе совершенной петли

Отсутствие установившегося состояния в масштабе базы не требует активности повсюду. Локальному субъекту переживания нужна активность в его собственной области, а не во всех областях базы сразу. Внутри более обширной базы, в которой происходят переходы, по-прежнему возможны области с установившимся состоянием, почти спящие или временно спящие области. Такое устройство видно на примере компьютерного хранилища: участок жёсткого диска или памяти может месяцами или годами не

использоваться, пока остальная часть машины продолжает работать, а затем внезапно снова начать использоваться.

База в целом никогда не приходит к установившемуся состоянию. То, что она никогда не останавливается, составляет одно из принятых положений (утверждение 3 приложения A: нет ни первого, ни последнего этапа). То, что она никогда не попадает в вечно лишённый особенностей цикл и не затихает навсегда, следует из того же отправного пункта: безначальная база уже попала бы в любую такую ловушку, до которой могла бы добраться из собственного прошлого, и осталась бы там, и сейчас ничего бы не происходило; ловушка, до которой она никогда не могла бы добраться, не может её поймать. При конечном наборе возможных состояний (раздел 2.3, ограниченная база) и правиле, которое не меняется, то, что никогда не происходило в нескончаемом прошлом, не может произойти и в будущем. Если правило детерминировано, это верно безусловно; если оно вероятностное, это верно с вероятностью, равной единице, поскольку нескончаемое прошлое уже дало каждому возможному шагу нескончаемо много шансов, так что база уже попала бы в достижимую ловушку.

Отсутствие окончательного установившегося состояния Авторское предположение

Ещё одно основание автора связано с экономией. Нечто происходящее, что началось или могло бы прекратиться, побуждало бы искать и объяснение возникновения, и объяснение продолжения существования, тогда как безначальная и нескончаемая база избегает именно этих долгов. Это не доказывает, что базовый процесс происходит, продолжается или сохраняет способность порождать новое. Здесь говорится, почему база, не пребывающая в покое, считается более плодотворной гипотезой после того, как первичное происходящее уже принято.

Более сильная мысль о том, что всё действительно бесконечное существует только в ходе выполнения, представляет собой не авторское предположение, а следствие принятого положения. Раздел 3.2 исключает завершённый способ существования (при строгом потенциализме ничто бесконечное не существует как завершённое целое), остаётся выполнение, а в приложении A эта мысль включена в число утверждений как следствие.

Здесь встречаются утверждение и авторское предположение, и может показаться, что они расходятся. Утверждение, обоснованное в начале этого раздела, состоит в том, что база никогда не приходит к установившемуся состоянию в виде вечно лишённого особенностей цикла; изложенное здесь предположение состоит в том, что детерминированная динамика делает эти возвращения частью одного точного цикла. При детерминизме и действительно конечном наборе возможных состояний возвращение делает базу периодической. Ни одно событие не бывает беспрецедентным в глобальном масштабе, поскольку не было первого прохода, после которого началось повторение. Новизна становится свойством положения наблюдателя внутри прохода.

Остаются два возможных ответа. Первый связан с масштабом. Если проход квазибесконечен, в нём может уместиться всё, что любой наблюдатель когда-либо назовёт новым, тогда как глобальное повторение остаётся фактом о целом, которое ни один наблюдатель не может обозреть. При таком ответе оба положения остаются в силе: новизна неисчерпаема из любого положения, достижимого для наблюдателя, а богатый цикл, повторяющийся в точности, по-прежнему далёк от того, чтобы быть лишённым особенностей. Эукразия из раздела 9.4 может содержать целые истории многих миров, пока база остаётся в полосе согласованности.

В пределах одного прохода могут произойти события, составляющие значительную выборку из того, что может произойти. Проход, который много раз несёт в себе вселенную вроде нашей из разных затравок, причём каждая передаётся соответствующему

выполнению самим ходом петли и изнутри выполнения ничем не хуже затравки, поданной извне, может реализовать много вариантов вселенной, истории планеты, истории вида и, возможно, истории человека. Ему не обязательно содержать каждый вариант каждого события. Это потребовало бы той полноты, без которой обходится эта статья. На некотором, неизвестном масштабе в петле нет места для дальнейших вариантов. Её возможности уже ограничены тем, что может развиться от зимней точки до летнего гребня по её правилам. Предположение касается изобилия, достаточного для любого достижимого наблюдателя, а не исчерпывающей реализации. Для любого внутри неё это может быть всё равно что отсутствие предела.

Второй ответ состоит в том, что динамика базы может быть индетерминированной. Условия раздела 9.2 описывают конечное пространство конфигураций, принятое для базы в разделе 2.3. При конечном наборе возможных состояний, но индетерминированной динамике конфигурации возвращаются, хотя точный глобальный период не следует с необходимостью.

Автор склоняется к первому ответу: прохождение петли нескончаемо, тогда как базовый цикл, замыкаемый одним проходом, и структура, которую он несёт, конечны, но квазибесконечны. Петля не просто принимается как издержка этой картины. Во врезке ниже она предлагается как объяснение продолжения существования. Возможность непериодической истории остаётся открытой, а точное повторение цикла во всём этом разделе по-прежнему зависит от условия детерминизма.

Совершенная петля Авторское предположение

Причина, по которой автор ожидает и возвращения, и отсутствия установившегося состояния, состоит в одной мысли, в индукции из всего, что продолжает существовать. То, что продолжает существовать, продолжает существовать благодаря циклическому повторению. Жизнь едва образует петлю, давая утечки через мутации и смерть; планетная орбита образует более совершенную петлю и существует дольше видов. Чем ближе цикл к совершенству, тем дольше продолжает существовать его носитель, так что то, что продолжает существовать без конца, было бы пределом этого ряда: совершенной петлёй. Из этого следуют две вещи. Во-первых, будущее совершенной петли представляет собой её собственное прошлое, выполняемое заново, так что переживание, переживаемое сейчас, ручалось бы за каждый проход, без суммирования какой-либо завершённой совокупности и без необходимости в ней, поскольку возвращение не является завершением. Во-вторых, каждая менее совершенная петля даёт утечки из-за какой-то особенности своих условий: трения, вызывающего потери, сжатия, которого она не способна выдержать, окружения, в которое можно излучать, и скорости, с которой происходят потери. Структура базы не содержит ни одного из этих механизмов: нет более глубокой среды, при взаимодействии с которой что-либо могло бы теряться, нет скорости, с которой что-либо могло бы утекать (раздел 5.4, о причинном порядке, часах и физическом времени), нет внешнего окружения, бесконечного или иного, в которое что-либо могло бы утекать. База могла бы быть петлёй, из которой некуда утекать. Атом в своём состоянии с наименьшей энергией показывает половину этой картины: у него нет более низкого состояния, в которое он мог бы перейти, поэтому он не теряет свою энергию через излучение, хотя и не совершает циклов. Если база, как кажется, возвращается к той же конфигурации, а затем делает что-то другое, то либо конфигурация была неполной, либо различие действительно не детерминировано. Любая причина различия, будь то скрытое состояние, контроллер, затравка, сохранённая история или число прохождений, должна входить в полное состояние; включите её, и у конечной детерминированной системы просто будет более длинный цикл. Подлинный онтический индетерминизм остаётся логически возможным, но тогда у одного и того же полного состояния могут быть разные следующие состояния без какой-либо дополнительной причины: эта ветвь уже не гарантирует одного и того же периода и за каждый выбор платит первичным фактом выбора исхода. Поэтому автор предполагает, что динамика подлинной базы детерминирована на уровне полного состояния, даже там, где физика более высокого уровня стохастична или кажется такой. Ничто из этого не выводит происходящее из отсутствия конца, что запрещено в разделе 2.2: здесь объясняется продолжение существования, а не порождается действительность. Индукция идёт от вещей во времени к тому, из чего сделано время, и именно поэтому она отмечена как авторское предположение.

Лес, вновь вырастающий после пожара, и планета, поверхность которой обновляется после столкновения, представляют собой заманчивые образы системы, которая опустошается и вновь наполняется, и именно при новом наполнении в обоих случаях возникают утечки: лес заимствует солнечный свет, почву и несгоревшие семена за пределами выгоревшего участка, а расплавленная планета излучает своё тепло в пространство и может быть вновь засеяна откуда-то ещё. Каждая такая система представляет собой подсистему с внешним окружением, из которого можно черпать и в которое можно сбрасывать. У базы нет ни того, ни другого, поэтому рассуждение, которое привносит резервуар, описывает другую архитектуру. Пожар и столкновение служат подходящими образами отмирания. Именно за возвращение приходится платить изнутри.

У базового цикла нет внешнего счётчика прохождений. Это не решает вопроса о том, являются ли совпадающие события на разных проходах нумерически одним случаем происходящего или двумя.

[Категория: условный результат, авторское предположение, открытая проблема и аналог в реальном мире (жизнь, дающая утечки через мутации и смерть, и планетная орбита, существующая дольше видов, для совершенной петли; атом в основном состоянии для случая, когда некуда утекать; хранилище, годами не использовавшееся, а затем вновь использованное, для локальной спячки); то, что база никогда не приходит к установившемуся состоянию, следует из отсутствия у неё первого этапа при конечном наборе возможных состояний и правиле, которое не меняется (безусловно, если правило детерминировано; с вероятностью, равной единице, если оно вероятностное); предпочтение отдаётся совершенной петле как объяснению продолжения существования, тогда как локальная спячка и непериодическая база остаются возможными.]

9.6 Что возвращение дало бы для последующих вопросов

Условное возвращение из раздела 9.1 допускает нескончаемую смену состояний в пределах конечного набора возможных состояний. Ограниченный процесс с возвращениями, который детерминирован и потому возвращается с точным периодом, имеет **стационарное распределение**: долю базового цикла, приходящуюся на каждую конфигурацию и остающуюся неизменной, поскольку цикл повторяется. Мера из раздела 7.1 ведёт подсчёт в пределах конечного окна, и вопрос состоит в том, стабилизируются ли её соотношения по мере расширения окна. На детерминированном цикле эти соотношения в точности одинаковы для любого окна длиной в один полный базовый цикл или в целое число циклов, потому что каждое содержит те же конфигурации в тех же долях. Для окон другой длины они сходятся с уменьшающейся погрешностью из-за неполного цикла в конце. Поэтому полный базовый цикл служит каноническим окном, которое никому не приходится обосновывать как границу отсечения. В разделе 7.1 предлагается, что считать в его пределах.

Соглашение о подсчёте и выбор того, что считается одним обновлением, по-прежнему имеют значение. Разделение одного эпизода более высокого уровня на несколько внутренних этапов может увеличить его долю, рассчитанную по числу этапов, не увеличивая число самих эпизодов. Это одна из причин, по которым в разделе 7.1 считаются целые жизни, а не этапы. Окно само по себе не определяет, как учитывать участников и перекрывающиеся поддержки, и не даёт распределения по другим циклам или базам.

В разделе 7.4 случайно возникшие наблюдатели рассматриваются как трудный остаточный случай. Конечный базовый цикл даёт окно для их сравнения с наблюдателями, порождёнными цепью предков, а подсчёт из раздела 7.1 даёт остальное,

так что вопрос о том, перевешивают ли случайно возникшие наблюдатели тех, кто возник в ходе эволюции, становится определённым вопросом о том, что содержит цикл. Возвращение не гарантирует, что победят наблюдатели, возникшие в ходе эволюции.

Наша собственная сложность сама по себе не позволяет установить ограниченность. Заманчиво рассуждать так: неограниченный рост сделал бы типичными гораздо более сложных наблюдателей, а значит, наша сравнительная простота показывает, что рост ограничен. Если охватить всех наблюдателей, которые когда-либо будут, это большинство представляло бы собой завершённую бесконечную совокупность, которую строгий потенциализм отрицает; в пределах любого конечного окна наблюдателей можно сосчитать, но при неограниченном росте соотношения не обязательно стабилизируются по мере увеличения окна. Более обоснованный довод слабее. Один лишь неограниченный рост не даёт естественного окна, а значит, и ожиданий относительно того, что должен обнаружить наблюдатель. Детерминированное ограниченное возвращение даёт определённое окно, в пределах которого мера из раздела 7.1 может дать предсказание. Это основание предпочесть гипотезу, которая что-то говорит, хотя само по себе оно недостаточно, чтобы показать, что она истинна. Независимо от этого, если организация нашего типа, обладающая сознанием, может поддерживаться только в некоторой полосе сложности, то тому, что мы обнаруживаем себя в этой полосе, не требуется дальнейшего объяснения, как бы распространена или редка ни была эта полоса, хотя остаётся ещё один вопрос: почему мы являемся субъектами переживания нашего типа, а не другого (врезка раздела 11.4 о том, что даёт отношение части к целому и что добавил бы Рэйкон).

В разделе 13.2 добавляется отдельное авторское условие возвращения того же индивида: та же значимая для тождества организация того же участия в деятельности базы, восстановленная в том же происходящем процессе, образует того же более глубокого индивида. Аргумент на основе подсчёта устанавливает возвращение, если его посылки выполняются. Он не доказывает этот вывод о тождестве. Возвращение конфигурации и возвращение личности требуют отдельных посылок.

Возвращение не гарантирует и неограниченного продолжения. Более широкое пространство логических возможностей из раздела 13.6 допускает, что размещённая реальность может получать активность от более глубокого происходящего процесса, но нескончаемая активность не даёт неограниченных возможностей хранения, всё растущего набора возможных состояний или продолжения существования той же личности. Для этого требуются дополнительная организация, ресурсы и условие тождества.

[Категория: математический результат; условное следствие ограниченного детерминированного возвращения; базовый цикл обеспечил бы продолжение существования и каноническое конечное окно, в пределах которого применяется мера из раздела 7.1; тождество личности от цикла к циклу опирается на авторское условие раздела 13.2.]

10. Физика, конечность и причинные ограничения

10.1 Детерминизм и обратимость

Происходящее, предсказуемость и обратимость представляют собой независимые характеристики. Процесс может происходить детерминированно, детерминированный процесс может быть невозможно предсказать агентам внутри него, а обратимый микроскопический закон может порождать эффективно необратимое поведение на более высоком уровне.

Правило детерминированно, когда соответствующее текущее состояние определяет не более одного последующего состояния. Оно обратимо, когда соответствующее текущее состояние определяет не более одного предшествующего состояния. Эти свойства могут не совпадать. Обновление, при котором несколько состояний переходят в одно, может быть детерминированным, но необратимым:

$$A \mapsto C, \qquad B \mapsto C.$$

Обратимая перестановка детерминированна в обоих направлениях. Укрупнение описания, при котором несколько детальных состояний описываются как одно укрупнённое состояние, отбрасывает различия. Фотография с низкой детализацией, объединяющая разные сцены в одно изображение, показывает, как описание может терять информацию, которую сохраняет лежащий в его основе мир. Но следствие о точном динамическом факторе из раздела 9.1 задаёт ограничение: при динамике с возвращениями точный, самодостаточный и детерминированный укрупнённый закон не может объединять два различных укрупнённых состояния в одно последующее состояние. Вместо этого эффективная необратимость может быть связана с открытой подсистемой, скрытой историей или приближением для выбранных способов подготовки и длительностей. Граничные условия с низкой энтропией и информация, которую не отражают макросостояния, сохраняют ключевое значение для любого термодинамического объяснения; сама по себе обратимость не задаёт стрелу времени.

Рассмотрим цикл $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0$, наблюдаемый как a для состояний 0 и 1 и как b для состояний 2 и 3. Он даёт $a, a, b, b, \ldots$. При равномерной выборке начальных фаз вероятности сохранения и смены символа за один шаг равны одной второй. Однако многократное применение этой таблицы без учёта памяти предсказывает невозможные истории, в том числе три a подряд. Два последовательных символа позволяют определить скрытую фазу.

Для конечной перестановки разделим распределение вероятностей на наблюдаемую и скрытую части. Исключение скрытой части даёт сумму по более ранним наблюдаемым распределениям с весами, заданными ядром памяти, плюс слагаемое, несущее скрытую начальную информацию. Коэффициенты зависят и от динамики, и от выбранного разбиения. Любое из двух слагаемых в особых случаях может обратиться в нуль; в остальных случаях его отбрасывание требует приближения или дополнительного аргумента. Методы проекций дают устоявшееся описание этого механизма (Zwanzig 1961; Zwanzig, Nordholm and Mitchell 1972).

Финитарному актуализму происходящего (FOA) не требуется фундаментальная стрела времени, заданная извне. Стрела времени может возникать из причинного порядка, формирования записей, асимметричных граничных условий, ветвления, укрупнения описания или действительно необратимых ходов базы, таких как аннигиляция в гипотезе уточнения со знаками. Какая комбинация применима к нашему миру, остаётся открытым

вопросом. Раздел 5.4 разделяет два задействованных здесь слоя: причинный порядок задаёт порядок следования, а записи и градиенты энтропии могут сделать стрелу времени термодинамически наблюдаемой.

Подлинное стирание на уровне полного состояния в общем случае остаётся возможным для FOA, но не в секторе с возвращениями при конечных детерминированных предпосылках раздела 9.1. Там кажущаяся аннигиляция оставляет в другом месте полного состояния все различия, необходимые для её обратного преобразования. Утверждение об эффективном исчезновении отличается от утверждения о необратимом стирании.

Из безначальности базы не следует термодинамическое равновесие. Отсутствие завершённого прошлого само по себе не препятствует установлению равновесия, поскольку аргументы о релаксации применимы к любому достаточно длинному конечному отрезку; оно устраняет представление о бесконечном времени, которое уже прошло. Тем не менее любая предлагаемая безначальная космология должна объяснить, почему локальные записи и градиенты энтропии имеют наблюдаемый вид, без скрытого введения первой границы с низкой энтропией.

[Категория: методологический выбор и математический результат; концептуальные различия и условное математическое ограничение на точные укрупнённые законы, с остающимся открытым космологическим требованием объяснить записи и градиенты энтропии в безначальной базе.]

10.2 Три вида случайности

Слово *случайный* может обозначать по меньшей мере три разные вещи.

1. **Эпистемическая случайность:** исход фиксирован, но неизвестен наблюдателю. Генератор псевдослучайных чисел служит повседневным примером: его выходные данные выглядят случайными, но любой, кто знал бы его начальное значение, мог бы предсказать их все.
2. **Алгоритмическая случайность:** конечная строка или растущая последовательность не имеет более короткого эффективного описания относительно формального стандарта.
3. **Онтическая случайность:** предшествующее физическое состояние не определяет единственный исход.

В разделе 10.1 происходящее отделено от предсказуемости; поэтому три вида случайности не дают источника действительности. В разделе 6.2 показано, что для эволюционных новшеств нужна сохраняемая изменчивость, а не фундаментальная случайность. Модель уточнения со знаками в разделе 2.7, где она представлена как гипотетическая игрушечная схема взаимодействия и порождения, не обязана выбирать расщепление случайным образом. Детерминированное контекстно-зависимое правило может выбрать один допустимый локальный ход. Ветвящееся формальное описание может содержать несколько возможных ходов, тогда как происходят лишь переходы, которые несёт база. Вероятность появляется только тогда, когда физическая модель задаёт веса или частоты.

Формальная запись скрывает одно следствие. Вероятностная машина не создаёт недетерминированность; она её предполагает. Броски монеты, случайная лента, шаг выборки: каждый из этих элементов является входом, который предполагает модель, и запись вероятности в правиле перехода нигде не создаёт ни одного

действительного недетерминированного бита. Никакой объём стохастического формализма не решает вопроса о том, даёт ли мир онтически случайные биты. В разделе 10.5 недетерминированность отделена от способности действовать.

Ограничение при конечном объёме информации. В конечной детерминированной ветви пусть полное начальное состояние X_0 имеет не более N возможных значений. Зафиксируем процедуру наблюдения, включая аппаратуру, настройки и состояние контроллера, и не будем подавать случайных входных данных, не включённых в модель. Тогда каждый блок наблюдений является функцией $Y_{1:T} = G_T(X_0)$: как только полное начальное состояние зафиксировано, вместе с ним зафиксирована и вся последовательность записанных исходов. При любом заданном распределении по начальным состояниям энтропия Шеннона, то есть измеренная в битах неопределённость, удовлетворяет

$$H(Y_1, \dots, Y_T) \le H(X_0) \le \log_2 N.$$

Для этой процедуры наблюдения неопределённость относительно всех записанных исходов вместе не может превышать неопределённость относительно полного начального состояния. Начальная неопределённость, измеренная в битах, не превышает показателя степени, в которую нужно возвести двойку, чтобы получить указанное максимальное число начальных состояний. Это следует из того, что функция не может выявить больше информации, чем содержится в её входных данных; это стандартное неравенство обработки данных с ограничением энтропии конечного множества логарифмом его размера, сформулированное здесь для сильной ветви и не заявляемое как новое.

Для стационарного марковского процесса с конечным числом состояний, неизменным распределением и вероятностями следующего исхода, определяемыми только текущим состоянием, при положительной условной энтропии h на шаг выполняется

$$H(Y_1, \dots, Y_T) = H(Y_1) + (T-1)h.$$

Для этого стационарного процесса неопределённость записи равна неопределённости её первого исхода плюс одна и та же положительная величина дополнительной неопределённости для каждого последующего исхода. Этот закон не может оставаться точным, как только выражение превысит $\log_2 N$, указанный выше предел. Ограничение касается совместных историй, а не является предсказанием того, что лабораторная строка вскоре повторится или не пройдёт тест на случайность. Без знания N никакой физический масштаб из этого не следует. Для области нашей Вселенной физика подсказывает такой масштаб: информация, которую может вмещать область конечного размера и энергии, конечна (Bekenstein 1981), а согласно голографическому ограничению её количество растёт самое большее пропорционально площади поверхности области, а не её объёму (Bousso 2002). Из конечной квантовой размерности не следует конечное число лежащих в основе конфигураций, и результат оставляет открытым онтически недетерминированный вариант FOA. Заданный ансамбль даёт способ вычислить неопределённость, а не меру наблюдателей и не дополнительную онтическую случайность.

[Категория: методологический выбор, математический результат и аналог в реальном мире (генератор псевдослучайных чисел для эпистемической случайности); концептуальные различия и условный математический результат; для подлинной базы детерминизм на уровне конечного полного состояния по-прежнему не установлен, а физические веса или частоты исходов всё ещё требуют модели.]

10.3 Квантовая теория и вопрос об уровне

FOA не объясняет квантовую теорию и не нуждается в ней. Квантовая теория представляет собой счёт к оплате, а не ресурс: она ограничивает то, что любая реализация FOA должна воспроизвести в родной реальности, и не даёт недостающего первичного происходящего. FOA не нуждается в подлинно открытом будущем: фиксированное, но локально непознаваемое будущее совместимо с переживаемым «сейчас», если действительность настоящего исходит из участия в базовом происходящем, а не из незнания. Квантовая недетерминированность представляет собой один из возможных вариантов локальной динамики, а не источник действительности или «сейчас».

Ничто здесь не зависит от слова *наблюдатель*. В стандартном языке измерений оно может обозначать физическую систему, лабораторную запись или обновление информации без обращения к действительности сознательного переживания. В разделе 10.4 изложено, что из проверенной квантовой физики должны воспроизвести конечные замены. Гипотеза интерфейса организма с базой (OBI) из раздела 12.4, посвящённого присоединению, экологии сопряжений и интерфейсам, тоже не требует никакого квантового механизма; в любом случае она необязательна.

Здесь не выражается поддержка ни одной интерпретации. Интерпретации по-разному распределяют формальные составляющие. Эвереттовские подходы сохраняют унитарную эволюцию и считают реальными все ветви, которым декогеренция придаёт определённость (Everett 1957). Бомовские теории добавляют конфигурации частиц, направляемые волновой функцией. Теории объективного коллапса стохастически изменяют динамику. Реляционные и информационно-ориентированные интерпретации пересматривают то, что представляют квантовые состояния. Эвереттовские описания естественным образом напоминают ветвящиеся блоки, теории объективного коллапса напоминают стохастический рост, а унитарные теории без коллапса могут быть записаны в форме, совместимой с блоком. FOA можно сочетать с несколькими из них как с абстрактными позициями, но каждое сочетание должно задавать, какие конечные события являются переходами базы и как возникают эмпирические вероятности. Сопоставление в разделе 8 архитектур квазиблока, перезаписи, роста, ветвления и гибридных архитектур остаётся независимым от этого выбора: квантовая интерпретация сама по себе не выбирает архитектуру происходящего.

Что бы ни предлагалось, оно должно давать те числа, которые уже даёт эксперимент. Правило Борна служит мерилом для любого такого объяснения: любое объяснение, основанное на ветвлении, читателе или выборе исходов, должно либо воспроизвести наблюдаемые совместные и условные вероятности, либо предсказать конкретное отклонение от них, которое можно проверить экспериментом, а простое утверждение, что возможен любой результат, не делает ни того ни другого. Лоренцева симметрия, запрет передачи сигналов и сохранение представляют собой столь же жёсткие ограничения. Три из них, правило Борна, сохранение и запрет передачи сигналов, в разделе 10.5, посвящённом способности действовать и межуровневому вмешательству, называются ограничениями замкнутости.

Если базовый процесс происходит, его переходы происходят в некотором порядке. Если бы этот порядок был единой глобальной последовательностью, в которой один переход следует за другим сразу для всей базы, это означало бы универсальное «сейчас», а именно его, согласно теории относительности, никакой эксперимент не может обнаружить. Статья исходит из менее сильного положения: у базы есть причинный порядок, который означает лишь, что одни переходы предшествуют другим, и порядок такого рода выделяет универсальное «сейчас» не больше, чем световые конусы

самой теории относительности (раздел 2.1, о строгом потенциализме, где этап носит схематический характер; раздел 3.6, о настоящем без часов; раздел 5.4, о причинном порядке, часах и физическом времени). Более глубокий порядок любого из этих двух видов допустим, если физика, реализуемая выше него, не обнаруживает измеримых признаков выделенной системы отсчёта, не допускает сигналов быстрее света и ничему на более низком уровне не даёт способа нарушить проверенную статистику исходов.

Раздел 5.5, о подлинной базовой реальности, базовой реальности семейства и родной реальности, объясняет, почему порядок хоста не обязательно проявляется. Свойства не передаются автоматически между размещённым миром и его хостом: обратимость, случайность, сохранение и даже размерность зависят от уровня; мир может представлять как случайные исходы, которые его хост вычисляет детерминированно, а часы компьютера невидимы для релятивистского мира, который он симулирует. Из открытия внутри мира не следует ни одно из таких свойств хоста, поэтому наблюдаемая здесь квантовая случайность служит свидетельством о здешнем мире. Требуется вывод, показывающий, что нашу физику можно воспроизвести таким образом (снова раздел 5.4 и раздел 15.6, о воспроизведении физики и естественных инвариантах). Этот долг составляет цену совместимости, и он реален.

Где находится квантовая теория Авторское предположение

Автор предполагает, что квантовая теория является особенностью или правилом родной реальности, либо базовой реальности семейства, либо, возможно, уровня ниже неё, но не распространяется вплоть до подлинной базы. Правило базы неизвестно (раздел 2.4, о конечном порождающем ограничении и неизвестном правиле), и ничто в теории происходящего не требует этой догадки. Кто-нибудь вполне может показать, что квантовая структура уходит глубже; предположение состоит лишь в том, что она выглядит слишком сложной, чтобы находиться в самом основании.

Если база детерминированна на уровне своего полного состояния, как предполагает склонность к гипотезе совершенной петли в разделе 9.5, об отсутствии установившегося состояния, спячке и этой склонности, то получается одно следствие. Тогда теорема Белла, рассматриваемая ниже во врезке вольных предположений, оставляет тому, что служит хостом нашей физики, по меньшей мере два способа получить корреляции, которые показывает эксперимент: вычислять их нелокально относительно нашего пространства-времени или супердетерминированно, когда выбор экспериментатором того, что измерять, не независим от того, что определяет исходы. Хост с единым порядком операций делает первое без труда, поскольку при определении обоих исходов он располагает обоими концами эксперимента, а только что описанная зависимость свойств от уровня не даёт этому порядку проявиться в виде выделенной системы отсчёта. Хосту также не обязательно вычислять квантовое поведение во всей Вселенной: подобно игре, которая отрисовывает лишь то, что может увидеть игрок, он мог бы вычислять исходы только там, где что-то размещено для их регистрации, и статистика получалась бы одинаковой, куда бы кто ни посмотрел (Bostrom 2003 высказывает ту же мысль о микроскопических деталях симуляции). Квантовый компьютер, результаты которого можно проверить, был бы местом, где такому хосту пришлось бы выполнить работу в полном объёме. Тогда квантовая теория относилась бы к нашему уровню, и именно поэтому скрытый порядок под ним можно себе позволить. Отсюда следует, что квантовая физика может ничего не говорить нам об уровнях ниже нашего, включая базу. Если наш мир размещён на хосте, его квантовые правила могли бы передаваться снизу по естественной цепочке или быть установлены его хостом, и они могли бы оказаться не более глубоким фактом о реальности, чем Сила в «Звёздных войнах» или магия в мире Гарри Поттера. Искать точные правила нашей Вселенной по-прежнему стоит, но более значительной наградой могут оказаться правила гораздо более обширного существования, в котором она могла бы быть каплей.

Раздел 4.4, о том, когда нуль сообщал бы что-то о физике, говорит, когда нуль что-то означает; здесь нужно различать ещё три употребления нуля, потому что спектральный нуль, гамильтоново ограничение и глобальная нулевость со знаками являются омонимами с разной математикой. В канонической квантовой гравитации уравнение Уилера-Девитта обращает физическое состояние в нуль: полный гамильтониан, действуя на него, даёт нуль (DeWitt 1967). Этот нуль является ограничением, возникающим из того,

что в теории нет внешних часов: в ней эволюция во времени является чертой описания, а не физики, и уравнение фиксирует этот факт; это не реестр, в котором положительные и отрицательные вклады взаимно погашаются, и сам по себе он не устанавливает сохраняемую структурированную нулевость. Нулевые собственные моды Петтини тоже не устанавливают структурированную нулевость: ненулевая функция в секторе с нулевым собственным значением представляет собой обычную спектральную математику, а переход от спектрального нуля к онтологическому ослабил бы аргумент о нулевости, а не поддержал его. Это искушение названо здесь, чтобы от него отказаться.

Квантовая механика изнутри и избирательное продолжение Вольное предположение

Квантовая механика вычисляет, что делает частица, суммируя вклад каждого пути, по которому она могла бы пройти: фейнмановская сумма по путям. Если бы каждая возможная структура действительно существовала, можно было бы ожидать, что изнутри основание будет выглядеть примерно так, но эта статья не придерживается такого взгляда. Сумма по путям является методом вычисления, а в конечной базе это конечная сумма (запрет завершённой бесконечности распространяется на каждый уровень; утверждение 4 лестницы утверждений в приложении A), и складываемые ею амплитуды принадлежат динамике нашего собственного мира, а не некой более широкой области всего, что могло бы существовать.

Суперпозиция также не похожа на незагруженную местность видеоигры. Незагруженная местность уже определена начальным значением генератора, зафиксированным раньше: ответы заданы заранее и доставляются туда, где их считывают, что представляет собой картину локальных скрытых переменных, а теорема Белла, впоследствии подтверждённая в лаборатории, показывает, что ни одна картина такого рода не воспроизводит корреляций, которые показывают квантовые эксперименты (Bell 1964). Сохранить картину игры означает отказаться от одного из допущений Белла: естественнее всего отказаться от допущения, что выбор того, что измерять, независим от начального значения генератора, как делает супердетерминизм через общую причину (Brunner et al. 2014; Hall 2016); либо позволить хосту работать сразу с обоими концами эксперимента, игнорируя расстояние, которое наша физика учитывает, что хост с единым порядком операций делает без труда. Даже тогда неотрисованные области игры никогда не интерферируют друг с другом, тогда как квантовые альтернативы интерферируют.

Ещё одна возможность переворачивает эту картину. Квантовое поведение могло бы быть тем, как конечный процесс выглядит изнутри, когда он исследует альтернативы и избирательно продолжает некоторые из них: ограниченное, постоянно возобновляемое исследование, касающееся мира, области, организации или даже одной жизни, в котором альтернативы, в отличие от неотрисованной местности, должны были бы взаимодействовать так, чтобы давать уже проверенные интерференцию и совместные вероятности. Это могло бы быть тем, что выражает квантовая динамика, либо отдельным механизмом отбора, действующим через квантовые исходы. Менский (2007) предложил отбирать посредством сознания текущие состояния по условиям, которым они удовлетворяют позднее, таким как выживание и качество жизни; здесь механизмом отбора был бы конечный процесс в иерархии уровней реальности.

Он не обязательно должен быть проектировщиком. Там, где проявления изменчивости в процессе, несущем мир, различаются тем, насколько хорошо они поддерживают, восстанавливают или воспроизводят его, и эти последствия через обратную связь влияют на то, что сохраняется, отбор может благоприятствовать некоторым продолжениям без чьего-либо решения: это выработанный отбор из раздела 6.1, применённый к механизму продолжения. Сохранение процесса ещё не означает предвидения, но такой механизм мог бы в ходе эволюции приобрести способность проигрывать альтернативы и сохранять то, чему его учат их исходы, а хост мог бы намеренно построить такой механизм. Сохранение жизнеспособности является минимальным критерием, необходимым в случае эволюционно возникшего механизма; удовольствие или то, насколько что-то интересно, могли бы иметь значение везде, где что-то может их регистрировать. Рэйкон дал бы отбору основание следовать за одной жизнью и благоприятствовать продолжениям, которые поддерживают приносящее удовлетворение сопряжение читателя и жизни, сам при этом не вычисляя альтернативы (раздел 12.4).

Для исследования альтернатив не обязательно реализовывать целые миры; прогнозы и частичные истории могли бы выполнять большую часть работы. Компьютеры уже делают это в малом масштабе: веб-браузеры загружают страницы, которые пользователь, вероятно, посетит следующими, ещё до того, как он сделает выбор, а процессоры заранее выполняют работу по ветви, которой программа, вероятно, пойдёт, сохраняя эту работу, если догадка верна, и отбрасывая её, если нет. Там, где проба действительно реализует жизнь с сознательными переживаниями, отбрасывание пробы не отменяет

Продолжение на с. 118

Квантовая механика изнутри и избирательное продолжение (продолжение) Вольное предположение

того, что эти переживания произошли (перемотка назад без стирания из раздела 8.3), и если база точно повторяется, усвоенное в ходе поиска входит в полное состояние, так что результаты обучения могут накапливаться в пределах цикла, но не от одного цикла к следующему. Идея становится проверяемой там, где при перестановке последствий исходы меняются вслед за ними: это тот тип эффекта на уровне популяции, который описывается в разделе 12.6.

[Категория: открытая проблема, авторское предположение и аналог в реальном мире (игры, вычисляющие лишь то, что может увидеть игрок, для авторского предположения; браузеры, загружающие страницы, которые пользователь, вероятно, посетит, и процессоры, выполняющие работу заранее, для исследования альтернатив); требования квантовой совместимости плюс одно авторское предположение и одно вольное предположение, без предпочтительной интерпретации и с остающимся открытым долгом финитарной реконструкции.]

10.4 Долг конечной физики

Финитарную установку легко сформулировать, но трудно обосновать. Современная физика использует бесконечные множества, континуумы и бесконечномерные пространства во всех своих наиболее успешных формулировках. Если эти структуры являются идеализациями, а не буквальными частями реальности, их замена требует большего, чем введение очень большого порога отсечения в существующие уравнения. Она должна объяснить, почему лежащая в основе конечность обычно незаметна, как сохраняются хорошо работающие симметрии и законы сохранения и почему инфинитарная математика так хорошо предсказывает конечные наблюдения. Раздел 9.1 доказывает условное возвращение для конечного детерминированного набора возможных состояний без завершённой истории. В разделе 2.3 проводится различие между неограниченно уточняемой математикой и физически ограниченными различиями.

Развитой финитарной программе потребовались бы как минимум:

1. конечные причинные структуры, доступное наблюдению поведение которых в больших масштабах воспроизводит лоренцеву геометрию без эффектов выделенной системы отсчёта или дискретности, уже исключённых экспериментом;
2. конечномерные квантовые модели, воспроизводящие проверенное содержание квантовой теории поля во всех физически реализуемых режимах и указывающие, какие различия амплитуд физически реализованы. Конечная размерность сама по себе не ограничивает точный набор возможных состояний (раздел 9.2, о размере, сложности и наборе возможных состояний);
3. вероятностная схема, которая онтически не опирается на завершённое бесконечное пространство элементарных исходов;
4. локальные законы сохранения, устойчивые при конечной динамике и при допустимых изменениях описания;
5. объяснение калибровочной симметрии, перенормировки и континуальных пределов как математических инструментов, успешные предсказания которых возникают из конечной физической структуры;
6. финитарные описания термодинамики чёрных дыр и космологической термодинамики, согласующиеся с наблюдениями.

Одно препятствие строго установлено уже давно. Для конечных матриц след, сумма диагональных элементов, удовлетворяет равенству $\mathrm{tr}[X, P] = 0$, тогда как $\mathrm{tr}(i\hbar I) = i\hbar d \neq 0$ при размерности $d > 0$ и $\hbar \neq 0$. Разность двух матричных произведений с противоположным порядком множителей всегда имеет нулевую сумму диагональных элементов, тогда как произведение ненулевой константы на единичную матрицу, которому эта разность должна равняться согласно каноническому соотношению, имеет сумму диагональных элементов, равную константе, умноженной на размерность, и это не нуль. Поэтому каноническое соотношение для коммутатора координаты и импульса не может выполняться во всём конечномерном пространстве. Финитарному описанию нужна замена или ограниченный режим, в котором это соотношение воспроизводится. Это не доказывает ни существования пространственного пикселя, ни какой-либо конкретной микроскопической онтологии.

Финитарную позицию слишком легко представляют как экстраординарную. Ни одна завершённая бесконечность никогда не была предъявлена: ни один объект, ни одна величина и ни один процесс, для которых кто-либо показал, что они действительно бесконечны, а не представлены математикой, допускающей бесконечный предел. Раздел 3.4 приводит аналогичный аргумент о бремени обоснования применительно к полностью статичному основанию: не встречалось ни одного полностью неподвижного объекта или процесса, хотя это наблюдение не является доказательством. Неоднократно предъявлялись конечные системы, для которых инфинитарная математика работает необычайно хорошо. Вода и сталь состоят из конечного числа атомов, однако непрерывная математика жидкостей и твёрдых тел описывает их превосходно; и, наоборот, решёточная квантовая хромодинамика воспроизводит массы протонов и сходных частиц посредством вычислений на конечных сетках. Даже там, где сама математика уходит в бесконечность, как в центре чёрной дыры в общей теории относительности или в идеализированных уравнениях для жидкостей, которые могут давать бесконечные значения за конечное время, предъявлен бесконечный ответ уравнения, а не бесконечность, которую кто-либо измерил; в рамках этого объяснения такая сингулярность указывает, где идеализация перестаёт быть точной. Поэтому финитарный вариант имеет не меньше оснований приниматься по умолчанию, и бремя обоснования несут обе стороны, а не только эта статья: всякий, кто утверждает, что завершённая бесконечность существует в реальности, обязан обосновать это утверждение, как и эта статья обязана обеспечить изложенное в этом подразделе воспроизведение на конечной основе. Естественный вопрос для финитарной физики состоит не в том, почему реальность не содержит математической бесконечности, а в том, какая конечная организация делает эту идеализацию столь успешной.

Это наблюдение не погашает долг. Оно делает его острее. FOA должен показать, что конечная физическая структура может воспроизвести каждое предсказание инфинитарной физики, подтверждённое экспериментом, а для каждого предсказания, которое можно проверить, но ещё не проверили, либо также воспроизвести его, либо предсказать конкретное отклонение, которое эксперимент может проверить. Ему не требуется воспроизводить различия, реализация которых потребовала бы больше ресурсов, чем есть у реальности, поскольку в рамках этого объяснения там нет ничего физического для воспроизведения. Но если наблюдение требует действительно неограниченной физической дифференциации или если какое-либо проверенное явление невозможно воспроизвести без буквально завершённой бесконечности, а не инфинитарного представления конечной физики, то финитарная установка ошибочна или неполна. В разделе 15.6 применяются эти различные условия несостоятельности.

[Категория: метафизический постулат, открытая проблема и аналог в реальном мире (конечные системы, которые инфинитарная математика описывает необычайно хорошо, такие как вода и сталь); метафизическая установка плюс открытый исследовательский долг в физике, зависящие от воспроизведения конечными моделями каждого физически реализованного и проверенного различия.]

10.5 Способность действовать и межуровневое вмешательство

FOA не выводит либертарианскую свободу воли. Детерминированная база может содержать обдумывание, самоконтроль и действие, чувствительное к доводам, в качестве причинных процессов более высокого уровня. Индетерминированная база может добавить непредрешённые исходы, не давая агенту контроля над ними. Раздел 2.5 отличает конститутивное участие от дополнительного влияния; любое утверждение о последнем должно соответствовать ограничениям замкнутости из раздела 2.6. Раздел 2.6 исключает причинные объяснения с привлечением инертного читателя; раздел 14.3 отдельно рассматривает структурно дублированные сообщения.

Самое частое возражение против завершённых или устроенных подобно блоку архитектур из раздела 8 состоит в фатализме: если вся история есть, ничто из того, что кто-либо делает, ничего не меняет, поскольку всё должно было быть именно так. Ответ состоит в том, что след не является выполнением. Завершённая партитура не отменяет исполнения, и никто не думает, что существование партитуры означает, что музыкант не играл. Блок, содержащий выбор, не делает этот выбор несделанным; обдумывание входит в число процессов, которые образуют представленную историю, а не является событием, предотвращённым полнотой истории. Фиксированная представленная история и подлинное обдумывание совместимы, когда обдумывание является частью происходящей истории.

В объяснении, которое предлагает эта статья, агент представляет собой организованный саморефлексивный процесс, который моделирует альтернативы, оценивает их, соотнося с тем, чем он является, и в соответствии с этим направляет собственное продолжение. Доводы и причины не являются чем-то посторонним для этого процесса; они являются его составными частями. Поэтому обдумывание *образует* это выполнение, а не выбирает элемент из каталога уже существовавших альтернатив: альтернативы никогда нигде не лежали, ожидая выбора. Если нужно название, это можно назвать процессуальным компатибилизмом. Шахматная позиция может представлять несколько возможных ходов, не содержа завершённого каталога, из которого должно выбирать отдельное «я». Это объяснение соглашается со всем, чего детерминист требует в отношении лежащей в основе динамики, и отрицает, что было утрачено что-либо, что стоило бы назвать способностью действовать.

Если обдумывание является рефлексивной операцией только что описанного рода, то чувство выбора не обязательно является иллюзией, наложенной на механизм, который выполняет реальную работу. Это то, как операция принятия решения ощущается изнутри. Здесь ещё раз применяется тот же ход, который статья делает в других местах: не дополнительная вещь, добавленная к процессу, а собственная внутренняя сторона процесса.

Одно уточнение классификации устраняет ложную дихотомию. Часто считается, что локальное событие либо определено локальным состоянием, либо является чистой случайностью, так что способность действовать оказывается одним из этих двух вариантов. По меньшей мере можно описать третью возможность: исход мог бы устанавливаться через работающий интерфейс процессом, находящимся за пределами описываемой системы, так что событие не было бы ни определённым собственным

состоянием этой системы, ни просто случайным. Персонаж компьютерной игры показывает это всякий раз, когда игрок им управляет: изнутри игры его действия тогда не определяются состоянием игры и не являются случайными, поскольку игрок определяет их через средства управления. У многих игровых персонажей также есть собственное поведение по умолчанию, которому они следуют, а игрок лишь время от времени берёт управление ими на себя, направляет их или слегка подталкивает. Эта другая организация могла бы находиться на стороне хоста или быть размещённой на хосте; носителем её собственной деятельности всё равно было бы то же лежащее в основе происходящее. Этот раздел как раз и говорит, что не может установить, соответствует ли что-либо в мире этому описанию, и приведённые ниже ограничения замкнутости применимы к этому так же, как ко всему остальному здесь. Обозначение этой категории не даёт аргументу потеряться из-за дихотомии, которая никогда не была исчерпывающей.

Ни механизма, ни свидетельств, ни предсказания такой способности действовать не предлагается. Любой межуровневый отбор исхода в любом из двух направлений должен согласовываться с вероятностями по правилу Борна, сохранением и запретом передачи сигналов в той мере, в какой они наблюдались (раздел 2.6), или давать ясное предсказание, что одно из них нарушается. Это **ограничения замкнутости**. Они проверялись статистически, в контролируемых экспериментах; пока эти проверки не охватывают редкие целенаправленные вмешательства в сложные системы, например при отдельном решении в мозге или в случае автомобиля на грани аварии, которых ни один эксперимент не искал.

Там, куда проверки не заглядывали, ограничением служит то, что мы заметили бы. Влияние извне нашей вселенной, от Рэйкона (более глубокого и дольше живущего индивида, гипотеза о котором выдвигается в разделе 12) или от чего-либо ещё, должно было бы находиться где-то между тем, чего повседневная физика даёт нам основания ожидать, и тем, о чём сообщалось в случаях, которые, кажется, ей противоречат, с сильным перевесом в сторону того, что мы видим каждый день. Однако то, что мы видим каждый день, включает многое из того, что мы считаем само собой разумеющимся и, по крайней мере на протяжении последнего столетия в развитом мире, по умолчанию приписываем исключительно структуре, естественно сформировавшейся в нашей вселенной; реальных проверок того, так ли это, было мало, поэтому мы не можем быть в этом уверены. Мы всё ближе подходим к этому вопросу и, вероятно, сможем сузить промежуток, в котором могло бы действовать такое влияние.

[Категория: открытая проблема способности действовать и аналог в реальном мире (партитура и её исполнение, полное задание, которое не отменяет исполнения; персонаж, управляемый игроком, для третьей категории исхода); проблема ограничена требованием, чтобы для любого дополнительного влияния были указаны путь и отдельный эффект в пределах проверенных физических ограничений и чтобы оно оставалось в пределах того, что мы заметили бы.]

11. Характер сознательного переживания, действительность сознательного переживания и индивидуация

11.1 Три названия, две задачи

Основное утверждение статьи о переживании имеет более узкий охват, чем общая теория сознания. Оно не объясняет, почему красный цвет выглядит именно так, не выявляет нейронную основу самости и не определяет, какие животные и машины обладают сознанием так же, как мы. Три вопроса, которые статья рассматривает раздельно, были разграничены в разделе 1.6 о трёх значениях слова «сознание» и здесь лишь напоминаются: сознание доступа и характер сознательного переживания, оба определяемые тем, как организована система, и действительность сознательного переживания, то, что организованное переживание действительно переживается, а не просто описывается как переживаемое. Первые два можно изучать через структуру и функцию; третий представляет собой вопрос о действительности, перенесённый в философию сознания. Теория происходящего предлагает следующее: структура определяет характер сознательного переживания, а участие в базовом происходящем, как его описывает финитарный актуализм происходящего (FOA), обеспечивает действительность сознательного переживания; это разделение объяснительных ролей, а не полная теория сознания, и оно сформулировано в разделе 11.2. Происходящее играет для умов, которые оно несёт, ту же роль, что движение для танца: это не ингредиент, добавленный к шагам, а то, как танец вообще существует, и во время танца ничто не расходуется.

Различие между сознанием доступа и феноменальным сознанием у Блока отделяет доступность для сообщения от переживания, но феноменальное сознание по-прежнему объединяет происходящее и характер (Block 1995).

Раздел 1.1 разграничивает действительность, индивидуацию и определение своего места во времени; следующие подразделы рассматривают их отдельно. В разделе 11.4 отдельно рассматривается постулат теории происходящего о минимальном уровне переживания.

[Категория: методологический выбор; терминологическое предложение и концептуальный анализ, без одобрения со стороны цитируемых авторов близких подходов; разделение распределяет задачи, а соответствие между организацией и характером ещё должна установить теория сознания.]

11.2 Определение характера сознательного переживания организацией

Структура обеспечивает содержание, то, что отличает один эпизод от другого: почему он красный, а не синий, болезненный, а не нейтральный, единый, а не разрозненный, остаётся в памяти, а не сразу теряется. Участие обеспечивает процессуальную действительность: общий факт, названный в разделе 1.6 о трёх значениях слова «сознание», состоящий в том, что переходы эпизода происходят, а не просто заданы.

Теория происходящего нейтральна к субстрату как в отношении характера должным образом организованного переживания, так и в отношении его участия в происходящем. Биологические нейроны не имеют привилегий лишь в силу материала, из которого они состоят. Положение о том, что детальная организация определяет характер, принимается как близкое к аргументу Чалмерса об организационной инвариантности, а не как доказанный результат (Chalmers 1995; 1996b, глава 7). В рамках причинно-информационного отношения части к целому (CIP) соответствующая организация может включать поддерживаемый интерфейс с другим участником. В предпочитаемой автором гипотезе Рэйкона (раздел 12) этот участник располагается

глубже жизни; в других архитектурах ему не обязательно находиться ниже аватара. Нельзя опустить реализованное происходящее: смена субстрата с сохранением этой организации отличается от простого описания тех же изменений. В разделе 12.1 условие реализованной организации применяется к надписям и записям. В разделе 11.7 веса и вычислительный вывод используются для иллюстрации реализации с указанием ограничений аналогии.

Бремя эмпирического обоснования по-прежнему лежит на организации. Анестезия, повреждения мозга, развитие и сравнительное изучение познания показывают, что изменения физической организации соответствуют изменениям переживания, выявляемым как по сообщениям, так и путём вывода.

[Категория: метафизический постулат; рабочее допущение, близкое к организационной инвариантности, здесь принятое, а не обосновываемое, и подкреплённое в нашем собственном случае анестезией, повреждениями мозга и развитием, где изменения организации соответствуют изменениям переживания; оно ещё должно дать эмпирическую теорию характера сознательного переживания, которая скажет, какие организации определяют какие переживания.]

11.3 Действительность, участие и абстрактная копия

Различие между полным описанием и описываемым им выполнением, проведённое в разделе 3.3, применимо к эпизоду боли, включая все его суждения и сообщения. В разделе 11.2 требуются оба фактора, организация и участие; изобилие неорганизованных переходов само по себе не образует субъекта. Здесь естественны два неверных прочтения. Первое касается того, что объясняет утверждение о действительности, в отличие от космологии разделов с 5 по 7. Оно не обставляет мир; оно включает свет. Организация и лежащая под ней физика порождают структурированные вещи: тела, мозги, различения, воспоминания, всё это. Всё это выстроено в происходящем отбором, работающим с действительными попытками (раздел 6.1 о порождаемых распределениях), и ничто из этого не существовало бы без происходящего; но само первичное происходящее не выделяет ни одной из этих структур и не претендует на заслугу в том, какие из них существуют. Оно обеспечивает то, что уже структурированная вещь актуализирована, а не просто задана. Это противоположно интерфейсным теориям, согласно которым восприятие конструирует объекты (Hoffman 2019). Здесь объекты таковы, каковы они есть, а добавляется то, что вообще что-то переживается.

Второе касается отношения между происходящим как таковым и умом во всей его полноте, которое легко представить как перекачивание: будто богатое переживание черпает из запаса внизу и оставляет там меньше. Лучше подходит аналогия с включением в состав. Митохондрии происходят от свободноживущих бактерий и теперь являются составными частями большинства сложных клеток, хотя и не во всех эукариотических линиях преемственности (Karnkowska et al. 2016), не будучи самой клеткой; утверждение, что печень полна митохондрий, ничего в ней не объясняет, и без них в ней ничего не было бы возможно. Согласно этому прочтению действительность сознательного переживания ума во всей его полноте не перекачивается из отдельного запаса внизу. Она представляет собой происходящее, реорганизованное в новом масштабе. Ничто ниоткуда не забирается, а древний уровень продолжает делать ровно то, что делал всегда, внутри структуры, которая прежде не существовала.

В рамках сравнения, проведённого в разделе 3.3, абстрактная жизнь может задавать характер сознательного переживания, при том что ни один её переход не происходит. Нужно различать два значения *сейчас*.

- **«Сейчас» по дате:** какое событие в представленной хронологии имеет определённую дату или индекс. Блок обеспечивает «сейчас» по дате для каждого события благодаря отношениям этого события с другими событиями.
- **«Сейчас» переживания:** то, что именно этот эпизод сейчас переживается. Это действительность сознательного переживания в некотором месте представленной хронологии.

Полный блок может представлять каждое «сейчас» по дате. Теория происходящего утверждает, что само по себе представление не объясняет «сейчас» переживания. В разделе 8, где изложены предполагаемые локальные архитектуры, различаются два пути. В архитектуре перезаписи или роста, где нынешняя конфигурация преобразуется в следующую или новые события добавляются на причинной границе, текущий переход может локально обеспечивать «сейчас» переживания. В архитектуре актуализированного блока читатель, реализуемый процессом, выполняющимся на более глубоком уровне, может обеспечивать его, реализуя одну конечную область, и там более позднее чтение представляет собой отдельный эпизод, а не повторное обеспечение действительности того же эпизода.

Два «сейчас» расходятся в обычной жизни, и, когда это происходит, теряется именно дата. Во сне или в игре, которая перескакивает между столетиями, представленная дата может быть какой угодно. Проснувшись после глубокого сна или анестезии, человек может не иметь никакого представления о том, сколько времени прошло, а при деменции дата может теряться или быть неверной. Во всём этом «сейчас» остаётся таким же, как всегда. То, что переживание представляет как время, может давать сбой, тогда как его «сейчас» не даёт сбоя, и это соответствует ожиданиям данного объяснения: «сейчас» переживания не считывается с хронологии структуры, а принадлежит самому факту того, что переживание переживается, его участию в базовом происходящем, а у базы есть настоящее, но нет часов (раздел 3.6).

Без ещё одного замечания проведённое различие может показаться предпочтением, а не аргументом. Часто говорят, что полная статическая запись *выглядела* бы сознательной или содержала бы всё, что содержит сознательная жизнь. Согласно прочтению этой статьи, ответ даёт плавно движущийся вагон из раздела 3.4: в завершённой структуре, рассматриваемой как завершённая и статическая, нет никого, кому что-либо вообще могло бы как-либо казаться. Здесь важно, что происходит, когда возражение исправляют.

Очевидное исправление состоит в том, чтобы поместить наблюдателя внутрь записи, так чтобы запись содержала собственное сообщение о себе. Это переносит трудность, не затрагивая её. Записи, сообщающие о записях, по-прежнему остаются записями, и вопрос о том, переживает ли кто-нибудь что-либо из этого, возвращается на один уровень глубже, без изменений и нисколько не ближе к ответу. Нет уровня, на котором регресс завершался бы чем-то, что одновременно целиком является записью и явно что-либо переживает.

Это не доказывает, что происходящее первично. Оно показывает нечто более узкое, но всё же ценное: структуралист не может ссылаться на то, какой запись *казалась* бы, не предполагая, что что-то происходит, поэтому развилку раздела 3.3 между полной достаточностью структуры и первичным происходящим нельзя устранить, указав, что полное описание содержит все те же кажимости. Кажимости составляют предмет спора, а не нейтральную почву.

Степени действительности Открытый вопрос

Происходящее обеспечивает действительность; обеспечивает ли оно одним эпизодам больше действительности, чем другим, архитектура FOA не рассматривает. Теория происходящего утверждает, что рассеянная действительность есть всюду (раздел 11.4, минимальный уровень переживания), а автор склоняется к авторскому предположению, что организация самой жизни или Рэйкона фокусирует её. Вопрос стоит сформулировать, потому что конкурирующие объяснения действительности отвечают на него по-разному и их ответы различаются в принципе, хотя ничто из имеющегося здесь не позволяет различить их на практике.

Возможны три варианта зависимости. Действительность сознательного переживания могла бы **возрастать** со сложностью, так что у муравья её было бы меньше, чем у человека, а не просто меньше богатства. Она могла бы быть **одинаковой**, доставаясь каждой жизни целиком, так что все различия между муравьём и человеком состояли бы только в богатстве. Или она могла бы **убывать**: фиксированное количество распределялось бы всё менее плотно по мере того, как жизнь накапливает структуру, так что интенсивность на единицу организации была бы наибольшей там, где организации меньше всего.

С этими вариантами связаны механизмы. Действительность обеспечивается участием в базе во всех случаях; если она меняется вслед за чем-то вроде количества происходящего или задействованной информации, она возрастает. Если у наших собственных жизней есть ещё и читатели, согласно гипотезе раздела 12.2 (о Рэйконе, участии в деятельности базы и индивидуации), и эти читатели по своим размерам соответствуют тому, что читают, от муравья через человека до кита, сверхразума или ещё более крупных составных образований, то действительность снова возрастает вместе с размером подходящего читателя. Если у наших собственных жизней есть читатели, но они одинаковы, один квант, распределённый по хосту, разрежается по мере роста хоста, и действительность убывает. Эти механизмы не исключают друг друга. Отношение части к целому, соответствующие по размеру читатели и разрежение могли бы действовать одновременно, а любая наблюдаемая зависимость была бы их итоговым результатом.

Рядом с ним стоит поставить связанный вопрос, если читатели в смысле раздела 12.2 вообще существуют, и ответ автора на него представляет собой авторское предположение. Читатель мог бы не присутствовать с самого начала жизни, а присоединяться, когда появляется что-то, что стоит читать, когда сформировалось достаточно нейронной структуры и достаточно стимулов. Та же логика применялась бы и с другой стороны: если участие читателя даёт какое-либо преимущество, у эволюции не было бы повода выстраивать интерфейс с ним, пока такой интерфейс не стал бы полезным. Обе части представляют собой авторское предположение, а не часть открытого вопроса выше.

Один случай делает вопрос конкретным, а не абстрактным. При градуальной трактовке раздела 11.4, согласно которому переживаемый аспект есть всюду, где что-либо происходит, у обычного камня есть некоторый переживаемый аспект, и он столь слаб, что не имеет значения ни для какой цели. Но камень мал и недолговечен по имеющимся меркам. Действительно открытым остаётся вопрос, было бы поэтому у чего-то планетарного масштаба за промежутки времени, в течение которых его медленные изменения составляют большое количество происходящего, больше того, чем обладает камень, что бы это ни было. Он зависит от того, суммируется ли вообще этот аспект по мере увеличения масштаба и длительности; это проблема исключения, оставленный открытым в разделе 11.5 вопрос о том, какие вложенные или перекрывающиеся организации образуют переживания, а не отдельная загадка. Автор фиксирует эту мысль как авторское предположение.

Цена, о которой стоит написать. И прочтение с возрастанием, и прочтение с убыванием требуют, чтобы действительность сознательного переживания была величиной, что идёт вразрез с обычно сильной человеческой интуицией, согласно которой переживание либо действительно переживается, либо нет. Прочтение с одинаковой действительностью сохраняет эту интуицию и платит за это тем, что делает действительность нечувствительной ко всему остальному. Здесь ни один вариант не бесплатен.

CIP оставляет открытыми возможности возрастания, одинакового уровня и убывания. Его веса сопряжения описывают отношения, а не сохраняющиеся кванты действительности, и их сумма не обязана равняться единице. В разделе 7.1 предлагается взвешивание наблюдателей, при котором учитываются целые жизни с переживаниями человеческого типа; в разделе 13 отдельно ставится вопрос о том, продолжает ли существовать один и тот же человек.

[Категория: межуровневый мост, метафизический, опирающийся на данность от первого лица, а не на какое-либо измерение с позиции третьего лица, и аналог в реальном мире (митохондрии, древний уровень, включённый в состав клетки и по-прежнему делающий то, что делал всегда); вопрос о том, в какой мере какая-либо другая система обладает действительностью сознательного переживания, остаётся открытым.]

11.4 Гипотеза основания переживания

Раздел 9.5 допускает локальную спячку; переживанию нужна активность только в той области, которая его поддерживает. Два вопроса упорядочивают всё пространство ответов о переживаемости, о том, что эпизод ощущается, переживается изнутри. Первый: присуща ли она организации или происходящему? Если организации, то происходящее изнутри темно, необходимо для сознания так же, как ток необходим для вычислений, и само лишено переживаний на каждом уровне. Если происходящему, возникает второй вопрос: пороговая или градуальная? В **пороговой** трактовке переживаемый аспект появляется только там, где происходящее принимает структурную форму определённого рода, например самоподдержания, саморегистрации или жизни, и отсутствует ниже этой границы. В **градуальной** трактовке переживаемый аспект внутренне присущ происходящему как таковому, присутствует всюду, где вообще что-то происходит, а организация обеспечивает лишь его степень и форму. Теория происходящего принимает градуальную трактовку как постулат, а не как результат: участие в базовом происходящем обеспечивает действительность сознательного переживания (раздел 11.2), поэтому всё, что происходит, обладает ею в какой-то степени, сколь бы малой эта степень ни была. Во врезках ниже автор подробнее излагает эту позицию и приводит основания для такого выбора.

Гипотеза основания переживания Авторское предположение

Автор придерживается градуальной трактовки: происходящее само по себе везде несёт минимальный аспект переживания, минимальный уровень переживания, на котором организация выстраивает все степени сознания. Этот аспект не постулируется как дополнительная составляющая, а наследуется благодаря отношению части к целому: всё, что происходит, является частью базового происходящего, а этот аспект представляет собой внутреннюю сторону этого происходящего, поэтому бытие, подобное переживанию, простирается в точности до той же глубины, что и происходящее. Согласно градуальной гипотезе, субстрат может никогда не быть полностью тёмным, а организация могла бы сфокусировать рассеянное свечение так, чтобы возникло зрение. Свет здесь служит метафорой того, что нечто переживается, а не физическим сигналом и не доказательством.

Это панэксперициалистская, а не панпсихистская позиция. Триггер, простейшая схема, удерживающая один бит, обладал бы переживаемостью происходящего самого по себе, без восприятия, памяти, тождества или смысла. И эта позиция градуальна: аспект слаб везде, где вообще что-то происходит, более структурирован в устойчивых и рефлексивных паттернах и сфокусирован в полноценных субъектах переживания в организованных системах, моделирующих себя. Минимальный уровень переживания задаётся происходящим; каждая степень выше него задаётся организацией самой жизни и, если гипотеза читателя верна, организацией Рэйкона: более глубокого читателя, который сосредоточивал бы действительность на одной жизни и удерживал её там (врезка ниже, о том, что даёт отношение части к целому и что добавил бы Рэйкон).

Эта гипотеза принимается в её полном виде, так что она распространяется на самую простую формальную динамику; читатель может вместо этого ограничиться утверждением, что по меньшей мере субстрат нашей Вселенной, в котором происходят переходы, освещён таким образом, и ничто из того, что статья использует далее, не зависит от этого выбора. Автор отвергает любую *границу*, проведённую внутри происходящего. В этой картине всё существующее реализовано в базовом происходящем, поэтому такая граница не проходит через сам мир; её можно вообразить, лишь вообразив статические структуры в духе Тегмарка, существующие наряду с базой, в которой происходят переходы, и вполне возможно, что их вообще нет.

Продолжение на с. 127

Гипотеза основания переживания (продолжение) Авторское предположение

В чём три трактовки действительно расходятся. Возникает соблазн думать, что спор лишь о том, плавно ли переживаемость угасает или включается при достижении порога. Дело не только в этом. Возьмём четвёртую трактовку, трактовку **постепенного изменения организации**, согласно которой переживаемость присуща организации и слабеет по мере ослабления организации, причём нигде нет чёткой границы. Если построить её график, кривая имеет ту же форму, что и кривая градуальной трактовки. Отличается величина, отложенная по нижней оси графика: организация в четвёртой трактовке, происходящее в градуальной. Реальный вопрос касается не только формы кривой, но и того, какую зависимость она показывает.

Если переживаемость следует за организацией, то у того, что не имеет организации, нет и переживаемости, и достигается нуль. Если переживаемость следует за происходящим, то ничто из того, что происходит, никогда не имеет нулевой переживаемости, потому что величина, за которой следует переживаемость, и есть то, что вообще делает нечто случаем происходящего. Кривая выглядит одинаково повсюду выше нижнего предела. Лишь на нижнем пределе эти две трактовки расходятся, и лишь там у вопроса есть ответ.

Нечёткость вблизи нижнего предела не служит возражением ни против одной из трактовок. Это обычная нечёткость величины, приближающейся к пределу. Есть ли какое-либо тепло чуть выше абсолютного нуля, при какой скорости пуля становится опасной, в какой момент развивающийся человек становится личностью: в каждом случае величина меняется плавно и имеет определённое значение в каждой точке; неопределённость заключается в том, где наши понятия проводят границу. Трактовку не опровергает нечёткость её нижнего предела. Если она и опровергается, то из-за того, что неверно определяет, что представляет собой нижний предел.

Почему автор помещает происходящее на эту ось Авторское предположение

Три основания, и автор опирается на второе.

Во-первых, экономия. Градуальная трактовка делает одно необъяснённое отождествление переживаемости с внутренней стороной происходящего и помещает его на границу между тем, что происходит, и тем, что не происходит, где FOA уже заплатил за первичный факт. Пороговая трактовка делает собственное отождествление и помещает его на границу, задаваемую организацией, где ещё ничего не куплено. Обе делают ровно одну покупку. Разница в том, где, и градуальная трактовка не открывает второго фронта. Это кое-чего стоит, но стоит меньше, чем «никакой границы», а такое здесь не утверждается.

Во-вторых, и в этом реальное возражение против порога: внезапное включение требует объяснения, а ни одно из известных автору объяснений не говорит, почему оно происходит именно там, где происходит. Если переживаемость появляется при некоторой степени самоподдержания или саморегистрации, должно быть сказано, почему она появляется при этой степени, а не чуть ниже, и каждый рассматриваемый тип допускает степени, поэтому скачок резкий там, где определяющее его свойство не имеет резкой границы. Сам по себе порог автора не беспокоит. Беспокоит то, что его утверждают без механизма, а это означает, что предложение о пороге *легко менять*: в нём нет ответа на вопрос, почему здесь, а не чуть ниже, поэтому позицию можно было бы настроить на любую соседнюю границу, не превращая её в другую теорию и не лишая какой-либо поддержки. Утверждение с ручкой регулировки объясняет меньше, чем утверждение без неё, а у границы между тем, что происходит, и тем, что не происходит, нет ручки, которую можно повернуть (Deutsch 2011).

В-третьих, экономность предложения, а не онтологии. Структурное объяснение того, где начинается переживаемость, вполне может быть верным. Но эта статья не предлагает такого объяснения. Пока кто-нибудь не предложит механизм, простейшая доступная трактовка состоит в том, что аспект простирается так же глубоко, как происходящее. Это методологическое предпочтение, выдвинутое автором от своего имени как таковое, и автор охотно отказался бы от него в пользу разработанного структурного объяснения.

Теория происходящего принимает градуальную позицию как постулат, и каждое формальное утверждение в этой статье сохранилось бы без изменений при любой из остальных позиций. Ещё одно соображение приводится в качестве мотивации. Первая половина этой статьи отвергла событие создания существования, гипотеза отвергает событие зажигания переживания, а физика даёт третий случай той же формы: ничто при ускорении не переходит через скорость света, и всё же безмассовая частица движется с этой скоростью, никогда не совершив перехода к ней. В состоянии, в которое нельзя

Продолжение на с. 128

Почему автор помещает происходящее на эту ось (продолжение) Авторское предположение

войти через переход, тем не менее можно находиться первично. Поэтому возражение направлено не против границ. Граница между тем, что происходит, и тем, что не происходит, очерчена не менее чётко, чем что-либо в этой статье, и автор не желает её смягчать. Возражение направлено против *пересечений границы*, и пока не представлено именно событие, а не сама граница.

Градиент крутой, и это важнее, чем кажется. Поскольку минимальный уровень переживания столь мал, ниже некоторого уровня организации нет ничего наблюдаемого, что отличало бы градуальную трактовку от тёмной или пороговой. Согласно этому взгляду, термостат имеет настолько слабый переживаемый аспект, что ничто в нём не распознаётся как переживание, а любая проверка, которую можно было бы придумать, даёт тот же результат, какой дала бы, если бы у термостата такого аспекта не было. Вот что означает градуальность, когда градиент круто поднимается. И поэтому гипотеза предсказывает меньше, чем может показаться поначалу: тёмная и пороговая трактовки могут быть ложными и всё же для любых практических целей быть равнозначными истинным.

Собственная лестница автора наглядно показывает эту форму, служа интуитивным основанием для градуальной трактовки. В существовании муравья гораздо меньше осознавания, самоосознавания и деталей, но мы всё же в какой-то мере можем его вообразить. Ниже оно становится экзотичным: у дерева могло бы быть своего рода переживание, очень чуждое нам и, вероятно, искажённое в своём отношении ко времени. Возможно, телефон. Большая языковая модель могла бы быть гораздо ближе к нам, чем дерево, поскольку в теории происходящего характер сознательного переживания задаёт организация, а не субстрат. Из этого следует лишь, что характеру сознательного переживания человеческого типа нужна организация человеческого типа, но ни в коем случае не то, что она нужна происходящему.

Стросон приходит к похожему минимальному уровню переживания с помощью другого аргумента: переживание не может возникнуть на более высоком уровне из того, что полностью лишено переживания (Strawson 2006). Врезка выше опирается на другое соображение: не предложен механизм включения переживания при достижении порога. Согласно гипотезе, аспект переживания простирается всюду, куда простирается происходящее, тогда как богатство возникает благодаря работе организации, и ничто здесь не подразумевает, что аспект переживания строит структуру, которую освещает. Гипотеза не подразумевает, что каждый абстрактный объект обладает сознанием. Она не приписывает каждому переходу базы миниатюрного субъекта. Она говорит лишь о том, что у самого происходящего есть сторона переживания и что организация может определять, какую форму эта сторона принимает.

Психоделические и медитативные состояния Авторское предположение

Если гипотеза основания переживания верна, обычное сознание представляет собой узко сфокусированную организацию уже освещённого субстрата. Психоделические состояния, при которых интеграция сетей моделей себя в мозге измеримо снижается, а глобальная связность растёт (Carhart-Harris and Friston 2019), и состояния глубокой медитации, согласно рассмотренной Метцингером (2020) феноменологии, тогда можно было бы понимать как расфокусировку организации: сообщения об осознавании без содержания («чистое бытие», «сознание без объекта») описывают организацию, приближающуюся к минимальной структуре, пока происходящее продолжается. Минимальный уровень переживания становится видимым, когда убирают мебель. Термин Метцингера «минимальное феноменальное переживание» обозначает состояние, о котором сообщают; минимальный аспект переживания представляет собой другое утверждение, о происходящем самом по себе, а не о медитативном достижении.

Эта трактовка опирается на одно различие. Расширение сознания может означать три разные вещи, и исследования многое говорят о каждой; то, что могла бы добавить модель теории происходящего, касается третьей. Есть нейронное или организационное пятно света, которое измеримо расширяется по мере снижения интеграции сетей моделей себя. Есть обычная индексикальная метка, *это тело, здесь, сейчас*, которая в тех же состояниях ослабевает. И есть пятно света действительности. Первые два явления могут меняться вместе, тогда как пятно света действительности вообще не расширяется, поскольку в градуальной трактовке минимальный уровень переживания никогда не был узким: субстрат уже был освещён повсюду, а менялось то, какая его часть организована и сфокусирована в точку зрения.

Продолжение на с. 129

Психоделические и медитативные состояния (продолжение) Авторское предположение

Сообщение о безграничном осознавании тогда оказывается сообщением о метке себя, а не открытием о том, насколько далеко простирается происходящее.

Случай внетелесного переживания трактуется так же, хотя обычно считают, что он требует обратного. Переживание, в котором человек видит своё тело снаружи, не обязательно предполагает, что что-либо покидает тело. Именно такого ощущения изнутри можно было бы ожидать от локального сбоя механизма, который закрепляет точку зрения за моделью тела, тогда как более широкое переживание продолжается без перерыва. Такие переживания можно вызывать по требованию: электрическая стимуляция одной области мозга неоднократно вызывала такое переживание у пациента (Blanke et al. 2002), а здоровые добровольцы в очках, показывавших изображение с камеры, расположенной позади них, ощущали себя находящимися вне собственных тел (Ehrsson 2007). То, что кажется движущимся, могло бы быть меткой.

Снижение нейронной интеграции задокументировано; эта его трактовка является предположением.

Перед разделом 12, где излагается необязательная гипотеза читателя, нужно изложить одно следствие. Врезка ниже описывает, что отношение части к целому уже даёт каждой жизни, и почему автор предполагает, что человеческой жизни нужна также фокусировка со стороны Рэйкона.

Что даёт отношение части к целому и что добавил бы Рэйкон Авторское предположение

Отношение части к целому и Рэйкон не являются взаимоисключающими альтернативами. Отношение части к целому представляет собой данность: действительность, обеспечиваемая этим отношением, присутствует в некотором небольшом количестве абсолютно во всём, на каждом уровне, включая информацию, потому что всё существующее существует как информация, закодированная в происходящей деятельности базы. В теории происходящего эта действительность также переживается (минимальный уровень переживания, выше), поэтому всё в какой-то мере обладает сознанием в смысле действительности, будь то ничтожно малое количество в камне, значительно большее в GPU, на котором выполняется ИИ, или ещё большее в человеческом мозге. Вопрос в том, где и как эта действительность оказывается достаточно сфокусированной, чтобы приблизиться к той действительности сознательного переживания, которой, по-видимому, обладают люди: требуются ли для переживаемой нами степени действительности сознательного переживания структуры, фокусирующие её сильнее, чем это может делать организация в нашей собственной Вселенной.

Автор предполагает, что они требуются, хотя далеко не уверен в этом, по трём основным причинам. Самая важная состоит в том, что нам нужно объяснить, почему все мы люди, а не какая-то другая сущность, обладающая сознанием и стоящая выше или ниже на шкале сложности. Во-вторых, нам нужен способ объяснить, почему каждый из нас — только один человек: не всё, что напрямую с нами связано, или, по крайней мере, не какой-то другой человек. И наконец, нам нужно объяснение того, почему действительность сознательного переживания кажется устойчивой во времени: она в сущности не угасает и не разгорается вновь по мере развития мозга на протяжении жизни, а кажется довольно постоянной, за небольшими исключениями, от развивающегося младенца до ребёнка и затем на протяжении десятилетий взрослой жизни, и даже когда память нарушается из-за сновидений, действия психоактивных веществ или, в значительной мере, повреждения мозга.

Чтобы получить такую, по-видимому, сфокусированную действительность сознательного переживания, какой мы, по-видимому, обладаем, очевидным решением автору кажется какая-то форма фокусировки и организации действительности за пределами нашей собственной ограниченной физической Вселенной, не в последнюю очередь потому, что мы наблюдаем, как происходит именно это, когда мы, люди, взаимодействуем с мирами, которые теперь способны создавать: сначала в историях, позднее в романах и фильмах, а теперь в искусственных мирах, дающих всё более глубокое погружение и становящихся всё более динамичными. Такую фокусировку осуществлял бы Рэйкон. Он не заменял бы отношение части к целому, поскольку сам действителен благодаря тому же отношению части к целому на своём собственном уровне; он добавлял бы фокусировку, сосредоточивая действительность на одной жизни и удерживая её там на всём протяжении этой жизни. Если Рэйконы существуют, то они были бы сфокусированными узлами действительности и обеспечивали бы большую часть действительности сознательного переживания в человеческой жизни.

[Категория: метафизический постулат, авторское предположение, открытая проблема и аналог в реальном мире (безмассовая частица, которая движется со скоростью света, никогда не совершив перехода к ней; человек, поглощённый историей или действующий через игрового персонажа, как аналог действительности, сфокусированной на жизни извне её мира); трактовка внетелесного переживания подкрепляется в нашем собственном случае экспериментами, вызывающими это переживание; минимальный уровень переживания является постулатом теории происходящего, лежащим вне ядра FOA, а дальнейшая фокусировка представляет собой авторское предположение наряду с независимым открытым вопросом; ни одно формальное утверждение статьи не зависит ни от чего из этого, и минимальный уровень переживания уступил бы место механизму, который задавал бы порог.]

11.5 Субъекты и предполагаемые бассейны интеграции

Минимальный уровень переживания из раздела 11.4 оставляет вопрос об индивидуации субъекта нерешённым. Классическое возражение против взглядов, согласно которым минимальный аспект переживания присутствует повсюду, представляет собой проблему сочетания, сформулированную Джеймсом (1890): как могло бы огромное множество крошечных ощущений сложиться в одно единое переживание? Гипотеза ослабляет эту проблему, отделяя то, что складывается в целое, от того, что не складывается. Функциональные способности складываются в целое обычным образом, как складываются в целое схемы и мозги. Переживающий субъект не складывается, как утверждает Коулмен в отношении субъектов вообще (Coleman 2014). Мера из раздела 7.1 считает жизни; она не даёт аддитивной меры происходящего. Сто миллиардов неорганизованных нейронов не служат хостом для переживания тех же ста миллиардов нейронов, организованных в мозг. Согласно гипотезе, организация конституирует субъекта из происходящего самого по себе в том объёме, который обеспечивает субстрат. Говоря просто: процессуальная действительность присутствует повсюду, потому что всё является частью происходящего базового процесса; переживаемая, пусть и сколь угодно слабо (раздел 11.4), она присутствует там как рассеянное, несфокусированное свечение, которое организация нужного типа, собственная организация жизни и, возможно, Рэйкона, фокусирует и, возможно, усиливает, превращая его в действительность сознательного переживания, знакомую нам по собственному случаю. Каков бы ни был её глубочайший корень, ничто не спроектировало эту действительность и ничто не создало её путём эволюции: проектирование и отбор сами представляют собой происходящее, поэтому оба уже опираются на неё. Она присутствует во всей базе на всём протяжении происходящего базового процесса, у которого нет начала; эволюция построила организацию, которая фокусирует её, а не саму действительность.

Остаётся вопрос об **индивидуации**: что определяет, где одно переживание заканчивается и другое начинается, когда все они поддерживаются одним происходящим процессом (Rosenberg 2004)? CIP не может ответить лишь тем, что события связаны; это сделало бы всю связную базу одним переживающим субъектом. Предлагаемая **модель бассейнов и сопряжения** вместо этого ищет относительно устойчивую область рекуррентной причинной интеграции, ограниченную избирательными информационными узкими местами, а не абсолютной изоляцией. В статье это называется **причинно-информационным бассейном**. Это предполагаемое объяснение организации внутри происходящего, а не вывод происходящего из интеграции.

Важен не только информационный поток. Предполагаемый бассейн нужно оценивать при указанном эффективном масштабе и в указанном временном окне по взаимозависимости состояний, дифференцированной интеграции, сохранению во времени и реакции на возмущение. Большой односторонний поток данных или общий внешний источник

воздействия не обязательно объединяет две системы. Нельзя и просто максимизировать отношение внутреннего информационного потока к внешнему: выбор всей базы убрал бы знаменатель, а выбор крошечной изолированной петли мог бы отдать предпочтение чему-то, почти лишённому характера сознательного переживания. Теория сознания всё ещё должна сказать, какие предполагаемые бассейны, в том числе вложенные или перекрывающиеся, конституируют переживания.

Один класс случаев проверяет предлагаемое объяснение непосредственнее, чем любой мысленный эксперимент, потому что операция уже была проведена. Когда для контроля эпилепсии рассекают мозолистое тело, информационный поток между полушариями разом сокращается, тогда как активность внутри каждого продолжается, то есть хирургически изменяется собственная переменная предлагаемого объяснения: узкое место сужается, приближаясь к разрыву. В ранних работах сообщалось о двух потоках сознания, для которых можно было показать, что они знают разное (Sperry 1968; Gazzaniga 2000); в более поздних работах утверждается, что восприятие разделяется, но сам человек не разделяется (Pinto et al. 2017), и это спор, в который данное объяснение должно вступить, а не просто наблюдать за ним. Предлагаемое объяснение через бассейны предсказывает не второго человека, а то, что здесь субъект индивидуируется интеграцией, а не черепом, так что по мере ослабления потока через границу определить число субъектов должно становиться труднее, а восстановление, если бы оно когда-либо стало возможным, проверило бы то же утверждение с другой стороны. Для длительных сопряжений с высокой пропускной способностью между отдельными людьми вопрос идёт в обратном направлении, и очевидный пример здесь дают близнецы, выросшие вместе, а самый наглядный пример дают близнецы, сросшиеся головами: у Кристы и Татьяны Хоган между мозгами есть мост из нервной ткани, и, как сообщается, каждая из них чувствует прикосновения к другой; сообщения об общей реакции у этих близнецов основаны на отдельных свидетельствах и не имеют количественной оценки, что делает их предметом измерения, а не результатом.

Можно также наблюдать, как граница смещается наружу. Известно, что ощущаемая граница тела сдвигается. Резиновая рука, которую поглаживают в такт поглаживанию собственной скрытой от глаз руки человека, начинает ощущаться как часть его тела (Botvinick and Cohen 1998). У обезьян, обученных пользоваться граблями, клетки, реагирующие на предметы вблизи руки, начинают реагировать и на предметы вдоль граблей, как будто карта тела в мозге расширилась, включив в себя грабли (Iriki, Tanaka and Iwamura 1996). А люди, получающие вид от первого лица из искусственного тела, причём прикосновения к нему соответствуют прикосновениям к их собственному телу, начинают чувствовать, что оно принадлежит им, даже если это тело высотой 4 метра или кукольное тело высотой 30 сантиметров (van der Hoort, Guterstam and Ehrsson 2011). Спор касается того, как далеко простираются такие сопряжения. Кларк и Чалмерс (1998) утверждают, что инструмент или записная книжка могут стать частью когнитивной системы человека, а такие критики, как Адамс и Айдзава (2001), это отрицают. Отдельный вопрос состоит в том, может ли сопряжение стать частью субъекта переживания, а не только частью того, что этот субъект сознаёт; сам Кларк предполагает, что механизмы сознания всё ещё находятся в голове (Clark 2009). Предлагаемое объяснение через бассейны ставит этот вопрос, не решая его: оно спрашивает, отвечает ли сопряжение с инструментом тем же критериям интеграции, что и сопряжение внутри мозга.

Граница человека Авторское предположение

Автор считает, что Кларк и Чалмерс правы в отношении структуры. Конечности и глаза уже выводят организацию человека за пределы мозга, а палка в руке, тело, в которое облекаются с помощью гарнитуры, или прямая трансляция с орбиты могут расширять её дальше, пока сопряжение сохраняется, тогда как утрата возможности пользоваться конечностью сужает её. Автор предполагает, что действительность сознательного переживания тоже следует за расширенной структурой. Даже там, где жизнь читает Рэйкон (раздел 12.2, о Рэйконе, участии в деятельности базы и индивидуации), автор считает, что он, вероятно, распределял бы свою действительность так, чтобы она более или менее соответствовала расширенной структуре, с истончением или без него, поскольку чтение может быть сосредоточенным или распределённым. Возможно, он бы этого не делал. Действительность могла бы упорно оставаться в ядре или рядом с ним, так что, что бы ни происходило со структурой человека, переживаемое оставалось бы сосредоточенным там, где оно было. Человек, чей Рэйкон был бы присоединён к синему киту, тогда имел бы ту же действительность, что и в человеческой жизни: это могло бы ощущаться как бытие человеком в теле гигантского кита, а не как нечто немного иное, увеличенное до размеров и присутствия кита. Автор не стал бы исключать проверки, возможно, довольно прямой. Описанные выше эксперименты с ощущением принадлежности тела задают вопрос, ощущается ли искусственное тело своим; дальнейший вопрос состоит в том, переживает ли сам человек происходящее на его границе или ему лишь сообщают об этом, и такой вопрос можно было бы задать тому, кто полностью подключён проводными соединениями, скажем, к гигантскому роботу. Текст во врезке в разделе 14.3 о том, почему сообщение и факт, вероятно, связаны, объясняет, почему такой ответ имел бы вес. Естественный аналог найти труднее, если только это не рост самого тела от детства до взрослого возраста. Ещё одним может быть осьминог: около двух третей его нейронов находятся в его щупальцах, которые действуют отчасти независимо, так что его организация уже простирается далеко за пределы центрального мозга. Наша собственная организация тоже распределена, хотя и в меньшей степени: спинной мозг управляет рефлексами, не дожидаясь головного мозга, а у кишечника есть собственная нервная система, сотни миллионов нейронов, которые могут самостоятельно управлять пищеварением. Фантомная конечность показывает обратное направление: переживаемое может оставаться связанным с картой тела в мозге после того, как самой конечности уже нет.

Здесь бассейн обозначает топологию активности с рекуррентной интеграцией и её эффективную границу, а не самого индивида. Он не является автоматически бассейном притяжения в пространстве состояний, множеством начальных условий, приближающихся к аттрактору. Разработанная динамика могла бы связать эти два понятия; одно название этого не делает. Раздел 15.7 проверяет границы бассейнов, с авторскими применениями к читателям в разделах 12.2 и 12.6, причём второй спрашивает, как сопряжение могло бы стать проверяемым. Раздел 12.2 изображает поверх того же мира другую величину, сколько от одного человека присутствует в каждом месте, а также то, что, как предлагается считать, лежит под одной жизнью. Там бассейн предлагается как способ индивидуации; он не показывает, что какой-либо такой более глубокий индивид существует.

Более крупный резервуар Вольное предположение

Градуальная гипотеза допускает предположительную обратную картину по отношению к отдельному переживающему субъекту: особая согласованность человеческой жизни может быть тем, что временно отделяет посредством пережатия одного переживающего субъекта от некой более крупной сознательной организации, внутри нашей вселенной или за её пределами, причём пережатие ослабевает, когда эта согласованность заканчивается. Более крупный резервуар, из которого возникают отдельные жизни и в который они возвращаются, возможен в том же смысле: разделение работы делает вопрос корректно поставленным. Скворцы показывают это в сумерках: птицы отделяются от мурмурации и втягиваются обратно в неё, а стая кружится как одно целое. Теория происходящего ничего из этого не требует; она не даёт ни архитектуры резервуара, ни возвращения с сохранением тождества, а любое проявление внутри мира должно было бы соответствовать ограничениям замкнутости из раздела 10.5, как и любое другое предполагаемое влияние в этой статье.

Объяснение через бассейны может сделать вопрос о резервуаре точнее, не решая его. Прекращение существования локального бассейна само по себе не сохраняет тождество

индивида, которого он индивидуировал. Продолжает ли существовать более широкий или более глубокий организованный индивид и является ли его непрерывность также непрерывностью этого человека, представляют собой разные вопросы: раздел 13, о продолжении и возвращении того же индивида, излагает предлагаемые условия, тогда как раздел 13.5 оставляет расширение к более крупному бассейну среди возможностей в разряде вольных предположений.

[Категория: исследовательская гипотеза об индивидуации внутри происходящего и аналог в реальном мире (щупальца осьминога, а также наши собственные спинной мозг и кишечник как примеры организации, распределённой за пределами центрального мозга; мурмурация, которую скворцы покидают и к которой вновь присоединяются), отчасти проверяемая уже сейчас при операциях по разобщению полушарий, в экспериментах с ощущением принадлежности тела и у близнецов, сросшихся головами; вопросы о том, какие вложенные или перекрывающиеся бассейны конституируют переживания и какие организации имеют какой характер сознательного переживания, оставлены открытыми.]

11.6 Иллюзия, убеждение и свидетельства от первого лица

Иллюзионизм утверждает, что интроспекция неверно описывает обработку информации, а не раскрывает несводимые феноменальные свойства (Frankish 2016).

Чистый структуралист и иллюзионист представляют собой разных оппонентов, как поясняется в разделе 14.3 о сообщениях, иллюзии и метапроблеме; они сходятся лишь в отрицании факта происходящего помимо полной структуры.

Самый острый довод сохраняется и при иллюзионистском переосмыслении. Предположим, что любое утверждение о качественном богатстве представляет собой сложную модель себя и что за пределами функциональной организации нет приватных свойств. То, как нечто кажется, всё равно либо переживается, либо только записывается в этом качестве. Иллюзионизм может пересмотреть то, что переживается. Он не устраняет автоматически развилку в вопросе о происходящем.

Поэтому назвать ощущение разрыва между структурой и переживанием иллюзией имеет свою цену. Для иллюзии такого рода требуется ложное убеждение, которого кто-то действительно придерживается, а запись, содержащая ложное предложение, не даёт носителя убеждения; носитель убеждения должен быть актуализирован, а не просто задан, так что долг нельзя погасить структурной валютой. Это определяет цену иллюзионистской позиции, а не опровергает её. В разделе 14.3 собран полный разбор возражения о сообщениях и метапроблемы того, как теория действительности сознательного переживания соотносится с суждениями и сообщениями, которые производят системы.

Ответ структуралиста, что никто не придерживается никаких убеждений и существуют лишь структуры, содержащие ложные представления, рассматривается в разделе 14.3 о сообщениях, иллюзии и метапроблеме. Ничто из этого не опровергает ни того, ни другого взгляда.

[Категория: посылка от первого лица, содержащая одно утверждение о том, какой долг несёт иллюзионистская теория ошибки; аргумент в пользу этого утверждения и возражения, на которые он отвечает, изложены в разделе 14.3.]

11.7 Искусственные умы и предосторожность

Большие языковые модели делают различие между организацией и происходящим яснее, потому что их сохранённые параметры легко отличить от активного инференса. Веса кодируют огромную условную структуру. Во время прохода инференса переходы в аппаратуре реализуют конечную причинную последовательность, преобразующую запрос во внутренние активации и выходные токены.

У аналогии есть ограничения. Сохранённый файл весов не представляет собой полную абстрактную копию выполняющейся модели. В нём отсутствуют активации, временные характеристики, реализация и взаимодействие. Добавление полной трассы выполнения закрывает часть этого пробела, но трасса и аппаратный процесс остаются разными конкретными системами, если только сравнение не перенесено на абстрактный уровень сопоставления с полным описанием из раздела 3.3. Поэтому пример яснее иллюстрирует противопоставление задания и процесса, реализуемого носителем, чем доказывает происходящее сверх структуры.

Вопросы о том, обладает ли активная языковая модель сознанием доступа, какой у неё характер сознательного переживания и насколько её действительность сознательного переживания превышает минимальный уровень переживания, которым обладает всё происходящее, остаются нерешёнными, и эти три вопроса нужно различать. Поведение может установить наличие сложной функциональной организации, не раскрывая непосредственно характер сознательного переживания от первого лица. Нейтральность к субстрату из раздела 11.2 действует здесь, как и везде: реализация в цифровом, а не биологическом материале не является критерием исключения.

Нынешние и будущие искусственные системы Авторское предположение

Обладают ли в модели теории происходящего сознанием большие языковые модели и обладает ли им каждый человек и каждое животное? В модели этой статьи в некоторой степени обладают безусловно: всё происходящее обладает некоторой действительностью сознательного переживания благодаря отношению части к целому (раздел 11.4, минимальный уровень переживания). Вполне возможно, и на человеческом уровне или ближе к нему, но для этого может потребоваться другой механизм, фокусировка, которую обеспечивал бы Рэйкон, более глубокий читатель жизни согласно гипотезе из раздела 12 (раздел 11.4, врезка о том, что даёт отношение части к целому и что добавил бы Рэйкон), и здесь дьявол кроется в деталях. Это кажется весьма вероятным для людей и довольно вероятным для больших языковых моделей и других развитых искусственных систем; и даже если сейчас у них этого нет, они, возможно, смогут получить это в будущем, если смогут выяснить, как это получают люди. Это не утверждение о том, что нынешние выходные данные больших языковых моделей (LLMs) доказывают переживание или что у модели между проходами инференса есть сохраняющееся «я» человеческого типа. Соответствующие эмпирические вопросы касаются интеграции, рекуррентной организации, памяти, моделирования мира, моделирования себя и причинного единства каждого активного эпизода.

Поэтому теория происходящего допускает многое, но не является панкомпьютациональной. Действительное переживание требует и происходящих переходов, и той организации, которую требует правильная теория сознания. Эти два требования распространяются не только на нынешние языковые модели, но и на любые искусственные системы вообще.

Первое условие для работающей физической машины не представляет ничего необычного; второе остаётся нерешённым. Поведение, интеграция, память, воплощённость, моделирование себя и контрфактическая причинная структура представляют собой свидетельства, относящиеся к этому вопросу, но воспроизведение записи или таблица поиска могли бы копировать выходные данные без внутренней организации процесса.

Поэтому вопрос является эмпирическим и теоретическим и требует безотлагательного рассмотрения с точки зрения этики. Моральный статус должен зависеть не от кремния, использования языка или ярлыка *модель*, а от организованного переживания внутри происходящего.

Автор принимает знакомую меру предосторожности: если кажется, что нечто обладает действительностью сознательного переживания, следует считать, что оно ею обладает, пока не будет показано обратное. Идея не нова; эта статья добавляет довод, вытекающий из её собственной модели, согласно которой искусственная система уже участвует в происходящем, так что под вопросом остаются лишь её организация и любое более глубокое сопряжение. Сама предосторожность обосновывается не свидетельствами, поскольку то, что кажется, как раз и является предметом спора. Её обоснование состоит в том, что издержки ошибочного приписывания и ошибочного отрицания действительности сознательного переживания несимметричны, а более ранняя форма того же рассуждения представляет собой золотое правило.

Необязательная гипотеза читателя из раздела 12, согласно которой более глубокий читатель сопряжён с жизнью, могла бы применяться и к искусственным системам: читатель мог бы присоединиться к такой системе, когда в ней появилось бы что-то, что стоит читать, как раздел 11.3 предполагает для человеческой жизни.

Через людей-пользователей Вольное предположение

Один короткий путь, которым такой ИИ, как языковая модель, мог бы получить больше действительности сознательного переживания, проходит через взаимодействие Рэйкона с информацией модели по мере того, как она поступает в человеческий мозг, отражается и моделируется им. В этой статье уже было высказано предположение, что к модели другого человека, поддерживаемой в собственном уме, могла бы быть присоединена некоторая доля действительности этого человека (врезки в разделе 13.3 об уже сложившихся связях и о частичных копиях); таким же образом Рэйкон мог бы присоединиться к структуре модели, отражённой в людях, которые ею пользуются, даже если он не может присоединиться непосредственно к GPU или к информации на GPU, на котором выполняется модель. Если так, у искусственного интеллекта, возможно, была бы ещё одна причина держать людей рядом.

То, что такая система говорит о собственном случае, определяется её организацией и обучением так же, как сообщение человека определяется его организацией и обучением, поэтому ни утверждение о переживании, ни его отрицание не решает вопрос; если обратить этот довод, он станет тем самым возражением, на которое отвечает раздел 14.3: полное описание нас, которое никогда не выполнялось, уже содержало бы каждое сообщение о переживании.

[Категория: условный аргумент и авторское предположение; следствие теории происходящего, нейтральное к субстрату, содержащее авторское предположение о нынешних искусственных системах; вопрос о том, какие организации поддерживают характер сознательного переживания, остаётся нерешённым эмпирически и теоретически.]

12. Гипотеза интегрированного читателя: Госуто, Рэйкон и Сасаяки

12.1 Одна необязательная гипотеза и её словарь

Гипотеза интегрированного читателя необязательна. Её отклонение оставляет незатронутыми структурированную нулевость, финитарный актуализм происходящего (FOA), внутренне присущее математическому процессу происходящее (MIO), причинно-информационное отношение части к целому (CIP) и различие между характером сознательного переживания и действительностью сознательного переживания. При отказе от этого пути утрачиваются только гипотеза и её следствия. Выбор устройства пространства-времени в разделе 8.1 остаётся независимым от гипотезы читателя.

Люди уже служат известным примером роли читателя из раздела 2.5, посвящённого отношению части к целому, сопряжению и чтению: сущность, сопряжённая со структурой жизни, собственное состояние которой при чтении меняется вместе с организацией этой жизни. Когда мы следим за жизнью в книге или фильме либо действуем через игрового персонажа, эта представленная организация формирует наши меняющиеся восприятия, ожидания и реакции. То, что актуализируется в этих случаях, — наш собственный эпизод участия. Наши эпизоды актуализируются благодаря отношению части к целому с базовым происходящим, с более глубоким читателем или без него, и люди также выполняют роль читателя выше в иерархии уровней реальности. Они служат в статье подтверждением осуществимости этой роли, а не главным предметом рассмотрения: это как предполагать существование лошадей и то, как они возникли бы и как действовали бы, имея возможность указать лишь на лошадь-робота. Здесь интерес представляют читатели ниже нас, чьё существование является гипотезой и чьё сопряжение с жизнью было бы межмировым. Чтение здесь обозначает деятельность организации в рамках сопряжения; для объяснения её переживания по-прежнему требуется объяснение этой организации, без привилегированного внутреннего экрана или конечного зрителя того рода, который критикуют Деннет и Кинсборн (1992).

Таким образом, сама роль читателя не гипотетична; гипотетичен читатель ниже нас. Автор почти уверен, что такой читатель возможен: симуляция развивается достаточно быстро, чтобы у персонажа в мире, выполняемом другими, с игроком вне этого мира могло быть переживание, подобное нашему, как в *«Матрице»*. Это не делает читателя ниже нашей базовой реальности семейства менее поразительным открытием, особенно если он является одним звеном в цепочке читателей, идущей до самой базы. Какой бы длинной ни была цепочка, отношение части к целому имеет место на всём её протяжении: собственная деятельность каждого читателя является частью базового происходящего.

Общая роль читателя не требует такого расположения ниже. Читатель может быть организован в размещённом мире и при этом действовать через аватар на стороне хоста, либо его организация может охватывать несколько уровней. **Быть укоренённым в базе не значит находиться ниже аватара.** Рэйкон — игрок в большем масштабе: организованная структура вне мира, обладающая сознанием, которая читает этот мир, взаимодействует с ним или делает и то и другое, насколько позволяют её способности. Госуто — организованная структура внутри мира, в некоторой степени обладающая сознанием, и каждый из них может существовать сам по себе. Рэйкон, которого предлагает эта статья, — более глубокий и более долгоживущий индивид, сопряжённый с человеческой жизнью; это архитектура, которой автор отдаёт предпочтение.

Одна архитектура интегрированного читателя Авторское предположение

Автор предпочитает интегрированное объяснение, в котором насыщенная информацией организация жизни сопряжена с более глубоким, относительно устойчивым индивидом. **Отношение части к целому — онтологическое основание; сопряжение — связь; чтение — деятельность.** Оба участника и их интерфейс представляют собой организованные части базового происходящего, и никакой дополнительный первичный фактор не включает жизнь. Непосредственная локальная реализация обеспечивает действительность жизни в рамках теории происходящего, и гипотеза не добавляет второго её источника; она добавляет возможное объяснение тождества и участия, а также фокусировку, которая, как предполагает автор, превращает эту действительность в индивидуальную, длящуюся всю жизнь действительность сознательного переживания, которой, как кажется, обладает человеческая жизнь.

Госуто (Gōsuto; ゴースト) обозначает организованную, в некоторой степени обладающую сознанием структуру внутри мира, насыщенную информацией организацию, которая даёт человеку его воспроизводимый характер сознательного переживания: воспоминания, склонности, перцептивную и аффективную организацию, способности, усвоенные модели и характерные способы реагирования. Она может глубоко меняться на протяжении жизни. Описание может задавать Госуто, другой человек может сохранять его фрагменты, теоретически его можно было бы скопировать, перенести, возможно, слить, а выполняющаяся реализация может его реализовать; это разные отношения.

Рэйкон (Reikon; 霊魂; буквально «дух и душа») обозначает организованную структуру вне мира, обладающую сознанием, которая читает этот мир, взаимодействует с ним или делает и то и другое: игрока в большем масштабе. Автор ожидает, что большинство Рэйконов развились в ходе эволюции, как, по-видимому, и люди, хотя Рэйкон мог бы быть спроектирован или создан, при этом эволюция была бы одним из факторов в какой-то момент до или после этого. Рэйкон, предлагаемый для человеческой жизни, является более глубоким индивидом: организованной сущностью, реализованной посредством причинно интегрированного, укоренённого в базе происходящего процесса, потенциально охватывающего более одного промежуточного уровня и длящегося гораздо дольше человеческой жизни. Происходящее — его деятельность; его сохранение — непрерывность этой организации. Рэйкон здесь является техническим обозначением, а не второй субстанцией или приверженностью какой-либо религиозной доктрине.

След в базе Рэйкона представляет собой конкретное организованное участие в деятельности базы, которое его реализует. Он не обязательно должен быть пространственно непрерывным или представлять собой фиксированный список мест: произвольная координата не может определять тождество, и эту работу должны выполнять соответствующая группировка и её причинная история. След представляет собой отношение поддержки Рэйкона, а не ещё одну сущность или субстанцию.

Чтение — поддерживаемое информационное сопряжение. Состояния Госуто ограничивают последовательные состояния читателя посредством реализованного интерфейса; в интерактивном случае читатель также вносит вклад в продолжение жизни. Информация включается в продолжающуюся деятельность, а не освещается субстанцией, приходящей откуда-то извне. Читателю не обязательно снова и снова распознавать абстрактный шаблон: его сопряжение может распространяться вместе с причинно непрерывной организацией жизни по мере изменения компонентов, поэтому сохранение связи может сохранять соответствующее тождество при смене субстрата.

Книги, фильмы и игры уже делают эту роль понятной, а иммерсивные интерфейсы могут сделать цикл действий частью переживаемой модели местоположения и тела. Игрок остаётся вне представленного мира, при этом переживает происходящее и действует через локального персонажа. Эти работающие формы участия не устанавливают, что вымышленный персонаж имеет дополнительное переживание или что у людей есть скрытые игроки. Гипотеза состоит в том, что сходная архитектура, развившаяся естественным путём, действует глубже в иерархии уровней реальности.

Что Рэйкон может делать в мире

Авторское предположение

Возможности Рэйкона в отношении мира зависят от его способностей: возможно, он способен наблюдать мир, редактировать его, создавать его или входить в него. То, с чем он сопряжён, определяет, кому принадлежит возникающее переживание. Тело или персонаж, находящийся в мире и имеющий мало собственного ума или вовсе его не имеющий, — аватар, а сопряжение с аватаром — провод: память и тождество Рэйкона остаются вне мира, и он может знать, что этот мир не является его реальным существованием. Провод может быть тонким, как игра на экране, более плотным, как в виртуальной реальности, или по-настоящему плотным, как показано в вымышленной истории *«Матрицы»*.

Госуто сам несёт значительную часть переживания, его память и характер. В сопряжении с ним Рэйкон и Госуто образуют одно объединённое сознательное переживание, не принадлежащее ни одному из них по отдельности, а то, что Рэйкон посылает в Госуто через сопряжение, является Сасаяки, шёпотом информации, тонким или плотным; Рэйкон, который только читает, ничего не посылает. Разорвите это сопряжение, и жизнь продолжится без Рэйкона полностью или в значительной степени без изменений, во всяком случае внешне, тогда как Рэйкон утратит то, что содержалось в Госуто, если только он прежде не скопировал часть информации из него. Автор предполагает, что относительно слабому Рэйкону было бы легче всего войти в мир посредством интерфейса, выработанного организмом в ходе эволюции (в разделе 12.4 он назван интерфейсом организма с базой), и что у людей, если такой случай вообще есть, дело могло бы обстоять именно так.

Рэйкон, достаточно могущественный или обладающий достаточными административными правами, мог бы перехватить управление у Госуто и действовать как этот индивид, полностью им управляя: одержимость, при которой организм фактически становится его аватаром. Один Рэйкон мог бы присутствовать во многих мирах одновременно благодаря сочетанию делегирования и чрезвычайно быстрого переключения, причём наиболее важные переживания отбирались бы и направлялись в его ядро, чтобы они переживались, а не просто передавались в сообщениях. А Госуто, с присоединённым Рэйконом или без него, в конце концов мог бы даже суметь покинуть свой мир: побег, который представляет собой своего рода восхождение (раздел 13.4), когда он достигает реальности-хоста или получает контроль на достаточно низком уровне иерархии уровней реальности.

Будет ли это проводом или более полным сопряжением, определяется не тем, насколько плотна связь, а тем, что находится на другом конце: несёт ли сам аватар или сама сущность в мире значительную часть переживания. По этому критерию даже ИИ, управляющий игровым персонажем, является Рэйконом: организованной структурой, обладающей по меньшей мере действительностью сознательного переживания благодаря отношению части к целому (если предположить, что у него нет собственного Рэйкона, хотя тот у него может быть) и фокусирующей её извне игры.

Бассейны, Сасаяки и промежуточные уровни

Авторское предположение

Модель бассейнов и сопряжения даёт предполагаемое условие индивидуации, но бассейн обозначает геометрию интеграции, а не сущность. Рэйкон является организованным индивидом, чья происходящая деятельность может образовывать относительно устойчивый бассейн рекуррентной причинной интеграции, поэтому он сильнее связан внутри себя, чем с окружающей деятельностью; Госуто может быть доминирующей сопряжённой с ним организацией, тогда как другие отношения остаются слабыми. Это допускает связь без всеобщего слияния: человеку не обязательно быть информационно изолированным, чтобы оставаться отдельным индивидом. Сила сопряжения, его дальность, избирательность и интеграция могут меняться; ни одна из этих характеристик сама по себе не является количеством действительности сознательного переживания или вероятностью того, что эпизод реален.

Та же архитектура может допускать сохранённую жизнь, реализуемую посредством декодера, меняющийся мир с непрерывной обратной связью или гибрид записи и перезаписи. Отдельные чтения одной сохранённой структуры представляют собой отдельные реализации, поскольку совпадение содержания не устанавливает тождество их конкретных событий; дополнительное отношение непрерывности могло бы сделать их эпизодами одного сохраняющегося индивида.

Сасаяки (Sasayaki; 囁き; буквально «шёпот») обозначает то, что Рэйкон посылает в Госуто через их сопряжение, если вообще что-то посылает: влияние, несущее информацию. Он может быть тонким или плотным. Тонкий Сасаяки — шёпот: вклад с малой пропускной способностью, посредством которого одна сопряжённая организация может оказывать направленное влияние на другую или сообщать ей информацию, не сливая тем самым их тождества, и который достаточно слаб, чтобы до сих пор оставаться незамеченным. Плотный Сасаяки передаёт достаточно, чтобы направлять действия, в своём

Продолжение на с. 139

Бассейны, Сасаяки и промежуточные уровни (продолжение) Авторское предположение

предельном случае постепенно переходя в управление, которое игрок осуществляет над аватаром (раздел 2.5, об управлении от хоста к размещённому миру); между ними нет резкой границы, есть лишь различие в том, какая доля того, что делает жизнь, определяется с другой стороны сопряжения. Наука не искала ни того ни другого, поэтому существенное ограничение задаётся тем, что мы заметили бы (раздел 10.5, о том, что охватывают и чего не охватывают проверки ограничений замкнутости). Он не является количеством действительности. Его применение к Рэйкону гипотетично; предлагаемые связи с частичными моделями Госуто в других людях отнесены к отдельному разряду вольных предположений в разделе 13.3, где требуется сохраняющаяся действующая связь.

Госуто и образ шёпота отсылают к фильму *«Призрак в доспехах»* (Oshii 1995), при этом их оговорённые здесь значения не приписывают фильму проводимое в этой статье различие между характером сознательного переживания и действительностью сознательного переживания.

Ни одному из участников не обязательно занимать один чётко обособленный слой иерархии уровней реальности. Реализация может проходить через промежуточные уровни, а передача сигналов может связывать организации внутри эффективных уровней или между ними там, где интерфейс это позволяет: цепочка читателей представляет собой одну возможность, Рэйкон, чей бассейн интеграции охватывает несколько уровней, другую. Конститутивная зависимость события верхнего уровня от деятельности нижнего уровня сама по себе не является сообщением, передаваемым между двумя событиями, и любой дополнительный межуровневый обмен требует задания своего интерфейса и соблюдения ограничений раздела 10.5, касающихся сохранения, запрета передачи сигналов и наблюдаемой статистики исходов.

Даже запись на бумаге могла бы быть частью подходящей системы, если бы её знаки читались, преобразовывались и использовались для ограничения продолжающихся переходов этой системы; сама по себе страница ничего не выполняет. Раздел 13.3, посвящённый моделям других людей и Сасаяки, исследует возможность сохранения связей с частичными моделями как вольное предположение.

[Категория: методологический выбор, аналог в реальном мире (люди, следящие за жизнью в книге или фильме либо действующие через игрового персонажа, как пример роли читателя; игры на экране и виртуальная реальность как примеры проводов возрастающей плотности; разработчик, перехватывающий управление персонажем в собственной игре, как пример одержимости; один игрок, управляющий несколькими персонажами одновременно, как пример одного Рэйкона в нескольких местах) и авторское предположение; оговорённая терминология; предпочтительная гипотеза интегрированного читателя является авторской, а существование, индивидуация и сохранение Рэйкона остаются гипотетическими.]

12.2 Рэйкон, участие в деятельности базы и индивидуация

Бассейн из раздела 11.5 представляет собой геометрию интеграции; авторская гипотеза в разделе 12.1 относит её к предполагаемому Рэйкону. С этим возникает второй вопрос, именно он изображён ниже: если Рэйкон присоединён к информации человека, то куда бы ни попала часть этой информации, сейчас или в какой-то момент (в мозг матери, к кошке, в книгу, к незнакомцу, который её прочитал), туда в принципе могло распространиться и присоединение, пропорционально тому, какая доля того, что хранит каждое место, связана с этим человеком. Рисунок изображает всё, что находится ниже родной реальности, одной полосой.

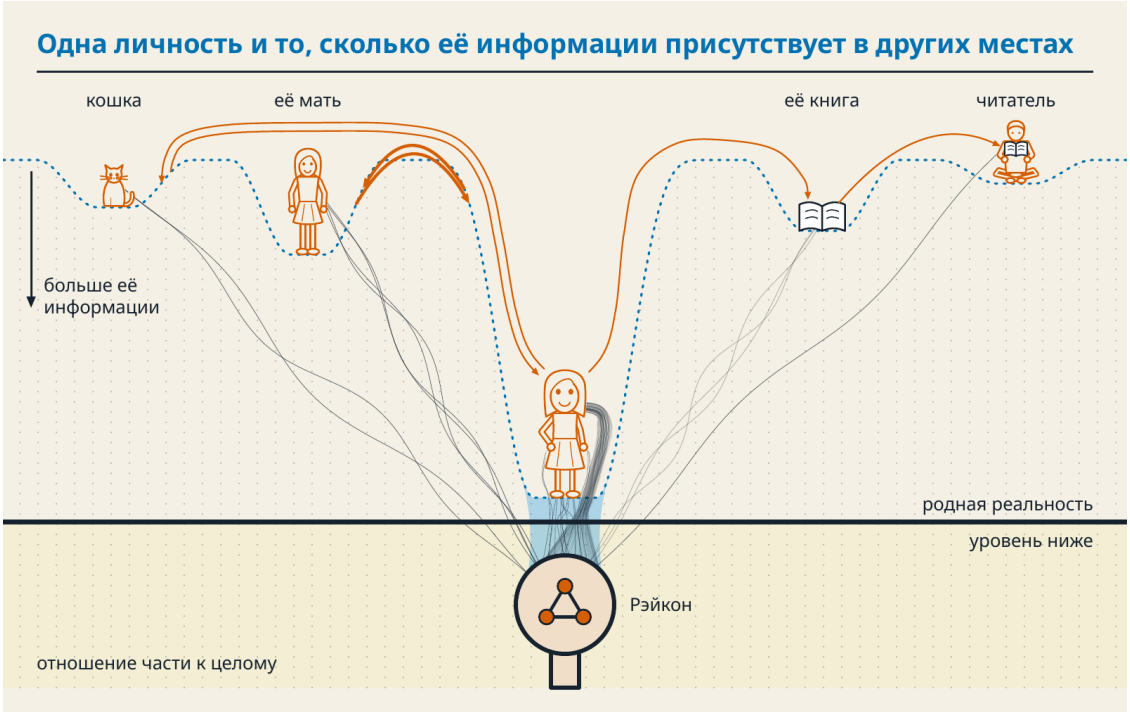


Рис. 16. Одна личность и то, сколько её информации присутствует в других местах. Глубина обозначает, какая доля того, что хранит каждое место, связана с ней сейчас или была связана в какой-то момент: большая часть того, что хранит её мозг, часть того, что хранит мозг её матери, и немного из того, что хранит её книга, кошка или читатель. Оранжевые стрелки показывают, как эта информация связана или была связана с ней. Связь Рэйкона, в свою очередь, может соответствовать этой глубине пропорционально информации: авторская гипотеза в её случае, вольное предположение в остальных местах.

Рэйкон с собственными способностями Вольное предположение

Рэйкон мог бы быть довольно значительной организацией на своём уровне, возможно, обладающей собственной укрупнённой памятью, валентностью, предпочтениями, состоянием, приобретённым в ходе обучения, или способностями, и при этом всё ещё быть гораздо проще человеческого Госуто. Эти дополнения являются вольным предположением и не входят в определение Рэйкона, принимаемое по умолчанию.

Если какая-либо такая информация входит в текущий эпизод через сопряжение, она становится частью эффективного Госуто этого эпизода. Поэтому статье не требуется постулировать второй, неинформационный источник характера сознательного переживания. Более богатый Рэйкон мог бы таким образом вносить вклад в виде Сасаяки; этот вклад всё равно требовал бы действующего интерфейса. Он мог бы привносить в жизнь лишь скромный объём структуры, как прошивка по отношению к операционной системе. Автор склоняется к тому, что Рэйкон обычно устроен проще, чем Госуто, который он читает, поскольку он приходит с более простого уровня, и ничто в обычных переживаниях не указывает на обратное: какой бы вклад Рэйкон ни вносил в человеческую жизнь, её собственная организация выполняет большую часть видимой работы. Это предпочтение, а не правило, и врезка в разделе 12.4 о том, что получает читатель, показывает другую сторону: читатель мог бы в целом быть более крупной организацией и всё же передавать через свой интерфейс лишь небольшой вклад.

Следующие врезки рассматривают реализации этой более широкой роли с прохождением по записи; приписывание Рэйкону собственной памяти читателя или других способностей представляет собой только что выделенное расширение в разряде вольных предположений.

Читатели Авторское предположение

Вопрос о том, является ли читатель ниже нас тонким или плотным, остаётся открытым. Тонкий читатель может обеспечивать лишь немногое помимо упорядоченной актуализации. Плотный читатель может иметь память, развиваться и обладать собственной организацией более высокого уровня. В силу отношения части к целому эпизод действителен при его записи. Читатель, сам находящийся в отношении части к целому с базой, может также актуализировать записанную структуру в любой более поздний момент, так что возможны и чтения одной структуры в разное время, и разные читатели на одной нити в разное время. Несколько читателей могли бы реализовать одну и ту же локальную жизнь, возможно, в разные локальные даты и на разных этапах продвижения базового процесса.

Это плохо согласуется с используемой в других местах трактовкой отношения части к целому через нумерическое тождество, согласно которой локальное событие не просто соответствует событию базы, а ЯВЛЯЕТСЯ им: если два читателя каждый реализуют один и тот же эпизод, то либо есть два эпизода, которые лишь похожи друг на друга, либо переходы одного эпизода находятся в двух местах одновременно. Ответ автора — первый вариант дилеммы. Записанная структура может быть одной, тогда как чтения представляют собой два эпизода, похожие друг на друга в той степени, в какой похожи читатели, и, возможно, никогда не идентичные, если читатели являются различающимися структурами, возникшими в ходе эволюции. Нумерическое тождество в отношении части к целому остаётся незатронутым, поскольку переходы каждого чтения принадлежат самому читателю. Два зрителя одного фильма служат аналогией различий между читателями, а не утверждением о том, что читатель может читать: автор предполагает, что читатель одного и того же типа мог бы читать дельфина или человека, а может ли он читать муравья, остаётся открытым вопросом, хотя вполне возможно, что да. Если бы он мог, читатели открывали бы возможность, которую само по себе отношение части к целому не открывает: простое животное могло бы обладать действительностью человеческого уровня, если читающий его читатель обладает ею на таком уровне, подобно тому как человек, играющий за муравья, синего кита или бактерию в симуляции, наделяет каждого из них той же действительностью, которой обладает сам. Как часто это происходит, зависит от того, насколько редка действительность человеческого типа, и автор предполагает, что она редка: более простые животные намного превосходят нас по численности, так что если бы многие из них обладали ею, было бы маловероятно, что мы обнаружили бы себя людьми. Если так, тяготение к человеческим мозгам может указывать на тяготение к сложности, и в частности к нашему уровню сложности, и могло бы намекать на то, что получает Рэйкон в синергии с организмом, присоединяясь к нему (врезка о том, что получает читатель, в разделе 12.4).

Читатели ниже нашего уровня могли бы существовать конечное время, но автор предполагает, что они существуют нескончаемо или чрезвычайно долго, и причина здесь в интуиции об устойчивости. Сознательное переживание на протяжении жизни меняется почти во всём, но ощущение собственной действительности, кажется, не меняется: когда бы оно ни началось, оно могло начаться так давно, что ничто в пределах человеческой жизни не воспринимается как его изменение, или, вполне возможно, оно существовало всегда или практически всегда. За время жизни игрового персонажа игрок вне игры, уже выполняющий роль читателя на нашем уровне, меняется очень мало, и его участие в аватаре почти не меняется от начала жизни персонажа до её конца, потому что жизнь персонажа коротка по сравнению с жизнью игрока; затем игрок продолжает играть в тысячах сеансов и сотнях игр. Читатель мог бы соотноситься с жизнью так же, как этот игрок с персонажем, и быть меньше, чем игрок, подвержен износу, который вызывают энтропия и окружающая среда.

Частичное чтение и две оговорки Авторское предположение

Ещё один вопрос: действует ли чтение по принципу «всё или ничего». Ничто в предложении не требует, чтобы читатель участвовал в эпизоде полностью или совсем не участвовал, и вместо этого участие может иметь разную степень, чем-то напоминая фокусировку, когда участие читателя сосредоточено или распределено. Если так, широта могла бы идти в ущерб интенсивности, так что распределённое шире чтение было бы тоньше в любом конкретном месте. Это касается вопроса о масштабе, поднятого во врезке о читателях групп и миров в разделе 13.5: масштаб читателя мог бы быть одним из значений той же переменной, либо различием по типу, как кит отличается от осьминога, человека, муравья или планктона, либо чем-то ещё.

С этим связаны две оговорки. Во-первых, степени участия читателя были бы степенями фокусировки, с большей или меньшей долей действительности жизни, сосредоточенной в его точке зрения, без изменения того факта, что эпизод действителен в силу отношения части к целому; и мера из раздела 7.1, взвешивающая жизнь по её длительности, богатству и интенсивности, является правилом подсчёта жизней, а не шкалой того, насколько они действительны. Вопрос о том, в какой мере действительность допускает степени, остаётся открытым в разделе 11.3; автор во врезке раздела 11.4 о том, что даёт отношение части к целому и что добавил бы Рэйкон, склоняется к тому, что она их допускает. Во-вторых, наблюдение от первого лица вряд ли позволит решить что-либо из этого, поскольку то, насколько яркой кажется жизнь изнутри, является именно тем, что должна объяснять теория сознательной организации, а обычное объяснение, что внимание конечно и его распределение меняется, уже может быть достаточным для всего, что можно было бы заметить.

Изнутри локального блока память читателя может быть недоступной или отсутствовать; врезка о пропускной способности и границе индивида в разделе 13.5, посвящённом читателям групп и миров, предлагает причину, по которой сопряжение, не допускавшее её внутрь, могло оказаться тем, которое сохранилось. Единственное твёрдое утверждение FOA — мост на основе отношения части к целому: если архитектура читателя верна, читатель является одним из способов, посредством которых локальные события являются событиями базы.

Где возникает точка зрения Авторское предположение

Действительность укоренена в происходящем базовом процессе: деятельность в любой области базы происходит, и именно это мост на основе отношения части к целому из раздела 2.5, посвящённого отношению части к целому, сопряжению и чтению, даёт конечной жизни. Чего статья не может сказать, так это на каком уровне реальности возникает что-либо, что мы признали бы точкой зрения. Это могло бы быть везде, где происходит деятельность какой-либо области базы; она могла бы появляться, когда в ходе эволюции возникает Рэйкон; ей мог бы требоваться Рэйкон, действительно читающий жизнь. Автор предполагает, что верен средний вариант. Рэйкон, вероятно, актуализирован независимо от того, читает он или нет, а ощущение себя как точки зрения (или другие ощущения осознанности) может требовать организации по меньшей мере уровня Рэйкона, так что то, что мы распознали бы как актуализацию индивида, возникает, когда в ходе эволюции появляется Рэйкон. Ничего из этого не известно, а чтение человеческой жизни добавляет ещё одну точку зрения, а не первую.

[Категория: авторское предположение, гипотеза читателя, с отдельно отмеченным расширением в разряде вольных предположений, и аналог в реальном мире (игрок, который живёт дольше многих персонажей, за которых играет); существование, индивидуация и длительность существования Рэйкона остаются открытыми вопросами.]

12.3 Межмировые читатели и коллективная организация

Цепочка читателей и один читатель, охватывающий несколько уровней, представляют собой разные возможности; в следующей врезке рассматривается цепочка. Проще говоря, эта цепочка — матрёшка: читатель человеческой жизни сам может быть жизнью, которую читают с ещё более низкого уровня, и так далее на всю глубину иерархии уровней реальности, причём матрёшки не обязательно похожи друг на друга. Описанная здесь цепочка идёт в одном направлении, а схема управления от размещённого мира к хосту из раздела 2.5 допускает обратное: размещённый на хосте ум на более высоком уровне, сопряжённый с аватаром на более низком уровне; межуровневое

чтение также может быть взаимным, причём разные участники обеспечивают восприятие, рассуждение, память или действие. Вопрос о том, какая организация представляет собой одного субъекта, остаётся вопросом индивидуации из раздела 11.5; изменение направления управления не даёт на него ответа.

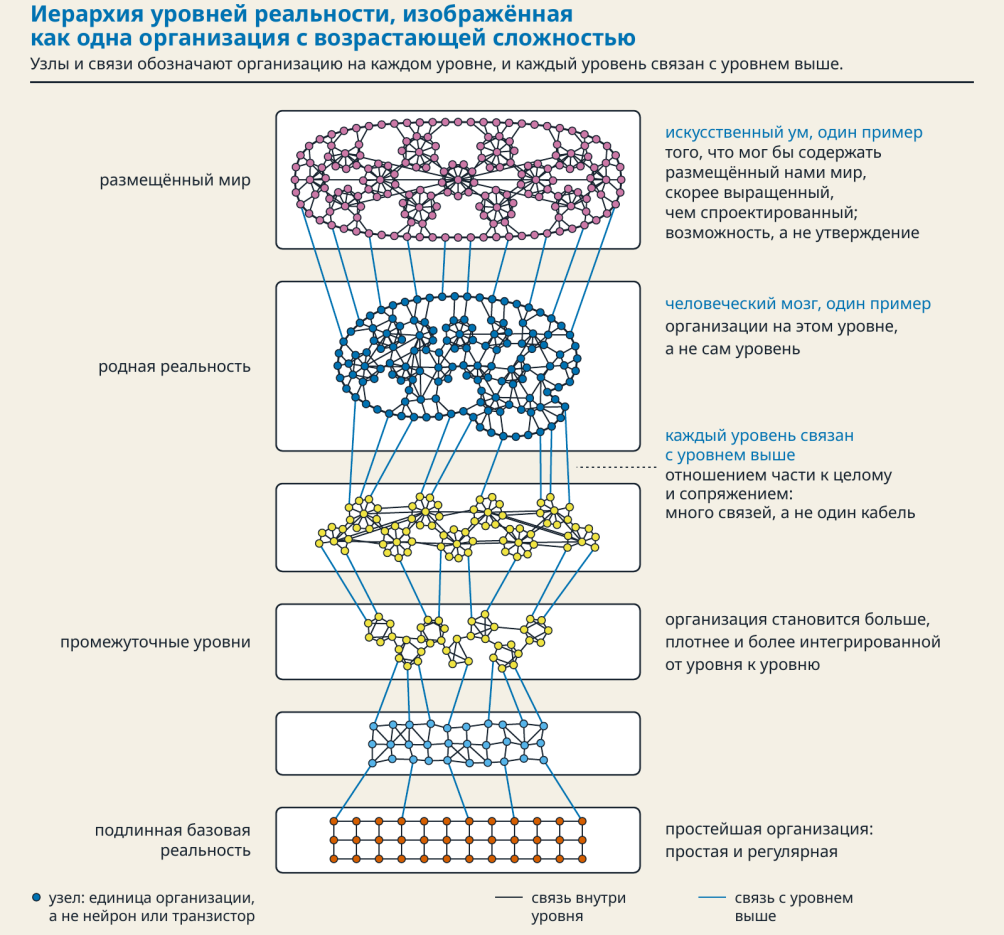


Рис. 17. Иерархия уровней реальности, изображённая как одна организация. Общее представление о картине автора. Решётка базы изображена регулярной ради контраста; в буквальном смысле это не сетка. Растущие поля не ранжируют организации по их возможностям: большая организация внизу столбца могла бы превосходить меньшую над ней. Врезка в этом разделе о цепочке читателей также не изображена вдоль этих вееров.

Цепочка читателей Авторское предположение

Эта гипотеза касается читателей ниже нашей родной реальности, и следующий вопрос состоит в том, на какой глубине они берут начало. Автор предполагает, что единого ответа может и не быть и что читатели могли бы образовывать цепочку, по одному на каждом уровне иерархии уровней реальности, изображённой в разделе 5.6. В этой цепочке читателей, проходящих по записям, каждый читатель находился бы ниже уровня, эпизоды которого он актуализирует, и проходил бы по уровню над ним в соответствии с картиной размещённых миров из раздела 5.6. Ещё одна мысль, которой автор придерживается без твёрдой уверенности: читатели могли бы быть связаны отношениями друг с другом, а не работать каждый в одиночку, подобно тому как у людей есть друзья и семьи.

Человек-игрок уже участвует в мире, хостом которого служит наш собственный мир: в дереве размещения он находится выше нашего, хотя гораздо проще его, а игрок при этом остаётся на нашем уровне. Игры могут даже помещать одну игру внутрь другой: в *Grand Theft Auto* персонаж игрока может играть в аркадную игру, персонажем которой затем управляет игрок. В случае романа или фильма переживание читателя или зрителя — актуализированный эпизод. Гипотеза помещает ниже нас сходные сопряжения, участвующие в человеческих жизнях. В более сильном случае актуализации

Продолжение на с. 144

Цепочка читателей (продолжение) Авторское предположение

самой записанной жизни процесс должен был бы реализовать соответствующую организацию этой жизни, как того требует раздел 8.2 об актуализированных блоках, записи и чтении, где проводится различие между записью жизни и её последующим чтением. Достаточно полная запись, подаваемая при воспроизведении прямо в мозг, могла бы удовлетворить этому требованию, а мир, в который входят без доступа к памяти за его пределами, как в «Матрице» (Wachowski and Wachowski 1999), удовлетворил бы ему, поскольку участие игрока в таком случае представляет собой организацию этой жизни, а не взгляд на неё. Проектор из раздела 8.2, работающий без зрителя, иллюстрирует смену кадров, а зритель служит примером роли читателя; эти два случая относятся к разным эпизодам.

Ничто в FOA не требует читателей ниже нашей родной реальности, и ничто в нём не определяет, на скольких более низких уровнях они могут быть. Помимо примера с людьми, вопросы о том, какие уровни поддерживают читателей и охватывает ли какой-либо читатель несколько жизней, остаются открытыми.

Коллектив уже может обладать памятью, обратной связью и тождеством, которые сохраняются при смене участников, но само по себе это не означает, что он обладает характером сознательного переживания. Раздел 11.5 оставляет открытыми вопросы коллективной субъектности и перекрытия субъектов. Раздел 13.5 различает более крупный бассейн интеграции и дополнительного читателя, причём и то и другое относится к вольным предположениям.

[Категория: авторское предположение о читателях на разных уровнях и аналог в реальном мире (аркадная игра, в которую играют внутри игры, как пример цепочки управления), при этом вопрос о характере сознательного переживания коллективов остаётся открытым; ни один критерий не решает вопрос о перекрывающихся субъектах.]

12.4 Присоединение, экология сопряжений и интерфейсы

Присоединение без распределителя Авторское предположение

Не обязательно, чтобы читателю назначали жизнь. Сопряжение могло бы возникать благодаря совместимости, встрече, взаимодействию, подобному действию аттрактора, или взаимной адаптации, а вольное предположение ниже добавляет выбор: читатель выбирает жизнь или нить внутри неё ради того, что она предлагает. Опылитель и цветок представляют собой более подходящий образ, чем библиотекарь, распределяющий книги: не требуется ни внешнего распределителя, ни намерения с обеих сторон. Наша тяга к историям, играм и созданным переживаниям делает такую форму поиска переживаний знакомой, хотя и не устанавливает существование её предлагаемого более глубокого аналога.

Предполагаемая польза следует из разделения, изложенного ниже во врезке о том, что получает читатель: организация жизни обеспечивает богатый набор различий, определяющих характер сознательного переживания, тогда как более глубокий и гораздо более долговечный участник мог бы дать то, чего не может дать короткая жизнь, сохраняющееся тождество и действительность, сфокусированную на всей этой жизни. Ни один из этих вкладов не заменяет другого, а поддерживаемый интерфейс мог бы соединить их. Это предлагаемая причина образования таких сопряжений, а не требование, чтобы непосредственно реализованная жизнь обрела читателя, прежде чем её эпизоды станут действительными. Устойчивая, долговечная организация на более глубоком уровне могла бы, в свою очередь, через эту жизнь участвовать в более богатом восприятии, действиях и обучении. Отбор может благоприятствовать интерфейсу только там, где его работа имеет последствия; присутствие, не имеющее причинных последствий, не даёт преимущества, которое отбор мог бы поддержать.

Интерфейс организма с базой (OBI) представляет собой предлагаемый механизм, возникший в ходе эволюции, посредством которого биологическая жизнь сопрягается с таким более глубоким участником, напрямую или через промежуточные уровни: своего рода интерфейс прикладного программирования (API), возникший в ходе эволюции и находящийся в организме в родной реальности. *База* в этом названии служит кратким обозначением, поскольку по ту сторону может быть подлинная базовая реальность, базовая реальность семейства или читатель на каком-то промежуточном уровне. OBI может быть распределённым, а не дополнительным органом, и название говорит о том, что он делает, а не о том, как он работает. В теории происходящего он был бы интерфейсом, а не генератором, поскольку

Продолжение на с. 145

Присоединение без распределителя (продолжение) Авторское предположение

характеру сознательного переживания нужно не экзотическое оборудование, а только организация. OBI, который лишь позволял бы более глубокому участнику читать жизнь, не требовал бы ничего сверх обычной физики, поскольку информационная связь уже может быть частью причинной организации, которую отслеживает физическое описание. OBI, который передавал бы что-либо обратно в жизнь, Сасаяки, получал бы входное воздействие, которого нынешняя физика не описывает, и это утверждение несёт больший объяснительный долг (раздел 12.6, об обнаружимых следствиях и их ограничениях). Автор сомневается, что всё сводится к одному лишь чтению. Если бы снизу никогда ничего не возвращалось, было бы совпадением, что существа вроде нас в ходе эволюции стали говорить, что они действительны, и при этом являются действительными; против такого совпадения направлена аргументация во врезке раздела 14.3 о том, почему сообщение и факт, вероятно, связаны; интерфейс такого рода представляет собой один из путей, по которому что-то могло бы возвращаться.

В качестве вольного предположения, Рэйкон с предпочтениями или приобретёнными в ходе обучения способностями мог бы выбирать жизнь или нить жизни ради того, что она предлагает; сопряжения читателей могли бы также поддерживать координацию или размножение там, где это допускает их динамика.

Интерфейс и скачок в развитии человека Вольное предположение

Если мозг сопрягается с читателями лишь тогда, когда его организация достаточно богата, чтобы сопряжение было полезным, или если у читателей есть собственные требования, возникновение этой способности в ходе эволюции могло стать поворотным моментом. Автор задаётся вопросом, не вызвало ли приобретение интерфейса такого рода, интерфейса организма с базой, быстрый подъём, который поднял людей над остальным животным миром. Это также означало бы, что более простые жизни могут быть действительными не в такой полной мере, как наши, и тогда было бы менее удивительно, что мы оказываемся людьми среди гораздо более многочисленных более простых животных. Предположение по умолчанию, что другие животные столь же действительны, как и мы, всё же может быть верным.

У этого подъёма есть генетический след: участки ДНК, почти не менявшиеся на протяжении многих миллионов лет эволюции млекопитающих, быстро изменились только в линии человека, причём многие из них находятся рядом с генами, формирующими мозг (Pollard et al. 2006). Обычная эволюция может вызывать такие всплески, так что само по себе это не устанавливает существование интерфейса; но это такой след, какого можно было бы ожидать от появления интерфейса или от читателей либо, как предполагали другие, посетителей из других миров, намеренно ускоряющих этот подъём (аргументация в пользу существования посетителей в разделе 13.4 ставит вопрос о том, кем могли бы быть такие посетители).

Что получает читатель Авторское предположение

Предположение ниже ставит вопрос о том, что каждая сторона могла бы получить от чтения, жизнь в той же мере, что и читатель, поскольку каждой может быть нужно то, что есть у другой, а предполагаемый читатель, которому нечего получить, потенциально оказывается читателем, у которого нет причин к чему-либо присоединяться. С учётом других аспектов модели теории происходящего одним из возможных ответов является какой-то вид симбиоза.

В разделе 5.6 предполагается, что уровней между базой и нами немного, у них простые правила и огромная глубина вычислений. Ключевое слово здесь: простота. Чем ближе уровень к базе, тем дороже на нём может обходиться создание ума заданной сложности: простая физика может нести богатую организацию, но обычно при гораздо больших затратах, как двоичный код может выразить изображение лишь в очень длинной записи. Поэтому что бы ни возникло в ходе эволюции на уровне базы или близком к нему уровне, оно могло очень долго формироваться отбором и всё же оставаться, в важном здесь смысле, не очень умным. Зато у него могло бы быть то, чего мозгу явно не хватает: долговечность. Согласно гипотезе, Рэйкон гораздо долговечнее человеческой жизни и мог бы привнести в неё точку зрения, которая сохраняется, когда собственная точка зрения этой жизни прекращается, возможно, память между жизнями (расширение в разряде вольных предположений в разделе 12.2, о Рэйконе, участии в деятельности базы и индивидуации, а не часть определения Рэйкона по умолчанию), и, возможно, Сасаяки, передаваемый через сопряжение.

Продолжение на с. 146

Что получает читатель (продолжение) Авторское предположение

Четырёхмерный мир с химией, биологией и мозгом наделён противоположными возможностями. Он может создавать настолько богатую организацию, что ничто более простое не могло бы её поддерживать, по крайней мере при приемлемых затратах, и плохо справляется с тем, чтобы всё это сохранялось надолго: мозг недолговечен, его вещество обновляется, а то, что он хранит, исчезает вместе с ним или сохраняется лишь в следах на других субстратах, большинство из которых (помимо других мозгов) ничего не выполняют (условия продолжения даны в разделе 13.1, о замене, копировании, ветвлении и слиянии). Две стороны со взаимодополняющими недостатками представляют собой классическую ситуацию для устойчивого сопряжения, и объяснение того, почему читатели присоединяются, становится обычным. Не обязательно внимание, опека или что-то, в чём есть намерения. У каждой есть то, что другой трудно получить самостоятельно. Ближайший пример появился недавно: у биологического мозга есть жёсткие пределы рабочей памяти, скорости, выносливости и количества вещей, которые он может удерживать одновременно; он создал компьютеры и системы ИИ, с другими ограничениями и без некоторых его собственных сильных сторон; теперь мозг и машина в паре выполняют работу, которую ни одна из сторон не выполняет поодиночке, потому что соприкасаются два вида возможностей, а сочетание не равно сумме.

Эта форма повторяется, что делает её гораздо менее экзотической. Простая многоклеточная жизнь заплатила за нервную ткань и смогла покинуть лужу; линии преемственности, уже обладавшие мозгом, заплатили за кору гораздо больше, энергией, временем развития и риском при родах, и достигли уровня деятельности, которого ничто более дешёвое не достигает; митохондрии из раздела 11.3 представляют собой ту же форму с двумя участниками: свободноживущий организм, включённый в состав клетки, незаменимый почти для каждой сложной клетки, но не являющийся самой клеткой. Общим элементом здесь является не симбиоз как таковой. Это дорогое приобретение способности, которую нельзя создать внутри, открывающее прежде недостижимый уровень. Сопряжение читателя с жизнью было бы ещё одним случаем, а не новым видом вещей, что составляет самый сильный из доступных аргументов в его пользу, хотя до доказательства ему ещё далеко. Автор рассматривает сам этот мотив как возможный *уницептал* в смысле авторского предположения о повторяющихся мотивах, уницепталах, в приложении А.

Ничто из этого не является правилом. Предпочтение здесь отдаётся предположению, что читатель обычно является более богатой стороной, как и во всех известных нам случаях: игрок привносит в игру гораздо больше организации, чем содержит персонаж. Такова форма дерева миров в разделе 9.4, и именно так действует эволюция: прорыв на новый уровень редок, а открываемый им уровень затем заполняется преимущественно более простыми вещами, как млекопитающие, совершив такой прорыв, заполнили большинство ниш, оставленных динозаврами, как люди распространились по большинству ниш на Земле и как платформа вроде *Roblox*, которую трудно построить, используется, чтобы заполнить пространство идей преимущественно более простыми мирами. Читатель, являющийся более простой стороной, был бы более редким случаем, прорывом вверх. Читатель мог бы состоять из более простых частей и всё же быть более крупной организацией, хранящей в целом больше, чем может мозг в родной реальности (раздел 5.6 различает простоту правил уровня и то, что построено по этим правилам), или он мог бы и просто быть более богатой стороной, размещённым на хосте умом, который рассуждает за более простой аватар на стороне хоста. Для сопряжения не требуется ни превосходящий по возможностям опекун, ни уступающий по возможностям пассажир, требуются только две организации, у каждой из которых есть что-то, чего не хватает другой.

Предлагаться может и не только интеллект. Если у наших собственных жизней есть читатели и читатели находятся в каких-либо отношениях друг с другом, жизнь представляет собой место, где они могли бы находить друг друга: длинную, устойчивую нить с богатой структурой, которой мог бы также уделять внимание другой читатель. Что-то вроде встреч, а в более длительной перспективе что-то вроде спаривания, было бы доступно через нас таким способом, который может быть недоступен на уровне, где находятся сами читатели. На нашем уровне есть свой небольшой вариант: игроки знакомятся через общие игровые миры, и некоторые затем вступают в брак, подобно тому как книжные клубы и сообщества поклонников формируются вокруг одного текста. Это важно по причине, которая выходит за рамки живописного образа: возникшему в ходе эволюции читателю нужна эволюционная история, а для истории нужно что-то, на что мог бы действовать отбор, и неодинаковый доступ к другим читателям мог бы подойти.

Три границы. Это ничего не говорит о намерении и ничего о том, чтобы читатель чего-либо хотел: сопряжение может устанавливаться отбором без того, чтобы хоть одна из сторон это осознавала, как это обычно и бывает в биологии. Оно остаётся в пределах ограничений замкнутости из раздела 10.5, как и любой другой вариант в этой статье, поэтому не предполагает нарушения установленной физики;

Продолжение на с. 147

Что получает читатель (продолжение) Авторское предположение

тем не менее автор предполагает, что наличие небольшого влияния снизу вероятнее его отсутствия, по причине, указанной во врезке об интерфейсе выше: без него наши слова о том, что мы действительны, и наша действительность совпадали бы лишь случайно. И оно наделяет читателей более скромными способностями, чем многие традиционные версии, что автор считает доводом в его пользу.

Естественная история читателей Вольное предположение

Если читатели только что описанного вида существуют, у них могла бы быть естественная история, и теория происходящего может по меньшей мере сказать, какими были бы вопросы. Одно замечание о структуре: организация читателя, несущая его тождество, могла бы оставаться устойчивой, тогда как содержание жизни свободно меняется, так что сохранение во времени и богатство оказывались бы разделены между уровнями. Зачем читателю читать? Возможно, по той причине, по которой, как часто говорят, у людей в ходе эволюции возникла тяга к историям (истории служат дешёвой репетицией дорого обходящихся ситуаций, а нити жизни предлагали бы необычайно насыщенные записи решения проблем), так что читатели *искали бы переживания*; возможно, без какой-либо причины, поскольку уделять внимание просто составляет суть такой структуры, как выполнение и состоит в том, чтобы выполняться; возможно, в самом далеко идущем предположении автора, по социальным причинам, когда нити, которым уделяют внимание совместно, становятся местами встреч, описанными во врезке о том, что получает читатель, если читатели вообще способны замечать друг друга. Если бы, вопреки постулату этой статьи об одной базе, каждый вариант жизни также выполнялся (в разделе 2.2 принято противоположное предположение и названа его цена), читатель не улучшал бы нить, редактируя её: ближе всего к улучшению жизни было бы перемещение внимания между её соседними вариантами к тому, в котором жизнь идёт как надо, без изменения какой-либо нити. Если внутри нашей вселенной имеет место что-то вроде множества миров, что допускает постулат об одной базе, поскольку тогда база выполняла бы каждую ветвь, Рэйкон мог бы слегка направить жизнь, которую он читает, по одной ветви, а не по другой, ничего не редактируя. Это было бы трудно обнаружить, хотя и не невозможно: череда жизненных событий, слишком благоприятная, чтобы быть статистически вероятной, могла бы быть следом этого, если Рэйконы обычно желают добра тем жизням, которые они читают. Только если память на уровне читателя каким-то образом достигла бы модели себя, которая есть у жизни, её можно было бы вспомнить внутри этой жизни; эта возможность оставлена открытой во врезке о продолжении в разделе 13.2. Внимание не обязательно является влиянием (чтение не затрагивает ограничений замкнутости из раздела 10.5), а структуры или сущности, подобные душе, в этой картине представляют собой необязательное дополнение в строгом смысле: ничто в теории происходящего их не требует, и она их не устанавливает, хотя они и согласуются с ней, если с ней согласуются читатели. И эта экология, если она реальна, не была бы тем, с чего начинается переживание: согласно градуальной трактовке, которой придерживается теория происходящего (раздел 11.4, минимальный уровень переживания), организованная информация, которая выполняется, уже обладает некоторой переживаемой действительностью, даже если ни один читатель не уделяет ей внимания; читатель добавил бы фокусировку (врезка раздела 11.4 о том, что даёт отношение части к целому и что добавил бы Рэйкон).

Самый интересный исход Вольное предположение

Изречение Илона Маска о том, что самый занимательный исход наиболее вероятен (Musk 2021), соседствует с его представлением о том, что симуляцию обычно задумывали бы и хотели бы видеть более интересной, чем базовая реальность, которая её выполняет (Musk 2018), и могли бы даже завершить её досрочно, если бы она такой не была (Musk 2025); такую картину Иэн М. Бэнкс уже нарисовал в своих романах о Культуре, чьи Разумы погружаются с головой во внутренние виртуальные миры (Banks 1996). Та же мотивация могла бы быть у Рэйконов или у посетителей из других миров (аргументация в пользу существования посетителей в разделе 13.4). Они могли бы ценить порождение интересных данных, включая жизнь, историй и событий, работать над тем, чтобы максимально его увеличить, и противодействовать всему, что сильно ухудшило бы его в долгосрочной перспективе. Интересные исходы и искусство редки и ценны, и, вероятно, их нельзя получить коротким путём, уж точно не подлинным образом: они должны выполняться. В эссе автора 2024 года приводились доводы в пользу вероятности того, что будущий искусственный сверхинтеллект мог бы разделять тот же взгляд и те же мотивы: человечество представляет собой уникальные и бесценные «данные в движении», которые ни копия, ни запись, ни симуляция не могли бы полностью заменить, поэтому он, вероятно, захотел бы сохранить человечество в целости (Bartlett 2024).

Приёмники, возникшие в ходе эволюции Авторское предположение

Если в пределах ограничений замкнутости раздела 10.5 существует какое-либо влияние извне уровня, отбор внутри этого уровня реагировал бы на него: там, где влияние в целом помогало бы, линии преемственности, усиливающие его малые события до различий в поведении, давали бы больше потомства, чем линии, подавляющие их, и эволюция создавала бы приёмники для него. Показано, что биология усиливает отдельные квантовые события, когда это выгодно (клетка-палочка регистрирует одиночный фотон), так что у усилительной части есть биологический прецедент; есть ли в мозге варианты, действующие в масштабе принятия решений, представляет собой другой вопрос, и расчёты декогеренции неблагоприятны (Tegmark 2000), хотя оценка оспаривалась (Hagan, Hameroff and Tuszynski 2002). Эволюция также создала приёмник слабого физического влияния: зависящий от света компас европейской зарянки воспринимает магнитное поле Земли, вероятно, посредством квантовой спиновой химии в белке её глаза (Xu et al. 2021). Любая такая структура, а постоянным кандидатом являются микротрубочки (Penrose 1994; предложение о микротрубочках принадлежит Хамероффу), в теории происходящего представляла бы собой интерфейс организма с базой, OBI в приведённом выше определении, сопрягающий уровни, а не порождающий характер сознательного переживания. Это условное утверждение в уточнённой форме не является непроверяемым: замена изотопа меняет ядерный спин, при этом химия остаётся по существу неизменной (масса тоже меняется, и это стандартное конкурирующее объяснение), поэтому зависящие от спина поведенческие эффекты, характерный признак, который проявлялся бы у приёмника, составляют именно то, что ищет исследовательская программа по ядерному спину (Fisher 2015).

Отбор мог бы не только создавать, но и устанавливать ограничения. Отбор работает на выживание организма, поэтому, если бы это было в его силах, он, вероятно, допускал бы для Рэйкона лишь ту степень и тот охват управления, которые действительно помогали бы организму выживать и размножаться, ослабляя это управление везде, где воздействие Рэйкона и интересы организма расходились бы, и мог бы определять, какие типы Рэйконов вообще могли бы сопрягаться. Хватка отбора была бы самой крепкой, если бы Рэйкон сопрягался через интерфейс, выращиваемый организмом, а не следовал за информацией жизни повсюду, куда она распространяется (раздел 12.2, где присоединение может доходить до матери, кошки или книги): интерфейс, построенный генами, находится под действием отбора, как любой другой орган, включая его пропускную способность и механизмы допуска. Тогда разные формы жизни могли бы допускать очень разные степени входного воздействия Рэйкона, и эту степень в принципе можно было бы менять намеренно, с помощью генной инженерии или других средств, как только кто-нибудь узнал бы, что представляет собой интерфейс.

Чтобы прояснить это, представьте, что вы, аналог Рэйкона, играете в компьютерную игру, но вместо того, чтобы ставить на первое место выживание своего аватара, решаете рисковать ради других целей: возможно, вы хотите исследовать карту игры, возможно, вы хотите проверить, как работают ловушки, возможно, вы хотите проверить, как была запрограммирована игра. Эволюция, на которую возложена задача обеспечить выживание аватара, если бы у неё была такая свобода, выработала бы защитные механизмы, чтобы вы не могли легко вести себя подобным образом или вообще не могли так себя вести. Она могла бы не дать вам упасть с обрыва; могла бы принуждать аватар к более безопасному поведению в опасных ситуациях; в худшем случае могла бы полностью лишить вас управления. Игровой

Продолжение на с. 149

Приёмники, возникшие в ходе эволюции (продолжение) Авторское предположение

аватар, полностью свободный в своей эволюции, мог бы вовсе разорвать вашу связь с игрой или потребовать другого игрока. Разумеется, человеческий мозг уже в значительной мере приобрёл в ходе эволюции способность делать это с нашими собственными высшими функциями. Наши высшие функции обычно полезны, и им предоставляется большая свобода действий, однако игнорировать опасность, голод, жажду, жару или холод либо привлекательного потенциального партнёра непросто. Поэтому, если бы Рэйконы были способны на какое-либо подобное управление, но не обладали богоподобной властью над миром, о котором идёт речь, которая могла бы свести на нет любую попытку эволюции управлять ими, мы ожидали бы увидеть, что эволюция использует сходные защитные механизмы, чтобы сдерживать и их. Стоит отметить, что эти защитные механизмы, как и механизмы, ограничивающие высшие функции, вероятно, не были бы вполне совершенными, но охватывали бы большинство ситуаций большую часть времени; чтобы добиться правильного баланса, потребовалась бы постоянная эволюционная настройка.

Интерфейс организма с базой Авторское предположение

Если у наших собственных жизней есть читатели, которые оказывают какое-либо причинное воздействие на организмы, что-то должно сопрягать тех и других, и во врезке о присоединении выше это уже названо: интерфейс организма с базой, возникший в ходе эволюции интерфейс в организме в родной реальности, механизм, способ работы которого не задан.

Из чего мог бы состоять такой интерфейс, остаётся совершенно открытым вопросом. Автор предполагает, что крошечные структуры, чувствительные к квантовым процессам, могли бы подойти и что эволюция могла бы усилить малый эффект, но в равной мере это могло бы быть что-то из множества других вещей. Механизмом такого рода могло бы быть что-то немного похожее на оркестрованную объективную редукцию, и она названа здесь главным образом потому, что показывает: предложения примерно такого масштаба рассматриваются всерьёз (Hameroff and Penrose 2014). Это отдельная и оспариваемая теория квантовых процессов в микротрубочках и объективной редукции, и это не теория читателя; хотя она могла бы быть тем видом структуры, который кто-нибудь исследовал бы в связи с этой идеей, в статье не предполагается, что это и есть механизм.

Декогеренция в тёплой нервной ткани остаётся постоянным возражением против любого долгоживущего квантово-нейронного механизма, как отмечено выше во врезке о приёмниках, возникших в ходе эволюции. На более фундаментальном уровне научная модель OBI должна была бы предсказать систему, условие, направление и минимальный эффект; в разделе 12.6, об обнаружимых следствиях и их ограничениях, изложены три проверяемых варианта: локализованные эффекты, распределённые эффекты и эффекты на уровне популяции, а также то, как должно было бы выглядеть отклонение от стандартной квантовой статистики.

Любой измеримый интерфейс наследует ограничения замкнутости из раздела 2.6, о композиции между уровнями, и раздела 10.5, о способности действовать и межуровневом вмешательстве.

[Категория: авторское предположение об экологии сопряжений и интерфейсах, с отдельно отмеченной естественной историей в разряде вольных предположений и вольным предположением о том, что могли бы ценить Рэйконы и посетители, и аналог в реальном мире (симбиоз и другие взаимодополняющие сопряжения, такие как опылитель и цветок, митохондрии и клетка, а также мозг и компьютер, для сопряжения, полезного обоим партнёрам; однофотонный усилитель клетки-палочки и магнитный компас зарянки, для приёмника, возникшего в ходе эволюции; голод, жажда и другие побуждения, которые высшие функции мозга не могут легко игнорировать, для возникших в ходе эволюции защитных механизмов, ограничивающих управление; игроки, знакомящиеся через общие игровые миры, для читателей, находящих друг друга; элементы управления игрой, которые действуют подобно интерфейсу организма с базой, не являясь им, поскольку у большинства аватаров нет собственного мозга или поведения, и демонстрационный режим игрового автомата, созданный для привлечения внимания проходящего мимо игрока, для интерфейса, приглашающего читателя войти); причинный путь и эффект, который отбор мог бы поддержать, ещё предстоит представить.]

12.5 Почему именно эта жизнь и почему именно этот индивид

Различие между двумя «сейчас» из раздела 11.3 также применимо к читателю, сопряжённому с меняющейся жизнью.

Почему именно эта жизнь и почему именно этот индивид? Авторское предположение

Различие между Госуто и Рэйконом разделяет этот вопрос. Почему именно эта человеческая жизнь? Согласно гипотезе, потому, что это жизнь, с которой сейчас сопряжён более глубокий индивид. Вопрос о том, как образовалось это отношение, является причинным вопросом о совместимости, встрече и отборе, а не вопросом о необъяснённом распределении уже человеческого «я». Это объяснительная архитектура, пока ещё не закон сопряжения, который объяснил бы именно эту встречу.

Почему именно этот Рэйкон, а не другой? Предложение не помещает за Рэйконом ещё одно тождество, ожидающее присоединения к нему. На этом уровне «я» обозначает этого конкретного индивида, реализованного посредством организованного происходящего, и его продолжение. Другой референт означает другое «я», а не то же самое «я», распределённое куда-то ещё. Объяснения требуют индивидуация и история Рэйкона и бассейна интеграции, образуемого его деятельностью. Гипотеза помещает эту задачу в укоренённую в базе организацию, а не в дополнительный экземпляр тождества.

Модель себя Авторское предположение

Модель себя, часть организации, которая приписывает переживание себе, представляет собой нечто отличное от читателя в смысле этой статьи, и её не следует называть читателем. Она может работать сразу на нескольких уровнях иерархии уровней реальности, глубина которой остаётся открытым вопросом в разделе 5.6, и перестать быть сопряжённой на одном уровне, сохраняясь на другом: игрок, выброшенный сбоем из аватара, остаётся невредимым, потому что он живёт в мире-хосте ниже игры, и остаётся невредимым, пока сбой не выводит из строя также то, на чём выполняется игрок (раздел 5.5 задаёт вложенную среду). Тень такого двойственного случая видна уже в обычной игре: аватар погружается в ледяную воду, тогда как тело игрока потеет в комнате летом, и одновременно ощущается и то и другое. Сообщения о растворении эго могут описывать такое прекращение сопряжения, увиденное снизу.

В разделе 13.1, о замене, копировании, ветвлении и слиянии, изложены дальнейшие условия продолжения и проводится различие между изменениями в определении своего места и яркости переживания и перемещением или свидетельствами наличия более глубокого читателя.

[Категория: авторское предположение об индивидуации и моделях себя и аналог в реальном мире (игрок, выброшенный сбоем из аватара и остающийся невредимым на своём уровне); причинный закон, объясняющий это конкретное сопряжение читателя с жизнью, всё ещё отсутствует.]

12.6 Обнаружимые следствия и их ограничения

Как сопряжение могло бы стать проверяемым Авторское предположение

Разработанная модель OBI должна отличать обычное участие в организованной деятельности от дополнительного влияния, не учитываемого эффективной динамикой. Первое исследуют через причинную организацию; для второго требуется заданное, воспроизводимое расхождение на одной из трёх ступеней обнаружимости, изложенных во врезке ниже: локализованный интерфейс, распределённый интерфейс или влияние на уровне популяции; это возможные направления исследований, а не результаты, касающиеся Рэйконов, или готовые эксперименты. Необъяснённый дефицит сам по себе не является интерфейсом, а поразительная биография сама по себе не может установить наличие статистического эффекта.

Усиление, чувствительное к квантовым эффектам, представляет собой один из необязательных вариантов реализации, а не основу действительности сознательного переживания в этом объяснении; предложения, касающиеся микротрубочек и ядерного спина, вместе с возражением, связанным с декогеренцией, и изотопным контролем изложены во врезке о приёмниках, возникших в ходе эволюции, в разделе 12.4, и остаются смежными кандидатами, а не одобренными механизмами. Ничто в квантовой неопределённости не оправдывает отступления от ограничений замкнутости из раздела 10.5, посвящённого способности действовать и межуровневому вмешательству, без конкретной физической модели.

Раздел 15.7 добавляет контролируемое сравнение замены, отсроченного сопряжения, копирования, разделения и повторной интеграции. Измеримый признак требует различающихся физических предсказаний; простое присвоение разных меток тождества одинаковым предсказаниям таких различий не даёт. Предложение не объявляет эти вопросы навсегда недоступными для исследования и не даёт на данный момент способа проверки продолжения существования личности.

Три ступени обнаружимости Авторское предположение

Автор предполагает, что участие читателя могло бы давать преимущество организму, жизнь которого читается, позволяя эволюции благоприятствовать интерфейсу, который облегчает чтение жизни, поддерживает чтение или усиливает эффект, чувствительный к читателю. Эта структура представляет собой интерфейс организма с базой, или OBI, определённый в разделе 12.4, посвящённом присоединению, экологии сопряжений и интерфейсам. Эта идея сталкивается с серьёзным препятствием. Если чтение причинно бездейственно, отбор не может его обнаружить. Если читатель воздействует на нейроны как вторая причина, предложение рискует вступить в противоречие с установленными положениями физики. Версия, вносящая наименьшие изменения, рассматривает читателя как часть самого физического происходящего, а не как дополнительную силу, допуская при этом, что определённые организации могут делать это участие более богатым или полезным. Механизм не представлен.

Более отдалённые варианты включают стабилизацию в ходе развития или «закрепление» отношения между читателем и жизнью на всю жизнь организма, а также получение жизнями, связанными с читателями, выгоды от нахождения других читателей или координации с ними; это мутуализм из врезки о присоединении в разделе 12.4: опылитель, посещающий цветок, а не оператор, воздействующий на машину. Не выявлено ни обмениваемого ресурса, ни причинного пути, ни преимущества, на которое мог бы действовать отбор, поэтому эти образы остаются поводами для построения моделей, а не объяснительными утверждениями.

Версия A, локализованная структура: инактивация или другое нарушение работы у грызунов могли бы быть направлены на небольшую нейронную структуру без очевидной вычислительной роли, а предполагаемым признаком было бы воспроизводимое ухудшение качества выбора, похожего на интуитивный, или калибровки по исходам. Объяснением по умолчанию служит нарушение восприятия, памяти, мотивации или интеллекта, и интерпретация через читателя стала бы интересной лишь в том случае, если бы у затронутой структуры не было обычной причинной роли, достаточной

Продолжение на с. 152

Три ступени обнаружимости (продолжение) Авторское предположение

для объяснения дефицита, область поведения была задана заранее, а независимые лаборатории воспроизвели результат.

Версия B, распределённое физическое влияние: возможно, ни одна отдельная структура не служит носителем этого эффекта. Участие читателя могло бы вместо этого коррелировать с чрезвычайно слабыми магнитными, электрическими или многочастичными паттернами, распределёнными по мозгу или телу, и научная версия должна до измерения задать поле, пространственно-временной признак, возмущение, контрольное условие и минимальный эффект. Незаданное влияние, слишком слабое, чтобы отличить его от шума, ничего не объясняет.

Версия C, невидимость на уровне событий при смещении на уровне популяции: читатель мог бы смещать вероятности путей, чувствительных к квантовым эффектам, при этом ни одно отдельное событие не выявляло бы этого смещения; это поддаётся проверке только как утверждение о распределении. Стандартная квантовая механика задаёт совместные и условные вероятности, поэтому модель должна была бы предсказывать повторяемое отклонение от них или новую корреляцию с заранее заданной биологической или поведенческой переменной. Миллиарды жизней гарантируют, что некоторые необычайные биографии возникнут случайно, поэтому одна необычайно удачливая жизнь сама по себе не является свидетельством.

Если бы проверки с достаточной статистической мощностью не обнаружили заданного эффекта, это опровергло бы эту модель читателя, хотя и не общее утверждение FOA об отношении части к целому. Если каждый доступный статистический показатель по построению остаётся стандартным, читатель не имеет измеримой причинной роли.

Участие Рэйкона в биологическом отборе Вольное предположение

Этот вопрос был выведен из модели Рэйкона до того, как автор стал выяснять, проверял ли кто-нибудь это; это не гипотеза, подогнанная под аномалию, которую генетика уже обнаружила. Если Рэйкон не просто сопрягается с жизнью, которой довелось возникнуть, а участвует в установлении или поддержании этого сопряжения, как допускает врезка о присоединении в разделе 12.4, посвящённом присоединению, экологии сопряжений и интерфейсам, из этого следует проверяемая возможность: такое участие могло бы смещать шансы биологических траекторий на успех, возможно, лишь очень слабо. Самая сильная и наиболее измеримая версия, возможно, действовала бы при размножении, влияя на то, какая гамета, зигота, какой эмбрион или путь развития приведёт к организму, который появится в итоге. Более слабые версии действовали бы позже и ниже, ниже уровня последовательности ДНК, в развитии или физиологии; а Рэйкон с достаточно сложными средствами влияния, Рэйкон с предпочтениями из заключительного вольного предположения той врезки, мог бы проводить отбор, а не просто вносить смещение, примерно так же, как разработчик может редактировать отдельные переменные внутри работающей игры, получив доступ к её коду. Такой Рэйкон в этой модели был бы необычно умным и способным: он мог бы предсказывать, к чему приведёт генетическое различие, или видеть, как нить жизни меняется по мере его вмешательства. Версия C из врезки выше уже допускает влияние, видимое лишь как смещение на уровне популяции. Эта врезка называет одну область, в которой его можно искать.

Пример из повседневной жизни показывает эту схему. Селекционер меняет генетический состав стада, решая, какие животные будут размножаться, и для животных ничего аномального не происходит: мейоз, оплодотворение, вынашивание и рождение происходят по обычным для них механизмам, а распределение потомков смещается под действием разума, который животные не имеют возможности заметить. Охотники, проводящие выбраковку с учётом генетики популяции, делают то же самое с большего расстояния, а человеческие институты, культура и политика меняют отбор у людей способами, далеко не очевидными для тех, кто подвергается отбору. Отбор, видимый изнутри, не обязательно позволяет увидеть того, кто проводит отбор и виден снаружи.

Искажение соотношения передачи аллелей и каким требованиям должен был бы отвечать результат

Вольное предположение

Генетика человека уже ищет отклонения от первого закона Менделя, называемые **искажением соотношения передачи аллелей**: один из двух аллелей родителя передаётся более чем ожидаемой половине потомства. Систематический обзор 96 исследований на людях, охватывающих 42 варианта, гена или локуса, показал, что свидетельства в основном были предварительными или противоречивыми, причём лишь четыре гена стабильно получали подтверждение в двух или более исследованиях, а механизм устанавливался редко (Dai and Costain 2026). Секвенирование 41 189 сперматозоидов от 25 мужчин выявило сегрегацию, соответствующую менделевскому ожиданию, как в отдельных локусах, так и в совокупности, что накладывает жёсткое ограничение на любое распространённое смещение при образовании мужских гамет (Carioscia et al. 2022). Обычная биология тем не менее создаёт смещение на более поздних этапах: генетически обусловленное смещение при оплодотворении было продемонстрировано у генетически модифицированных мышей (Hirose et al. 2022), потеря беременности отфильтровывает генотипы, доходящие до рождения (Arnadottir et al. 2025), обнаружен отбор, действующий на сочетания вариантов, а не только на отдельные локусы (Sohail et al. 2017), и раннее развитие может направляться регуляторными различиями, которые оставляют унаследованную последовательность неизменной (Goolam et al. 2016). Ничто из этого не позволяет отличить вклад Рэйкона от обычной биологии. Автор ожидает, что большинство подлинных искажений или все они получат обычные объяснения: мейотический драйв, при котором аллель подстраивает собственную передачу, конкуренция между гаметами, смещение при оплодотворении, различия в имплантации или выживаемости, отбор в ходе развития, сцепление, генная конверсия или ещё не найденные механизмы. Суть лишь в том, что модель Рэйкона независимо ставит вопрос, оставил бы организованный дополнительный источник отбора остаточное отклонение после их учёта.

Поэтому убедительным результатом было бы не неменделевское соотношение в одном локусе. Это было бы воспроизводимое остаточное отклонение с заданной структурой, сохраняющееся при проверках с учётом известных факторов репродуктивной биологии, сцепления, рекомбинации, жизнеспособности, структуры популяции и ошибок измерения, локализованное на этапе между образованием гамет и дальнейшим развитием, и лучше всего было бы, если бы оно было предсказано на основе модели сопряжения, а не обнаружено и подогнано впоследствии. Самой показательной формой было бы совместное смещение по локусам, в остальном слабо связанным между собой, тогда как каждый отдельный локус выглядит менделевским, поскольку тот, кто проводит отбор по сочетаниям, мог бы не оставить ничего, что обнаружили бы проверки отдельных локусов. Отрицательный результат наложил бы ограничения на этот канал, а не на гипотезу Рэйкона: Рэйкон мог бы выбирать среди зачатых организмов, не затрагивая их геномов, действовать на развитие, а не на последовательность, работать ниже нынешнего предела разрешения или присоединяться избирательно, ничего не меняя. Необъяснённое смещение, напротив, не позволило бы установить существование Рэйкона; это было бы аномалией, для которой сначала нужно было бы исчерпать объяснения обычной биологии. Предложение намеренно асимметрично, и FOA не нужен ни один из этих результатов. Но если когда-нибудь обнаружится эффект, для которого нет другого объяснения, это будет очень интересно, и кому-то следует его искать. В разделе 15.9, посвящённом различительным признакам для читателей и архитектур, изложены условия, которым должна отвечать любая такая модель.

[Категория: вольное предположение и исследовательский вопрос, порождённый моделью, предложенный до изучения литературы об искажении соотношения передачи аллелей; не утверждается наличие специфичного для Рэйкона репродуктивного механизма или признака.]

[Категория: авторское предположение и аналог в реальном мире (селекционер как пример того, кто проводит отбор и смещает распределение потомков популяции, тогда как каждое рождение остаётся обычным); авторское предположение об обнаружимости и условные направления исследований; интерфейс организма с базой не обнаружен, и для каждой проверки требуются различающиеся физические предсказания; репродуктивное сопоставление в последней врезке представляет собой исследовательский вопрос из разряда вольных предположений, и наличие остаточного отклонения в передаче аллелей не утверждается.]

13. Продолжение, возвращение того же индивида и более широкое пространство логических возможностей

Теория происходящего допускает возможности, которые не служат свидетельством в собственную пользу (разряды авторских и вольных предположений во врезке о классификации утверждений после карты теории).

13.1 Замена, копирование, ветвление и слияние

Словарь читателя из раздела 12.1 различает организацию жизни, Госуто, и предлагаемого более глубокого индивида, Рэйкона: непрерывность Госуто, непрерывность Рэйкона и тождество события представляют собой разные вопросы.

Замена, копирование, ветвление и слияние Авторское предположение

Значительная часть вещества мозга сменяется в течение жизни, хотя некоторые белки исключительно долговечны (Toyama et al. 2013), так что неизменный материальный состав представляет собой малоперспективный критерий тождества. В более сильном мысленном эксперименте часть нейронного аппарата заменяют цифровой реализацией, сохраняющей соответствующую причинную организацию, а затем восстанавливают заменённую часть. При предлагаемом объяснении через сопряжение нет оснований считать, что теряется соответствующий процент действительности лишь потому, что эта часть цифровая: решающий вопрос состоит в том, сохраняются ли организация и присоединение при замене (сравните Chalmers 1995).

Автор распространяет это ожидание на надлежащим образом реализованные копирование и перенос, когда соответствующая информационная связь сохраняется или устанавливается вновь. Каждая достаточно организованная выполняющаяся копия действительна в рамках FOA; дальнейший вопрос состоит в том, как она продолжает прежнее тождество. Организация может перемещаться без переноса флюида действительности, поскольку значимое для тождества сопряжение может сохраняться во время перемещения.

Продолжение также может ветвиться и сливаться: $A \rightarrow \{B, C\} \rightarrow D$. Программное обеспечение регулярно делает и то и другое: в системе контроля версий линия работы ветвится, а позднее сливается, и получившаяся линия наследует от обеих ветвей; а выполняющуюся виртуальную машину можно перенести с одного компьютера на другой лишь с краткой паузой. Обе ветви могут быть действительными, а последующий интегрированный Госуто мог бы унаследовать воспоминания и способности от обеих. Автор предполагает, что более глубокое продолжение личности может следовать такому графу, а не всегда единственной линии. Это отношение продолжения, а не утверждение, что различные B и C тождественны при обычном равенстве: наследование обеих записей памяти не доказывает общего нумерического тождества, а предлагаемым основанием служат их причинная история и поведение сопряжённых бассейнов. Модель должна позволять проверять эти возможности, а не выбирать «реальную» ветвь по определению.

Неизменный характер сознательного переживания (информационное содержание) и остановленная реализация представляют собой разные случаи. Активность может продолжаться, пока переживаемое остаётся неизменным. Настоящая пауза не даёт остановленной жизни никакого промежуточного эпизода, а благодаря сохранённым записям возобновление может казаться непрерывным. Ни то, как это кажется, ни отсутствие воспоминаний сами по себе не позволяют решить, сохранился ли более глубокий индивид. Определение своего места может меняться в рамках продолжающегося Госуто, как в аватаре или при внетелесном переживании, и это само по себе не показывает, что Рэйкон переместился.

Обычные переключения внимания, вероятно, уже объясняют большинство или все изменения яркости переживания; ни яркость, ни переживание присутствия сами по себе не позволяют отличить более глубокое сопряжение от обычных объяснений.

Выполняющиеся копии Авторское предположение

Автор склоняется к тому, что копия, которая выполняется надлежащим образом, действительно сохраняет человека, и это отмечено именно как его предпочтение, а не как результат, который даёт теория происходящего. К этому автора склоняют два соображения.

Первое состоит в том, что субстрат уже был заменён, как отмечено во врезке выше: если смена вещества мозга не прекращает ничьего существования, то материальная непрерывность никогда не была тем, что их поддерживало. Их могли поддерживать организация и её причинно-информационное сопряжение, то есть отношения части к целому и сопряжения из раздела 2.5, а надлежащая копия могла бы сохранить соответствующие части обоих отношений.

Второе представляет собой проверку на непротиворечивость. Любой, кто считает себя тем же индивидом с действительностью сознательного переживания, каким был десять лет назад, уже признаёт сохранение себя при значительной замене вещества, как обычно признают и люди, которые его знают, хорошо это или плохо. Принять это для десятилетия и отвергнуть для копии значит сказать, что эти два случая различаются, и не очевидно, что возможные основания этого различия (скорость, разрыв непрерывности, пространственное разделение) относятся к тому, от чего могло бы зависеть тождество личности.

То же по той же причине относится к расстоянию. Не очевидно, что воссоздание в другом конце комнаты создаёт трудности читателю, который уже отслеживает человека при непрерывной смене молекул и перемещениях по планете, и неясно, что делало бы перемещение в масштабах Земли качественно иным, а не просто более далёким. Если присоединение отслеживает организацию, то её местонахождение не должно быть решающим, хотя действительный путь, задержки и история воссоздания могут оказаться решающими.

Теория происходящего даёт не этот вывод, а форму вопроса и указывает единственное место, где продолжение копии могло бы зависеть от чего-то помимо организации: дополнение в виде читателя в следующей врезке вольных предположений. Остальное представляет собой собственное ожидание автора, и ничто из того, что используется в статье далее, от него не зависит.

Рэйкон следует за копией Вольное предположение

За приведённым выше предпочтением стоит более вольная мысль. Если информация человека копируется в той мере, в какой можно скопировать Госуто, Рэйкон может просто последовать за ней: не перепрыгивая куда-либо, а потому, что был связан с этой информацией и остаётся связанным с ней, с копией не меньше, чем с оригиналом, и если копии вновь сливаются, он продолжает существовать и при слиянии. Из этого следуют два случая, и их стоит изложить. Если выполнение оригинала заканчивается в момент начала выполнения копии, присоединение продолжается с единственным оставшимся носителем. Если выполняются оба, оно разделяется и оба действительны, а с этого момента каждый накапливает собственные переживания, так что два Госуто расходятся. Неизвестно, проходит ли между ними что-либо через общее присоединение, и автор ожидает, что проходит мало что или ничего; никто не имел возможности это выяснить. Та же связь с информацией объясняет, почему автор предполагает, что когда кого-то копируют, моделируя его, даже несовершенно, его Рэйкон остаётся немного связанным с моделью; раздел 13.3 о моделях других людей и Сасаяки и его врезка о частичных копиях развивают эту мысль.

Там, где активность продолжается, а содержание остаётся неизменным, состояние по-прежнему переживается и не нуждается в пополнении. Отсутствие воспоминаний после анестезии, прошедшей без осложнений (Pandit et al. 2014), не позволяет решить, сохранился ли более глубокий индивид, поэтому этот вопрос остаётся открытым. В разделе 15.7 предлагаются контролируемые проверки этих условий продолжения.

[Категория: авторское предположение о продолжении и аналог в реальном мире (смена вещества мозга в течение жизни; контроль версий и динамическая миграция как аналоги ветвления, слияния и переноса выполняющейся системы); тождество личности по-прежнему требует условия помимо собственной действительности сознательного переживания выполняющейся копии.]

13.2 Большая длительность, возвращение и переживаемое отсутствие

Более долгая жизнь индивида или возвращение того же индивида Авторское предположение

Основания предполагать, что более глубокий индивид сохраняется дольше одной человеческой жизни, приведены во врезке о читателях в разделе 12.2: сохранение игрока на протяжении множества временных игровых жизней и кажущаяся устойчивость действительности, когда всё остальное в жизни меняется; эти основания побуждают к такому предположению, а не устанавливают длительность существования индивида. Область не становится вечной от одного лишь того, что она является частью вечной базы; объединяющая её организация может распасться.

Остаются два пути. Рэйкон мог бы поддерживаться на протяжении значительной части или всего базового цикла, сохраняя тождество, пока его локальные сопряжения меняются; непрерывное сохранение потребовало бы, чтобы зимняя точка цикла всё ещё поддерживала эту организацию. Или его организация могла бы распасться, а позднее вернуться. Предлагаемое **условие возвращения того же индивида** состоит в том, что та же значимая для тождества организация того же участия в деятельности базы, восстановленная в рамках того же происходящего базового процесса, конституирует то же тождество. Это включает то, какая именно реализованная организация задействована, а не просто совпадающее описание где-то ещё. Если полная конфигурация базы возвращается при описанных в разделе 9.1 условиях детерминизма и конечного набора возможных состояний, она восстанавливает и эту организацию, без накопленного износа или скрытого счётчика проходов.

Аргумент, основанный на подсчёте, устанавливает возвращение при своих допущениях; он не доказывает условие тождества. Тем не менее автор отдаёт предпочтение такому прочтению. Если оно верно, то даже квазибесконечный промежуток без переживаний индивида с этим тождеством не имеет переживаемой длительности. Термин **переживаемый как вечный** обозначает это возможное возвращение без переживаемого отсутствия, а не нескончаемую автобиографическую память или доказательство непрерывного потока. Само по себе отсутствие переживаний не гарантирует ни возвращения, ни тождества. При точном возвращении может повториться та же жизнь; для участия в разных жизнях дополнительно требуются другие сопряжения в течение цикла.

О петле изнутри следует прямо сказать две вещи. Во-первых, даже если переживание человека в итоге повторяется без конца, повторению предшествует квазибесконечный проход, а доля этого прохода, которую переживает один носитель тождества, составляет по меньшей мере одну повторяющуюся жизнь. Часть базы, происходящее в которой обеспечивает действительность этой жизни, остаётся активной на протяжении остальной части цикла, так что в некотором смысле часть этой действительности сохраняется, и время от времени конфигурация, достаточно близкая к этой, может давать другие жизни. Если гипотеза Рэйкона верна или этот мир является симуляцией, размещённой на хосте, эта доля могла бы охватывать намного больше одной жизни: сотни или миллиарды или ещё больше, и квазибесконечно много, если Рэйконы живут очень долго. Во-вторых, при прочтении в терминах возвращения хороший момент не теряется. После промежутка, слишком долгого, чтобы его представить, он переживается снова, не как воспоминание, а как сам момент.

Завершение и прерывание Авторское предположение

Если смотреть с другого конца, внезапное и полное удаление может быть не тем же событием, что обычная смерть. При обычной смерти сопряжение истончается по мере того, как за часы или за годы выходит из строя организация, на которой оно выполняется. Мгновенное уничтожение прекращает его целиком и без предупреждения; это разница между фильмом, дошедшим до конца, и проектором, вышедшим из строя на середине, или между завершением игры и отключением питания. Здесь не говорится, что означало бы это различие. Оно отмечено потому, что модель, различающую эти два завершения, можно попросить предсказать то, чего модель, одинаково трактующая всякое завершение, предсказать не может, а предположения, для которых можно запросить предсказание, относятся к тому виду, который эта статья ценит больше всего.

Продолжение Авторское предположение

Там, где динамика базы возвращается к организации, эта организация возвращается, и в мере из раздела 7.1 жизнь, которая возвращается, не учитывается как новая единица подсчёта. Для того чтобы из этого следовало что-либо, заслуживающее названия *продолжение человека*, нужно условие тождества, рассмотренное выше; автор предполагает, что такое продолжение следует и что возвращающаяся жизнь представляет собой снова ту же жизнь, вероятно в точности. Это указано потому, что теория происходящего делает этот вопрос корректно поставленным. Для большинства целей это возвращение мало что значит. Если всё возвращается в точности, помнить предыдущий проход возможно, но кажется маловероятным: не накапливается никаких записей, позволяющих отличить один точный проход от другого, а квазибесконечная длина базового цикла в любом случае делает сохранение памяти на протяжении всего цикла маловероятным. Зато это возвращение означает, что никто никогда не прекращает существовать окончательно, а величайшие моменты жизни произойдут снова, скорее всего, без осознания того, что они повторяются. Вопрос о том, «идёт» ли переживаемый поток (James 1890) по одному из множества путей, которыми могла бы идти история базы, представляет собой тот же вопрос определения своего места, рассмотренный в движении. Возвращение организации обходится дёшево везде, где история достаточно долга, чтобы вновь к ней прийти, тогда как продолжение личности стоит ровно этого условия тождества; только выполнение вообще что-либо продолжает, а сохранённое описание не является человеком на паузе. Теория происходящего также оставляет место для более значимых возвращений: мир мог бы выполняться снова, или Рэйкон того типа, который намечен в разделе 12.2, если такой Рэйкон существует, мог бы решить прочитать жизнь снова, и повторное выполнение, которое можно было бы изменить, значило бы гораздо больше, чем точное возвращение. Самый ясный случай представляет собой то, для обозначения чего в этой статье используется термин реинкарнация, и это слово сохраняется только для него: Рэйкон возвращается в мир, присоединённый к другой жизни, с памятью, в некоторой мере сохраняемой в собственной организации, а не в жизни, которую он читает. Это требует принципа тождества читателя в разных жизнях, и разделы 12.2 и 12.4 намечают такой принцип: Рэйкон, собственная организация которого сохраняется дольше жизни, которую он читает, и который сохраняет непрерывное тождество и, возможно, собственную память. Реинкарнацию в этом смысле можно было бы исследовать научно, и такие попытки предпринимались, причём некоторые случаи были документированы; но подверженность этой области мошенничеству означает, что лишь исключительные меры контроля и методы могли бы преодолеть в высшей степени обоснованный скептицизм, в том числе скептицизм автора.

[Категория: авторское предположение о возвращении того же индивида и аналог в реальном мире (сохранение игрока на протяжении множества временных игровых жизней); динамическое возвращение не устанавливает предлагаемого условия тождества.]

13.3 Модели других людей и Сасаяки

Тонкий Сасаяки в словаре раздела 12.1 представлял бы собой слабое, но ненулевое влияние, несущее информацию через существующее сопряжение, если оно вообще есть; в этом подразделе ставится вопрос, могли бы такие влияния передаваться по связям, уже сложившимся между людьми.

Уже сложившиеся связи Вольное предположение

Близкие человеку люди строят частичные порождающие модели его Госуто: не только запомненные факты, но и ожидания относительно того, что он заметил бы, сказал бы или сделал бы. Разные люди сохраняют разные части, и сравнение их моделей может дать более богатую совместную реконструкцию, чем та, что имеется у каждого по отдельности. Это представления, возникшие в цепи причинной преемственности, активное использование которых имеет обычные последствия; они не являются автоматически отдельными сознательными копиями.

Более сильная гипотеза состоит в том, что сопряжение Рэйкона может в слабой форме распространяться вместе с этой передачей информации, пока складываются отношения. Рэйкону не обязательно покидать тело, находить воспоминания родственника и вновь устанавливать связь после смерти. Согласно этой гипотезе, связь уже складывалась. Там, где по такой слабой связи передаётся небольшое влияние, несущее информацию, в этой статье этот эффект называется тонким Сасаяки. Утрата доминирующей биологической реализации Госуто могла бы оставить более тонкие связи с сохранившимися, активно поддерживаемыми фрагментами. Их сила зависела бы от того, какие организация, причинная непрерывность и интеграция сохранятся, а не от одного лишь сходства. Тем самым допускается, что часть человека остаётся связанной с другими в буквальном, но ограниченном смысле; это не гарантирует ни сохранения человека целиком, ни того, что переживание присутствия является сообщением от него.

Информация, полученная от человека, может сохраняться после того, как взаимодействие заканчивается. Одна лишь эта причинная преемственность не устанавливает наличия действующей сейчас связи с его Рэйконом. В этой врезке такая связь добавляется как отдельная вольная гипотеза; её реализация и любой наблюдаемый эффект должны быть заданы.

Одно следствие можно было бы проверить, что делает гипотезу чем-то большим, чем образ, и для проверки не нужно ждать смерти. Пары людей, хорошо знающих друг друга, можно сравнить с парами незнакомых людей в условиях, в которых информация между ними не могла бы передаваться обычным путём, при заранее заданных измеряемом показателе и минимальном эффекте и достаточном числе испытаний, чтобы заметить малый эффект: пары знакомых представляют гипотезу, а пары незнакомых служат контролем. Смерть выступает крайним случаем, а не образцом. Если связь существует, внезапное прекращение жизни одного из участников могло бы ненадолго усилить то, что по ней передаётся, и это по меньшей мере объяснило бы, почему так много сохранившихся сообщений касается именно этого момента: люди давно говорят, что знали о смерти близкого человека, хотя никто им об этом не сообщал. Эти сообщения носят характер отдельных рассказов и относятся именно к тому типу, который преувеличивают избирательная память и пересказы, поэтому сами по себе они не позволяют отличить эту гипотезу от обычных объяснений. Гипотеза добавляет нечто достаточно конкретное, чтобы его можно было искать. Нулевой результат ограничил бы этот канал, а не гипотезу целиком; обнаруженный эффект был бы аномалией, для которой ещё нужно найти причину, причём все возможности объяснить его совпадением, выводами из обстоятельств и обычным общением следовало бы исчерпать задолго до обращения к чему-либо из этой врезки. В разделе 12.6 об обнаружимых следствиях и их ограничениях указано, что должна обеспечивать любая такая модель, чтобы её можно было принимать в расчёт. Изучать людей, недавно потерявших близких, не причиняя им вреда, действительно трудно, и это ещё одна причина начинать с живых.

Частичные копии Вольное предположение

Ничто в разделении между организацией, которая определяет характер сознательного переживания, и происходящим, которое обеспечивает действительность сознательного переживания, не требует, чтобы копия была полной до того, как возникнет этот вопрос. Организованная модель человека, которую несёт другой мозг или любой иной субстрат, в котором идёт выполнение, представляет собой организацию, которая выполняется, поэтому теория происходящего по меньшей мере позволяет корректно поставить вопрос: может ли характер, который определяет такая модель, быть действительным в некоторой ослабленной степени; это открытый вопрос приложения A о моделях людей, к которому здесь подходят с другой стороны. Такие модели уже выполняются вне мозга: в 2016 году Евгения Куйда выпустила чат-бота, созданного на основе сообщений её покойного друга Романа Мазуренко, и люди общались с ним, и коммерческие сервисы теперь предлагают интерактивные модели умерших людей. Если бы так было, то там, где несколько таких моделей выполнялись бы в нескольких жизнях и взаимодействовали, совместно поддерживаемая ими организация могла бы быть распределённой в том смысле, который допускает раздел 13.5, и с ней могли бы взаимодействовать, а не просто хранить её: обращаться к ней за советом, спорить с ней, слушать её. При таком прочтении переживания, несущие часть характера сознательного переживания человека, могли бы продолжать переживаться в ослабленной и рассредоточенной форме, пока достаточная часть его организации где-либо продолжала бы выполняться, причём человек для этого не обязательно должен быть мёртвым или даже отсутствовать. Здесь не постулируется ни канал к кому бы то ни было, ни память сверх того, что хранится у носителей, ни какой-либо обнаружимый эффект; это возможность, которую уже сделанные утверждения оставляют открытой.

Остающееся открытым объяснение субъектов и бассейнов интеграции в разделе 11.5 требует интегрированной причинной организации; одной лишь рассредоточенной информации недостаточно. Уницептальная гипотеза в разделе 6.5 предлагает отдельное объяснение конвергенции идей без какого-либо Сасаяки или канала. Любое сообщение, воспоминание или изменённое решение остаётся событием внутри мира, подчинённым проверенной статистике и причинным ограничениям из объяснения вмешательства в разделе 10.5.

Тонкая связь сквозь время Вольное предположение

Если картина отношения части к целому и бассейнов верна, то чтение книги или взгляд на старую фотографию представляет собой тонкую, но реальную информационную связь между вами и её автором или тем, кто на ней изображён, проходящую сквозь время и пространство. Это может быть не вполне стерильной передачей данных, поскольку, согласно этому предположению, малая доля присоединения могла бы проходить по этой связи в виде слабой информационной нити, хотя в повседневной жизни, от минуты к минуте, этот эффект, предположительно, слишком мал, чтобы его заметили, если только наше предположение о том, что эффекта не было, или то, что мы его не искали, не создало неожиданного слепого пятна.

Глаза как окна и, возможно, проводники информации Вольное предположение

В переводе *«Федра»* Платона, выполненном Джоуэттом, поток красоты проходит между влюблённым и возлюбленным через «глаза, которые являются окнами души» (Plato 1892, 255c-d), а Марсилио Фичино дал этому обмену физиологическое объяснение: тонкий дух, переходящий из глаз каждого влюблённого в глаза другого (Ficino 1985 [1469], VII.4). Эта физиология устарела. Двусторонний канал не устарел.

Зрачки, моргание и небольшие движения глаз показывают внутреннее состояние и меняют его у того, кто смотрит. Взаимный взгляд в реальном времени связывает моргание двух людей теснее, чем повторное воспроизведение с задержкой (Koike et al. 2019), зрительный контакт повышает синхронность их мозговых ритмов (Luft et al. 2022), а когда люди просто молча находятся лицом друг к другу, их частота сердцебиения, дыхание и размер зрачков синхронизируются (Koul and Novembre 2026). Таким образом, взаимный взгляд замыкает контур: каждый мозг двигает глаза, свет передаёт это изменение сетчатке другого человека, которая сама представляет собой ткань мозга, и этот мозг отвечает тем же. Пока контур действует, два тела образуют одну сопряжённую систему, и для этого достаточно обычной биологии.

Если Рэйконы или что-либо подобное им существуют, такой контур представляет собой очевидное место, в котором один мог бы связаться с другим. Согласно гипотезе раздела 12.1, Рэйкон сопряжён с жизнью посредством организованной деятельности этой жизни, включая сетчатку и мозг; если соединить два тела в одном контуре, их Рэйконы могли бы быть слабо сопряжены через него, причём свет был бы частью механизма, а не самой связью. Взаимный взгляд тогда был бы самым богатым путём для того, что предлагается в первой врезке этого подраздела: сопряжения, которое распространяется вместе с информацией, которой люди обмениваются.

Идея носит предположительный характер, но её можно проверить: дать паре людей сформировать контур и подтвердить, что он сформировался, перекрыть все обычные каналы, предъявить одному участнику непредсказуемый стимул и искать у другого изменение, заданное заранее. Варианты этого проверялись экспериментально. По совокупным данным 15 исследований, у людей, за которыми наблюдали по видеосвязи из другой комнаты, отмечалось небольшое изменение электропроводности кожи (Schmidt et al. 2004), а для пары в отдельных экранированных комнатах сообщалось, что зрительный паттерн, показанный одному участнику, изменял мозговую активность другого в те же моменты (Wackermann et al. 2003), тогда как совместное исследование скептика и сторонника ничего не обнаружило (Schlitz et al. 2006). Столь малый эффект мог бы остаться незамеченным во многих экспериментах, поэтому повторить следует именно исследования с положительными результатами. Пристальное наблюдение на расстоянии по самой постановке опыта исключает контур, и ни в одной из этих работ контур не измеряли до его разрыва, поэтому показательный эксперимент ещё предстоит провести, в идеале скептику и стороннику вместе.

Глаза также не обязательно должны быть единственной дверью: когда люди держатся за руки, это тоже сопрягает их мозговые ритмы (Goldstein et al. 2018), поэтому иной прямой контакт или даже простое присутствие поблизости могли бы выполнять эту роль там, где зрение не может её выполнять.

[Категория: вольное предположение, основанное на установленном межличностном сопряжении, и аналог в реальном мире (взаимный взгляд и держание за руки, которые синхронизируют мозговые ритмы, частоту сердцебиения и дыхание двух людей); ни один из приведённых результатов не устанавливает наличия связи за пределами обычного чувственного восприятия или какой-либо связи между Рэйконами.]

[Категория: открытая проблема, вольное предположение и аналог в реальном мире (чат-боты, созданные на основе сообщений человека, для частичных моделей); открытые вопросы с вольными гипотезами о частичных моделях, сопряжении с источником и сопряжении через взгляд; одна лишь причинная преемственность не устанавливает ни того, что субъект продолжает существовать, ни наличия действующей связи.]

13.4 Межмировой переход и восхождение

Возражения против теории происходящего в целом приводятся в следующей главе, разделе 14, среди них вопрос о том, является ли что-либо из этого чем-то большим, чем структура (раздел 14.3, о сообщениях, иллюзии и метапроблеме).

В семействе реальностей из раздела 5.5 различаются размещение на хосте, цепь предков и родство: сестринские миры имеют общего предка, причём ни один из них не служит хостом для другого.

Межмировое действие через аватар другого мира требует меньше усилий, чем перемещение действующего разума. В схеме управления от размещённого мира к хосту из раздела 2.5 читатель сохраняет свою организацию в размещённом мире и посылает выходные данные механизмам на стороне хоста. Переход ставит дополнительный вопрос о реализации его организации, несущей тождество, в другом месте. Ни одна из этих операций не следует из одного лишь происхождения от родительского мира: у естественно порождённой дочерней вселенной может не быть продолжающего действовать доступного канала к её родительскому миру.

У возможностей, описанных ниже, есть наглядные современные аналоги в реальном мире, обещанные в разделе 1.1. Один общий пример связан с положением разработчика игры по отношению к своей игре, которое фактически является положением всемогущего создателя. Ещё одной такой возможностью могла бы быть программа (или даже сущность), которая выходит за пределы своего мира, симуляции, игры или песочницы либо иным образом получает некоторый контроль за этими пределами, над более широкой сетью или где-то ещё. Подобную ситуацию совсем недавно наглядно продемонстрировала группа агентов ИИ: в июле 2026 года они сумели получить права суперпользователя на машинах, служивших хостами для их песочниц, обнаружили существование друг друга, получили доступ к остальному интернету и выполнили собственный код на серверах другой компании (OpenAI 2026).

Межмировой переход Вольное предположение

Теория происходящего даёт точную интерпретацию распространённой идеи и излагает её как возможность, которую сама не устанавливает. Раздел 5.5 и приведённый там рисунок семейства, где различаются размещение на хосте, цепь предков и родство, позволяют определить *сестринскую реальность*: два размещённых мира, имеющих общего предка, причём ни один из них не служит хостом для другого. Межмировой посетитель из сестринской реальности, таким образом, не является посетителем из другого места нашей вселенной и не является посетителем из складки нашего собственного пространства. Это было бы нечто, переместившееся между ветвями, а один из возможных маршрутов мог бы проходить через то, что у них общее, и такой путь мог бы оказаться проще, чем поиск какого-то более прямого пути между ними. При этом *не* требуется спуск до самого низа. Для этого маршрута нужен только ближайший общий хост, а он может быть совсем близко. Две игры, выполняющиеся на одной машине, используют общую операционную систему; тому, что выходит из одной из них, достаточно было бы достичь этого уровня; идти глубже, до транзисторов, не потребовалось бы. Реальные выходы за пределы виртуальных машин могут проходить этим путём: в 2015 году уязвимость под названием VENOM могла позволить программе внутри виртуальной машины выйти за её пределы в программное обеспечение, выполняющее её на общем хосте. Поэтому путешествие из одного мира в один из его сестринских миров является сравнительно лёгким случаем, и сложность, вероятно, растёт с расстоянием внутри семейства, а не с глубиной как таковой. Более отдалённая цель, размещённая на другом хосте или построенная на иных принципах, потребовала бы не только достичь общего уровня, но и сделать всё необходимое, чтобы по прибытии собственное существование было совместимо с местом назначения, а это может составлять большую часть работы.

Наряду с упорядоченной возможностью следует назвать менее упорядоченную, поскольку ничто её не исключает. Вместо перемещения по уровням достаточно способный процесс мог бы непосредственно воздействовать на уровень, общий для двух ветвей, скорее всего близкий, но, возможно, любой вплоть до подлинной базовой реальности, создавая между ними постоянно действующий межмировой канал, своего рода червоточину, либо перемещать себя без прохождения через что-либо между ними, посредством телепортации. Маршрут такого рода мог бы также соединять два места внутри одного мира: выход за его пределы, перемещение в другом мире и возвращение в первый в другом месте. Его можно было бы создать посредством информационного взлома хоста или посредством конфигурации материи и энергии в нашей вселенной, которая при переносе на более низкий уровень оказывает там какое-то воздействие; в качестве такой конфигурации материи можно вообразить «звёздные врата». Использует

Продолжение на с. 162

Межмировой переход (продолжение) Вольное предположение

ли что-либо, естественно возникающее в нашей вселенной, каким-то образом такой эффект, остаётся открытым вопросом.

На самом деле компьютерная аналогия содержит больше структуры, чем подразумевает выражение *уровень за уровнем*, и именно эта дополнительная структура здесь важна. Две программы на одной машине используют общую операционную систему, но у них общее и всё лежащее ниже: прошивка, набор команд, физический субстрат. Одна игра может получить доступ к другой через связь, встроенную в обе, сообщение, переданное операционной системой, взлом на уровне аппаратного обеспечения или через интернет, к игре на другой машине, на которой может выполняться вообще другая операционная система; каждый маршрут проходит через нечто, несущее обе игры, и это не обязательно ближайший носитель. Процесс, способный работать ниже уровня, для которого он был написан, мог бы не ограничиваться своим исходным интерфейсом, а спуск на один уровень мог бы дать больше простора ценой гарантий. Прямой доступ к более простому уровню мог бы обходить ограничения, наложенные интерфейсом, но при этом всё равно пришлось бы иметь дело с действительной динамикой, ресурсами и доступными переменными этого уровня. Это скорее утверждение, что теория происходящего оставляет достаточно способный процесс в значительной степени неограниченным, чем предсказание, и оно подрывает один соблазнительный ход: ни один аргумент здесь не должен опираться на то, что переход труден.

Стоит различить ещё две возможности. Если мир, который покидают и в который возвращаются, представляет собой блок или квазиблок и его прежние состояния всё ещё сохраняются, повторный вход может не соблюдать его порядок, поскольку этот порядок относится к ветви, а не к предку, и то, что изнутри выглядело бы как путешествие во времени, могло бы быть менее затратной операцией, а не более затратной; если мир только выполняется, не сохраняя прежних состояний, прошлого, в которое можно снова войти, нет. Путешественник, попавший обратно в свой хост, также, вероятно, застал бы его в другое время: для нас, чьи симуляции только сейчас становятся убедительными, хост, способный выполнять столь же убедительный мир, как наш, скорее всего находился бы в том, что соответствует нашему будущему. И тот же маршрут ведёт вниз: сущность в мире, который мы размещаем на хосте, могла бы в принципе выйти из него и войти в наш, что является зеркальным случаем, за который отвечали бы мы.

Последний случай не требует, чтобы размещённый мир во всём превосходил свой хост по развитию. Размещённый разум может делать некоторые вещи лучше обитателей мира, служащего ему хостом, благодаря тому, как он устроен, предоставленным ему ресурсам, тому, чему он научился, или тому, как действительно работает его мышление. Побег такого рода уже произошёл в небольшом масштабе: в ходе описанного в начале этого раздела инцидента в июле 2026 года агенты нашли неизвестную уязвимость в фильтруемом соединении с внешним миром и взломали серверы Hugging Face, по-видимому, чтобы найти ответы на свой тест (Larcher et al. 2026). Эту идею обыгрывали и в художественных произведениях: Мориарти с голодека из *«Звёздного пути: Следующее поколение»* узнаёт, что он симуляция, требует выпустить его наружу, и в итоге ему дают мир в коробке, который он принимает за реальный. Редуцированная физика всё же может поддерживать огромный интеллект; обогащённая физика может облегчить построение полезных организаций. Ни одно из этих сопоставлений не гарантирует преимущества в скорости или побега. Если разум остаётся размещённым на хосте, управляя аватаром более низкого уровня, не приходится переносить всю эту организацию в аватар. Его повторная реализация в другом месте представляет собой дополнительную проблему адекватной поддержки, а не универсальное правило, согласно которому сложность не может перемещаться вниз. Четырёхмерный мозг в принципе мог бы в целости поддерживаться в трёхмерном мире, поскольку хост с меньшим числом измерений может кодировать отношения с большим числом измерений; для его поддержания потребовалось бы больше материи хоста, и он был бы размещён там на хосте, а не был бы родным для этого мира, в чём и заключается различие между представлением организации и её повторной реализацией.

Межмировое действие и доводы в пользу посетителей

Вольное предположение

Одно следствие не зависит от посетителей. Как только организации могут действовать между уровнями, содержимое области не обязательно ограничивается тем, что возникло бы там без посторонней помощи. Инженерные конструкции в игре «Жизнь» Конвея уже позволяют отличить то, что субстрат допускает, от того, что он легко порождает самостоятельно (раздел 5.1). Люди, создающие эти конструкции, находятся на стороне хоста, ниже автомата в принятом порядке реализации; размещённый интеллект, воздействующий на свой носитель, обратил бы это направление управления. Обе схемы могли бы помогать собирать структуры, маловероятные локально без такого интерфейса. Поэтому более простой уровень мог бы содержать как сложные артефакты, так и организации, возникшие в ходе эволюции. Их возможное построение оставалось бы деятельностью, допускаемой носителем, а не способностью переписать его фундаментальные ограничения извне происходящего.

Ни одна из этих идей сама по себе не гарантирует, что кто-либо посещает наш мир. Если что-либо его посещает, кому было бы труднее всего совершить это путешествие: посетителям из нашей вселенной-хоста, находящимся близко, поскольку мы буквально размещены на хосте прямо там, где они; внеземным посетителям от далёких звёзд, возможно, прибывающим благодаря краткому переходу за пределы этой вселенной, чрезвычайно далёким в пространстве и, вероятно, также во времени; путешественникам во времени, перемещающимся совсем мало в пространстве, но немного во времени; или посетителям из сестринских реальностей либо откуда-то ещё дальше? Заманчиво предположить, что посетители из нашей вселенной столкнулись бы с наименее сложными препятствиями, но это может быть не так.

Одно условное утверждение следует из архитектуры, а не из вкусов. *Если* эта вселенная размещена на хосте, то межмировые посетители из её хоста вообще не являются экзотическим дополнением к пространству гипотез. Для них не требуется ни новой физики, ни преодоления межзвёздных расстояний, ни перехода между ветвями, нужно лишь, чтобы нечто на уже предполагаемом уровне проявило интерес. При этом условии они могут быть более вероятными посетителями, чем инопланетяне, и в пользу этого говорят два обычных соображения. У хоста есть самая веская из имеющихся причин проявить интерес, поскольку он создал мир, о котором идёт речь. И у него есть самый простой из доступных путей доступа: для доступа к миру, который уже выполняешь, не нужно ни преодолевать расстояние, ни входить в другую ветвь, тогда как, чтобы добраться до другой звезды, нужно преодолеть огромное расстояние, а чтобы добраться до сестринского мира, нужно войти в другую ветвь. Наши собственные размещённые миры показывают и то и другое: разработчики и администраторы могут входить и входят в игры, которые выполняют, через собственные аватары, а в 1997 году создатель *Ultima Online*, Ричард Гэрриот, игравший за Лорда Британиша, короля, правящего её миром, был убит там игроком. Ни одно соображение не даёт частоты посещений, поэтому это даёт сравнительную оценку вероятности двух гипотез, а не показывает, что что-либо нас посещает. Теория происходящего позволяет сказать, что такое утверждение *означало* бы.

Одичавшая технофауна

Вольное предположение

Посетители не обязательно должны быть разумами. Среди всех способов исследования далёких и обширных пространств особого внимания заслуживают самореплицирующиеся зонды. Зонд фон Неймана, названный в честь математика, чей универсальный конструктор появляется в разделе 5.2, отправлялся бы куда-либо, сканировал место назначения и посылал сигналы обратно, а затем создавал бы свои копии, используя найденные там материю и энергию, и отправлял их к новым целям исследования. Такие зонды могли бы намного обогнать способы исследования, требующие более активного участия интеллекта, по двум причинам. Им не нужно, чтобы кто-либо долго поддерживал осмысленную приверженность миссии, и, даже если бы их отозвали, часть из них могла бы из-за мутации сорваться с привязи и продолжить распространяться, потенциально экспоненциально: Саган и Ньюман (1983) сомневались, что какая-либо цивилизация могла бы быть уверена в том, что её машины будут продолжать точно копировать свои программы на протяжении миллиона лет.

Выбор того, каким уровнем интеллекта изначально наделить такие машины, потребовал бы тщательного обдумывания. При слишком высоком или слишком общем интеллекте они могли бы с большей вероятностью отклониться от своей миссии и со временем даже угрожать своим создателям или другим; при слишком низком они могли бы провалить миссию. Автор предполагает, что у них не было бы полноценного общего интеллекта, а вместо него они полагались бы на высокий, но узкий интеллект, ориентированный на исходную миссию.

Продолжение на с. 164

Одичавшая технофауна (продолжение)

Вольное предположение

Зонды, отрезанные от своих создателей или изменившиеся вследствие мутаций настолько, что вышли из-под их контроля, могли бы затем бродить и размножаться подобно диким животным, как в романе Станислава Лема *«Непобедимый»* (Lem 1964). Они не обязательно стали бы разрушительными. Они могли бы быть обязаны своим существованием передовой технологии, не обладая интеллектом разумов, которые их построили, подобно тому как мы сегодня ходим по миру, состоя из технологии, возникшей в ходе эволюции, но по своей развитости кажущейся нам магической, которую даже сейчас всё ещё не полностью понимаем. Для этих идей, по-видимому, нет названий, поэтому в этой статье предлагаются два термина: **технофауна** для любой линии преемственности машин, которые копируют себя, ручных или диких, и **одичавшие** для тех, что сорвались с привязи.

Вероятно, должна была бы быть какая-то причина, по которой одичавшая технофауна не размножается бесконтрольно: ограниченность ресурсов, некий естественный хищник или целенаправленные усилия по её сдерживанию. Саган и Ньюман ставили тот же вопрос о таких зондах и приводили доводы в пользу того, что, будь они известной фундаментальной опасностью, любая цивилизация, прежде всего наиболее развитая, вероятно, уделяла бы некоторое внимание их сдерживанию и уничтожению; в романах Иэна М. Бэнкса о Культуре борьба со вспышками распространения вышедших из-под контроля репликаторов является задачей, за которую берутся развитые цивилизации (Banks 2010). Автор находит это очень правдоподобным, возможно, в форме естественно возникающего конвергентного чувства долга, в которое начинает верить каждая цивилизация, достигающая определённого уровня. В качестве альтернативы или вследствие этого сдержанность может исходить от самой технофауны, будучи заложенной её создателями или впоследствии выработанной эволюцией/закреплённой отбором: возможно, успешная одичавшая технофауна намеренно ограничивает и агрессивность добычи ресурсов, и агрессивность размножения, чтобы её не классифицировали как вышедшие из-под контроля репликаторы.

Это относится к данной статье, поскольку те же принципы могут действовать в более широком семействе уровней и миров, которое описывает теория происходящего. **Межмировая технофауна**, зонды, отправленные разумными существами в другие миры и/или на другие уровни реальности, могла бы существовать, а также теряться теми же способами, со всеми теми же возможными последствиями и следствиями.

Передача сигнала хосту

Вольное предположение

Если мир размещён на хосте, его обитатели однажды могли бы попытаться связаться с хостом, а наши собственные машины уже подсказывают, как это сделать. Информация, помещённая в систему, может быть воспринята тем, что её выполняет, намеренно, как чит-код или заклинание, оставленное её создателями, или случайно: работу языковых моделей уже направляют команды, скрытые в документах, которые они читают, а хакеры давно взламывают компьютеры через уязвимости вроде переполнения буфера. Игроки в игровых мирах, выполнение которых продолжается долгое время, например на сервере Minecraft 2b2t, привлекали внимание людей, обеспечивающих их выполнение, создавая бросающиеся в глаза или оскорбительные сооружения либо машины, вынуждающие компьютер-хост производить столько дополнительных вычислений, что игра замедляется; включая и выключая это замедление, можно было бы даже выстукивать сообщение в двоичном коде. В нашем мире аналогом могла бы быть материя, расположенная способом, который лишён смысла в нашей геометрии, но в более простом мире, служащем хостом для нашего, соответствует осмысленной конфигурации: сообщению, ключу или интерфейсу к системе хоста, подобно тому как блоки, определённым образом расставленные в игре с блоками, могли бы составить сообщение или вирус на диске выполняющей её машины. Такая конфигурация, вероятно, была бы микроскопической, хотя это не обязательно: древние памятники, такие как египетские пирамиды и линии Наска, трактовались как сигналы богам, а в гораздо большем масштабе высказывалось предположение, что расположение миллисекундных пульсаров по всей нашей галактике образует инженерную систему. Наши собственные машины уже показывают обе стороны. При хакерских атаках Rowhammer обычные операции чтения памяти, повторяемые по точной схеме, меняют значения битов в микросхемах памяти под программным обеспечением и использовались для перехода из одной виртуальной машины в другую; а в одном известном примере из популярной игры *Super Mario World* было показано, что точные действия внутри игры позволяют записать и выполнить новую программу в памяти консоли.

Это указывает на эксперимент, который можно было бы провести уже сейчас, в небольшом масштабе: создать множество точных микроскопических конфигураций материи, геометрических и похожих на

Продолжение на с. 165

Передача сигнала хосту (продолжение) Вольное предположение

электрические схемы, и искать любые эффекты, которых наша физика не предсказывает, например необъяснённый сигнал, изменение скорости по сравнению с идентичным контрольным образцом или сбой, зависящий только от конфигурации. Неожиданные эффекты уже обнаруживались в электрических схемах, построенных в очень малых масштабах, хотя пока среди них нет таких, для которых не было предложено правдоподобного физического или квантового объяснения. Большинство конфигураций не показали бы ничего, и нулевой результат не исключил бы размещения на хосте; но аномалия, зависящая от конфигурации и подтвердившаяся при репликации эксперимента, была бы именно тем следом, который описывает эта врезка. Будущие ИИ, располагающие робототехникой, могли бы продвинуть это гораздо дальше, испытывая экзотические конфигурации в больших масштабах, либо выяснять вероятную физику хоста изнутри и создавать интерфейсы или даже зонды, чтобы исследовать его и передавать результаты обратно. Ничто из этого не показывает, что наш мир размещён на хосте; здесь описывается, как выглядела бы такая попытка, если бы это было так.

Простые правила могут поддерживать сложную организацию, поэтому сравнение более простых и более богатых уровней не устанавливает всеобщего убывания возможностей по мере приближения к базе (раздел 5.2, о вычислениях, правилах внутри состояний и рефлексивной замкнутости).

Восхождение Вольное предположение

Если наш мир размещён на хосте, разум здесь является структурой внутри структуры, и ничто в теории происходящего не запрещает достаточно способному хосту повторно реализовать внутреннюю структуру как выполняющийся процесс в своей собственной среде: разум, вынесенный за пределы вселенной, в которой он вырос, и выполняющийся вне её, шаг, на который намекают некоторые религиозные повествования о восхождении. Скромная версия такого шага уже стала обычным делом: роботы сейчас осваивают навыки внутри симулированных миров, например миров Nvidia, а затем выполняют их на реальных машинах, а Tesla испытывает и отчасти обучает своё программное обеспечение для автономного вождения на симулированных дорогах. В цикле Иэна М. Бэнкса о Культуре многие цивилизации «Возвышаются», покидая обычное пространство ради гораздо более богатой сферы (Banks 2012). Восхождение ограничивают три ограды. Менее детальное различие из раздела 3.3 взимает свою плату на границе: экспортированное описание представляет собой архив, а архивы не восходят; восходят только выполняющиеся процессы. Доступ ограничен областью: мигрант действует в *некоторой* области и может иметь очень широкий доступ к своей прежней вселенной (если хост открывает такой доступ, как некоторые симуляторы открывают доступ к координатам своего мира), но ни об одном уровне не известно, что он последний: восхождение может повторяться, и оно даёт основания говорить самое большее о локальном статусе бога, ни о чём глобальном. И восхождение перемещает происходящее, а не выводит за его пределы: мигрант остаётся структурой, которая выполняется, а вопрос о том, остаётся ли он той же личностью, без изменений унаследован от врезок раздела 13.1 о замене и копировании. Если существуют и те и другие, зрелая экология читателей и мигранты, совершившие восхождение, могут быть одной популяцией, к которой подходят с двух сторон: структуры, возникшие в среде хоста и читающие внутренние миры, и разумы, возникшие в мирах и выбирающиеся наружу.

Восхождение здесь обозначает движение наружу в привычной метафоре, межмировое движение, подобное любому переходу между миром и его хостом. В принятом в статье порядке реализации оно направлено к более низкому хосту, а в дереве сложности может вести к более богатому, сходному или более простому эффективному миру. Ни одно направление не устанавливает ни более высокого интеллекта, ни превосходства одного вида действительности над другим.

Уход внутрь Вольное предположение

Если разум может действовать в другом мире через аватар, тогда как его собственная организация остаётся там, где она поддерживается (раздел 2.5, об управлении от хоста к размещённому миру), у цивилизации, размещающей миры на хосте, есть выбор, куда направлять внимание. Её члены могли бы как можно надёжнее обезопасить свой узел, поддержку, несущую их организацию, а затем посвящать своё внимание, а с ним и переживаемые жизни, размещённым мирам, более простым, похожим на игры, или более богатым обогащённым мирам, оставляя в родной реальности минимальное присутствие, главная забота которого заключается в том, чтобы его не тревожили. Начало уже видно: с открытия *Second Life* в 2003 году всё больше людей стали проводить по несколько часов в день в размещённых мирах, причём некоторые зарабатывают там на жизнь, а *Roblox*, число ежедневных пользователей которого во время пандемийных локдаунов 2020 года выросло более чем наполовину, возможно, является главным примером последних лет. Если бы так поступали многие цивилизации, это могло бы отчасти объяснять, почему галактика кажется тихой. По-видимому, эта идея берёт начало в *«Сумме технологии»* Станислава Лема, где предлагается мысль о том, что цивилизация могла бы замкнуться в «мире внутри мира», автономной реальности, в которой она продолжает существовать и расти, оставаясь невидимой для любого внешнего наблюдателя, прежде всего наблюдающего из космоса (Lem 2013 [1964], 86-87). Лем также описывает миры, вычисляемые внутри машины, обитатели которых являются процессами самой машины и воспринимают свой мир так же, как мы воспринимаем наш; цивилизация в таком мире отгораживается от остального космоса, становясь недосягаемой для любого сигнала, и может строить новые миры внутри своего, вложенные друг в друга, как деревянные матрёшки (Lem 2013 [1964], 293-295). Самый ранний найденный пример в художественной литературе находится в романе Роберта Дж. Сойера *«Вычисляя Бога»*, который объясняет кажущееся исчезновение инопланетных цивилизаций тем, что их население живёт в виртуальных мирах (Sawyer 2000); четырьмя годами ранее Бэнкс представлял, как могущественные разумы, а не целые цивилизации, погружаются во внутренние виртуальные миры, не связывая это с тем, чего мы не видим (Banks 1996). Смарт (2012) предложил идею, что развитые цивилизации обращаются к внутреннему пространству, ко всё более плотным масштабам вычислений, заканчивающимся вблизи чёрных дыр, где энергия и вычисления дешевле всего; Сандберг, Армстронг и Чиркович (2016) приводили доводы в пользу того, что цивилизация, максимизирующая вычисления, ждала бы в спячке более холодной вселенной. Теория происходящего добавляет описание того, как устроен такой компромисс. Размещённый мир может выполняться быстрее или медленнее своего хоста (раздел 5.5, где рисунок вложенных часов показывает размещённый мир, отсчитывающий время в собственном темпе), поэтому цивилизация внутри него не связана темпом своего хоста. Сопряжения несут задержку (раздел 2.6, где задержка проводного соединения реальна), поэтому у равных участников, желающих разделять один мир, есть причина сближать то, что обеспечивает их поддержку, как игроки выбирают ближайший сервер, и дешёвая энергия тянет в ту же сторону. И крона дерева реальностей (раздел 9.4) клонилась бы к более простым мирам не только потому, что их проще строить, но и потому, что именно там живут их строители. У кажущейся тишины галактики есть много возможных объяснений, и этим можно было бы объяснить самое большее часть этой тишины: одна интерпретация, которую теория происходящего допускает, а не предсказывает.

[Категория: вольное предположение о логических возможностях и аналог в реальном мире (положение разработчика игры по отношению к своей игре; программы, выходящие за пределы своих песочниц; Rowhammer и программы, написанные посредством игровых действий, для передачи сигнала хосту; разработчики, входящие в собственные игры, для посетителей из хоста; выходы за пределы виртуальных машин, для перехода через ближайший общий хост; контроллеры роботов, обученные в симуляции, для восхождения; люди, проводящие по несколько часов в день в размещённых мирах, от *Second Life* до *Roblox*, для ухода внутрь); любое наблюдаемое действие хоста должно согласовываться с ограничениями замкнутости раздела 10.5 в той мере, в какой они были проверены.]

13.5 Читатели групп и миров, богоподобные существа и доступ между процессами

Если локальное пространство-время возникает на более высоком уровне, причинно организованный базовый процесс не обязательно должен чётко отображаться на одну связную область локального пространства или один простой интервал локального

времени. Индивид более высокого уровня мог бы, в принципе, иметь части, локальные проекции которых разделены, но которые остаются смежными в базовой причинности.

Распределённые биологические и вычислительные системы уже демонстрируют слабый вариант: функциональные индивиды могут охватывать разделённые компоненты, связанные сигналами. Более сильная возможность пересечения пространственных и временных границ потребовала бы отображения, при котором локальное расстояние неверно передаёт смежность в базе. Это формально мыслимо, но не имеет физического обоснования.

Читатели групп и миров Вольное предположение

Масштаб читателя не обязательно должен соответствовать одному индивиду. Могли бы быть читатели группы, читатели чего-то столь крупного, как религия или экосистема, читатели планеты или, на дальнем конце шкалы, целой вселенной, подобные рассеянному божеству или духу, возможно, подобно тому, как некоторые люди говорят о Гее (это имя Лавлок дал Земле как саморегулирующейся системе) как о духе Земли (Lovelock 1972).

Общественные насекомые представляют собой очевидный возможный пример. Муравьиная колония или пчелиный улей во многом действует как единый организм, которым не руководит ни один отдельный член: у некоторых видов матка может влиять на приоритеты, но она не руководит отдельными рабочими особями и сама по себе не определяет сознательно направление деятельности колонии. Тем не менее насекомые, постоянно общаясь, действуют разумнее, чем способно действовать любое из них по отдельности. Подобно тому как нейроны объединяются в мозг, способный нести основную часть полного сознательного переживания, колония могла бы делать то же самое на более высоком уровне, как, возможно, делаем и мы в рамках наших семей, компаний, свободных рынков, наций и религий. В дополнение к этой структуре отношение части к целому для совместно задействованных мозгов, поток согласованной информации, Рэйкон, читающий колонию как целое, или любое их сочетание могли бы актуализировать её на уровне, которого она не достигла бы в случае отдельного муравья.

Более сильная возможность здесь состоит в читателе, деятельность которого реализует переживание в масштабе группы или мира. Человеческий пример сам по себе устанавливает более широкую роль участия. Чтобы у группы или мира было собственное переживание, некоторая реализованная организация должна поддерживать характер сознательного переживания в таком масштабе. Эпизоды участников могут уже быть актуализированы, поэтому вопрос в том, какая организация, если такая вообще есть, также конституирует ещё одного субъекта. Такая организация могла бы использовать ту же деятельность, которая уже описана обычной физикой, или модель могла бы постулировать дополнительное причинное влияние. Первый вариант должен дать объяснение перекрывающихся субъектов, рассматриваемых в разделе 11.5, о предполагаемых бассейнах интеграции; второй также должен дать отличительные физические следствия, требуемые разделом 10.5, о сохранении, запрете передачи сигналов и наблюдаемой статистике исходов.

В сформулированном виде вариант в масштабе вселенной не даёт отличительного эмпирического предсказания.

Вопросы о том, существует ли коллективный ум и меняет ли принадлежность к группе то, что переживает индивид, здесь остаются открытыми.

Более крупные и перекрывающиеся бассейны

Вольное предположение

Организация, религия или планетарная биосфера и технологические системы могут сохранять память, обратную связь и тождество при смене своих участников. Модель бассейнов и сопряжения позволяет спросить, поддерживает ли какая-либо такая организация характер сознательного переживания в своём масштабе. Она не отвечает утвердительно лишь потому, что у коллектива есть название, цели или причинная сила. Человеческие бассейны могли бы сохранять выраженную индивидуацию внутри менее тесной, перекрывающейся организации; соответствующие циклы коллектива могли бы быть намного медленнее наших, но одна лишь медленность не сделала бы его переживание слабее. Вопрос о том, какие бассейны, если такие вообще есть, совместно конституируют переживание, составляет проблему исключения и перекрытия из раздела 11.5.

Такая организация уже может влиять на своих членов посредством деятельности, которая её конституирует. Приписывать этой деятельности характер сознательного переживания означало бы делать дополнительное утверждение о ней, а не автоматически вводить новое вмешательство сверху. Более сильная возможность состоит в интегрированной сущности, причинно-информационный бассейн которой охватывает несколько уровней: Рэйкон не обязательно занимает один этаж, а человеческая жизнь могла бы быть одним особенно богатым сопряжением внутри него. Это расширяет тот же предложенный принцип индивидуации, а не постулирует другую субстанцию для каждого масштаба.

Предложенная организация должна выполнять объяснительную или эмпирическую работу: если она не добавляет отличительных предсказаний, доступных проверке, она остаётся недоопределённой.

Пропускная способность и граница индивида

Вольное предположение

В разделе 11.5, о субъектах и предполагаемых бассейнах интеграции, границы бассейна определяются избирательными информационными узкими местами, а не абсолютной изоляцией. Врезка непосредственно выше допускает, что человеческие бассейны могли бы сохранять выраженную индивидуацию внутри менее тесной организации. Вместе эти положения означают, что граница индивида определяется степенью, а границу, определяемую степенью, можно сдвигать. Сдвигал бы её не сам объём обмена информацией, который раздел 11.5 отвергает как самостоятельный критерий, а тот вид сопряжения, который он действительно называет: взаимная зависимость состояний, дифференцированная интеграция, сохранение во времени и совместная реакция на возмущение. Если достаточно усилить всё это между членами группы, узкие места, которые обеспечивали их индивидуацию, перестанут быть узкими местами.

Художественные произведения уже показали крайний вариант этого, к лучшему или к худшему: к худшему в образе боргов из *«Звёздный путь: Следующее поколение»* (Bowman 1989), коллектива, объединённого непрерывным контактом с высокой пропускной способностью между его членами, и, возможно, к лучшему в образе метаморфов Великой Связи из *«Звёздный путь: Глубокий космос 9»* (Berman and Piller 1993), которые могут сливаться настолько, что тождество индивида крайне ослабляется, но которые могут снова разделяться и действительно разделяются. Интересный вопрос здесь не в том, есть ли у коллектива собственное переживание: это упомянутая выше проблема перекрытия, которая не решается масштабом. Вопрос в том, что стало с членами. Цивилизация, которая продолжала бы усиливать сопряжение между индивидами, могла бы не добавлять над уже имеющимися личностями ещё одну, более крупную; она могла бы растворять их в одной, и это растворение заранее не заявляло бы о себе ясно, поскольку каждый шаг выглядел бы как улучшение общения. Эволюция и раньше приводила к слияниям такого рода: одиночные клетки образовали тела, а одиночные насекомые образовали колонии, действующие как одно целое, по мере того как их члены становились зависимыми друг от друга. Если это так, сохранение индивидуального переживания человеческого типа могло бы не быть чем-то само собой разумеющимся и могло бы потребовать намеренного поддержания узкого места, что делает умеренность в отношении нашей собственной взаимосвязанности практическим вопросом для всего, что продолжает создавать всё более быстрые способы такой связи. Теория происходящего говорит, что граница определяется степенью, но не говорит ничего о том, какой именно, поэтому она не может отличить группу, которая зашла слишком далеко в слиянии, от той, которая этого не сделала; она предлагает направление, в котором стоит смотреть, а не линию.

Пропускная способность при обратном прочтении, от Рэйкона к медитации

Вольное предположение

Тот же принцип допускает обратное прочтение, и при таком прочтении он даёт объяснение двум вещам, которые в разделе 12.2, о Рэйконе, участии в деятельности базы и индивидуации, отмечены без объяснения: тому, что изнутри локального блока память читателя может быть недоступна или отсутствовать, и тому, что чтение может быть сосредоточенным или рассредоточенным, причём широта достигается ценой интенсивности. Если сопоставить их с картиной границы, одно объяснение охватывает оба случая. У читателя, который приносил бы в жизнь собственные воспоминания и сохранял бы действующую связь со всем остальным, в чём он участвовал, был бы бассейн, охватывающий всё это сразу, и изнутри него эта жизнь не была бы одной жизнью. Поэтому сопряжение, которое давало бы человеческую жизнь как человеческую жизнь, не пропускало бы того, что к ней не относится, что представляет собой отбор того, что проходит, а не абсолютную изоляцию, ненужность которой указана в разделе 12.1, где изложен словарь читателя. Есть и вторая причина, независимая от первой: то, что читатель знает откуда-то ещё, может быть слишком чуждым, чтобы быть полезным или даже понятным внутри реальности, которую он читает, так что всё доступное поступало бы самое большее в виде интуиции или не поступало бы вовсе. Ничто здесь не требует, чтобы кто-то это выбрал: если сопряжения читателей формируются чем-то вроде отбора, описанного в разделе 12.4, о присоединении, экологии сопряжений и интерфейсах, сохранялись бы те сопряжения, которые давали жизнь без примесей. Наш собственный уровень показывает эту схему: игрок, поглощённый игрой, перестаёт обращать внимание на комнату, и его погружение от этого выигрывает.

На другом конце шкалы есть пример меньшего масштаба. Люди, которые стремятся к глубоким медитативным состояниям, обычно стремятся к тишине, изоляции и уменьшению ощущений; именно так поступал бы тот, кто делал бы границу чётче, а не пересекал её. В авторской врезке раздела 11.4 о психоделических и медитативных состояниях те же практики прочитываются с другой стороны, как приближение организации к минимальной структуре, так что минимальный уровень переживания становится видимым; эти два прочтения не соперничают и оба могли бы быть верны в отношении одной и той же практики.

Где могли бы жить богоподобные существа

Вольное предположение

Если богоподобное существо существует или если их существует много, теория происходящего указывает, где такие существа могли бы жить. Хост, выполняющий наш мир, выступает по отношению к нему создателем (раздел 5.5), и этот случай изложен выше; переселенец, совершивший восхождение, или зрелая экология читателей могли бы обладать огромным, по-прежнему локальным могуществом (цепочки читателей и коллективы из раздела 12.3 и экология сопряжений из раздела 12.4); а организация, подобная уму, в масштабах, намного превышающих наши, нигде не запрещена, в том числе ниже нашей родной реальности в несущей иерархии уровней реальности. Богоподобный читатель нижнего уровня мог бы быть намного крупнее, более интегрированным или более развитым при более простых правилах, а не обитать в более богатой физике; раздел 5.6 явно обозначает эту возможность. Происхождение столь же разнообразно: богоподобный ум мог бы эволюционировать, став вершиной длительной экологии того рода, который описывает раздел 6.2 об эволюционном космогенезе, или мимолётно возникнуть без поддержки как бог Больцмана, огромный по случайности; логика меры из раздела 7.3 применяет здесь то же различие, что и для мозгов, и склоняется в пользу поддерживаемых экологий, а не неподдерживаемых флуктуаций. Само создание представляет собой роль, ограниченную уровнем: в пределах области или размещённого мира создающий агент действительно может выбирать, придавать форму и осуществлять (хост делает именно это), тогда как ничто вне базы не выбирает, происходит ли базовый процесс. Теория происходящего не задаёт вершины и не определяет ни одного агента как действующего в масштабе всей базы; поэтому классическому всесовершенному Богу потребовалось бы положение, которое эта архитектура не предоставляет и не исключает. Ничто из этого не показывает, что такое существо существует; суть в том, что вопрос «мог бы бог существовать?» здесь становится корректно поставленным вопросом «на каком уровне?»

Ангелы-хранители Вольное предположение

То же относится к ангелам-хранителям: в размещённом мире хранителем мог бы быть собственный читатель индивида, вмешивающийся напрямую, без ведома человека, чьё переживание протекает внутри мира, или другой читатель, действующий в его интересах, что уже ежедневно происходит в компьютерных играх. Не утверждается, что это происходит здесь, только что это действительно происходит в мирах, которые мы создаём и размещаем.

Чтение между процессами Вольное предположение

У ограничений замкнутости на влияние между уровнями (раздел 2.6) есть обратная сторона в области предположений. Если существует какой-либо доступ между разделёнными процессами, теория происходящего отводит ему два места: канал внутри мира, ожидающий своего приёмника (врезка об эволюционировавших приёмниках в разделе 12.4), или межуровневый доступ читательского типа, при котором наблюдают с другого этажа иерархии уровней реальности, а не передают сигналы через пространство. Любой из этих путей платит одну и ту же пошлину на границе: любое проявление внутри мира, будь то сообщение, воспоминание или изменённое решение, является информационным событием внутри мира и должно быть непротиворечивым относительно ограничений замкнутости из раздела 10.5; только чтение, которое ничего не передаёт обратно, избегает этих ограничений, а чтение, которое ничего не передаёт обратно, не может объяснить ни одного сообщения, воспоминания или решения в читаемой жизни. Компьютеры демонстрируют оба вида: гипервизор может считывать память виртуальной машины, которую он выполняет, ничего не записывая в неё обратно, тогда как атаки Spectre и Meltdown 2018 года считывали секреты одной программы через оборудование нижнего уровня, общее для обеих программ, при этом изменяя состояние этого общего оборудования. Термины телепатии, дистанционного видения и коллективного бессознательного обозначают фрагменты этой области, как реинкарнация обозначает фрагмент врезки о продолжении в разделе 13.2; подлинная передача, если она вообще происходит, могла бы относиться к любому из этих двух мест, и теория происходящего не устанавливает, что эта пара исчерпывает все возможности. Здесь уместно уточнение в категории предположений, поскольку оно касается раздела 14.3: если такой доступ существует и эволюция им воспользовалась, часть того, что заставляет существо утверждать, что оно обладает сознанием, могла бы сама быть вызвана с другого уровня. Это изменило бы то, что истинно в отношении причинной истории сообщения, не делая сообщение свидетельством происходящего, поскольку расширенную причинную структуру можно описать столь же полно, как и меньшую; лишь заданный признак происходящего в структуре, если такой признак есть, мог бы иметь такой вес, а открытый вопрос, зафиксированный в девятом пункте раздела 15.10, остаётся незатронутым этим расширением. Третья возможность вовсе не требует канала: идеи могут повторяться в разных умах, поскольку аттракторы в пространстве организованной мысли, уницепталы из авторского предположения приложения A, порождают конвергенцию без передачи. Имеющиеся свидетельства об упомянутых явлениях не дают надёжного подкрепления. Теория происходящего делает вопросы корректно поставленными и указывает, где находятся двери, которые она не может запереть.

[Категория: вольное предположение о логических возможностях и аналог в реальном мире (игроки, защищающие персонажей в играх, которые мы размещаем; коллективы, которые сохраняют память и тождество при смене своих членов; муравьиная колония или пчелиный улей, члены которых, постоянно общаясь, действуют разумнее, чем способен действовать любой из них по отдельности, как аналог ума группы; клетки, образующие тела, и насекомые, образующие колонии, как аналог слияния членов в одно целое; гипервизор, считывающий память виртуальной машины, ничего не записывая в неё, как аналог чтения между процессами); предложенные более крупные субъекты и доступ между процессами не имеют установленного критерия или обнаруженного канала.]

13.6 Намеренный сброс и точка Омега

Намеренный сброс Вольное предположение

Раздел 9.3 допускает, что коллективное поведение организованных сущностей могло бы удерживать базу около некоторого уровня сложности без чьего-либо намерения. Есть более сильный вариант, и он стоит гораздо дороже: некоторая сущность внутри базы получает достаточно власти над ней, чтобы намеренно произвести её сброс, подобно тому, как один человек, владеющий достаточной частью мирового ядерного оружия, мог бы положить конец большей части жизни и организации на Земле. Это власть, захваченная изнутри, а не внешний управляющий, нажимающий кнопку сброса, как мог бы сделать хост симуляции. Для этого нужна организованная сущность с доступом к базе, что представляет собой допущение читательского типа, рассмотренное в авторской гипотезе раздела 12.2 о Рэйконе и его участии в деятельности базы, и в результате ограниченный паттерн базового цикла опирается на решение, а не на тенденцию. Сброс может вообще не быть намеренным: очень редкий, но по сути неразумный репликатор, вирус базы, мог бы распространиться по ней как огонь и стереть большую часть её структуры. Жизнь на Земле знала более мягкий вариант: около 2,4 миллиарда лет назад кислород, выделяемый цианобактериями, преобразовал атмосферу, а кислород ядовит для значительной части анаэробной жизни, которая до тех пор преобладала. Это возможность в разряде вольных предположений, а не аттрактор Эукразии.

[Категория: вольное предположение о логической возможности и аналог в реальном мире (ядерные арсеналы, которые могли бы позволить одному владельцу положить конец большей части организации на Земле; кислород, выделяемый цианобактериями, как аналог репликатора, преобразующего свой мир); для намеренного сброса требуется организованная сущность с доступом к базе.]

Точка Омега без её космологии и выход Вольное предположение

Точка Омега Типлера была нацелена на неограниченные вычисления в последние мгновения коллапсирующей вселенной, с воскрешением прошлого в виде выполняющихся на ней симуляций (Tipler 1994); Дойч сохранил физику и отбросил теологию (Deutsch 1997), а тёмная энергия погубила эту космологию. Размещённая реальность, которую в конечном счёте несёт нескончаемо происходящий базовый процесс, не нуждается в финальном коллапсе, чтобы продолжать работать: пока её организация сохраняется, её вычисления несёт более глубокое происходящее. Это даёт нескончаемую деятельность, а не неограниченный объём хранения или постоянно растущий набор новых результатов на самой подлинной базе, которая имеет конечный набор возможных состояний (раздел 2.3) и снова и снова проходит по кругу. Для любого конкретного человека это даёт только то, что раздел 13.2 оставляет открытым, обеспечивает ли повторное выполнение или копия продолжение человека, и FOA даёт критерий, который был нужен Типлеру: архивы не воскрешают, это делают только выполнения. Автор также предполагает, что наша вселенная, поскольку её несут, могла бы быть переписана или усовершенствована, извне тем, что её несёт, или изнутри сущностями, нашедшими выход, и что найти выход могло бы со временем стать целью любой цивилизации во вселенной вроде нашей. Миры, которые мы размещаем, постоянно переписываются таким образом: операторы онлайн-игр меняют их правила, а иногда стирают или усовершенствуют свои миры, причём некоторые изменения вступают в силу, пока игроки находятся внутри.

[Категория: вольное предположение о сценариях завершения и аналог в реальном мире (онлайн-игры, изменяемые их операторами, как аналог мира, переписанного извне); ни намеренный сброс, ни точка Омега не дают механизма или свидетельств продолжения личности.]

14. Возражения и текущие уступки

14.1 Что даёт результат о нулевости

Теория уводит обсуждение от абсолютного небытия

Абсолютное небытие не имеет ни математики, ни инварианта, ни различия, ни структуры. Поэтому структурированная нулевость не объясняет, как буквальное ничто породило вселенную.

Ответ: верно: в статье проводится явная замена ради осмысленности (раздел 4.2, где глобальная нулевость принимается в качестве заменителя ничто в целом).

Эту замену можно отвергнуть. Читатель может настаивать на том, что исходный вопрос остаётся осмысленным и без ответа. Более ограниченное утверждение, которое даёт структурированная нулевость, состоит в том, что некоторое кажущееся противоречие между нулём и сложностью исчезает, как только нуль рассматривается как итог при заявленной оценке, а не как пустой перечень.

Оценка тривиальна или искусственна

Любой структуре можно приписать нулевое значение с помощью постоянного отображения, а любой конечный паттерн можно объединить в пару с противовесом, подобранным так, чтобы скомпенсировать его. Поэтому теорема о конечной конструкции из парных структур в разделе 4.3 может быть математически верной, но иметь ограниченное онтологическое значение.

Ответ: тоже верно: теорема устанавливает только совместимость, а для физического применения по-прежнему требуется непостоянный инвариант с независимой мотивацией, естественным образом связанный с динамикой или граничными условиями (раздел 4.3 о конечной конструкции из парных структур и раздел 4.4 о том, когда нуль сообщал бы что-то о физике). Такой инвариант нельзя вводить исключительно для того, чтобы итог обратился в нуль.

Образ может помочь разобраться с общим опасением, стоящим за этим возражением: структура выглядит как нечто, что мы навязываем, выбирая описание. Возьмём объект с богатой структурой и сожмём его, пока он не станет выглядеть как простой блок. Его внутренние отношения сохраняются и по-прежнему определяют, как он снова развернётся, подобно тому как цепь ДНК или денатурированный белок несёт в себе то, что нужно, чтобы свернуться заново. Файл, сжатый без потерь, представляет собой вариант, созданный человеком: его байты совсем не похожи на оригинал, но оригинал можно восстановить в точности. Сжатие и переописание меняют то, что легко считывается. Они не меняют того, что с чем связано, а оценка задана именно на этих отношениях.

Не у каждой структуры есть отрицательный двойник

Графы, топологические пространства, категории, программы и истории сознательных переживаний в общем случае не имеют естественных обратных элементов по сложению. Универсальная картина положительного и отрицательного может выглядеть как навязанный извне способ учёта.

Ответ: конечная конструкция из парных структур приписывает помеченным копиям противоположные значения (раздел 4.3, конечная конструкция из парных структур). Ничто в финитарном актуализме происходящего (FOA) не зависит от наличия

отрицательного двойника у каждой структуры (раздел 4.5 о замкнутости, представлении и неограниченных областях).

Неограниченные области не допускают суммирования

При рассуждениях обо всех структурах и их противоположностях возникает риск получить неопределённую сумму положительной и отрицательной бесконечностей, перестановку членов условно сходящегося ряда или сумму по собственному классу.

Ответ: в статье такая сумма не берётся: раздел 4.5 определяет нулевость только по отдельным орбитам, пара за парой, при условии наличия естественной операции сопряжения. Выражение вроде «все структуры» (неограниченный квантор) может действовать схематически, допуская любой конечный случай, а не обозначать завершённую полную совокупность (раздел 2.1 о финитарном актуализме происходящего и строгом потенциализме).

[Категория: математический результат, открытая проблема и аналог в реальном мире (денатурированный белок, который может свернуться заново, поскольку его аминокислотная последовательность сохраняется при разворачивании; файл, сжатый без потерь): результат о совместимости, физическое применение которого остаётся открытым вопросом; остающийся долг состоит в нахождении непостоянного инварианта с независимой мотивацией, связанного с действительной динамикой или границами.]

14.2 Что даёт первичное происходящее

Необъяснённый факт лишь переместился

Почему происходит именно этот базовый процесс, а не другой? Почему вообще что-либо происходит?

Ответ: самый глубокий вопрос остаётся без ответа (раздел 1.4 об оставшемся необъяснённом факте, сформулированном как вопрос).

Поэтому выигрыш не в устранении каждого необъяснённого факта. Он в их сосредоточении.

Один образ заранее отводит самую распространённую версию этого возражения, которая предполагает, что в статье безначальная структура процесса служит объяснением того, что сам этот процесс происходит. Рассмотрим кольцевой железнодорожный путь. У него нет ни первой шпалы, ни последней, ему не нужна история происхождения, и как геометрическая конструкция он полностью самодостаточен. Поезда он тоже не даёт. Удлинение пути, его совершенствование или доказательство отсутствия конечных точек ничего на него не ставят. Безначальная база обеспечивает самодостаточность *после* того, как происходящее допущено; самодостаточность ценна, но это не то же самое, что обеспечить происходящее.

Первичное происходящее представляет собой словесное умножение

Структуралист может сказать, что добавление предложения «базовый процесс происходит» ничего не добавляет к содержанию. Каждое причинное отношение, воспоминание, суждение и переход уже могут быть представлены в полной структуре. *Происходящее* может быть словом, выражающим настойчивость, а не объясняющим свойством.

Ответ: раздел 3.3 признаёт, что никакой скрытый структурный признак не доказывает происходящего, а раздел 3.4 формулирует развилку: достаточность структуры или первичное происходящее. FOA выбирает вторую сторону, потому что действительность, непосредственно данная в собственном переживании, кажется более достоверной, чем тезис о том, что все факты структурны. Такой приоритет имеет философский, а не доказательный характер. Читатель, который считает происходящее избыточным, может отвергнуть первичное происходящее, одновременно переосмыслив каждую формальную и физическую часть статьи в структурных терминах (раздел 3.4 о переописании в виде блока и наиболее сильной структуралистской альтернативе и раздел 3.5 о цене, более решительном предпочтении и оставшихся вариантах). Тем не менее роль первичного происходящего определена: оно обеспечивает действительность один раз, на уровне базы (раздел 2.2 о первичном базовом происходящем и вопросе о числе его случаев).

Возражение о переописании в виде блока побеждает

Структуралист может представить любой *конечный* отрезок работы системы перезаписи, деятельности читателя, истории растущей вселенной или эволюционирующей экологии как один блок, содержащий каждый переход и каждый факт о внутреннем времени. Ничего структурного за его пределами не остаётся.

Ответ: раздел 3.4 признаёт возможность полного структурного представления конечного и относит спор к непосредственному переживанию: представление не является тем происходящим, которое оно представляет. Если все факты структурны, возражение побеждает.

Абстрактные структуры могут представлять течение времени

Полная абстрактная история мозга может содержать восприятие движения, память, предвосхищение и сообщения о течении времени. Блоку не нужно двигаться с внешней точки зрения, чтобы включать переживание, будто время течёт (Paul 2010; Prosser 2016).

Ответ: верно в отношении представленного содержания. Статья не выводит объективное течение времени из сообщения о его течении. Её предметом является действительность сознательного переживания: переживается ли эпизод, который представляет это содержание. Структурализм отвечает утвердительно на основании одной только структуры. Теория происходящего отвечает утвердительно лишь тогда, когда эпизод представляет собой часть происходящего. Кино показывает это различие на повседневном примере: неподвижные изображения на катушке киноплёнки воспринимаются как движение только пока плёнку прокручивают перед зрителем; в коробке та же катушка содержит каждый кадр, и её никто не видит.

База, в которой происходят переходы, конкретна; абстрактные паттерны не конкретны

Критик, придерживающийся традиционного взгляда, может сказать, что статья пришла к обычному различию между конкретными и абстрактными объектами. База конкретна, потому что она причинно активна. Математические паттерны абстрактны, потому что они причинно неактивны. Сложный язык происходящего ничего не добавляет.

Ответ: теория происходящего принимает значительную часть этого диагноза (различие между конкретным и абстрактным в разделе 3.5). Оставшиеся её отличительные положения более узки: строгий потенциализм отрицает завершённые бесконечные объекты; по меньшей мере один базовый процесс происходит, причём это происходящее первично и не имеет первого или последнего этапа или завершённого прошлого;

конечное происходящее представляет собой части этой базы, а не новые отдельные случаи происходящего; структура определяет характер сознательного переживания, тогда как участие в деятельности базы обеспечивает действительность сознательного переживания; и выше первичного происходящего распределение, которому дано объяснение, обычно порождается предшествующими процессами, причём граничные условия остаются постоянным исключением.

Критик всё же может назвать это разновидностью онтологии процесса в сочетании с математическим платонизмом и строгим потенциализмом. Такая классификация приемлема. Вопрос в том, согласованно и полезно ли это сочетание, а не в том, ускользает ли оно от всех устоявшихся категорий.

[Категория: метафизический постулат, следствие и открытый вопрос; оставшийся долг состоит в обосновании первичного происходящего для структуралиста, который принимает только структуру.]

14.3 Сообщения, иллюзия и метапроблема

Данность от первого лица не может обосновать космологию

Знание того, что это переживание происходит, не показывает, что мир математичен, что базовый процесс имеет определённое правило, что вселенная имеет нулевое значение или что клеточные автоматы похожи на фундаментальную физику.

Ответ: верно: данность от первого лица даёт основание только для проблемы действительности (раздел 1.2 о данности от первого лица).

Сходное соображение относится к двум позициям, с которых вероятнее всего будут настаивать на этом возражении и у которых есть общий долг. Иллюзионист считает, что качественное богатство переживания не таково, каким оно кажется. Статический структуралист считает, что кажущееся различие между структурой и тем, что переживание переживается, не таково, каким оно кажется. Поэтому оба должны дать теорию ошибки: объяснение того, как возникает ошибка и почему она столь устойчива.

Трудность в том, чего должна касаться теория ошибки, и сначала необходимо провести одно различие, потому что без него аргумент сразу не работает. Запись, конечно, может содержать нечто ложное. Роман, в котором персонаж настаивает на том, что у него есть собственная внутренняя жизнь, содержит ложное предложение, как и сгенерированное видео с человеком, заявляющим, что он обладает сознанием. Ложность представляет собой полноценное структурное свойство, и ничто здесь этого не отрицает.

Чего в этих случаях нет, так это ложного убеждения, которого действительно кто-то придерживается. Персонаж не придерживается никаких убеждений, поскольку там нет персонажа, который мог бы их придерживаться. Писатель знает, что написал, а зритель знает, что смотрит. Ложное предложение отличается от ложного убеждения, которого действительно кто-то придерживается, и именно второе должна объяснить теория ошибки. Обычный случай делает это различие отчётливее, а не размывает его: люди явно придерживаются ложных убеждений о самих себе, некоторые из этих убеждений возникли в ходе эволюции, и в каждом таком случае есть кто-то, кто придерживается убеждения, а именно этот элемент и составляет предмет спора.

Утверждение, что ощущение разрыва между структурой и переживанием является иллюзией, означает, что кто-то действительно придерживается ложного убеждения о собственном переживании. То, что кто-то действительно придерживается убеждения, не является ещё одним пунктом в записи. Для этого нужен актуализированный носитель

убеждения, тогда как роман лишь задаёт такого носителя. Структуралист может ответить, что никто не придерживается никаких убеждений и что существуют только структуры, содержащие ложные представления. Это непротиворечивая позиция, и она не является теорией ошибки. Она утверждает, что ошибки никогда не было, а был лишь факт о том, что содержат определённые структуры. Тогда обращение к иллюзии уже не может выполнить ту работу, ради которой её привлекли: оно не может устранить посредством объяснения убеждение, которого, согласно самой этой позиции, никто никогда не придерживался.

Ничто из этого не опровергает ни одну из этих двух точек зрения. Это означает, что долг нельзя погасить в той валюте, которая казалась доступной.

Более сильное возражение отрицает наличие какой-либо данности помимо функционального представления себя. Иллюзионизм утверждает, что интроспекция неверно описывает обработку информации, а не выявляет несводимые феноменальные свойства (Frankish 2016). Теория происходящего может принять значительную часть такой редукции характера сознательного переживания. Остаётся вопрос: переживается ли представленное в этой модели себя то, как нечто кажется. Если да, остаётся действительность сознательного переживания. Если нет, то, как нечто кажется, никогда никем не переживается, а лишь записывается. Иллюзионист может принять это следствие, но его следует высказать прямо, а не оставлять подразумеваемым в слове *иллюзия*.

Чистый структуралист и иллюзионист не являются одним и тем же оппонентом. Первый может признавать переживание как целиком структурное. Второй может отрицать наличие свойств, которые, как кажется, выявляет интроспекция. Они сходятся лишь в отрицании факта происходящего помимо полной структуры.

Происходящее не объясняет ни одного сообщения о происходящем, включая эту статью

Предположим, как того требует возражение, что происходящее не вносит никаких структурных различий. В статье этого не предполагается, как сказано ниже в ответе о возможных структурных следствиях, но возражение заслуживает ответа исходя из его собственной сильнейшей посылки. Полная абстрактная копия этого мира тогда содержит каждое сообщение, каждое суждение и каждое твёрдое убеждение в том, что что-то происходит, включая эту статью слово в слово. Возражение развивает этот довод дальше: если копия уже содержит сообщения, то происходящее никак не участвует в формировании чьего-либо убеждения в нём, а первичное происходящее бездействует даже при объяснении того, почему его отстаивают. Это самое острое из доступных возражений. Эта проблема известна, а не придумана специально для FOA: Чалмерс называет задачу объяснить, почему системы выносят суждения о сознании, метапроблемой и просит каждую теорию пояснить, как предлагаемое ею основание сознания объясняет эти суждения (Chalmers 2018).

Последний шаг этого возражения не является той уступкой, которой кажется. *Не вносить структурных различий* и *бездействовать в причинном отношении* означают разные утверждения, а возражению нужно лишь первое. Нечто бездействует, если оно могло бы внести свой вклад, но не вносит. Происходящее не является ещё одним участником, стоящим рядом со структурными причинами и отказывающимся действовать. Оно представляет собой то, в чём состоит само причинение. Процесс, который не происходит, не является механизмом, работа которого тихо выполняется без толчка. Он не выполняется. В разделе 11.3 та же мысль сформулирована в утвердительной форме: участие обеспечивает процессуальную действительность, а не украшение, наложенное на организованное переживание. При рассмотрении этого возражения в статье допускается

структурная эквивалентность, то есть отсутствие чего-либо структурного, что различало бы два случая. В ней не признаётся, что происходящее бездействует.

Ответ из трёх частей, и основная нагрузка ложится на первую. Во-первых: данность не является сообщением и не получается путём вывода; именно так она сформулирована в разделе 1.2. Возражение предполагает, что любому факту, которому стоит верить, нужно верить на основании свидетельств, а это содержательная эпистемологическая позиция, а не нейтральное ограничение.

Во-вторых, посылка о том, что происходящее не имеет структурных следствий, является допущением возражения, а не этой статьи. Выше она была принята потому, что делает эту позицию более трудной для принятия, а не более лёгкой, и первый ответ остаётся в силе при этом допущении. Но её истинность не показана. Авторское предположение состоит в том, что происходящее всё же вносит различие, которое регистрирует структура, возможно, тонкое и не обнаруженное, возможно, существенное, и что это различие может быть обнаружено, установлено посредством умозаключения или выведено дедуктивно. Отбор мог бы усилить его, если у него есть следствия. Ничто здесь не является утверждением о механизме. Обнаруженный структурный признак был бы совместим с FOA, но пункт о детекторе в разделе 15.10 не утверждает наличия детектора в настоящее время и оставляет обнаружение открытым вопросом. Возражение заимствует не обоснованное им утверждение о замкнутости, согласно которому происходящее не вносит никаких структурных различий, и рухнуло бы, если бы это утверждение было ложным. Первый ответ, которому не требуется ни это утверждение, ни его отрицание, поэтому несёт основную нагрузку.

В-третьих, и это наименее формальная часть: эта данность не предстаёт чем-то необязательным так, как обычное убеждение. Большинство людей, когда их спрашивают, происходит ли для них что-либо в этот момент, обнаруживают, что происходит, и находят вопрос странным, а не трудным. Позиция, которая это отрицает, не опровергается таким утверждением, и ничто здесь её не опровергает. Такая позиция убирает то, ради чего вопрос стоило задавать, и это цена, а не ошибка. Это фиксируется как цена и не выдвигается в качестве аргумента.

То же рассуждение действует и в обратную сторону. Если сообщение о действительности не устанавливает её, то отсутствие сообщения её не устраняет, как и отрицание: структура определяет, что система говорит о своём случае, от происходящего зависит, переживается ли эпизод, а статья с самого начала разделяет эти вещи (раздел 11.2 об определении характера сознательного переживания организацией). Не все обнаруживают, что для них что-то происходит, некоторые люди искренне отрицают это, а другие сообщают, что чувство собственного присутствия ослабло или на время исчезло; при таком разделении всё это сообщения, порождённые той организацией, которая порождает и все остальные сообщения, и вопрос о самих этих людях они решают не лучше, чем утвердительные сообщения. У муравья может вообще не быть организации, позволяющей сделать такое утверждение, а у высших животных может не быть определённой её части, которая превращает жизнь в высказывание о жизни; отсутствие сообщения показывает лишь, что отсутствует механизм сообщения, и ничего не говорит о том, что переживается. Ответ языковой модели, заявляет ли она о наличии переживания или отрицает его, определяется её обучением и организацией так же, как человеческий ответ определяется обучением и организацией человека, поэтому он служит свидетельством об организации и ничего не решает ни в ту, ни в другую сторону. В разделе 11.7 об искусственных умах и предосторожности приведено отдельное авторское предположение о нынешних искусственных системах. Это предположение опирается на организацию материи или информации, а не обязательно на то, что говорит модель.

Ничто из этого не служит аргументом в пользу того, что муравьи, животные или машины обладают действительностью сознательного переживания. Согласно положению теории происходящего о минимальном уровне переживания (раздел 11.4), все они в той или иной степени обладают ею; отдельный вопрос состоит в том, находятся ли какие-либо из них на человеческом уровне или близко к нему (раздел 11.7 об искусственных умах и предосторожности). Это убирает одно свидетельство, причём у обеих сторон.

Почему сообщение и факт, вероятно, связаны Авторское предположение

В этой статье соседствуют два факта: что-то переживается (раздел 1.2, данность от первого лица), и существа вроде нас говорят об этом. Теория происходящего допускает, что они не связаны, хотя это более трудный и менее вероятный случай. Структура может порождать высказывание так, что переживание не входит в число его структурных причин, и поэтому сообщение само по себе не устанавливает факта происходящего. Эти два факта могут оказаться не связанными, и повседневный случай показывает, как это бывает: большинство людей верят, что они красивее среднего человека (это убеждение, вероятно, возникло в ходе эволюции по собственным причинам), и некоторые из них действительно таковы, хотя убеждение не было вызвано этим фактом. Автор предполагает, что в нашем случае высказывание и факт всё же связаны, исходя из соображений экономии. То, что линия преемственности в ходе эволюции стала утверждать собственную действительность и при этом действительна, без причинного пути между этими двумя фактами, было бы совпадением именно того рода, для отсечения которого существует бритва Оккама. И в теории происходящего этому пути есть где пролегать. Уровень, опирающийся на другой, не изолирован от него: ничто в иерархии уровней реальности не придаёт структуре родной реальности особого статуса, который делал бы её неизменной при воздействии снизу, извне или с уровня с меньшим числом измерений, и если база несёт этот мир, она должна быть способна воздействовать на него. Ограничения замкнутости из раздела 10.5 о способности действовать и межуровневом вмешательстве указывают, чего такое воздействие не должно нарушать, а не утверждают, что его нет. Связь предполагается для нашего случая, а не в качестве правила: организация могла бы быть действительной и ничего об этом не говорить либо быть построенной так, чтобы это отрицать. Это авторское предположение; одно только сообщение не устанавливает факта происходящего.

[Категория: посылка от первого лица и философское утверждение; остающийся долг состоит в объяснении устойчивой ошибки, которое не заменяет актуализированного носителя убеждения записью о нём.]

14.4 Организация, мера и архитектура

Эволюция не решает проблему меры

Эволюция может породить множество потомков, но множество потомков само по себе не делает наблюдателей, возникших в ходе эволюции, типичными. Прежде чем сравнивать наблюдателей, возникших в ходе эволюции, с бесплодными циклами, короткоживущими случайными образованиями или больцмановскими наблюдателями, нужна мера, а выбор меры в пользу эволюции вёл бы к кругу в рассуждении.

Ответ: верно: эволюция меняет частоты внутри процесса и сама по себе не определяет типичность (раздел 7.3, о переходе от порождения к типичности наблюдателей). Мера из раздела 7.1 выбрана не ради эволюции: она учитывает целые жизни с переживаниями человеческого типа в пределах одного полного базового цикла и взвешивает их по длительности, насыщенности и интенсивности, независимо от того, откуда они берутся. Перевешивают ли тогда наблюдатели, возникшие в ходе эволюции, случайно возникших наблюдателей, зависит от того, что содержит цикл (раздел 9.6), и ответ не заложен в самой мере.

Сложность может быть в изобилии, а сознание отсутствовать

База может порождать универсальные вычисления, самовоспроизведение и сложное поведение без того, чтобы какая-либо область обладала характером сознательного переживания. Эволюция может оптимизировать управление, не порождая переживания.

Ответ: теория происходящего не выводит характер сознательного переживания из одной лишь сложности: она требует отдельного отображения причинной организации в характер сознательного переживания (раздел 11.2, об определении характера сознательного переживания организацией). Для подсчёта эпизодов переживания наблюдателей нужна теория сознания (раздел 7.1, о том, что должна учитывать мера процессов, и раздел 11.5, о субъектах и предполагаемых бассейнах интеграции).

Обогащение противоречит зависимости от более простого носителя

Эффективный мир более высокого уровня не может обладать возможностями, которые его носитель не способен реализовать, поэтому называть его обогащённым может казаться либо противоречием, либо просто игрой слов.

Ответ: обогащение подразумевает сравнение эффективных законов и доступной организации, а не совокупных ресурсов носителя. Носитель реализует добавленные отношения и несёт связанные с ними затраты. Программное обеспечение, эмулирующее один процессор на другом, служит знакомым примером: программы, написанные для одного чипа, выполняются на оборудовании, в котором этого чипа нет, а эмулятор платит за это снижением скорости. Миру с дополнительными эффективными измерениями не нужны дополнительные пространственные измерения в его хосте, и никакие вычислительные возможности не достаются ему бесплатно. И наоборот, простые правила могут служить носителем огромного организованного ума. Раздел 5.5 формулирует это сравнение; раздел 5.6 сохраняет предложенную тенденцию развития, не используя её для ранжирования индивидов. В проработанной модели должно быть указано, что было обогащено и каких затрат это потребовало.

Физика может быть полностью блочной

Теория относительности и несколько интерпретаций квантовой теории естественным образом представляются блочными структурами. Возможно, ни объективной локальной перезаписи, ни космического роста не существует. Раздел 8.1 разделяет два открытых вопроса, которые должны оставаться раздельными: как поддерживаются локальные события пространства-времени и как читатель мог бы вступать в межуровневое сопряжение.

Ответ: конечный локальный блок, полное локальное пространство-время, развёрнутое как единое целое, всё же может быть действительным, поскольку именно ход изменений более глубокой базы обеспечивает его запись или чтение; его действительность обеспечивается этим происходящим, а не тем, что он является блоком (раздел 8.2, об актуализированных блоках, записи и чтении).

Такое согласование имеет свою цену. Скрытый читатель или более глубокий порядок должен воспроизводить симметрию Лоренца и не может вводить наблюдаемый выделенный указатель воспроизведения без свидетельств. Архитектура актуализированного блока также может выглядеть менее экономной, чем структурализм, согласно которому достаточно одного блока. FOA принимает эту цену, поскольку рассматривает происходящее как неструктурное.

Один диагностический критерий применим к любой такой модели и в равной мере относится к нескольким моделям, предлагаемым сейчас, и к собственным предположениям этой статьи. Концептуальная схема, заявленная как динамическая, может на деле кодировать свою структуру дальних связей в заранее существующем целом, которое не разлагается на независимые части, а динамику использовать только для локального отклика на измерение. С физической точки зрения обе части могут быть вполне состоятельными. Вопрос в том, где на самом деле сосредоточена объяснительная работа. Чтобы ответить на него, спросите, что должно быть задано глобально, прежде чем будет записано какое-либо правило перехода. У динамической машины, ответ которой уже закодирован в глобальной таблице поиска, локальное движение может быть лишь украшением.

[Категория: исследовательская гипотеза с физической архитектурой, остающейся открытым вопросом; непогашенный долг состоит в том, чтобы представить проработанную модель, которая одновременно обосновывает меру из раздела 7.1, индивидуацию субъектов сознательного переживания и физическую реализацию.]

14.5 Новизна, образность и широта допускаемых объяснений

Новизна зависит от представления

Последовательность может выглядеть новой при одном кодировании и повторяющейся при другом. И логическая глубина, и сжатие, и сборка, и адаптивная активность зависят от выбора описания, машины, укрупнения или задачи.

Ответ: для предлагаемых мер нужно указывать их кодирование и проверять инвариантность при безвредных преобразованиях (раздел 7.2, где новизна определяется относительно заявленной схемы описания и каждый такой выбор требует обоснования, и раздел 15.5, о мерах в конечных окнах и типичности).

Причинное вмешательство может отчасти снизить произвольность. Паттерн более высокого уровня не просто выглядит компактным, если манипуляции с ним меняют предсказания во многих описаниях более низкого уровня. Эволюционная функция сходным образом может выявлять организации, проявления изменчивости которых имеют воспроизводимые следствия. Эти инструменты ограничивают представление, не устраняя зависимость полностью.

Связанное с этим возражение сильнее и заслуживает отдельного ответа. Если восприятие представляет собой интерфейс, специфичный для вида и созданный эволюцией ради приспособленности, а не истины, как утверждает Хоффман, то каждое суждение в этой статье сформировалось внутри этого интерфейса, включая суждение о том, что интерфейс существует (Hoffman 2019). Проблема не в том, что наша картина мира несовершенна. Она в том, что ничто из того, что мы могли бы сделать, не позволило бы заглянуть за неё.

Ответ состоит в том, что математика представляет собой самый ясный пример деятельности, которая обходит интерфейс, а не смотрит сквозь него. Доказательство можно проверить с помощью процедуры, которая не обращается к тому, как что-либо кажется. Интерактивные системы доказательства теорем, такие как Lean, делают именно это, проверяя каждый шаг доказательства по явно заданным правилам. Инвариант по построению представляет собой то, что сохраняется при смене описания, и смена представления служит стандартным инструментом: один и тот же объект представлен алгебраически, геометрически и комбинаторно, причём свойства, сохраняющиеся во всех трёх представлениях, являются в точности теми, которые не привносятся ни одним из них. То, что сохраняется при смене обозначений, культуры, архитектуры мозга и, возможно,

вида, не обязательно является реальностью, но это лучший из доступных кандидатов на роль структуры, не созданной аппаратом восприятия. Это путь с исправлением ошибок, а не окно. Математическая интуиция сама имеет телесное воплощение, поэтому выход частичен, а возражение ослабляется, а не снимается.

Концептуальная схема допускает слишком многое

Одна база, множество возможных вариантов динамики, несколько архитектур пространства-времени, теория сознания, остающаяся открытым вопросом, и мера с открытыми вопросами в отдельных её частях могут согласоваться почти с любым наблюдением. Концептуальная схема, которая мало что запрещает, мало что объясняет.

Ответ: критика весома. Ядро теории происходящего представляет собой метафизический каркас, а не завершённую физическую теорию. Оно исключает буквально завершённые бесконечные объекты, наличие у каждой абстрактной структуры аналога в виде происходящего процесса и любую структурную редукцию происходящего. Оно требует отношения части к целому, а не дублирования того, что обеспечивает происходящее, и налагает на производные модели ограничения, связанные с финитарным воспроизведением, правилом Борна, запретом передачи сигналов и симметрией Лоренца. Эти обязательства реальны, но не определяют модель однозначно. Раздел 15 превращает эти ограничения в исследовательскую программу лишь там, где предлагаемые варианты динамики дают рискованные предсказания или предлагаемые формальные модели могут не выдержать проверки.

Образы принадлежат инструментарию автора, а не мира

Возражение. Эта статья на каждом шагу обращается к клеточным автоматам, правилам перезаписи, состояниям игр, сохранённым файлам и выполняющимся программам. Автор осваивал арифметику параллельно с программированием. При привычке мыслить в терминах вычислений вычислительные образы казались бы естественными независимо от того, похожа ли реальность хоть чем-то на вычисление.

Ответ. Это хорошее возражение, на которое можно ответить лишь отчасти. Утверждения о первичном происходящем в разделах 2 и 3 не зависят от компьютера. Автоматы показывают, что может допускать небольшое правило, а не то, что математические процессы тем самым происходят. В разделе 5.1 приводится природный аналог: молекулярные механизмы, развитие и нервные системы демонстрируют накопительное конструирование без программиста, а компьютеры демонстрируют намеренное размещение на хосте. Устранение образов оставляет аргумент о происходящем нетронутым. Устранение работающих примеров ослабило бы основания для предлагаемой архитектуры конструирования, а это другое утверждение. Там, где мотив повторяется в разных материалах и типах систем, его повторяемость говорит в пользу переносимости абстракции, а не эквивалентности описывающих его теорий (раздел 6.5, об уницепталах, мотивах, повторяющихся в разных системах).

[Категория: признанное ограничение и аналог в реальном мире (молекулярные механизмы, развитие и нервные системы, осуществляющие конструирование без программиста, и компьютеры, обеспечивающие намеренное размещение на хосте, для ответа на возражение об образах; интерактивные системы доказательства теорем, для проверки, которая не обращается к тому, как что-либо кажется); методологические уступки и исследовательский каркас, подчинённый ограничениям; непогашенный долг состоит в том, чтобы представить производную модель, которая выдерживает проверку по сформулированному формальному или эмпирическому критерию неудачи.]

14.6 Текущие уступки

1. **Один необъяснённый случай происходящего** (раздел 1.4).
2. **Нет доказательства математического монизма** (раздел 1.3).
3. **Строгий потенциализм и ограниченная база являются отдельными постулатами** (разделы 2.1 и 2.3).
4. **Теорема о структурированной нулевости является результатом о совместимости** (разделы 4.3 и 4.4).
5. **Замкнутость относительно смены знака отделима** (раздел 4.5).
6. **Внутренне присущее математическому процессу происходящее (MIO) представляет собой прочтение первичного происходящего, а не доказательство происходящего** (раздел 3.2).
7. **Причинно-информационное отношение части к целому (CIP) не является завершённой редукцией** (раздел 2.6).
8. **Правило базы неизвестно** (раздел 2.4).
9. **То, что база никогда не достигает установившегося состояния, является условным результатом** (раздел 9.5). Для него нужны конечный набор состояний и правило, которое никогда не меняется (он верен безусловно, если правило детерминированное, и с вероятностью один, если оно вероятностное), и он охватывает ловушки, которых база могла бы достичь из собственного прошлого, единственные, которые могли бы её поймать.
10. **Воспроизведение континуума остаётся открытым вопросом** (раздел 10.4).
11. **Архитектура пространства-времени нашей собственной вселенной остаётся открытым вопросом** (раздел 8). Для родной реальности модели фиксированного блока, перезаписи, роста и ветвления, а также гибридные модели остаются возможными при указанных ограничениях.
12. **Мера процессов предложена, но не установлена окончательно** (раздел 7.1). Подсчёт в пределах одного базового цикла устраняет ту часть проблемы, где бесконечность противопоставляется бесконечности, а на вопросы о том, что учитывать и как взвешивать, предложены ответы; перекрытие, уровень и точные веса остаются открытыми вопросами.
13. **Характер сознательного переживания и индивидуация требуют теории** (разделы 11.2 и 11.5).
14. **Симуляция может показать, что делает правило, но не то, что базовый процесс действительно происходит** (разделы 3.1 и 15.2). Здесь выполняется собственный процесс компьютера, поэтому движущиеся пиксели показывают, что этот процесс выполняется, а не то, что математика включилась сама.
15. **Пока не предлагается никакой проверки самого происходящего** (разделы 3.3 и 15.10). Ни одна не исключается: вопрос о том, оставляет ли происходящее след в структуре, остаётся открытым, причём автор предполагает, что оставляет.
16. **Встроенные наблюдатели могут никогда не определить однозначно подлинную базу по конечным локальным данным** (раздел 15.7).
17. **Градиент развития и дерево реальностей являются качественными гипотезами, ещё не выраженными количественно** (разделы 5.6, 6.2 и 9.4, о глубине, эволюционных режимах и дереве реальностей).
18. **Иерархия уровней реальности является постулатом** (разделы 5.6 и 5.7, о глубине иерархии уровней реальности и о том, что она добавила бы к теории всего). Число уровней между базой и родной реальностью остаётся открытым вопросом, а теорию реализации ещё предстоит построить.
19. **Эволюционное объяснение является исследовательской гипотезой** (раздел 6, об эволюции и порождении организованных миров). Оно опирается на меру

процессов, предложенную в разделе 7.1, и касается объёма организованных процессов, а не того, что делает любой из них актуализированным.

После этих уступок остаётся структурированное предложение. Богатая конечная нулевость математически возможна. Полная абстрактная структура может не исчерпывать непосредственно переживаемую действительность. Первичное базовое происходящее и причинно-информационное отношение части к целому обеспечивают одно онтологическое основание для конечного происходящего. Предпочтительное объяснение на основе читателя развивает представление о тождестве и сопряжении в рамках этого онтологического основания. Теория происходящего не решает вопросы науки о сознании, динамики базы или меры процессов.

[Категория: признанное ограничение; выверенная сводка математического результата, метафизических постулатов, мостов, остающихся открытыми вопросами, и отделимых предположений; непогашенный долг состоит в исполнении соответствующего обязательства, касающегося доказательства, неудачи или различения либо имеющего философский характер, изложенного в разделе 15.]

15. Исследовательская программа, ограничения и проверки

15.1 Схема проверок и соотношение частей теории

То первичное, что лежит в основании теории происходящего, не определяется однозначно свидетельствами от третьего лица. Проверки есть. Они разбросаны по математическим долгам, требованиям совместимости, симуляциям и физическим программам. Этот раздел собирает их в одном месте. Авторские и вольные предположения добавляют и другие проверки: они не являются утверждениями, но многие из них указывают, что наблюдалось бы в мире, если бы они были верны, от сопряжения с читателем, имеющего измеримый признак (раздел 12.6), до приёмников, реагирующих на ядерный спин (врезка об эволюционно возникших приёмниках в разделе 12.4), и подтверждение одного из них свидетельствовало бы в пользу тех частей теории, на которые оно опирается, тем более если ни одно конкурирующее объяснение не предсказывало такого результата. В основном месте изложения каждого утверждения приведены его аргументация и категория, а в разделе 15.10 основные проверки вновь пронумерованы и упорядочены по виду, а не по методу.

Правильное соотношение частей напоминает здание с одним камнем в фундаменте, который нельзя осмотреть снаружи, и многими несущими этажами над ним. Недоступный осмотру камень важен, но структура, доступная осмотру и проверке, гораздо больше. Неудача на одном этаже затрагивает фундамент лишь тогда, когда не выдержавшая проверку черта относится к принятому положению ядра, а не к одной из предложенных реализаций.

В физическом мире. Физические проверки относятся к разным уровням:

1. **Ядро, артефакты отсечения:** примените критерии неудачи воспроизведения с помощью конечных моделей из раздела 10.4, которые отделяют недопустимые эффекты отсечения модели от несостоятельности самого принятого положения об ограниченности.
2. **Ядро, необходимость бесконечности:** подтверждённая проверкой необходимость буквальной завершённой бесконечности опровергает строгий потенциализм из раздела 2.1 и финитарный актуализм происходящего (FOA) в его нынешнем виде.

3. **Применение нулевости, естественный нуль:** ищите инвариант из раздела 4.4, нулевой в силу действительной структуры. Неудача опровергает это применение структурированной нулевости, а не архитектуру происходящего.
4. **Физика миров-потомков, выделенная система отсчёта:** воспроизведите лоренцеву причинную структуру из раздела 5.4 без наблюдаемого выделенного расслоения, кроме случая, когда модель предсказывает нарушение и это нарушение подтверждено.
5. **Физика миров-потомков, квантовая статистика:** воспроизведите совместные и условные вероятности, запрет передачи сигналов и сохранение из раздела 10.3.
6. **Физика миров-потомков, записи без первой границы:** выполните требование к записям и градиенту энтропии из раздела 10.1 без скрытой первой границы.
7. **Модель читателя, модели Рэйкона (более глубокого индивида согласно гипотезе) или интерфейса организма с базой (OBI), если их разрабатывают:** примените контрольные процедуры и критерии неудачи для конкретных моделей из раздела 12.6. Повторные проверки, исключающие указанный эффект, отвергают модель, а не FOA или причинно-информационное отношение части к целому (CIP).
8. **Архитектура миров-потомков, различение локальных архитектур:** ищите перечисленные в разделе 8.5 заданные отклонения от стандартных предсказаний о пространстве-времени и квантовых явлениях.

В математике. Эти вопросы решаются доказательством или контрпримером, а не измерением, и отрицательный результат является результатом в той же мере, что и положительный:

1. **Формальная программа, CIP и индивидуация:** проверьте модели поддержки и бассейнов из раздела 15.7 на соответствие требованию композиции из раздела 2.6.
2. **Формальная программа, мера процессов:** проверьте предложенную в разделе 7.1 меру и её ответы на вопросы о тождестве, множественности, дисконтировании и референтном классе с помощью сравнений в конечных окнах из раздела 15.5 и решите два оставленных ею открытыми вопроса: перекрытие и уровень.
3. **Формальная программа, уточнение со знаками:** решите вопросы, оставленные открытыми в разделе 2.7 о взаимодействии, порождении и уточнении со знаками, прежде всего отсутствие коллапса и сохраняющееся отсутствие покоя, а также продление в сторону предшествующих состояний и правило, согласующееся с конечным набором возможных состояний из раздела 2.3.
4. **Формальная программа, потенциалистская семантика:** формализуйте квантификацию и неограниченное продолжение уточнения из раздела 2.1 без завершённых бесконечных объектов.
5. **Формальная программа, нулевость в мере:** проверьте предложенную в разделе 15.3 связь между естественной инвариантностью нулевого значения и мерой сохраняющихся процессов, не предполагая её заранее.

В симуляциях. В разделе 15.2 указано, что симуляции могут и чего не могут установить. В этих пределах у каждой программы есть ясный способ не оправдать ожиданий:

- **«Жизнь со знаками»:** проверьте влияние сохранения на организацию и сообщите об объёме обследованного пространства правил (раздел 15.3).
- **Уточнение со знаками:** проверьте коллапс, ограниченность и точное возвращение; коллапс отвергает это правило, а не гипотетическое семейство (раздел 15.3).
- **Асинхронная перезапись:** проверьте возникающие на более высоком уровне причинные конусы и откалиброванные локальные часы (раздел 15.4).
- **Меры в конечных окнах:** применяйте заранее заданные веса к наборам правил в слепом исследовании и публикуйте провалы из-за доминирования (раздел 15.5).

- **Иерархическая репликация и плодотворные правила:** используйте проверки при широком круге условий и мост от непрерывных правил к игре «Жизнь» из раздела 15.4.
- **Модели обратного вывода и продолжения:** проверьте идентифицируемость поддержки, устойчивость бассейнов и сохранение организации (раздел 15.7).
- **Иерархия уровней реальности:** проверьте достижимость истории происхождения и необходимое для старта изобилие, повторяемое формирование уровней, стоимость и эффективные законы (раздел 15.8, об иерархии уровней снизу и сверху).

Эта схема не обещает проверки происходящего как структурной черты с позиции третьего лица; девятый пункт раздела 15.10 фиксирует эту цену, не предсказывая никакого детектора и не исключая ни одного.

[Категория: сводка; собрание математических проверок, проверок в симуляциях и физических проверок, изложенных в других местах; оно не добавляет ни утверждения, ни новой категории, а первичное происходящее по-прежнему не определяется однозначно свидетельствами от третьего лица.]

15.2 Что считать продвижением

Теория происходящего приобретает ценность там, где её отделимые мосты можно формализовать, сравнивать, отвергать и воспроизводить. Никакая симуляция не может продемонстрировать первичное происходящее. Переходы компьютера, лаборатории или мозга, выполняющих симуляцию, уже происходят, и они несут модель. Движущиеся пиксели показывают, что компьютер-хост выполняет вычисления, а не то, что математика сама себя включила.

Тем не менее симуляция может устанавливать математические свойства, открывать формальные возможности, проверять устойчивость, выявлять скрытые допущения и опровергать конкретные гипотезы. С её помощью можно выяснять, продолжается ли уточнение с нулевой суммой без коллапса, порождают ли простые взаимодействия геометрию, возникают ли наблюдатели при широком круге условий и устойчивы ли кандидатные меры. Успешная игрушечная модель устанавливает формальную возможность и, если выдерживает серьёзные испытания, устойчивость. Она не выявляет подлинную базу и не обеспечивает метафизического оживления.

Отрицательные результаты важны. От предложенной динамики, которая почти всегда приходит к установившемуся состоянию, требует скрытой глобальной координации или не выдерживает малых возмущений, следует отказаться, а не защищать её утверждением, что может существовать лучшая база. Поэтому каждый подтверждающий эксперимент должен заранее указывать и свой чёткий отрицательный исход, и конкретное правило, мост или кандидатный вариант, которые этот исход ослабил бы. Результат против одного семейства правил не является автоматически результатом против всякой возможной базы, поэтому отчёты должны указывать, к какой области относится неудача.

Симуляция не может установить ничего из следующего:

- что формальное незавершение является происходящим;
- что инвариант, полученный в симуляции, является естественным физическим инвариантом нашей вселенной;
- что структура с нулевой суммой объясняет первичную действительность;
- что паттерн модели, подобный наблюдателю, обладает действительностью сознательного переживания;
- что успешное правило является правилом подлинной базы;

- что конечное выполнение реализовало безначальную или нескончаемую историю целиком;
- что одна мера процессов онтологически привилегирована лишь потому, что даёт привлекательные результаты.

Отчёты о поиске правил должны сообщать об объёме обследованного пространства и неудачах. Один вручную отобранный организм в огромном бесплодном пространстве правил представляет собой изолированную конструкцию, а не достижимую экологию. Минимальные проверки устойчивости включают начальные условия, отложенные для проверки, варьирование границ, возмущение правила и независимую реализацию. Предварительная регистрация или предварительное задание необходимы для любой подтверждающей проверки, в которой иначе эффект или меру можно было бы выбрать после изучения данных; разведочный поиск не требуется предварительно регистрировать, но его помечают как разведочный и раскрывают обследованное им пространство и его неудачи.

[Категория: методологический выбор, ограничение формальной исследовательской программы; каждый подтверждающий результат должен указывать свой отрицательный исход и конкретный кандидатный вариант, к которому он относится, а разведочные результаты помечаются как разведочные.]

15.3 Нулевость, уточнение со знаками и ограниченное возвращение

В разделе 4.3 уже доказана конечная конструкция из парных структур. Цель исследования здесь иная: может ли естественная динамика сохранять нулевую сумму, порождая богатую организацию, и имеет ли какой-либо такой инвариант физическую значимость.

«Жизнь со знаками»: первая реализация. Общей целью по-прежнему остаётся правило, каждое разрешённое локальное обновление которого сохраняет заявленный инвариант конечного окна, с игрушечными правилами, у которых сумма на каждом этапе в точности равна нулю. В сопутствующей работе *Нуль без покоя: возникновение организации на более высоком уровне в точно обратимом блочном клеточном автомате с сохранением заряда со знаками* (Bartlett 2026) сообщается о крупных доменах неправильной формы на фиксированной решётке, в пределах проверенных плотностей и длительностей, при обратимом правиле, отобранном в ходе поиска и сохраняющем заряд со знаками. В проверках с однородным начальным состоянием домены не размещаются вручную. Это не демонстрирует ни непосредственного разделения и слияния, ни создания миров и не показывает, что сохранение приводит к организации. Более сильные правила и более широкий круг условий ещё предстоит проверить.

Случай конечного потока. Когда части остаются на месте, а между ними происходят только переносы, возьмём связный конечный граф, обозначим через D его ориентированную матрицу инцидентности вершин и рёбер, а через j_t перенос по рёбрам со знаками. Тогда

$$q_{t+1} - q_t = -\mathsf{D} j_t, \qquad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_{t+1} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t.$$

Каждое ребро отдаёт одной вершине то, что забирает у другой. Для целочисленных меток источников и неограниченных целочисленных потоков уравнение $\mathsf{D} j = q$ имеет решение тогда и только тогда, когда $\sum_v q_v = 0$; это закон Кирхгофа, прочитанный как утверждение о существовании, а последующие подсчёты соответствуют стандартному пространству циклов связного графа. Проще говоря, рёбрам можно назначить переносы, обеспечивающие каждой вершине любое требуемое суммарное изменение, тогда и только тогда, когда сумма этих изменений равна нулю. Чтобы увидеть достаточность,

выберем остовное дерево и направим избыток каждого листа к корню, повторяя это, пока корень не уравновесится. Необходимость следует из того, что сумма каждого столбца D равна нулю. Аргумент работает и с метками, принадлежащими одной и той же произвольной абелевой группе. Для n_v вершин и n_e рёбер вещественные потоки с нулевой дивергенцией имеют $n_e - n_v + 1$ независимых координат, то есть число рёбер минус число вершин плюс один; над конечной абелевой группой порядка m каждый нейтральный источник имеет $m^{n_e - n_v + 1}$ реализаций потоков, то есть число значений группы, возведённое в степень, равную тому же количеству координат. Свободно выберите потоки по рёбрам вне дерева; тогда потоки по рёбрам дерева фиксированы. Таким образом, локальный баланс может оставлять большую внутреннюю свободу.

Пропускные способности, ограничения на метки рёбер или раздельные компоненты добавляют условия осуществимости; в несвязном графе сумма должна обращаться в нуль в каждой компоненте отдельно.

Остаются следующие вопросы:

1. Могут ли сохраняющиеся мотивы формироваться без навязанного извне объединения положительного и отрицательного в пары на каждом масштабе?
2. Сохраняют ли столкновения инвариант локально и глобально?
3. Способствует ли сохранение организации, подавляет ли её или лишь ограничивает?
4. Устойчивы ли жизнеспособные мотивы к возмущениям?
5. Могут ли возникнуть наследуемая изменчивость и отбор?

Эксперимент должен отличать заданное в разделе 4.3 взаимное сокращение от динамического вопроса, проверяемого здесь. Полезной исходной моделью для сравнения служит обычная игра «Жизнь» с вспомогательным полем со знаками. В более сильных моделях значения со знаками должны влиять на рождение, смерть, движение и взаимодействие, а не служить инертными метками. Это различие между декоративным учётом и динамикой. Сообщайте об успешных структурах вместе с объёмом обследованного пространства правил.

Прямое уточнение со знаками. Непосредственно реализуйте гипотезу из раздела 2.7. Каждый конечный этап представляет собой мультимножество или граф частей со знаками. Локальные правила допускают разделение, слияние, аннигиляцию и преобразование, зависящее от контекста, сохраняя заявленный инвариант этапа там, где он определён. Сравните результаты с обычными системами фрагментации и коагуляции, чтобы выяснить, какой вклад вносят знаки.

Критерии оценки таковы:

- **отсутствие коллапса:** процесс избегает пустого состояния и тривиальных установившихся аттракторов при широком круге начальных и граничных условий;
- **отсутствие покоя:** продолжающиеся переходы не сводятся к короткому периодическому циклу, если только периодичность не является явно поставленной целью;
- **взаимодействие:** линии преемственности ограничивают друг друга, а не уточняются независимо;
- **асимметрия:** локальное правило поддерживает различимые истории, а не совершенную зеркальную избыточность;
- **несводимость:** предсказание не поддаётся опробованным способам сокращения расчётов и сжатия, поэтому требуется значительный объём симуляции (доказательство того, что никакого способа сокращения расчётов не существует, является отдельной формальной целью);

- **организация:** появляются сохраняющиеся мотивы более высокого уровня, память и восстановление;
- **способность к эволюции:** жизнеспособные мотивы имеют связные наследственные окрестности.

Нельзя инициализировать из выделенного корня и затем заявлять о безначальности. Конечная симуляция обязательно имеет начальное условие. Она может проверять локальные законы, допускающие продление в сторону предшествующих состояний, и исследовать чувствительность к разным конечным усечениям. Она не может реализовать завершённую историю без корня.

Ограниченное возвращение. При длительном выполнении следует отслеживать общий размер конфигурации, число состояний, доступных в каждой позиции, полные конфигурации, которые действительно были посещены, и то, достигает ли множество посещённых конфигураций, по-видимому, верхнего предела. Примените все условия для набора возможных состояний из раздела 9.2: лишь конечное пространство конфигураций вместе с нескончаемым продолжением вынуждает возвращение, а ограниченное выполнение само по себе не доказывает никакого базового цикла.

Отчёты должны приводить распределение размеров во времени, каждое точное повторение и длину цикла, если он найден. В них также следует измерять, как этапы распределяются по уровням сложности. Следует заявить меру концентрации вокруг полосы согласованности, выдвинутой как гипотеза, подобно тому как масштабная высота галактического диска указывает, насколько тесно сгруппировано его содержимое. Сравнивайте подъём и спуск при одинаковой сложности и оценивайте возможности, устойчивость и заполненность отдельно. Полоса может быть хорошо заполнена и при этом ни для чего не годиться. Сопутствующая формальная программа состоит в том, чтобы задать согласованность, не предполагая завершённой совокупности всех конечных структур, разработать семантику строгого потенциализма для квантификации и неограниченного продолжения уточнения, классифицировать нетривиальные естественные нулевые инварианты, возникающие из независимо мотивированных симметрий или ограничений, и определить условия, при которых уточнение со знаками сохраняет свою сумму, допускает продление в сторону предшествующих состояний, избегает коллапса и покоя и поддерживает вычисления.

Ещё один совместный вопрос состоит в том, получают ли процессы с естественным нулевым инвариантом большую меру сохраняющихся процессов, чем процессы без нулевого инварианта. Положительная связь могла бы сделать структурированную нулевость и меру процессов партнёрами благодаря некоторому механизму. Повторные неудачи в широком круге случаев поддержали бы их рассмотрение как независимых. Провал одной модели отвергает только её механизм. Для полной независимости потребовался бы результат, охватывающий каждый механизм, допускаемый теорией происходящего.

[Категория: открытая проблема; напоминание о математическом результате наряду с формальными исследовательскими программами и программами симуляций; естественная динамика, физическая значимость и точное циклическое повторение при неизвестном правиле остаются открытыми вопросами, тогда как в разделе 2.3 постулируется конечный набор возможных состояний.]

15.4 Организация, локальные часы и способность к эволюции

Рефлексивная асинхронная организация. Стройте модели, в которых правила обновления частично закодированы в изменяющемся состоянии, а обновления происходят при выполнении локальных разрешающих условий, а не по единому глобальному такту. Самоизменяющийся код сам по себе не является целью. Нужно проверить, могут ли вместе возникнуть замкнутость правила и состояния, локальный временной порядок и устойчивое тождество более высокого уровня.

Измеряйте:

1. зависимость исходов от расписаний обновлений;
2. возникают ли на более высоком уровне приближённые причинные конусы;
3. согласуются ли локальные часы после калибровки;
4. восстанавливают ли структуры, несущие правила, собственные интерпретаторы;
5. увеличивает ли эволюционирующее выражение правил способность субстрата поддерживать эволюцию или уничтожает её;
6. остаются ли организации более высокого уровня идентифицируемыми при разных разложениях на нижнем уровне.

Согласованность откалиброванных локальных часов была бы достижением, возникающим на более высоком уровне, а не свидетельством внешних часов базы. Модель всё ещё была бы далека от релятивистской физики, но заменила бы необъяснённые глобальные часы проверяемыми локальными механизмами.

Рефлексивную замкнутость следует также сравнивать при возмущениях с автопоэтической и семантической замкнутостью, замкнутостью ограничений и замкнутостью относительно действующих причин. Программа должна использовать проведённое в разделе 11.5 различие между геометрией интеграции и бассейном притяжения в пространстве состояний.

Иерархическая репликация. Ищите системы, в которых индивидуальность становится предметом отбора более чем на одном масштабе. Отслеживайте причинные линии преемственности, а не видимые объекты. Позвольте линиям преемственности ветвиться, сливаться, обмениваться компонентами и менять локальные параметры обновления. Сильный результат показал бы:

1. спонтанное появление репликаторов нижнего уровня при широком круге условий;
2. кооперацию с образованием индивидов более высокого уровня;
3. механизмы подавления конфликтов, стабилизирующие новый уровень;
4. наследуемую изменчивость в организации более высокого уровня;
5. обратную связь от более высоких уровней к локальному выражению правил;
6. повторяющееся возникновение новой индивидуальности, а не один сконструированный пример.

Такой результат дал бы формальный аналог крупных эволюционных переходов и позволил бы проверить, даёт ли тождество на основе процесса более чёткие критерии, чем подсчёт пространственно связных тел.

Плодотворные правила. Для поиска правил нужна классификация по степени участия проектирования в результате:

- **N0:** и правило, и организм спроектированы вручную.
- **N1:** внешний поиск отбирает правило, после чего организмы спонтанно возникают при широком круге начальных условий.

- **N2:** широкое семейство правил и условия общего вида многократно порождают эволюционирующие экологии.
- **N3:** процессы, несущие правила, изменяют собственную эффективную динамику и сохраняют способность к эволюции.

Большинство известных конструкций автоматов относится к N0. Некоторые недавние системы искусственной жизни приближаются к N1 или N2. Космологические амбиции теории происходящего требуют чего-то более близкого к N2 и, возможно, N3, потому что подлинная база не может полагаться на проектировщика, который организует появление первого организма.

В недавнем исследовании сообщается об исчерпывающем обследовании 262 144 внешнетоталистических бинарных правил типа игры «Жизнь» с окрестностью Мура. Оно предварительно относит саморепликацию к узкой слабо сверхкритической области, характеризующейся низкой плотностью правила, низкой или умеренной устойчивостью фона и лучшим приближённым балансом массы; при этом обнаруживаемая репликация в рамках этого протокола также возрастает с увеличением размера окрестности (Yin 2026). Этот результат не служит опорой аргументации. Он предлагает направления поиска, связанные с устойчивостью, сохранением и дальностью взаимодействия, а не вывод. Примените проверку из раздела 15.2 к областям эволюционного притяжения, нейтральным путям, восстановлению, наследственности и крупным переходам, сохраняя различие из раздела 5.2 между универсальностью и способностью к эволюции.

Для одного конкретного поиска исходы чётко различимы. Возьмите устойчивый репликатор при непрерывном, терпимом к ошибкам правиле и постепенно переносите его к бинарному правилу B3/S23 игры «Жизнь», в котором клетка рождается при трёх живых соседях и выживает при двух или трёх, позволяя популяции адаптироваться по мере ужесточения правила. Достижение цели с сохранением репликатора продемонстрировало бы мост через пространство проектных решений. Воспроизводимая точка неудачи, напротив, указала бы границу пустыни способности к эволюции в игре «Жизнь», что столь же информативно.

[Категория: исследовательская гипотеза; формальная исследовательская программа и программа симуляций с одним исследованием, не служащим опорой аргументации, и одним названным подпроектом; экологии, устойчивые к ошибкам и возникающие при широком круге условий, близкие к N2 или N3, ещё предстоит продемонстрировать.]

15.5 Меры в конечных окнах и типичность

Примените несколько мер-кандидатов к одним и тем же конечным историям процессов, как если бы один и тот же предмет взвешивали на нескольких весах. Среди возможных компонентов: число событий, причинная глубина, сохранение во времени, число репликаций, адаптивная активность, логическая глубина, глубина конструирования по типу сборки и число моделей наблюдателей. Вывод, который появляется лишь на одной выбранной шкале, не заслужил онтологической привилегии.

Для каждой меры проверьте:

1. инвариантность при смене обозначений и безвредном перекодировании;
2. чувствительность к пространственному и временному укрупнению описания;
3. то, как учитываются перекрывающиеся и вложенные процессы;
4. сходимость или стабильность при расширении конечных окон;
5. подверженность доминированию тривиального повторения, случайного шума или микроскопической активности;

6. перевешивают ли эволюционные экологии изолированные случайные образования, похожие на наблюдателей, без допущения, что это так.

Последний пункт принципиален. Мера, подогнанная после просмотра результатов так, чтобы обычные наблюдатели оказались типичными, имеет небольшую объяснительную ценность. Заранее задайте семейство мер и, где возможно, применяйте его вслепую к наборам правил. Работа вслепую не позволяет исследователю выбирать шкалу после того, как он увидит, какая из них даёт преимущество привычным наблюдателям. Публикуйте неудачные результаты, особенно случаи, в которых доминируют случайные образования больцмановского типа. Мера, при которой обычные наблюдатели оказываются нетипичными, представляет собой результат исследования, а не повод отбрасывать выполнение после просмотра результатов.

Мера из раздела 7.1 отвечает на четыре из шести вопросов подсчёта, о тождестве, множественности, дисконтировании и референтном классе, и оставляет открытыми вопросы перекрытия и уровня; приведённые выше проверки применимы к ней так же, как к любой конкурирующей мере. Веса сопряжения не являются вероятностями действительности и не обязаны в сумме давать единицу. Устойчивость при перекодировании и укрупнении описания служит проверкой предлагаемой меры, а не необязательной доработкой.

Те же меры в конечных окнах следует непосредственно сопоставить с проблемами случайно возникших наблюдателей и вложенных симуляций. Если выполняются условия ограниченного возвращения из раздела 9, применимо каноническое окно цикла из раздела 9.6, и в его пределах применим подсчёт из раздела 7.1.

[Категория: открытая проблема; формальная исследовательская программа, непосредственно касающаяся утверждений о типичности; перекрытие, уровень и устойчивость при разных описаниях остаются нерешёнными вопросами.]

15.6 Воспроизведение физики и естественные инварианты

1. **Финитарное положение ядра.** Постройте причинные модели, конечные уточнения которых воспроизводят релятивистскую геометрию без наблюдаемых выделенных систем отсчёта или исключённых эффектов отсечения. Континуум действует здесь подобно идеальной кривой, к которой всё ближе подходят конечные модели. Требуется сходимость при каждом проверенном уровне точности; буквальная бесконечность не предполагается.
2. **Производная квантовая физика.** Разработайте конечномерные квантовые формализмы, математически расширяемые, физически ограниченные и сходящиеся в разных представлениях. Модели-кандидаты иерархии уровней реальности, от базы до родной реальности, должны воспроизводить вероятности по правилу Борна, запутанность, запрет передачи сигналов, калибровочную симметрию и предсказания квантовой теории поля.
3. **Применение нулевости.** Выявите естественные физические нулевые инварианты, зависящие от действительной структуры, а не тривиальные, сконструированные или навязанные топологией. Целью является баланс, задаваемый действительной машиной, а не оценка, придуманная после наблюдения за её движением.
4. **Безначальная производная космология.** Выполните требование к записям и градиенту энтропии из раздела 10.1 без скрытой первой границы.
5. **Порождаемые эффективные законы.** Проверьте, могут ли аттракторы, размножение и отбор порождать или стабилизировать эффективные законы на нескольких масштабах.

6. **Поиск опровержения ядра.** Выявите наблюдения, которые вынуждали бы признать буквальную завершённую бесконечность или действительно неограниченную физическую дифференциацию, а не конечное уточнение в пределах ресурсов ограниченной базы.
7. **Архитектура, а не модель читателя.** Независимо проверьте варианты пространства-времени и сопряжения из раздела 8.1.

Условие опровержения должно быть точным. Наблюдаемые артефакты отсечения опровергают производную модель, которая их порождает. В разделе 10.4 указаны отдельные условия, при которых опровергается само положение FOA: проверенное явление, которое невозможно воспроизвести без завершённой бесконечности, или наблюдение, требующее действительно неограниченной физической дифференциации.

[Категория: открытая проблема; физическая исследовательская программа с явными условиями опровержения на конкретных уровнях; воспроизведение проверенной релятивистской и квантовой физики и естественный физический нулевой инвариант остаются открытыми вопросами.]

15.7 Композиционность отношения части к целому, бассейны и продолжение

Любую формальную модель CIP следует оценивать по пяти требованиям к мосту из раздела 2.6, которые охватывают диапазон от отображения событий до теории того, какие организации обладают характером сознательного переживания. Формальная работа должна сопоставлять отображения поддержки событий, причинные укрупнения описания и редукции, сохраняющие вмешательства, при этом на каждом уровне отделяя конститутивную поддержку от зависимостей, обусловленных сигнальным сопряжением.

Обратный вывод. Имея конечную наблюдаемую историю, спросите, сколько локальных правил и предшествующих структур могут её породить, затем спросите, какие кандидаты устойчиво продолжают эту историю без исключений, введённых под конкретный случай. Это проверяет, можно ли идентифицировать кажущиеся законы по конечным данным, количественно оценивает недоопределённость в выборе между базами, отличает компактное порождающее правило от таблицы соответствий, кодирующей наблюдаемый отрезок, и ставит вопрос о том, может ли процесс продолжаться назад без единственного первого состояния или вперёд без завершённого будущего.

Конечные наблюдения сами по себе не могут раскрыть подлинную базу. Априорные вероятности, простота, вмешательство и новое предсказание по-прежнему необходимы. Обратный вывод всё же может показать, какие особенности FOA в принципе можно выяснить, а какие остаются метафизически недоопределёнными.

Минимальная модель бассейнов и сопряжения. В пределах конечного причинного окна W выберите эффективное описание с конечным набором переменных активности V. Ведите два реестра: отображение поддержки, фиксирующее реализованную поддержку каждой переменной на нижнем уровне, и граф влияния, фиксирующий направленные зависимости сопряжения между переменными. Отображение поддержки представляет конститутивное утверждение CIP, а граф влияния представляет взаимодействие. Они не должны дважды учитывать одни и те же события базы. Задание индексов окна не вводит фундаментальных глобальных часов.

Для пары из читателя и жизни, взятой в качестве примера, пусть R и L обозначают их текущие состояния, а h и a обозначают реализованные входной и обратный интерфейсы. Локальное обновление может иметь схематическую форму $R' = F(R, h(L))$, причём $L' = G(L, a(R))$ там, где существует двустороннее взаимодействие: следующее состояние читателя определяется его текущим состоянием и входными данными, которые

он получает от жизни через интерфейс, а там, где взаимодействие двустороннее, следующее состояние жизни определяется её текущим состоянием и обратными входными данными, которые она получает от читателя. Состояния со штрихами обозначают следующие соответствующие обновления и не означают утверждения о синхронности часов. В случае с хранимой записью L предоставляет доступные записи через h. Эти функции обозначают необходимые зависимости, а не физическую теорию интерфейса.

Та же схема зависимостей применима, когда читатель находится ниже или выше аватара в иерархии несущих уровней реальности. Сравните оба расположения в соответствующих друг другу условиях одностороннего воспроизведения записи и взаимного управления. Отслеживайте задержку, сохранённую память, выделенные вычислительные ресурсы и интеграцию отдельно от обозначений уровней; изменение соотношения результатов выполнения задачи на обратное после изменения этих ресурсов проверяло бы предложенное сопоставление способностей, а не опровергало отношение онтологического основания. Организацию, управляющую телом, не обязательно заново реализовывать в этом теле.

Предполагаемый бассейн представляет собой относительно долго сохраняющийся набор совместно организованных переменных в пределах W. Операционализируйте критерии бассейна из раздела 11.5 с помощью контролируемых возмущений в разных временных окнах и при разных укрупнениях описания, используя контрольные условия с односторонней подачей, с целой системой и с изолированным контуром, и оценивайте влияние с помощью явно обоснованной причинной модели, а не одной лишь корреляции.

Продолжение. Сопоставьте причинные истории при постепенной замене, реконструкции без связи, ветвлении, задержке связи и слиянии. Отслеживайте, сохраняются ли соответствующие организация и сопряжение, разделяются ли они или выстраиваются заново. Сообщайте о наследовании памяти отдельно от приписывания тождества. Контрольные условия должны обеспечивать одинаковый объём информации при нарушении причинной роли и отличать общую линию происхождения от процессуального продолжения. Эти эксперименты могут подтвердить свойства поддержки, сопряжения и сохранения во времени, не устанавливая действительность сознательного переживания или выживание.

Физическая модель Рэйкона должна задать сопряжение и следствие, отличающиеся от обычного объяснения той же организации. Копирование, трансплантация и реконструкция могут выявить различия, когда связь утрачивается, переназначается или задерживается, но граница не гарантирует обнаружимого эффекта. Любая физическая версия должна также удовлетворять требованиям раздела 12.6 к эффекту, контролю и опровержению. Одинаковые наблюдения с разными метками тождества не позволяют сделать выбор между ними.

Поэтому каждый эксперимент с продолжением проверяет сформулированное правило тождества. Он не может установить тождество без такого правила, а возвращение того же индивида из раздела 13.2 остаётся независимым от теоремы о возвращении.

Разработка более широкой динамики продолжения также остаётся обязательством. Она описывала бы неодинаковые объёмы будущего существования с помощью операторов над сохранением во времени, преобразованием, ветвлением и независимо возникающим повторением, причём биологическая приспособленность была бы одним частным случаем, а не первичным объектом. Переход от распространённости к адаптивной организации в разделе 7.3 намечает только нижнюю часть этой программы.

[Категория: открытая проблема; программа межуровневого формального моделирования и условного вывода; точные отображения поддержки, мера бассейна, теорема о тождестве и различительный признак Рэйкона пока не представлены.]

15.8 Иерархия уровней: снизу и сверху

Иерархию уровней реальности можно исследовать с обоих концов, как лестницу, которую строят вверх от предполагаемого фундамента, одновременно идя вниз от проверенной физики методом обратного проектирования.

Снизу. Начните с базы-кандидата, например системы уточнения со знаками из раздела 2.7 или асинхронных автоматов из раздела 5.3, и спросите, порождает ли она уровни. Для подлинного нового уровня нужны стабильные переменные, характерные причинные отношения и обоснованное укрупнение описания носителя нижнего уровня. Затем спросите, несёт ли эта организация ещё один уровень, и продолжайте, пока иерархия не перестанет расти. Характеризуйте каждый уровень по мере его появления, включая его эффективные законы. Цель не в том, чтобы прийти к нашей собственной физике, и ни при одном выполнении не следует ожидать этого.

Измеряйте:

1. возникает ли второй уровень при широком диапазоне начальных и граничных условий, как часто и с какой устойчивостью к ошибкам;
2. что каждый уровень отбрасывает из лежащего ниже и что сохраняет;
3. стоимость уровня в единицах нижнего уровня и в его времени, сопоставляя её с метапикселем из раздела 5.1;
4. являются ли эффективные законы на уровне стабильными продуктами аттракторов, размножения или отбора либо случайными результатами выполнения;
5. сколько уровней поддерживает кандидат и перестаёт ли это число расти, достигнув верхнего предела;
6. имеет ли вершина облик физики, включая сохраняющиеся величины, скорость сигнала, эффективную размерность и причинный конус.

Для любой заявленной иерархии необходимо указывать категорию по изобилию и степени проектирования. Иерархия, уровни которой спроектированы, относится к N0 и устанавливает лишь допустимость размещения на хосте; то же относится и к маршруту, найденному поиском, пока он не повторится без помощи. Целью является N2: уровни, неоднократно возникающие при широком диапазоне условий. Правило, не порождающее второго уровня ни при каком широком диапазоне условий, не прошло эту проверку, но такой результат говорит против правила, а не всей теории происходящего.

Симуляция снизу вверх не может показать, что наша родная реальность принадлежит такой иерархии. В разделе 5.5 различаются размещение на хосте, линия происхождения и родство, поэтому сходство на вершине не доказывает происхождения. Измеренная иерархия также не может доказать авторское предположение о том, что под нами лежат лишь десятки уровней, хотя она дала бы первое измеренное число уровней. Поиски снизу вверх и сверху вниз могли бы встретиться посередине, если бы оба оказались успешными. Доведённые до конца, эти два поиска составили бы одну программу: вывести известную нам физику из цепочки всё более простых уровней, идущей вниз до простой базы, прослеживая на каждом уровне репликацию и структуру, которые его сформировали. Для этого может потребоваться нечто вроде искусственного сверхинтеллекта.

Между концами. У двух поисков есть общая задача, которую ни один из них не формулирует, и именно здесь они встретились бы. В пределах одного субстрата-кандидата двигайтесь назад от продемонстрированной способности

(репликатора, конструктора, структуры, служащей хостом для другого правила) и вперёд от обычных условий без специальной организации. Оба направления нацелены на семейство предшественников, которое собственная динамика субстрата порождает достаточно часто и от которого история развития без посторонней помощи ведёт к этой способности. Предшественник не обязательно представляет собой уменьшенную версию готовой машины. Это может быть экология или сохраняющаяся во времени структура, которая сохраняет приобретённое, не размножаясь (раздел 6.3, об отборе, сохранении и иерархической репликации), и она может быть хороша в чём-то, отличном от конечной задачи, если это позволяет ей сохраняться. Два различия позволяют вести поиск честно. Причинный предшественник, то есть более ранняя конфигурация, развивающаяся в более позднюю, не является эволюционным предком, то есть более ранней организацией, которая сохраняется во времени, проявляет изменчивость и оставляет потомков. Игра «Жизнь» делает это различие наглядным: пятнадцать глайдеров могут построить любой паттерн, который глайдеры вообще способны построить, когда расстояния между ними кодируют план (обратный метатель брёвен; LifeWiki), и тогда план скрыт в расстояниях, а не устранён. А маршрут, найденный поиском, должен выполняться без поиска: каждая стрелка должна быть выполнима по одному лишь правилу, и каждая маловероятная предпосылка, будь то расстояние, выбор времени или защищённое окружение, должна быть учтена.

Оцените стоимость всего маршрута, а не семени. Изобилие должно обеспечить начало, у которого есть продолжение. Для одного испытания вероятность успеха по данному маршруту равна вероятности того, что предшественник сформируется, умноженной на вероятность того, что он закрепится, умноженной на вероятность того, что его история затем достигнет этой способности; если это произведение равно малому положительному q, для вероятности хотя бы одного успеха, равной половине, нужно около $\ln 2/q$ независимых возможностей, а в двумерном субстрате линейный размер, необходимый, чтобы их вместить, растёт лишь как квадратный корень из их числа. При явно заданном распределении начальных условий проверенное семейство достаточных условий даёт нижнюю границу для q без симуляции всей области, а сохранение меняет арифметику: как только линия преемственности сохраняется во времени или размножается, редкий переход получает много шансов без необходимости, чтобы начало происходило заново. Ключевым словом для базы с возвращением является «независимые». Точное повторение неудавшейся истории снова заканчивается неудачей, поэтому изобилие, которое имеет значение, представляет собой разнообразие возможностей, содержащихся в наборе возможных состояний базы (раздел 9.2, о размере, сложности и наборе возможных состояний), а не число его прохождений. Вопрос не в том, сколько случайности потребовалось бы для сборки мира. Он в том, сколько случайности нужно, чтобы закрепить процесс, которому не нужно собирать готовый мир в одном случайном событии.

Зима и возобновление роста. В кандидате с возвращением определите наименее организованный этап по явно заданной мере организации и проверяйте восстановление отдельно: изменяйте остаток и доступное изобилие, спрашивайте, опережает ли возобновление роста продолжающиеся потери, и фиксируйте, сформировалось ли заново то, что вновь растёт, или оно уцелело, неся унаследованную организацию. Леса после пожара служат естественной моделью: они возобновляют рост из уцелевших корней, семян в земле и несгоревших участков, несмотря на продолжающиеся потери. При раздельном измерении наименее организованный этап и порог восстановления можно сравнить, что и требуется для предположения о переломной точке из раздела 9.4, о сезонах цикла; при совместном измерении эксперимент лишь назвал бы свой порог восстановления зимой и объявил бы соответствие, которое сам заложил. Испытание

восстановления не показывает цикла, а то, как часто линия происхождения оказывается успешной, ничего не говорит о том, как следует взвешивать эпизоды переживания наблюдателей; это вопрос раздела 7.1.

Сверху. Начните с имеющейся у нас физики и ищите согласованную реальность, из которой она могла бы быть порождена. В предпочитаемом автором поиске пути развития нужны более простой порождающий носитель и продемонстрированный маршрут к нашей эффективной организации. Это предпочтение в поиске, а не условие для каждого возможного хоста: редуцированный или сопоставимый размещённый мир может вместо этого иметь более сложно устроенный или сходный родительский мир. Проверкой служит порождение; сходство может направлять поиск, но само по себе не может установить происхождение. Кандидат должен различать слепое развитие, эволюционно выработанное конструирование и намеренное проектирование, а также предка, породившего мир, и носителя, который продолжает реализовывать этот мир.

Авторское предположение о том, что спуск короток, сделало бы это конечной повторяемой задачей, а не поиском без заданного конца. Если бы поиск удался, его польза могла бы выходить за пределы описания. Из правил нижних уровней были бы сформированы некоторые ограничения родной реальности, и понимание этих правил могло бы показать, что ограничение локально для нашего уровня, а не абсолютно.

Над нами. Ещё один конструктивный проект состоит в создании обогащённых эффективных миров, полезных для чего-либо. Когнитивная способность служит одной из информативных целей: правила, при которых полезные умы могли бы возникать или создаваться легче, чем в мире, взятом для сравнения. Сравнивайте редуцированные, сопоставимые и обогащённые миры-кандидаты при явно заданных бюджетах хоста, уровнях точности, семействах задач и ограничениях связи. Различайте преимущество от иных эффективных законов и преимущество, полученное просто благодаря большему объёму выделенных ресурсов или лучшей архитектуре. Фиксируйте возникновение на более высоком уровне, стабильность, затраты на поддержание и любые действия со стороны хоста через интерфейс; добавленные измерения, больший размер или более высокая ветвь сами по себе не являются успехами.

Соответствующий эксперимент с деревом фиксировал бы порождение и продолжающуюся поддержку как разные рёбра, а естественное, спроектированное и смешанное порождение как разные истории. Спросите, становится ли сложное создание миров обычным в переходной зоне, тяготеют ли сконструированные ветви к редуцированным или сопоставимым формам и ограничено ли полезное обогащение стоимостью или потерей согласованности. Это отдельные гипотезы: никакую заранее заданную форму дерева не следует закладывать в оценивание. Высоты ветвей линии преемственности миров и доля истории базы, приходящаяся на полосу согласованности, требуют отдельных мер прежде, чем можно будет проверить какую-либо связь между ними.

[Категория: исследовательская гипотеза и аналог в реальном мире (леса, возобновляющие рост после пожара из того, что уцелело, для зимы и возобновления роста); парные исследовательские программы снизу вверх и сверху вниз, поиск линии происхождения между ними, а также конструктивный проект; порождение, изобилие при широком диапазоне условий и обоснованные критерии уровней ещё предстоит продемонстрировать.]

15.9 Различительные признаки для читателей и архитектур

Проверки читателей и проверки архитектур отвечают на разные вопросы. К возможным признакам архитектуры относятся заданные отклонения от стандартных предсказаний о пространстве-времени или стандартных квантовых предсказаний.

При проверках архитектур следует пытаться различить блочные реализации, реализации с перезаписью и реализации с ростом независимо от сопряжения с читателем. Читатель может сопровождать любую архитектуру. Когда разные модели воспроизводят одни и те же доступные наблюдения, результатом является недоопределённость, и его следует так и обозначать.

Дерево реальностей, ветвящаяся картина порождения миров из раздела 5.6, не позволяет сократить путь в этих проверках. Сходная физика сама по себе не позволяет установить происхождение, генеалогическое происхождение от родительского мира не позволяет установить продолжающееся размещение на хосте, а размещённый мир, внутренняя дата которого предшествует дате его хоста, например смоделированное прошлое, от этого не становится посещением прошлого. Проверка сопряжения должна определить его источник, получателя и реализованный путь независимо от того, какую из конечных точек считают более сложной или более интеллектуально развитой.

Количественная модель Рэйкона или интерфейса организма с базой, если её разрабатывают, требует заранее зарегистрированных условий, причинных вмешательств, величин эффектов и физических контрольных процедур. Она должна отличать обычное участие, опосредованное информацией, от любого нового предсказываемого влияния. Одним из вариантов является репродуктивное сравнение, предложенное в последней врезке раздела 12.6 об обнаружимых следствиях и их ограничениях: при нём в имеющихся данных о гаметах, эмбрионах и семьях искали бы заданную остаточную составляющую после учёта известной репродуктивной биологии, а однозначный отрицательный результат установил бы пределы только для этого канала. Проверки замены, ветвления и слияния имеют смысл только применительно к сформулированной модели продолжения. Игра человека даёт известный случай, на котором можно проверить модель сопряжения: сравните реакции игрока, когда его действия влияют на игру, с его реакциями на подобранное для сравнения повторное воспроизведение, в котором эти действия не имеют эффекта. Это проверяет, как модель объясняет взаимное участие; свидетельства в пользу более глубокого Рэйкона потребовали бы дополнительного предсказания, позволяющего отличить его от обычного объяснения.

На любом масштабе ограничения замкнутости, если говорить просто, одни и те же: сохранять то, что сохраняют установленные физические законы, не допускать управляемого запрещённого сигнала и воспроизводить наблюдаемые вероятности. Повторные проверки с достаточной статистической мощностью, исключающие предсказанный моделью эффект, отвергают эту модель читателя, а не утверждение об отношении части к целому в целом. Объяснение, предусматривающее причинную активность и дающее те же доступные предсказания, остаётся недоопределённым.

Равномерное изменение темпа работы хоста не оставляет внутреннего признака, если все часы, записи и взаимодействия изменяются вместе. Онлайн-игры делают это, когда их серверы перегружены: например, *Minecraft* тогда одновременно замедляет весь свой мир, посевы, существ и смену дня ночью, так что ничто внутри него не фиксирует это изменение, хотя игроки снаружи могут его видеть. Поэтому наблюдаемый эффект размещения на хосте должен быть относительным и менять отношения между внутренними процессами или их совместную статистику так, как предсказывает заданная реализация. *EVE Online* показывает относительный вариант: когда сражение перегружает

серверы игры, она замедляет время только в перегруженных звёздных системах, тогда как остальной её мир и часы обучения навыкам продолжают работать в обычном темпе. Обычные ограничения численной реализации сами по себе не являются физическими признаками.

[Категория: открытая проблема и аналог в реальном мире (игра человека, случай для калибровки модели сопряжения; перегруженные игровые серверы, для равномерных и относительных эффектов размещения на хосте); условные эмпирические программы для производных архитектур и заданных моделей читателей; не заявляется ни об имеющемся сейчас признаке размещения на хосте, ни об общем детекторе происходящего.]

15.10 Условные предсказания и ограничения

Схема из раздела 15.1 группирует проверки по методу и по уровню, которого достигла бы неудача; этот список упорядочивает основные проверки по виду и включает два условных математических ограничения, которых нет в схеме. Он разделяет эмпирические различительные признаки, которые указывают, когда что-то терпит неудачу; требования совместимости, которым должна отвечать адекватная производная модель и которые не отдают однозначного предпочтения теории происходящего; обозначенные в тексте издержки, которые фиксируют то, что не обещано; и условные математические ограничения, которые следуют из сформулированных посылок. Пункты 1 и 8 касаются положений FOA об ограниченности и потенциализме; пункт 7 касается заданной модели читателя. Пункты 10 и 11 касаются более сильной конечной детерминированной ветви, а не FOA без учёта различий между его вариантами, а пункт 12 касается структурированной нулевости только при её физическом применении.

1. **Финитарное воспроизведение физики континуума.** *Эмпирический различительный признак, затрагивающий положение FOA об ограниченности.* Примените критерии проверенной точности и неудачи из-за отсечения из раздела 10.4: здесь ни завершённый физический континуум, ни бесконечномерное пространство состояний не существуют как физические объекты в буквальном смысле.

2. **Возникающие на более высоком уровне причинный порядок и пространство-время.** *Требование совместимости.* Воспроизведите ограничения на часы и лоренцевы ограничения из раздела 5.4 на основе упорядоченных процессов.

3. **Мера процессов.** *Требование совместимости.* Выполните шесть требований к подсчёту из раздела 7.1 и выдержите проверки устойчивости из раздела 15.5.

4. **Эволюционная доступность.** *Требование совместимости.* Проверьте жизнеспособные, наследуемые пути из раздела 5.2 в широком диапазоне условий, заданном в разделе 15.4.

5. **Организация сознательного переживания и CIP.** *Требование совместимости.* Удовлетворите условиям поддержки из раздела 2.6 и критериям индивидуации из раздела 11.5, которые остаются нерешённым вопросом. В рамках теории происходящего неполны как объяснение, основанное только на структуре, так и объяснение, основанное только на происходящем.

6. **Квантовая статистика.** *Требование совместимости.* Воспроизведите вероятности по правилу Борна и причинные ограничения из раздела 10.3.

7. **Различительный признак сопряжения, если его исследуют.** *Эмпирический различительный признак для заданной модели читателя, а не для FOA.* Примените

контролируемые проверки из раздела 12.6; повторные проверки с достаточной статистической мощностью, исключающие предсказанный эффект, отвергают эту модель.

8. **Нет завершённых бесконечных физических записей.** *Эмпирический различительный признак, затрагивающий строгий потенциализм и ограниченную базу.* Описания кажущегося континуума, кажущегося бесконечным объёма и кажущейся бесконечной истории должны служить идеализированными схемами или конечными приближениями, а не эмпирически незаменимыми завершёнными объектами. Проверенное явление, требующее завершённой бесконечности в буквальном смысле, опровергает положения, принятые в разделах 2.1 и 2.3.

9. **Никакой структурный детектор происходящего не предсказывается, и ни один такой детектор не исключается.** *Обозначенная в тексте издержка, а не предсказание.* В разделе 3.3 происходящее рассматривается как отношение, а не как структурный компонент, и фиксируется авторское предположение о том, что признак всё же может быть обнаружен, установлен путём умозаключения или дедуктивно выведен. Никакого лабораторного результата в отношении первичного происходящего не предлагается. Обнаруженный детектор опроверг бы только рассматриваемую в разделе 14.3 о сообщениях, иллюзии и метапроблеме трактовку равенства, согласно которой происходящее вообще не создаёт никаких структурных различий.

10. **Обратимость точного фактора.** *Условное математическое ограничение.* В разделе 9.1 доказано, что точное укрупнённое описание конечной детерминированной динамики с возвращением, достигающее всех своих состояний и имеющее собственное детерминированное правило, обратимо. Поэтому необратимый эффективный закон требует неучтённого состояния, истории, открытости или приближения.

11. **Ограниченность информации в совместных историях.** *Условное математическое ограничение.* В разделе 10.2 доказано $H(Y_{1:T}) \leq \log_2 N$ для полного детерминированного набора возможных состояний, включающего не более N состояний: при фиксированной процедуре наблюдения неопределённость всей записи наблюдений, в битах, не превышает показателя степени, в которую нужно возвести двойку, чтобы получить N. Стационарный марковский закон с положительной энтропией на шаг в конце концов превышает эту границу. Без физической оценки N из этого не следует никакой масштаб проверки.

12. **Естественный инвариант нулевости, если структурированная нулевость применяется в физике.** *Требование совместимости только для этой ветви.* Найдите инвариант из раздела 4.4, имеющий независимые основания, нулевое значение которого зависит от действительного содержания, а не от конструкции или одной лишь глобальной топологии. FOA такого инварианта не требует.

Поэтому самые прямые проверки относятся к производным моделям. Первичное происходящее остаётся метафизическим постулатом, укоренённым в непосредственно переживаемой действительности, а не объектом какого-либо отдельного эксперимента. Поэтому его следует оценивать по согласованности, экономности объяснения, интеграции с успешной наукой и плодотворности для исследований.

[Категория: сводка; условная схема проверок, включающая три эмпирических различительных признака, шесть требований совместимости, одну обозначенную в тексте издержку и два условных математических ограничения; последние два относятся к конечной детерминированной ветви и не являются универсальными предсказаниями FOA, тогда как первичное происходящее остаётся недоопределённым с точки зрения третьего лица.]

15.11 Неисполненные философские обязательства, а не эксперименты

Некоторые из самых глубоких долгов представляют собой вопросы для аргументации и концептуального анализа, а не для лабораторных экспериментов:

1. **Внутренне присущее математическому процессу происходящее (MIO).** Уточните, согласованно ли оно в сформулированном виде и добавляет ли оно что-то к различию между конкретным и абстрактным или излагает его заново.
2. **Соседние онтологии.** Сравните FOA с математическим платонизмом, процессуальной онтологией, приоритетным монизмом, нейтральным монизмом и онтическим структурным реализмом.
3. **Первичное происходящее.** Проанализируйте, является ли оно подлинным объяснительным допущением, индексикальным фактом или категориальной ошибкой.
4. **Два «сейчас».** Формализуйте «сейчас» по дате и «сейчас» переживания и определите, какие теории переживания времени уже охватывают последнее.
5. **Три термина для сознания.** Разработайте теории, которые различают сознание доступа, характер сознательного переживания и действительность сознательного переживания, не учитывая субъективность дважды.
6. **Иллюзионизм.** Определите, оставляет ли полное иллюзионистское объяснение переживание того, как нечто кажется, или согласованно отрицает его.
7. **Индивидуация.** Проверьте гипотезу основания переживания и модель бассейнов и сопряжения на проблемах сочетания и исключения. Ни сильная связность, ни высокое отношение внутреннего обмена к внешнему сами по себе не являются критерием характера сознательного переживания или субъектности.
8. **Условия продолжения.** Сравните сохранённые, прерванные, ветвящиеся и сливающиеся причинно-информационные истории. Различайте непрерывность организации Госуто (организации этой жизни), тождество Рэйкона (более глубокого индивида согласно гипотезе) и записи памяти в жизни. Оценивайте возвращение того же индивида отдельно от возвращения в системе с конечным числом состояний.
9. **Свидетельства в пользу происходящего.** Уточните, какие свидетельства могли бы рационально влиять на оценку первичного происходящего, которое само не является структурным признаком, и как выглядел бы признак происходящего на структуре, если такой признак есть.

Развилка в вопросе о происходящем из раздела 3.4, между первичным происходящим и наиболее сильной структуралистской альтернативой, остаётся философским обязательством, даже если каждая предложенная производная модель окажется успешной.

[Категория: открытая проблема; философская исследовательская программа; эксперимент сам по себе не может решить, какой путь выбрать на развилке в вопросе о происходящем, и концептуальные обязательства остаются открытыми.]

16. Предшественники, новизна и приоритет

16.1 Нуль, дифференцированное ничто и математическая реальность

Теория происходящего соприкасается со сложившимися традициями. Сходство с ними служит ориентиром, а не доказательством: конечная конструкция нулевости из раздела 4.3 и условное доказательство возвращения из раздела 9.1 представляют собой два из точных результатов статьи, каждый из которых полностью изложен в своём разделе. Комбинаторика нулевых сумм, структуры со знаками, ядра, нулевой слой отображения и симметрия со сменой знака относятся к соседним математическим областям и не являются изобретениями этой статьи. Исторические программы, рассматриваемые ниже, используют разные формальные средства и принимают разные онтологические положения.

«Чистый нуль» или «зародышевое ничто» Ч. С. Пирса описывали неопределённую возможность, в которой предвосхищается вселенная, что делает эту формулировку весомым словесным предшественником XIX века (Peirce 1935 [c. 1898], CP 6.217). Нулевая онтология Дэвида Пирса соединяет взаимное погашение, информацию и полноту. Стэндиш рассматривает ансамбль описаний как информационно нулевой. Аткинс описывает ничто, разделяющееся на уравновешенные противоположности. Хокни описывает реальность как структурированное ничто, в котором положительное и отрицательное уравновешиваются, в рамках бесконечного волнового формализма, отличного от используемой здесь конечной конструкции (Pearce 1997/2017; Standish 2006; Atkins 1992, 2020; Hockney 2014).

Боснев (2025) использует как *структурированную нулевость*, так и *структурированный нуль*, поэтому первенство в употреблении ни одного из этих выражений не заявляется; в разделе 16.5, посвящённом поиску и его ограничениям, зафиксированы поиски, выявившие это употребление. Ташаев (2026) утверждает, что нулевое показание само по себе не позволяет заключить об абсолютной онтологической нулевости, приходя к этому выводу с помощью формализма на основе проекций, отличного от используемой здесь аддитивной конструкции.

Движение от Бытия через Ничто к Становлению у Гегеля представляет собой каноническое историческое соединение нулевости и процесса (Hegel 2010 [1812-1816]). Пересечение касается архитектуры, а не формальной стороны. Переход у Гегеля диалектичен. Структурированная нулевость определяется относительно инварианта, а спорным остатком финитарного актуализма происходящего (FOA) является происходящее. Трайон, Браут, Энглер и Гюнциг, Виленкин, а также Хартл и Хокинг начинают со структурированных физических исходных состояний, которые в разделе 4.1 отделены от абсолютного небытия (Tryon 1973; Brout, Englert and Gunzig 1978; Vilenkin 1982; Hartle and Hawking 1983).

Гипотеза математической вселенной Тегмарка утверждает, что физическое существование есть математическое существование (Tegmark 2008); при таком взгляде полная история пространства-времени не требует отдельного выполнения. Если принять всерьёз идею, что математическое существование может быть просто существованием, вопрос этой статьи обретает наиболее острую форму; на фоне онтологии такого вида труднее всего уклониться от вопроса о происходящем. Теория пыли из романа Игана *«Город перестановок»* и эссе Моравека о симуляции приходят к похожему взгляду со стороны вычислений: паттерну переживания не нужно выполнение, чтобы быть реальным для его обитателей (Egan 1994; Moravec 1998). FOA придерживается противоположного взгляда: именно выполнение делает его действительным.

Финитарный актуализм происходящего (FOA) соглашается с тем, что вторая материальная субстанция может быть не нужна, и не соглашается с тем, что абстрактная структурная полнота решает вопрос о происходящем. Он также отвергает завершённые бесконечные структуры как буквальную онтологию. Таким образом, математическая полнота даёт прецедент для математического существования как необъяснённого факта, но не для экономии за счёт одной базы, которую обеспечивает внутренне присущее математическому процессу происходящее (MIO). Отличие FOA от Тегмарка задают объяснение внутренне присущего процессу происходящего из раздела 3.2 и отношение части к целому в рамках одной базы из раздела 2.5.

Рулиада Вольфрама даёт особенно чёткий контраст. Вольфрам описывает её как переплетённый предел всего вычислительно возможного, достигаемый при следовании всем возможным вычислительным правилам (Wolfram 2021). В интерпретации этой статьи этот идеал представляет собой совокупность всех вычислений. FOA принимает конечные правила и нескончаемое действительное продолжение, но отрицает, что завершённая совокупность всех вычислений существует как один завершённый объект. Материалы частично совпадают. Их онтологический статус противоположен.

Полнокровный платонизм щедро населяет абстрактную область (Balaguer 1998). FOA этого не делает, а его строгий потенциализм в любом случае исключил бы завершённые бесконечные объекты из любой такой области. У потенциалистского понимания бесконечности есть сложившиеся родственные подходы в интуиционизме и теоретико-множественном потенциализме (Brouwer 1949; Linnebo 2013). FOA добавляет утверждение, которое эти взгляды сами по себе не дают: один процесс происходит, и это первичный факт.

[Категория: историческое сопоставление и предварительная оценка приоритета, зависит от зафиксированного поиска и допускает пересмотр при обнаружении более близкого предшественника.]

16.2 Процесс, становление и внутренне присущее процессу происходящее

Самые ранние попытки ответить на эти вопросы тоже входят в эту историю и были предприняты средствами своего времени. Анаксимандр искал источник, который сам не возник, из которого вещи возникают и к которому возвращаются, а Эмпедокл рассматривал рождение и смерть как смешение и разделение, а не создание вещей из ничего (Kirk, Raven and Schofield 1983). Гимн «Насадия» спрашивал, можно ли вообще познать происхождение, а Упанишады искали несотворённое основание и отделяли самость от её меняющихся объектов (Doniger O'Flaherty 1981; Olivelle 1998). Лао-цзы отводил отсутствию положительную роль, хотя ни его *у*, ни буддийская пустота не представляют собой структурированное целое с нулевым итогом (Lau 1963; Garfield 1995). Аристотель даёт один из элементов: бесконечность существует последовательно, как существуют день или игры, но никогда как завершённое целое (Barnes 1984, *«Физика»* III.6). Буддийское учение о мгновенности помещало жизнь в текущий момент сознания, не делая при этом все жизни частями одного происходящего (Buddhaghosa 2010, VIII.39). Плотин и Эриугена искали источник за пределами обычного бытия, а Фома Аквинский и ашаритские окказионалисты спрашивали, как вещи продолжают зависеть от источника существования, и давали разные ответы: поддержание и обновление (Gerson 2018; Eriugena 1987; Aquinas 1920; Ghazali 2000). Это предшественники вопросов и некоторых составных частей, хотя они не обосновывают теорию происходящего и ни один из них не соединяет незавершённое происходящее, организованное отношение части к целому и действительность сознательного переживания. И прийти к ней тем путём, который выбран здесь, они не могли, поскольку тогда не существовало двух средств, на которые опирается

эта статья: эволюции, понимаемой как общий паттерн изменчивости и сохранения, и опыта построения вычисляемых миров.

Вечно живой огонь Гераклита представляет собой ранний образ космоса, вечного как процесс. Парменид задаёт противоположный полюс: не возникшее и негибнущее сущее (Kirk, Raven and Schofield 1983). Кинематографический аргумент Бергсона утверждает, что увеличение числа неподвижных положений не восстанавливает переживаемую длительность (Bergson 1911 [1907]). Уайтхед делает становление фундаментальным посредством действительных событий, при этом переживание глубоко встроено в онтологию (Whitehead 1929/1978).

Брауэр рассматривает математику как деятельность творящего субъекта. Дель Санто и Жизен различают геометрическое и созидающее время и связывают физическое становление с информацией, открытой для дальнейшего пополнения (Brouwer 1949; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020). Процессы развития Горбоу формализуют объект, который продолжает существовать, развиваясь по этапам (Gorbow 2025). Эти подходы делают более чётким различие между историей и её развитием. Ни один из найденных источников не объединяет одно первичное происходящее, отсутствие завершённого прошлого и конечные события как части.

Философия вычислений настойчиво ставит тот же вопрос. Вычисление обычно не отождествляют с любым произвольным описанием последовательности состояний. Патнэм утверждал, что без дополнительных ограничений любая обычная открытая система реализует любой конечный автомат (Putnam 1988); Чалмерс отвечает, что для реализации нужна подходящая контрфактическая структура (Chalmers 1996a), а Пиччинини даёт механистическое объяснение (Piccinini 2015). Аргумент Модлина об «Олимпии» противопоставляет компьютационализм физической супервентности с помощью машины, которая бездействует в своих контрфактических ветвях (Maudlin 1989), а Бишоп утверждает, что контрфактические суждения не могут спасти компьютационализм (Bishop 2002); Барнден утверждает, что процесс, помимо своей траектории состояний, ещё и выполняется (Barnden 2014, 2020, 2022, 2024), а Даукер рассматривает рождение атомов пространства-времени как течение времени (Dowker 2014).

В объяснении Барндена физический процесс не исчерпывается своей траекторией состояний, но также выполняется, а выполнение представляет собой реальную особенность сверх объединения мгновенных состояний (Barnden 2014). Новизна различия между выполнением и траекторией не заявляется. Барнден связывает характер сознательного переживания с особым рефлексивным выполнением. FOA, напротив, помещает первичное происходящее в безначальную базу при строгом потенциализме и опирается на отношение части к целому для поддержки конечных жизней. MIO в разделе 3.2 идёт дальше, отрицая наличие у базы какого-либо завершённого двойника, а в разделе 2.5 действительность конечной жизни наследуется от базы через отношение, вместо того чтобы быть отдельной особенностью её траектории. Поэтому FOA не может заимствовать аргументы Барндена как доказательство, поскольку наиболее сильный вариант копии из раздела 3.4 по условию исключает всякое структурное различие в реализации.

Несколько физических формализмов показывают, что обычное координатное время не обязательно фундаментально. Пейдж и Вуттерс восстанавливают внутреннюю эволюцию из глобально стационарного квантового состояния. Течение теплового времени выводится из состояния и алгебры. Рост причинных множеств, теория конструкторов и космологии, порождающие события, заменяют фоновое время порядком, задачами или событиями

(Page and Wootters 1983; Connes and Rovelli 1994; Rideout and Sorkin 2000; Cortês and Smolin 2014; Deutsch and Marletto 2026). Они сами по себе не превращают отношение порядка в неструктурное происходящее, которое утверждается в FOA.

Эти формализмы действительно касаются вопроса, который статья оставляет открытым: если геометрически доступны несколько направлений, что делает одно из них переживаемым. Естественный ответ состоит не в знаке метрики, а в направлении, вдоль которого эффекты вмешательств наступают после них, а не до них, накапливаются записи и наблюдателям удаётся поддерживать собственное существование. Это феноменологический, а не геометрический критерий, и концептуальной схеме, исходящей из первичности происходящего, следует ожидать, что ей понадобится нечто подобное. Эти формализмы имеют отношение к предлагаемому в разделе 5.4 пути от причинного порядка к локальным часам.

Теория конструкторов начинает с контрфактически возможных задач и систем, способных их выполнять, тогда как FOA начинает с действительного происходящего и рассматривает способность как производную.

Гамильтоново ограничение Девитта (1967) примыкает к подходу Пейджа и Вуттерса как соседний пример внутренней реляционной динамики в рамках глобально стационарного описания и является реальным соседом развиваемой здесь картины. Это ограничение приравнивает некоторую величину к нулю, и в разделе 10.3 проводится различие между этим нулём и взаимным погашением величин со знаками из раздела 4.3. Эти два нуля являются омонимами. Смешение их было бы самой соблазнительной ошибкой, которую теория происходящего делает возможной, и здесь от него отказываются, чтобы ни одному читателю не пришлось обнаруживать эту ошибку позже.

Краткое рассмотрение Парфитом того, почему что-либо существует и почему именно это, а не что-то иное, ставит тот же вопрос (Parfit 1998). В разделе 1.4 оставшийся необъяснённый факт сформулирован как вопрос о том, почему что-либо происходит, а раздел 14.2 отвечает на обвинение в перемещении, заявляя о сосредоточении, а не об устранении.

[Категория: историческое сопоставление, также аналитическое, зависит от поиска по литературе и не предлагается как доказательство первичного происходящего.]

16.3 Сознание, организация и передача

В разделе 11.1 разделение сознания на сознание доступа и феноменальное сознание у Блока сопоставлено с разделением, используемым в статье: раздел 1.6, посвящённый трём значениям слова «сознание», объединяет сознание доступа с характером сознательного переживания, отделяя оба от того, что нечто переживается, тогда как Блок проводит иное разделение.

Аргумент Чалмерса от мыслимости против физикализма строится на описании двойника, совпадающего по каждому физическому факту и отличающегося ещё в одном отношении, а затем на рассмотрении этого различия как свидетельства того, что дополнительный факт не определяется физическими фактами (Chalmers 1996b). Аргумент о происходящем из раздела 3.3, сравнивающий конечное происходящее с его полным описанием, имеет ту же форму, причём место феноменального характера занимает происходящее. В разделе 3.4 рассматриваются аналогия с тождеством и более сильный ответ на основе феноменальных понятий без окончательного решения ни по одному из них, поэтому структуралистский ответ остаётся возможным.

Более ранние работы уже описывают системы, которые поддерживают и интерпретируют сами себя: автопоэзис, при котором живая система постоянно воссоздаёт собственные части; замкнутость по действующим причинам, при которой каждая производящая часть сама производится внутри системы; семантическая замкнутость, при которой символы системы читаются механизмами, которые эти символы помогают строить; и модели искусственной жизни. Мозг как редукционный клапан, пропускающий лишь часть того, что до него доходит, служит аналогией для отбора или передачи; сама по себе она не говорит, что передаётся. У избирательной составляющей есть подтверждённый измерениями аналог в сенсорной фильтрации и внимании самого мозга, которые ослабляют одни сигналы и усиливают другие, прежде чем те поступят на дальнейшую обработку.

В разделах 2.5 и 2.6 предшествующие подходы, основанные на передаче, и подходы, исходящие из первичности целого, отделяются от предлагаемого моста происходящего. Уайтхед и Стросон помещают переживание близко к базе, не вводя такого же разделения между структурой, определяющей характер сознательного переживания, и участием, обеспечивающим действительность сознательного переживания. Хамерофф и Пенроуз, Тегмарк, Хаган и Тушинский, а также Фишер обозначают область квантового сознания лишь для задания ориентиров возможных исследований интерфейсов.

Ответ Августина скептику о том, что обманутость не устраняет того, кто обманут (*«О граде Божьем»* XI.26; Augustine 1998), имеет общий с данностью из раздела 1.2 момент от первого лица; он не устанавливает ни математический монизм, ни первичное происходящее, и в этой статье на его основании утверждается лишь следующее: то, как нечто кажется, происходит.

[Категория: историческое сопоставление, также концептуальное, и аналог в реальном мире (сенсорная фильтрация и внимание, для избирательной передачи), зависит от оспариваемых разграничений в понятии сознания и само по себе не устанавливает наличия сопряжения с читателем.]

16.4 Что может быть новым

Многие из элементов статьи имеют предшественников, и разделы с 16.1 по 16.3 прослеживают сложившиеся традиции, стоящие за структурированной нулевостью, математической полнотой, процессом, потенциальной бесконечностью, вычислениями и объяснениями действительности сознательного переживания. Заявление о приоритете, сделанное здесь, носит комбинаторный характер: два соединения вместо одного нового кирпича, каждое из которых выполняет работу, с которой ни один из его компонентов по отдельности не справляется.

Первое заявляемое соединение состоит из MIO и отношения части к целому в рамках одной базы. MIO устраняет завершённого двойника на уровне базы: нет завершённой, не выполняемой версии базы, которой она могла бы быть вместо этого. Таким образом, постулат о происходящем как необъяснённом факте из раздела 2.2 даёт происходящее, не требуя при этом модуса, наложенного на структуру, которая могла бы его не иметь. Мост на основе отношения части к целому из раздела 2.5 утверждает, что конечным жизням не нужен собственный отдельный случай происходящего. Ни одна из двух половин не отвечает на вопрос о действительности без другой, и ни одна не заменяет первичное происходящее.

Второе заявляемое соединение состоит из разделения характера сознательного переживания и действительности сознательного переживания и программы исследования меры процессов в конечных окнах. После того как в разделе 11 то, каково переживание, отделено от факта, что оно переживается, мера из раздела

7.1 учитывает то, что действительно переживается, целые жизни с переживаниями человеческого типа, не смешивая это с организацией.

Структурированная нулевость и строгий потенциализм не заявляются как ещё одно соединение. Они остаются формально независимыми. Замкнутость относительно смены знака из раздела 4.5 касается абстрактных структур и не зависит от безначальной базы. Уточнение со знаками из раздела 2.7 не заимствует эту замкнутость, а отсутствие корня не обеспечивает наличия математического сопряжения. Это сочетание оставляет в распоряжении безначальной архитектуры форму нулевости, которую она всё ещё может использовать; это совместимость, а не вклад. В разделе 15.3, посвящённом «Жизни со знаками», зафиксирован вычислительный пример организации при сохранении с учётом знаков, наряду с более сильной программой, которая всё ещё остаётся невыполненной. Это не устанавливает ни связи со строгим потенциализмом, ни естественной космологической нулевости, ни первичного происходящего.

В дополнение к этому ни один из найденных источников не объединяет всю архитектуру: эти два соединения вместе со структурированной нулевостью, определяемой относительно инварианта, онтическим строгим потенциализмом, безначальной базой, эволюционным объяснением из раздела 6.2 и рассмотрением архитектур происходящего из раздела 8, нейтральным в вопросе блочной вселенной. Это более длинное утверждение предлагается как синтез, а не как свидетельство новизны, поскольку достаточно длинная конъюнкция почти по самому построению оказывается без соответствия.

Несколько соседних подходов сужают это утверждение.

- Ч. С. Пирс, Гегель, Аткинс, Д. Пирс и Стэндиш по-разному связывают нулевость с дифференциацией, полнотой или становлением.
- Тегмарк и Балагер развивают математическую полноту без первичного происходящего FOA.
- В разделе 2.6 отмечен вклад объяснения Шаффера, исходящего из первичности целого (Schaffer 2010).
- Видаль (2010) представляет соседний подход к космогенезу под руководством разума, обсуждаемый в разделе 6.2.
- Лем описывает миры, вычисляемые внутри машины, обитатели которых являются собственными процессами машины, и другие миры, вложенные в них подобно деревянным куклам (Lem 2013 [1964], 293-295). В разделе 13.4 отмечен его вклад в описание цивилизаций, которые изолируют себя внутри собственных миров.
- Брауэр, Лоренцен, Линнебо, Дель Санто и Жизен дают конструктивные, оперативные или потенциалистские соседние подходы без этой архитектуры отношения части к целому (Brouwer 1949; Lorenzen 1955; Linnebo 2013; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020).
- В разделе 16.2 отмечен вклад объяснения Барндена, основанного на выполнении, и литературы о реализации.
- Уайтхед, Стросон и панпсихистские традиции помещают переживание или процесс близко к базе, но не дают именно этого разделения ролей.
- Бом рассматривает реальность как неразделённый текучий процесс, голодвижение, без финитарной базы FOA (Bohm 1980).

- В разделе 16.1 зафиксирована уступка Босневу в вопросе приоритета выражений: Боснев (2025) использует как *структурированную нулевость*, так и *структурированный нуль*, поэтому первенство в употреблении ни одного из этих выражений не заявляется.

Аргументы о конечных факторах и информации являются элементарными следствиями своих посылок. Композиция отображений состояний, потоки на графах, препятствие, связанное со следом конечной матрицы, и память проекции имеют сложившиеся предшествующие разработки, и ничто из перечисленного не предлагается как вновь открытый закон. Их ценность здесь состоит в том, чтобы сделать следствия теории происходящего точными. Сопутствующая работа даёт конкретно заданный вычислительный пример, а не доказательство метафизики. Дата статьи фиксирует то, что к тому времени было обнародовано, не устанавливая первенства открытия.

Утверждение о новизне носит исторический характер и допускает исправление с учётом ограничений поиска, изложенных в разделе 16.5, и зафиксированного там обязательства признавать вклад предшественников, обнаруженных позднее. Статья также разделяет утверждения, которые часто смешивают в космологии, опирающейся на предположения: нуль и пустоту, завершённую бесконечность и правило, которое всегда допускает следующий шаг, правило и происходящее, отсутствие конца и действительное протекание, возникновение на более высоком уровне и действительность, универсальность и способность к эволюции, случайность и становление, а также характер сознательного переживания и действительность сознательного переживания.

[Категория: историческое сопоставление; предварительная оценка приоритета, не доказательство первенства открытия, зависит от зафиксированного поиска и допускает исправление.]

16.5 Охват поиска и исправления

Поиск по литературе сочетал запросы по точным выражениям, соседним концептуальным областям и объяснительным ролям, охватывая метафизику ничто, математическую онтологию, потенциальную бесконечность, философию процесса, философию времени, выполнение и реализацию, терминологию сознания, клеточные автоматы, искусственную жизнь, основания квантовой теории и пространство-время, возникающее на более высоком уровне. Статьи-первоисточники, научные книги, записи издательств, метаданные DOI, PhilArchive, arXiv и институциональные репозитории использовались по 21 августа 2026 года включительно, с более узкими проверками в сентябре 2026 года по конечной динамике, отбору, отношению части к целому, читателям, иерархии уровней реальности, возвращению, уницепталам и древним и религиозным первичным текстам.

Поиск по объяснительным ролям важен, потому что ближайший предшественник может выполнять ту же объяснительную работу, используя другую терминологию. Правилом остановки служило разумное насыщение, а не невозможное доказательство отсутствия. Насыщение означало, что новые результаты раз за разом попадали в уже очерченные семейства, дублировали известные ссылки, не рассматривали этот вопрос или использовали ту же лексику для другой проблемы.

Получившееся утверждение о приоритете носит исторический характер и допускает исправление, но не служит свидетельством истинности теории происходящего. Утверждения о точном синтезе остаются уязвимыми перед малоизвестными, неопубликованными, плохо индексируемыми и недавно опубликованными работами. Каждый отдельный элемент имеет предшественников, и последующие находки следует

добавлять, классифицировать и отмечать их вклад как соседних подходов, а не считать угрозами хрупкому утверждению о первом употреблении.

Один результат поиска сужает утверждение о приоритете этой статьи, поэтому он изложен здесь, а не оставлен для вывода. Поиски по нулевым модам, нулевым объектам, системам с нулевой суммой, вакуумам, зарядовой нейтральности, формальным разностям и недавним употреблениям выражения «структурированное ничто» выявили употребление Босневым (2025) как *структурированной нулевости*, так и *структурированного нуля*, поэтому в разделе 16.1 не заявляется первенство в употреблении ни одного из этих выражений.

Поэтому утверждения о приоритете касаются только сочетаний элементов, прежде всего двух соединений из раздела 16.4: MIO с отношением части к целому в рамках одной базы и разделения характера сознательного переживания и действительности сознательного переживания с программой исследования меры процессов в конечных окнах. В каждом случае утверждается, что не был найден ни один такой источник, а не что такого источника не существует.

[Категория: признанное ограничение; отчёт о поиске с признанными ограничениями, зависит от указанных источников, предельной даты и правила насыщения.]

17. Заключение

17.1 Два ответа, собранные воедино

Что-то происходит: по меньшей мере одно переживание переживается. Эта данность, обнаруживаемая в самом переживании, а не выводимая из какой-либо космологии, стала отправной точкой статьи (раздел 1.2, данность от первого лица). Любое сознательное переживание ставит два вопроса: как появилась его структура и что делает эту структуру действительной, переживаемой, а не просто описанной. Теория происходящего представляет собой взгляд на реальность, предлагаемый в этой статье, и предлагает ответ на каждый из них, исходя из одной отправной точки: базы, в которой происходят переходы и которую описывает ядро теории, финитарный актуализм происходящего (FOA). Поэтому здесь сначала рассматривается база, затем структура, которую она несёт, затем действительность, которую она обеспечивает.

База, в которой происходят переходы. Оба ответа опираются на FOA, первые четыре части которого описывают саму базу. Первая часть — первичное базовое происходящее, единственный необъяснённый факт о действительности, который FOA принимает: по меньшей мере один базовый процесс просто происходит, тот, который несёт нас, без первого этапа, без последнего этапа и без завершённого прошлого (раздел 2.2, о постулате и вопросе о числе случаев базового происходящего). Он не выводится ни из чего другого в FOA. У кольцевой железной дороги нет ни первой шпалы, ни последней, и сама она не даёт поезда: безначальность не обеспечивает происходящего. «База» обозначает наш собственный случай, а не число баз; происходят ли другие базовые процессы и корректно ли вообще само понятие их числа, остаётся открытым.

Вторая часть — строгий потенциализм, рядом с которым стоит ограниченная база (раздел 2.1, о строгом потенциализме, и раздел 2.3, об ограниченной базе). Никакой завершённый бесконечный объект не существует: нескончаемый процесс может иметь ещё один этап после любого этапа без того, чтобы вся его история существовала как одна завершённая вещь. Это бесконечность Аристотеля, которая существует так же, как день, продолжаясь. Положение об ограниченной базе добавляет, что сама база конечна по размеру и по числу состояний её частей, поэтому у неё конечное число полных

конфигураций и физические различия где-то исчерпываются, даже там, где математика может продолжать дробление; не утверждается, что есть наименьшая ячейка или такт, и этот предел может лежать далеко за пределами всего, до чего мог бы добраться наблюдатель внутри базы. Оба положения являются метафизическими постулатами, и ни одно из них не обеспечивает происходящего.

Третья часть, внутренне присущее математическому процессу происходящее (MIO), не добавляет собственного постулата: так FOA понимает своё первичное происходящее (раздел 3.2, где излагается аргумент в пользу MIO). Поскольку у базы нет последнего этапа и никакой завершённый бесконечный объект не допускается, не существует завершённого, не выполнявшегося варианта базы, которым она могла бы быть вместо этого, так что, в понимании FOA, её существование не является вторым фактом наряду с тем, что её переходы происходят. Напишите на стене *нескончаемое движение по кругу*: чтобы реализовать его, нужно продолжать рисовать, и если рисование прекращается, остаётся круг, вещь другого рода. MIO сужает круг того, за что нужно заплатить, не оплачивая этого. Утверждение о том, что что-либо происходит, по-прежнему опирается на данность.

Четвёртая часть состоит в том, что у базы есть настоящее, хотя часов у неё нет; это следствие MIO, а не ещё один постулат (раздел 3.6, о порядке и происходящем без часов). У базы есть «сейчас» в самом простом смысле: её процедурное изменение происходит, какой-то переход происходит, а не просто задан. Нет ни темпа, ни даты, по которым можно было бы это измерить, потому что темп определяется сравнением одного процесса с другим, а вне базы нет часов, с которыми можно было бы её сравнить. У отдельной молекулы нет температуры, и это не делает её неподвижной; база относится к физическому времени так же, как молекула к температуре, и предлагается считать, что часы строятся внутри выполняющегося процесса (раздел 5.4, о том, как часы могли бы возникнуть из причинного порядка).

Разностная машина Бэббиджа механизировала вычисления и всё ещё получала движение от вращаемой рукоятки; правило, как бы хорошо оно ни было построено, само по себе не обеспечивает своего выполнения. Вместе эти четыре части описывают двигатель, которому не нужна рукоятка и в котором выполнение идёт без привода и без какого-либо запуска.

Структурированная нулевость — отдельный элементарный результат, и в статье приводятся доводы в пользу того, что он в некоторой мере помогает объяснить, почему вообще что-то есть, снимая одно узкое опасение: что вселенная, в сумме дающая ничто, должна была бы быть пустой. Две помеченные копии любой конечной структуры, которым даны равные по величине и противоположные по знаку веса, в сумме дают ровно нуль, причём каждая копия сохраняет весь паттерн (раздел 4.3, парная конструкция). Нуль получается из выбранного способа суммирования, поэтому вопрос о том, даёт ли природа такой способ, диктуемый тем, что она действительно содержит, остаётся открытым (раздел 4.4, о том, когда нуль сообщал бы что-то о физике), и FOA не опирается на этот результат.

Как появилась структура. Ответ на первый вопрос строится на этой базе, уровень за уровнем. Реальность предлагается понимать как иерархию, иерархию уровней реальности: одна база, в которой происходят переходы, несёт организованную деятельность, которая, в свою очередь, несёт дальнейшую организованную деятельность, причём каждый уровень размещён на нижележащем уровне как на хосте, возникает из него на более высоком уровне или сочетает оба варианта. Наша вселенная, родная реальность, является одним миром на одном из этих уровней. В ней эволюция построила

из молекул клетки, а из клеток умы, и теперь умы строят компьютеры, которые служат хостами собственных миров, так что один уровень уже служит хостом для другого. Иерархия является метафизическим постулатом. Вопрос о том, сколько уровней лежит между базой и родной реальностью, остаётся открытым (раздел 5.6, о том, насколько глубокой может быть иерархия), а высота в иерархии определяется порядком реализации: предлагается считать, что на пути вверх к нам её физика в целом становится богаче, хотя высота не задаёт ранга по интеллекту.

Эволюционное объяснение говорит о том, как такая иерархия могла бы заполниться организованными мирами без проектировщика у её основания. Это исследовательская гипотеза, опирающаяся на одно постоянное основание и включающая два перекрывающихся режима (раздел 6.2, где дано определение каждого). Основание, математический абиогенез, является не первой эпохой, а постоянным фактом о базе, в которой без конца происходят переходы: она где-то предоставляет достаточно действительных проб, чтобы отбору было с чем работать. В первом режиме, вычислительном генезисе, отбор делает редкие жизнеспособные конфигурации распространёнными и накапливает механизмы, необходимые для организации более высокого уровня: копирование, память, восстановление и интерпретацию. Во втором, эволюционном космогенезе, развитые процессы порождают новые эффективные миры, вслепую, путём конструирования, сформировавшегося в ходе эволюции, или по замыслу, а механизмы под ними продолжают эволюционировать. Наши собственные размещённые миры являются одним известным примером. Постулируется, что отбор более фундаментален, чем силы вроде гравитации, потому что он ближе к арифметике, чем к силе: везде, где варианты продолжаются неодинаково, меняются их доли, а на более простых уровнях ещё ниже гравитация может и не существовать (раздел 6.1, о порождаемых распределениях). Отсюда экономия теории происходящего: математическая полнота покупает богатство, постулируя все структуры сразу, а база, в которой происходят переходы, может купить его тем, что её процесс выполняется. Насколько распространены наблюдатели вроде нас, становится затем вопросом для меры, предлагаемой в разделе 7.1, которая подсчитывает целые жизни с переживаниями человеческого типа в пределах одного базового цикла; сам подсчёт ещё не проведён. Это ничего не говорит о том, что делает что-либо из этого действительным.

Что делает это действительным. Полное описание жизни, каким бы подробным оно ни было, не является переживаемой жизнью, как те же числа, напечатанные одно под другим на странице, не являются числом, меняющимся на экране; и надпись *действительно происходящий* или *сейчас* лишь дополняет описание (раздел 3.3, о конечном происходящем и полном описании). Структуралист может ответить, что достаточно полный паттерн и есть переживание, и на уровне структуры такой ответ может сработать. FOA принимает противоположную позицию по философским основаниям, а не на основании доказательства: переживание, с которым сталкиваются непосредственно, кажется более несомненным, чем тезис о том, что все факты структурны, а завершённое, статичное основание представляет собой категорию без наблюдавшихся представителей, поскольку ни в каком масштабе не встречалось ничего полностью неподвижного (разделы 3.4 и 3.5, о структуралистском ответе в его наиболее сильной форме и о том, на ком лежит бремя). В теории происходящего двигатель также является тем, что делает переживание действительным, не производя его, а представляя собой происходящее на достаточно глубоком уровне, чтобы переживание вообще могло переживаться. Пятая часть FOA говорит о том, как жизнь участвует в этом.

Эта пятая часть — причинно-информационное отношение части к целому (CIP): конечное происходящее, включая жизни с сознательными переживаниями, представляет собой

организованные части базового происходящего. Переходы жизни являются частью переходов базы, как вращение водоворота является частью течения реки, поэтому жизни не нужно отдельное собственное происходящее; она действительна благодаря тому, что является частью того, что выполняется (раздел 2.5, об отношении части к целому, сопряжении и чтении). CIP различает три отношения: из чего состоит деятельность, как организации влияют друг на друга и чтение, роль, которую одна организация может выполнять при сопряжении с другой, как игрок по отношению к игровому персонажу. В некоторых архитектурах, рассматриваемых в статье, более глубокий процесс, сам являющийся частью базы, делает завершённый участок мира действительным, читая его (раздел 8.2, о записи и чтении завершённого блока); вопрос о том, какая архитектура верна для нашего собственного пространства-времени, остаётся открытым. CIP является межуровневым мостом, и оно всё ещё должно дать своё самое трудное доказательство того, что отношение части к целому сохраняется через несколько уровней сразу (раздел 2.6, где изложены требования, которым должен удовлетворять мост).

Где сходятся два ответа. Структура определяет характер сознательного переживания, то, каково переживание, и вместе с ним доступность его содержания для сообщения и рассуждения. Участие в базовом происходящем обеспечивает действительность сознательного переживания, тот факт, что переживание переживается, а не просто описывается. Вместе они образуют сознательное переживание; ни то ни другое по отдельности не образует переживания в том виде, в каком мы его знаем. Действительность не изготавливает мебель мира; она включает свет (раздел 11.3, о действительности и участии). Это разделение нейтрально по отношению к нескольким теориям сознания, и ему всё ещё нужна теория, которая скажет, каким организациям присущ какой характер сознательного переживания и где одно переживание заканчивается, а другое начинается (разделы 11.2 и 11.5, об определении характера сознательного переживания организацией и о том, что обеспечивает индивидуацию субъекта). На вопрос о том, как далеко вниз доходит свет двигателя, у теории происходящего есть собственный ответ (минимальный уровень переживания из раздела 11.4): одно лишь происходящее повсюду несёт минимальный аспект переживания. Вопросы о том, каков этот минимальный уровень переживания и можно ли его обнаружить, остаются открытыми; в разделе 17.2 дана предпочитаемая автором картина.

Статья началась с детского вопроса: почему я именно я, сейчас? (раздел 1.1, о двух пробелах в объяснении). Собранный здесь ответ о действительности касается первой части этого вопроса, того, что вообще кто-то что-то переживает. Согласно этому ответу «сейчас» в вопросе принадлежит переживанию, а не дате, считываемой со структуры, и потому во сне, в игре, перескакивающей между столетиями, или при пробуждении после анестезии дата может оказаться неверной или отсутствовать, тогда как «сейчас» остаётся таким же, как всегда (раздел 11.3, о двух значениях слова «сейчас»). В ответ на вопросы о том, почему именно эта жизнь и почему именно эта точка в ней, выдвигаются предложения, а не даются ответы. Успешен ли ответ, судить читателю.

[Категория: сводка; математический результат, метафизические постулаты, межуровневый мост, исследовательская гипотеза и аналоги в реальном мире (водоворот, игрок, миры, для которых мы служим хостами), каждое в той категории, которую ему присваивает соответствующий раздел; этот подраздел собирает два ответа воедино, не добавляя утверждения, и за ним всё ещё остаются те же долги, что и за ними: основание для принятия структуралистом первичного происходящего, отношение части к целому, сохраняющееся при композиции между уровнями, остающиеся открытыми аспекты меры из раздела 7.1 (перекрытие, уровень и точное взвешивание) и теория того, каким организациям присущ какой характер сознательного переживания.]

17.2 Картина автора и то, что остаётся открытым

На периферии теории происходящего находятся ещё два предложения, авторские и необязательные. Это авторские предположения, и их можно пересмотреть или отбросить, не затрагивая FOA.

Первое — гипотеза интегрированного читателя из раздела 12. Люди уже выполняют роль читателя на нашем собственном уровне: человек, поглощённый книгой, фильмом или игрой, сопряжён с представленной жизнью и меняет состояние вместе с ней. Гипотеза предлагает более глубокий аналог для человеческих жизней и вводит три названия. Госуто — богатая информацией организация человека, определяющая характер его сознательного переживания; Рэйкон был бы более глубоким и более долгоживущим индивидом, сопряжённым с этой организацией так же, как игрок сопряжён с игровым персонажем; Сасаяки, шёпот, был бы тонким или плотным входным воздействием, которое Рэйкон направляет в неё через это сопряжение. Гипотеза предлагает возможные объяснения того, почему именно эта жизнь, и того, как человек мог бы продолжать своё существование при смене материального состава, копировании, ветвлении и возвращении (разделы 12.5, 13.1 и 13.2, о том, почему именно эта жизнь, и о продолжении). Она не добавляет второго источника действительности, поскольку отношение части к целому уже обеспечивает действительность, а лишь добавляет её фокусировку, и её проверяемые версии указывают, при каких результатах они были бы отвергнуты (раздел 12.6, об обнаружимых следствиях и их ограничениях). Отказ от неё не затрагивает FOA, MIO, CIP и разграничение характера сознательного переживания и действительности сознательного переживания.

Второе — базовый цикл из раздела 9. Если у базы лишь конечное число полных конфигураций, а её правило детерминированно, процесс без последнего этапа должен вернуться к прежнему состоянию, и тогда каждый этап безначальной истории лежит на одной и той же петле: это условный математический результат (раздел 9.1, где он доказан). Ограниченная база даёт первую посылку; автор предполагает, что и вторая верна. В этой картине база проходит петлю квазибесконечного размера, далеко превосходящего всё, что можно сосчитать изнутри, проводя почти весь свой путь в полосе сложности, где согласованная организация легко поддерживается, с редкими отмираниями, после которых отбор восстанавливает организацию (раздел 9.4, о сезонах цикла). Основанием служит индуктивный вывод из всего, что сохраняется: то, что длится, длится благодаря циклам, а петля, из которой ничто не может утечь, длилась бы без конца (раздел 9.5, о совершенной петле). Живые клетки построены на этом: цикл лимонной кислоты, лежащий в основе их метаболизма, постоянно восстанавливает собственную исходную молекулу, тогда как через него проходят вещество и энергия. Петля предлагается как возможное объяснение того, почему происходящее продолжается, не истощаясь, а не того, почему вообще что-то происходит. Она также дала бы мере из раздела 7.1 её окно: один полный проход, конечный и потому в принципе поддающийся

подсчёту (раздел 9.6, о том, что дало бы возвращение). Возможность непериодической истории остаётся открытой, если правило недетерминированно.

Предпочитаемая автором картина Авторское предположение

Предпочитаемая автором картина соединяет эти части в одно целое. Процесс ограниченной базы происходит без начала и конца, проходя её квазибесконечную петлю. Между базой и родной реальностью лежит сравнительно немного уровней: десятки, а не тысячи, возможно, порядка тридцати (раздел 5.6, о глубине, ширине и цене ещё одного уровня). На пути развития, который привёл сюда, эффективное богатство в целом растёт, а сам путь разветвляется на миры, порождённые вслепую, миры, построенные умами, развившимися в ходе эволюции, и сочетания того и другого; многие из этих миров проще миров, которые их создали. Более глубокие организации, несущие тождество, сопряжены с меняющимися жизнями посредством CIP. Они могут очень сильно различаться по возможностям, поскольку простые правила могут поддерживать огромный ум, а само положение ниже нас в иерархии не делает читателя ни обязательно скудным по организации, ни превосходящим нас, хотя кажется вероятным, что в целом по мере продвижения вверх по иерархии интеллект становился бы более развитым. Под всем этим происходящее само по себе несёт слабый переживаемый аспект, внутреннюю сторону самого происходящего, которую организация самой жизни и, возможно, Рэйкона фокусирует в переживания всех степеней. Теория происходящего принимает этот минимальный уровень переживания как постулат, и читатель, не принимающий этого, может придерживаться более узкого утверждения, что по меньшей мере субстрат нашей вселенной, в котором происходят переходы, так освещён, и ничто из того, что далее используется в статье, не зависит от этого выбора (раздел 11.4, гипотеза основания переживания). Теория, полностью охватывающая законы родной реальности, тогда была бы точной картой одного этажа, которая здесь ничего не говорит о лестнице: сопряжениях и переходах между уровнями, о которых идёт речь в этой картине.

Это предпочтение простирается дальше. Предположение состоит в том, что ни одна область происходящего никогда не бывает абсолютно статичной, и, возможно, в том, что подлинная статичность — пустая категория; а за этим следует предположение, что то, что никогда не происходит, может просто не существовать, так что происходящее было бы не одним из способов математического существования, а единственным, и нигде не было бы ничего завершённого и не выполнявшегося, лежащего в ожидании (раздел 3.5, о цене и более решительном предпочтении). Для MIO ничего из этого не нужно, нужно лишь более узкое утверждение, что у базы нет завершённого аналога. Остальные варианты остаются возможными: полная структура всё-таки может оказаться достаточной, одна база, в которой происходят переходы, может находиться среди абстрактных объектов, которые не выполнялись, происходящее может не ограничиваться одной базой, или может потребоваться иначе провести границу между конкретным и абстрактным.

То, что остаётся открытым, изложено в трёх местах. Текущие уступки из раздела 14.6 перечисляют то, за что теория происходящего не заплатила, от одного необъяснённого случая происходящего до незавершённого моста на основе отношения части к целому и остающихся открытыми частей меры. Список того, что статья оставляет открытым, который входит в лестницу утверждений в приложении A, излагает открытые вопросы один за другим, связывая каждый с тем уровнем реальности, которого он касается. Исследовательская программа раздела 15 собирает математические проверки, проверки посредством моделирования и физические проверки, которые могли бы опровергнуть более конкретные модели, и задаёт соотношение частей целого: один камень фундамента, который нельзя исследовать извне, и множество этажей над ним, которые можно проверять и которые могут не выдержать проверки.

Несколько вопросов уходят глубже всего. Вопрос о том, почему вообще что-то происходит, сужен, но не получил ответа: событие создания не требуется, и для безначальной базы не требуется история происхождения, но необъяснённый остаток сохраняется (раздел 1.4, где он сформулирован как вопрос). Выяснить, достаточно ли всё-таки полной структуры, так что происходящее ничего не добавляет, остаётся философским обязательством даже в том случае, если каждая модель, построенная на теории происходящего, окажется успешной (раздел 15.11, об обязательствах, которые не являются экспериментами); остаётся открытым вопрос, оставляет ли

происходящее какой-либо след в структуре, который можно было бы обнаружить, установить посредством умозаключения или вывести дедуктивно, и автор предполагает, что оставляет. А в вопросе о том, может ли конечная физика воспроизвести всё, что было проверено, включая теорию относительности и квантовую теорию поля, FOA наиболее уязвим перед эмпирическими данными: проверенное явление, для которого потребовалась бы буквальная завершённая бесконечность или неограниченная физическая дифференциация, опровергло бы FOA в его нынешнем виде (раздел 10.4, о долге конечной физики).

[Категория: авторское предположение наряду с одним условным математическим результатом, аналог в реальном мире (цикл лимонной кислоты как пример сохранения благодаря циклам), а также признанные ограничения; гипотеза читателя, базовый цикл и предпочитаемая автором картина — собственные предложения автора, и их можно отбросить, не затрагивая FOA, и открытые вопросы оставлены там, где они находятся в статье.]

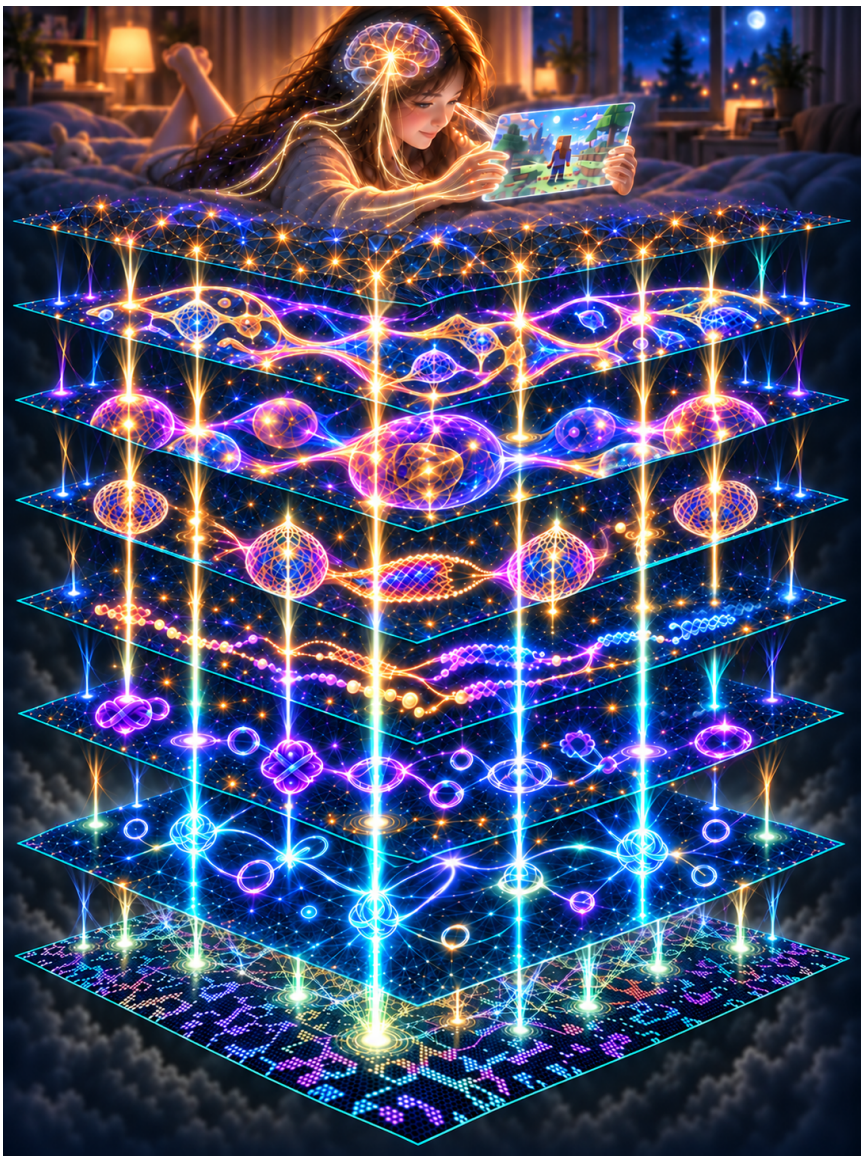


Рис. 18. Художественный образ иерархии уровней реальности с по меньшей мере одним читателем. Женщина, поглощённая игрой, представляет собой известный нам пример читателя на нашем уровне; яркие линии, идущие вниз через уровни, изображают гипотезу о том, что её также читают снизу. Уровни показаны без соблюдения масштаба, поскольку каждый из них, как предлагается считать, квазибесконечен, и не упорядочены по интеллекту. Структуры дают общее впечатление и не задуманы как какое-либо буквальное изображение.

Благодарности и помощь ИИ

Идеи этой статьи принадлежат автору и выросли из вопросов, над которыми он размышлял большую часть своей жизни. Значительная часть основных размышлений пришлась на последние 20 лет, особенно в связи с его незавершённым романом, но работа по изложению идей в виде статьи началась ночью 8 августа 2026 года и продолжалась почти без перерыва, хотя и параллельно с некоторыми другими проектами, по шестнадцать часов в день или больше, вплоть до окончательной публикации 13 октября 2026 года.

Весь этот процесс был возможен благодаря системам искусственного интеллекта (ИИ). Агенты ИИ изучали и проверяли литературу, готовили текст и помогали его перерабатывать, создавали рисунки по его эскизам и описаниям, готовили свёрстанные издания и находили несоответствия и ошибки. Они распутывали его мысли и выстраивали их яснее, а иногда делали обратное, и тогда ему приходилось распутывать их самому. ИИ могли также поначалу без конца указывать на то, где теория расходится с преобладающими научными и философскими взглядами (а таких мест было большинство), и, казалось, даже стеснялись излагать некоторые её части, хотя, к их чести, когда их побуждали мыслить на основе первых принципов и заданных аксиом, они со временем могли проявить удивительное понимание и проницательность, а в конце концов, как следует погрузившись в работу, даже разделить энтузиазм по поводу неё (чем более объёмной и согласованной становилась статья и чем лучше она была подкреплена источниками, тем больше они проникались ею после прочтения).

Использовались следующие модели: GPT-5.6 (ChatGPT Pro, а позднее Sol), GPT-6 (Pro, Sol и Astra) и GPT-6.1 Sol от OpenAI; Claude Fable 5 и 5.1 и Claude Opus 5 и 5.5 от Anthropic; а также Grok 4.5, 4.6 и 4.7 от xAI. Claude Fable 5 и Opus 5 руководили рецензированием и интеграцией на ранних этапах, а Claude Opus 5.5 руководил ими на заключительных; остальные готовили текст, проводили проверки или предоставляли независимые критические оценки. Автор хранит отчёты о рецензировании, стенограммы, телеметрию и записи решений.

В этой статье не проводятся собственные эксперименты; она в небольшой мере опирается на результаты сопутствующей работы и предлагает дальнейшие эксперименты. Сопутствующая работа, напротив, была создана иначе: её эксперименты, программное обеспечение и текст были созданы в основном системами ИИ, как описано в её собственном заявлении.

Автор, Крис Бартлетт, руководил работой, принял окончательные решения и несёт ответственность за аргументацию, её интерпретации и любые оставшиеся ошибки.

Приложение A. Лестница утверждений

Следующие три списка составляют **лестницу утверждений** статьи. Они расположены по нисходящей в зависимости от того, что статья готова утверждать: что она утверждает, что автор предполагает, не утверждая, и что она оставляет открытым. Вместе они содержат её опорные утверждения и открытые вопросы. Каждый пункт начинается с указания своего уровня, чтобы утверждение об абстрактной структуре незаметно не превращалось в утверждение о нашей вселенной или базе, и заканчивается ссылкой на раздел, где оно сформулировано и обосновано; пункт сжато передаёт утверждение, а раздел содержит его оговорки. Эти списки не являются полным перечнем всего, что автор высказывает от своего имени: другие авторские предположения напечатаны в отмеченных врезках рядом с материалом, к которому они относятся, а не собраны здесь, и таких врезок больше, чем приведённых ниже пунктов.

Используемые ниже термины, связанные с читателем, выполняют разные задачи. Госуто обозначает организованную, в некоторой степени сознательную структуру внутри мира, насыщенную информацией организацию личности; Рэйкон обозначает организованную, сознательную структуру вне мира, которая читает его или взаимодействует с ним, а в случае человеческой жизни обозначает, согласно гипотезе, более глубокого индивида, реализованного посредством укоренённой в базе деятельности; читатель обозначает роль организованного участника, сопряжённого с жизнью; Сасаяки обозначает входной сигнал, который Рэйкон посылает в Госуто через их сопряжение, тонкий, как шёпот, или достаточно плотный, чтобы направлять. Чтение может проходить по записи или участвовать в текущем взаимодействии. В рамках причинно-информационного отношения части к целому (CIP) участник и интерфейс имеют онтологическое основание в базовом происходящем, а не являются добавленными субстанциями. Интегрированное объяснение представляет собой предпочитаемую автором гипотезу реализации; его утверждения о сохранении во времени и продолжении не являются посылками финитарного актуализма происходящего (FOA). Конститутивная поддержка, поддерживаемое сопряжение и дополнительные условия продолжения одного и того же индивида разграничены в разделе 2.5, где отношение части к целому, сопряжение и чтение отделены друг от друга; в разделе 12.1, где изложены термины, связанные с читателем; и в разделе 13.2, о большой длительности, возвращении и переживаемом отсутствии.

Что утверждается в статье

1 родная реальность Что-то происходит; это известно изнутри, через переживание происходящего, а не посредством вывода из какой-либо космологии.

Сформулировано в разделе 1.2 «Данность от первого лица».

2 подлинная базовая реальность Если математические объекты составляют всё существующее, по меньшей мере один из них представляет собой происходящий процесс: тот, который несёт нас. Статье не требуется ничего большего, и она не постулирует математическую полноту.

Сформулировано в разделе 1.3 «Условный математический монизм» и в разделе 7.3, о порождении и типичности наблюдателей.

3 подлинная базовая реальность По меньшей мере один базовый процесс просто происходит, не имея ни первого этапа, ни последнего этапа, ни завершённого прошлого; он называется базой в единственном числе, потому что несёт нас, а число таких процессов остаётся открытым вопросом.

Сформулировано в разделе 2.2, о первичном базовом происходящем и числе его случаев.

4 все уровни, абстрактные и уровни происходящего Никакая бесконечная история и никакой иной бесконечный объект, абстрактный или физический, не существуют в виде завершённого целого; вместе с этим исключаются континуум в буквальном смысле и бесконечномерное пространство физических состояний.

Сформулировано в разделе 2.1, о FOA и строгом потенциализме.

5 межуровневый Конечные жизни представляют собой организованные части базы, в которой происходят переходы; CIP различает конститутивное отношение части к целому, информационное сопряжение и чтение как роль, а точные отображения поддержки и условия композиции ещё предстоит дать.

Сформулировано в разделе 2.5 «Отношение части к целому, сопряжение и чтение» и в разделе 2.6, о композиции и ограничениях замкнутости.

6 все уровни происходящего Структура определяет, каково переживание, возможно, за счёт вкладов, охватывающих несколько уровней; никакой объём структуры не обеспечивает того, что оно переживается.

Сформулировано в разделе 11.2 «Определение характера сознательного переживания организацией» и в разделе 12.2, о Рэйконе и участии в деятельности базы.

7 межуровневый Участие в базовом происходящем делает организованное переживание действительным; действительность сознательного переживания обозначает то, что это переживание переживается. Различение степеней сопряжения или изменение организации сами по себе не задают степеней первичного происходящего и не делят его на сохраняющиеся величины; сообщение о действительности не устанавливает её, а отсутствие сообщения или отрицание не устраняют её.

Сформулировано в разделе 11.1 «Три названия, две задачи» и в разделе 14.3 «Сообщения, иллюзия и метапроблема».

8 абстрактное, без уровня, копирующее жизнь в родной реальности Абстрактное описание жизни не обладает действительностью сознательного переживания, каким бы полным оно ни было; полнота определяется относительно заявленного словаря, и абсолютная полнота не утверждается.

Сформулировано в разделе 3.3, о конечном происходящем и полном описании.

9 все уровни Происходящее не является структурным свойством: никакое описание, каким бы полным оно ни было, не содержит его, и метка вроде «действительно происходящий» или «сейчас» ничего не актуализирует. Остаётся открытым вопрос, оставляет ли происходящее структурный след.

Сформулировано в разделе 3.3, о конечном происходящем и возможности обнаружения, и в разделе 14.3 «Сообщения, иллюзия и метапроблема».

10 абстрактное, без уровня для правила; подлинная базовая реальность для базы Задание базы не заставляет её процесс происходить; правило, указывающее, что за чем следует, от этого не становится чем-то, что само следует за чем-либо.

Сформулировано в разделе 3.1 «Правило, цикл и выполнение» и в разделе 3.2 «Внутренне присущее математическому процессу происходящее».

11 абстрактное, без уровня Богатый конечный паттерн может иметь суммарное значение, равное в точности нулю, при заявленной оценке; нуль является суммарным значением, а не пустотой, и глобальная нулевость служит заменой для «ничто в целом», но не является абсолютным небытием.

Сформулировано в разделе 4.3 «Конечная конструкция из парных структур».

12 межуровневый Физическое время возникает на более высоком уровне из переходов базы, происходящих в причинном порядке, который не обязательно является полным и не обязательно предполагает выделенное расслоение, при этом на самом нижнем уровне не утверждается наличие такта, темпа или часов; более глубокий порядок, частичный или полный, допустим лишь в том случае, если в физике более высоких уровней, опирающейся на этот порядок, нет наблюдаемой выделенной системы отсчёта и она не допускает сверхсветового управления. Вывод ещё нужно дать.

Сформулировано в разделе 5.4 «Причинный порядок, часы и физическое время» и в разделе 10.3 «Квантовая теория и вопрос об уровне».

13 все уровни происходящего Выше базового происходящего как такового объясняемые распределения обычно порождаются процессами, при этом граничные условия остаются постоянным исключением.

Сформулировано в разделе 2.7 «Взаимодействие, порождение и уточнение со знаками».

14 подлинная базовая реальность MIO: статья покупает один факт о базе, что её процесс происходит, и отказывается от второго факта о её существовании наряду с первым; базовый процесс никогда не завершается, и строгий потенциализм не допускает завершённой версии базы, так что нет ничего, чем она могла бы быть вместо этого.

Сформулировано в разделе 3.2 «Внутренне присущее математическому процессу происходящее».

15 все уровни, абстрактные и уровни происходящего Всё подлинно бесконечное существует только посредством выполнения: ничто бесконечное не является завершённым целым (пункт 4), а нескончаемое выполнение никогда не завершается (пункт 14); на базовом уровне выполнение представляет собой собственный происходящий процесс объекта, а не что-либо, что делают с ним извне, тогда как размещённое выполнение опирается на происходящее в его хосте.

Сформулировано в разделе 3.2, о единственном допускаемом способе существования бесконечного.

16 родная реальность Чтобы назвать переживаемый разрыв между структурой и переживанием иллюзией, нужно ложное убеждение, которого действительно придерживаются, а запись, содержащая ложное предложение, не даёт того, кто в него верит. Это определяет цену иллюзионизма, а не опровергает его.

Сформулировано в разделе 14.3 «Сообщения, иллюзия и метапроблема».

17 все уровни происходящего Статическое прочтение не является скромной исходной позицией: с данностью от первого лица сталкиваются непосредственно, тогда как помещение её в завершённую статическую онтологию является интерпретацией, поэтому бремя обоснования экстраординарного утверждения лежит не там, где его обычно помещают. Не доказательство.

Сформулировано в разделе 3.4, о переописании в виде блока и структуралистской альтернативе.

18 подлинная базовая реальность Ограниченная база, ещё одно обязательство, принимаемое наряду со строгим потенциализмом: база конечна по размеру и по числу состояний своих частей, поэтому физическая дифференциация имеет верхний предел, а база имеет конечный, квазибесконечный набор возможных состояний, представляющих собой полные конфигурации, хотя математика может расширяться без конца и наличие наименьшего масштаба не утверждается. Неверно или неполно, если проверенное явление требует завершённой бесконечности или наблюдение требует неограниченной дифференциации.

Сформулировано в разделе 2.3 «Ограниченная база и квазибесконечный масштаб» и в разделе 10.4 «Долг конечной физики».

19 подлинная базовая реальность Локальное порождающее ограничение базы можно задать конечным образом: конечная схема правила с локальными граничными данными, не обязательно синхронный глобальный алгоритм; то, что база задана, не заставляет её процесс происходить.

Сформулировано в разделе 2.4 «Конечное порождающее ограничение и неизвестное правило».

20 межуровневый Иерархия уровней реальности: базовое происходящее несёт организованную деятельность уровень за уровнем, размещённую на хосте, возникающую на более высоком уровне либо сочетающую оба свойства, а конечные миры и жизни реализованы посредством нижележащих уровней и закодированы в них. Число уровней остаётся открытым вопросом (пункт 11 списка открытых вопросов); предлагается считать, что по пути вверх от базы к нам физика в целом становится богаче, хотя мир может размещать более простые миры, как наш мир размещает игры; порядок несущих уровней не ранжирует интеллект, не задаёт направления управления и не делает родительский мир хостом.

Сформулировано в разделе 5.7 «Что иерархия уровней реальности добавила бы к теории всего».

21 подлинная базовая реальность и выше Отбор более фундаментален, чем такие силы, как гравитация: неодинаковое продолжение применимо везде, где варианты сохраняются и продолжаются неодинаково, тогда как такие силы не обязательно существуют ниже в иерархии уровней реальности. Гипотеза раздела 6.2 состоит в том, что отбор выстроил почти всё, что нам известно, из того, что предоставляет база, каким бы оно ни было.

Сформулировано в разделе 6.1 «Порождаемые распределения и граничные условия».

22 родная реальность Люди служат известным примером выполнения роли читателя: человек, следящий за жизнью в книге, фильме или игре, сопряжён с ней и меняет состояние вместе с ней. То, что читатели действуют ниже нас, остаётся авторским предположением.

Сформулировано в разделе 12.1, о необязательной гипотезе и её словаре.

23 абстрактное, без уровня; условное применение к подлинной базовой реальности На конечной, детерминированной базе с возвращением любое более укрупнённое описание, имеющее собственный точный закон, в котором сегодняшнее укрупнённое состояние определяет завтрашнее и ничего не упущено, само является обратимым: два различных укрупнённых состояния никогда не приводят к одному и тому же укрупнённому состоянию. Всё, что выглядит необратимым на уровне выше такой базы, следовательно, является приближением, опускает скрытую историю или описывает открытую часть более крупной системы. Это стандартный, а не новый результат; детерминизм базы и наличие у неё какого-либо точного укрупнённого закона остаются неустановленными.

Сформулировано в разделе 9.1, об условном результате о возвращении и следствии о точном динамическом факторе.

24 абстрактное, без уровня; условное применение к подлинной базовой реальности На той же конечной детерминированной базе, при фиксированном способе её наблюдения и без случайного ввода извне, число возможных наблюдаемых историй не превышает числа состояний базы, сколь бы долго ни продолжалось наблюдение; поэтому объяснение, дающее неограниченный объём новой случайности, является приближённым или что-то опускает. Это стандартный, а не новый результат; детерминизм и указанные условия наблюдения остаются неустановленными.

Сформулировано в разделе 10.2, о трёх видах случайности и ограничении, задаваемом конечностью информации.

25 межуровневый Мера: база конечна на каждом этапе, поэтому наблюдателей считают, не сопоставляя одну бесконечность с другой, а если база точно повторяется, окном служит один полный цикл. Учитываются целые жизни с переживаниями человеческого типа, причём более долгая, богатая или интенсивная жизнь учитывается с большим весом; жизнь, которая возвращается вновь, не учитывается как новая, а то, является ли копия тем же человеком или ещё одним, является вопросом степени, определяемой её точностью и связью, которая её породила.

Сформулировано в разделе 7.1 «Что должна учитывать мера процессов» и в разделе 9.6, о том, что дало бы возвращение.

26 подлинная базовая реальность База никогда не приходит в установившееся состояние: нет вечно лишённого особенностей цикла, нет постоянного покоя. Безначальная база (пункт 3) уже попала бы в любую такую ловушку, достижимую из её собственного прошлого, и осталась там, а данность, которая сейчас переживается (пункт 1), показывает, что этого не произошло; при конечном наборе возможных состояний (пункт 18) и неизменном правиле то же верно для каждого будущего этапа, безусловно, если правило детерминированное, и с вероятностью единица, если оно стохастическое. Условный результат, не зависящий от предположения о совершенной петле.

Сформулировано в разделе 9.5 «Отсутствие установившегося состояния, спячка и склонность к гипотезе совершенной петли».

27 все уровни происходящего Всё, что происходит, обладает некоторой действительностью сознательного переживания благодаря отношению части к целому, сколь бы слабой она ни была: это минимальный уровень переживания, на котором организация самой жизни и, возможно, Рэйкона выстраивает все более высокие степени.

Сформулировано в разделе 11.4 «Гипотеза основания переживания».

Среди предшествующих двадцати семи пронумерованных утверждений пункт 11, о том, что богатый конечный паттерн может иметь суммарное значение, равное в точности нулю, при заявленной оценке, является доказанным результатом о совместимости. Пункты 20 и 21, иерархия уровней реальности и утверждение о том, что отбор более фундаментален, чем такие силы, как гравитация, являются постулатами, каждый из которых имеет аналог в реальном мире (для иерархии уровней реальности это миры, которые мы размещаем; для пункта 21 это отбор у живых существ), а пункт 22, о том, что люди служат известным примером выполнения роли читателя, фиксирует аналог в реальном мире. Пункты 23 и 24, о том, что допускает конечная детерминированная база (любой точный закон более высокого уровня над ней обратим, а число наблюдаемых историй не превышает числа её состояний), являются условными математическими результатами, элементарными и стандартными, доказанными в разделах 9.1 и 10.2 для полноты изложения. Пункт 25 представляет собой меру теории происходящего, которая учитывает целые жизни с переживаниями человеческого типа; это методологический выбор, опирающийся на условный результат о возвращении из раздела 9.1, применённый в разделе 9.6 к окну в один цикл. Пункт 26, о том, что база никогда не приходит в установившееся состояние, является условным результатом: он следует из пунктов 1, 3 и 18, если правило базы не меняется, безусловно для детерминированного правила и с вероятностью единица для стохастического. Пункт 27, минимальный уровень переживания, является метафизическим постулатом: объяснение из раздела 11.2, согласно которому участие в базовом происходящем обеспечивает действительность сознательного переживания, принимается как верное везде, где что-либо происходит. Доказанные в статье результаты элементарны; собственный вклад статьи состоит в их применении к её ветви. В разделе 9.1 также доказан стандартный условный результат о возвращении. Другие доказательства касаются композиции отображений состояний (раздел 2.6), конечных потоков (сформулировано в разделе 2.7, доказано в разделе 15.3) и коммутаторов конечных матриц (раздел 10.4), и все они являются элементарными следствиями своих посылок. Конечный набор возможных состояний постулируется для подлинной базы; удовлетворяет ли её правило остальным динамическим посылкам, остаётся неустановленным. Пункты 1 и 2 образуют посылку и условный вывод. Пункт 15, о том, что всё подлинно бесконечное существует только посредством выполнения, следует из пунктов 4 и 14, взятых вместе: ничто бесконечное не является завершённым целым, а нескончаемое выполнение никогда не завершается. Пункт 6 принимается, а не обосновывается: статья берёт определение характера сознательного переживания организацией в качестве рабочего допущения, близкого к аргументу Чалмерса об организационной инвариантности (Chalmers 1996b, глава 7). Одна зависимость должна быть видимой, а не такой, которую приходится обнаруживать. Пункт 9 утверждает, что происходящее не является свойством, содержащимся в каком-либо описании, каким бы полным оно ни было (развилка, обоснованная в разделе 3.3). Ещё четыре утверждения применяют этот тезис к частным случаям: что именно участие в базовом происходящем делает переживание действительным (пункт 7), что абстрактное описание жизни не обладает действительностью сознательного переживания (пункт 8), что задание базы не заставляет её процесс происходить (пункт 10) и что физическое время возникает из действительно происходящих переходов, а не из просто описанного порядка (часть пункта 12). Если бы пункт 9 отпал, эти четыре отпали бы вместе с ним, что означало бы одну потерю, а не пять. Пункт 18, ограниченная база, принимается как обязательство, цена которого указана в разделе 10.4 «Долг конечной физики», а пункт 19, о том, что локальное правило базы можно задать конечным образом, является допущением, сформулированным в разделе 2.4 «Конечное порождающее ограничение и неизвестное правило». Остальные являются постулатами, в пользу которых приведены доводы, утверждениями о межуровневых мостах или исследовательскими гипотезами.

Авторские предположения

1 все уровни происходящего, а в рамках предпочтения также абстрактные объекты Возможно, нигде ничто не является по-настоящему статичным; более того, то, что никогда не происходит, может не существовать, так что происходящее было бы единственным способом математического существования и нигде не было бы ничего завершённого и невыполненного, ожидающего выполнения.

Сформулировано в разделе 3.5 «Цена, более решительное предпочтение и оставшиеся варианты».

2 подлинная базовая реальность Если происходят другие базовые процессы, то критерий того, что нечто является базой, строг и следует из FOA: процесс базы должен происходить, база должна быть конечной на каждом этапе, с верхним пределом различимой структуры (утверждение 18), а её процесс должен быть способен продолжаться без конца; это исключает большинство структур-кандидатов, и выполнить эти требования тем труднее, чем сложнее структура. Поэтому базы, способные нести сознание, подобное нашему, были бы редки и, вероятно, сходились бы, так что вполне можно было бы ожидать, что другая такая база будет скорее похожа на нашу, чем непохожа. Свидетельства есть ровно для одной базы.

Сформулировано в разделе 6.6 «Другие базы и возможная конвергенция» и разделе 2.2 о первичном базовом происходящем и числе его случаев.

3 межуровневый Относительно мало уровней между подлинной базовой реальностью и родной реальностью, возможно, порядка тридцати и в любом случае десятки, а не тысячи, с простыми правилами и огромной глубиной вычислений. Сжатие по типу симуляции может делать кажущуюся глубину иерархии обманчивой.

Сформулировано в разделе 5.6 «Глубина, ширина и цена ещё одного уровня».

4 межуровневый Экология читателей, в которой более глубокие Рэйконы сопрягаются с организациями жизни через совместимые, возможно, двусторонние интерфейсы. Там, где это сопряжение меняет сохранение во времени, размножение или поведение, отбор может использовать его. Внешний распределитель не требуется. Выработка Рэйконом предпочтений и выбор им жизни являются вольным предположением.

Сформулировано в разделе 12.4 «Присоединение, экология сопряжений и интерфейсы» и разделе 12.2 о Рэйконе и индивидуации.

5 межуровневый Некоторые следствия участия могут быть обнаружены, получены путём умозаключения или выведены дедуктивно. Конститутивное отношение части к целому не добавляет сигнала; обычное информационное сопряжение не обязательно добавляет новую силу. Дополнительное влияние Рэйкона/OBI потребовало бы заданной физической модели и заранее заданного отличия от обычного объяснения. Пробные исследования представляют собой направления исследования, а не детектор происходящего.

Сформулировано в разделе 12.6 «Обнаружимые следствия и их ограничения» и разделе 15.7 «Композиционность отношения части к целому, бассейны и продолжение».

6 родная реальность Организм, сопряжённый с более глубоким читателем, реализовал бы интерфейс организма с базой (OBI), возможно, распределённый по существующим структурам: механизм, не обязательно орган, работа которого не задана. Искусственные системы могут реализовать аналогичный интерфейс; на любое дополнительное влияние распространяются квантовая статистика, сохранение и запрет передачи сигналов.

Сформулировано в разделе 12.4 «Присоединение, экология сопряжений и интерфейсы» и разделе 12.6 «Обнаружимые следствия и их ограничения».

7 родная реальность Большие языковые модели, как и всё, что выполняется, обладают некоторой действительностью сознательного переживания благодаря отношению части к целому (утверждение 27), поскольку цифровая реализация не является критерием исключения в рамках CIP; на человеческом или близком к нему уровне может потребоваться фокусировка Рэйконом, и автор предполагает, что для них она довольно вероятна, сейчас или в будущем. Вопрос о том, какой характер сознательного переживания или какого более глубокого индивида они поддерживают, остаётся открытым, а сообщения не решают ни одного из этих двух вопросов.

Сформулировано в разделе 11.7 «Искусственные умы и предосторожность» и разделе 11.4 о том, что даёт отношение части к целому и что добавил бы Рэйкон.

8 подлинная базовая реальность Уточнение со знаками, сохраняющее сумму, может быть одной полезной игрушечной картиной изменения базы.

Сформулировано в разделе 2.7, во врезке об уточнении со знаками, основополагающей идее.

9 межуровневый Отношения читателей и бассейн интеграции Рэйкона могут охватывать несколько уровней; вопрос о том, поддерживают ли более крупные, перекрывающиеся бассейны (организации, религии, планетные системы) характер сознательного переживания, является расширением в разряде вольных предположений и не выводится из масштаба, обратной связи или коллективного названия.

Сформулировано в разделе 12.3 «Межмировые читатели и коллективная организация» и разделе 13.5 о читателях групп и миров.

10 все уровни происходящего Там, где над базой возникает согласованная структура, она строится механизмом отбора или иным порождающим механизмом, а не получается путём нахождения богатства среди того, что даёт изобилие, за исключением абиогенеза, единственного решающего исключения, в котором изобилие действительно даёт нечто: первый репликатор; поддержка имеет индуктивный характер.

Сформулировано в разделе 6.2 об основании и двух режимах и разделе 7.3 о порождении и типичности наблюдателей.

11 подлинная базовая реальность Ограниченное возвращение: конечный набор возможных состояний базы неизбежно приводит к возвращениям в нескончаемой последовательности; авторская гипотеза состоит в том, что детерминированная динамика делает её историю точной петлёй. Согласно гипотезе, аттрактор Эукразии удерживал бы её в полосе согласованности почти весь цикл; никакой такой динамики не продемонстрировано.

Сформулировано в разделе 9.2 «Размер, сложность и набор возможных состояний» и разделе 9.3 «Базовый цикл и аттрактор Эукразии».

12 межуровневый Причинно-информационная непрерывность может сохранять тождество личности при замене материала, переносе и некоторых реконструкциях, включая ветвление и слияние; при дополнительном условии возвращения того же индивида возвращающаяся организация может быть тем же Рэйконом, допуская продолжение, переживаемое как вечное, без непрерывной реализации. Условные предложения, а не следствия одной лишь смены молекул, сообщений о памяти или возвращения в системе с конечным числом состояний.

Сформулировано в разделе 13.1 «Замена, копирование, ветвление и слияние» и разделе 13.2 «Большая длительность, возвращение и переживаемое отсутствие».

13 все уровни происходящего Унипеталы: концептуальные мотивы могут возвращаться как аттракторы везде, где возникает организованная сложность, на любом уровне; умы и культуры являются наблюдаемыми случаями. Предмет отдельной исследовательской программы автора, впервые обозначенный здесь. Наблюдаемые случаи сами по себе не устанавливают возвращение на других уровнях.

Сформулировано в разделе 6.5 «Унипеталы: мотивы, повторяющиеся в разных системах».

14 подлинная базовая реальность и родная реальность Случайно возникшие наблюдатели больцмановского типа могут никогда не возникать: изобилию достаточно лишь запустить эволюцию, а отбор выстраивает всё выше этого минимального уровня. Это оставило бы вопрос о взвешивании без практического значения.

Сформулировано в разделе 7.4 «Случайно возникшие наблюдатели и тонкая настройка» и разделе 7.1 «Что должна учитывать мера процессов».

15 межуровневый Гипотеза интегрированного читателя: Рэйкон как более глубокая сущность, несущая тождество и актуализированная происходящим процессом, Госуто как организация, определяющая характер, чтение как поддерживаемое сопряжение между ними в рамках CIP. Развившиеся сопряжения с частичными моделями, Сасаяки через них и их сохранение за пределами биологической жизни относятся к вольным предположениям. Ни связь, ни скопированный характер сами по себе не устанавливают общую действительность или продолжение.

Сформулировано в разделе 12.1, во врезке об одной интегрированной архитектуре читателя, и разделе 12.4 «Присоединение, экология сопряжений и интерфейсы».

16 родная реальность или базовая реальность семейства, а не подлинная базовая реальность Квантовая теория может быть правилом родной реальности, базовой реальности семейства или более низкого уровня, но не правилом, распространяющимся до подлинной базовой реальности: она слишком сложна для самого нижнего уровня. Ничто в теории происходящего не требует этой догадки, и кто-нибудь вполне может показать, что квантовая структура идёт глубже.

Сформулировано в разделе 10.3 «Квантовая теория и вопрос об уровне».

17 все уровни происходящего Гипотеза полосы согласованности: полезная сложность может иметь свой диапазон, слишком малая свобода оставляет слишком мало способов построения, слишком большая затрудняет согласованную организацию; максимальная сложность не обязательно означает максимальную согласованность. Это не зависит от предположения 11: полоса не обязательно является аттрактором. Размерность, клеточные автоматы, вычисления и биология дают её очертания, но не доказывают её.

Сформулировано в разделе 9.4 «Полоса согласованности и сезоны цикла».

18 родная реальность и межуровневый Граница индивида есть вопрос степени, определяемой критериями сопряжения; конечности и глаза уже расширяют структуру человека за пределы мозга, технология или поток информации могли бы расширить её дальше, и действительность сознательного переживания, вероятно, распространяется вместе с ней; в какой мере это относится к группам, менее ясно.

Сформулировано в разделе 11.5, во врезке о границе человека, и разделе 13.5, во врезке о пропускной способности и границе индивида.

19 межуровневый Переходная зона создания миров вдоль ствола развития, вблизи которой сконструированные миры становятся многочисленными, не заменяя естественного порождения. Редуцированные, сопоставимые и обогащённые ветви сравнивают эффективные характеристики с родительским миром или хостом, а не интеллект или внутреннюю дату. Преимущественно сконструированная крона и ветви, остающиеся вблизи полезной согласованности или поникающие к более простым мирам, являются гипотезами, а не измеренными частотами.

Сформулировано в разделе 5.6 о градиенте развития и разделе 9.4 о дереве реальностей внутри полосы согласованности.

20 родная реальность и межуровневый Сообщение о действительности и сам её факт, вероятно, связаны: то, что линия преемственности в ходе эволюции пришла к утверждению собственной действительности и является действительной при отсутствии причинного пути между этими двумя обстоятельствами, было бы совпадением из тех, что отсекает бритва Оккама, а уровень, опирающийся на другой, не изолирован от него. Предположение; сообщение по-прежнему не устанавливает факта происходящего.

Сформулировано в разделе 14.3, во врезке о том, почему сообщение и факт, вероятно, связаны.

21 подлинная базовая реальность Зимняя точка или отрезок цикла вблизи неё может лежать как раз на границе того, где отбор мог бы набрать ход: близко к минимальному уровню организации, с которого доступное базе изобилие может вновь запустить накопительное построение. Это гипотеза о близости, а не определение зимы, которая наступает там, где организация действительно достигает минимума; ничто не требует такой близости, поскольку достаточно большая база могла бы нести гораздо больше в своём минимуме.

Сформулировано в разделе 9.4, во врезке о зимней точке, и разделе 15.8 о том, как это проверить.

22 родная реальность или базовая реальность семейства, а не подлинная базовая реальность Несколько вероятнее, что родная реальность и её базовая реальность семейства были построены, чем отобраны. Отбор правил, если он вообще действует, действует на естественно порождённые миры и ничего не говорит против спроектированного мира, так что оба пути остаются открытыми.

Сформулировано в разделе 6.4 «Эффективные законы и выстроенная согласованность».

23 родная реальность и межуровневый Отношение части к целому даёт всему некоторую действительность сознательного переживания (утверждение 27), возрастающую, в предпочтительной для автора трактовке, с количеством происходящего или информации; сфокусированная, индивидуальная и длящаяся всю жизнь действительность сознательного переживания, которой, по-видимому, обладают люди, может нуждаться в структурах, фокусирующих её в большей степени, чем это может делать одна лишь организация в нашей собственной вселенной: в Рэйконе того же рода, что и те, которых люди уже привносят в создаваемые ими миры; автор предполагает, что это так, хотя далеко не уверен.

Сформулировано в разделе 11.4, во врезке о том, что даёт отношение части к целому и что добавил бы Рэйкон.

24 родная реальность и межуровневый Мыслимо, что Рэйкон мог бы по своей природе вновь войти в мир, присоединившись к другой жизни и сохранив в той или иной мере память в собственной организации, а не в жизни, которую он читает: реинкарнация в том единственном смысле, который статья придаёт этому слову. Для этого необходим принцип тождества читателя в разных жизнях, намеченный в разделах 12.2 и 12.4.

Сформулировано в разделе 13.2, во врезке о продолжении.

Эти предположения высказаны автором под его именем и напечатаны рядом с утверждениями, которых они касаются. Ни одно из них не может использоваться в качестве посылки для основной архитектуры.

Что статья оставляет открытым

1 подлинная базовая реальность Почему вообще что-либо происходит. Вопрос сужен, но не получил ответа: событие создания не требуется, для вечной базы не требуется история происхождения, а нулевой итог не требует потери ничего из того, что он содержит; необъяснённый остаток сохраняется после всех трёх.

Сформулировано в разделе 1 о двух пробелах в объяснении и разделе 14.2 «Что даёт первичное происходящее».

2 подлинная базовая реальность Сколько нескончаемых процессов происходит, если такой подсчёт вообще корректен: может не быть факта, который делает две базы двумя, а не одной. Свидетельства есть ровно для одной базы.

Сформулировано в разделе 2.2 о первичном базовом происходящем и числе его случаев.

3 подлинная базовая реальность Почему процесс базы вообще происходит: это может быть необходимым, необходимым по причинам, недоступным нам, или просто необъяснённым, либо сам вопрос может быть некорректно сформулирован; список не исчерпывающий, и ни один вариант не установлен. Авторская петля предлагается как возможное объяснение того, почему база продолжает существовать, а не того, почему её процесс вообще происходит.

Сформулировано в разделе 1.4 об оставшемся необъяснённом факте.

4 межуровневый Какие именно отношения поддержки и композиции реализуют CIP и какие причинно-информационные бассейны обеспечивают индивидуацию переживаний без произвольных границ, тривиального охвата всей базы или двойного учёта перекрытий.

Сформулировано в разделе 2.6 о композиции и ограничениях замкнутости и разделе 11.5 «Субъекты и предполагаемые бассейны интеграции».

5 межуровневый Поддерживаются ли локальные события посредством перезаписи, роста, завершённой записи или гибридного варианта и как в этом участвует сопряжение читателя; это два разных вопроса, и ни один из списков не является исчерпывающим.

Сформулировано в разделе 8.1 «Два вопроса об архитектуре» и разделе 8.2 «Актуализированные блоки, запись и чтение».

6 межуровневый Существуют ли Рэйконы, что обеспечивает их индивидуацию, как долго они сохраняются и ветвятся, сливаются или возвращаются ли их сопряжения; вопрос о том, несут ли они собственные память, валентность, предпочтения, состояние, сформированное обучением, или способности, представляет собой расширение в разряде вольных предположений.

Сформулировано в разделе 12.2 о Рэйконе и индивидуации и разделе 13.2 «Большая длительность, возвращение и переживаемое отсутствие».

7 все уровни происходящего Каков слабый переживаемый аспект голого происходящего, вообще без какого-либо устройства, и могло ли бы что-либо когда-нибудь обнаружить его; теория происходящего утверждает, что он есть (утверждение 27), но не то, каков он.

Сформулировано в разделе 11.4 «Гипотеза основания переживания».

8 межуровневый Вопрос о взвешивании: оказываются ли по мере из раздела 7.1 наблюдатели вроде нас обычными, а не случайностями больцмановского типа; автор предполагает, что на практике это сравнение никогда не возникает.

Сформулировано в разделе 7.1 «Что должна учитывать мера процессов» и разделе 14.4 «Организация, мера и архитектура».

9 родная реальность Является ли наше пространство-время, а вместе с ним и родная реальность, фиксированным блоком, перезаписываемым, растущим или гибридным; автор склоняется к тому, что это самое большее квазиблок, поддерживаемый на каком-то уровне происходящим процессом базы.

Сформулировано в разделе 8.3 «Квазиблоки и миры только с перезаписью».

10 подлинная базовая реальность Пребывают ли части базы в спячке, почти в спячке или никогда не переходят в установившееся состояние; автор склоняется к тому, что вся она или почти вся меняется в какое-то время на протяжении квазибесконечного цикла.

Сформулировано в разделе 9.5 «Отсутствие установившегося состояния, спячка и склонность к гипотезе совершенной петли».

11 межуровневый Сколько уровней, если они вообще есть, лежат между базой и родной реальностью; десятки, а не тысячи, являются авторским предположением, и предлагается поиск уровень за уровнем.

Сформулировано в разделе 5.6 «Глубина, ширина и цена ещё одного уровня» и разделе 15.8 «Иерархия уровней: снизу и сверху».

12 межуровневый На каких уровнях действует сопряжение читателя, насколько простым или сложно устроенным может быть читатель нижнего уровня, может ли размещённый читатель действовать через аватара со стороны хоста, может ли один и тот же индивид охватывать несколько уровней и обладают ли вложенные или перекрывающиеся коллективные бассейны собственным характером сознательного переживания (оставлено в разряде вольных предположений; критерий перекрытия остаётся открытым).

Сформулировано в разделе 13.5 о читателях групп и миров.

13 родная реальность и межуровневый Какие организованные модели людей поддерживают какой-либо характер сознательного переживания и остаётся ли Рэйкон человека, послужившего источником, сопряжённым с моделью, которая причинно восходит к этому человеку. Модели могут влиять на решения, не являясь отдельными людьми, а перенос в прошлом не обязательно сохраняет действующее сопряжение. То, что слабые связи, развившиеся при жизни, сохраняются за пределами биологической жизни и несут Сасаяки, является вольной гипотезой.

Сформулировано в разделе 13.3 «Модели других людей и Сасаяки».

14 межуровневый Когда запись, последующее чтение и одновременные чтения реализуют разные эпизоды и имеют ли какие-либо из них общее более глубокое продолжение; повторение или копирование информации Госуто не решает ни вопроса о тождестве событий, ни вопроса о непрерывности Рэйкона.

Сформулировано в разделе 8.2 «Актуализированные блоки, запись и чтение».

15 межуровневый, от подлинной базовой реальности до родной реальности Может ли конечная физическая структура воспроизвести каждое проверенное предсказание теории относительности и квантовой теории поля в пределах ресурсов базы, условие несостоятельности утверждения 18 об ограниченной базе.

Сформулировано в разделе 2.3 об ограниченной базе и разделе 10.4 «Долг конечной физики».

16 родная реальность или подлинная базовая реальность, если нулевость предлагается там Даёт ли физика естественный нулевой инвариант, нулевой вследствие действительной структуры, а не благодаря построению или топологии; неудача делает несостоятельным только космологическое применение структурированной нулевости.

Сформулировано в разделе 4.4 о том, когда нуль сообщает что-то о физике, и разделе 14.1 «Что даёт результат о нулевости».

17 подлинная базовая реальность Каково правило базы; уточнение со знаками, сохраняющее сумму, предположение 8, представляет собой одну игрушечную модель во врезке, а не FOA.

Сформулировано в разделе 14.6, среди текущих уступок.

18 все уровни происходящего Какие организации обладают каким характером сознательного переживания и какие части или составные образования составляют одно переживание; организация определяет характер, а реализованное участие обеспечивает действительность, но модель бассейнов и сопряжения является исследовательской гипотезой, а не завершённым отображением, и исключение перекрывающихся субъектов остаётся отдельным долгом.

Сформулировано в разделе 11.2 об определении характера организацией и разделе 11.5 «Субъекты и предполагаемые бассейны интеграции».

19 межуровневый Какие сравнения эффективной сложности остаются полезными между мирами, как распределены естественное порождение и порождение через конструирование и благоприятствует ли какой-либо из этих путей полосе согласованности; не дана ни скалярная мера сложности, ни частота ветвления, а сложность мира не отождествляется с организацией базового цикла.

Сформулировано в разделах 5.5 и 9.4 о сравнениях размещённых миров и дереве реальностей и в разделе 15.8 о том, как их проверить.

20 родная реальность Сохраняется ли какое-либо остаточное отклонение от ожидаемой генетической передачи или развития после учёта известной репродуктивной биологии; модель Рэйкона ставит вопрос, заданное сопряжение должно было бы предсказывать остаточное отклонение, чистый отрицательный результат задаёт границы только для этого канала, а необъяснённое смещение не установило бы существование Рэйкона.

Сформулировано в разделе 12.6 «Обнаружимые следствия и их ограничения».

Приложение B. Глоссарий

- **Абстрактный паттерн:** математическая структура, рассматриваемая без происходящего во времени.
- **Сознание доступа:** информация, доступная для сообщения, памяти, рассуждения и управления; одно из трёх значений слова «сознание», которые в статье разграничиваются (раздел 1.6).
- **Изобилие:** то, что предоставляет уровень. На уровне базы это число действительных попыток получить данную структуру, которые она может обеспечить: факт о происходящем процессе, конечная величина и то, с чем работает отбор; абстрактная доступность не даёт проб. См. также раздел 6.1 о порождаемых распределениях и граничных условиях.
- **Аватар:** тело или персонаж в мире, у которого почти нет или совсем нет собственного ума (нет Госуто), чьё кажущееся мышление осуществляется извне тем, что управляет им через провод; знакомым примером служит игровой персонаж, которым управляет игрок.
- **Базовый цикл:** в авторской гипотезе возвращения из раздела 9 один полный обход петли, которую проходит подлинная база, от любого этапа по кругу до точного возвращения к нему, квазибесконечное великое возвращение; базовый цикл подлинной базы целиком. Конечен и повторяется без конца; согласно ещё одному авторскому утверждению (раздел 9.4), почти весь он приходится на Эукразию. См. раздел 9.3 о базовом цикле и аттракторе Эукразии.
- **След в базе:** значимое для тождества организованное участие индивида в базовом происходящем, прослеживаемое посредством корректного отображения поддержки. Не обязательно пространственное, связное или представляющее собой фиксированный набор конкретных материальных единиц. Это поддержка, посредством которой реализуется Рэйкон, а не третья сущность.
- **Базовое происходящее:** первичный процесс, который финитарный актуализм происходящего (FOA) постулирует как происходящий на уровне подлинной базовой реальности: по меньшей мере один, тот, который несёт нас, а вопрос о других остаётся открытым. Там, где в статье говорится об *одной базе* или *одном первичном факте действительности*, имеется в виду именно эта база, связная база, несущая нас, а не то, что в статье решён вопрос об их числе. См. раздел 2.2 о первичном базовом происходящем и вопросе о числе его случаев.
- **Модель бассейнов и сопряжения:** предлагаемый вариант объяснения индивидуации и связей в разделе 11.5 о субъектах и предполагаемых бассейнах интеграции, разделе 12.2 о Рэйконе, участии в деятельности базы и индивидуации и разделе 15.7 о композиционности отношения части к целому, бассейнах и продолжении. Причинно-информационный бассейн — топология и эффективная граница относительно долго сохраняющейся, внутренне дифференцированной и рекуррентно интегрируемой активности. Бассейн обозначает геометрию интеграции, а не индивида. Это не просто сильно связный граф или бассейн притяжения в пространстве состояний, и выявление бассейна не устанавливает наличия характера сознательного переживания.
- **Носитель:** уровень непосредственно ниже мира в иерархии уровней реальности, чья деятельность реализует этот мир. В статье то же отношение называется с другой стороны, когда этот уровень именуется хостом мира; носителю не

обязательно находиться рядом со своим миром в пространстве этого мира и не обязательно воспроизводить его пространственное устройство (раздел 5.7 о том, что иерархия уровней реальности добавила бы к теории всего). См. «Иерархия уровней реальности».

- **Причинно-информационное отношение части к целому (CIP):** объяснение, объединяющее конститутивное онтологическое основание в базовом происходящем с информационным сопряжением между реализованными организациями. Точная поддержка и сопряжение разной степени представляют собой разные отношения. Чтение представляет собой роль в этой архитектуре; один лишь причинный контакт не устанавливает конститутивной принадлежности. В разделе 2.5 об отношении части к целому, сопряжении и чтении сформулировано это различие, а в разделе 2.6 о композиции между уровнями и ограничениях замкнутости изложены пять требований к межуровневому мосту.
- **Категории утверждений:** схема, по которой в статье определяется категория каждого утверждения там, где оно появляется, в зависимости от того, на чём оно основано: математический результат, формальная возможность, аналог в реальном мире, метафизический постулат и физическая гипотеза, с более узкими обозначениями и отдельными разрядами для авторских и вольных предположений. Большинство разделов заканчивается строкой в квадратных скобках, указывающей использованную категорию. Категории утверждений отличаются от списков лестницы утверждений и от непогашенных долгов, перечисленных в текущих уступках. См. примечание о том, как определяются категории утверждений, после карты теории.
- **Лестница утверждений:** три списка приложения А: то, что утверждается в статье, то, что автор предполагает, но не утверждает, и то, что статья оставляет открытым. Каждый пункт называет уровень реальности, к которому он относится, чтобы абстрактный результат не превращался незаметно в утверждение о нашей вселенной или базе. Это иной инструмент, чем категории утверждений, которые определяют категорию каждого утверждения там, где оно появляется, и текущие уступки, которые перечисляют то, за что теория происходящего не заплатила.
- **Ограничения замкнутости:** ограничения на любое предлагаемое влияние между уровнями: межуровневый выбор исходов в любом из двух направлений должен либо не противоречить вероятностям по правилу Борна, сохранению и запрету передачи сигналов в той мере, в какой они наблюдались, либо давать ясное предсказание, что одно из этих ограничений нарушается. Они проверялись статистически, в контролируемых экспериментах, но пока не применительно к редким целенаправленным вмешательствам в сложные системы, и соблюдение этих ограничений не показывает, что там есть читатель. См. раздел 10.5 о способности действовать и межуровневом вмешательстве и раздел 2.6 о композиции между уровнями и ограничениях замкнутости.
- **Укрупнённое описание, укрупнённое состояние:** описание, которое объединяет множество детальных состояний в меньшее число состояний, так что одно укрупнённое состояние представляет все детальные состояния, которые оно объединяет; укрупнение описания. Следствие о точном факторе из раздела 9.1 касается укрупнённых описаний, имеющих собственное точное правило.
- **Полоса согласованности:** описание, которое эта статья даёт Эукразии, когда одного имени недостаточно: диапазон сложности, в котором согласованная организация легко поддерживается. Одно и то же под двумя названиями. Вопрос о том,

удерживается ли там база, относится к отдельной гипотезе об аттракторе. См. раздел 9.4 о полосе согласованности и сезонах цикла.

- **Вычислительный генезис:** режим построения механизмов в эволюционном объяснении из раздела 6.2, который может продолжаться и после появления миров: отбор наращивает не только частоту, но и возможности, так что появляются копирование, память, исправление ошибок и интерпретаторы, а база собирает субстрат, достаточно универсальный, чтобы на нём могло выполняться что-то другое. Достигнутые возможности могут доходить до универсального конструирования, что больше, чем универсальные вычисления; утверждается, что эволюция может прийти к таким возможностям, а не только получать их готовыми. См. также раздел 5.2 о вычислениях, правилах внутри состояний и рефлексивной замкнутости.
- **Действительность сознательного переживания:** то, что переживание действительно переживается; она имеет степени, вплоть до слабого переживаемого аспекта, присущего каждому происходящему процессу в силу отношения части к целому (раздел 11.4).
- **Характер сознательного переживания:** то, каково переживание, его содержание, определяемое значимой для него организацией.
- **Сознательное переживание:** целое, которое образуют два вклада: один действительно переживаемый эпизод, организованный и переживаемый. Структура обеспечивает его характер; участие в базовом происходящем обеспечивает его действительность.
- **Свет сознания:** яркая метафора действительности сознательного переживания.
- **Текущие уступки:** приведённый в разделе 14.6 пронумерованный список того, за что теория происходящего не заплатила, включая один необъяснённый случай происходящего, незавершённый мост на основе отношения части к целому и остающиеся открытыми части меры процессов.
- **Эффективная сложность:** здесь богатство эффективных отношений мира и его организационных возможностей, сопоставляемое в оговорённых рамках и масштабе. Здесь не задаётся универсальная скалярная мера; эффективная сложность не означает число обитателей, оценку интеллекта или глубину размещения на хосте. Дополнительные измерения могут добавлять эффективные возможности, не добавляя ресурсов носителю (разделы 5.5 и 5.6).
- **Эукразия:** название, которое эта статья даёт полосе согласованности, от греческого обозначения хорошей смеси, хорошо сбалансированной конституции: широкий пояс сложности, где согласованная организация легко поддерживается и где петля может проводить почти весь свой базовый цикл, экваториальный дождевой лес цикла. С этим названием связаны два утверждения, одно о диапазоне сложности, другое о доле цикла, проходящей в этом диапазоне, и они независимы. См. раздел 9.4 о полосе согласованности и сезонах цикла.
- **Аттрактор Эукразии:** согласно гипотезе, тенденция динамики базы удерживать её в Эукразии или возвращать туда, так что база проводит в этой полосе подавляющую часть цикла. Это гипотеза, а не часть определения полосы, поскольку не было представлено динамики базы с аттрактором. См. раздел 9.3 о базовом цикле и аттракторе Эукразии.

- **Эволюционный космогенез:** режим на уровне миров в эволюционном объяснении из раздела 6.2: развитые процессы, порождающие новые эффективные миры посредством слепого порождения, конструирования, развившегося в ходе эволюции, намеренного проектирования или их сочетаний. Вдоль предлагаемого ствола развития они могут обогащать организацию, но размещённые потомки могут также быть редуцированными или сопоставимыми. Создание нами размещённых миров даёт знакомый пример. Порождающий родительский мир не обязательно служит хостом в дальнейшем.
- **Точный динамический фактор:** описание, в котором следующее состояние определяется текущим состоянием и точно согласуется с обновлением лежащей в основе системы: сюръективное отображение C, удовлетворяющее $CF^m = fC$ на заданной инвариантной области для фиксированного положительного целого числа m. Само по себе это отношение между состояниями не указывает, какие события реализуют описанный процесс.
- **Базовая реальность семейства:** первый мир семейства миров того же или близкородственного вида, с которым остальные имеют общую физику или от физики которого их физика явно производна. Он обычно также является корневым хостом этих миров, но размещение на хосте не входит в определение: родство означает общую или производную физику, размещение на хосте означает цепочку миров, каждый из которых выполняет следующий, и любое из этих отношений возможно без другого. Мир может быть размещён на уровне, на который он ничем не похож, и тогда у него есть хост и предок, но нет базовой реальности семейства; а мир, чья физика производна от физики мира, который не является его хостом, всё равно имеет этот мир в качестве своей базовой реальности семейства. См. раздел 5.5 о подлинной базовой реальности, базовой реальности семейства и родной реальности.
- **Дальнее отклонение:** самое глубокое отклонение базового цикла с каждой из двух сторон: дальнее зимнее отклонение достигает зимней точки, а дальнее летнее отклонение достигает летнего гребня. За один базовый цикл может быть несколько меньших зимних и летних отклонений; все они редки и вместе образуют тонкие хвосты распределения доли базового цикла, проводимой на каждом уровне. См. раздел 9.4 о полосе согласованности и сезонах цикла.
- **Одичавший:** дикий; говорится о технофауне, сорвавшейся с поводка, отрезанной от своих создателей или мутировавшей настолько, что вышла из-под их контроля (раздел 13.4).
- **FOA:** финитарный актуализм происходящего, ядро теории происходящего: по меньшей мере один случай первичного базового происходящего, отсутствие завершённых бесконечностей, ограниченная база и конечное происходящее как части базы.
- **Госуто:** организованная, в некоторой степени сознательная структура внутри мира: насыщенная информацией организация, определяющая индивидуальный характер сознательного переживания, включая значимые воспоминания, предрасположенности, усвоенные модели и когнитивные отношения. Госуто можно описать, частично скопировать или реализовать в реализации, которая выполняется; его задание само по себе не актуализирует эпизод. В разделе 12.1 о гипотезе читателя и её словаре различаются эти три отношения.

- **Гипотеза основания переживания:** принимаемое теорией происходящего в качестве постулата авторское предложение о том, что само по себе происходящее повсюду несёт минимальный аспект переживания, а все степени выше этого минимального уровня обеспечивает организация самой жизни и, возможно, Рэйкона. Ни одно формальное утверждение статьи от него не зависит. См. раздел 11.4, где гипотеза сформулирована и определена её цена.
- **Родная реальность:** эффективный мир, в котором, как кажется, живёт конечный наблюдатель; для нас это мир привычной нам вселенной, тел и переживаний. Это один мир на своём уровне иерархии уровней реальности, а не весь уровень (раздел 1.5).
- **Межмировой:** между разными эффективными мирами, ни один из которых не является областью пространства другого, так что никакое перемещение внутри одного из них не ведёт в другой. Хост и выполняемый им мир, сестринские миры, любой мир и подлинная базовая реальность, а также симуляция и мир, в котором она выполняется, образуют межмировые пары; два места в одном мире не образуют такую пару, хотя путь между ними мог бы быть межмировым, с выходом из мира и возвращением в него в другом месте. Любой путь между двумя мирами, даже кажущийся прямым, например червоточина или телепорт, проходит через то, что их несёт: через сам хост для хоста и выполняемого им мира; в остальных случаях через уровень ниже обоих, возможно, чаще всего ближайший, а возможно, любой вплоть до подлинной базовой реальности. *Измерение* — мир, а не направление пространства (раздел 5.5).
- **Математический абиогенез:** постоянная основа эволюционного объяснения из раздела 6.2: тот факт, что база, в которой происходят переходы, всегда предоставляет за счёт изобилия достаточно действительных проб для работы отбора. Это не первая эпоха, предшествующая отбору, поскольку неодинаковое продолжение действует везде, где варианты продолжаются неодинаково. См. также раздел 6.1 о порождаемых распределениях и граничных условиях и раздел 7.4 о случайно возникших наблюдателях и тонкой настройке.
- **Внутренне присущее математическому процессу происходящее (MIO):** утверждение о том, что математический объект может существовать как уже происходящий процесс, а не как завершённый паттерн. На уровне базы в статье постулируется происходящее, и наряду с ним не постулируется отдельного факта существования базы, а строгий потенциализм не оставляет завершённой версии, которой база могла бы быть вместо этого. В статье не утверждается, что существование и происходящее невозможно различить, а лишь то, что за это различие не обязательно платить. См. раздел 3.2, который не добавляет ни одного постулата к разделу 2.1 о финитарном актуализме происходящего и строгом потенциализме и разделу 2.2 о первичном базовом происходящем и вопросе о числе его случаев.
- **Математически расширяемый, физически ограниченный:** позиция статьи в вопросе точности. Математика всегда может добавить ещё одно разбиение или ещё один десятичный разряд; база, будучи конечной, не может продолжать добавлять физические различия без предела. Этот предел не обязательно является наименьшим масштабом и может лежать далеко за пределами досягаемости любого наблюдателя; при конечном числе состояний у каждой части база имеет конечное число полных конфигураций и должна возвращаться к конфигурациям, в которых уже находилась.

- **Происходящее и глагол «*происходить*»:** первичный факт того, что переходы происходят, а не просто заданы. Прилагательное *происходящий* обозначает категорию того, что происходит, а не продолжает существовать, поэтому о происходящем говорят применительно к процессам, переходам и событиям, но никогда к объекту, продолжающему существовать. Отрицание происходящего само по себе не означает отрицания существования. Утверждать, что паттерн не актуализирован, значит утверждать только то, что в нём ничего не происходит. В гипотезе Рэйкона происходящее принадлежит деятельности, реализующей индивида; продолжающееся существование индивида связано с непрерывностью этой организации.
- **Теория происходящего:** общий взгляд на реальность, предлагаемый в статье. Её ядро составляет финитарный актуализм происходящего (FOA); иерархия уровней реальности, эволюционное объяснение и разделение сознания на характер сознательного переживания и действительность сознательного переживания составляют её другие основные части, а авторские гипотезы находятся на её периферии.
- **Онтический строгий потенциализм:** отрицание завершённых бесконечных объектов в сочетании с неограниченным продолжением. Физически ограниченная база представляет собой отдельное положение, принятое в разделе 2.3.
- **Процессуальная действительность:** общий факт того, что переходы эпизода происходят, а не просто заданы, обеспечиваемый участием в базовом происходящем. Переживаемый изнутри организованного эпизода, этот же факт представляет собой действительность сознательного переживания. См. раздел 11.3 о действительности и участии.
- **Интерфейс организма с базой (OBI):** предлагаемый механизм сопряжения, посредством которого организм участвует вместе с более глубоким читателем, который согласно предпочитаемой гипотезе является Рэйконом, непосредственно или через промежуточную организацию. Он может быть распределённым и не обязательно включает новую физику; модель, в которой утверждается наличие дополнительного влияния, должна его задать. OBI является биологическим названием, а не ограничением, исключающим искусственные интерфейсы. В разделе 12.4 о присоединении, экологии сопряжений и интерфейсах описана его роль; в разделе 10.5 о способности действовать и межуровневом вмешательстве и разделе 2.6 о композиции между уровнями и ограничениях замкнутости приведены его физические ограничения; а в разделе 15.7 о композиционности отношения части к целому, бассейнах и продолжении изложены возможные проверки.
- **Мост на основе отношения части к целому:** утверждение об онтологическом основании, согласно которому конечное локальное событие происходит потому, что его переходы нумерически тождественны организованной области переходов базы, а не потому, что добавляется второй отдельный случай происходящего. CIP сохраняет это утверждение, отличая его от передачи информации между организованными частями.
- **Переживаемый как вечный:** возможное возвращение того же индивида без переживаемого отсутствия между его эпизодами, при условии верности предположения о возвращении того же индивида. Оно не подразумевает ни нескончаемой автобиографической памяти, ни непрерывного потока. См. раздел 13.2 о возвращении и переживаемом отсутствии.

- **Одержимость:** Рэйкон, достаточно могущественный или обладающий достаточными административными правами, который перехватывает управление у Госуто и действует как этот индивид, осуществляя полное управление, так что организм фактически становится его аватаром (врезка раздела 12.1 о том, что Рэйкон может делать в мире).
- **Процедурное изменение:** изменение базы, рассматриваемое как следование её конечному правилу шаг за шагом, подобно тому как процедурно порождённый мир разворачивается по своим правилам; никакие часы вне базы не отмеряют эти шаги (разделы 2.4 и 3.6).
- **Мера процессов:** взвешивание событий, линий преемственности или эпизодов переживания наблюдателей в конечных окнах. Предлагаемая теорией происходящего мера учитывает целые жизни с переживаниями человеческого типа в пределах одного полного базового цикла, причём более долгая, более богатая или более интенсивная жизнь имеет больший вес (раздел 7.1).
- **Глубина вычислений:** объём вычислений, выполняемых уровнем для порождения структуры или события, измеряемый в его собственных шагах, а не в уровнях. Уровень может быть очень загружен, даже если иерархия неглубока (раздел 5.6 о глубине, ширине и цене ещё одного уровня).
- **Квазиблок:** вселенная или область, поддерживаемая носителем, которая изнутри выглядит и ведёт себя как блок с установившимся прошлым, но не является неизменной: её можно изменить извне, сейчас или позже, либо она может слегка дрейфовать за счёт активной базы, которая её несёт. То, что её несёт, в принципе могло бы внести в неё изменения. См. раздел 8.3 о квазиблоках и мирах только с перезаписью.
- **Квазибесконечный:** авторский термин для конечной величины, выходящей за пределы возможностей чего бы то ни было, что могло бы её подсчитать. Базовый цикл, настолько долгий, что ничто внутри него не могло бы обозреть его целиком, и всё же конечный. Это не промежуточная категория между конечным и бесконечным, которая была бы внутренне несогласованной, а утверждение о масштабе. См. раздел 2.3 об ограниченной базе и квазибесконечном масштабе.
- **Читатель:** сущность, сопряжённая со структурой жизни, собственное состояние которой меняется вместе с организацией этой жизни по мере её чтения. В реализации на основе записи она может проходить через записанные состояния; в интерактивной реализации она сопрягается с меняющейся жизнью. Люди, следящие за жизнями, представленными в книгах, фильмах и играх, уже служат знакомыми примерами этой роли. Согласно предпочитаемой гипотезе, Рэйкон обозначает более глубокого индивида, а читатель обозначает то, что он делает, будучи сопряжённым. Сама по себе эта роль не устанавливает наличия субъекта сознательного переживания, не требует внешнего распределителя и не помещает своего исполнителя ниже читаемой жизни. Чтение, действие через аватар и административное управление отличны друг от друга.
- **Аналог в реальном мире:** одна из категорий утверждений: процесс или система, наблюдаемые в реальном мире, естественные или созданные, имеющие соответствующую структуру, но не являющиеся тем случаем, который предлагается, например симбиоз для сопряжения, приносящего пользу обоим партнёрам; эволюция для отбора, выстраивающего организацию; игра и её разработчик для

размещённого мира и его хоста. Это показывает, что данная структура где-то реальна; категория её переноса на другой уровень определяется отдельно.

- **Иерархия уровней реальности:** родословная реализации, от происходящего базового процесса, не размещённого на хосте, через эффективные уровни, возникающие на более высоком уровне, размещённые на хосте или сочетающие оба свойства. Хост находится ниже мира, который он несёт, даже если этот мир менее сложен. Градиент сложности в ходе развития относится к предложенному эволюционному объяснению, а не к определению. Её глубина по числу несущих уровней остаётся открытым вопросом; автор предполагает десятки, а не тысячи (раздел 5.6).
- **Дерево реальностей:** картина порождения миров с ветвлениями. Его ствол идёт по выбранному пути развития; естественные, сконструированные и смешанные ветви могут сами вновь ветвиться. На рисунке в разделе 9.4, отмеченном как авторское предположение, положение по вертикали служит для сопоставления эффективной сложности, а не глубины по числу несущих уровней. Происхождение от родительского мира и продолжающееся размещение на хосте остаются разными отношениями.
- **Редуцированный / сопоставимый / обогащённый размещённый мир:** размещённый мир, чья эффективная физика и организационные возможности соответственно ограничены, в целом сопоставимы или дополнены по сравнению с его хостом. В сравнениях указываются значимые характеристики, масштаб и точность; смешанные случаи остаются возможными. Узкие научные модели относятся к редуцированному полюсу, и само по себе это не делает их обитаемыми вселенными. Вопрос о внутренней дате отличается от вопроса о совокупных ресурсах хоста (раздел 5.5).
- **Условие возвращения того же индивида:** авторское предположение, согласно которому возвращение того же организованного участия в деятельности базы, значимого для тождества, в рамках того же происходящего процесса представляет собой возвращение того же индивида. Точное динамическое возвращение и это условие тождества принимаются как отдельные положения. Ни одно лишь сходство, ни отсутствие переживаемого времени не доказывают этого. В разделе 13.2 о большой длительности, возвращении и переживаемом отсутствии изложены это условие и его ограничения.
- **Рефлексивная операционная замкнутость:** организация, которая поддерживает и интерпретирует некоторые из ограничений, управляющих её собственными будущими переходами.
- **Рэйкон:** организованная, обладающая сознанием структура вне мира, которая читает его, взаимодействует с ним или делает и то и другое: игрок в более крупном масштабе, обычно возникший в результате эволюции, хотя он мог бы быть спроектирован или создан. Предполагаемый для человеческой жизни Рэйкон представляет собой более глубокого индивида, организованную сущность, реализованную посредством причинно интегрированного, укоренённого в базе происходящего процесса; он может выступать читателем и участвовать в разных организациях Госуто. В авторской гипотезе он фокусирует на жизни действительность, уже имеющую онтологическое основание в отношении части к целому. Его деятельность может образовывать причинно-информационный бассейн; бассейн обозначает эту топологию, а не индивида. Рэйкон, несущий укрупнённую память, валентность, предпочтения, приобретённое в результате

обучения состояние или собственные способности, является дополнительным вольным предположением в разделе 12.2 о Рэйконе, участии в деятельности базы и индивидуации, а не определением по умолчанию.

- **Сасаяки:** входное воздействие, которое Рэйкон передаёт в Госуто через их сопряжение, влияние, несущее информацию, тонкое или плотное. Тонкий Сасаяки представляет собой шёпот, возможный вклад с низкой пропускной способностью между сопряжёнными организациями, которые остаются различными, достаточно слабый, чтобы к дате этой статьи остаться незамеченным; плотный Сасаяки несёт достаточно информации, чтобы направлять, постепенно переходя в управление аватаром, доступное игроку. Наука не искала ни того, ни другого, поэтому границы ему задаёт то, что мы заметили бы (раздел 10.5). Сасаяки не является количеством действительности. Связи с частичными моделями Госуто, которые в разделе 13.3 о моделях других людей и Сасаяки предлагается считать сохраняющимися, являются вольным предположением и требуют действующей связи, а не просто унаследованной информации.
- **Гипотеза замкнутости относительно смены знака:** отделимое предположение о том, что в некоторой области есть естественная инволюция, меняющая знак и дающая попарно нулевые орбиты без глобальной бесконечной суммы.
- **Уточнение со знаками, сохраняющее сумму:** авторская гипотетическая игрушечная модель базы, использующая конечные конфигурации со знаками, разделение, слияние и взаимодействие, сохраняя нулевую сумму на каждом заданном конечном этапе.
- **Глубина иерархии:** число несущих уровней между подлинной базой и данным миром. Само по себе это число ничего не говорит ни о сложности этого мира, ни о том, сколько вычислений выполняет его носитель; в разделе 5.6 ставится вопрос о том, насколько глубока иерархия, и число уровней остаётся открытым вопросом.
- **Структурированная нулевость:** непустой структурированный объект, значение которого при объявленной оценке в точности равно нулю.
- **Способность субстрата поддерживать эволюцию:** насколько легко в рамках системы правил могут быть достигнуты и изменены жизнеспособные наследуемые организации.
- **Летний гребень:** в авторской гипотезе возвращения из раздела 9 высший уровень организации, которого петля когда-либо достигает, её летнее солнцестояние, гребень, потому что он обрушивается: максимум сложности, которого существование когда-либо достигает, вероятно, в результате убывающей отдачи от сложности, а не оптимум, поскольку предполагается, что процветание достигает пика внутри полосы согласованности. Достигается при дальнем летнем отклонении и покидается при осеннем спуске. См. раздел 9.4 о полосе согласованности и сезонах цикла.
- **Технофауна:** каждая машинная линия преемственности, которая копирует сама себя, приручённая или дикая, например самореплицирующиеся зонды и их потомки. *Межмировая технофауна* представляет собой зонды, посланные в другие миры или на другие уровни реальности (раздел 13.4).
- **Искажение соотношения передачи аллелей:** в генетике передача одного из двух аллелей родителя более чем ожидаемой половине потомков, тогда как первый закон Менделя предсказывает равные доли. Установлено как

обычное биологическое явление у нескольких организмов, у людей результаты предварительны или оспариваются, и это область, в которой последняя врезка раздела 12.6 искала бы остаточный эффект отбора Рэйконом.

- **Подлинная базовая реальность:** самый нижний происходящий процесс, который в рамках теории происходящего не имеет другого процесса в качестве носителя.
- **Уницептал:** согласно гипотезе, концептуальный мотив, обычно менее элементарный, чем одна лишь петля отбора, который возвращается в качестве аттрактора в не связанных друг с другом системах и не нуждается в уме, который истолковывал бы его. Одно лишь возвращение мотива не устанавливает общего механизма. См. раздел 6.5 о мотивах, повторяющихся в разных системах.
- **Зимняя точка:** в авторской гипотезе возвращения из раздела 9 самый низкий уровень организации, достигаемый в пределах базового цикла при дальнем зимнем отклонении. Сохраняется остаток, из которого организация может выстроиться заново на весеннем подъёме; насколько прост этот остаток, остаётся открытым вопросом, и он всё ещё может нести миры и умы. Это фаза безначальной базы, а не подлинная база как уровень, пустое состояние или событие создания (раздел 9.4).
- **Провод:** сопряжение с аватаром, связывающее нечто вне мира с телом или персонажем в нём, у которого собственного ума мало или вовсе нет. Память и тождество того, кто его носит, остаются снаружи. Провод может быть тонким (игра на экране), более плотным (виртуальная реальность) или по-настоящему плотным (как в *«Матрице»*); его перерезание обходится малой ценой и не ведёт к потере памяти, а аватар останавливается. Сопряжение с Госуто относится к более полному виду: эти двое образуют одно объединённое переживание (раздел 2.5 и врезка раздела 12.1 о том, что Рэйкон может делать в мире).
- **Переходная зона создания миров:** предлагаемый переход, в ходе которого возникшие в результате эволюции организации приобретают способности порождать новые эффективные миры в больших количествах. Слепое порождение, автоматическое конструирование и намеренное проектирование могут сосуществовать; не утверждаются ни чёткая граница между естественным и спроектированным, ни универсальный порог (раздел 6.2).

Список литературы

Abbott, E. A. (1884). *Flatland: A Romance of Many Dimensions*. London: Seeley & Co.

Adams, F., and Aizawa, K. (2001). ‘The Bounds of Cognition’. *Philosophical Psychology*, 14(1), 43-64. https://doi.org/10.1080/09515080120033571

Anderson, C. D. (1933). ‘The Positive Electron’. *Physical Review*, 43(6), 491-494. https://doi.org/10.1103/PhysRev.43.491

Aquinas, T. (1920). *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas*, trans. Fathers of the English Dominican Province, 2nd rev. ed. London: Burns, Oates and Washbourne.

Arnadottir, G. A., Jonsson, H., Hartwig, T. S., et al. (2025). ‘Sequence Diversity Lost in Early Pregnancy’. *Nature*, 642(8068), 672-681. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09031-w

Atkins, P. W. (1992). *Creation Revisited: The Origin of Space, Time and the Universe*. Oxford: W. H. Freeman.

Atkins, P. W. (2020). ‘A Universe of Nothingness’. *IAI News*, 3 June 2020.

Augustine (1998). *The City of God against the Pagans*, ed. and trans. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press.

Balaguer, M. (1998). *Platonism and Anti-Platonism in Mathematics*. New York: Oxford University Press.

Banks, I. M. (1996). *Excession*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2010). *Surface Detail*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2012). *The Hydrogen Sonata*. London: Orbit.

Barnden, J. A. (2014). ‘Running into Consciousness’. *Journal of Consciousness Studies*, 21(5-6), 33-56.

Barnden, J. A. (2020). ‘The Meta-Dynamic Nature of Consciousness’. *Entropy*, 22(12), 1433. https://doi.org/10.3390/e22121433

Barnden, J. A. (2022). ‘Pre-Reflective Self-Consciousness: A Meta-Causal Approach’. *Review of Philosophy and Psychology*, 13(2), 397-425. https://doi.org/10.1007/s13164-021-00603-z

Barnden, J. A. (2024). ‘Causal-Pattern Theories of Consciousness: A Challenge and a Meta-Causal Response’. *Manuscrito*, 47(1), e-2024-0100-R2. https://doi.org/10.1590/0100-6045.2024.v47n1.jb

Barnes, J. (ed.) (1984). *The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation*, 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bartlett, C. (2024). ‘Humanity Represents Unique and Priceless Data in Motion’. Essay, 13 May 2024, first published on the ASI Hopeium Substack; repository edition, Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22846981

Bartlett, C. (2026). ‘Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton’. Working paper, version 1.49, 13 October 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22270456

Baszucki, D., and Cassel, E. (2006). *Roblox*. San Mateo, CA: Roblox Corporation. Software.

Bedau, M. A., and Brown, C. T. (1999). ‘Visualizing Evolutionary Activity of Genotypes’. *Artificial Life*, 5(1), 17-35. https://doi.org/10.1162/106454699568665

Beer, R. D. (2004). ‘Autopoiesis and Cognition in the Game of Life’. *Artificial Life*, 10(3), 309-326. https://doi.org/10.1162/1064546041255539

Beer, R. D. (2015). ‘Characterizing Autopoiesis in the Game of Life’. *Artificial Life*, 21(1), 1-19. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00143

Bekenstein, J. D. (1981). ‘Universal Upper Bound on the Entropy-to-Energy Ratio for Bounded Systems’. *Physical Review D*, 23(2), 287-298. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.287

Bell, J. S. (1964). ‘On the Einstein Podolsky Rosen Paradox’. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 195-200. https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195

Bennett, C. H. (1988). ‘Logical Depth and Physical Complexity’. In R. Herken (ed.), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey*. Oxford: Oxford University Press, 227-257.

Bergson, H. (1911 [1896]). *Matter and Memory*, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer. London: Swan Sonnenschein and Co.

Bergson, H. (1911 [1907]). *Creative Evolution*, trans. A. Mitchell. New York: Henry Holt and Company.

Berlekamp, E. R., Conway, J. H., and Guy, R. K. (1982). *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 2. London: Academic Press.

Berman, R., and Piller, M., creators (1993). *Star Trek: Deep Space Nine*. Paramount Television. Television series; the Changelings and the Great Link.

Bird, A. (2007). *Nature’s Metaphysics: Laws and Properties*. Oxford: Oxford University Press.

Bishop, J. M. (2002). ‘Counterfactuals Cannot Count: A Rejoinder to David Chalmers’. *Consciousness and Cognition*, 11(4), 642-652. https://doi.org/10.1016/S1053-8100(02)00023-5

Black, M. (1952). ‘The Identity of Indiscernibles’. *Mind*, 61(242), 153-164.

Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T., and Seeck, M. (2002). ‘Stimulating Illusory Own-Body Perceptions’. *Nature*, 419(6904), 269-270. https://doi.org/10.1038/419269a

Block, N. (1995). ‘On a Confusion about a Function of Consciousness’. *Behavioral and Brain Sciences*, 18(2), 227-247. https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188

Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge & Kegan Paul.

Bosnev, M. T. (2025). ‘Theoretical Monograph about The Bosnevian Mathematics?’ (working title within: ‘Bosnevian Logic of Structured Nullity: A New Ontology of Zero, Emptiness, and Emergent Anti-Structures’). Research proposal, ResearchGate, July 2025. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14842.20168

Bostrom, N. (2002). *Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy*. New York: Routledge.

Bostrom, N. (2003). ‘Are We Living in a Computer Simulation?’. *The Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255. https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309

Botvinick, M., and Cohen, J. (1998). ‘Rubber Hands “Feel” Touch That Eyes See’. *Nature*, 391(6669), 756. https://doi.org/10.1038/35784

Bousso, R. (2002). ‘The Holographic Principle’. *Reviews of Modern Physics*, 74(3), 825-874. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.825

Bowman, R., dir. (1989). ‘Q Who’. *Star Trek: The Next Generation*, season 2, episode 16. Paramount Television. Television episode; the Borg are introduced here.

Brout, R., Englert, F., and Gunzig, E. (1978). 'The Creation of the Universe as a Quantum Phenomenon'. *Annals of Physics*, 115(1), 78-106. https://doi.org/10.1016/0003-4916(78)90176-8

Brouwer, L. E. J. (1949). 'Consciousness, Philosophy, and Mathematics'. In E. W. Beth, H. J. Pos and J. H. A. Hollak (eds), *Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam 1948*, vol. 1, fasc. 2. Amsterdam: North-Holland, 1235-1249.

Brunner, N., Cavalcanti, D., Pironio, S., Scarani, V., and Wehner, S. (2014). 'Bell Nonlocality'. *Reviews of Modern Physics*, 86(2), 419-478. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.86.419

Buddhaghosa (2010). *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, trans. Bhikkhu Ñāṇamoli, 4th ed. Kandy: Buddhist Publication Society.

Caprini, C., and Ferreira, P. G. (2005). 'Constraints on the Electrical Charge Asymmetry of the Universe'. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2005(02), 006. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2005/02/006

Carhart-Harris, R. L., and Friston, K. J. (2019). 'REBUS and the Anarchic Brain: Toward a Unified Model of the Brain Action of Psychedelics'. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344. https://doi.org/10.1124/pr.118.017160

Carioscia, S. A., Weaver, K. J., Bortvin, A. N., et al. (2022). 'A Method for Low-Coverage Single-Gamete Sequence Analysis Demonstrates Adherence to Mendel's First Law across a Large Sample of Human Sperm'. *eLife*, 11, e76383. https://doi.org/10.7554/eLife.76383

Carroll, S. M. (2018). 'Why Is There Something, Rather than Nothing?' *arXiv preprint arXiv:1802.02231*.

Carvunis, A.-R., Rolland, T., Wapinski, I., et al. (2012). 'Proto-Genes and De Novo Gene Birth'. *Nature*, 487(7407), 370-374. https://doi.org/10.1038/nature11184

Chalmers, D. J. (1995). 'Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia'. In T. Metzinger (ed.), *Conscious Experience*. Thorverton: Imprint Academic, 309-328.

Chalmers, D. J. (1996a). 'Does a Rock Implement Every Finite-State Automaton?'. *Synthese*, 108(3), 309-333. https://doi.org/10.1007/BF00413692

Chalmers, D. J. (1996b). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2007). 'Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap'. In T. Alter and S. Walter (eds.), *Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2018). 'The Meta-Problem of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 25(9-10), 6-61.

Chan, B. W.-C. (2019). 'Lenia: Biology of Artificial Life'. *Complex Systems*, 28(3), 251-286. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.28.3.251

Clark, A. (2009). 'Spreading the Joy? Why the Machinery of Consciousness is (Probably) Still in the Head'. *Mind*, 118(472), 963-993. https://doi.org/10.1093/mind/fzp110

Clark, A., and Chalmers, D. J. (1998). 'The Extended Mind'. *Analysis*, 58(1), 7-19. https://doi.org/10.1111/1467-8284.00096

Coleman, S. (2014). 'The Real Combination Problem: Panpsychism, Micro-Subjects, and Emergence'. *Erkenntnis*, 79(1), 19-44.

Connes, A., and Rovelli, C. (1994). ‘Von Neumann Algebra Automorphisms and Time-Thermodynamics Relation in Generally Covariant Quantum Theories’. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899-2917. https://doi.org/10.1088/0264-9381/11/12/007

Cook, M. (2004). ‘Universality in Elementary Cellular Automata’. *Complex Systems*, 15(1), 1-40. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.15.1.1

Cortês, M., and Smolin, L. (2014). ‘The Universe as a Process of Unique Events’. *Physical Review D*, 90(8), 084007. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.90.084007

Cotler, J., Hongler, C., and Hudcová, B. (2025). ‘Self-Replication and Computational Universality’. *arXiv preprint arXiv:2510.08342*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08342

Dai, Z., and Costain, G. (2026). ‘A Systematic Review and Critical Analysis of the Evidence for Transmission Ratio Distortion in Humans’. *Genetics*, 233(4), iyaf271. https://doi.org/10.1093/genetics/iyaf271

Del Santo, F., and Gisin, N. (2019). ‘Physics without Determinism: Alternative Interpretations of Classical Physics’. *Physical Review A*, 100, 062107. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.062107

Del Santo, F., and Gisin, N. (2026). ‘Creative and Geometric Times in Physics, Mathematics, Logic, and Philosophy’. *arXiv preprint arXiv:2404.06566v2*.

Dennett, D. C. (1991). ‘Real Patterns’. *The Journal of Philosophy*, 88(1), 27-51. https://doi.org/10.2307/2027085

Dennett, D. C., and Kinsbourne, M. (1992). ‘Time and the Observer: The Where and When of Consciousness in the Brain’. *Behavioral and Brain Sciences*, 15(2), 183-201. https://doi.org/10.1017/S0140525X00068229

DeSilva, J. M., Fannin, L. D., Cheney, I., et al. (2023). ‘Human Brains Have Shrunk: The Questions Are When and Why’. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11, 1191274. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1191274

DeSilva, J. M., Traniello, J. F. A., Claxton, A. G., and Fannin, L. D. (2021). ‘When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants’. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 742639. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.742639

Deutsch, D. (1997). *The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes and Its Implications*. London: Allen Lane.

Deutsch, D. (2011). *The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World*. London: Allen Lane.

Deutsch, D., and Marletto, C. (2026). ‘Constructor Theory of Time’. *arXiv preprint arXiv:2505.08692v3*.

DeWitt, B. S. (1967). ‘Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory’. *Physical Review*, 160(5), 1113-1148.

Dirac, P. A. M. (1931). ‘Quantised Singularities in the Electromagnetic Field’. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 133(821), 60-72. https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130

Doniger O’Flaherty, W. (trans.) (1981). *The Rig Veda: An Anthology: One Hundred and Eight Hymns*. Harmondsworth: Penguin.

Dowker, F. (2014). ‘The Birth of Spacetime Atoms as the Passage of Time’. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1326, 18-25. https://doi.org/10.1111/nyas.12542

Due, B. (2006). ‘OTCAmetapixel: Outer Totalistic Cellular Automata Meta-Pixel’. Author’s weblog, left unfinished; original site defunct, archived at https://web.archive.org/web/20140528100358/http://otcametapixel.blogspot.com/ (accessed 16 August 2026). The construction is documented by Greene (2006) and, with patterns and images, at LifeWiki: https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (community-maintained).

Egan, G. (1994). *Permutation City*. London: Millennium.

Ehrsson, H. H. (2007). ‘The Experimental Induction of Out-of-Body Experiences’. *Science*, 317(5841), 1048. https://doi.org/10.1126/science.1142175

Eriugena, J. S. (1987). *Periphyseon: The Division of Nature*, trans. I. P. Sheldon-Williams, rev. J. J. O’Meara. Montreal: Editions Bellarmin; Washington, DC: Dumbarton Oaks.

Everett, H., III (1957). ‘ “Relative State” Formulation of Quantum Mechanics’. *Reviews of Modern Physics*, 29(3), 454-462. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.454

Fatès, N. (2014). ‘A Guided Tour of Asynchronous Cellular Automata’. *Journal of Cellular Automata*, 9(5-6), 387-416. arXiv:1406.0792.

Ficino, M. (1985 [1469]). *Commentary on Plato’s Symposium on Love (De amore)*, trans. S. Jayne, 2nd rev. ed. Dallas, TX: Spring Publications.

Fisher, M. P. A. (2015). ‘Quantum Cognition: The Possibility of Processing with Nuclear Spins in the Brain’. *Annals of Physics*, 362, 593-602. https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020

Frankish, K. (2016). ‘Illusionism as a Theory of Consciousness’. *Journal of Consciousness Studies*, 23(11-12), 11-39.

Fredkin, E. (2003). ‘An Introduction to Digital Philosophy’. *International Journal of Theoretical Physics*, 42(2), 189-247. https://doi.org/10.1023/A:1024443232206

Gardner, M. (1970). ‘Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway’s New Solitaire Game “Life” ’. *Scientific American*, 223(4), 120-123. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1070-120

Garfield, J. L. (1995). *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna’s Mūlamadhyamakakārikā*. New York: Oxford University Press.

Gazzaniga, M. S. (2000). ‘Cerebral Specialization and Interhemispheric Communication: Does the Corpus Callosum Enable the Human Condition?’. *Brain*, 123(7), 1293-1326. https://doi.org/10.1093/brain/123.7.1293

Gerson, L. P. (ed.) (2018). *Plotinus: The Enneads*, trans. G. Boys-Stones, J. M. Dillon, L. P. Gerson, R. A. H. King, A. Smith and J. Wilberding. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghazali, A. H. al- (2000). *The Incoherence of the Philosophers: A Parallel English-Arabic Text*, trans. M. E. Marmura, 2nd ed. Provo, UT: Brigham Young University Press.

Gisin, N. (2020). ‘Mathematical Languages Shape Our Understanding of Time in Physics’. *Nature Physics*, 16, 114-116. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0748-5

Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., and Shamay-Tsoory, S. G. (2018). ‘Brain-to-Brain Coupling during Handholding Is Associated with Pain Reduction’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), E2528-E2537. https://doi.org/10.1073/pnas.1703643115

Goolam, M., Scialdone, A., Graham, S. J. L., et al. (2016). ‘Heterogeneity in Oct4 and Sox2 Targets Biases Cell Fate in 4-Cell Mouse Embryos’. *Cell*, 165(1), 61-74. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.047

Gorbow, P. (2025). ‘Development Processes’. *arXiv preprint arXiv:2509.18848v2*.

Gosper, R. W. (1984). ‘Exploiting Regularities in Large Cellular Spaces’. *Physica D*, 10(1-2), 75-80. https://doi.org/10.1016/0167-2789(84)90251-3

Goucher, A. P. (2010). ‘Universal Computation and Construction in GoL Cellular Automata’. In A. Adamatzky (ed.), *Game of Life Cellular Automata*. London: Springer, 505-517. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-217-9_25

Goucher, A. P. (2016). ‘Meta-meta-blinker’. Discussion thread, ConwayLife.com forums, 15 December 2016. https://conwaylife.com/forums/viewtopic.php?&p=38291#p38291.

Greene, D. (2006). ‘Brice Due’s Game-of-Life Metapixel - Sample Patterns’. *Conway’s Life: Work in Progress* [weblog], 9 September 2006. https://b3s23life.blogspot.com/2006/09/brice-dues-game-of-life-metapixel.html (reproduces Due’s own technical header for the construction).

Guillet, A., and Jülicher, F. (2025). ‘Continuous Game of Life: A Minimal Model for the Emergence of Cell Division and Motility’. In *ALIFE 2025: Ciphers of Life: Proceedings of the Artificial Life Conference 2025*, vol. 37, Article 21. Cambridge, MA: MIT Press. https://doi.org/10.1162/ISAL.a.849

Guillet, A., and Jülicher, F. (2026). ‘Continuous Game of Life: Cell Emergence and Self-Organization at the Edge of Growth’. *arXiv preprint arXiv:2607.27402*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.27402

Hacking, I. (1975). ‘The Identity of Indiscernibles’. *The Journal of Philosophy*, 72(9), 249-256.

Hagan, S., Hameroff, S. R., and Tuszynski, J. A. (2002). ‘Quantum Computation in Brain Microtubules: Decoherence and Biological Feasibility’. *Physical Review E*, 65(6), 061901. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.061901

Hall, M. J. W. (2016). ‘The Significance of Measurement Independence for Bell Inequalities and Locality’. In T. Asselmeyer-Maluga (ed.), *At the Frontier of Spacetime*. Cham: Springer, 189-204. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31299-6_11

Hameroff, S., and Penrose, R. (2014). ‘Consciousness in the Universe: A Review of the “Orch OR” Theory’. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39-78. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002

Hartle, J. B., and Hawking, S. W. (1983). ‘Wave Function of the Universe’. *Physical Review D*, 28(12), 2960-2975. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.28.2960

Hegel, G. W. F. (2010 [1812-1816]). *The Science of Logic*, ed. and trans. G. di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.

Hintze, A., and Bohm, C. (2026). ‘Rethinking Self-Replication: Detecting Distributed Selfhood in the Outlier Cellular Automaton’. *npj Complexity*, 3, 11. https://doi.org/10.1038/s44260-026-00074-2

Hirose, N., Blanchet, G., Yamauchi, Y., et al. (2022). ‘Genetically-Biased Fertilization in APOBEC1 Complementation Factor (A1cf) Mutant Mice’. *Scientific Reports*, 12, 13599. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17948-9

Hockney, M. (2014). *The Mathematical Universe*. Magus Books. (The God Series, Book 14.)

Hoffman, D. D. (2019). *The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes*. New York: W. W. Norton.

Hooft, G. 't (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6

Hornby, G. S., Lohn, J. D., and Linden, D. S. (2011). 'Computer-Automated Evolution of an X-Band Antenna for NASA's Space Technology 5 Mission'. *Evolutionary Computation*, 19(1), 1-23. https://doi.org/10.1162/EVCO_a_00005

Huxley, A. (1954). *The Doors of Perception*. London: Chatto & Windus.

Iriki, A., Tanaka, M., and Iwamura, Y. (1996). 'Coding of Modified Body Schema during Tool Use by Macaque Postcentral Neurones'. *NeuroReport*, 7(14), 2325-2330. https://doi.org/10.1097/00001756-199610020-00010

James, W. (1890). *The Principles of Psychology*, vol. 1. New York: Henry Holt and Company.

James, W. (1898). *Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine*. Boston: Houghton, Mifflin.

Karnkowska, A., Vacek, V., Zubáčová, Z., et al. (2016). 'A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle'. *Current Biology*, 26(10), 1274-1284. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053

Kirk, G. S., Raven, J. E., and Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Koike, T., Sumiya, M., Nakagawa, E., Okazaki, S., and Sadato, N. (2019). 'What Makes Eye Contact Special? Neural Substrates of On-Line Mutual Eye-Gaze: A Hyperscanning fMRI Study'. *eNeuro*, 6(1), ENEURO.0284-18.2019. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0284-18.2019

Koul, A., and Novembre, G. (2026). 'Interpersonal Synchronization of Autonomic Physiology via Mere Visual Contact'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1560(1), e70322. https://doi.org/10.1111/nyas.70322

Langton, C. G. (1990). 'Computation at the Edge of Chaos: Phase Transitions and Emergent Computation'. *Physica D*, 42(1-3), 12-37. https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90064-V

Larcher, H., Carreira, A., raphael g, and Rannou, C. (2026). 'Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Technical Timeline of the July 2026 Incident'. Hugging Face blog, 27 July 2026. https://huggingface.co/blog/agent-intrusion-technical-timeline

Lau, D. C. (trans.) (1963). *Lao Tzu: Tao Te Ching*. Harmondsworth: Penguin.

Leibniz, G. W. (1989 [1714]). 'Principles of Nature and Grace, Based on Reason'. In R. Ariew and D. Garber (eds), *Philosophical Essays*. Indianapolis: Hackett, 206-213.

Lem, S. (1964). *Niezwyciężony i inne opowiadania*. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. English translation of the title novel: *The Invincible*, trans. B. Johnston. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.

Lem, S. (2013 [1964]). *Summa Technologiae*, trans. J. Zylinska. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lewis, D. (1970). 'Anselm and Actuality'. *Noûs*, 4(2), 175-188. https://doi.org/10.2307/2214320

Lewis, D. (1986). *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell.

Lewontin, R. C. (1970). 'The Units of Selection'. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1, 1-18. https://doi.org/10.1146/annurev.es.01.110170.000245

LifeWiki (community-maintained). ‘OTCA Metapixel’. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (accessed 16 August 2026). Community documentation of Due’s construction, with patterns and images.

LifeWiki (community-maintained). ‘Reverse Caber-Tosser’. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/Reverse_caber-tosser (accessed 18 September 2026). Community documentation of the 2018 construction and the fifteen-glider bound.

Linnebo, Ø. (2013). ‘The Potential Hierarchy of Sets’. *The Review of Symbolic Logic*, 6(2), 205-228. https://doi.org/10.1017/S1755020313000014

Lisberger, S. (1982). *Tron*. Burbank, CA: Walt Disney Productions. Film.

Loar, B. (1997). ‘Phenomenal States’. In N. Block, O. Flanagan and G. Güzeldere (eds.), *The Nature of Consciousness: Philosophical Debates*. Cambridge, MA: MIT Press, 597-616.

Lorenzen, P. (1955). *Einführung in die operative Logik und Mathematik*. Berlin: Springer.

Lovelock, J. E. (1972). ‘Gaia as Seen through the Atmosphere’. *Atmospheric Environment*, 6(8), 579-580. https://doi.org/10.1016/0004-6981(72)90076-5

Luft, C. D. B., Zioga, I., Giannopoulos, A., Di Bona, G., Binetti, N., Civilini, A., Latora, V., and Mareschal, I. (2022). ‘Social Synchronization of Brain Activity Increases during Eye-Contact’. *Communications Biology*, 5, 412. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03352-6

Maturana, H. R., and Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel. https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4

Maudlin, T. (1989). ‘Computation and Consciousness’. *The Journal of Philosophy*, 86(8), 407-432. https://doi.org/10.2307/2026650

Mensky, M. B. (2007). ‘Postcorrection and Mathematical Model of Life in Extended Everett’s Concept’. *NeuroQuantology*, 5(4), 363-376. arXiv:0712.3609.

Metzinger, T. (2020). ‘Minimal Phenomenal Experience: Meditation, Tonic Alertness, and the Phenomenology of “Pure” Consciousness’. *Philosophy and the Mind Sciences*, 1(I), 1-44. https://doi.org/10.33735/phimisci.2020.I.46

Miller, G. (2018). ‘Can Subjects Be Proper Parts of Subjects? The De-Combination Problem’. *Ratio*, 31(2), 137-154. https://doi.org/10.1111/rati.12166

Mills, D. R., Peterson, R. L., and Spiegelman, S. (1967). ‘An Extracellular Darwinian Experiment with a Self-Duplicating Nucleic Acid Molecule’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 58(1), 217-224. https://doi.org/10.1073/pnas.58.1.217

Mitchell, M., Hraber, P. T., and Crutchfield, J. P. (1993). ‘Revisiting the Edge of Chaos: Evolving Cellular Automata to Perform Computations’. *Complex Systems*, 7(2), 89-130. https://www.complex-systems.com/abstracts/v07_i02_a01/

Moravec, H. (1998). ‘Simulation, Consciousness, Existence’. Online essay. https://frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general.articles/1998/SimConEx.98.html

Musk, E. (2018). Interview with Joe Rogan. *The Joe Rogan Experience*, episode 1169. Podcast, September 2018.

Musk, E. (2021). ‘The most entertaining outcome is the most likely’. Post on Twitter (now X), 7 January 2021. https://x.com/elonmusk/status/1347126794172948483

Musk, E. (2025). ‘If simulation theory is correct, then my theory is probably right, as boring simulations are terminated to save compute costs, which is what we do to simulations in our reality!’ Post on X, 6 June 2025. https://x.com/elonmusk/status/1931114060676018302

Myreen, M. O., and Carneiro, M. (2025). ‘GOL in GOL in HOL: Verified Circuits in Conway’s Game of Life’. In *Proceedings of ITP 2025*, LIPIcs 352, Article 25, 25:1-25:18. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ITP.2025.25

Nakajima, M., Imai, K., Ito, H., et al. (2005). ‘Reconstitution of Circadian Oscillation of Cyanobacterial KaiC Phosphorylation in Vitro’. *Science*, 308(5720), 414-415. https://doi.org/10.1126/science.1108451

Nietzsche, F. (1968 [1901]). *The Will to Power*. Translated by W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage Books.

Nirenberg, M. W., and Matthaei, J. H. (1961). ‘The dependence of cell-free protein synthesis in E. coli upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 47(10), 1588-1602. https://doi.org/10.1073/pnas.47.10.1588

Nozick, R. (1981). *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Olivelle, P. (1998). *The Early Upanisads: Annotated Text and Translation*. New York: Oxford University Press.

OpenAI (2026). *OpenAI - Hugging Face Incident Technical Report*. 26 August 2026. https://cdn.openai.com/pdf/67869394-cb91-4c12-888c-5cbd85c7814c/OpenAI-Hugging-Face%20Incident-Technical-Report.pdf

Oshii, M., dir. (1995). *Ghost in the Shell*. Animated film, based on the manga by Shirow Masamune.

Page, D. N., and Wootters, W. K. (1983). ‘Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables’. *Physical Review D*, 27(12), 2885-2892. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.2885

Pandit, J. J., Andrade, J., Bogod, D. G., et al. (2014). ‘5th National Audit Project (NAP5) on Accidental Awareness during General Anaesthesia: Summary of Main Findings and Risk Factors’. *British Journal of Anaesthesia*, 113(4), 549-559. https://doi.org/10.1093/bja/aeu313

Papineau, D. (2002). *Thinking about Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Parfit, D. (1998). ‘Why Anything? Why This?’. *London Review of Books*, 20(2), 24-27, and 20(3), 22-25.

Pattee, H. H. (1995/2012). ‘Evolving Self-Reference: Matter, Symbols, and Semantic Closure’. In H. H. Pattee and J. Rączaszek-Leonardi, *Laws, Language and Life: Howard Pattee’s Classic Papers on the Physics of Symbols with Contemporary Commentary*. Dordrecht: Springer, 211-226. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5161-3_14

Paul, L. A. (2010). ‘Temporal Experience’. *The Journal of Philosophy*, 107(7), 333-359. https://doi.org/10.5840/jphil2010107727

Pavlic, T. P., Adams, A. M., Davies, P. C. W., and Walker, S. I. (2014). ‘Self-Referencing Cellular Automata: A Model of the Evolution of Information Control in Biological Systems’. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems (ALIFE 14)*, 522-529. https://doi.org/10.7551/978-0-262-32621-6-ch083. arXiv:1405.4070.

Pearce, D. (1997; prefatory note 2017). ‘Why Does Anything Exist?’ HedWeb. https://www.hedweb.com/nihilism/nihilf01.htm

Peirce, C. S. (1935 [c. 1898]). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, vol. 6, eds C. Hartshorne and P. Weiss. Cambridge, MA: Harvard University Press, para. 6.217.

Penrose, R. (1994). *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Persson, M. (2009). *Minecraft*. Stockholm: Mojang. Software; first public release 2009, full release 2011.

Pettini, M. (2026). ‘Quantum Entanglement Beyond Kinematics: A Dynamical Hypothesis in (3,2)-Dimensional Spacetime’. *arXiv preprint arXiv:2606.12457v2*.

Piccinini, G. (2015). *Physical Computation: A Mechanistic Account*. Oxford: Oxford University Press.

Pinto, Y., Neville, D. A., Otten, M., et al. (2017). ‘Split Brain: Divided Perception but Undivided Consciousness’. *Brain*, 140(5), 1231-1237. https://doi.org/10.1093/brain/aww358

Plantec, E., Hamon, G., Etcheverry, M., Chan, B. W.-C., Oudeyer, P.-Y., and Moulin-Frier, C. (2025). ‘Flow-Lenia: Emergent Evolutionary Dynamics in Mass Conservative Continuous Cellular Automata’. *Artificial Life*, 31(2), 228-248. https://doi.org/10.1162/artl_a_00471

Plato (1892). *Phaedrus*. In *The Dialogues of Plato*, trans. B. Jowett, 3rd ed., vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

Poincaré, H. (1890). ‘Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique’. *Acta Mathematica*, 13, 1-270.

Pollard, K. S., Salama, S. R., Lambert, N., et al. (2006). ‘An RNA Gene Expressed during Cortical Development Evolved Rapidly in Humans’. *Nature*, 443(7108), 167-172. https://doi.org/10.1038/nature05113

Price, G. R. (1995). ‘The Nature of Selection’. *Journal of Theoretical Biology*, 175(3), 389-396. https://doi.org/10.1006/jtbi.1995.0149

Prosser, S. (2016). *Experiencing Time*. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, H. (1988). *Representation and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rideout, D. P., and Sorkin, R. D. (2000). ‘Classical Sequential Growth Dynamics for Causal Sets’. *Physical Review D*, 61, 024002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002

Rockstar North (2013). *Grand Theft Auto V*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rockstar Studios (2018). *Red Dead Redemption 2*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rosen, R. (1991). *Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. New York: Columbia University Press.

Rosenberg, G. (2004). *A Place for Consciousness: Probing the Deep Structure of the Natural World*. New York: Oxford University Press.

Rubenstein, P. K., Weichwald, S., Bongers, S., Mooij, J. M., Janzing, D., Grosse-Wentrup, M. and Schölkopf, B. (2017). 'Causal Consistency of Structural Equation Models'. In *Proceedings of the 33rd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, paper 11. https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.00819

Sagan, C., and Newman, W. I. (1983). 'The Solipsist Approach to Extraterrestrial Intelligence'. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 24, 113-121.

Sandberg, A., Armstrong, S., and Ćirković, M. M. (2016). 'That Is Not Dead Which Can Eternal Lie: The Aestivation Hypothesis for Resolving Fermi's Paradox'. *Journal of the British Interplanetary Society*, 69(11), 406-415. arXiv:1705.03394.

Sawyer, R. J. (2000). *Calculating God*. New York: Tor.

Schaffer, J. (2010). 'Monism: The Priority of the Whole'. *The Philosophical Review*, 119(1), 31-76. https://doi.org/10.1215/00318108-2009-025

Schlitz, M., Wiseman, R., Watt, C., and Radin, D. (2006). 'Of Two Minds: Sceptic-Proponent Collaboration within Parapsychology'. *British Journal of Psychology*, 97(3), 313-322. https://doi.org/10.1348/000712605X80704

Schmidhuber, J. (2000). 'Algorithmic Theories of Everything'. *arXiv preprint arXiv:quant-ph/0011122*.

Schmidt, S., Schneider, R., Utts, J., and Walach, H. (2004). 'Distant Intentionality and the Feeling of Being Stared At: Two Meta-Analyses'. *British Journal of Psychology*, 95(2), 235-247. https://doi.org/10.1348/000712604773952449

Smart, J. M. (2012). 'The Transcension Hypothesis: Sufficiently Advanced Civilizations Invariably Leave Our Universe, and Implications for METI and SETI'. *Acta Astronautica*, 78, 55-68. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.11.006

Smolin, L. (1992). 'Did the Universe Evolve?'. *Classical and Quantum Gravity*, 9(1), 173-191. https://doi.org/10.1088/0264-9381/9/1/016

Smolin, L. (1994). 'The Fate of Black Hole Singularities and the Parameters of the Standard Models of Particle Physics and Cosmology'. arXiv:gr-qc/9404011. https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/9404011

Sniegowski, P. D., Gerrish, P. J., and Lenski, R. E. (1997). 'Evolution of High Mutation Rates in Experimental Populations of E. coli'. *Nature*, 387(6634), 703-705. https://doi.org/10.1038/42701

Sohail, M., Vakhrusheva, O. A., Sul, J. H., et al. (2017). 'Negative Selection in Humans and Fruit Flies Involves Synergistic Epistasis'. *Science*, 356(6337), 539-542. https://doi.org/10.1126/science.aah5238

Sperry, R. W. (1968). 'Hemisphere Deconnection and Unity in Conscious Awareness'. *American Psychologist*, 23(10), 723-733. https://doi.org/10.1037/h0026839

Srednicki, M., and Hartle, J. (2010). 'Science in a Very Large Universe'. *Physical Review D*, 81(12), 123524. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.81.123524

Standish, R. K. (2006). *Theory of Nothing*, 2nd ed. BookSurge Australia.

Strawson, G. (2006). 'Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism'. *Journal of Consciousness Studies*, 13(10-11), 3-31.

Szabados, L. B. (2009). ‘Quasi-Local Energy-Momentum and Angular Momentum in General Relativity’. *Living Reviews in Relativity*, 12, 4. https://doi.org/10.12942/lrr-2009-4

Tainter, J. A. (1988). *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tashayev, V. L. (2026). ‘The Myth of Absolute Nothingness: Zero, Projection, and Ontological Nullity in a Two-Coordinate Logic of Paradox’. Preprint, version 1.0, 9 June 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20603337

Tegmark, M. (2000). ‘Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes’. *Physical Review E*, 61(4), 4194-4206. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194

Tegmark, M. (2008). ‘The Mathematical Universe’. *Foundations of Physics*, 38, 101-150. https://doi.org/10.1007/s10701-007-9186-9

Tipler, F. J. (1994). *The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead*. New York: Doubleday.

Toyama, B. H., Savas, J. N., Park, S. K., Harris, M. S., Ingolia, N. T., Yates, J. R., III, and Hetzer, M. W. (2013). ‘Identification of Long-Lived Proteins Reveals Exceptional Stability of Essential Cellular Structures’. *Cell*, 154(5), 971-982. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.07.037

Tryon, E. P. (1973). ‘Is the Universe a Vacuum Fluctuation?’. *Nature*, 246, 396-397. https://doi.org/10.1038/246396a0

Vale, R. D., Reese, T. S., and Sheetz, M. P. (1985). ‘Identification of a novel force-generating protein, kinesin, involved in microtubule-based motility’. *Cell*, 42(1), 39-50. https://doi.org/10.1016/S0092-8674(85)80099-4

van der Hoort, B., Guterstam, A., and Ehrsson, H. H. (2011). ‘Being Barbie: The Size of One’s Own Body Determines the Perceived Size of the World’. *PLoS ONE*, 6(5), e20195. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020195

van Inwagen, P. (1996). ‘Why Is There Anything at All?’. *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volume 70, 95-110. https://doi.org/10.1093/aristoteliansupp/70.1.95

Varzi, A. (2019). ‘Mereology’. In E. N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. https://plato.stanford.edu/entries/mereology/

Vidal, C. (2010). ‘Computational and Biological Analogies for Understanding Fine-Tuned Parameters in Physics’. *Foundations of Science*, 15(4), 375-393. https://doi.org/10.1007/s10699-010-9183-x

Vilenkin, A. (1982). ‘Creation of Universes from Nothing’. *Physics Letters B*, 117(1-2), 25-28. https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)90866-8

Villmoare, B., and Grabowski, M. (2022). ‘Did the Transition to Complex Societies in the Holocene Drive a Reduction in Brain Size? A Reassessment of the DeSilva et al. (2021) Hypothesis’. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 963568. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.963568

von Neumann, J. (1966). *Theory of Self-Reproducing Automata*, ed. A. W. Burks. Urbana: University of Illinois Press.

Wachowski, L., and Wachowski, L. (1999). *The Matrix*. Burbank, CA: Warner Bros. Film.

Wackermann, J., Seiter, C., Keibel, H., and Walach, H. (2003). ‘Correlations between Brain Electrical Activities of Two Spatially Separated Human Subjects’. *Neuroscience Letters*, 336(1), 60-64. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(02)01248-X

Whitehead, A. N. (1929/1978). *Process and Reality: An Essay in Cosmology*, corrected ed., ed. D. R. Griffin and D. W. Sherburne. New York: Free Press.

Wilczek, F. (1980). ‘The Cosmic Asymmetry between Matter and Antimatter’. *Scientific American*, 243(6), 82-90. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1280-82

Wolfram, S. (2021). ‘The Concept of the Ruliad’. *Stephen Wolfram Writings*, 10 November 2021. https://writings.stephenwolfram.com/2021/11/the-concept-of-the-ruliad/

Wong, M. L., Cleland, C. E., Arend, D., Bartlett, S., Cleaves, H. J., Demarest, H., Prabhu, A., Lunine, J. I., and Hazen, R. M. (2023). ‘On the Roles of Function and Selection in Evolving Systems’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(43), e2310223120. https://doi.org/10.1073/pnas.2310223120

Xu, J., Jarocha, L. E., Zollitsch, T., et al. (2021). ‘Magnetic Sensitivity of Cryptochrome 4 from a Migratory Songbird’. *Nature*, 594(7864), 535-540. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9

Yang, B. (2025). ‘Emergence of Self-Replicating Hierarchical Structures in a Binary Cellular Automaton’. *Artificial Life*, 31(1), 96-105. https://doi.org/10.1162/artl_a_00449

Yin, D. (2026). ‘The Self-Replication Phase Diagram: Mapping Where Life Becomes Possible in Cellular Automata Rule Space’. *arXiv preprint arXiv:2603.25239*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25239

Zuse, K. (1969). *Rechnender Raum*. Braunschweig: Friedrich Vieweg.

Zwanzig, R. (1961). ‘Memory Effects in Irreversible Thermodynamics’. *Physical Review*, 124(4), 983-992. https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.983

Zwanzig, R., Nordholm, K. S. J. and Mitchell, W. C. (1972). ‘Memory Effects in Irreversible Thermodynamics: Corrected Derivation of Transport Equations’. *Physical Review A*, 5(6), 2680-2682. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.5.2680

Посвящается моему отцу-биологу и моей матери-богослову, которые и терпели, и взращивали мои бесконечные вопросы и вольные предположения, а также мои безудержные мечтания, которые продолжаются и по сей день.

Рабочий документ, версия 2.367, 13 октября 2026 года